INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM

Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones

Circuitos II

Sistemas dinámicos, filtros, sensores, sistemas embebidos e IoT

Edición de estudiantes

Jhon Jairo Rojas Montano

Estado del documento. Desarrolladas las 17 semanas (51 sesiones), con laboratorios, dos parciales y el proyecto final. Cada cifra se reproduce con los notebooks de Python (Anexo A); los scripts de MATLAB equivalentes no se han ejecutado. Los resultados son cálculos: no hay mediciones de laboratorio, capturas de simulador ni pruebas en hardware. Las ponderaciones son propuestas sin aprobar. Ninguna sesión está aún revisada por el docente.

Índice

Cómo leer este documento **16**

I Semana 1: Circuitos dinámicos y función de transferencia **16**

1. S01-1 Repaso de Circuitos I **16**
1.1. Presentación del curso . . . 16
1.2. Repaso de Circuitos I: concepto físico y modelo . . . 17
1.3. Ejemplo S01-1-A Divisor sin carga y balance de potencia . . . 18
1.4. Ejemplo S01-1-B Equivalente de Thévenin con carga . . . 19
1.5. Ejercicios . . . 20
1.6. Conexión con el curso . . . 20

2. S01-2 Sistemas dinámicos y H(s) **20**
2.1. Sistema, entrada y salida . . . 21
2.2. Función de transferencia . . . 21
2.3. Ejemplo S01-2-A Estático frente a dinámico . . . 21
2.4. Ejemplo S01-2-B De la ecuación a $H(s)$ y al polo . . . 22
2.5. Ejercicios . . . 23
2.6. Conexión con el curso . . . 23

3. S01-3 Simulación y laboratorio RC y RL **23**
3.1. Guía de simulación (resultados rotulados como simulación) . . . 24
3.2. Ejemplo S01-3-B Predicción y tolerancias del RC . . . 25
3.3. Ejercicios . . . 26
3.4. Conexión con el curso y el proyecto . . . 27

4. Código y recursos de la semana **27**

5. Referencias de la semana **27**

II Semana 2: Transformada de Laplace y función de transferencia **28**

6. S02-1 Transformada de Laplace básica **28**
6.1. Concepto, ventajas y los dos dominios . . . 28
6.2. Ejemplo S02-1-A Transformada y comprobación de valores límite . . . 30
6.3. Ejemplo S02-1-B RC con escalón e impulso (condiciones iniciales nulas) . . . 30
6.4. Ejercicios . . . 31
6.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 32
6.6. Conexión con el curso . . . 32

7. S02-2 Elementos en Laplace, H(s), polos y ceros **32**

7.1. Los elementos en el dominio de s . . . 32
7.2. Función de transferencia, polos y ceros . . . 33
7.3. Ejemplo S02-2-A RC: un polo, sin ceros . . . 33
7.4. Ejemplo S02-2-B Red de adelanto: un cero y un polo . . . 34
7.5. Ejercicios . . . 35
7.6. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 36
7.7. Conexión con el curso . . . 36

8. S02-3 Taller RC, RL y RLC 36
8.1. Modelos y funciones de transferencia . . . 36
8.2. Ejemplo S02-3-A RC y RL con la misma $H(s)$ . . . 38
8.3. Ejemplo S02-3-B RLC serie y la posición de los polos . . . 39
8.4. Ejercicios . . . 40
8.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 41
8.6. Conexión con el curso . . . 41

III Semana 3: Filtros pasivos de primer orden 41

9. S03-1 Por qué filtrar: aplicaciones y tipos LPF, HPF, BPF y BSF 42
9.1. Por qué filtrar y dónde aparecen los filtros . . . 42
9.2. Magnitud en decibelios, Hz y rad/s . . . 43
9.3. Los cuatro tipos básicos . . . 43
9.4. Ejemplo S03-1-A Especificar la atenuación necesaria . . . 44
9.5. Ejemplo S03-1-B Pasa banda telefónico como cascada . . . 45
9.6. Ejercicios . . . 45
9.7. Conexión con el curso y el proyecto . . . 46

10. S03-2 Filtro pasa bajas RC: $H(s)$, frecuencia de corte, pendiente y respuesta temporal 46
10.1. Concepto físico y modelo . . . 46
10.2. Ejemplo S03-2-A Diseño de un LPF de 1 kHz . . . 49
10.3. Ejemplo S03-2-B El mismo filtro con carga de 4,7 kΩ . . . 49
10.4. Ejercicios . . . 49
10.5. Conexión con el curso y el proyecto . . . 50

11. S03-3 Laboratorio: diseño, simulación y medición de un LPF RC 50
11.1. Especificación y diseño . . . 51
11.2. Ejemplo S03-3-A Predicción del intervalo de f_c por tolerancias . . . 51
11.3. Ejemplo S03-3-B Fase por retardo y efecto de la sonda . . . 52
11.4. Guía de simulación (resultados rotulados como simulación) . . . 52
11.5. Guía de medición . . . 53
11.6. Ejercicios . . . 54

11.7. Conexión con el curso y el proyecto 54

12. Código y recursos de la semana **54**

13. Referencias de la semana **55**

IV Semana 4: Filtro pasa altas **55**

14. S04-1 Filtro pasa altas: principio de funcionamiento, aplicaciones y acoplo AC **55**

14.1. Concepto físico y modelo 55

14.2. Ejemplo S04-1-A Parámetros de un HPF de 1 kHz 57

14.3. Ejemplo S04-1-B Condensador de acoplo para un amplificador 58

14.4. Ejercicios 58

14.5. Errores frecuentes y comprobaciones 58

14.6. Conexión con el proyecto 59

15. S04-2 Desarrollo matemático del HPF, comparación con el LPF y pasa banda simple **59**

15.1. Concepto físico y modelo 59

15.2. Ejemplo S04-2-A Obtención de $H(s)$, corte y asíntotas 61

15.3. Ejemplo S04-2-B Pasa banda con carga entre etapas 61

15.4. Ejercicios 62

15.5. Errores frecuentes y comprobaciones 62

15.6. Conexión con el proyecto 62

16. S04-3 Laboratorio: HPF RC, respuesta en frecuencia, fase y respuesta cuadrada **63**

16.1. Guía de simulación (resultados rotulados como simulación) 63

16.2. Ejemplo S04-3-A Predicción de amplitud, fase y desfase temporal a 1 kHz 64

16.3. Ejemplo S04-3-B Tolerancias y determinación de f_c 65

16.4. Guía de medición 65

16.5. Ejercicios 65

16.6. Errores frecuentes y comprobaciones 65

16.7. Conexión con el proyecto 66

V Semana 5: Filtros de segundo orden y Parcial 1 **66**

17. S05-1 Introducción al segundo orden: circuitos RLC serie y paralelo **66**

17.1. Concepto físico y modelo 67

17.2. Ejemplo S05-1-A Régimen y sobreimpulso de un RLC serie 69

17.3. Ejemplo S05-1-B Elección de R con generador y bobina reales 69

17.4. Ejercicios 69

17.5. Errores frecuentes y comprobaciones 70

17.6. Conexión con el curso y el proyecto 70

18.S05-2 Resonancia, factor de calidad, ancho de banda y amortiguamiento 70

18.1. Concepto físico y modelo 70
18.2. Ejemplo S05-2-A Pasa banda serie: Q, ancho de banda y sobretensión 72
18.3. Ejemplo S05-2-B Diseño de un pasa banda paralelo con bobina real 73
18.4. Ejercicios 73
18.5. Errores frecuentes y comprobaciones 73
18.6. Conexión con el curso y el proyecto 73

19.S05-3 Simulación y laboratorio: resonancia del RLC serie 74

19.1. Guía de simulación (resultados rotulados como simulación) 74
19.2. Ejemplo S05-3-A Predicción de la respuesta en frecuencia 75
19.3. Ejemplo S05-3-B Tolerancias y escalón: de ζ al decremento logarítmico 76
19.4. Guía de medición 76
19.5. Ejercicios 77
19.6. Errores frecuentes y comprobaciones 78
19.7. Conexión con el curso y el proyecto 78

20.S05-P Parcial 1 (semanas 1 a 5) 79

21.Código y recursos de la semana 81

22.Referencias de la semana 81

VI Semana 6: Diagramas de Bode 82

23.S06-1 Escalas logarítmicas, frecuencia, décadas y octavas 82

23.1. Concepto físico y modelo 82
23.2. Ejemplo S06-1-A Décadas y octavas de la banda de audio 83
23.3. Ejemplo S06-1-B Posición en el eje y barrido logarítmico 84
23.4. Ejercicios 84
23.5. Errores frecuentes y comprobaciones 84
23.6. Conexión con el curso 85

24.S06-2 Magnitud, decibelios, pendientes y fase 85

24.1. Concepto físico y modelo 85
24.2. Ejemplo S06-2-A Conversiones entre relación y decibelios 87
24.3. Ejemplo S06-2-B Magnitud, dB y fase del RC 87
24.4. Ejercicios 87
24.5. Errores frecuentes y comprobaciones 87
24.6. Conexión con el curso 88

25.S06-3 Construcción manual de asíntotas y simulación: asintótico frente a exacto 88
25.1. Concepto físico y modelo . . . 88
25.2. Ejemplo S06-3-A Error de la asíntota en un polo simple . . . 89
25.3. Ejemplo S06-3-B Un cero y dos polos . . . 90
25.4. Ejercicios . . . 91
25.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 91
25.6. Conexión con el curso . . . 92

VII Semana 7: Amplificadores operacionales 92

26.S07-1 Historia y modelo ideal del amplificador operacional 92
26.1. Breve historia . . . 93
26.2. Concepto físico y modelo . . . 93
26.3. Ejemplo S07-1-A Ganancia finita y diferencia entre entradas . . . 95
26.4. Ejemplo S07-1-B Saturación y límite de entrada con alimentación partida . . . 96
26.5. Ejercicios . . . 96
26.6. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 96
26.7. Conexión con el curso y el proyecto . . . 96

27.S07-2 Parámetros reales y hojas de datos 97
27.1. Concepto físico y modelo . . . 97
27.2. Cómo leer una hoja de datos . . . 98
27.3. Ejemplo S07-2-A Error de offset en continua . . . 99
27.4. Ejemplo S07-2-B Ancho de banda, slew rate y amplitud útil . . . 99
27.5. Ejercicios . . . 100
27.6. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 101
27.7. Conexión con el curso y el proyecto . . . 101

28.S07-3 Laboratorio: LM358 frente a TL081 101
28.1. Seguridad y condiciones . . . 101
28.2. Dispositivos y montaje . . . 102
28.3. Predicciones por modelo (sin mediciones) . . . 103
28.4. Ejemplo S07-3-A Predicción del escalón del seguidor . . . 104
28.5. Ejemplo S07-3-B Predicción de saturación y offset . . . 104
28.6. Tablas de resultados (vacías: las llena el estudiante) . . . 105
28.7. Ejercicios . . . 105
28.8. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 105
28.9. Conexión con el curso y el proyecto . . . 106

29.Código y recursos de la semana 106

30.Referencias de la semana 106

VIII Semana 8: Configuraciones básicas del amplificador operacional 106

31.S08-1 Amplificador inversor 107
31.1. Concepto físico y modelo . . . 107
31.2. Ejemplo S08-1-A Inversor de ganancia −4,7 . . . 111
31.3. Ejemplo S08-1-B Límites por ancho de banda, slew rate y saturación . . . 111
31.4. Ejercicios . . . 112
31.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 113
31.6. Conexión con el proyecto . . . 113

32.S08-2 Amplificador no inversor y seguidor de tensión 113
32.1. Concepto físico y modelo . . . 113
32.2. Ejemplo S08-2-A No inversor de ganancia 10,1 . . . 116
32.3. Ejemplo S08-2-B Seguidor como separador de una fuente de alta impedancia . . . 117
32.4. Ejercicios . . . 117
32.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 118
32.6. Conexión con el proyecto . . . 118

33.S08-3 Laboratorio: montaje y verificación experimental de las configuraciones básicas 118
33.1. Ejemplo S08-3-A Predicción del inversor y de su tolerancia . . . 119
33.2. Ejemplo S08-3-B Por qué R_{out} no se mide con carga a baja frecuencia . . . 120
33.3. Procedimiento . . . 121
33.4. Ejercicios . . . 122
33.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 123
33.6. Conexión con el proyecto . . . 123

34.Código y recursos de la semana 123

35.Referencias de la semana 123

IX Semana 9: Aplicaciones avanzadas de amplificadores operacionales 123

36.S09-1 Sumador inversor y restador diferencial 124
36.1. Concepto físico y modelo . . . 124
36.2. Ejemplo S09-1-A Sumador con pesos distintos . . . 126
36.3. Ejemplo S09-1-B Restador y efecto de la tolerancia . . . 126
36.4. Ejercicios . . . 127
36.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 128
36.6. Conexión con el curso . . . 128

37.S09-2 Integrador, derivador y comparador con histéresis 128
37.1. Concepto físico y modelo . . . 128

37.2. Ejemplo S09-2-A Integrador con R_f . . . 131
37.3. Ejemplo S09-2-B Derivador estabilizado . . . 132
37.4. Ejemplo S09-2-C Comparador con histéresis y colector abierto . . . 133
37.5. Ejercicios . . . 134
37.6. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 135
37.7. Conexión con el curso . . . 135

38.S09-3 Diseño de un filtro activo y laboratorio 135
38.1. Concepto físico y modelo . . . 136
38.2. Ejemplo S09-3-A Pasa bajas de primer orden con ganancia . . . 137
38.3. Ejemplo S09-3-B Sallen-Key Butterworth . . . 138
38.4. Ejercicios . . . 140
38.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 141
38.6. Conexión con el curso . . . 141

39.Código y recursos de la semana 141

40.Referencias de la semana 142

X Semana 10: Sensores y adquisición de datos 142

41.S10-1 Concepto de sensor y tipos 142
41.1. Concepto físico y modelo . . . 142
41.2. Ejemplo S10-1-A Divisor con NTC y sensibilidad local . . . 145
41.3. Ejemplo S10-1-B Respuesta dinámica de un sensor de primer orden . . . 145
41.4. Ejercicios . . . 146
41.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 146
41.6. Conexión con el proyecto . . . 147

42.S10-2 Datasheets, lectura de planos y selección de sensores 147
42.1. Concepto, método de lectura y modelo de error . . . 147
42.2. Ejemplo S10-2-A Lectura de la hoja de datos y adaptación al ADC . . . 148
42.3. Ejemplo S10-2-B Presupuesto de error y selección . . . 149
42.4. Ejercicios . . . 150
42.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 150
42.6. Conexión con el proyecto . . . 151

43.S10-3 Interfaz con sensores, adquisición y calibración 151
43.1. Concepto físico y modelo . . . 151
43.2. Ejemplo S10-3-A Puente con sensor resistivo e instrumentación . . . 153
43.3. Ejemplo S10-3-B Cuantización, SNR y promediado . . . 154
43.4. Ejemplo S10-3-C Calibración de dos puntos (datos de ejemplo) . . . 154

43.5. Ejercicios . . . 156
43.6. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 156
43.7. Conexión con el proyecto . . . 156

44.Parcial 2 (semanas 6 a 10) 157
44.1. Enunciados . . . 157

XI Semana 11: Introducción al Internet de las Cosas 158

45.S11-1 Qué es IoT, historia y arquitectura en capas 159
45.1. Concepto, historia y modelo . . . 159
45.2. Ejemplo S11-1-A Bytes de un mensaje de ambiente . . . 160
45.3. Ejemplo S11-1-B Tasa agregada y volumen mensual . . . 161
45.4. Ejercicios . . . 162
45.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 162
45.6. Conexión con el proyecto . . . 162

46.S11-2 Aplicaciones: Smart Home, Industria 4.0 y telecomunicaciones 162
46.1. Concepto, dominios y modelo . . . 163
46.2. Ejemplo S11-2-A Alarma doméstica . . . 164
46.3. Ejemplo S11-2-B Lazo industrial y reducción de datos . . . 164
46.4. Ejercicios . . . 165
46.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 165
46.6. Conexión con el proyecto . . . 165

47.S11-3 Diseño conceptual de un proyecto IoT 166
47.1. Concepto y modelo: del requisito a la verificación . . . 166
47.2. Ejemplo S11-3-A Vida de batería con dos periodos . . . 167
47.3. Ejemplo S11-3-B Periodo mínimo para un año y presupuesto de datos . . . 168
47.4. Ejercicios . . . 169
47.5. Laboratorio de diseño: ficha conceptual . . . 169
47.6. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 170
47.7. Conexión con el proyecto . . . 170

48.Código y recursos de la semana 171

49.Referencias de la semana 171

XII Semana 12: ESP32 y comunicaciones 171

50.S12-1 Arquitectura del ESP32, GPIO, ADC y PWM 172
50.1. Plataforma fijada y qué está verificado . . . 172

50.2. ADC: modelo, rango y exactitud . . . 173
50.3. GPIO y PWM . . . 174
50.4. Ejemplo S12-1-A Divisor para un sensor de 0 a 5 V . . . 174
50.5. Ejemplo S12-1-B Cuentas de duty y rizado de un PWM filtrado . . . 175
50.6. Firmware de apoyo . . . 176
50.7. Ejercicios . . . 177
50.8. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 177
50.9. Conexión con el proyecto . . . 177

51. S12-2 Wi-Fi, Bluetooth y configuraciones 178
51.1. Qué comunicaciones ofrece el módulo y qué no se verificó . . . 178
51.2. Modelo de carga de datos . . . 179
51.3. Ejemplo S12-2-A Texto frente a binario . . . 179
51.4. Ejemplo S12-2-B Revisión de un plan de pines con Wi-Fi activo . . . 180
51.5. Firmware de apoyo . . . 180
51.6. Ejercicios . . . 181
51.7. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 182
51.8. Conexión con el proyecto . . . 182

52. S12-3 Programación práctica y lectura de sensores 182
52.1. Concepto físico y modelo . . . 183
52.2. Ejemplo S12-3-A Rango, sensibilidad y error del divisor con NTC . . . 183
52.3. Ejemplo S12-3-B Aliasing de 60 Hz y defensas . . . 184
52.4. Firmware de apoyo . . . 185
52.5. Ejercicios . . . 187
52.6. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 187
52.7. Conexión con el proyecto . . . 188

53. Código y recursos de la semana 188

54. Referencias de la semana 188

XIII Semana 13: MQTT, Raspberry Pi y Python 189

55. S13-1 MQTT: broker, topics, publicación, suscripción y QoS 189
55.1. Concepto físico y modelo . . . 189
55.2. Ejemplo S13-1-A Filtros sobre una lista de topics . . . 192
55.3. Ejemplo S13-1-B Tamaño de paquetes, tráfico y detección de caída . . . 192
55.4. Ejercicios . . . 193
55.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 193
55.6. Conexión con el proyecto . . . 194

56.S13-2 Raspberry Pi, sistema operativo, Docker y tarjeta SD **194**
56.1. Concepto físico y modelo . . . 194
56.2. Ejemplo S13-2-A Volumen diario y tiempo hasta llenar la reserva . . . 195
56.3. Ejemplo S13-2-B Nodos máximos con retención de 30 días . . . 196
56.4. Laboratorio S13-L Broker en la Raspberry Pi . . . 197
56.5. Ejercicios . . . 197
56.6. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 198
56.7. Conexión con el proyecto . . . 198

57.S13-3 Python, Teleplot, visualización y comunicación ESP32–Raspberry **198**
57.1. Concepto físico y modelo . . . 198
57.2. Ejemplo S13-3-A Calibración de dos puntos . . . 199
57.3. Ejemplo S13-3-B Pérdidas, duplicados y desorden . . . 200
57.4. Entrega de la propuesta del proyecto . . . 201
57.5. Ejercicios . . . 202
57.6. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 202
57.7. Conexión con el proyecto . . . 202

58.Código y recursos de la semana **203**

59.Referencias de la semana **203**

XIV Semana 14: Proyecto final, Fase 1 (definición y diseño) **204**

60.S14-1 Definición final, requisitos medibles y presupuesto de rango y resolución **204**
60.1. Concepto físico y modelo . . . 205
60.2. Plantilla de requisitos . . . 206
60.3. Ejemplo S14-1-A Resolución de la cadena de medida . . . 206
60.4. Ejemplo S14-1-B Peor caso de la ganancia y margen al rango del ADC . . . 207
60.5. Ejercicios . . . 208
60.6. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 208
60.7. Conexión con el proyecto . . . 208

61.S14-2 Diseño electrónico: antialiasing y presupuesto de energía **208**
61.1. Concepto físico y modelo . . . 209
61.2. Ejemplo S14-2-A Filtro RC contra la interferencia de 60 Hz . . . 210
61.3. Ejemplo S14-2-B Presupuesto de energía y autonomía . . . 210
61.4. Ejercicios . . . 212
61.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 212
61.6. Conexión con el proyecto . . . 212

62.S14-3 Arquitectura IoT, lista de materiales, riesgos y revisión individual **212**

62.1. Concepto físico y modelo . . . 213
62.2. Ejemplo S14-3-A Volumen de datos: muestra cruda frente a estadístico . . . 214
62.3. Ejemplo S14-3-B Priorización de riesgos . . . 215
62.4. Ejercicios . . . 216
62.5. Rúbricas y cierre de la Fase 1 . . . 216
62.6. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 217
62.7. Conexión con el proyecto . . . 217

XV Semana 15: Proyecto final, Fase 2 (montaje, programación e integración) 217

63. S15-1 Montaje y verificación eléctrica por etapas 218
63.1. Concepto físico y modelo . . . 218
63.2. Ejemplo S15-1-A Tensiones esperadas en los puntos de prueba . . . 220
63.3. Ejemplo S15-1-B Divisor de adaptación de 5 V a ADC con peor caso . . . 220
63.4. Laboratorio S15-1 Montaje y verificación por etapas . . . 221
63.5. Ejercicios . . . 222
63.6. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 222
63.7. Conexión con el proyecto . . . 222

64. S15-2 Programación y adquisición local 223
64.1. Concepto físico y modelo . . . 223
64.2. Ejemplo S15-2-A Número de muestras para un objetivo de ruido . . . 224
64.3. Ejemplo S15-2-B Conversión de cuentas a temperatura con dos puntos . . . 224
64.4. Esqueleto de firmware . . . 225
64.5. Ejercicios . . . 226
64.6. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 226
64.7. Conexión con el proyecto . . . 226

65. S15-3 Integración IoT: payload, reconexión e informe técnico 226
65.1. Concepto físico y modelo . . . 227
65.2. Ejemplo S15-3-A Payload, tamaño y validador local . . . 228
65.3. Ejemplo S15-3-B Reconexión con retroceso y tamaño del búfer . . . 228
65.4. Laboratorio S15-3 Integración y pruebas de cierre . . . 229
65.5. Plantilla de informe técnico (borrador) . . . 230
65.6. Plantilla de presupuesto de energía, ADC y ancho de banda . . . 231
65.7. Lista de verificación de integración . . . 231
65.8. Ejercicios . . . 231
65.9. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 231
65.10 Conexión con el proyecto . . . 232

66. Tutorías permanentes y avance de la Fase 2 232
66.1. Criterios del avance de la Fase 2 . . . 232

XVI Semana 16: Validación, pruebas y pre-sustentación del proyecto final 233

67.S16-1 Plan de pruebas y calibración 233
67.1. Concepto físico y modelo . . . 234
67.2. Ejemplo S16-1-A Ajuste lineal y residuos (datos sintéticos) . . . 235
67.3. Ejemplo S16-1-B Validación con puntos separados . . . 236
67.4. Ejercicios . . . 237
67.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 238
67.6. Conexión con el proyecto . . . 238

68.S16-2 Pruebas ante fallos y desempeño 238
68.1. Concepto físico y modelo . . . 239
68.2. Ejemplo S16-2-A Estadística de latencia (muestras sintéticas) . . . 240
68.3. Ejemplo S16-2-B Cero fallos en 30 reinicios y número de pruebas . . . 241
68.4. Ejercicios . . . 241
68.5. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 242
68.6. Conexión con el proyecto . . . 242

69.S16-3 Corrección de errores, trazabilidad y pre-sustentación 243
69.1. Concepto físico y modelo . . . 243
69.2. Ejemplo S16-3-A Pareto de un registro de defectos (sintético) . . . 244
69.3. Ejemplo S16-3-B Matriz de trazabilidad y cobertura . . . 244
69.4. Ejercicios . . . 245
69.5. Checklist de pre-sustentación . . . 245
69.6. Guion de 10 minutos y estructura del informe . . . 246
69.7. Rúbrica de pre-sustentación . . . 246
69.8. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 247
69.9. Conexión con el proyecto . . . 247

70.Código y recursos de la semana 247

71.Referencias de la semana 248

XVII Semana 17: Sustentaciones finales del proyecto 248

72.S17-1 Día 1: protocolo y agenda de sustentación 248
72.1. Concepto y modelo . . . 248
72.2. Lista de verificación de entregables . . . 249
72.3. Ejemplo S17-1-A Agenda por franjas y holgura . . . 250
72.4. Ejemplo S17-1-B Guion de demostración con plan B . . . 250
72.5. Ejercicios . . . 251
72.6. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 251

72.7. Conexión con el proyecto . . . 251

73.S17-2 Día 2: informe técnico final y acta de sustentación 251
73.1. Concepto y modelo . . . 252
73.2. Plantilla de informe técnico . . . 253
73.3. Ficha o acta de sustentación (tablas vacías) . . . 253
73.4. Ejemplo S17-2-A Coherencia entre requisito, medición y conclusión . . . 254
73.5. Ejemplo S17-2-B Reporte honesto de incertidumbre y error . . . 255
73.6. Ejercicios . . . 255
73.7. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 256
73.8. Conexión con el proyecto . . . 256

74.S17-3 Día 3: rúbricas, retroalimentación y cierre del curso 256
74.1. Concepto y modelo . . . 256
74.2. Ejemplo S17-3-A Asignar un nivel con evidencia . . . 257
74.3. Ejemplo S17-3-B Conciliar dos valoraciones . . . 258
74.4. Retroalimentación y cierre del curso . . . 258
74.5. Ejercicios . . . 258
74.6. Errores frecuentes y comprobaciones . . . 259
74.7. Conexión con el proyecto . . . 259

75.Código y recursos de la semana 259

76.Referencias de la semana 259

Anexos 260

A. Trazabilidad: cómo se obtuvo cada resultado 260
A.1. Estructura de carpetas . . . 260
A.2. Cómo ejecutarlo . . . 260
A.3. Alcance de la verificación . . . 260

B. Capítulo piloto: modelado de circuitos RC y RL 261

C. Qué se busca explicar 261

D. Del circuito a la ecuación diferencial 261
D.1. Por qué la tensión del condensador es continua . . . 262

E. Ejemplo RC-01 Respuesta a un escalón 262
E.1. Paso 1 Fijar datos y condiciones . . . 262
E.2. Paso 2 Resolver el modelo . . . 262
E.3. Paso 3 Sustituir y obtener la corriente . . . 263

E.4. Paso 4 Interpretar la constante de tiempo 263
E.5. Paso 5 Comprobar por sustitución 263

F. Qué describe la función de transferencia 264

G. Respuesta en frecuencia del RC 264

H. Ejemplo RC-02 Efecto de una carga 265
H.1. Paso 1 Escribir KCL con todas las ramas 265
H.2. Paso 2 Evaluar ganancia y tiempo 266
H.3. Paso 3 Comprobar el límite físico 266

I. Ejemplo RL-01 Corriente y tensión en un inductor 267
I.1. Paso 1 Modelo y condiciones 267
I.2. Paso 2 Resolver la corriente 267
I.3. Paso 3 Obtener la tensión y verificar 267

J. Ejercicios de práctica 268
J.1. E-01 Calcular tensión y corriente 268
J.2. E-02 Diseñar una frecuencia de corte 268
J.3. E-03 Condensador con energía inicial 268
J.4. Pregunta conceptual 268

K. Laboratorio propuesto y errores frecuentes 269
K.1. Preparación y procedimiento 269
K.2. Errores que conviene detectar 269

Cómo leer este documento

Cada sesión (2 horas) tiene el mismo orden: **resultados y distribución** del tiempo, **concepto y modelo**, **ejemplos guiados**, **ejercicios**, **soluciones** (solo edición docente), **errores frecuentes** y **conexión con el curso**. Cada solución sigue el mismo patrón: datos con unidades, supuestos, método, ecuaciones, sustitución, resultado, interpretación y comprobación independiente.

Los identificadores (S01-1-A, S01-1-E2, ...) enlazan ejemplo, notebook de verificación y registro de control. El Anexo A muestra cómo obtener cada número.

Parte I

Semana 1: Circuitos dinámicos y función de transferencia

1. S01-1 Repaso de Circuitos I: Kirchhoff, divisores, Thévenin y Norton

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) plantear KCL y KVL con referencia, nodos y polaridades definidos; (2) aplicar los divisores de tensión y de corriente indicando cuándo son válidos; (3) obtener el equivalente de Thévenin o Norton visto por un puerto y usarlo para anticipar la constante de tiempo de un circuito RC. Se comprueba al final con el ejercicio S01-1-E2.

Se requieren la ley de Ohm, resistencias serie y paralelo, y álgebra de ecuaciones lineales. Esta sesión no usa Laplace.

Distribución propuesta de 120 minutos

Presentación del curso, 20 min (contenido, metodología, proyecto final y herramientas). Diagnóstico, 10 min (preguntas breves de resistencias serie, paralelo y divisores, sin calificar). Explicación del repaso, 20 min. Ejemplos guiados, 25 min. Práctica de los ejercicios, 30 min. Cierre y contraste de resultados, 15 min. Total, 120 min. Antes de la clase, el estudiante revisa las resistencias serie y paralelo y prepara la herramienta de simulación que usará el jueves; ese trabajo previo no cuenta como tiempo presencial.

1.1. Presentación del curso

Esta parte ocupa los primeros 20 minutos de la sesión. Fija el recorrido del curso, la forma de trabajo, el proyecto final y las herramientas. Los datos que dependen de la institución (calendario, créditos, reglamento de evaluación, códigos) los define el docente y no se fijan en este material.

Contenido. El curso lleva al estudiante desde el análisis de sistemas dinámicos hasta un sistema de medición conectado. La Figura 1 resume la secuencia de 17 semanas del plan de clases: sistemas dinámicos y Laplace (semanas 1 y 2), filtros pasivos y diagramas de Bode (3 a 6), amplificadores operacionales (7 a 9), sensores y adquisición (10), Internet de las cosas con ESP32, MQTT y Raspberry Pi (11 a 13) y proyecto final con sustentaciones (14 a 17). Los parciales se ubican en las semanas 5 y 10. El cronograma complementario agrupa los temas con otro orden; las diferencias están registradas en `control/discrepancias.md`.

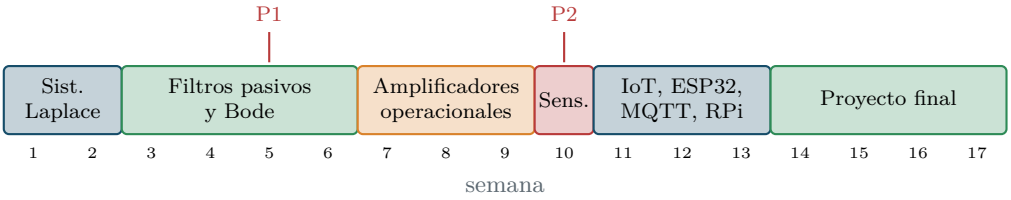


Figura 1: Mapa de las 17 semanas según el plan de clases. P1 y P2 marcan los parciales de las semanas 5 y 10. Observar que cada bloque produce una pieza del proyecto: análisis y filtrado, acondicionamiento con operacionales, sensores, comunicación y sistema integrado.

Metodología. Cada semana tiene tres sesiones de 2 horas (martes, miércoles y jueves). Cada sesión sigue la misma secuencia: diagnóstico breve, explicación, ejemplo guiado, práctica y cierre. El trabajo previo se asigna aparte y no se cuenta como tiempo presencial. Cada resultado se respalda con tres fuentes, en este orden: *predicción* por cálculo, *simulación* y *medición*. La tabla de comparación del laboratorio de la sesión S01-3 es el formato de esa evidencia. Los cuadernos de Python y los scripts de MATLAB de cada semana permiten reproducir las cifras y modificar los datos.

Proyecto final. Se construye un sistema IoT completo con sensor o sensores, acondicionamiento de señal, ESP32, comunicación MQTT, plataforma en la nube, visualización de datos y análisis o automatización. El cronograma propone como temas una estación meteorológica, un monitor de calidad del aire, un sistema de riego, el control de temperatura industrial, el monitoreo de energía y un sistema domótico básico. Las semanas 14 a 17 se dedican a diseño, desarrollo e integración, validación y presentación; los entregables propuestos son el proyecto funcional, el informe técnico, el código documentado y la presentación oral. Cada decisión de diseño se justifica con cálculo, simulación y evidencia de medición; un dispositivo que funciona no basta por sí solo.

Herramientas de simulación y cálculo. La Tabla 1 indica qué incluye este material y qué decide el docente.

Cuadro 1: Herramientas del curso y su estado en este material.

Herramienta	Uso en el curso	Estado
Python (Jupyter)	Cálculo, comprobaciones y figuras; un cuaderno por sesión	Incluido, ejecutado
MATLAB	Script equivalente a cada cuaderno (Control System Toolbox para $H(s)$)	Incluido, no ejecutado
Simulador de circuitos	Simulación de RC y RL el jueves	Lo elige el docente
Generador, osciloscopio y multímetro	Laboratorio S01-3	Disponibilidad por confirmar

Evaluación (propuesta sin aprobar). El cronograma sugiere quices y talleres 15 %, laboratorios 30 %, primer parcial 15 %, segundo parcial 15 % y proyecto final 25 %. Son valores de una propuesta; la ponderación definitiva la confirma el docente.

1.2. Repaso de Circuitos I: concepto físico y modelo

Un circuito resistivo lineal e invariante relaciona sus tensiones y corrientes mediante ecuaciones algebraicas. Dos leyes de conservación las organizan. KCL expresa que la carga no se acumula en

un nodo: la suma algebraica de las corrientes que salen es cero. KVL expresa que el trabajo por unidad de carga a lo largo de una malla cerrada es nulo: la suma algebraica de tensiones es cero. La ley de Ohm, $v = Ri$, es la relación constitutiva de la resistencia con la convención pasiva: la corriente entra por el terminal positivo.

Antes de plantear ecuaciones se fijan una referencia (tierra), los nombres de los nodos y el sentido de cada corriente. Un signo negativo en el resultado indica que el sentido real es contrario al elegido; no es un error.

Divisores. Si dos resistencias R_1 y R_2 están en serie y circula la misma corriente, la tensión en R_2 es

$$v_2 = V_s \frac{R_2}{R_1 + R_2}. \tag{1}$$

Si están en paralelo y soportan la misma tensión, la corriente por R_a cuando entra I_s al nodo es

$$I_a = I_s \frac{R_b}{R_a + R_b}. \tag{2}$$

La hipótesis es que no se conecta nada más a los nodos: una carga modifica la resistencia que ve la fuente y el resultado deja de ser válido.

Thévenin y Norton. Un bloque lineal con fuentes independientes, visto desde dos terminales, se comporta como una fuente V_{th} en serie con R_{th}, o como una fuente I_N en paralelo con R_{th}. Se obtienen con

$$V_{th} = v_{ab}\big|_{\text{abierto}}, \qquad R_{th} = \frac{V_{th}}{I_N}, \qquad I_N = i_{ab}\big|_{\text{cortocircuito}}. \tag{3}$$

Con fuentes independientes apagadas (fuente de tensión como cortocircuito, de corriente como circuito abierto), R_{th} es la resistencia vista desde el puerto. Los equivalentes valen para lo que se conecta en el puerto; no reproducen la potencia disipada dentro del bloque original.

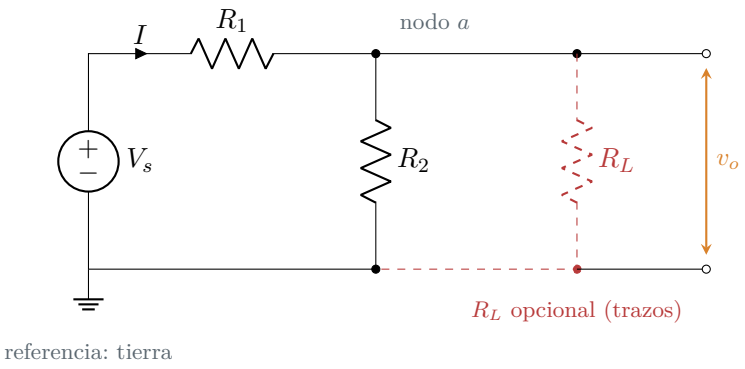


Figura 2: Divisor de tensión R_1–R_2 con carga R_L opcional (línea de trazos). La corriente I sale de la fuente; v_o se mide respecto de tierra.

1.3. Ejemplo S01-1-A Divisor sin carga y balance de potencia

Enunciado. En la Figura 2, sin R_L, $V_s = 12\,\text{V}$, $R_1 = 2{,}2\,\text{k}\Omega$ y $R_2 = 4{,}7\,\text{k}\Omega$. Hallar I, v_o y comprobar el balance de potencia.

Datos y supuestos. Resistencias ideales; salida medida con instrumento de impedancia infinita. Incógnitas: I, v_o.

Método. Una sola malla: KVL y ley de Ohm bastan; el divisor (1) es el mismo resultado.

$$-V_s + R_1 I + R_2 I = 0 \;\Rightarrow\; I = \frac{V_s}{R_1 + R_2} = \frac{12}{6900} = 1{,}739\,\text{mA}, \tag{4}$$

$$v_o = R_2 I = (4700)(1{,}739 \times 10^{-3}) = 8{,}174\,\text{V}. \tag{5}$$

Interpretación. v_o es el 68,1 % de V_s porque R_2 aporta 4,7 de los 6,9 kΩ.

Comprobación independiente (potencia). La fuente entrega $V_s I = 20{,}87$ mW. Las resistencias absorben $I^2 R_1 + I^2 R_2 = 6{,}65\,\text{mW} + 14{,}22\,\text{mW} = 20{,}87\,\text{mW}$. La suma de potencias con signo es cero.

1.4. Ejemplo S01-1-B Equivalente de Thévenin con carga

Enunciado. Con el mismo circuito se conecta $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ entre v_o y tierra. Hallar v_o con carga, el equivalente de Norton y la potencia en R_L.

Método. Elegir Thévenin en el puerto de salida porque la carga puede cambiar y el equivalente se calcula una sola vez.

Paso 1. Circuito abierto. $V_{th} = 8{,}174\,\text{V}$ del ejemplo anterior.

Paso 2. Resistencia vista. Con V_s en cortocircuito, R_1 y R_2 quedan en paralelo:

$$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(2200)(4700)}{6900} = 1{,}499\,\text{k}\Omega. \tag{6}$$

Paso 3. Norton. $I_N = V_{th}/R_{th} = 5{,}455\,\text{mA}$, igual a V_s/R_1, que es la corriente de cortocircuito (con R_2 puenteada).

Paso 4. Carga. Divisor sobre el equivalente:

$$v_o = V_{th}\frac{R_L}{R_{th} + R_L} = 8{,}174\,\frac{10}{11{,}499} = 7{,}109\,\text{V}, \qquad P_L = \frac{v_o^2}{R_L} = 5{,}05\,\text{mW}. \tag{7}$$

Comprobación independiente. Por nodal en v_o: $(V_s - v_o)/R_1 = v_o/R_2 + v_o/R_L$ da el mismo 7,109 V. La carga reduce v_o en 1,07 V: usar (1) sin R_L sería un error de 15 %.

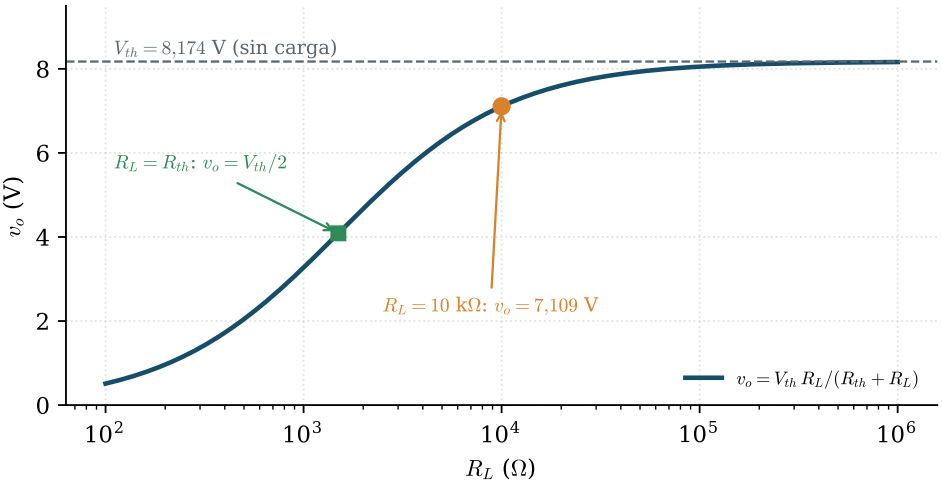


Figura 3: Tensión de salida del divisor en función de la carga, generada en el cuaderno `clase1_repaso_thevenin`. Observar que v_o tiende a V_{th} cuando $R_L \gg R_{th}$ y que vale $V_{th}/2$ cuando $R_L = R_{th}$.

1.5. Ejercicios

S01-1-E1 (divisor de corriente). Una fuente de corriente de 10 mA alimenta dos resistencias en paralelo, $R_a = 1\,\text{k}\Omega$ y $R_b = 4\,\text{k}\Omega$. Hallar I_a, I_b y la tensión común. Comprobar con KCL y con la potencia.

S01-1-E2 (puente hacia RC). A la salida del circuito de la Figura 2, sin R_L, se conecta un condensador $C = 470\,\text{nF}$ inicialmente descargado. En $t = 0$ la fuente pasa de 0 a 12 V. Hallar la constante de tiempo, $v_C(1\,\text{ms})$ y la frecuencia $f = 1/(2\pi\tau)$ asociada. Explicar por qué τ no es $R_1 C$.

Pregunta conceptual. Dos fuentes de 12 V con R_{th} de 1,5 kΩ y de 15 Ω alimentan una carga de 10 kΩ. ¿Cuál mantiene mejor la tensión en la carga y por qué?

Errores frecuentes y comprobaciones

- Aplicar el divisor de tensión con una carga conectada sin incluirla.
- Apagar una fuente de corriente como cortocircuito (debe ser circuito abierto).
- Usar R_1 en vez de R_{th} al estimar τ.
- Mezclar sentidos de corriente y polaridad al sumar potencias. Comprobar siempre un balance con signo.
- Escribir kΩ y calcular en ohmios sin convertir.

1.6. Conexión con el curso

R_{th} y V_{th} serán la base de la constante de tiempo y del filtro cargado de las semanas 3 y 4. En el proyecto se pedirá justificar el efecto de la carga de un sensor sobre su acondicionamiento. Para el jueves, preparar la simulación del RC con y sin R_L y registrar entrada y salida; las capturas se rotularán como simulación. Código de la sesión: cuaderno `clase1_repaso_thevenin.ipynb` y script `clase1_repaso_thevenin.m`; reproducen todas las cifras de esta sesión.

2. S01-2 Sistemas dinámicos y significado de la función de transferencia

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) distinguir un sistema estático de uno dinámico a partir de su ecuación; (2) obtener $H(s)$ de un circuito de primer orden desde su ecuación diferencial con condiciones iniciales nulas; (3) leer en $H(s)$ la ganancia en continua, el polo y la constante de tiempo. Se comprueba con S01-2-E1 y S01-2-E2.

Se requieren S01-1 (equivalente de Thévenin), la solución de $RC\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t + v = V$ del piloto y derivadas de exponenciales. La transformada de Laplace se formaliza en la semana 2; aquí s se usa como operador de derivada para llegar a $H(s)$.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (¿qué cambia cuando se enciende un amplificador y cuando se carga un condensador?). Explicación, 25 min. Ejemplo guiado, 30 min. Práctica de los ejercicios, 40 min. Cierre, 15 min. Trabajo previo: repasar la solución exponencial del RC; el tiempo presencial no la deduce desde cero.

2.1. Sistema, entrada y salida

Un sistema transforma una entrada $x(t)$ en una salida $y(t)$ (Figura 4). Un amplificador, un filtro y un sensor son sistemas. Se llama *estático* si $y(t)$ depende solo de $x(t)$ en el mismo instante (por ejemplo, $y = Kx$) y *dinámico* si depende también de valores anteriores, lo que ocurre cuando hay almacenamiento de energía (condensadores, inductores, masa térmica).

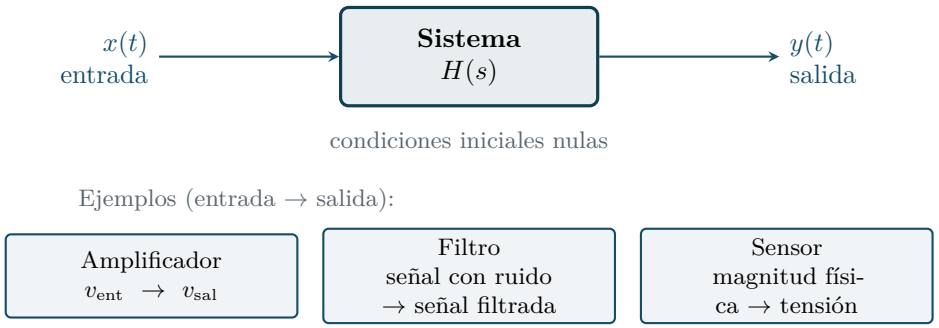


Figura 4: Sistema con entrada $x(t)$ y salida $y(t)$. La función de transferencia relaciona ambas con condiciones iniciales nulas.

Un sistema es lineal si cumple superposición y homogeneidad, e invariante en el tiempo si sus parámetros no cambian. Para estos sistemas, la ecuación diferencial es de coeficientes constantes. Un circuito RC con R y C constantes y componentes ideales lo cumple en la región donde se verifica el modelo.

2.2. Función de transferencia

Sea s el operador que representa $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ cuando las condiciones iniciales son nulas. La función de transferencia es

$$H(s) = \left.\frac{Y(s)}{X(s)}\right|_{\text{condiciones iniciales nulas}}. \tag{8}$$

Sus raíces del denominador son los *polos*; los del numerador, los *ceros*. Un polo real en $s = -p$, con $p > 0$, corresponde a un modo e^{-pt} y a una constante de tiempo $\tau = 1/p$. La ganancia en continua es $H(0)$ si el sistema es estable. La respuesta a energía inicial no nula se trata aparte de $H(s)$.

Para el RC del piloto, $RC\,\mathrm{d}v_C/\mathrm{d}t + v_C = v_i$ se vuelve $(1 + sRC)V_C = V_i$, luego

$$H(s) = \frac{V_C(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{1 + sRC}, \qquad \text{polo en } s = -\frac{1}{RC}. \tag{9}$$

Esta expresión supone salida sin carga. Con carga cambian ganancia y polo (piloto, ejemplo RC-02).

2.3. Ejemplo S01-2-A Estático frente a dinámico

Enunciado. Un amplificador ideal con $y = 10x$ y un RC con $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 100\,\mathrm{nF}$ reciben en $t = 0$ un escalón de 0,2 V. Comparar sus salidas en $t = 1\,\mathrm{ms}$.

Método. Una ecuación algebraica para el amplificador; la solución exponencial para el RC.

$$y_{\text{amp}}(1\,\mathrm{ms}) = 10(0{,}2) = 2\,\mathrm{V}, \text{ igual para todo } t \geq 0, \tag{10}$$

$$\tau = RC = 1\,\mathrm{ms}, \quad v_C(t) = 0{,}2\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right), \tag{11}$$

$$v_C(1\,\mathrm{ms}) = 0{,}2(1 - \mathrm{e}^{-1}) = 0{,}126\,\mathrm{V}. \tag{12}$$

Interpretación. El amplificador ideal responde al instante; el RC ha alcanzado el 63,2 % de su valor final. **Comprobación:** $v_C(0) = 0$ y $v_C(\infty) = 0{,}2\,\mathrm{V} = H(0) \cdot 0{,}2\,\mathrm{V}$, con $H(0) = 1$.

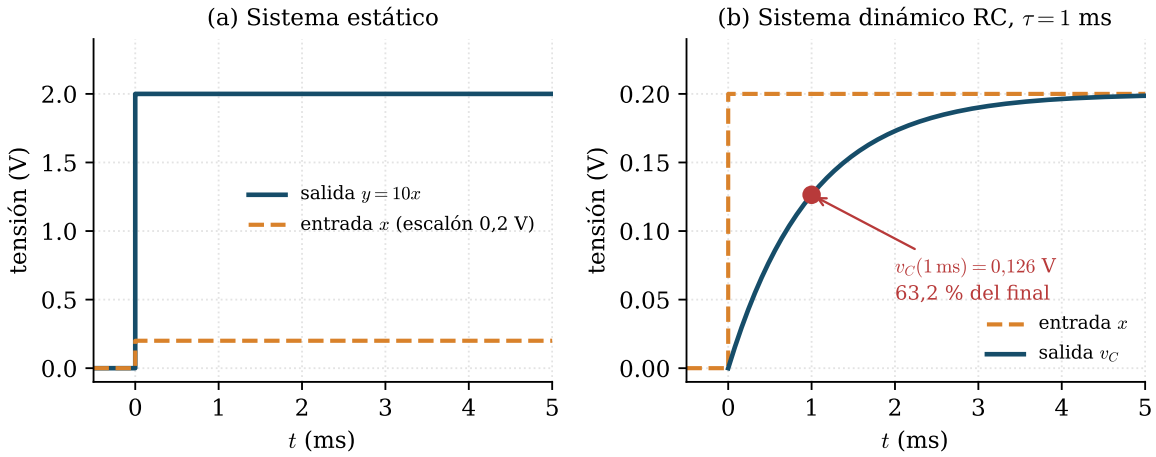


Figura 5: Ejemplo S01-2-A (cuaderno `clase2_sistemas_hs`). (a) El amplificador responde al instante. (b) El RC alcanza el 63,2 % de su valor final en $t = \tau$. Observar que la salida del sistema dinámico depende del tiempo transcurrido.

2.4. Ejemplo S01-2-B De la ecuación a $H(s)$ y al polo

Enunciado. Obtener $H(s)$ del RC anterior, ubicar su polo, la frecuencia $f_c = 1/(2\pi\tau)$ y verificar que $H(s)$ reproduce el escalón.

Paso 1. Ecuación: $RC\,\mathrm{d}v_C/\mathrm{d}t + v_C = v_i$, con $v_C(0) = 0$. **Paso 2.** Sustituir $\mathrm{d}/\mathrm{d}t \to s$: $(sRC+1)V_C = V_i$ y $H(s) = 1/(1 + s \cdot 10^{-3})$. **Paso 3.** Polo: $s = -1/\tau = -1000/\mathrm{s}$. $f_c = 1/(2\pi \cdot 10^{-3}) = 159{,}2\,\mathrm{Hz}$; es una frecuencia asociada, no un parámetro adicional.

Paso 4. Escalón. Para $v_i = V/s$, $V_C(s) = V/[s(1 + s\tau)] = V[1/s - 1/(s + 1/\tau)]$, de donde $v_C(t) = V(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$, el resultado del piloto. **Comprobación independiente:** el contraste simbólico con transformada inversa está en `verificar_s01b.py`. Límites: $H(0) = 1$ y $|H| \to 0$ al crecer f, coherentes con un paso bajas.

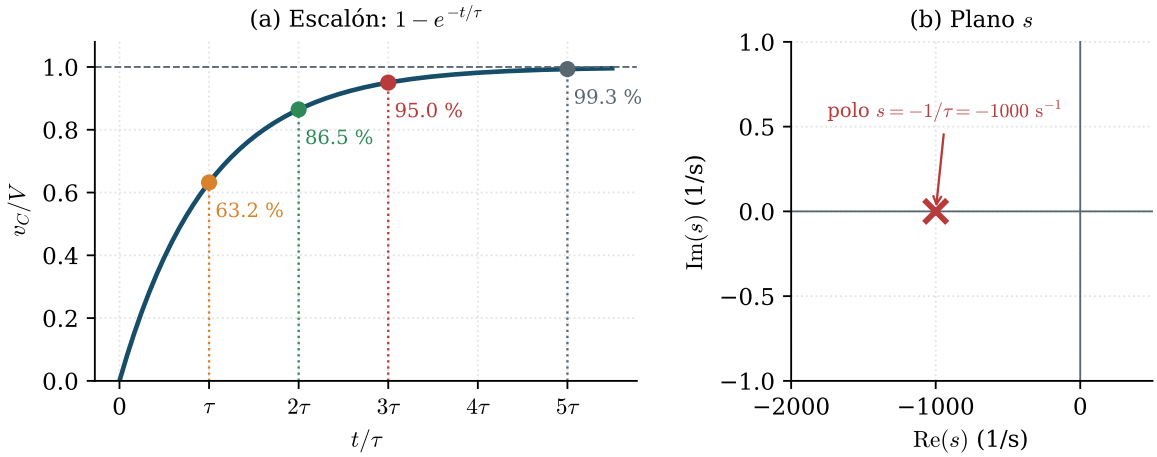


Figura 6: Ejemplo S01-2-B. (a) Fracción del valor final alcanzada en múltiplos de τ. (b) El polo de $H(s)$ en el plano s: cuanto más a la izquierda, menor τ y respuesta más rápida.

2.5. Ejercicios

S01-2-E1. Un circuito RL serie con $R = 100\,\Omega$ y $L = 100\,\text{mH}$ se alimenta con v_i, y la salida se toma sobre R (sin carga, condiciones iniciales nulas). Obtener $H(s)$, polo, τ, f_c y $v_R(2\,\text{ms})$ para un escalón de 5 V.

S01-2-E2. Un sensor de temperatura se modela como sistema de primer orden con ganancia $K = 0{,}02\,\text{V/°C}$ y $\tau = 3\,\text{s}$ (modelo del ejercicio, no un dato de catálogo). Si la temperatura pasa de 0 a 40 °C en $t = 0$, hallar la salida final, $v(\tau)$ y el tiempo para llegar al 95 % del valor final.

Pregunta conceptual. Si un condensador parte con 2 V, ¿$H(s) = 1/(1 + sRC)$ predice por sí sola la salida a un escalón? Justificar.

Errores frecuentes y comprobaciones

- Tratar $H(s)$ como válida con condiciones iniciales no nulas.
- Usar $H(s)$ sin carga para un circuito cargado.
- Confundir τ con el tiempo de establecimiento: 63 % en τ, 95 % en 3τ.
- Confundir $\omega = 1/\tau$ en rad/s con $f = \omega/2\pi$ en Hz.
- Olvidar que el sensor real puede ser de orden superior.

2.6. Conexión con el curso

Los polos y τ de $H(s)$ se usarán para clasificar filtros (semanas 3 a 5) y para exigir al sensor del proyecto un tiempo de respuesta compatible con la aplicación. Código de la sesión: cuaderno `clase2_sistemas_hs.ipynb` y script `clase2_sistemas_hs.m`.

3. S01-3 Simulación y laboratorio: constante de tiempo y respuesta al escalón

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) predecir con R, C y L el comportamiento esperado en simulación y laboratorio; (2) medir τ y el tiempo de subida con osciloscopio; (3) explicar discrepancias por tolerancias, impedancia del generador y carga de las sondas. Se comprueba con la guía y con S01-3-E1 y S01-3-E2.

Prerrequisitos: S01-1 y S01-2. Trabajo previo: calcular valores esperados y preparar el archivo de simulación. No se incluyen resultados medidos; los espacios de la guía los llena el estudiante.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico y seguridad, 10 min. Simulación RC y RL, 30 min. Montaje y medición en laboratorio, 50 min. Comparación teoría–simulación–medición y cierre, 30 min. El diagnóstico revisa conexión de tierra de generador y osciloscopio. Si la práctica excede el tiempo, la medición del RL puede realizarse en una sesión posterior.

Seguridad y referencias

Solo baja tensión aislada: señal cuadrada de 0 a 5 V. El generador y el osciloscopio comparten la masa del circuito. Comprobar con el multímetro la continuidad entre las tierras antes de conectar, y no conectar la masa de una sonda a un nodo distinto de tierra del montaje. El

osciloscopio y el generador suelen tener el chasis referido a la tierra de la red (Figura 7): las masas de las sondas se conectan solo al nodo de tierra del montaje y nunca a un nodo energizado. Para otras fuentes, consultar el manual del equipo.

3.1. Guía de simulación (resultados rotulados como simulación)

Simular en el programa elegido por el docente el RC de la Figura 7 con $R = 10\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{nF}$, fuente cuadrada 0–5 V a 50 Hz y $R_s = 0$; repetir con $R_s = 50\,\Omega$. Repetir para un RL con $R = 100\,\Omega$, $L = 100\,\text{mH}$ midiendo sobre R. Registrar τ simulado y comparar con la predicción. El cuaderno de la sesión incluye una simulación numérica propia que sirve de referencia, no sustituye la simulación en el programa elegido.

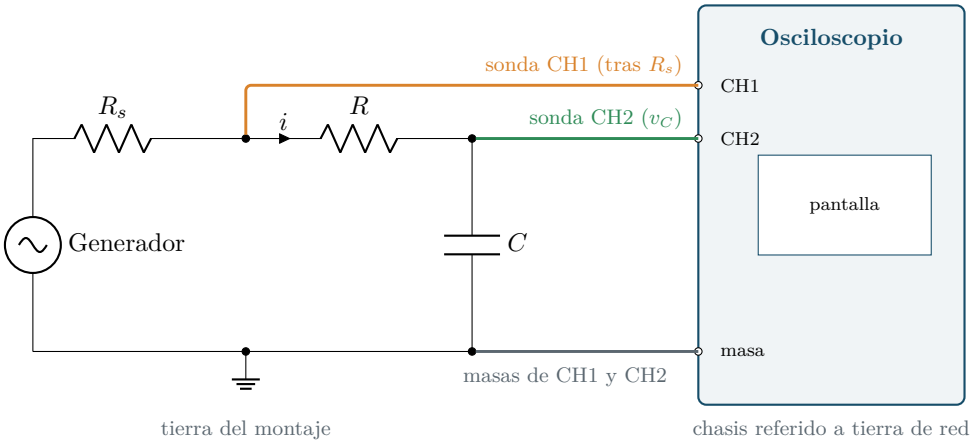


Figura 7: Montaje del RC. CH1 mide la entrada tras R_s y CH2 la salida; ambas sondas con su masa en tierra. R_s es la impedancia de salida del generador (valor del manual de cada equipo).

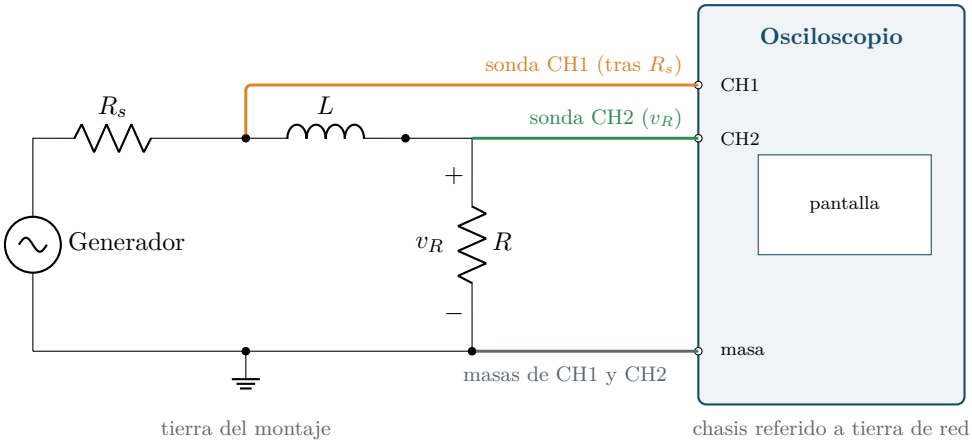


Figura 8: Montaje del RL. CH1 mide la entrada tras R_s y CH2 mide v_R, referida a tierra. Con la bobina real, r_L queda en serie con L y debe medirse.

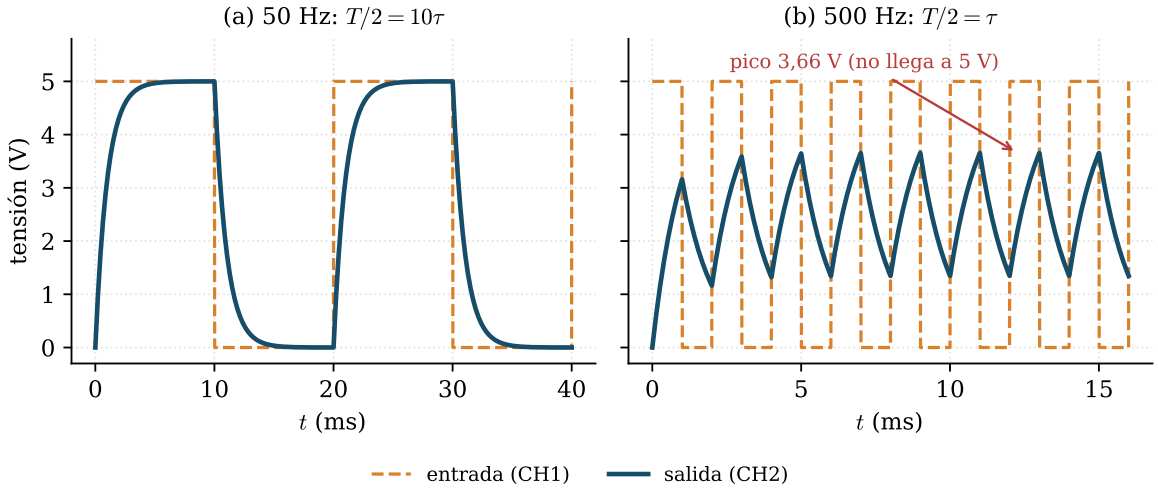


Figura 9: Simulación numérica en Python del RC con onda cuadrada de 0 a 5 V y $R_s = 0$ (no es una captura de simulador ni una medición). A 50 Hz el condensador se establece en cada semiperiodo; a 500 Hz no llega al valor final.

3.2. Ejemplo S01-3-B Predicción y tolerancias del RC

Enunciado. Para $R = 10\,\text{k}\Omega \pm 5\ \%$, $C = 100\,\text{nF} \pm 10\ \%$, escalón de 5 V, predecir τ, el tiempo de subida 10–90 %, la frecuencia de la cuadrada y el intervalo de τ.

Método. Fórmulas del RC y cotas extremas.

$$\tau = RC = 1\,\text{ms}, \quad v(\tau) = 5(1 - \text{e}^{-1}) = 3{,}16\,\text{V}, \tag{13}$$

$$t_{10\text{–}90} = \tau \ln 9 = 2{,}20\,\text{ms}. \tag{14}$$

Para que el condensador se establezca en cada semiperiodo, $T/2 \geq 10\tau = 10\,\text{ms}$, es decir $f \leq 50\,\text{Hz}$; con 10τ queda un residuo de $\text{e}^{-10} = 0{,}0045\ \%$. Cotas: $\tau_{\text{mín}} = 0{,}95 \cdot 0{,}9 \cdot 1\,\text{ms} = 0{,}855\,\text{ms}$ y $\tau_{\text{máx}} = 1{,}05 \cdot 1{,}1 \cdot 1\,\text{ms} = 1{,}155\,\text{ms}$. Entonces $v(1\,\text{ms})$ varía entre 2,90 V y 3,45 V. **Interpretación:** una medición de τ dentro de ese intervalo es compatible con el modelo; fuera de él, revisar R_s, la carga de la sonda o el montaje.

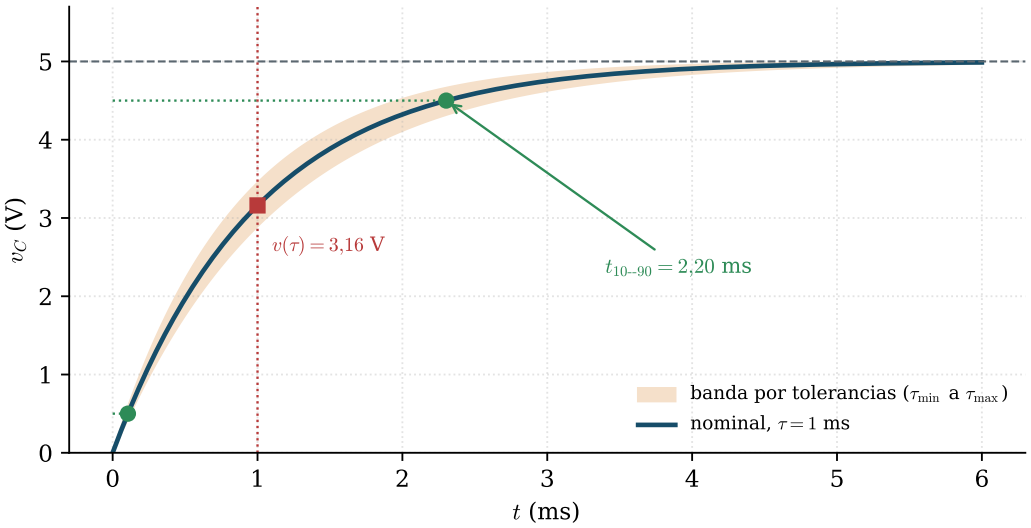


Figura 10: Predicción del ejemplo S01-3-B (cuaderno `clase3_simulacion_laboratorio`; cálculo, no medición). La banda sombreada es el intervalo por tolerancias. Observar los puntos del 10 % y el 90 % y que la medición debe caer dentro de la banda para ser compatible con el modelo.

Guía de medición y tabla de resultados

1. Medir R y C con el multímetro o medidor LCR y anotarlos.
2. Ajustar el generador a 0–5 V, 50 Hz, cuadrada.
3. Medir τ como tiempo para llegar al 63,2 % y $t_{10–90}$; usar cursores.
4. Repetir con RL (medir la tensión sobre R).
5. Completar la tabla de comparación:

Magnitud	Predicción	Simulación	Medición	Diferencia
τ RC				
$t_{10–90}$ RC				
τ RL				

Los espacios en blanco son para los datos del estudiante; este material no contiene mediciones.

3.3. Ejercicios

S01-3-E1. El generador tiene $R_s = 50\,\Omega$. Hallar el τ real del RC y el error relativo si se usa $\tau = RC$. ¿Importa para este circuito?

S01-3-E2. Para el RL ($R = 100\,\Omega$, $L = 100\,\text{mH}$) con $R_s = 50\,\Omega$ y resistencia de bobina $r_L = 20\,\Omega$, hallar τ y el valor final de v_R con escalón de 5 V. Comparar con el caso ideal y explicar qué cambia.

Pregunta conceptual. Un estudiante mide τ del RC con una sonda ×1 de 1 MΩ y capacidad de cable de 100 pF. ¿Por qué esa medición apenas altera el RC de 10 kΩ y 100 nF?

Errores frecuentes y comprobaciones

- Frecuencia de la cuadrada demasiado alta, sin llegar al valor final.
- Medir τ en el 50 % o desde el instante equivocado.

- Ignorar R_s y r_L en el RL.
- Conectar la masa de la sonda a un nodo que no es tierra.
- Presentar una simulación como medición.

3.4. Conexión con el curso y el proyecto

La tabla de comparación es el formato de evidencia del proyecto: toda decisión de diseño se respalda con predicción, simulación y medición. Código de la sesión: cuaderno `clase3_simulacion_laboratorio.ipynb` y script `clase3_simulacion_laboratorio.m`.

4. Código y recursos de la semana

Los cuadernos de Python están en `codigo/python/semana_01/` y se entregan ejecutados, con las comprobaciones `assert`. Los scripts de MATLAB están en `codigo/matlab/semana_01/`; contienen los mismos datos y resultados, y no se ejecutaron en este entorno. Los resultados de ambos son cálculo analítico y simulación numérica; no son mediciones.

Código de la semana 1

`clase1_repaso_thevenin.ipynb` / `.m`
Reproduce S01-1-A, S01-1-B, S01-1-E1 y S01-1-E2: divisor, balance de potencia, Thévenin y Norton, carga, constante de tiempo del RC alimentado por el divisor (con integración numérica del circuito original). Genera `s01_thevenin_carga`, `s01_fuentes_rth` y `s01_rc_divisor_escalon`.

`clase2_sistemas_hs.ipynb` / `.m`
Reproduce S01-2-A, S01-2-B, S01-2-E1, S01-2-E2 y la pregunta conceptual: $H(s)$ simbólica, polo, escalón con transformada inversa, sensor de primer orden y efecto de la energía inicial. Genera `s01_estatico_dinamico`, `s01_polo_tau`, `s01_rl_sensor` y `s01_cond_inicial`. El script de MATLAB requiere Control System Toolbox.

`clase3_simulacion_laboratorio.ipynb` / `.m`
Reproduce S01-3-B, S01-3-E1, S01-3-E2 y la pregunta de la sonda: predicción, tolerancias, onda cuadrada a 50 Hz y 500 Hz, parásitos del RL. Genera `s01_rc_tolerancia`, `s01_rc_cuadrada` y `s01_rl_parasitos`.

Los contrastes simbólicos previos están en `scripts/verificar_s01.py` y `scripts/verificar_s01b.py`.

5. Referencias de la semana

Documentación primaria de las herramientas usadas en el código. Fecha de consulta de todas: 2026-11-03.

[1] SciPy community. *scipy.signal.TransferFunction* y *scipy.signal.step*. SciPy Manual v1.18.0. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.TransferFunction.html y https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.step.html.

[2] MathWorks. *tf* (Control System Toolbox). Documentación en línea, versión vigente en la fecha de consulta. https://www.mathworks.com/help/control/ref/tf.html.

[3] MathWorks. *ode45* (MATLAB). Documentación en línea, versión vigente en la fecha de consulta. https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/ode45.html.

[4] Matplotlib development team. *Matplotlib documentation*, versión estable en la fecha de consulta. https://matplotlib.org/stable/.

Parte II

Semana 2: Transformada de Laplace y función de transferencia

6. S02-1 Transformada de Laplace: concepto y transformadas del escalón, el impulso y la exponencial

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) explicar qué relaciona el dominio del tiempo con el dominio de s y por qué la transformada simplifica la ecuación diferencial de un circuito lineal; (2) obtener y usar las transformadas del escalón, del impulso y de la exponencial; (3) resolver el RC con condiciones iniciales nulas, invertir con fracciones parciales y comprobar el resultado. Se comprueba con S02-1-E1 y S02-1-E2.

Prerrequisitos: S01-2 (ecuación del RC y τ), integrales de exponenciales y fracciones parciales de primer orden. El condensador parte descargado en todos los ejemplos de esta sesión; la energía inicial se trata aparte en S02-2.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (resolver $\tau\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t + v = V$ con $v(0) = 0$ y decir qué se derivó). Explicación, 25 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de los ejercicios, 40 min. Cierre, 15 min. Trabajo previo: repasar fracciones parciales y revisar la solución del RC de S01-2; ese trabajo no cuenta como tiempo presencial.

6.1. Concepto, ventajas y los dos dominios

Un circuito de resistencias, condensadores e inductores lineales e invariantes se describe con ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes. Resolverlas en el tiempo exige un método distinto para cada tipo de entrada. La transformada de Laplace unilateral cambia la función $f(t)$, definida para $t \geq 0$, por una función $F(s)$ de la variable compleja $s = \sigma + \mathrm{j}\omega$ (con σ en s^{-1} y ω en rad/s):

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} f(t)\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t. \tag{15}$$

El límite inferior 0^- es el instante inmediatamente anterior a $t = 0$; así se incluyen los impulsos que ocurren en el origen y las condiciones iniciales quedan definidas en 0^-. La integral converge solo para ciertos valores de σ, la *región de convergencia*; en esta sesión se indica cuando importa.

Ventajas para circuitos: (1) la derivada $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ se convierte en multiplicar por s, de modo que la ecuación diferencial pasa a ser algebraica; (2) la entrada y las condiciones iniciales entran en la misma ecuación; (3) la respuesta se lee a partir de las raíces del denominador (polos), sin resolver cada caso desde cero; (4) la salida a una entrada cualquiera es $Y(s) = H(s)X(s)$, el producto de la función de transferencia y la transformada de la entrada (se explora en S02-2). Los dominios se resumen en la Figura 11.

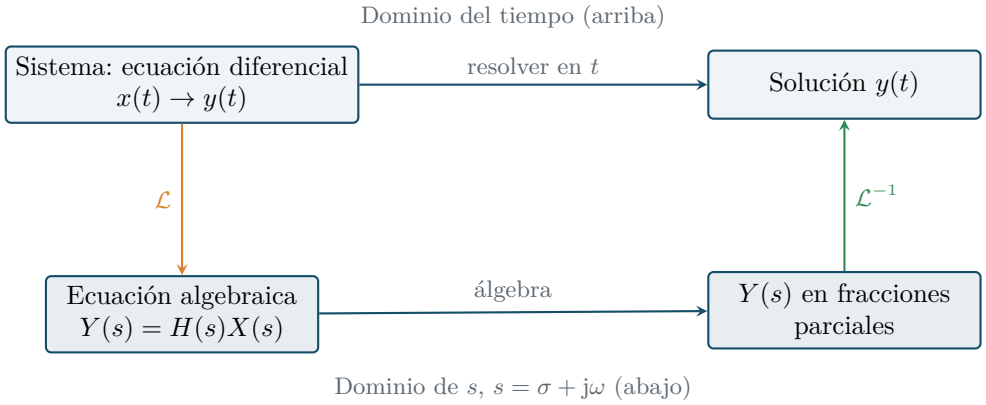


Figura 11: Ruta de trabajo: transformar ($\mathcal{L}$), resolver el problema algebraico en el dominio de s e invertir ($\mathcal{L}^{-1}$). El camino directo en el tiempo llega al mismo $y(t)$.

Relación con el dominio de la frecuencia. Si la región de convergencia incluye el eje $\sigma = 0$, evaluar $F(s)$ en $s = \mathrm{j}\omega$ da la respuesta en régimen sinusoidal permanente a la frecuencia ω (que se relaciona con $f = \omega/2\pi$ en Hz). Fuera de esa condición, por ejemplo con un polo en el semiplano derecho, sustituir $s = \mathrm{j}\omega$ no describe un sistema estable. La parte real σ describe el crecimiento o decaimiento, y la parte imaginaria, la oscilación.

Propiedades que se usan. Para constantes a, b (linealidad) y con $f(0^-)$ el valor previo a la entrada:

$$\mathcal{L}\{af_1 + bf_2\} = aF_1 + bF_2, \qquad \mathcal{L}\Big\{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\Big\} = sF(s) - f(0^-). \tag{16}$$

Los teoremas del valor inicial y final son

$$f(0^+) = \lim_{s\to\infty} sF(s), \qquad f(\infty) = \lim_{s\to 0} sF(s), \tag{17}$$

y el de valor final solo se aplica si todos los polos de $sF(s)$ están en el semiplano izquierdo (no hay polos en el eje imaginario ni a su derecha).

Tres transformadas básicas. Con a real y constante:

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t = \frac{1}{s}, \qquad (\sigma > 0) \tag{18}$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = \int_{0^-}^\infty \delta(t)\,\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t = \mathrm{e}^0 = 1, \qquad \text{(propiedad de muestreo)} \tag{19}$$

$$\mathcal{L}\{\mathrm{e}^{-at}u(t)\} = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-(s+a)t}\mathrm{d}t = \frac{1}{s+a}, \qquad (\sigma > -a) \tag{20}$$

El escalón $u(t)$ vale 0 para $t < 0$ y 1 para $t > 0$. El impulso $\delta(t)$ es una idealización de un pulso de ancho tendiente a cero y área unitaria; tiene dimensión de 1/s multiplicada por la unidad de su área, por ejemplo V·s para un pulso de tensión. Como $\delta = \mathrm{d}u/\mathrm{d}t$, la propiedad de derivación da $sU(s) - u(0^-) = s \cdot (1/s) - 0 = 1$, que coincide con (19). La exponencial con $a = 0$ reproduce el escalón. El polo de $1/(s + a)$ está en $s = -a$: si $a > 0$ la función del tiempo decae y si $a < 0$ crece (Figura 12).

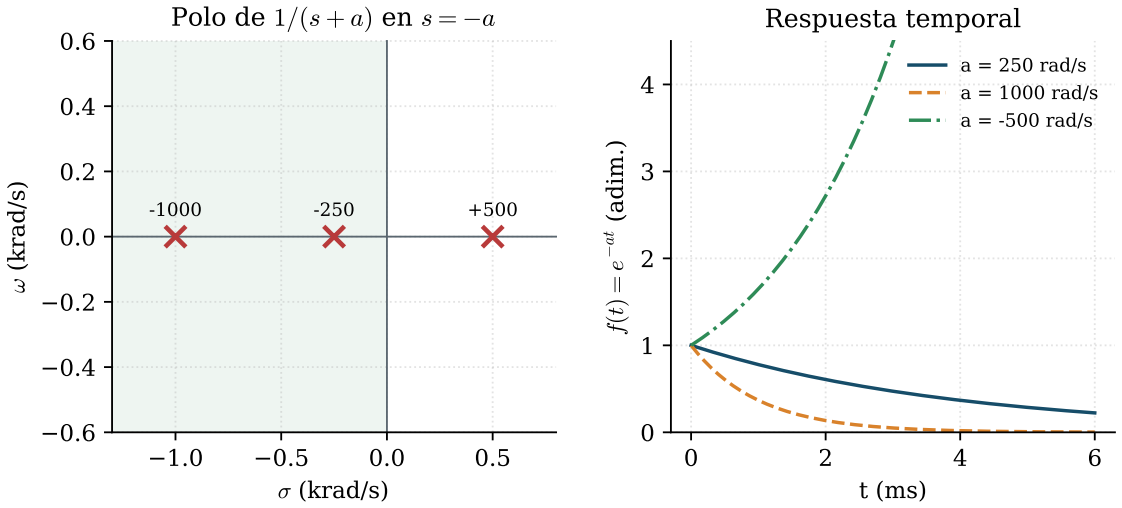


Figura 12: Izquierda: plano s con polos de $1/(s+a)$ (en krad/s); el semiplano izquierdo se sombrea. Derecha: e^{-at} para $a = 250$, 1000 y -500 rad/s. Observar que un polo más alejado a la izquierda produce un decaimiento más rápido y que el polo en $+500$ corresponde a crecimiento. Generada en `clase1_laplace_basica.ipynb`.

6.2. Ejemplo S02-1-A Transformada y comprobación de valores límite

Enunciado. Hallar $F(s)$ de $f(t) = 10\,u(t) - 4\,\mathrm{e}^{-200t}u(t)$ (con t en s) y comprobar con los teoremas (17).

Datos y supuestos. Constantes en SI; f es una tensión en V. Incógnita: $F(s)$ en V·s.

Método. Linealidad (16) y las transformadas (18), (20).

$$F(s) = 10\cdot\frac{1}{s} - 4\cdot\frac{1}{s+200} = \frac{10(s+200)-4s}{s(s+200)} = \frac{6s+2000}{s(s+200)}. \tag{21}$$

Comprobación independiente. Del dominio del tiempo: $f(0^+) = 10 - 4 = 6$ y $f(\infty) = 10$. Del dominio de s: $\lim_{s\to\infty} sF = 6$ y $\lim_{s\to 0} sF = 2000/200 = 10$. Los polos 0 y -200 permiten usar el teorema del valor final. La inversa por fracciones parciales de F devuelve $f(t)$ (verificado en el notebook).

6.3. Ejemplo S02-1-B RC con escalón e impulso (condiciones iniciales nulas)

Enunciado. En el RC de la Figura 13, $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 100\,\mathrm{nF}$ y $v_C(0^-) = 0$. Hallar $v_C(t)$ (a) para $v_i = 5\,\mathrm{V}\,u(t)$ y (b) para un impulso de área $A = 5\,\mathrm{mV\,s}$.

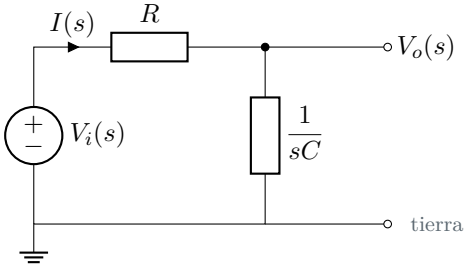


Figura 13: RC en el dominio de s: $V_i(s)$ es la fuente, R y $1/(sC)$ son impedancias y $V_o(s) = V_C(s)$ se mide entre el nodo central y tierra, sin carga.

Método. El modelo es $\tau\,\mathrm{d}v_C/\mathrm{d}t + v_C = v_i$ con $\tau = RC$ (S01-2). Transformar con (16) y condiciones iniciales nulas:

$$\tau s V_C(s) + V_C(s) = V_i(s) \;\Rightarrow\; V_C(s) = \frac{V_i(s)}{1+\tau s}. \tag{22}$$

Aquí $\tau = (10^4)(10^{-7}) = 1\,\text{ms}$, polo en $s = -1/\tau = -1000\,\text{rad/s}$.

(a) Escalón. $V_i = 5/s$:

$$V_C = \frac{5}{s(1+\tau s)} = \frac{5000}{s(s+1000)} = \frac{5}{s} - \frac{5}{s+1000} \;\Rightarrow\; v_C(t) = 5\left(1 - \mathrm{e}^{-1000t}\right)\,\text{V}. \tag{23}$$

Los residuos se obtienen de $5000/(s+1000)|_{s=0} = 5$ y $5000/s|_{s=-1000} = -5$. En $t = \tau$: $v_C = 5(1-\mathrm{e}^{-1}) = 3{,}16\,\text{V}$.

(b) Impulso. $V_i = A$ (transformada 1 por el área):

$$V_C = \frac{A}{1+\tau s} = \frac{A/\tau}{s+1000} \;\Rightarrow\; v_C(t) = \frac{A}{\tau}\mathrm{e}^{-t/\tau} = 5\,\mathrm{e}^{-1000t}\,\text{V}. \tag{24}$$

La tensión salta de 0 a 5 V en $t = 0$ y decae; la idealización es válida si el pulso real dura mucho menos que τ. En $t = \tau$: 1,84 V.

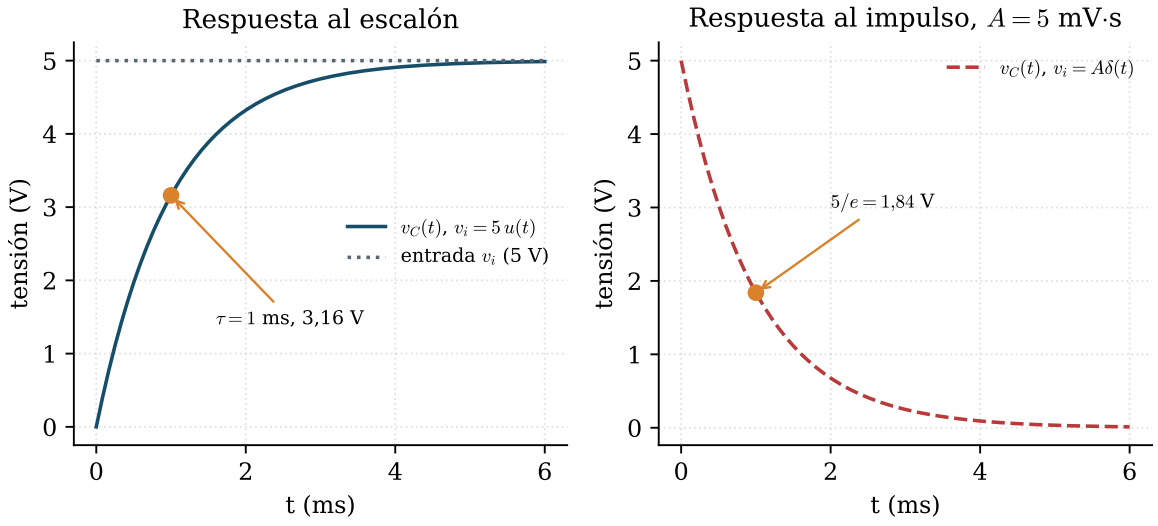


Figura 14: Simulación en Python con las expresiones obtenidas. Izquierda: escalón de 5 V; el marcador indica 3,16 V en $t = \tau$. Derecha: impulso de área 5 mV s. Observar que ambas curvas tienen la misma constante τ y que el impulso es la derivada del escalón.

Comprobación independiente. La integración numérica de $\tau\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t + v = v_i$ difiere de la fórmula en menos de 10^{-6} V en el intervalo de 0 a 6 ms; la respuesta al impulso coincide con `scipy.signal.impulse`. Valores límite: $v_C(0^+) = 0$ y $v_C(\infty) = 5$ (escalón), consistentes con (17).

6.4. Ejercicios

S02-1-E1. Invertir $F(s) = \dfrac{3s+10}{s(s+5)}$ con fracciones parciales, hallar $f(0^+)$ y $f(\infty)$ con los teoremas (17) y comprobar con el resultado en el tiempo.

S02-1-E2. Un RC con $R = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ y $C = 220\,\text{nF}$ parte descargado y recibe un escalón de 3,3 V. Obtener $v_C(t)$ con Laplace, τ, el valor a 2 ms y el tiempo para llegar al 90 % del valor final. Comprobar con un segundo método.

Pregunta conceptual. ¿Por qué $\mathcal{L}\{\delta\} = 1$ y $\mathcal{L}\{u\} = 1/s$, y qué relación tienen estos resultados con que δ sea la derivada de u?

6.5. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Olvidar que e^{-at} sin $u(t)$ no está definida para $t < 0$ en la transformada unilateral; la función se considera nula antes de cero.
- Aplicar el teorema del valor final con un polo en el eje imaginario o en el semiplano derecho.
- Confundir s con $j\omega$: s es compleja en general y $j\omega$ es el caso del régimen sinusoidal.
- Invertir sin comprobar $f(0^+)$ y $f(\infty)$ y las unidades (V, V·s).
- Mezclar condiciones iniciales y entrada: aquí $v_C(0^-) = 0$; con $v_C(0^-) \neq 0$ la ecuación cambia (S02-2).

6.6. Conexión con el curso

La transformación del RC conduce a $H(s) = 1/(1+\tau s)$, que se generaliza en S02-2 con impedancias. En el proyecto, la constante de tiempo de un sensor se identifica con el polo de su $H(s)$; para el miércoles, repasar S01-2 y traer R y C de un filtro del proyecto.

7. S02-2 Elementos R, C y L en Laplace, función de transferencia, polos y ceros

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) reemplazar R, C y L por sus impedancias en el dominio de s e incluir la energía inicial como fuente aparte; (2) obtener $H(s)$ de un circuito con una topología definida y verificarla con sus límites; (3) localizar polos y ceros y predecir la forma de la respuesta. Se comprueba con S02-2-E1 y S02-2-E2.

Prerrequisitos: S02-1 (transformadas, derivada, $H = Y/X$ en el RC) y divisores de tensión de S01-1. Condiciones iniciales nulas siempre que se hable de $H(s)$.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (escribir la ecuación del condensador $i = C\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ y decir qué se obtiene al aplicar $\mathcal{L}$). Explicación, 25 min. Ejemplos guiados, 35 min. Práctica de los ejercicios, 35 min. Cierre, 15 min. Trabajo previo: repasar impedancia compleja y divisor de tensión; no se cuenta en el tiempo presencial.

7.1. Los elementos en el dominio de s

Se usa la convención pasiva: la corriente i entra por el terminal positivo de la tensión v (Figura 15). Se llama $V(s)$ e $I(s)$ a las transformadas de v e i.

$$R: \quad v = Ri \;\Rightarrow\; V = RI, \tag{25}$$

$$C: \quad i = C\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \;\Rightarrow\; I = sCV - Cv_0 \;\Rightarrow\; V = \frac{1}{sC}I + \frac{v_0}{s}, \tag{26}$$

$$L: \quad v = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \;\Rightarrow\; V = sLI - Li_0, \tag{27}$$

con $v_0 = v(0^-)$ en el condensador e $i_0 = i(0^-)$ en el inductor, obtenidos de la propiedad de derivación (16). Los términos v_0/s y Li_0 representan la *energía almacenada antes de* $t = 0$; son fuentes en serie con la impedancia $Z_C = 1/(sC)$ o $Z_L = sL$ (Figura 15). Con $v_0 = 0$ e $i_0 = 0$ las ecuaciones (26) y (27) se reducen a $V = ZI$ y se usan todos los métodos del régimen sinusoidal (divisores, nodal, mallas) con $Z_R = R$, $Z_C = 1/(sC)$, $Z_L = sL$. Dimensionalmente sL y $1/(sC)$ son ohmios porque s está en s^{-1}.

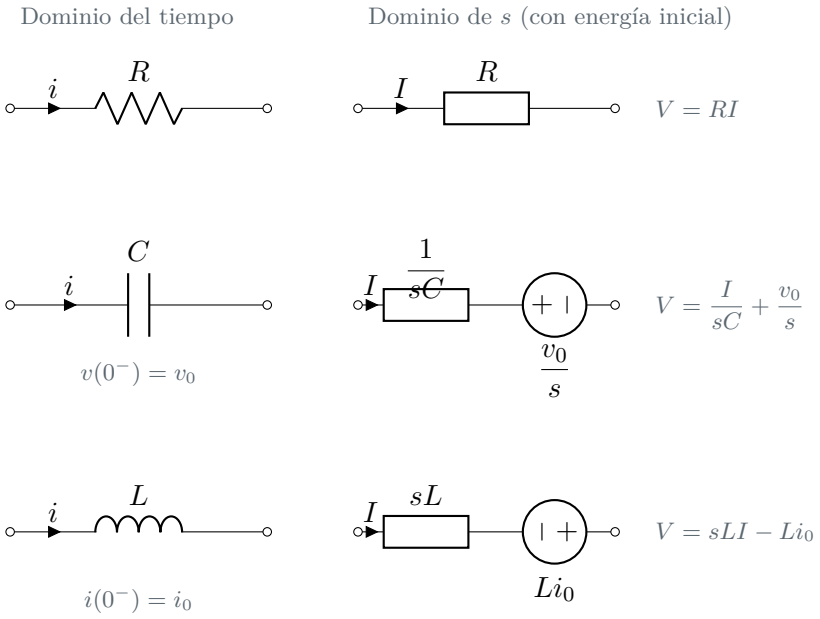


Figura 15: R, C y L: dominio del tiempo (izquierda) y modelo en s con convención pasiva (derecha). Las fuentes en serie con C y L llevan la energía inicial; con energía inicial nula se omiten.

7.2. Función de transferencia, polos y ceros

La función de transferencia es el cociente de la salida y la entrada *con condiciones iniciales nulas*:

$$H(s) = \left.\frac{Y(s)}{X(s)}\right|_{\text{c.i. nulas}} = K\,\frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots}. \tag{28}$$

Los *ceros* z_k anulan el numerador y los *polos* p_k el denominador. Para circuitos con elementos concentrados, H es una razón de polinomios en s con coeficientes reales; los polos y ceros complejos aparecen en pares conjugados. Cada polo p contribuye a la respuesta libre con e^{pt}: si $\mathrm{Re}\,p < 0$ decae, y si $\mathrm{Re}\,p > 0$ crece. Un polo complejo $\sigma \pm \mathrm{j}\omega_d$ aporta una oscilación amortiguada $\mathrm{e}^{\sigma t}\cos(\omega_d t + \varphi)$. Un cero controla cuánto se transfiere cada modo: el cero en el origen anula la salida en continua.

Procedimiento para obtener $H(s)$. (1) Dibujar la topología, fijar entrada, salida y tierra. (2) Declarar condiciones iniciales nulas. (3) Sustituir cada elemento por su impedancia. (4) Aplicar divisor, nodal o mallas. (5) Normalizar el numerador y el denominador. (6) Comprobar los límites $s \to 0$ (continua) y $s \to \infty$ (alta frecuencia) con el circuito: condensador abierto y inductor en cortocircuito en continua, y lo contrario a muy alta frecuencia. La *energía inicial* no está en $H(s)$: se añade con (26)–(27) y se suma por superposición.

7.3. Ejemplo S02-2-A RC: un polo, sin ceros

Enunciado. Obtener $H(s) = V_o/V_i$ del circuito de la Figura 13 con $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$ y $C = 100\,\mathrm{nF}$, sin carga. Hallar el polo, la ganancia en continua y $|H|$ y su fase en $\omega = 1000\,\mathrm{rad/s}$.

Datos y supuestos. Condiciones iniciales nulas, elementos ideales, salida sin carga. Incógnitas: $H(s)$, polo, $H(0)$, $H(\mathrm{j}\omega)$.

Método. Divisor de tensión con impedancias, porque no circula corriente por la salida.

$$H(s) = \frac{1/(sC)}{R + 1/(sC)} = \frac{1}{1 + sRC} = \frac{1}{1 + \tau s}, \qquad \tau = (10^{4})(10^{-7}) = 1\,\mathrm{ms}, \tag{29}$$

$$p = -\frac{1}{\tau} = -1000\,\mathrm{rad/s}, \qquad H(0) = 1. \tag{30}$$

No hay ceros. En régimen sinusoidal, $s = \mathrm{j}\omega$ (el polo está en el semiplano izquierdo, así que es válido):

$$H(\mathrm{j}1000) = \frac{1}{1+\mathrm{j}} \;\Rightarrow\; |H| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707\,(-3{,}01\,\mathrm{dB}), \quad \arg H = -45^{\circ}, \quad f = \frac{1000}{2\pi} = 159\,\mathrm{Hz}. \tag{31}$$

Interpretación. A la frecuencia del polo la magnitud cae a $1/\sqrt{2}$. **Comprobación independiente.** Con impedancias numéricas, $Z_C = 1/(\mathrm{j}\,1000 \cdot 10^{-7}) = -\mathrm{j}\,10\,\mathrm{k\Omega}$ y $H = Z_C/(R + Z_C) = -\mathrm{j}10/(10 - \mathrm{j}10) = -\mathrm{j}/(1 - \mathrm{j}) = (1 - \mathrm{j})/2 = 1/(1 + \mathrm{j})$; el notebook evalúa la razón numérica y coincide a 10^{-12}. Límites: $s \to 0$ da 1 (condensador abierto) y $s \to \infty$ da 0 (condensador en cortocircuito).

7.4. Ejemplo S02-2-B Red de adelanto: un cero y un polo

Enunciado. En la Figura 16, $R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$ en paralelo con $C = 100\,\mathrm{nF}$, y esa combinación en serie con $R_2 = 2{,}2\,\mathrm{k\Omega}$. La salida es la tensión sobre R_2, sin carga. Hallar $H(s)$, el cero, el polo, $H(0)$, $H(\infty)$ y la respuesta a un escalón de 1 V.

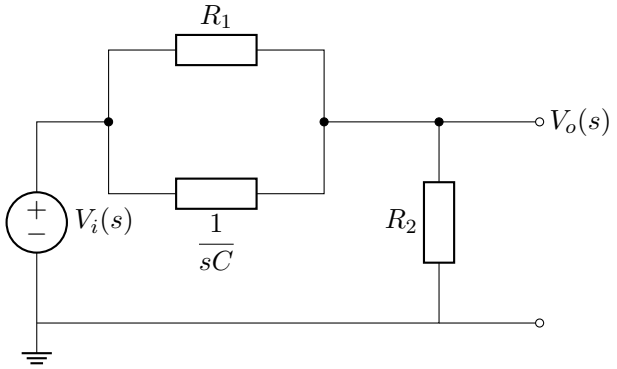


Figura 16: Red con $R_1 \parallel C$ en serie con R_2. La salida $V_o(s)$ se toma sobre R_2 respecto de tierra.

Método. Divisor con la impedancia paralela $Z_p = R_1/(1 + sR_1C)$:

$$H(s) = \frac{R_2}{R_2 + Z_p} = \frac{R_2(1 + sR_1C)}{(R_1 + R_2) + sR_1R_2C} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1 + sR_1C}{1 + s\dfrac{R_1R_2}{R_1 + R_2}C}. \tag{32}$$

Con los datos: $R_1C = 1\,\mathrm{ms}$, $H(0) = 2{,}2/12{,}2 = 0{,}1803$, y

$$z = -\frac{1}{R_1C} = -1000\,\mathrm{rad/s}, \qquad p = -\frac{R_1 + R_2}{R_1R_2C} = -\frac{12200}{(2{,}2 \times 10^{7})(10^{-7})} = -5545\,\mathrm{rad/s}. \tag{33}$$

La constante de tiempo del polo es $\tau_p = 1/5545 = 180{,}3\,\mu\mathrm{s}$ y $H(\infty) = 1$. Para $V_i = 1/s$:

$$v_o(t) = H(0) + \big[H(\infty) - H(0)\big]\mathrm{e}^{-t/\tau_p} = 0{,}1803 + 0{,}8197\,\mathrm{e}^{-t/\tau_p}\ \mathrm{V}. \tag{34}$$

Interpretación. En $t = 0^{+}$ el condensador se comporta como un cortocircuito y R_1 queda anulada: $v_o(0^{+}) = 1$ V. Luego el condensador se carga y v_o cae al divisor resistivo de 0,180 V (Figuras 17

y 18). El polo está más lejos del origen que el cero (5545 > 1000), lo que da ese comportamiento de adelanto.

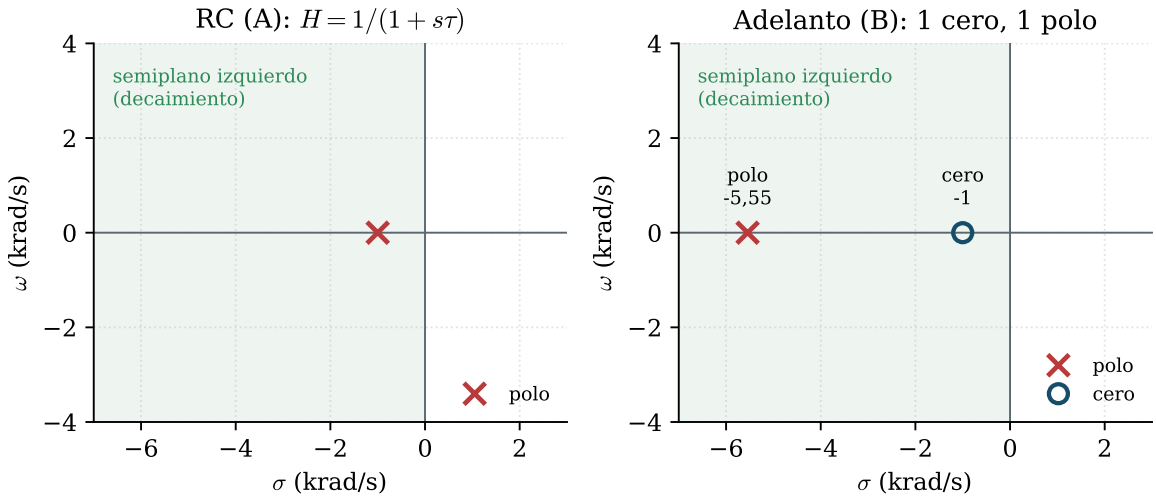


Figura 17: Diagramas polo-cero (ejes en krad/s; × polo, ∘ cero). Izquierda: RC del ejemplo A. Derecha: red de adelanto del ejemplo B. Observar el cero más próximo al origen que el polo.

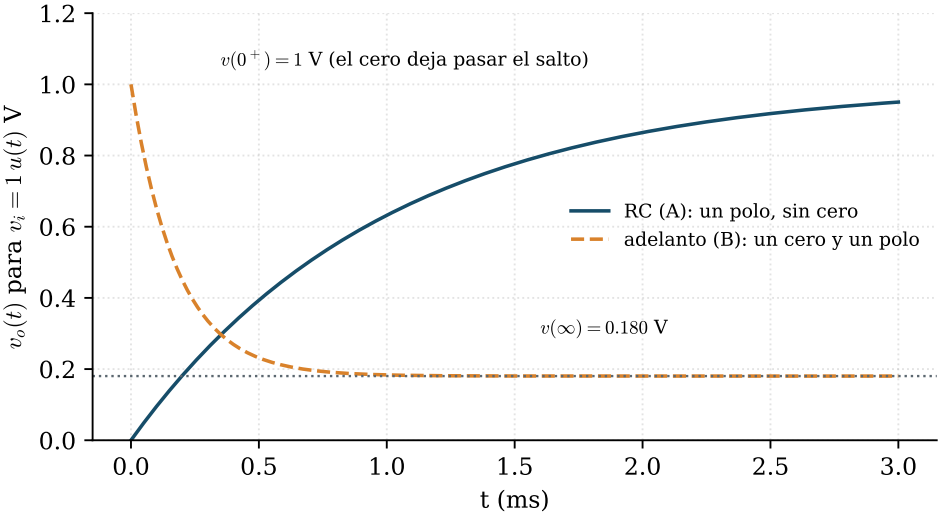


Figura 18: Simulación en Python: respuesta de v_o a un escalón de 1 V en la red de adelanto (trazos) frente al RC del ejemplo A (continua). Observar que el cero deja pasar el salto inicial y que el valor final es $H(0)$.

Comprobación independiente. (i) Límites: $s \to 0$ da $R_2/(R_1 + R_2)$ y $s \to \infty$ da 1, como en el circuito. (ii) Con `scipy.signal.step` la curva coincide con la fórmula a menos de 10^{-6} V. (iii) Cero: $H(-1000) = 0$ al sustituir.

7.5. Ejercicios

S02-2-E1 (carga). Al RC del ejemplo A se conecta $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ entre la salida y tierra. Obtener $H(s)$ con carga, el polo y $H(0)$, y compararlos con los de A.

S02-2-E2 (energía inicial). Un RC con $R = 2{,}2\,\text{k}\Omega$ y $C = 1\,\mu\text{F}$ tiene $v_C(0^-) = 5\,\text{V}$ y recibe un escalón de 3 V en $t = 0$. Hallar $v_C(t)$ separando la respuesta a la entrada con condiciones nulas y la

debida a la energía inicial, y calcular $v_C(\tau)$.

Pregunta conceptual. Un circuito tiene polos en $-1000\,\text{rad/s}$ y $-10\,000\,\text{rad/s}$. ¿Cuál domina la respuesta lenta y por qué?

7.6. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Usar $H(s)$ con un condensador cargado e ignorar v_0/s: la salida parte en cero, lo cual es falso.
- Escribir $H(s)$ sin decir cuál es la salida: el mismo RC tiene $1/(1+\tau s)$ en C y $\tau s/(1+\tau s)$ en R.
- Olvidar la carga: un filtro cargado requiere el modelo con carga.
- Llamar polo al valor de s que anula el numerador, o cero al que anula el denominador.
- Mezclar ω (rad/s) con f (Hz), o $p = -1/\tau$ con $f_c = 1/(2\pi\tau)$.

7.7. Conexión con el curso

Los polos y ceros son el vocabulario de los filtros de las semanas 3 y 4 y de la estabilidad de los operacionales. En el proyecto, la ubicación del polo dará la constante de tiempo del acondicionamiento. Para el jueves, calcular τ, el polo y ζ de los circuitos del taller y preparar la herramienta de simulación.

8. S02-3 Taller: funciones de transferencia de RC, RL y RLC con simulación y comparación

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) obtener $H(s)$ de un RC, un RL y un RLC serie con condiciones iniciales nulas y declarar la salida elegida; (2) predecir polos, constante de tiempo, amortiguamiento y sobreimpulso, y relacionarlos con el diagrama polo-cero; (3) comparar la predicción con una simulación y explicar las diferencias. Se comprueba con la guía y con S02-3-E1 y S02-3-E2.

Prerrequisitos: S02-1 y S02-2. Trabajo previo: calcular los valores esperados de la tabla de predicción y dejar instalada la herramienta de simulación. Las columnas del estudiante de la tabla quedan vacías: no se incluyen resultados de simulador del estudiante ni mediciones.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (dibujar los polos de $1/(1+\tau s)$ y de $s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2$). Obtención de $H(s)$ de los tres circuitos, 30 min. Simulación y comparación, 45 min. Ejercicios, 20 min. Cierre, 15 min. Si falta tiempo, el RLC con $R = 400\,\Omega$ se deja como actividad posterior.

8.1. Modelos y funciones de transferencia

Entrada: tensión v_i de una fuente ideal con escalón de $5\,\text{V}$. Condiciones iniciales nulas ($v_C(0^-) = 0$, $i_L(0^-) = 0$). Cada salida se define en la Figura 19 (RC y RL) y en la Figura 20 (RLC), sin carga.

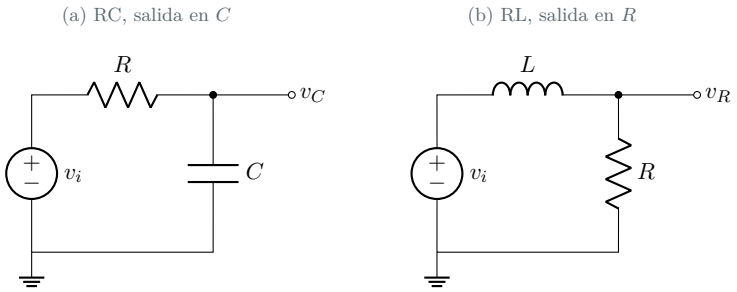


Figura 19: (a) RC con salida en C. (b) RL con salida en R. Ambos tienen la fuente v_i respecto de tierra y la salida sin carga.

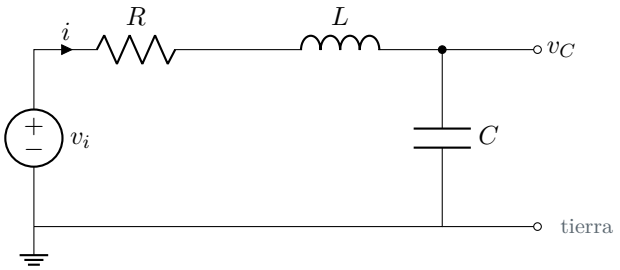


Figura 20: RLC serie con salida en el condensador. La misma corriente i circula por R, L y C.

Con divisor de impedancias:

$$\text{RC: } H_C(s) = \frac{1/(sC)}{R + 1/(sC)} = \frac{1}{1 + RC\,s}, \qquad \tau = RC, \tag{35}$$

$$\text{RL (salida en } R\text{): } H_R(s) = \frac{R}{R + sL} = \frac{1}{1 + (L/R)\,s}, \qquad \tau = \frac{L}{R}, \tag{36}$$

$$\text{RLC (salida en } C\text{): } H(s) = \frac{1/(sC)}{R + sL + 1/(sC)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}, \tag{37}$$

con la frecuencia natural $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ (rad/s) y el factor de amortiguamiento $\zeta = \frac{R}{2}\sqrt{C/L}$ (adimensional). Los polos de (37) son

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1}. \tag{38}$$

Si $\zeta < 1$ son complejos conjugados ($\mathrm{e}^{-\zeta\omega_0 t}$ por una oscilación de frecuencia $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$); si $\zeta = 1$ hay un polo doble real en $-\omega_0$; y si $\zeta > 1$ hay dos polos reales distintos. Para $\zeta < 1$ y entrada escalón, el sobreimpulso y el instante del pico son

$$M_p = 100\,\mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\ \%, \qquad t_p = \frac{\pi}{\omega_d}. \tag{39}$$

Si en vez de v_R se toma $v_L = V_i - V_R$ en el RL, $H_L = sL/(R + sL)$ tiene un cero en el origen: bloquea la continua.

Taller con simulación

Seguridad. Solo simulación y, si el docente lo autoriza, montaje de baja tensión aislada (0 a 5 V) con la masa del generador y del osciloscopio unidas al mismo nodo de tierra; no conectar la sonda a un nodo energizado ni a otra referencia. Este taller no incluye mediciones.
Procedimiento. (1) Con los valores de la Tabla 2, escribir $H(s)$ y los polos y ceros de cada circuito. (2) Simular en el programa que indique el docente (por ejemplo, un simulador

de circuitos) la respuesta al escalón de 5 V: RC ($R = 10\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{nF}$), RL ($R = 100\,\Omega$, $L = 100\,\text{mH}$) y RLC con $L = 10\,\text{mH}$, $C = 1\,\mu\text{F}$ y $R = 50, 200, 400\,\Omega$. (3) Registrar en la columna del estudiante los valores simulados y calcular la diferencia con la predicción. (4) Explicar las diferencias (tolerancias, resistencia interna del generador, resistencia de la bobina).

Cuadro 2: Predicción analítica y simulación en Python (scipy y sympy, rotuladas como simulación). Las columnas «Simulador (estud.)» y «Diferencia» se completan en clase. ζ y las constantes dependen de los valores nominales.

Magnitud	Predicción	Simulación Python	Simulador (estud.)	Diferencia
τ RC (ms)	1,000	1,000		
τ RL (ms)	1,000	1,000		
$t_{10–90}$ RC (ms)	2,197	2,197		
ζ RLC, $R = 50\,\Omega$	0,25	0,25		
Polos, $R = 50\,\Omega$ (rad/s)	$-2500 \pm \text{j}9682$	$-2500 \pm \text{j}9682$		
M_p, $R = 50\,\Omega$ (%)	44,43	44,43		
t_p, $R = 50\,\Omega$ (ms)	0,3245	0,324		
Polos, $R = 200\,\Omega$ (rad/s)	-10000 (doble)	-10000 (doble)		
Polos, $R = 400\,\Omega$ (rad/s)	-2679 y -37321	-2679 y -37321		

8.2. Ejemplo S02-3-A RC y RL con la misma $H(s)$

Enunciado. Con los valores de la guía: RC con $R = 10\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{nF}$ y RL con $R = 100\,\Omega$, $L = 100\,\text{mH}$, ambos con escalón de 5 V. Hallar τ, el polo, $v(\tau)$ y $t_{10–90}$, y comparar la forma de v_C y v_R.

Método. Fórmulas del divisor, (36) y la del RC.

$$\tau_{RC} = RC = 1\,\text{ms}, \qquad \tau_{RL} = \frac{L}{R} = \frac{0{,}1}{100} = 1\,\text{ms}, \qquad p = -1000\,\text{rad/s}, \tag{40}$$

$$v(t) = 5(1 - \text{e}^{-t/\tau}), \qquad v(\tau) = 3{,}16\,\text{V}, \qquad t_{10–90} = \tau \ln 9 = 2{,}20\,\text{ms}. \tag{41}$$

Interpretación. El mismo $H(s) = 1/(1 + \tau s)$ describe dos circuitos físicamente distintos: en el RC la tensión se limita por la carga del condensador y en el RL, por el crecimiento de la corriente en la bobina. Con salida en L la respuesta es $v_L = 5\,\text{e}^{-t/\tau}$, que cumple $v_R + v_L = v_i$ (Figura 21).

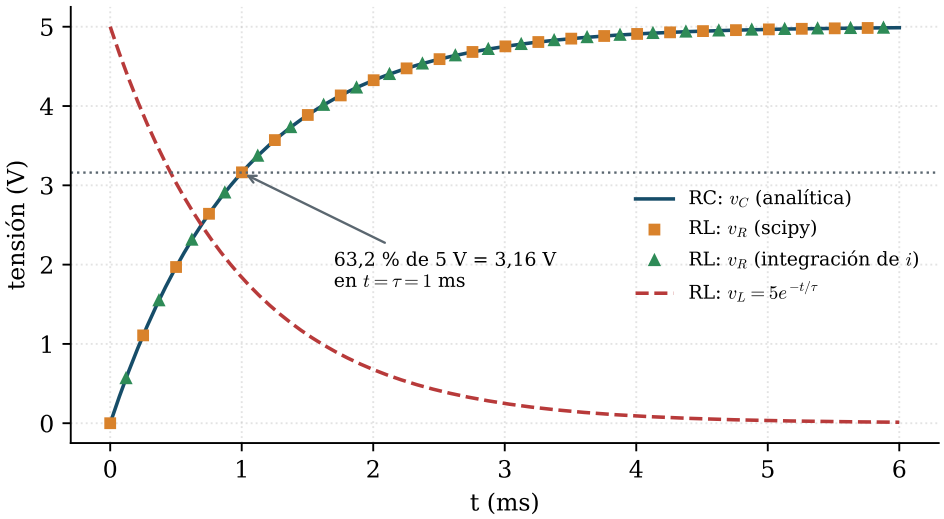


Figura 21: Simulación en Python. v_C del RC (línea continua) y v_R del RL obtenida con `scipy.signal.step` (cuadrados) y por integración de i (triángulos) coinciden; v_L (trazos) es el complemento. Observar el 63,2 % (3,16 V) en $t = \tau$.

Comprobación independiente. KVL del RL, $L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t + Ri = v_i$, integrada numéricamente con $R\,i = v_R$ coincide con la fórmula a 10^{-6} V. Límites: $s \to 0$ da 1 y $s \to \infty$ da 0; la corriente final del RL es $5/100 = 50\,\mathrm{mA}$.

8.3. Ejemplo S02-3-B RLC serie y la posición de los polos

Enunciado. $L = 10\,\mathrm{mH}$, $C = 1\,\mu\mathrm{F}$, salida en C, escalón de 5 V. Para $R = 50$, 200 y $400\,\Omega$, hallar ω_0, ζ, los polos y, si procede, M_p y t_p.

Datos y supuestos. Elementos ideales, fuente ideal con $R_s = 0$, c.i. nulas; el polinomio de (37) es válido sin carga.

Método. Se calcula ω_0 y ζ y se usa la clasificación de los polos.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(10^{-2})(10^{-6})}} = 10\,000\,\mathrm{rad/s}\ (f_0 = 1{,}59\,\mathrm{kHz}), \qquad \zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} = 0{,}005\,R. \tag{42}$$

- $R = 50\,\Omega$: $\zeta = 0{,}25$, $p = -2500 \pm \mathrm{j}9682$ rad/s. Con (39): $M_p = 100\,\mathrm{e}^{-\pi(0{,}25)/0{,}968} = 44{,}4$ % y $t_p = \pi/9682 = 0{,}324\,\mathrm{ms}$. El pico es $5(1{,}444) = 7{,}22\,\mathrm{V}$.
- $R = 200\,\Omega$: $\zeta = 1$, polo doble en $-10\,000\,\mathrm{rad/s}$, sin sobreimpulso.
- $R = 400\,\Omega$: $\zeta = 2$, $p = -10000(2 \pm \sqrt{3}) = -2679\,\mathrm{rad/s}$ y $-37\,321\,\mathrm{rad/s}$, sin sobreimpulso.

Interpretación. Al aumentar R los polos conjugados se acercan al eje real, se unen en $-\omega_0$ y se separan; el polo cercano al origen ($-2679\,\mathrm{rad/s}$) domina y vuelve lenta la respuesta, como en la Figura 22. La Figura 23 muestra que el sobreimpulso aparece solo con polos complejos.

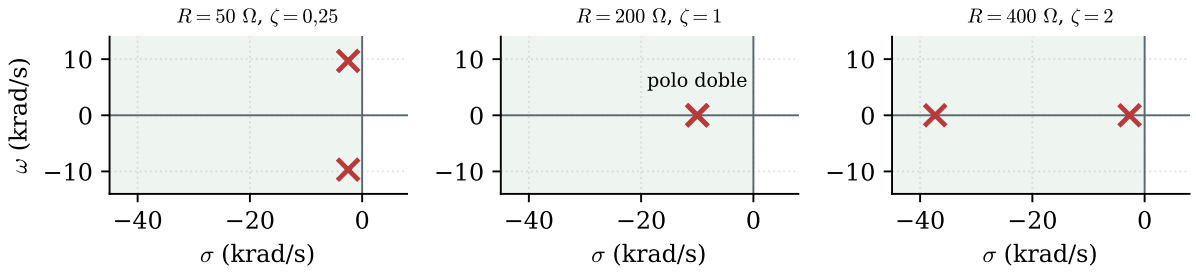


Figura 22: Diagramas polo-cero del RLC (krad/s; × polos) para $R = 50$, 200 y 400 Ω. Observar la migración de los polos hacia el eje real y su separación.

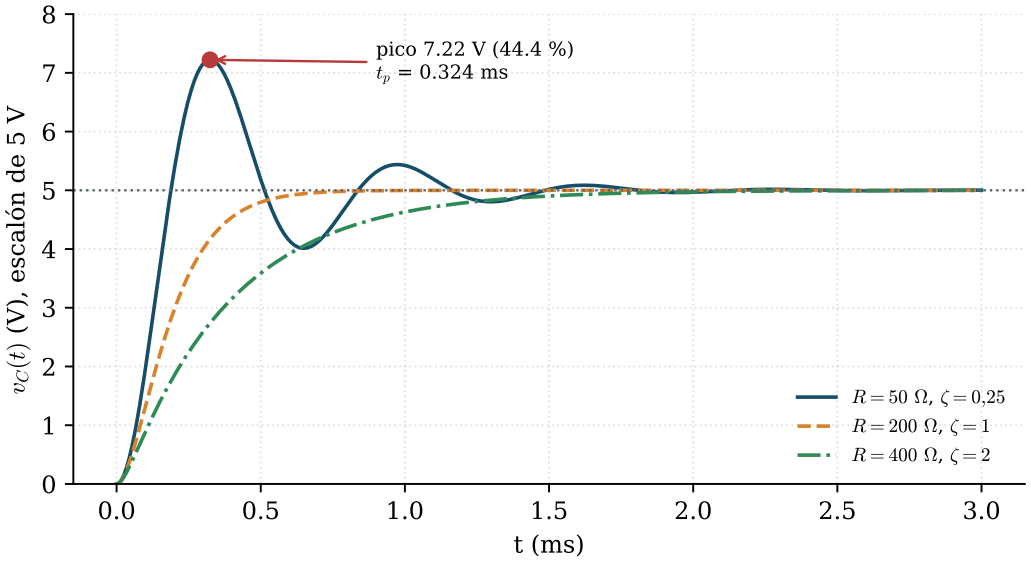


Figura 23: Simulación en Python de v_C para un escalón de 5 V: tres amortiguamientos. El marcador indica el pico y su instante; la curva crítica y la sobreamortiguada no sobrepasan los 5 V.

Comprobación independiente. La respuesta analítica, `scipy.signal.step` y la integración de las ecuaciones de estado del circuito ($\mathrm{d}v_C/\mathrm{d}t = i/C$, $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t = (v_i - Ri - v_C)/L$) coinciden a menos de 10^{-5} en la forma normalizada. Valores límite: $v_C(0^+) = 0$ y $v_C(\infty) = 5\,\mathrm{V}$ ($H(0) = 1$). Con $R = 50\,\Omega$ el sobreimpulso simulado (44,43 %) coincide con (39).

8.4. Ejercicios

S02-3-E1 (RLC). Con $L = 10\,\mathrm{mH}$, $C = 1\,\mu\mathrm{F}$ y $R = 100\,\Omega$: hallar ζ, los polos, M_p y t_p, y el pico para el escalón de 5 V. Comparar con el caso $R = 50\,\Omega$.

S02-3-E2 (RL, salida en la bobina). Para $R = 100\,\Omega$ y $L = 100\,\mathrm{mH}$, obtener $H_L(s) = V_L/V_i$ con c.i. nulas, su polo y su cero, y $v_L(t)$ para un escalón de 5 V. Comprobar que $H_R + H_L = 1$.

Pregunta conceptual. Al aumentar R en el RLC serie, un polo se acerca al origen y otro se aleja. ¿Qué consecuencia tiene sobre la respuesta al escalón?

8.5. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Sumar R con la resistencia interna del generador y la de la bobina: con $R_s = 50\,\Omega$ el RLC de $50\,\Omega$ tiene en realidad $R = 100\,\Omega$ y $\zeta = 0{,}5$.
- Decir que RC y RL son el mismo circuito porque tienen igual $H(s)$: solo comparten la respuesta ante esa salida.
- Aplicar (39) con $\zeta \geq 1$.
- Presentar una curva simulada como medición: toda captura se rotula con su origen.
- Olvidar la salida elegida: v_C, v_R y v_L tienen funciones distintas.

8.6. Conexión con el curso

Los filtros de primer orden de la semana 3 usan τ y el polo del RC y del RL. El RLC y su ζ reaparecen en los filtros de segundo orden. En el proyecto, la identificación experimental de τ y del sobreimpulso permitirá estimar $H(s)$ de un acondicionamiento.

Código y recursos de la semana

Código de la semana 2

Python (carpeta `codigo/python/semana_02/`, ejecutados; usan sympy, numpy y scipy):

- `clase1_laplace_basica.ipynb`: transformadas del escalón, impulso y exponencial, RC con escalón e impulso, ejercicios; genera `exponenciales_polos` y `rc_escalon_impulso`.
- `clase2_elementos_H.ipynb`: $H(s)$ del RC y de la red de adelanto, RC con carga, energía inicial; genera `pz_rc_adelanto`, `adelanto_escalon` y `energia_inicial`.
- `clase3_taller_rc_rl_rlc.ipynb`: RC, RL y RLC, comparación de tres métodos; genera `taller_rc_rl`, `taller_pz_rlc` y `taller_escalon_rlc`.

MATLAB (`codigo/matlab/semana_02/`; no ejecutados en este entorno; usan Control System Toolbox): `clase1_laplace_basica.m`, `clase2_elementos_H.m` y `clase3_taller_rc_rl_rlc.m`, con los mismos datos que los notebooks.

Referencias de la semana

- The SciPy community, *scipy.signal.lti* (documentación de SciPy 1.18), https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.lti.html, consultado el 2026-11-03.
- SymPy Development Team, *Integrals: laplace_transform* (documentación de SymPy 1.14), https://docs.sympy.org/latest/modules/integrals/integrals.html, consultado el 2026-11-03.
- MathWorks, *tf: Transfer function model* (documentación de Control System Toolbox), https://www.mathworks.com/help/control/ref/tf.html, consultado el 2026-11-03.

Parte III

Semana 3: Filtros pasivos de primer orden

9. S03-1 Por qué filtrar: aplicaciones y tipos LPF, HPF, BPF y BSF

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) convertir entre razón de tensiones y decibelios y distinguir f en Hz de ω en rad/s; (2) clasificar un filtro como LPF, HPF, BPF o BSF a partir de su respuesta en magnitud; (3) especificar una atenuación y obtener frecuencia central y ancho de banda de un pasa banda. Se comprueba al final con S03-1-E1 y S03-1-E2.

Prerrequisitos: la función de transferencia y el polo de la semana 1, y el concepto de $H(j\omega)$ de la semana 2. No se deduce ningún filtro en esta sesión: se fijan el vocabulario y los criterios de especificación que se usarán el miércoles y el jueves.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (¿qué oye o ve el estudiante cuando una señal trae ruido? ¿qué es un decibelio?). Explicación, 30 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de los ejercicios, 35 min. Cierre, 15 min (clasificación de las curvas de la Figura 25). Trabajo previo: repasar logaritmos decimales y la relación $\omega = 2\pi f$. El tiempo presencial no repite el repaso de logaritmos.

9.1. Por qué filtrar y dónde aparecen los filtros

Una señal real contiene la información que interesa y otras componentes que no: ruido de la red eléctrica, interferencia de conmutación, ruido térmico del sensor o componentes de frecuencia alta que un convertidor analógico–digital (ADC) interpretaría como señales lentas. Un *filtro* es un sistema lineal e invariante cuya ganancia depende de la frecuencia: deja pasar un intervalo de frecuencias (la *banda de paso*) y atenúa otro (la *banda de rechazo*). Se usa para (1) reducir ruido antes de amplificar o digitalizar, (2) evitar el solapamiento espectral antes de un ADC, (3) separar canales de frecuencia (audio, comunicaciones) y (4) eliminar una interferencia conocida, como la de 60 Hz. La Figura 24 ubica el filtro en una cadena de medición.

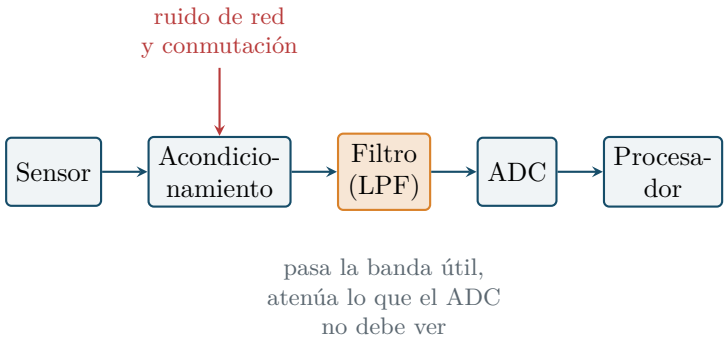


Figura 24: Cadena de medición con un filtro pasa bajas antes del ADC. El filtro atenúa el ruido fuera de la banda útil.

9.2. Magnitud en decibelios, Hz y rad/s

Sea $H(j\omega)$ la respuesta en frecuencia. La razón de tensiones es $|H|$, un número sin unidades. La ganancia en decibelios es

$$G_{\text{dB}} = 20\log_{10}|H| \qquad \text{(razón de tensiones)}, \qquad G_{\text{dB}} = 10\log_{10}\frac{P_2}{P_1} \qquad \text{(razón de potencias)}. \tag{43}$$

Los dos criterios coinciden porque la potencia en una misma resistencia es proporcional al cuadrado de la tensión. Valores de referencia: $|H| = 0{,}5$ equivale a $-6{,}02\,\text{dB}$; $|H| = 0{,}7071$, a $-3{,}01\,\text{dB}$; $|H| = 0{,}1$, a $-20\,\text{dB}$; $|H| = 2$, a $6{,}02\,\text{dB}$. Un decibelio no es una magnitud absoluta: describe una razón. La frecuencia en hercios se relaciona con la pulsación por $\omega = 2\pi f$ (rad/s). Una frecuencia de corte de $1\,\text{kHz}$ equivale a $6283\,\text{rad/s}$. Los diagramas del curso usan f en Hz; las fórmulas de $H(s)$ usan ω en rad/s.

9.3. Los cuatro tipos básicos

La Figura 25 muestra la respuesta ideal (rectangular, línea de trazos) y una respuesta real ilustrativa de cada tipo. Un filtro *pasa bajas* (LPF) conserva las frecuencias menores que la de corte f_c; el *pasa altas* (HPF), las mayores; el *pasa banda* (BPF), las comprendidas entre f_L y f_H; y el *rechaza banda* (BSF o *notch*), todas excepto esa banda. La frecuencia de corte se define, por convención, donde la potencia cae a la mitad del valor de la banda de paso:

$$|H(f_c)| = \frac{|H|_{\text{banda de paso}}}{\sqrt{2}} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{caída de } 3{,}01\,\text{dB}. \tag{44}$$

Para un BPF se definen la frecuencia central geométrica, el ancho de banda y el factor de calidad:

$$f_0 = \sqrt{f_L f_H}, \qquad BW = f_H - f_L, \qquad Q = \frac{f_0}{BW}. \tag{45}$$

Una respuesta rectangular exige un filtro de orden infinito y un retardo infinito: no existe. Un filtro real acepta una zona de transición entre ambas bandas; cuanto más estrecha es, más componentes y más retardo requiere. Este curso empieza por el de primer orden, cuya transición es la más suave.

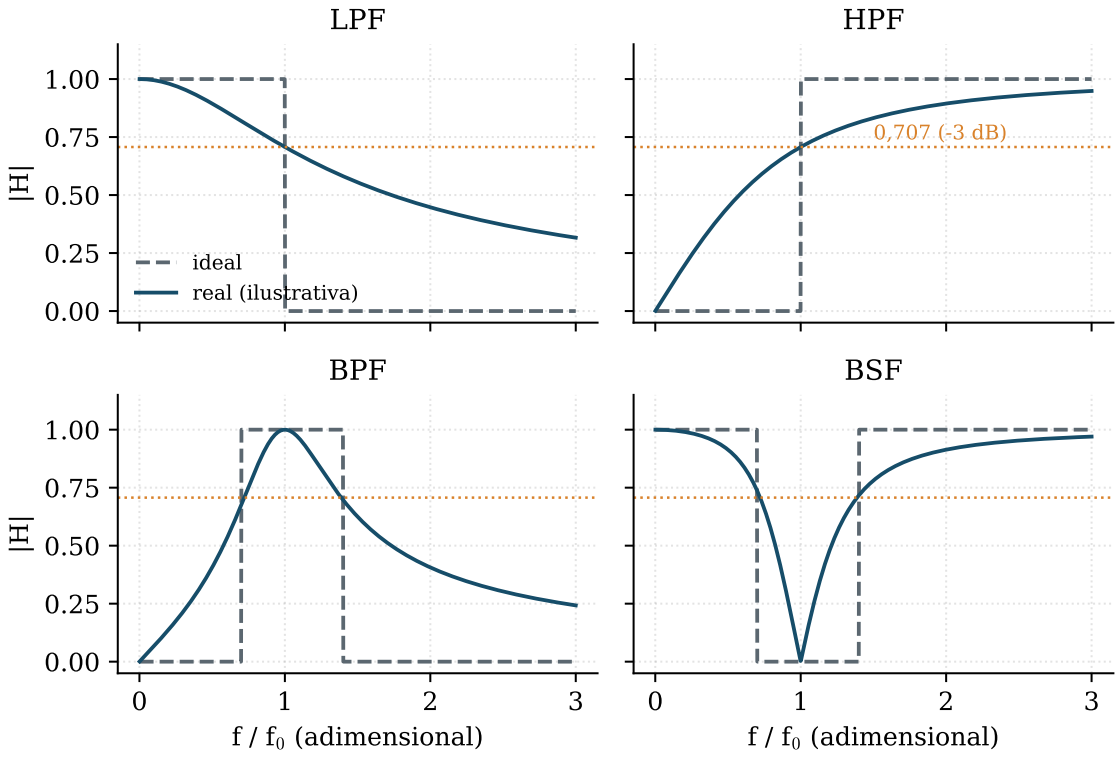


Figura 25: Respuestas ideal (trazos grises) y real ilustrativa (línea azul) de LPF, HPF, BPF y BSF en magnitud lineal. La línea punteada naranja marca 0,707, es decir, $-3\,\mathrm{dB}$. Las curvas reales son ejemplos de forma, no diseños de componentes. Generada por `clase1_tipos_filtros.ipynb`.

Debe observarse que, en los cuatro casos, la curva real cruza 0,707 en los bordes de la banda y que la transición no es vertical.

9.4. Ejemplo S03-1-A Especificar la atenuación necesaria

Enunciado. Un sensor de temperatura entrega una señal útil de hasta $2\,\mathrm{Hz}$ y un ruido de conmutación de $10\,\mathrm{kHz}$ con amplitud de $100\,\mathrm{mV}$. Se pide que el ruido en la salida sea de $1\,\mathrm{mV}$ o menos y que la señal útil pierda como máximo $1\,\mathrm{dB}$. Determinar el tipo de filtro y las atenuaciones exigidas, y comprobar una frecuencia de corte candidata de $10\,\mathrm{Hz}$.

Datos, incógnitas y supuestos. $f_s = 2\,\mathrm{Hz}$, $f_r = 10\,\mathrm{kHz}$, $v_r = 100\,\mathrm{mV}$, $v_{r,\mathrm{máx}} = 1\,\mathrm{mV}$. Incógnitas: tipo de filtro, atenuación requerida y verificación. Se supone un filtro lineal con ganancia unitaria en la banda de paso, y se adelanta la magnitud de un LPF de primer orden, $|H| = 1/\sqrt{1+(f/f_c)^2}$, que se deduce el miércoles.

Método. Las componentes útiles están en baja frecuencia y el ruido en alta: corresponde un LPF. Se convierte cada requisito en razón de tensiones con (43).

$$\frac{v_{r,\mathrm{máx}}}{v_r} = \frac{1}{100} \;\Rightarrow\; G_{\mathrm{dB}} = 20\log_{10}(0{,}01) = -40\,\mathrm{dB}, \tag{46}$$

$$|H(f_s)| \geq 10^{-1/20} = 0{,}8913. \tag{47}$$

Para el candidato $f_c = 10\,\mathrm{Hz}$:

$$|H(2\,\mathrm{Hz})| = \frac{1}{\sqrt{1+(2/10)^2}} = 0{,}9806 = -0{,}17\,\mathrm{dB}, \tag{48}$$

$$|H(10\,\mathrm{kHz})| = \frac{1}{\sqrt{1+(10^4/10)^2}} = 9{,}9999\times10^{-4} \approx -60\,\mathrm{dB}, \tag{49}$$

de modo que el ruido de salida es 0,1 mV.

Interpretación. Ambos requisitos se cumplen con holgura. La condición mínima para la señal es $f_c \geq 3{,}93\,\text{Hz}$; con 10 Hz se deja margen para la tolerancia de los componentes. **Comprobación independiente.** El notebook `clase1_tipos_filtros.ipynb` calcula las mismas razones y verifica con `assert` que la señal pierde menos de 1 dB y el ruido queda por debajo de 1 mV.

9.5. Ejemplo S03-1-B Pasa banda telefónico como cascada

Enunciado. Un canal de voz ocupa de $f_L = 300\,\text{Hz}$ a $f_H = 3{,}4\,\text{kHz}$. Hallar f_0, ω_0, BW, Q, y la ganancia en f_0 y en los bordes si el BPF se forma con un HPF con $f_c = f_L$ seguido de un LPF con $f_c = f_H$, ambos de primer orden, sin interacción entre ellos (por ejemplo, separados por un buffer).

Método. Se usan (45) y el producto de las magnitudes (cascada sin interacción, ganancia unitaria en la banda de paso). Con $|H_{\text{HPF}}| = (f/f_L)/\sqrt{1+(f/f_L)^2}$ y $|H_{\text{LPF}}| = 1/\sqrt{1+(f/f_H)^2}$:

$$f_0 = \sqrt{(300)(3400)} = 1009{,}95\,\text{Hz}, \quad \omega_0 = 2\pi f_0 = 6345{,}7\,\text{rad/s}, \tag{50}$$

$$BW = 3400 - 300 = 3100\,\text{Hz}, \qquad Q = \frac{1009{,}95}{3100} = 0{,}326. \tag{51}$$

En f_0: $|H_{\text{HPF}}| = |H_{\text{LPF}}| = 0{,}9587$, de donde $|H| = 0{,}919 = -0{,}73\,\text{dB}$. En f_L y en f_H: $|H| = 0{,}7044 = -3{,}04\,\text{dB}$.

Interpretación. Como la banda es ancha ($Q < 1$), los polos están lejos y la cascada casi no se afecta mutuamente; aun así, los bordes quedan algo por debajo de $-3\,\text{dB}$ ($-3{,}04\,\text{dB}$) y el máximo no alcanza la unidad ($-0{,}73\,\text{dB}$). Los bordes de $-3\,\text{dB}$ exactos requerirían corregir las frecuencias de diseño. **Comprobación independiente.** El notebook evalúa el producto de magnitudes en los tres puntos. En el límite $f_H \to \infty$ el BPF se reduce a un HPF de primer orden.

9.6. Ejercicios

S03-1-E1 (decibelios). Convertir a decibelios las razones de tensiones 0,5, 2, 0,01 y 100. Convertir $-26\,\text{dB}$ a razón de tensiones y calcular qué amplitud de salida resulta de una entrada de 100 mV con esa ganancia. Explicar por qué una razón de potencias de $1/2$ corresponde a $-3\,\text{dB}$ y una razón de tensiones de $1/2$, a $-6\,\text{dB}$.

S03-1-E2 (clasificar por datos). Se dan las magnitudes siguientes de tres filtros hipotéticos (datos de ejercicio, no mediciones). (a) A 10, 100, 1000, 10 000 y 100 000 Hz: 1, 0,99, 0,71, 0,10, 0,01. (b) En las mismas frecuencias: 0,01, 0,10, 0,71, 0,99, 1. (c) A 10, 50, 60, 70 y 1000 Hz: 1, 0,30, 0,02, 0,30, 1. Indicar el tipo de cada uno, estimar su frecuencia de corte o central, expresar las magnitudes en decibelios y determinar la atenuación del filtro (c) a 60 Hz.

Pregunta conceptual. ¿Por qué no se puede construir un filtro con respuesta perfectamente rectangular? ¿Qué se sacrifica al acercarse a ella?

Error frecuente

- Confundir $-3\,\text{dB}$ con «la mitad de la amplitud»: la amplitud es 0,707 y la mitad es la potencia.
- Usar $20\log_{10}$ para potencias o $10\log_{10}$ para tensiones.
- Mezclar Hz y rad/s: $\omega_c = 2\pi f_c$.
- Tratar los decibelios como un valor absoluto en vez de una razón respecto de la banda de paso.
- Esperar que un filtro de primer orden separe frecuencias muy próximas, como 20 Hz y 60 Hz: su pendiente es de solo 20 dB por década.

9.7. Conexión con el curso y el proyecto

El miércoles se deduce el LPF RC y su filtro cargado; el jueves se mide. En el proyecto, el filtro antes del ADC se justificará con una tabla de requisitos como la del ejemplo A: atenuación del ruido, pérdida admisible en la banda útil y frecuencia de corte, con margen para tolerancias.

10. S03-2 Filtro pasa bajas RC: $H(s)$, frecuencia de corte, pendiente y respuesta temporal

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) deducir $H(s) = 1/(1 + sRC)$ del divisor de impedancias y obtener ω_c, f_c, magnitud y fase; (2) justificar la pendiente de $-20\,\text{dB}$ por década y relacionar f_c con τ y con el tiempo de subida; (3) corregir el modelo cuando el filtro alimenta una carga R_L. Se comprueba con S03-2-E1 y S03-2-E2.

Prerrequisitos: S03-1 (decibelios), la función de transferencia con condiciones iniciales nulas y el equivalente de Thévenin (S01-1). Trabajo previo: repetir el cálculo de $\tau = R_{th}C$ del ejercicio S01-1-E2.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (¿qué le pasa a un RC si la frecuencia de entrada se multiplica por 10?). Explicación, 30 min (deducción de $H(s)$, corte, pendiente, tiempo). Ejemplo A, 15 min. Ejemplo B (carga), 20 min. Práctica de los ejercicios, 30 min. Cierre, 15 min (contraste entre sin carga y con carga en la Figura 29).

10.1. Concepto físico y modelo

En el circuito de la Figura 26 el condensador almacena energía y su impedancia disminuye con la frecuencia. A frecuencias bajas, C se comporta casi como un circuito abierto y la tensión de entrada llega a la salida; a frecuencias altas, casi como un cortocircuito y la salida se reduce. El resultado es un pasa bajas.

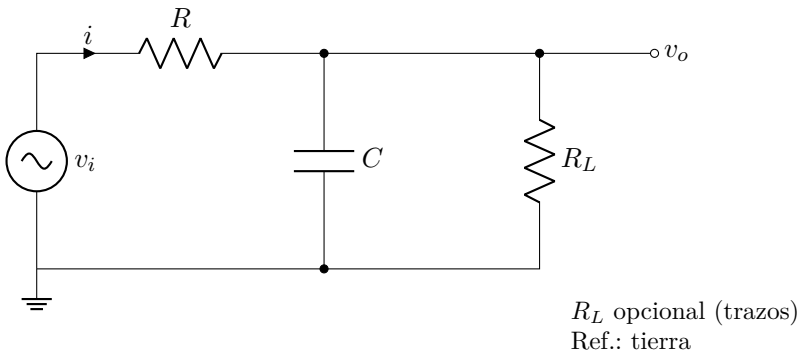


Figura 26: LPF RC. v_i es la fuente ideal, v_o la tensión en C respecto de tierra y R_L la carga opcional (trazos). Sin R_L la salida está en circuito abierto.

Símbolos. R en Ω, C en F, s en 1/s, ω en rad/s y f en Hz con $\omega = 2\pi f$. Se supone fuente ideal, componentes lineales e ideales, condiciones iniciales nulas y salida en circuito abierto (sin carga).

La impedancia del condensador es $Z_C = 1/(sC)$. El divisor de tensión de impedancias da

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{Z_C}{R + Z_C} = \frac{1}{1 + sRC} = \frac{1}{1 + s\tau}, \qquad \tau = RC. \tag{52}$$

Hay un polo real en $s = -1/\tau$ y ninguna raíz del numerador. La ganancia en continua es $H(0) = 1$. La frecuencia angular y la frecuencia de corte son

$$\omega_c = \frac{1}{RC}, \qquad f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC}. \tag{53}$$

Con $s = j\omega$ en régimen sinusoidal permanente,

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}, \qquad \angle H(j\omega) = -\arctan\frac{f}{f_c}. \tag{54}$$

En $f = f_c$: $|H| = 1/\sqrt{2} = 0{,}7071$ ($-3{,}01$ dB) y la fase es $-45°$. La sustitución $s = j\omega$ es válida solo para entrada sinusoidal en régimen permanente, y s general sirve también para entradas transitorias.

Pendiente. Para $f \gg f_c$, $|H| \approx f_c/f$ y por tanto $G_{\text{dB}} \approx -20\log_{10}(f/f_c)$. Cada multiplicación de f por 10 (una década) reduce la magnitud 20 dB; cada duplicación (octava), cerca de 6 dB. La asíntota de baja frecuencia es 0 dB; ambas se cortan en f_c, donde la curva real está 3,01 dB por debajo (Figura 27).

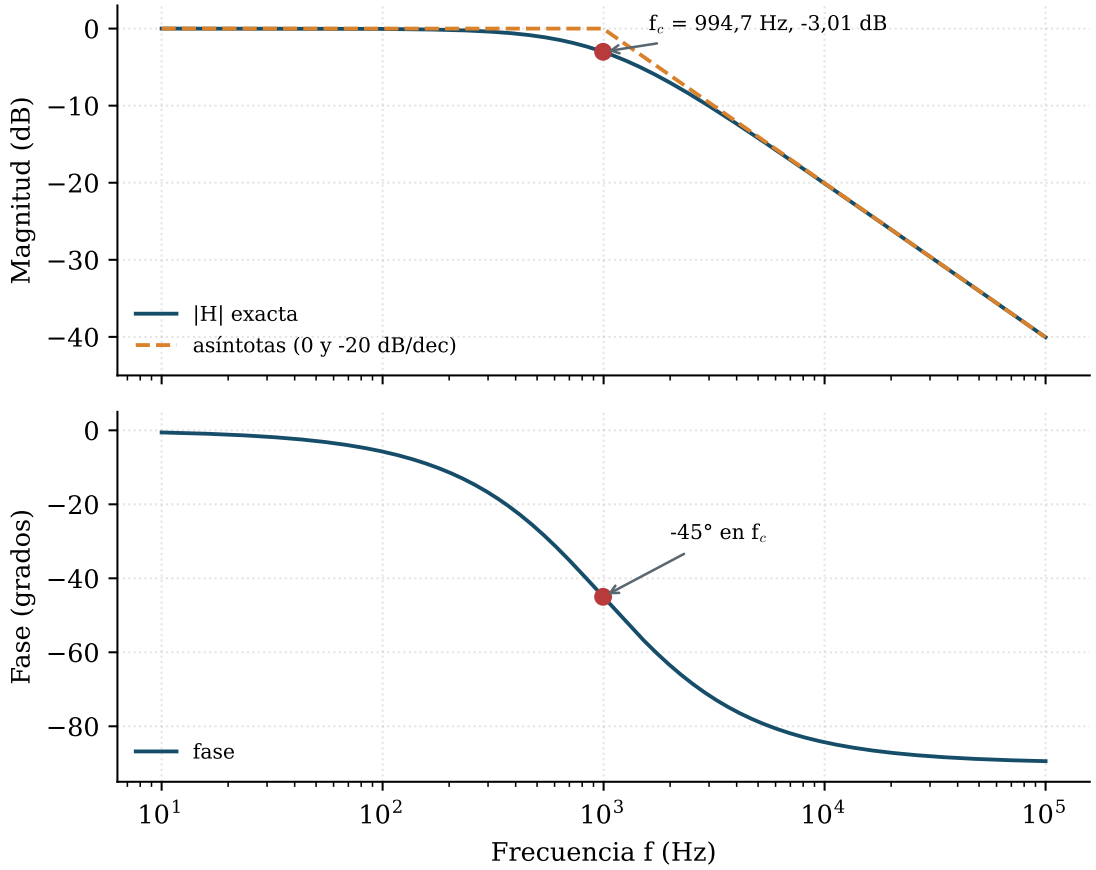


Figura 27: Magnitud (arriba) y fase (abajo) del LPF RC con $R = 1{,}6\,\text{k}\Omega$ y $C = 100\,\text{nF}$ ($f_c = 994{,}7\,\text{Hz}$); eje de frecuencia logarítmico. La línea azul es la curva exacta y la naranja de trazos, las asíntotas. Generada por `clase2_lpf_rc.ipynb`.

Debe observarse que la curva exacta se separa de las asíntotas solo cerca de f_c, con su máxima diferencia (3,01 dB) en ese punto, y que la fase pasa de $0°$ a $-90°$.

Respuesta temporal. Con un escalón V_i en $t = 0$ y $v_o(0) = 0$, la ecuación $\tau\,\mathrm{d}v_o/\mathrm{d}t + v_o = V_i$ da

$$v_o(t) = V_i\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right), \qquad t_r = t_{90} - t_{10} = \tau \ln 9 \approx 2{,}2\,\tau, \qquad t_r f_c = \frac{\ln 9}{2\pi} \approx 0{,}35. \tag{55}$$

El tiempo de subida 10–90 % y el corte en frecuencia son dos descripciones del mismo polo (Figura 28).

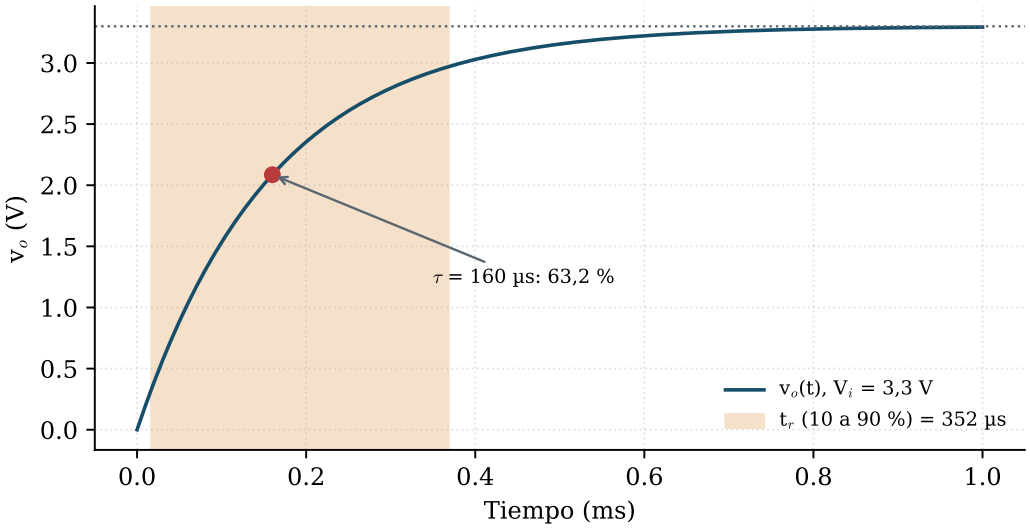


Figura 28: Respuesta al escalón de 3,3 V del filtro de la Figura 27. A $t = \tau = 160\,\mu\mathrm{s}$ la salida alcanza el 63,2 %; la banda naranja es el intervalo de subida 10–90 %.

Filtro cargado. Al conectar R_L entre v_o y tierra, (52) deja de valer. El equivalente de Thévenin visto por C es $V_{th} = v_i R_L/(R + R_L)$ y $R_{th} = R \parallel R_L$. Por tanto

$$H_L(s) = \frac{K}{1 + s\tau'}, \qquad K = \frac{R_L}{R + R_L}, \qquad \tau' = (R \parallel R_L)\,C, \qquad f_c' = \frac{1}{2\pi\tau'}. \tag{56}$$

La carga reduce la ganancia en continua y *eleva* la frecuencia de corte, porque disminuye la resistencia vista por el condensador.

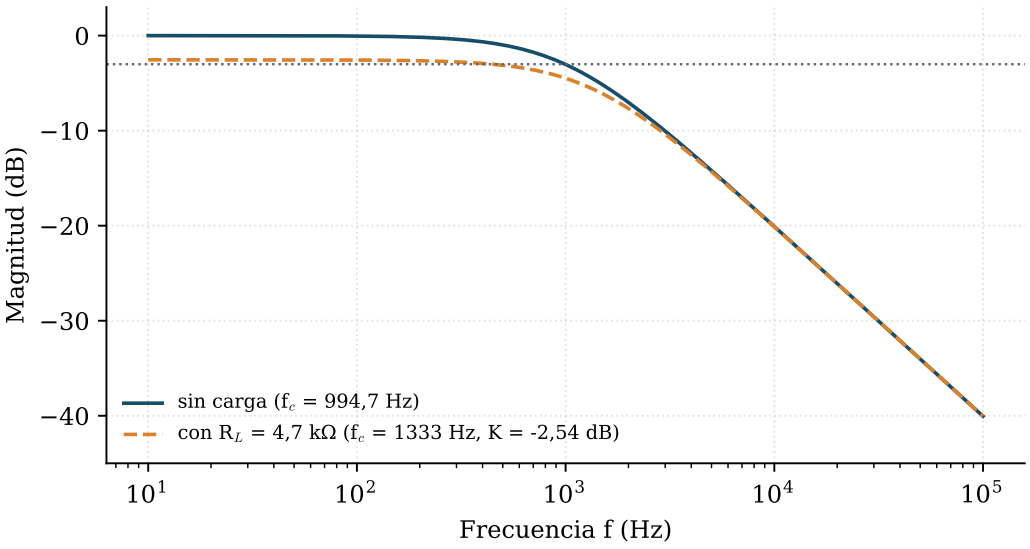


Figura 29: Magnitud del LPF de $R = 1{,}6\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 100\,\mathrm{nF}$ sin carga (azul) y con $R_L = 4{,}7\,\mathrm{k\Omega}$ (naranja de trazos). La línea punteada gris marca $-3{,}01\,\mathrm{dB}$ absolutos.

10.2. Ejemplo S03-2-A Diseño de un LPF de 1 kHz

Enunciado. Diseñar un LPF RC sin carga con $f_c = 1\,\text{kHz}$ y $C = 100\,\text{nF}$. Elegir R de la serie E24, calcular ω_c, τ y evaluar $|H|$ en dB y la fase a 100, 994,7, 5000 y 10 000 Hz.

Datos y método. $C = 100\,\text{nF}$, $f_c = 1000\,\text{Hz}$. Se despeja R de (53) y se evalúa (54).

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C} = \frac{1}{2\pi(1000)(100\times10^{-9})} = 1591{,}5\,\Omega \;\rightarrow\; R = 1{,}6\,\text{k}\Omega\ \text{(E24)}, \tag{57}$$

$$\tau = RC = 160\,\mu\text{s}, \quad \omega_c = \frac{1}{\tau} = 6250\,\text{rad/s}, \quad f_c = \frac{6250}{2\pi} = 994{,}7\,\text{Hz}. \tag{58}$$

La resistencia comercial desplaza f_c 0,5 % respecto del objetivo. Evaluación:

f (Hz)	$\lvert H\rvert$	G_{dB} (dB)	Fase (°)
100	0,9950	−0,04	−5,74
994,7	0,7071	−3,01	−45,00
5000	0,1951	−14,19	−78,75
10 000	0,0990	−20,09	−84,32

Interpretación. Entre 5 000 y 10 000 Hz la magnitud cae 5,9 dB (casi una octava, 6 dB); entre $10f_c$ y $100f_c$ cae 19,96 dB, muy cerca de la pendiente asintótica. **Comprobación independiente.** Se evaluó $H(s)$ con `scipy.signal.freqs` y coincidió con la fórmula en 100, 994,7 y 5000 Hz; los límites son correctos: $H \to 1$ cuando $f \to 0$ y $H \to 0$ cuando $f \to \infty$.

10.3. Ejemplo S03-2-B El mismo filtro con carga de 4,7 kΩ

Enunciado. Al filtro del ejemplo A se conecta $R_L = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ en la salida. Hallar K (en dB), τ', f_c' y $|H|$ a 994,7 Hz, y comparar con el filtro sin carga.

Método. Thévenin visto por C y (56), porque R_L cambia tanto la ganancia como el polo.

$$K = \frac{4700}{1600+4700} = 0{,}7460 = -2{,}54\,\text{dB}, \tag{59}$$

$$R_{th} = \frac{(1600)(4700)}{6300} = 1193{,}7\,\Omega, \quad \tau' = R_{th}C = 119{,}4\,\mu\text{s}, \quad f_c' = \frac{1}{2\pi\tau'} = 1333\,\text{Hz}, \tag{60}$$

$$|H_L(994{,}7\,\text{Hz})| = \frac{0{,}7460}{\sqrt{1+(994{,}7/1333)^2}} = 0{,}598 = -4{,}47\,\text{dB}. \tag{61}$$

Interpretación. Con carga, el nivel de continua baja 2,54 dB, la frecuencia donde la salida cae 3 dB *respecto de su propio nivel de continua* sube de 994,7 Hz a 1333 Hz, y a 994,7 Hz la salida es 0,598 en lugar de 0,7071. Si el criterio es una caída absoluta de 3,01 dB (0,7071), la salida cargada nunca llega a 0,7071 de la entrada: el máximo es 0,746 y la caída absoluta de 3,01 dB ocurre en 448,5 Hz. **Comprobación independiente.** La admitancia nodal $1/R_L + j\omega C$ en 1500 Hz da $|H_L|$ idéntico al de (56) (verificado numéricamente con `assert`). Límite: $R_L \to \infty$ recupera el ejemplo A.

10.4. Ejercicios

S03-2-E1 (respuesta temporal). El filtro del ejemplo A recibe un escalón de 0 a 3,3 V con salida en circuito abierto. Hallar $v_o(300\,\mu\text{s})$, el tiempo de subida 10–90 %, el tiempo para llegar al 95 % y la frecuencia máxima de una onda cuadrada simétrica para que la salida alcance el 99 % en cada semiperiodo. Comprobar $t_r f_c \approx 0{,}35$.

S03-2-E2 (fuente con resistencia interna y carga). Una fuente con resistencia interna $R_s = 600\,\Omega$ alimenta un RC con $R = 10\,\text{k}\Omega$ y $C = 22\,\text{nF}$; la salida tiene una carga $R_L = 47\,\text{k}\Omega$.

Hallar K en dB, f_c del conjunto, y $|H|$ y la fase a 2 kHz referidas a la tensión en vacío (f.e.m.) de la fuente. Comparar con el f_c de R y C solos.

Pregunta conceptual. Al conectar la carga del ejemplo B, la ganancia baja pero la frecuencia de corte *sube*. ¿Por qué sube y no baja?

Error frecuente

- Calcular $f_c = 1/(RC)$: eso es ω_c en rad/s; falta el factor 2π.
- Aplicar $f_c = 1/(2\pi RC)$ con una carga conectada sin sustituir R por $R \parallel R_L$.
- Creer que -3 dB significa la mitad de la amplitud: es 0,707.
- Usar las asíntotas como si fueran la curva exacta en f_c (error de 3 dB).
- Esperar una cuadrada limpia con $f = f_c$: el semiperiodo debe ser al menos 5τ.
- Olvidar la resistencia interna del generador o de la fuente.

10.5. Conexión con el curso y el proyecto

El jueves se mide el filtro de este ejemplo. En la semana 4 se estudia su dual, el pasa altas, y más adelante los diagramas de Bode con rigor. En el proyecto, el LPF antes de un ADC debe justificarse con la carga real (la entrada del convertidor o del siguiente bloque) y no con el modelo sin carga.

11. S03-3 Laboratorio: diseño, simulación y medición de un LPF RC

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) predecir con R, C y sus tolerancias la frecuencia de corte y la respuesta de un LPF RC; (2) medir magnitud y fase con generador y osciloscopio y obtener f_c a partir de los datos; (3) explicar las diferencias entre predicción, simulación y medición por tolerancias, resistencia interna del generador, carga y sondas. Se comprueba con la tabla de comparación y con S03-3-E1 y S03-3-E2.

Prerrequisitos: S03-1 y S03-2. Trabajo previo, que sí cuenta como requisito de entrada: calcular la tabla de predicción de la guía y preparar el archivo de simulación. El documento no incluye resultados medidos ni capturas de simulador; todos los espacios los llena el estudiante.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico y seguridad, 10 min (continuidad de tierras, ajuste de carga del generador, escala del osciloscopio). Diseño y simulación, 30 min. Montaje y medición, 50 min (barrido en 7 frecuencias y medición con carga). Comparación teoría–simulación–medición y cierre, 30 min. Si el tiempo no alcanza, la medición con carga puede hacerse en una sesión posterior.

Seguridad e instrumentos

Solo baja tensión aislada: señal sinusoidal de 2 V pico a pico (de -1 a 1 V, sin desplazamiento de continua) generada por el equipo de laboratorio. El generador y el osciloscopio comparten la masa del circuito. Comprobar con el multímetro la continuidad entre las tierras antes de conectar, y no conectar la masa de una sonda a un nodo distinto de tierra del montaje. No usar red eléctrica en este montaje. Verificar en el manual del generador si la amplitud mostrada supone carga de 50 Ω o alta impedancia, y ajustar la configuración.

11.1. Especificación y diseño

Se diseña un LPF RC con $f_c \approx 1\,\text{kHz}$, $C = 100\,\text{nF}$ y $R = 1{,}6\,\text{k}\Omega$ (E24), como en S03-2-A, con $f_c = 994{,}7\,\text{Hz}$. El montaje es el de la Figura 30. En la parte 1 la salida solo la carga la sonda del osciloscopio; en la parte 2 se añade $R_L = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ (trazos).

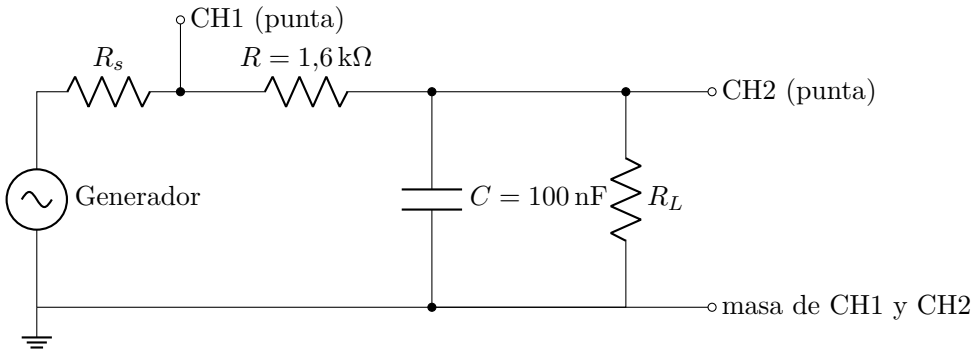


Figura 30: Montaje. CH1 mide la entrada tras R_s y CH2 la salida; ambas sondas con la masa en tierra. R_s es la resistencia interna del generador (valor del manual de cada equipo). R_L solo se conecta en la parte 2.

11.2. Ejemplo S03-3-A Predicción del intervalo de f_c por tolerancias

Enunciado. Con $R = 1{,}6\,\text{k}\Omega \pm 5\ \%$ y $C = 100\,\text{nF} \pm 10\ \%$ hallar el intervalo de f_c, el efecto de $R_s = 50\,\Omega$ y el intervalo de $|H|$ a $1\,\text{kHz}$.

Método. $f_c = 1/(2\pi RC)$ es decreciente en R y en C: el máximo ocurre con los valores mínimos y el mínimo con los máximos.

$$f_{c,\text{máx}} = \frac{1}{2\pi(0{,}95)(1600)(0{,}9)(100\times10^{-9})} = 1163\,\text{Hz}, \tag{62}$$

$$f_{c,\text{mín}} = \frac{1}{2\pi(1{,}05)(1600)(1{,}1)(100\times10^{-9})} = 861\,\text{Hz}. \tag{63}$$

Con $R_s = 50\,\Omega$ la resistencia vista por C es $1650\,\Omega$ y $f_c = 964{,}6\,\text{Hz}$, es decir, $3{,}0\,\%$ menos que el nominal. A $1\,\text{kHz}$: con $f_c = 861\,\text{Hz}$, $|H| = 0{,}652$ ($-3{,}7\,\text{dB}$); con $f_c = 1163\,\text{Hz}$, $|H| = 0{,}758$ ($-2{,}4\,\text{dB}$); nominal, $0{,}705$ ($-3{,}03\,\text{dB}$).

Interpretación. Una medición de f_c entre $861\,\text{Hz}$ y $1163\,\text{Hz}$ es compatible con el modelo; fuera de ese intervalo se revisan R_s, el instrumento y el montaje. Si se miden R y C con el multímetro o el medidor LCR, el intervalo se estrecha a la incertidumbre del instrumento. **Comprobación independiente.** El notebook `clase3_laboratorio_lpf.ipynb` repite los cálculos y la Figura 31 muestra la banda de tolerancia.

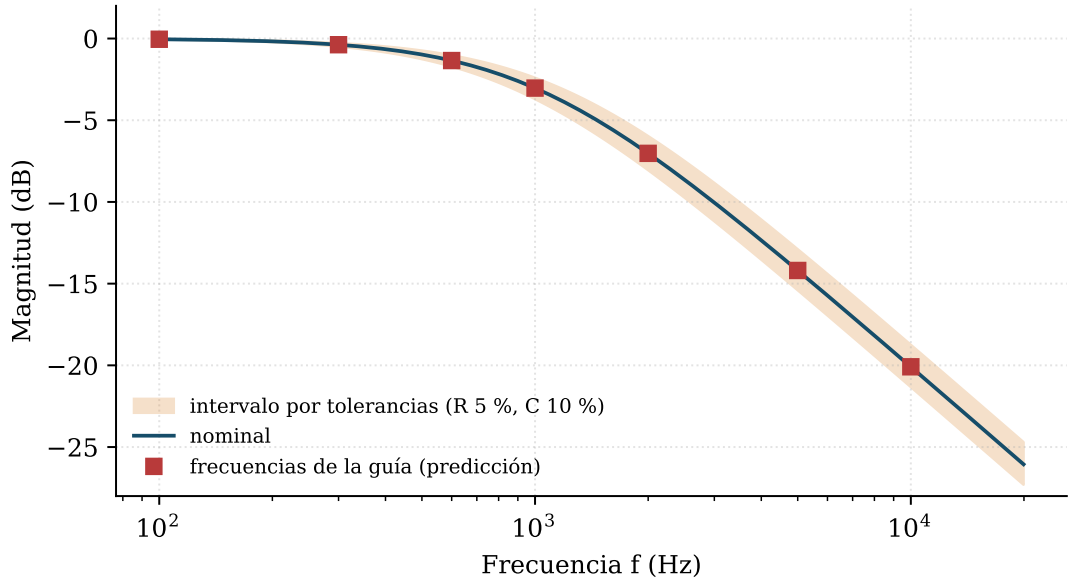


Figura 31: Predicción del LPF (cálculo): curva nominal en azul, banda de tolerancias en naranja y frecuencias de la guía como cuadrados rojos. No contiene mediciones. El estudiante puede superponer sus datos medidos en una copia de esta figura.

Debe observarse que la incertidumbre en dB crece donde la curva es más pendiente, cerca de f_c.

11.3. Ejemplo S03-3-B Fase por retardo y efecto de la sonda

Enunciado. (1) Obtener la fase a partir del retardo temporal Δt entre CH1 y CH2. (2) Estimar el efecto de una sonda de 1 MΩ en paralelo con 100 pF en CH2 (datos de ejercicio; usar el valor del manual de la sonda real).

Método. Un retardo de la salida respecto de la entrada equivale a un desfase $\varphi = -360^\circ f\,\Delta t$. A $f = f_c$, $\varphi = -45^\circ$:

$$\Delta t = \frac{|\varphi|}{360^\circ f} = \frac{1}{8 f_c} = \frac{1}{8(994{,}7)} = 125{,}7\,\mu\text{s}. \tag{64}$$

Sonda en paralelo con C: la resistencia vista por C pasa a $R \parallel R_p = 1597{,}4\,\Omega$ y la capacidad a $C + C_p = 100{,}1\,\text{nF}$, de modo que

$$f_c = \frac{1}{2\pi(1597{,}4)(100{,}1\times10^{-9})} = 995{,}3\,\text{Hz} \quad (+0{,}06\ \%), \qquad K = \frac{R_p}{R+R_p} = 0{,}9984 = -0{,}014\,\text{dB}. \tag{65}$$

Interpretación. La sonda altera f_c en un 0,06 %, muy por debajo de la tolerancia de los componentes; con $R = 1\,\text{M}\Omega$ no sería despreciable. **Comprobación independiente.** El caso límite $R_p \to \infty$, $C_p \to 0$ recupera 994,7 Hz; y a 994,7 Hz, la fase de -45° y $\Delta t = 1/(8 f_c)$ coinciden con el cálculo de la fórmula (54).

11.4. Guía de simulación (resultados rotulados como simulación)

En el programa elegido por el docente (por ejemplo, ngspice) simular el circuito de la Figura 30: (1) análisis AC de 10 Hz a 100 kHz, 20 puntos por década, y lectura de $|H|$ en dB y fase en las frecuencias de la tabla; (2) análisis transitorio con un escalón de 0 a 3,3 V y lectura del tiempo de subida 10–90 %; (3) repetir con $R_s = 50\,\Omega$ y con $R_L = 4{,}7\,\text{k}\Omega$. Rotular cada captura como «simulación» y registrar la versión del programa.

11.5. Guía de medición

1. Medir R y C con el multímetro o el medidor LCR y anotarlos; calcular f_c con esos valores.
2. Ajustar el generador: sinusoidal de 2 V pico a pico, sin desplazamiento, y confirmar la configuración de carga.
3. Para cada frecuencia de la tabla, ajustar el osciloscopio para ver varios periodos, leer V_{pp} de CH1 y CH2 con los cursores y el retardo Δt entre cruces por cero. Mantener V_{pp} de CH1 constante; si cambia con la frecuencia, anotarlo.
4. Calcular $|H| = V_{o,pp}/V_{i,pp}$, $G_{\text{dB}} = 20\log_{10}|H|$ y $\varphi = -360^\circ f\Delta t$.
5. Localizar la frecuencia donde $|H| = 0{,}707\,|H|_{\text{baja frecuencia}}$ y la fase vale -45° para obtener f_c medida.
6. Conectar $R_L = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ y repetir 4 y 5 en 600, 1000 y 2000 Hz; anotar K y f_c'.
7. Completar las tablas.

Tabla de resultados 1 (a llenar por el estudiante)

f (Hz)	$V_{i,pp}$ (V)	$V_{o,pp}$ (V)	$\lvert H\rvert$	G_{dB} (dB)	Δt (μs)	φ (°)
100						
300						
600						
1000						
2000						
5000						
10 000						

Tabla de resultados 2 (comparación; a llenar por el estudiante)

Magnitud	Predicción	Simulación	Medición	Diferencia
f_c sin carga (Hz)				
$\lvert H\rvert$ a 1 kHz (dB)				
φ a 1 kHz (°)				
K con $R_L = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ (dB)				
f_c' con carga (Hz)				

Registrar también R y C medidos, el modelo de los instrumentos y las diferencias explicadas por la tolerancia (intervalo del ejemplo A).

11.6. Ejercicios

S03-3-E1. El generador tiene $R_s = 50\,\Omega$ en serie y la sonda de CH2 equivale a $1\,\mathrm{M}\Omega$ en paralelo con $100\,\mathrm{pF}$. Con $R = 1{,}6\,\mathrm{k}\Omega$ y $C = 100\,\mathrm{nF}$ hallar la f_c y el cambio respecto del valor nominal. ¿Explica esto una discrepancia de $10\,\%$ entre predicción y medición?

S03-3-E2. Para una entrada de $2\,\mathrm{V}$ pico a pico, predecir $|H|$, G_{dB}, $V_{o,pp}$, la fase y el retardo Δt del filtro nominal a $3\,\mathrm{kHz}$ y a $10\,\mathrm{kHz}$.

Pregunta conceptual. Un estudiante ajusta el generador en «carga de $50\,\Omega$» pero conecta el RC de $\approx 1{,}6\,\mathrm{k}\Omega$. ¿Qué amplitud real hay en CH1 respecto de la mostrada en el generador, y cómo afecta eso a $|H|$?

Error frecuente

- Calcular $|H|$ con la amplitud que muestra el generador en vez de la medida en CH1.
- Medir f_c en el 50 % de la amplitud en lugar de 70,7 %.
- Leer Δt con una escala horizontal demasiado gruesa o desde cruces distintos.
- Conectar la masa de la sonda a un nodo que no es tierra.
- Olvidar R_s, la sonda o la carga al comparar con la teoría, y presentar una simulación como medición.

11.7. Conexión con el curso y el proyecto

La tabla de comparación es el formato de evidencia del proyecto: cada decisión de diseño se respalda con predicción, simulación y medición, y las diferencias se atribuyen a causas concretas. En la semana 4 se repetirá este procedimiento con el pasa altas.

12. Código y recursos de la semana

Notebooks y scripts de la semana 3

Los notebooks de Python están en `codigo/python/semana_03/` y se entregan ejecutados, con `assert` de comprobación. Los scripts de MATLAB están en `codigo/matlab/semana_03/` y **no se ejecutaron en este entorno**.

- `clase1_tipos_filtros.ipynb` y `clase1_tipos_filtros.m`: conversión dB–razón, especificación de atenuación (S03-1-A), frecuencia central y ancho de banda del pasa banda (S03-1-B), ejercicios S03-1-E1 y E2, y la Figura 25.
- `clase2_lpf_rc.ipynb` y `clase2_lpf_rc.m`: deducción simbólica de $H(s)$ sin y con carga, diseño (S03-2-A), filtro cargado (S03-2-B), respuesta temporal (E1), fuente con resistencia interna (E2) y las Figuras 27, 28 y 29.
- `clase3_laboratorio_lpf.ipynb` y `clase3_laboratorio_lpf.m`: predicciones y tolerancias del laboratorio (S03-3-A y S03-3-B), ejercicios S03-3-E1 y E2 y la Figura 31. Las columnas de simulación y medición no se generan: las llena el estudiante.

13. Referencias de la semana

- The SciPy community. *scipy.signal.freqs* (documentación de la función usada para comprobar $H(s)$ en los notebooks). Documentación en línea de la versión estable vigente en la fecha de consulta. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.freqs.html. Consultado el 2026-11-03.
- Ngspice project. *Ngspice User's Manual* (análisis AC y transitorio para la guía de simulación del jueves). Manuales por versión (por ejemplo, versión 44). https://ngspice.sourceforge.io/docs.html. Consultado el 2026-11-03.

Parte IV

Semana 4: Filtro pasa altas

14. S04-1 Filtro pasa altas: principio de funcionamiento, aplicaciones y acoplo AC

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) explicar por qué un condensador en serie bloquea la continua y deja pasar la señal variable; (2) calcular la frecuencia de corte y la constante de tiempo de un HPF RC y evaluar su efecto sobre una señal con nivel de continua; (3) dimensionar un condensador de acoplo para la entrada de un amplificador. Se comprueba al final con S04-1-E1.

Prerrequisitos: impedancia del condensador $Z_C = 1/(\mathrm{j}\omega C)$, divisor de tensión y constante de tiempo (semanas 1 a 3). Esta sesión usa el divisor de impedancias; la función $H(s)$ se desarrolla el miércoles.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (impedancia del condensador a baja y alta frecuencia, sin calificar). Explicación del principio, 25 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de los ejercicios, 40 min. Cierre y contraste de resultados, 15 min. Antes de la clase, el estudiante repasa el LPF RC de la semana 3; ese trabajo previo no cuenta como tiempo presencial.

14.1. Concepto físico y modelo

Un condensador ideal se opone a los cambios lentos de tensión: su corriente es $i = C\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$. En continua ($\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = 0$) no circula corriente y el condensador se comporta como circuito abierto; a frecuencias altas su impedancia $|Z_C| = 1/(\omega C)$ tiende a cero y se comporta como un cortocircuito. Un filtro pasa altas (HPF) de primer orden aprovecha este comportamiento: el condensador C va en serie con la señal y la resistencia R a tierra, y la salida se toma en R (Figura 32).

Símbolos: v_i es la tensión de entrada de una fuente ideal, v_o la tensión en R respecto de tierra, $\tau = RC$ la constante de tiempo y f_c la frecuencia de corte. Hipótesis: componentes ideales, fuente de impedancia nula y salida sin carga (circuito abierto). Para una entrada senoidal en régimen permanente, el divisor de impedancias da

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R}{R + \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}} = \frac{\mathrm{j}\omega RC}{1 + \mathrm{j}\omega RC}, \qquad f_c = \frac{1}{2\pi RC}, \qquad \tau = RC. \tag{66}$$

En $f = f_c$ la magnitud es $1/\sqrt{2}$ ($-3{,}01$ dB) y la fase es $+45°$ (la salida adelanta a la entrada). Por debajo de f_c la magnitud crece 20 dB por década; por encima, tiende a 1.

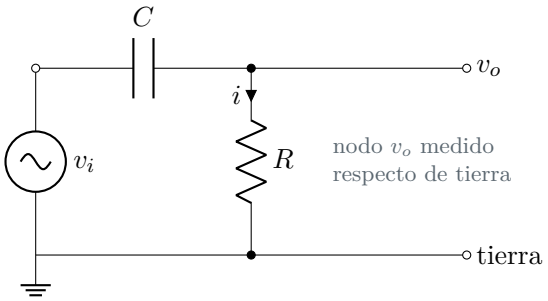


Figura 32: HPF RC. El condensador C está en serie con la señal y R conecta el nodo de salida a tierra. v_o se mide respecto de tierra y la salida no tiene carga.

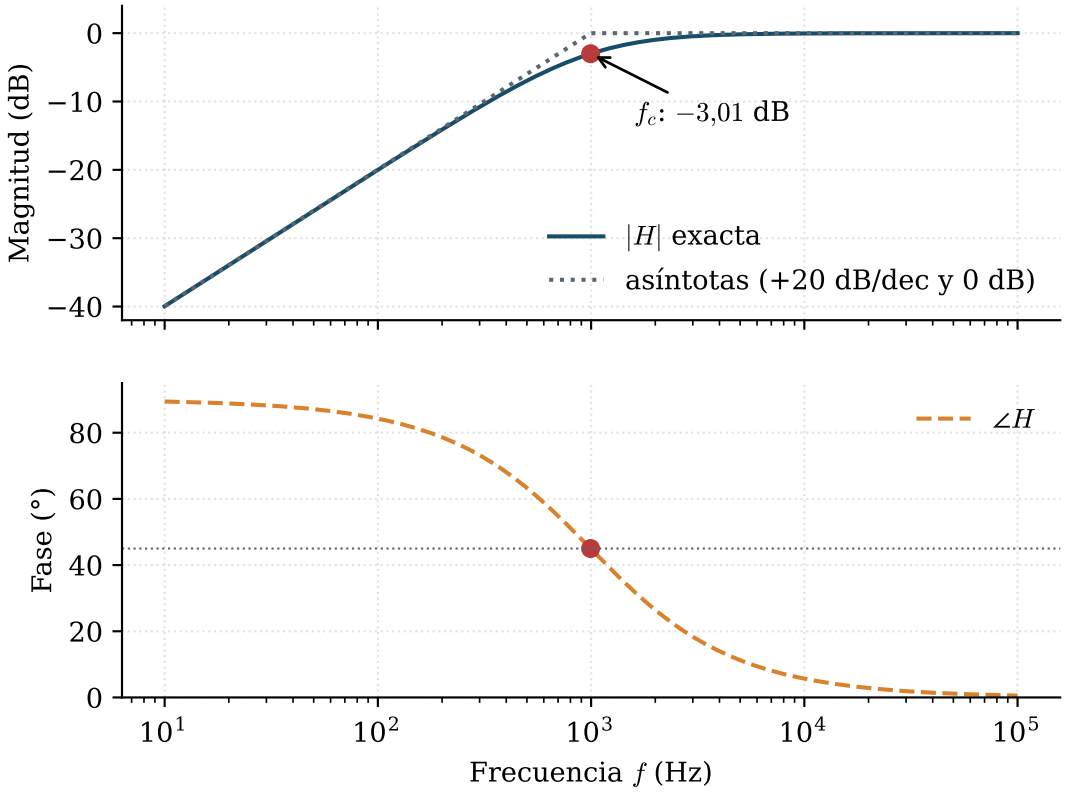


Figura 33: Diagrama de Bode del HPF con $R = 1{,}6\,\mathrm{k\Omega}$ y $C = 100\,\mathrm{nF}$ ($f_c = 994{,}7\,\mathrm{Hz}$), calculado en el notebook `clase1_principio_acoplo`. Se observa que la curva exacta se aparta de las asíntotas $-3{,}01$ dB en f_c y que la fase pasa de 90° a 0° pasando por 45° en f_c.

Respuesta temporal. Si la entrada salta en $t = 0$ de 0 a V_0, el condensador está descargado y se comporta como cortocircuito: $v_o(0^+) = V_0$. Después se carga a través de R y la corriente decae, de modo que

$$v_o(t) = V_0\, \mathrm{e}^{-t/\tau}, \qquad t \geq 0, \tag{67}$$

y en régimen permanente la salida es nula aunque la entrada se mantenga en V_0. Con una cuadrada, la salida se «inclina» si el semiperiodo $T/2$ no es mucho menor que τ (Figura 34).

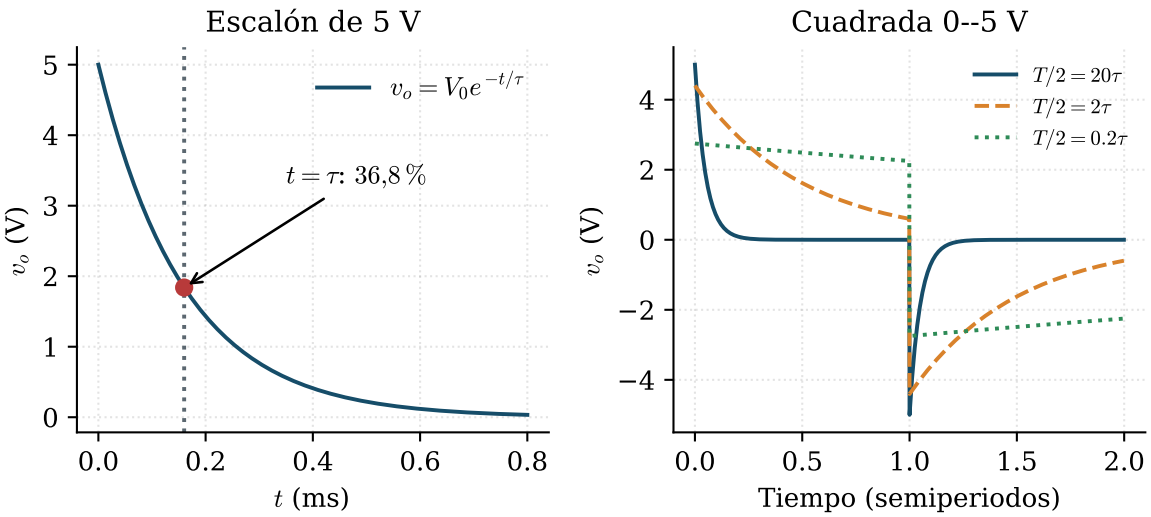


Figura 34: Izquierda: escalón de 5 V con $\tau = 0{,}16\,\text{ms}$; en $t = \tau$ la salida vale 36,8 % de V_0. Derecha: cuadrada de 0 a 5 V en régimen permanente para $T/2 = 20\tau$, 2τ y $0{,}2\tau$. Cuanto más corto es el semiperiodo frente a τ, menos se inclina el techo.

Aplicaciones. (i) *Acoplo AC*: se conecta la salida de un sensor o una etapa a la entrada de otra sin transmitir la polarización de continua de la primera; (ii) eliminación de deriva y desplazamiento de continua en señales de audio, vibración o ECG; (iii) eliminación de ruido de baja frecuencia; (iv) detección de flancos (con τ pequeña la salida sigue la derivada de la entrada). En todos los casos la frecuencia de corte debe estar por debajo de la señal útil más baja.

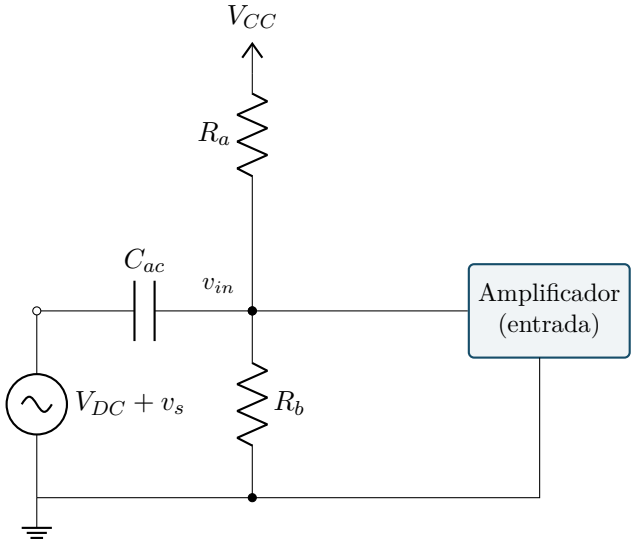


Figura 35: Acoplo AC a la entrada de un amplificador. R_a y R_b fijan la polarización $V_{CC}/2$ en v_{in}; C_{ac} almacena la diferencia de continua entre el sensor y v_{in}. El HPF lo forman C_{ac} y $R_a \parallel R_b$ (se supone una entrada de amplificador de impedancia muy alta).

14.2. Ejemplo S04-1-A Parámetros de un HPF de 1 kHz

Enunciado. Un HPF tiene $R = 1{,}6\,\text{k}\Omega$ y $C = 100\,\text{nF}$. Hallar τ, f_c, y magnitud, decibelios y fase a $f = 100\,\text{Hz}$, f_c y $10\,\text{kHz}$.

Datos y supuestos. Componentes ideales, fuente ideal, salida sin carga. Incógnitas: τ, f_c, $|H|$,

$\angle H$.

Método. Ecuación (66), con $x = f/f_c$: $|H| = x/\sqrt{1+x^2}$ y $\angle H = 90° - \arctan x$.

$$\tau = (1600)(100 \times 10^{-9}) = 0{,}160\,\text{ms}, \qquad f_c = \frac{1}{2\pi(1{,}6 \times 10^{-4})} = 994{,}7\,\text{Hz}, \tag{68}$$

$$x(100\,\text{Hz}) = 0{,}1005 \Rightarrow |H| = 0{,}1000\ (-20{,}0\,\text{dB}),\ \angle H = 84{,}3°, \tag{69}$$

$$x(10\,\text{kHz}) = 10{,}05 \Rightarrow |H| = 0{,}9951\ (-0{,}04\,\text{dB}),\ \angle H = 5{,}7°. \tag{70}$$

Interpretación. A una décima de f_c la señal se atenúa un factor 10; a una década por encima, apenas se modifica. **Comprobación independiente.** En f_c el condensador tiene $|Z_C| = 1/(2\pi f_c C) = 1{,}6\,\text{k}\Omega = R$, y $R/|R + Z_C| = 1/\sqrt{2}$ (verificado en el notebook).

14.3. Ejemplo S04-1-B Condensador de acoplo para un amplificador

Enunciado. La salida de un sensor ($V_{DC} = 0{,}8\,\text{V}$, señal 0,1 V pico a 200 Hz) se acopla al amplificador de la Figura 35, con $V_{CC} = 3{,}3\,\text{V}$ y $R_a = R_b = 100\,\text{k}\Omega$. La señal útil más baja es 20 Hz. Elegir C_{ac}, hallar f_c, el tiempo de establecimiento, la tensión continua del condensador y la amplitud en v_{in} a 200 Hz.

Método. La resistencia vista por C_{ac} es el paralelo $R_a \parallel R_b$ (Thévenin de la red de polarización); se exige $f_c \leq 20\,\text{Hz}$.

$$R_{in} = R_a \parallel R_b = 50\,\text{k}\Omega, \qquad C_{ac} \geq \frac{1}{2\pi R_{in} f_{\text{mín}}} = \frac{1}{2\pi(50\,000)(20)} = 159{,}2\,\text{nF}. \tag{71}$$

Se elige el valor normalizado $C_{ac} = 220\,\text{nF}$ (la tolerancia del condensador debe verificarse en el montaje). Entonces

$$\tau = R_{in}C_{ac} = 11{,}0\,\text{ms}, \quad f_c = \frac{1}{2\pi\tau} = 14{,}5\,\text{Hz}, \quad 5\tau = 55\,\text{ms}, \tag{72}$$

$$V_C = V_{DC} - \frac{V_{CC}}{2} = 0{,}8 - 1{,}65 = -0{,}85\,\text{V}. \tag{73}$$

A 200 Hz, $|H| = 0{,}9974$, así que la amplitud en v_{in} es 99,7 mV centrada en 1,65 V; a 20 Hz, $|H| = 0{,}810$ (−1,83 dB), aceptable porque $f_c < 20\,\text{Hz}$.

Interpretación. El condensador absorbe los 0,85 V de diferencia y la polarización del amplificador no depende del sensor. Tras conectar, hay que esperar $\approx 5\tau = 55\,\text{ms}$ para que v_{in} se estabilice. **Comprobación independiente.** A $f_{\text{mín}} = 20\,\text{Hz}$, $f_c = 14{,}5\,\text{Hz}$ da −1,83 dB y, con $C = 159{,}2\,\text{nF}$, f_c sería exactamente 20 Hz (el límite del diseño).

14.4. Ejercicios

S04-1-E1 (parámetros y señal con continua). Un HPF tiene $R = 3{,}3\,\text{k}\Omega$ y $C = 47\,\text{nF}$. Hallar f_c, $|H|$ y fase a 300 Hz, y la señal de salida cuando la entrada es $2 + 0{,}5\,\text{sen}(2\pi\,300\,t)$ V.

S04-1-E2 (escalón). Con el HPF del ejemplo A y un escalón de 5 V, hallar v_o en $t = 0{,}1\,\text{ms}$, el instante en que $v_o = 0{,}5\,\text{V}$ y la tensión del condensador en $t = 0{,}1\,\text{ms}$.

Pregunta conceptual. Con una entrada de 5 V continua durante mucho tiempo, la salida del HPF es nula. ¿Dónde queda esa tensión de 5 V y por qué no circula corriente por R?

14.5. Errores frecuentes y comprobaciones

- Tomar la salida en el condensador (eso es un LPF) en lugar de en R.
- Usar $\omega = 1/RC$ en una fórmula pedida en Hz, o viceversa.

- Olvidar que R del filtro es el paralelo de las resistencias de polarización (Figura 35).
- Suponer que un HPF «elimina» el ruido de alta frecuencia: lo deja pasar.
- Ignorar que, con un condensador polarizado, la tensión continua V_C debe mantener la polaridad correcta (en el ejemplo B, $V_C < 0$ si el sensor está a menos de $V_{CC}/2$).

Comprobaciones: en f_c debe valer $1/\sqrt{2}$ y 45°; en continua, 0; muy por encima, 1.

14.6. Conexión con el proyecto

En el acondicionamiento de un sensor, el HPF de acoplo fija qué parte de la señal se conserva y qué polarización recibe el siguiente bloque. Para el miércoles, repasar el LPF de la semana 3 y calcular f_c con los componentes que se usarán en el laboratorio. Para el ADC del microcontrolador, la señal acoplada debe polarizarse dentro del rango de entrada de la variante elegida (a verificar con la documentación primaria).

15. S04-2 Desarrollo matemático del HPF, comparación con el LPF y pasa banda simple

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) obtener $H(s)$ del HPF RC y deducir de ella polo, cero, frecuencia de corte, magnitud y fase; (2) comparar un LPF y un HPF construidos con los mismos R y C; (3) formar un pasa banda con un HPF seguido de un LPF y cuantificar el efecto de carga entre etapas. Se comprueba al final con S04-2-E2.

Prerrequisitos: S04-1 y la función de transferencia del LPF (semana 3). Se supone la respuesta con condiciones iniciales nulas.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (¿dónde se toma la salida del LPF y del HPF?). Explicación de $H(s)$, 25 min. Ejemplos guiados, 35 min. Práctica de los ejercicios, 35 min. Cierre, 15 min. Trabajo previo: calcular f_c de los componentes del laboratorio del jueves (no cuenta como tiempo presencial).

15.1. Concepto físico y modelo

Con condiciones iniciales nulas, el condensador es $Z_C = 1/(sC)$ y el divisor de tensión da

$$H_{HP}(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R}{R + \dfrac{1}{sC}} = \frac{sRC}{1 + sRC} = \frac{s}{s + \omega_c}, \qquad \omega_c = \frac{1}{RC}. \tag{74}$$

Hay un cero en $s = 0$ (la continua no pasa) y un polo en $s = -\omega_c$. Con $s = \mathrm{j}\omega$ y $x = \omega/\omega_c = f/f_c$:

$$|H_{HP}(\mathrm{j}\omega)| = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}, \qquad \angle H_{HP} = 90^\circ - \arctan x, \qquad f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC}. \tag{75}$$

La frecuencia de corte se define por $|H| = 1/\sqrt{2}$, es decir, $x = 1$ (potencia mitad). Para $x \ll 1$, $|H| \approx x$, de modo que cada década de frecuencia multiplica la magnitud por 10 (+20 dB/década). Los símbolos: ω_c en rad/s y f_c en Hz; s y $\mathrm{j}\omega$ solo coinciden en régimen senoidal permanente.

LPF frente a HPF. Con los mismos R y C y la salida en C o en R,

$$H_{LP}(s) = \frac{1}{1+sRC}, \qquad H_{LP}(s) + H_{HP}(s) = 1, \qquad |H_{LP}|^2 + |H_{HP}|^2 = 1 \text{ (para } s = \mathrm{j}\omega). \quad (76)$$

Comparten f_c, polo y constante de tiempo, pero el LPF tiene ganancia 1 en continua y el HPF ganancia 1 en alta frecuencia. Las fases son complementarias en el sentido de $\angle H_{HP} - \angle H_{LP} = 90°$. La Figura 36 muestra que ambas curvas se cruzan en f_c con $-3{,}01$ dB.

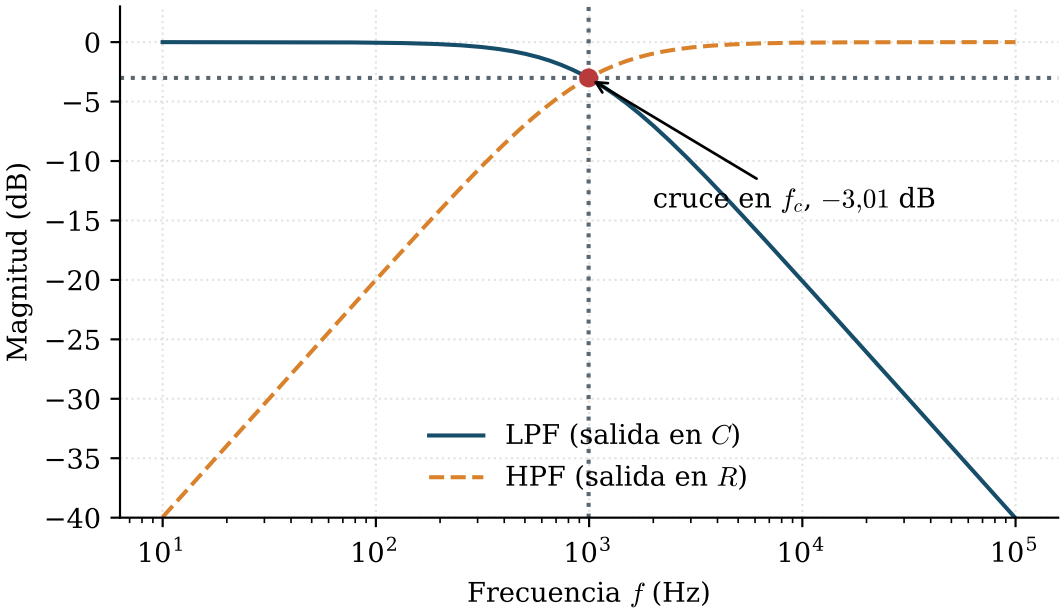


Figura 36: Magnitud de un LPF y un HPF con $R = 1{,}6\,\mathrm{k\Omega}$ y $C = 100\,\mathrm{nF}$ ($f_c = 994{,}7\,\mathrm{Hz}$), calculada en `clase2_hs_comparacion_pasabanda`. Debe observarse el cruce en f_c y las pendientes opuestas de $\pm 20\,\mathrm{dB/década}$.

Pasa banda simple. Un HPF con f_{c1} seguido de un LPF con $f_{c2} > f_{c1}$ deja pasar la banda intermedia. Si se conectan directamente (Figura 37), la segunda etapa carga a la primera y no basta multiplicar las funciones. Con $\tau_1 = R_1C_1$, $\tau_2 = R_2C_2$ y el nodo v_1, el análisis nodal da

$$H(s) = \frac{s\tau_1}{1 + s\,(\tau_1 + \tau_2 + R_1C_2) + s^2\tau_1\tau_2} \quad \text{frente a} \quad H_{ideal}(s) = \frac{s\tau_1}{(1+s\tau_1)(1+s\tau_2)}. \quad (77)$$

El término R_1C_2 es el efecto de carga: desaparece solo si $R_2 \gg R_1$ en la banda de interés (la segunda etapa presenta una impedancia alta a la primera). Con un amplificador separador (seguidor) entre etapas, H_{ideal} sería válida.

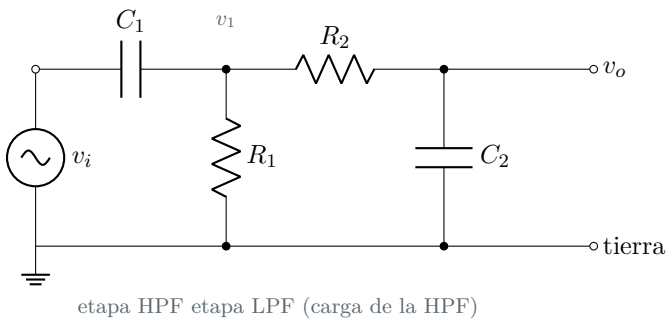


Figura 37: Pasa banda de HPF seguido de LPF sin separador. v_1 es el nodo común; R_1 ve a $R_2 + 1/(sC_2)$ como carga.

15.2. Ejemplo S04-2-A Obtención de $H(s)$, corte y asíntotas

Enunciado. Obtener $H(s)$ de la Figura 32 con $R = 1{,}6\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{nF}$ y evaluar la respuesta a $f_c/10$ y $10f_c$.

Método. Divisor de impedancias en el dominio s (circuito de una sola malla, sin carga).

$$H(s) = \frac{sRC}{1+sRC} = \frac{s}{s+6250}, \qquad \omega_c = \frac{1}{RC} = 6250\,\text{rad/s}, \quad f_c = 994{,}7\,\text{Hz}, \tag{78}$$

$$x = 0{,}1 : |H| = \frac{0{,}1}{\sqrt{1{,}01}} = 0{,}0995\ (-20{,}04\,\text{dB}),\ \angle H = 84{,}3^\circ, \tag{79}$$

$$x = 10 : |H| = \frac{10}{\sqrt{101}} = 0{,}9950\ (-0{,}04\,\text{dB}),\ \angle H = 5{,}7^\circ. \tag{80}$$

Interpretación. A $f_c/10$ las asíntotas dan exactamente -20 dB; el error de la asíntota es 0,04 dB.
Comprobación independiente. Se resolvió simbólicamente $|H|^2 = 1/2$ y se obtuvo $\omega = 1/(RC)$ (notebook); además $H_{HP} + H_{LP} = 1$ en todo s.

15.3. Ejemplo S04-2-B Pasa banda con carga entre etapas

Enunciado. En la Figura 37, $R_1 = R_2 = 1{,}6\,\text{k}\Omega$, $C_1 = 100\,\text{nF}$, $C_2 = 10\,\text{nF}$. Comparar la función exacta con el producto ideal; repetir con $R_2 = 16\,\text{k}\Omega$, $C_2 = 1\,\text{nF}$.

Datos y método. $\tau_1 = 160\,\mu\text{s}$, $\tau_2 = 16\,\mu\text{s}$, $R_1C_2 = 16\,\mu\text{s}$. Cada etapa aislada tendría $f_{c1} = 994{,}7\,\text{Hz}$ y $f_{c2} = 9947\,\text{Hz}$. Se usa (77), deducida por nodal en v_1 y v_o (comprobada simbólicamente en el notebook).

$$H(s) = \frac{1{,}6\times10^{-4}\,s}{1 + 1{,}92\times10^{-4}s + 2{,}56\times10^{-9}s^2}. \tag{81}$$

Los polos reales quedan en 896 Hz y 11 040 Hz, desplazados respecto de 995 Hz y 9947 Hz. Resultados numéricos:

	Exacta (con carga)	Producto ideal
Ganancia máxima	0,833 ($-1{,}58$ dB) en 3,15 kHz	0,909 ($-0{,}83$ dB)
Banda a -3 dB respecto del máximo	779 Hz a 12 685 Hz	840 Hz a 11 770 Hz
$\lvert H\rvert$ en 995 Hz	0,667	0,704

Con $R_2 = 10R_1$ y $C_2 = 1\,\text{nF}$ (mismos cortes aislados), el pico exacto sube a 0,901, muy próximo al ideal 0,909.

Interpretación. Sin separador, la segunda etapa reduce la ganancia máxima en 8 % y ensancha la banda; el pasa banda no está centrado en la media de los cortes aislados. La Figura 38 lo muestra.
Comprobación independiente. En $f \to 0$ y $f \to \infty$ ambas funciones tienden a 0; con $R_1C_2 \to 0$ la exacta se reduce al producto ideal.

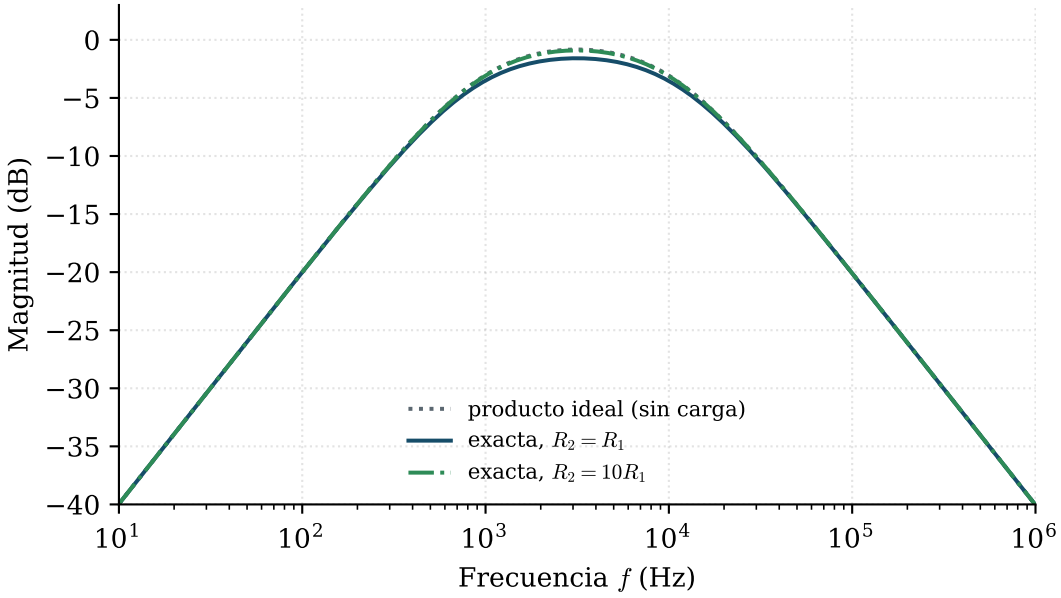


Figura 38: Magnitud del pasa banda: producto ideal (puntos), exacta con $R_2 = R_1$ y exacta con $R_2 = 10R_1$ (calculadas en `clase2_hs_comparacion_pasabanda`). Debe observarse que la carga disminuye el máximo y que el aumento de R_2 lo recupera.

15.4. Ejercicios

S04-2-E1 (LPF y HPF). Con $R = 3{,}3\,\text{k}\Omega$ y $C = 47\,\text{nF}$, hallar f_c y, a $2\,\text{kHz}$, H_{HP} y H_{LP} (magnitud y fase). Comprobar $H_{HP} + H_{LP} = 1$ y $|H_{HP}|^2 + |H_{LP}|^2 = 1$.

S04-2-E2 (carga y resistencia de la fuente). Al HPF de $R = 1{,}6\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{nF}$ se conecta una carga $R_L = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ a la salida. (a) Con fuente ideal, hallar f_c y la ganancia en la banda de paso. (b) Repetir con una fuente de resistencia $R_s = 50\,\Omega$. Explicar si la carga se comporta como parte del filtro.

Pregunta conceptual. Un estudiante conecta un HPF con $f_c = 10\,\text{kHz}$ seguido de un LPF con $f_c = 1\,\text{kHz}$. ¿Qué respuesta obtiene? Estimar $|H|$ a $3{,}16\,\text{kHz}$.

15.5. Errores frecuentes y comprobaciones

- Multiplicar $H_{HP}H_{LP}$ sin considerar que la segunda etapa carga a la primera.
- Escribir $|H| = 1/\sqrt{2}$ y llamarlo -3 dB «de ganancia máxima» cuando el máximo es menor que 1 (el pasa banda cargado tiene máximo 0,833).
- Usar $f_c = 1/(RC)$ sin 2π.
- Olvidar que la resistencia de salida de la fuente y la carga cambian R efectiva.
- Dar la fase de un HPF como negativa (es positiva: adelanto).

15.6. Conexión con el proyecto

Un pasa banda simple selecciona la banda del sensor y rechaza deriva y ruido. Antes de elegir componentes, se calcula el efecto de carga con (77); si no es aceptable, se aumenta la relación R_2/R_1 o se añade un seguidor. El notebook de esta sesión sirve de plantilla para documentar la decisión.

16. S04-3 Laboratorio: HPF RC, respuesta en frecuencia, fase y respuesta cuadrada

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) montar un HPF RC y medir $|H|$ y fase con generador y osciloscopio; (2) localizar f_c como el punto donde $|H| = 0{,}707$; (3) explicar las diferencias entre predicción y medición por tolerancias, resistencia del generador y carga de las sondas. Se comprueba con la tabla de resultados y con S04-3-E1 y S04-3-E2.

Prerrequisitos: S04-1 y S04-2. Trabajo previo: calcular la columna de predicción de la Tabla 3 con los componentes reales (medir R y C) y preparar la simulación. No se incluyen mediciones; los espacios los completa el estudiante.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico y seguridad, 10 min (conexión de tierras). Simulación del HPF, 25 min. Montaje y medición de $|H|$ y fase, 50 min. Respuesta cuadrada y contraste teoría–simulación–medición, 25 min. Cierre, 10 min. Si falta tiempo, la respuesta cuadrada se completa en una sesión posterior.

Seguridad y material

Solo baja tensión aislada: senoidal de 1 V pico (2 V pico a pico) sin desplazamiento, y cuadrada de 0 a 2 V. El generador y el osciloscopio se alimentan de la red; sus masas de señal están unidas a tierra. Antes de conectar, verificar con el multímetro la continuidad entre las masas de generador, CH1 y CH2, y no conectar la masa de una sonda a ningún nodo distinto de la tierra del montaje. Material: $R = 1{,}6\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{nF}$ (no polarizado), protoboard, dos puntas ×1 o ×10 y multímetro o medidor LCR.

16.1. Guía de simulación (resultados rotulados como simulación)

Simular en el programa que indique el docente el circuito de la Figura 39 con $R_s = 0$ y con $R_s = 50\,\Omega$. Barrido en frecuencia de 100 Hz a 10 kHz; cuadrada de 0 a 2 V a 100 Hz y a 5 kHz. Anotar f_c simulada (punto de -3 dB) y compararla con 994,7 Hz.

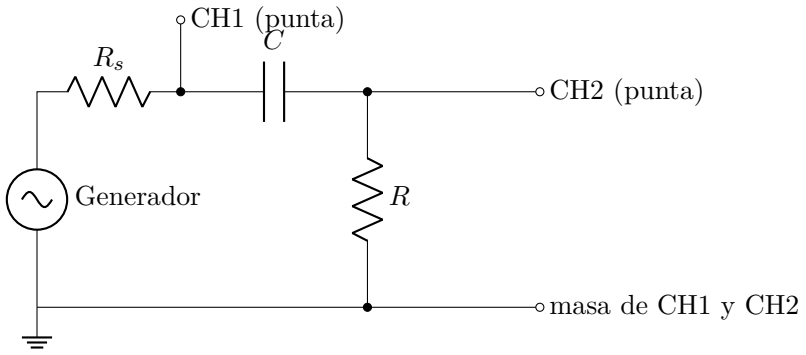


Figura 39: Montaje del HPF. CH1 mide la entrada del filtro (tras R_s) y CH2 la salida; ambas masas van a la tierra del montaje. R_s es la resistencia de salida del generador (valor del manual del equipo; $50\,\Omega$ es un valor habitual, no un dato medido).

16.2. Ejemplo S04-3-A Predicción de amplitud, fase y desfase temporal a 1 kHz

Enunciado. Con $R = 1{,}6\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{nF}$ y entrada de 2 V pico a pico a 1 kHz, predecir $|H|$, la fase y el desfase temporal Δt entre los pasos por cero de CH1 y CH2, sin y con $R_s = 50\,\Omega$.

Método. Ecuación (75); $\Delta t = T\varphi/360°$ (la salida adelanta). Con R_s: $f_c' = 1/(2\pi(R+R_s)C) = 964{,}6\,\text{Hz}$ y ganancia en banda $R/(R+R_s) = 0{,}9697$.

$$x = \frac{1000}{994{,}7} = 1{,}005, \quad |H| = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = 0{,}709, \quad \varphi = \arctan\frac{1}{x} = 44{,}85°, \tag{82}$$

$$\Delta t = \frac{44{,}85}{360}\cdot 1\,\text{ms} = 0{,}125\,\text{ms}, \qquad V_{o,pp} = 2(0{,}709) = 1{,}418\,\text{V}. \tag{83}$$

Con R_s: $|H| = 0{,}698$, $\varphi = 44{,}0°$ y $V_{o,pp} = 1{,}396\,\text{V}$ respecto de CH1 (entrada del filtro).

Interpretación. A 1 kHz, casi en f_c, la salida es 71 % de la entrada y adelanta unos 0,125 ms. **Comprobación independiente.** En $f = f_c$, $\varphi = 45°$ y $\Delta t = T/8$; la predicción a 1 kHz difiere poco, como corresponde a $f \approx f_c$ (notebook `clase3_laboratorio_hpf`).

Cuadro 3: Predicciones (cálculo, $R = 1{,}6\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{nF}$) y espacios de medición. Las columnas «med.» están vacías: las completa el estudiante. Entrada nominal 2 V pico a pico.

f (Hz)	$\lvert H\rvert$ pred.	φ pred. (°)	$\lvert H\rvert$ pred. con R_s	V_i med. (V_{pp})	V_o med. (V_{pp})	$\lvert H\rvert$ med.	Δt med. (μs)	φ med. (°)
100	0,100	84,3	0,100					
200	0,197	78,6	0,197					
500	0,449	63,3	0,446					
1000	0,709	44,8	0,698					
2000	0,895	26,4	0,873					
5000	0,981	11,2	0,952					
10000	0,995	5,7	0,965					

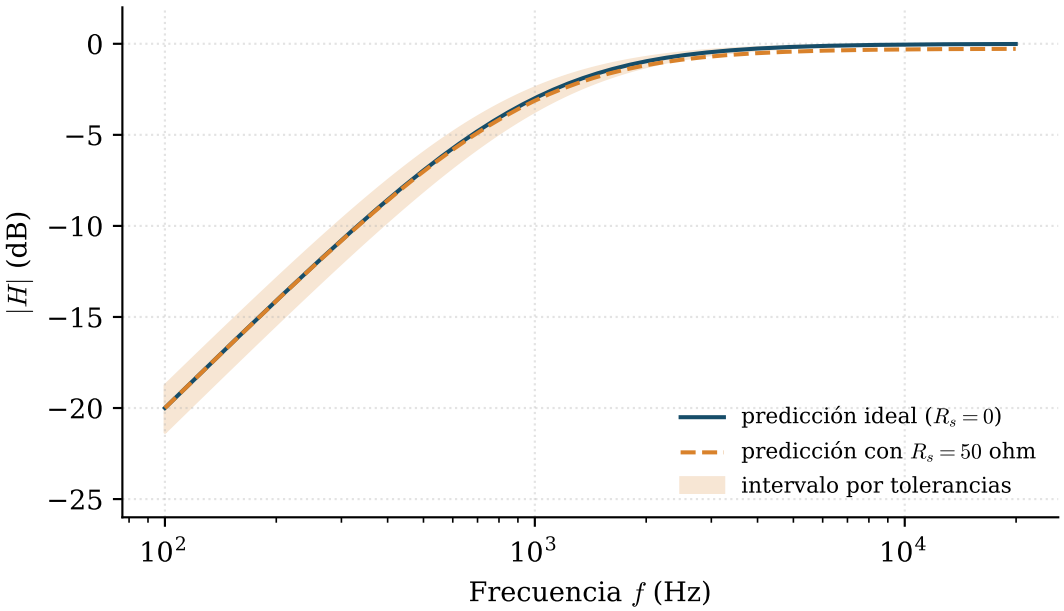


Figura 40: Predicción (cálculo) de $|H|$ para el HPF, con y sin R_s, y banda sombreada por tolerancias ($R \pm 5$ %, $C \pm 10$ %). Los puntos medidos se superpondrán sobre esta gráfica; si caen fuera de la banda, revisar el montaje.

16.3. Ejemplo S04-3-B Tolerancias y determinación de f_c

Enunciado. Hallar el intervalo posible de f_c por tolerancias, el intervalo de $|H|$ a 1 kHz y el procedimiento para hallar f_c con el osciloscopio.

Método. $f_c \propto 1/(RC)$; las cotas son los extremos.

$$f_{c,\text{mín}} = \frac{994{,}7}{1{,}05 \cdot 1{,}10} = 861\,\text{Hz}, \qquad f_{c,\text{máx}} = \frac{994{,}7}{0{,}95 \cdot 0{,}90} = 1163\,\text{Hz}, \tag{84}$$

$$|H(1\,\text{kHz})| \in [\,0{,}652,\ 0{,}758\,]. \tag{85}$$

Con $R_s = 50\,\Omega$ el intervalo se desplaza a 836 Hz a 1126 Hz. **Procedimiento.** Mantener $V_i = 2\,\text{V}_{pp}$ medido en CH1 en cada frecuencia, subir f desde 100 Hz hasta que $V_o = 0{,}707 V_i$ ($1{,}414\,\text{V}_{pp}$), y anotar f. **Interpretación:** una f_c medida entre 861 Hz y 1163 Hz es compatible con el modelo; fuera, revisar tierras, valores de R y C medidos y R_s. **Comprobación independiente.** Con los valores reales medidos con LCR, la predicción debe estrecharse al error del instrumento.

16.4. Guía de medición

1. Medir R y C con el multímetro o medidor LCR y anotarlos.
2. Montar la Figura 39; verificar la continuidad de masas con el equipo apagado.
3. Ajustar el generador a seno de 2 V pico a pico, sin desplazamiento, y a las frecuencias de la Tabla 3.
4. En cada frecuencia, medir V_i y V_o pico a pico y Δt con cursores; calcular $|H|$ y $\varphi = 360^\circ f \Delta t$.
5. Buscar f_c (punto de 0,707) y anotarla.
6. Con cuadrada de 0 a 2 V a 100 Hz y a 5 kHz, dibujar CH1 y CH2 y medir la caída del techo.
7. Rotular cada dato como medición o simulación; comparar con la predicción.

16.5. Ejercicios

S04-3-E1 (análisis de datos; datos supuestos del ejercicio, no medidos). A 1 kHz se registra $V_i = 2{,}00\,\text{V}_{pp}$, $V_o = 1{,}40\,\text{V}_{pp}$ y $\Delta t = 0{,}12$ ms. Calcular $|H|$, decibelios y fase; compararlos con la predicción y con el intervalo por tolerancias.

S04-3-E2 (efecto de la sonda). La punta ×1 tiene 1 MΩ en paralelo con 100 pF y se conecta a la salida. Estimar el cambio en f_c y el error en $|H|$ a 10 kHz.

Pregunta conceptual. ¿Por qué se mide V_i en CH1 en cada frecuencia en vez de suponer 2 V pico a pico del ajuste del generador?

16.6. Errores frecuentes y comprobaciones

- Medir fase con cursores en picos en lugar de pasos por cero.
- Suponer que la amplitud del generador no cambia al conectar el circuito.
- Conectar la masa de la sonda CH2 a un nodo distinto de tierra.
- Barrer sin reajustar la escala de tiempo del osciloscopio (error de lectura de Δt).
- Presentar una simulación o la predicción como medición.

16.7. Conexión con el proyecto

La tabla de comparación predicción–simulación–medición es la evidencia que se pedirá para cada bloque de acondicionamiento. Con el HPF caracterizado, en la semana 5 se pasará a filtros de segundo orden.

Código y recursos de la semana

Código de la semana

Python (`codigo/python/semana_04/`, ejecutados con salidas guardadas):

- `clase1_principio_acoplo.ipynb`: parámetros del HPF, Bode, dimensionado del condensador de acoplo, escalón y cuadrada (figuras `bode_hpf`, `acoplo_tiempo`, `escalon_hpf`).
- `clase2_hs_comparacion_pasabanda.ipynb`: deducción simbólica de $H(s)$, comparación LPF/HPF y pasa banda con carga (figuras `lpf_vs_hpf`, `pasabanda`).
- `clase3_laboratorio_hpf.ipynb`: predicciones de laboratorio, tolerancias, R_s y sonda (figura `lab_prediccion`).

MATLAB (`codigo/matlab/semana_04/`; no ejecutados en este entorno), con los mismos cálculos:

- `clase1_principio_acoplo.m`
- `clase2_hs_comparacion_pasabanda.m`
- `clase3_laboratorio_hpf.m`

Referencias de la semana

Esta semana no incorpora referencias externas: no se pudo verificar en línea ninguna fuente con URL o DOI al 2026-11-03. Las deducciones (divisor de impedancias y análisis nodal del pasa banda) son propias y se comprobaron simbólicamente en los notebooks. Pendiente: añadir una referencia de texto de teoría de circuitos verificada.

Parte V

Semana 5: Filtros de segundo orden y Parcial 1

17. S05-1 Introducción al segundo orden: circuitos RLC serie y paralelo

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) obtener la función de transferencia de un RLC serie o paralelo y escribirla con ω_0 y ζ; (2) clasificar la respuesta como sobreamortiguada, críticamente amortiguada o subamortiguada a partir de los polos; (3) predecir el sobreimpulso y el tiempo de pico del escalón. Se comprueba al final con S05-1-E2.

Prerrequisitos: impedancias en Laplace y polos (semana 2), constante de tiempo del RC y del RL (semanas 1, 3 y 4). Condiciones iniciales nulas en toda $H(s)$ de esta sesión.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (obtener $H(s)$ de un RC y ubicar su polo). Explicación, 30 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de los ejercicios, 35 min. Cierre, 15 min. Antes de la clase, el estudiante repasa raíces de un polinomio de segundo grado y la impedancia de L y C en Laplace; ese trabajo no cuenta como tiempo presencial.

17.1. Concepto físico y modelo

Un circuito con dos elementos que almacenan energía de distinto tipo (un inductor L y un condensador C) puede intercambiar energía entre el campo magnético y el eléctrico. Esa oscilación se amortigua porque la resistencia R disipa. El modelo es una ecuación diferencial lineal de segundo orden; en Laplace, un denominador de grado 2 con dos polos.

Símbolos. ω_0 es la frecuencia natural no amortiguada (rad/s) y $f_0 = \omega_0/2\pi$ su valor en Hz. ζ es el factor de amortiguamiento (adimensional). Q es el factor de calidad (adimensional), con $Q = 1/(2\zeta)$ en estos circuitos. ω_d es la frecuencia de la oscilación amortiguada.

RLC serie. Con la fuente v_s, la corriente común i y salida en el condensador (Figura 41), la división de impedancias da, con condiciones iniciales nulas,

$$H_C(s) = \frac{V_C}{V_s} = \frac{1/(sC)}{R + sL + 1/(sC)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}, \tag{86}$$

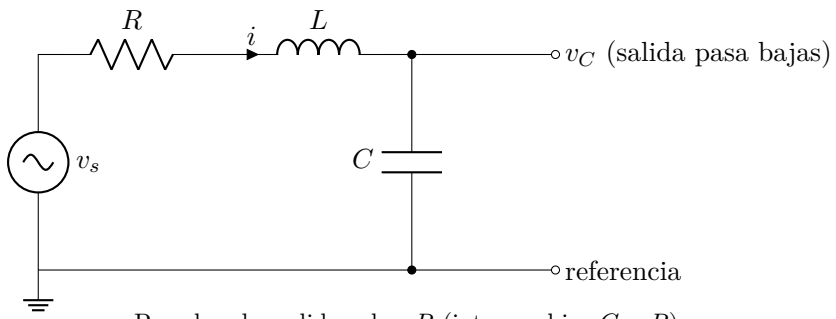
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad \zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}, \qquad Q = \frac{1}{2\zeta} = \frac{\omega_0 L}{R}. \tag{87}$$

Si la salida se toma en R, $H_R(s) = RCs/(LCs^2 + RCs + 1)$, que es la respuesta pasa banda de la sesión S05-2.

RLC paralelo. Con una fuente de corriente i_s y tensión común v (Figura 42), la impedancia vista es

$$\frac{V}{I_s} = \frac{1}{1/R + 1/(sL) + sC} = \frac{s/C}{s^2 + \dfrac{s}{RC} + \dfrac{1}{LC}}, \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \zeta = \frac{1}{2R}\sqrt{\frac{L}{C}}, \quad Q = R\sqrt{\frac{C}{L}}. \tag{88}$$

En el paralelo, R *mayor* da menos amortiguamiento; en el serie, R *menor*.



Pasa banda: salida sobre R (intercambiar C y R).

Figura 41: RLC serie con corriente i y referencia en el terminal inferior. La salida v_C da la respuesta pasa bajas; con R y C intercambiados, la salida en R da la pasa banda. Fuente ideal.

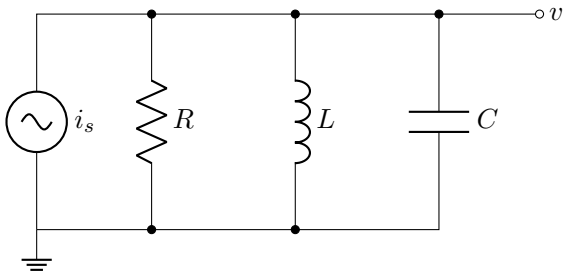


Figura 42: RLC paralelo alimentado por la fuente de corriente i_s. La tensión v es común a las tres ramas y se mide respecto de la referencia inferior.

Polos y régimen. Las raíces de $s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2$ son $s_{1,2} = -\omega_0(\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})$.

- $\zeta > 1$: dos polos reales negativos distintos (sobreamortiguado), sin oscilación.
- $\zeta = 1$: polo doble real en $-\omega_0$ (críticamente amortiguado). En serie, $R_c = 2\sqrt{L/C}$.
- $0 < \zeta < 1$: polos complejos conjugados $-\zeta\omega_0 \pm j\omega_d$, con $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$ (subamortiguado).

Para un escalón de amplitud V en v_s y $\zeta < 1$, el sobreimpulso y el tiempo de pico de v_C son

$$M_p = \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right), \qquad t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \qquad v_C(t_p) = V(1 + M_p). \tag{89}$$

La envolvente decae con constante $1/(\zeta\omega_0)$. Los límites confirman el modelo: en continua $H_C(0) = 1$ (el condensador es un circuito abierto, sin caída en R ni L); a muy alta frecuencia $|H_C| \to 0$ (el condensador es un cortocircuito). En $t = 0^+$, $v_C = 0$ y $i = 0$ porque v_C e i son continuas.

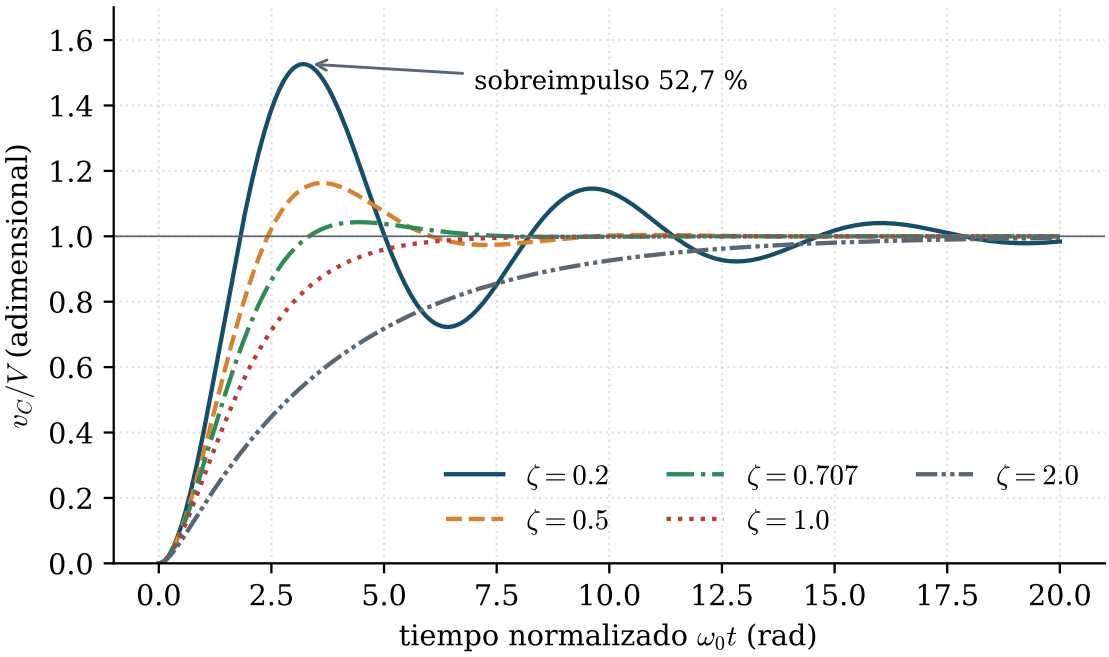


Figura 43: Respuesta de v_C/V a un escalón unitario para cinco valores de ζ (cálculo con `scipy.signal`, cuaderno `clase1_segundo_orden`). Obsérvese que el sobreimpulso crece al disminuir ζ y que para $\zeta \geq 1$ no existe. El eje es $\omega_0 t$, adimensional.

17.2. Ejemplo S05-1-A Régimen y sobreimpulso de un RLC serie

Enunciado. En la Figura 41, $R = 200\,\Omega$, $L = 10\,\text{mH}$, $C = 100\,\text{nF}$. Hallar ω_0, f_0, ζ, Q, el régimen, M_p y t_p para un escalón de 1 V.

Datos y supuestos. Componentes ideales, fuente ideal, condiciones iniciales nulas. Incógnitas: las indicadas.

Método. Se usan (87) y (89), que son válidas porque el denominador es de segundo orden con salida en C.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(0{,}01)(10^{-7})}} = 31\,623\,\text{rad/s}, \qquad f_0 = 5033\,\text{Hz}, \tag{90}$$

$$\zeta = \frac{200}{2}\sqrt{\frac{10^{-7}}{0{,}01}} = 100\,(3{,}162\times10^{-3}) = 0{,}316, \qquad Q = \frac{1}{2\zeta} = 1{,}58. \tag{91}$$

Como $\zeta < 1$ es subamortiguado. Entonces $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-0{,}1} = 30\,000\,\text{rad/s}$,

$$M_p = \exp\!\left(-\frac{\pi(0{,}316)}{0{,}9487}\right) = 0{,}351, \qquad t_p = \frac{\pi}{30000} = 104{,}7\,\mu\text{s}, \qquad v_C(t_p) = 1{,}351\,\text{V}. \tag{92}$$

Interpretación. El condensador alcanza 35 % más que la fuente y oscila con periodo $2\pi/\omega_d = 209{,}4\,\mu\text{s}$. **Comprobación independiente.** La simulación numérica del escalón con `scipy.signal.step` da $M_p = 0{,}3509$ y $t_p = 104{,}7\,\mu\text{s}$ (cuaderno de la sesión). Además, el valor final es $H_C(0) = 1$.

17.3. Ejemplo S05-1-B Elección de R con generador y bobina reales

Enunciado. Con $L = 10\,\text{mH}$ y $C = 100\,\text{nF}$ se quiere $\zeta \approx 0{,}707$ (sobreimpulso pequeño). El generador tiene $R_s = 50\,\Omega$ y se supone una resistencia de bobina $r_L = 20\,\Omega$. Elegir R entre valores comerciales (serie E12: 330, 390, 470 Ω) y predecir M_p.

Método. La resistencia total del lazo es $R_T = R + R_s + r_L$; el amortiguamiento depende de R_T, no solo de R. De (87), $R_T = 2\zeta\sqrt{L/C}$.

Paso 1. $\sqrt{L/C} = \sqrt{0{,}01/10^{-7}} = 316{,}2\,\Omega$, luego $R_T = 2(0{,}707)(316{,}2) = 447{,}2\,\Omega$.

Paso 2. $R = 447{,}2 - 50 - 20 = 377{,}2\,\Omega$. El valor comercial más cercano es $390\,\Omega$.

Paso 3. Con $R_T = 390 + 70 = 460\,\Omega$:

$$\zeta = \frac{460}{2}(3{,}162\times10^{-3}) = 0{,}727, \qquad M_p = \exp\!\left(-\frac{\pi(0{,}727)}{\sqrt{1-0{,}529}}\right) = 0{,}036. \tag{93}$$

Interpretación. El sobreimpulso de 3,6 % es aceptable. Usar $R = 447\,\Omega$ sin descontar R_s y r_L habría dado $R_T = 517\,\Omega$ y $\zeta = 0{,}82$: más lento de lo diseñado. **Comprobación independiente.** Las raíces de $LCs^2 + R_TCs + 1$ con $R_T = 460\,\Omega$ son complejas con $\zeta = 0{,}727$ (cuaderno); en el límite $R_s = r_L = 0$, $R = 447\,\Omega$ recupera $\zeta = 0{,}707$. El valor de r_L es supuesto del ejemplo; en laboratorio se mide.

17.4. Ejercicios

S05-1-E1 (sobreamortiguado). Un RLC serie con $L = 10\,\text{mH}$, $C = 100\,\text{nF}$ y $R = 2\,\text{k}\Omega$ tiene salida en C. Hallar ζ, los polos y las dos constantes de tiempo. Indicar cuál polo domina y por qué.

S05-1-E2 (crítico y subamortiguado). Con los mismos L y C, hallar la resistencia crítica R_c. Para $R = 300\,\Omega$ hallar ζ, M_p y t_p y decir si el régimen es el mismo que con R_c.

Pregunta conceptual. ¿Qué predice el modelo (87) si $R = 0$ y qué elemento real impide que ocurra?

17.5. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Usar solo R del esquema e ignorar R_s y r_L al calcular ζ.
- Aplicar la fórmula del paralelo $\zeta = \frac{1}{2R}\sqrt{L/C}$ al serie, o al revés.
- Confundir ω_0 (rad/s) con f_0 (Hz) al sustituir en t_p.
- Usar ω_0 en lugar de ω_d en el tiempo de pico.
- Escribir $s = j\omega$ en la ecuación diferencial del escalón: los polos describen el transitorio, no un régimen sinusoidal.

Comprobar siempre: dimensiones de ω_0 y ζ, límite en continua y suma de polos igual a $-2\zeta\omega_0$.

17.6. Conexión con el curso y el proyecto

ω_0, ζ y Q son los parámetros con que se diseña y se mide la resonancia en S05-2 y S05-3. En el proyecto, cualquier red RLC de acondicionamiento debe justificar su amortiguamiento con el sobreimpulso aceptable y la resistencia real del lazo. Para la sesión siguiente, calcular Q de un RLC con $R = 100\,\Omega$, $L = 10\,\text{mH}$ y $C = 100\,\text{nF}$.

18. S05-2 Resonancia, factor de calidad, ancho de banda y amortiguamiento

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) identificar la frecuencia de resonancia de un RLC y justificar que ahí la impedancia es real; (2) calcular Q, el ancho de banda a -3 dB y las frecuencias de corte ω_1 y ω_2; (3) dimensionar un filtro pasa banda a partir de f_0 y el ancho de banda requeridos, incluyendo la pérdida de la bobina. Se comprueba con S05-2-E1 y S05-2-E2.

Prerrequisitos: S05-1 (parámetros ω_0, ζ, Q) y la respuesta en frecuencia del RC (semana 3). Aquí se usa $s = j\omega$ en régimen sinusoidal permanente.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (calcular ω_0 y ζ de un RLC dado). Explicación, 30 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica, 35 min. Cierre, 15 min. Antes de la clase, el estudiante calcula Q del RLC propuesto al final de S05-1; ese trabajo no cuenta como tiempo presencial.

18.1. Concepto físico y modelo

La resonancia ocurre cuando las energías máximas almacenadas por L y C son iguales, de modo que las reactancias se anulan. En el RLC serie, la impedancia $Z = R + j(\omega L - 1/\omega C)$ es puramente resistiva en $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ y mínima en módulo; la corriente es máxima y está en fase con la tensión.

Símbolos. $\omega_1 < \omega_0 < \omega_2$ son las frecuencias a las que $|H|$ cae a $1/\sqrt{2}$ (-3 dB) del valor de pico. El ancho de banda es $\text{BW} = \omega_2 - \omega_1$ (rad/s) o $f_2 - f_1$ (Hz). La selectividad se mide con $Q = \omega_0/\text{BW}$.

Pasa banda serie (salida en R). Con condiciones iniciales nulas,

$$H_R(j\omega) = \frac{R}{R + j(\omega L - 1/\omega C)} = \frac{1}{1 + jQ\left(\dfrac{\omega}{\omega_0} - \dfrac{\omega_0}{\omega}\right)}, \qquad Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC}. \tag{94}$$

En ω_0, $|H_R| = 1$ y la fase es 0. Los puntos de -3 dB cumplen $Q(\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega) = \pm 1$:

$$\omega_{1,2} = \omega_0 \left(\sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \mp \frac{1}{2Q} \right), \qquad \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L}, \qquad \omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}. \tag{95}$$

La frecuencia central es la media *geométrica* de ω_1 y ω_2, no la aritmética; solo para Q grande son casi iguales.

Sobretensión. A resonancia la corriente es V_s/R y la tensión en C (y en L) tiene módulo $|V_C| = |V_L| = Q\,|V_s|$. Un Q alto produce tensiones mayores que la de la fuente en los reactivos, aunque el circuito sea pasivo: la energía se intercambia entre L y C y la fuente solo repone lo disipado en R.

Paralelo. Para el RLC paralelo de (88), $Q = R\sqrt{C/L} = \omega_0 RC$ y $\mathrm{BW} = \omega_0/Q = 1/(RC)$. La impedancia es máxima y real ($= R$) en ω_0. Una bobina real se modela como L en serie con r_L; cerca de la resonancia equivale a una resistencia en paralelo $R_p \approx Q_L^2 r_L$, con $Q_L = \omega_0 L/r_L$. Las pérdidas de la bobina reducen el Q total.

Amortiguamiento y Q. $Q = 1/(2\zeta)$: un Q alto es un amortiguamiento bajo, picos estrechos y oscilaciones largas en el tiempo. Un filtro selectivo (BW pequeño) tarda más en establecerse, porque el decaimiento tiene constante $1/(\zeta\omega_0) = 2Q/\omega_0$.

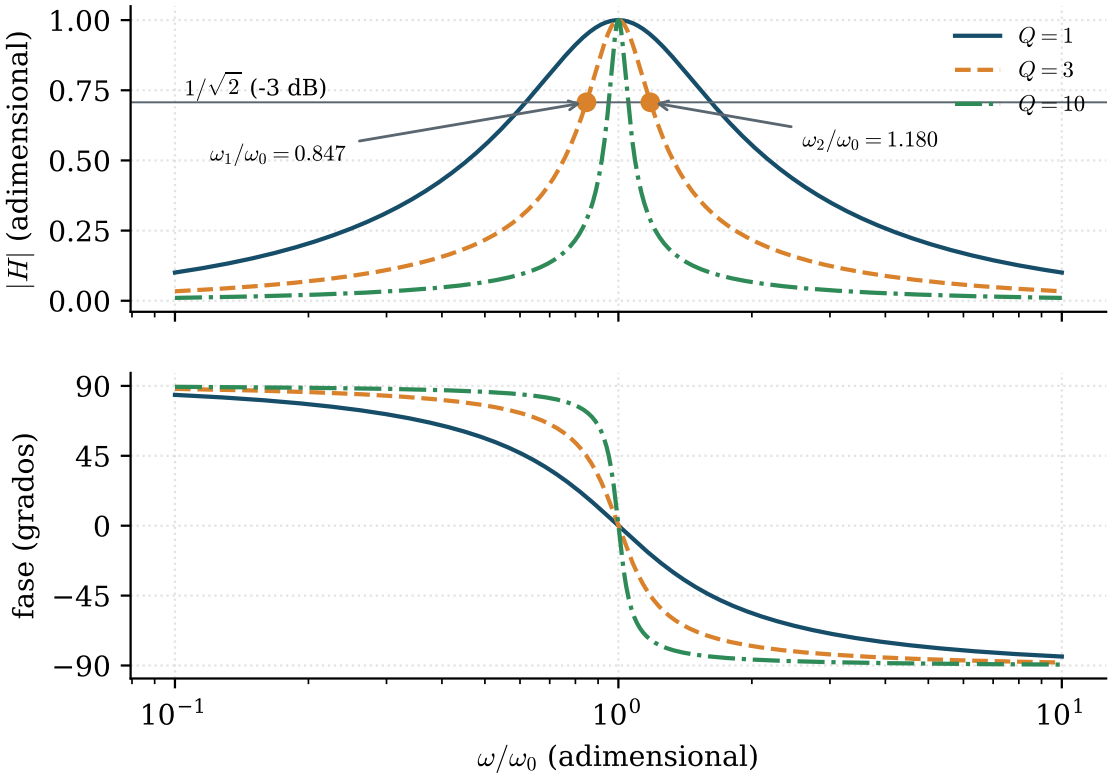


Figura 44: Módulo (arriba) y fase (abajo) del pasa banda normalizado para $Q = 1, 3, 10$ (cálculo de (94), cuaderno `clase2_resonancia_q`). Los puntos marcan ω_1 y ω_2 para $Q = 3$ y verifican $\omega_1\omega_2 = \omega_0^2$. Obsérvese que la curva se estrecha al subir Q y que la fase pasa de $+90°$ a $-90°$ cruzando 0 en ω_0.

18.2. Ejemplo S05-2-A Pasa banda serie: Q, ancho de banda y sobretensión

Enunciado. En el RLC serie con salida en R, $R = 100\,\Omega$, $L = 10\,\text{mH}$, $C = 100\,\text{nF}$ y amplitud de entrada 1 V, hallar f_0, Q, BW, f_1, f_2 y $|V_C|$ a resonancia.

Datos y supuestos. Componentes ideales; fuente ideal; régimen sinusoidal permanente.

Método. Se aplican (94) y (95).

$$\omega_0 = 31\,623\,\text{rad/s}, \quad f_0 = 5033\,\text{Hz}, \quad Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{(31623)(0{,}01)}{100} = 3{,}162, \tag{96}$$

$$\text{BW} = \frac{R}{L} = 10\,000\,\text{rad/s} = 1591{,}5\,\text{Hz}. \tag{97}$$

Con $1/(2Q) = 0{,}1581$ y $\sqrt{1 + 1/(4Q^2)} = 1{,}0124$,

$$\omega_1 = 31623(1{,}0124 - 0{,}1581) = 27\,016\,\text{rad/s}\ (4300\,\text{Hz}), \tag{98}$$

$$\omega_2 = 31623(1{,}0124 + 0{,}1581) = 37\,016\,\text{rad/s}\ (5891\,\text{Hz}). \tag{99}$$

La tensión en C es $|V_C| = Q|V_s| = 3{,}16\,\text{V}$ pico.

Interpretación. Pasan frecuencias entre 4,3 y 5,9 kHz. El condensador debe soportar más de 3 veces la tensión de entrada. **Comprobación independiente.** $\omega_2 - \omega_1 = 10\,000\,\text{rad/s} = R/L$; $\sqrt{\omega_1\omega_2} = 31\,623\,\text{rad/s} = \omega_0$; y $|H_R(j\omega_{1,2})| = 0{,}7071$ por sustitución directa en $R/(R+j(\omega L - 1/\omega C))$. También $1/(\omega_0 C)/R = 3{,}162 = Q$.

18.3. Ejemplo S05-2-B Diseño de un pasa banda paralelo con bobina real

Enunciado. Diseñar un resonador paralelo con $f_0 = 10\,\text{kHz}$, $\text{BW} = 500\,\text{Hz}$ y $C = 10\,\text{nF}$. La bobina tiene $Q_L = 50$ a f_0. Hallar L, la resistencia paralelo total requerida y la resistencia externa que debe añadirse.

Método. Se despeja L de ω_0, se obtiene R_p de $Q = \omega_0 RC$ y se resta la pérdida de la bobina convertida a paralelo (admitancias en paralelo suman).

Paso 1. $Q = f_0/\text{BW} = 20$; $\omega_0 = 62\,832\,\text{rad/s}$; $L = 1/(\omega_0^2 C) = 1/(3{,}948 \times 10^9 \cdot 10^{-8}) = 25{,}33\,\text{mH}$.

Paso 2. $R_T = Q/(\omega_0 C) = 20/(62832 \cdot 10^{-8}) = 31{,}83\,\text{k}\Omega$ (resistencia paralelo total).

Paso 3. La bobina aporta $r_L = \omega_0 L/Q_L = 31{,}83\,\Omega$, es decir $R_{pL} = Q_L^2 r_L = 79{,}58\,\text{k}\Omega$ en paralelo. Entonces

$$\frac{1}{R_{\text{ext}}} = \frac{1}{R_T} - \frac{1}{R_{pL}} = 3{,}142 \times 10^{-5} - 1{,}257 \times 10^{-5} = 1{,}885 \times 10^{-5} \;\Rightarrow\; R_{\text{ext}} = 53{,}05\,\text{k}\Omega. \tag{100}$$

Interpretación. Sin R_{ext} el Q sería $Q_L = 50$ y $\text{BW} = 200\,\text{Hz}$; la resistencia externa ensancha el pico hasta lo requerido. Si el generador o la carga aportan otra conductancia, también se restan. **Comprobación independiente.** Con la impedancia completa $1/(1/R_{\text{ext}} + 1/(r_L + j\omega L) + j\omega C)$ evaluada numéricamente, el ancho a -3 dB resulta de $500\,\text{Hz}$ (cuaderno). El valor $Q_L = 50$ es supuesto del ejemplo; la bobina real se caracteriza con el medidor LCR.

18.4. Ejercicios

S05-2-E1 (pasa banda serie). $R = 47\,\Omega$, $L = 4{,}7\,\text{mH}$ y $C = 10\,\text{nF}$ con salida en R y entrada de $0{,}5\,\text{V}$ pico. Hallar f_0, Q, BW, f_1, f_2 y la tensión pico en L a resonancia.

S05-2-E2 (de los puntos de -3 dB al circuito). Un resonador paralelo tiene $f_1 = 9{,}6\,\text{kHz}$ y $f_2 = 10{,}4\,\text{kHz}$ (datos del ejercicio, no mediciones del curso) y $C = 10\,\text{nF}$. Hallar f_0, BW, Q, L y la resistencia paralelo total.

Pregunta conceptual. Dos filtros pasa banda tienen el mismo f_0 y $Q_a = 2$, $Q_b = 20$. ¿Cuál tarda más en establecerse al aplicar una señal sinusoidal y cuál rechaza mejor una interferencia a $1{,}2 f_0$? Justificar.

18.5. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Calcular f_0 como la media aritmética de f_1 y f_2.
- Mezclar BW en Hz y en rad/s: R/L está en rad/s.
- Suponer que $|V_C| \le |V_s|$ en un circuito pasivo resonante.
- Medir el ancho de banda respecto de 0 dB en lugar de respecto del pico, cuando el pico no vale 1 (por ejemplo, por r_L).
- Olvidar la pérdida de la bobina real al diseñar un Q alto.

Comprobar: $\omega_0^2 = \omega_1 \omega_2$, $\text{BW} \cdot Q = \omega_0$ y la fase nula en ω_0.

18.6. Conexión con el curso y el proyecto

Los puntos de -3 dB y Q son las magnitudes que se medirán en S05-3 y que se formalizarán en los diagramas de Bode de la semana 6. En el proyecto, un filtro resonante para aislar una señal de

sensor exige elegir Q con el compromiso entre selectividad y tiempo de establecimiento. Para el jueves, calcular los valores esperados de f_0, Q y BW del montaje de laboratorio.

19. S05-3 Simulación y laboratorio: resonancia del RLC serie

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) predecir f_0, Q, BW y la ganancia en resonancia de un RLC con las pérdidas del montaje; (2) medir f_0, f_1, f_2 y la fase con generador y osciloscopio, y obtener ζ del escalón con el decremento logarítmico; (3) explicar las diferencias entre predicción, simulación y medición. Se comprueba con la tabla de resultados y con S05-3-E1 y S05-3-E2.

Prerrequisitos: S05-1 y S05-2 y el procedimiento de medición de la sesión S01-3. Trabajo previo: calcular los valores esperados y preparar el archivo de simulación. No se incluyen resultados medidos ni capturas; los espacios de las tablas los llena el estudiante.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico y seguridad, 10 min. Simulación (barrido y escalón), 30 min. Montaje y medición, 50 min. Comparación predicción–simulación–medición y cierre, 30 min. El cronograma fija el Parcial 1 en la semana 5 sin indicar día ni duración. Si se aplica en esta sesión, el docente reparte el tiempo (propuesta de 60 a 90 min de parcial): la simulación puede pasar a trabajo previo y la Parte B de medición a una sesión posterior.

Laboratorio S05-3: resonancia del RLC serie

Objetivo. Verificar la relación entre L, C, R y los parámetros f_0, Q y BW, y estimar ζ del escalón.
Material. Generador de funciones, osciloscopio de dos canales con sondas $\times 1/\times 10$, multímetro o medidor LCR, protoboard, $L = 10\,\text{mH}$ (nominal), $C = 100\,\text{nF}$ (nominal) y resistencias de $100\,\Omega$ y de $390\,\Omega$.
Seguridad. Solo baja tensión aislada: señal de 1 V pico a pico, sin offset en la Parte A y de 0 a 1 V en la Parte B. Las masas del generador y del osciloscopio son la referencia del circuito; antes de conectar, comprobar con el multímetro la continuidad entre ellas y no conectar la masa de una sonda a un nodo distinto de la referencia. Recordar que el condensador y la bobina pueden presentar a resonancia tensiones mayores que la entrada (aquí hasta unas 2–3 veces); no es un riesgo con 1 V, pero sí lo sería con amplitudes mayores.

19.1. Guía de simulación (resultados rotulados como simulación)

Simular en el programa elegido por el docente los montajes de las Figuras 45 y 46. *Parte A:* barrido de CA de 1 kHz a 20 kHz con $R = 100\,\Omega$, anotando $|v_R/v_{CH1}|$ y fase; repetir con $r_L = 0\,\Omega$ y $r_L = 20\,\Omega$ en serie con la bobina. *Parte B:* escalón de 0 a 1 V con $R = 100\,\Omega$ y salida en C, anotando el sobreimpulso y el periodo de la oscilación. Los resultados de simulación se rotulan como tales y se comparan con la predicción.

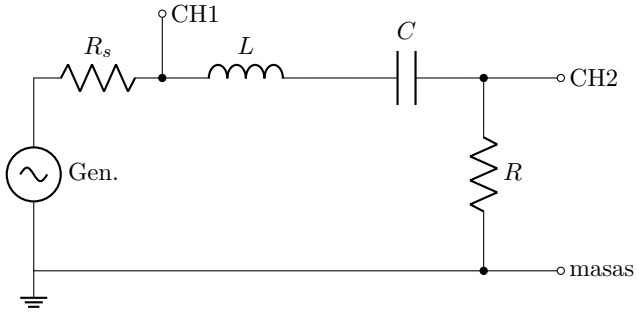


Figura 45: Parte A, pasa banda. CH1 mide la entrada del circuito (después de R_s) y CH2 la tensión en R; ambas sondas con su masa en la referencia común. R_s es la resistencia de salida del generador (valor del manual) y L incluye su resistencia de devanado r_L.

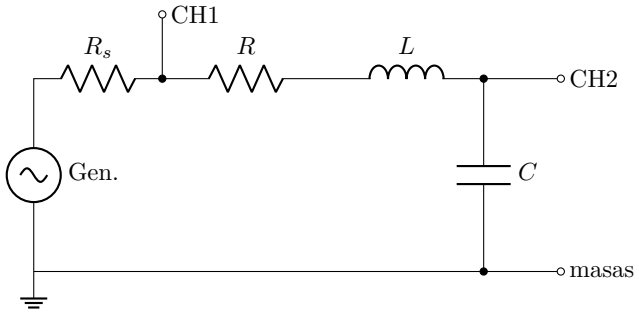


Figura 46: Parte B, respuesta al escalón. Con C conectado a la referencia, CH2 mide v_C respecto de la referencia común. La onda cuadrada de 0 a 1 V a 500 Hz deja 1 ms entre flancos, más que el tiempo de establecimiento estimado $4/(\zeta\omega_0) \approx 0{,}67$ ms.

19.2. Ejemplo S05-3-A Predicción de la respuesta en frecuencia

Enunciado. Predecir f_0, Q, BW, f_1, f_2 y la ganancia a resonancia del montaje de la Figura 45 con $R = 100\,\Omega$, $L = 10$ mH, $C = 100$ nF y $r_L = 20\,\Omega$ (valor supuesto; se mide en el laboratorio).

Método. Como CH1 se mide después de R_s, esta no interviene en la ganancia v_R/v_{CH1}. La resistencia del lazo es $R_T = R + r_L = 120\,\Omega$ y la salida está en R.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 5033\,\text{Hz}, \qquad Q = \frac{\omega_0 L}{R_T} = \frac{316{,}2}{120} = 2{,}635, \tag{101}$$

$$\text{BW} = \frac{R_T}{L} = 12\,000\,\text{rad/s} = 1910\,\text{Hz}, \tag{102}$$

$$G_0 = \frac{R}{R_T} = 0{,}833, \qquad f_{1,2} = \frac{\omega_0}{2\pi}\left(\sqrt{1+\tfrac{1}{4Q^2}} \mp \tfrac{1}{2Q}\right) = 4168\,\text{Hz},\ 6078\,\text{Hz}. \tag{103}$$

Interpretación. El pico no vale 1, sino $G_0 = 0{,}833$; los puntos de -3 dB están donde $|H| = G_0/\sqrt{2} = 0{,}589$. **Comprobación independiente.** La búsqueda numérica de los cruces de $G_0/\sqrt{2}$ sobre $|H(j\omega)|$ da las mismas frecuencias (cuaderno `clase3_lab_resonancia`); con $r_L = 0$ se recupera $G_0 = 1$ y $Q = 3{,}16$.

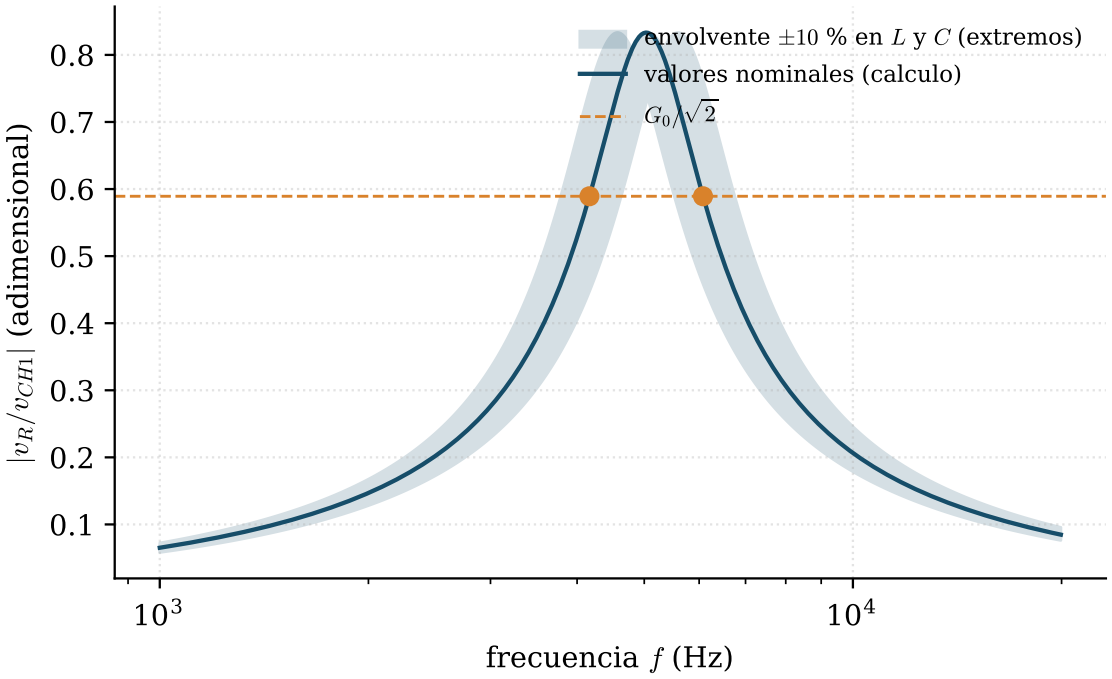


Figura 47: Predicción calculada (no medida) de $|v_R/v_{CH1}|$ con $r_L = 20\,\Omega$ supuesta. La banda sombreada es la envolvente de ±10 % en L y en C (cuatro combinaciones extremas); los puntos son f_1 y f_2 nominales. Una medición compatible debe caer dentro de la banda, desplazada por la tolerancia real de los componentes.

19.3. Ejemplo S05-3-B Tolerancias y escalón: de ζ al decremento logarítmico

Enunciado. Con los valores del ejemplo A y tolerancias de ±10 % en L y en C, acotar f_0; para la Parte B ($R_T = R + r_L = 120\,\Omega$, salida en C) predecir ζ, M_p, el periodo T_d y la razón entre picos sucesivos.

Paso 1. Cotas de f_0. Como $f_0 \propto (LC)^{-1/2}$, los extremos son $f_{0,\text{máx}} = 1/(2\pi\sqrt{0{,}9 \cdot 0{,}9\,LC}) = 5592\,\text{Hz}$ y $f_{0,\text{mín}} = 1/(2\pi\sqrt{1{,}1 \cdot 1{,}1\,LC}) = 4575\,\text{Hz}$. Una f_0 medida entre 4,58 y 5,59 kHz es compatible con el modelo.

Paso 2. Escalón.

$$\zeta = \frac{R_T}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} = 60(3{,}162 \times 10^{-3}) = 0{,}190, \qquad M_p = \exp\!\left(-\frac{\pi(0{,}190)}{\sqrt{1-0{,}036}}\right) = 0{,}545, \tag{104}$$

$$\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2} = 31\,048\,\text{rad/s}, \qquad T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} = 202{,}4\,\mu\text{s}. \tag{105}$$

Paso 3. Decremento logarítmico. Si x_1 y x_2 son los excesos sobre el valor final en dos picos consecutivos, $\delta = \ln(x_1/x_2) = 2\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2} = 1{,}214$, es decir $x_1/x_2 = 3{,}37$, y se recupera

$$\zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}. \tag{106}$$

Interpretación. El decremento logarítmico permite estimar ζ sin conocer R_T con exactitud, y de ahí R_T efectiva. **Comprobación independiente.** Sustituir $\delta = 1{,}214$ en (106) devuelve $\zeta = 0{,}1897$.

19.4. Guía de medición

Parte A.

1. Medir con el medidor LCR o el multímetro R, L, C y la resistencia en continua de la bobina (dato para r_L). Anotar los valores.
2. Armar la Figura 45. Ajustar el generador a senoidal de 1 V pico a pico, sin offset.
3. Para cada frecuencia de la tabla, medir las amplitudes pico a pico de CH1 y CH2 y el retardo Δt entre cruces por cero (fase $\varphi = -360^\circ f\,\Delta t$ si CH2 retrasa a CH1).
4. Localizar f_0 como la frecuencia de fase nula y de mayor $|v_R/v_{CH1}|$; luego f_1 y f_2 donde el cociente cae a $G_0/\sqrt{2}$. Reajustar la amplitud de CH1 en cada punto, pues la impedancia del circuito cambia con la frecuencia y la carga sobre R_s también.

Parte B. Armar la Figura 46, cuadrada 0–1 V a 500 Hz, medir M_p, T_d y dos picos consecutivos para obtener δ y ζ con (106).

Tabla A (barrido; las columnas «predicho» son cálculos del cuaderno con $r_L = 20\,\Omega$ supuesta; las demás las llena el estudiante).

f (Hz)	$\lvert H\rvert$ predicho	fase predicha (°)	CH1 (V pp)	CH2 (V pp)	$\lvert H\rvert$ medido	fase medida (°)
1000	0,065	+85,5				
2000	0,147	+79,8				
3000	0,276	+70,7				
3500	0,379	+62,9				
4000	0,528	+50,7				
4400	0,679	+35,4				
4800	0,808	+14,0				
5033	0,833	0				
5300	0,804	−15,3				
5700	0,696	−33,3				
6200	0,559	−47,9				
7000	0,410	−60,5				
9000	0,246	−72,8				
15000	0,118	−81,8				

Tabla B (comparación; vacía).

Magnitud	Predicción	Simulación	Medición	Diferencia
f_0 (Hz)	5033			
G_0	0,833			
Q	2,635			
BW (Hz)	1910			
M_p (Parte B)	0,545			
T_d (μs)	202,4			
ζ	0,190			

Análisis pedido: (1) ¿La diferencia en f_0 cae dentro de la banda de tolerancia del ejemplo B? (2) ¿Qué parte de la diferencia en Q se explica por r_L y cuál por otras pérdidas? (3) ¿Cómo cambiaría el resultado con la sonda ×1 frente a la ×10?

19.5. Ejercicios

S05-3-E1. Una medición con el multímetro da $r_L = 35\,\Omega$ (dato del ejercicio, no medición del curso). Recalcular Q, BW y G_0 del ejemplo A y decir si la banda de tolerancia de f_0 del ejemplo B sigue siendo válida.

S05-3-E2. Si CH1 se conectara directamente a la salida del generador sin carga y no después de R_s (con $R_s = 50\,\Omega$, $r_L = 20\,\Omega$), ¿qué Q y qué ganancia v_R/v_{gen} se obtendrían? Explicar por qué el montaje de la figura mide después de R_s.

Pregunta conceptual. Un estudiante mide el ancho de banda entre los puntos donde $|H| = 0{,}707$ en lugar de $G_0/\sqrt{2}$. ¿Por qué obtiene un valor demasiado pequeño?

19.6. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Suponer $G_0 = 1$ sin considerar r_L y la resistencia de salida del generador.
- Medir f_0 como el máximo de CH2 con CH1 sin reajustar entre frecuencias.
- Barrido con pocos puntos cerca de f_0: se pierde el pico.
- Medir en la Parte B con una cuadrada demasiado rápida, sin que se establezca el valor final.
- Conectar la masa de una sonda a un nodo que no es la referencia.
- Presentar una simulación o la predicción como medición.

19.7. Conexión con el curso y el proyecto

La tabla B es el formato de evidencia del proyecto: predicción, simulación y medición con su diferencia explicada. Los datos del barrido de la tabla A se reutilizarán como ejemplo de construcción del diagrama de Bode en la semana 6.

20. S05-P Parcial 1 (semanas 1 a 5)

Instrucciones y supuestos generales

Este parcial evalúa los contenidos de las semanas 1 a 5: repaso de circuitos y constante de tiempo, función de transferencia y polos, filtros de primer orden pasa bajas y pasa altas, y circuitos RLC de segundo orden. Cada problema es autosuficiente. Se permite calculadora científica; el formulario lo define el docente.

Supuestos que valen para todos los problemas, salvo que el enunciado indique otra cosa: componentes y fuentes ideales; condiciones iniciales nulas; régimen sinusoidal permanente cuando se habla de amplitud y fase; amplitudes dadas como valor pico; redondear a tres cifras significativas e incluir unidades. Justificar cada resultado con el planteamiento: una cifra sin planteamiento no recibe puntaje completo. El puntaje total interno es de 100 puntos; su conversión a la nota del curso la define el docente.

Problema 1 (15 puntos, semana 1). En la Figura 48, $V_s = 9\,\text{V}$ es una fuente de tensión continua que se conecta en $t = 0$, $R_1 = 3{,}3\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 6{,}8\,\text{k}\Omega$ y $C = 220\,\text{nF}$, inicialmente descargado.

(a) (4 p.) Hallar el equivalente de Thévenin (V_{th}, R_{th}) visto por el condensador.

(b) (6 p.) Hallar la constante de tiempo, la expresión de $v_C(t)$ y $v_C(1\,\text{ms})$.

(c) (3 p.) Hallar el tiempo en que v_C alcanza el 90 % de su valor final.

(d) (2 p.) Explicar por qué la constante de tiempo no es $R_1 C$.

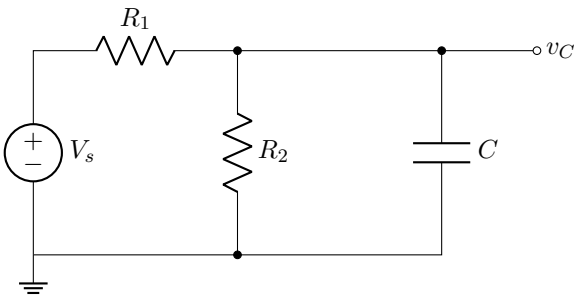


Figura 48: Problema 1: red con divisor y condensador. La salida es v_C respecto de tierra.

Problema 2 (20 puntos, semanas 2 y 3). El filtro de la Figura 49 tiene $R = 1{,}5\,\text{k}\Omega$, $C = 47\,\text{nF}$ y una carga $R_L = 4{,}7\,\text{k}\Omega$.

(a) (7 p.) Obtener $H(s) = V_o/V_s$ con condiciones iniciales nulas, indicar su polo, su ganancia en continua y el tipo de filtro.

(b) (4 p.) Hallar la frecuencia de corte f_c (a $1/\sqrt{2}$ del valor en continua).

(c) (6 p.) Con v_s sinusoidal de 1 V pico y 5 kHz, hallar la amplitud y la fase de v_o.

(d) (3 p.) Hallar f_c sin la carga y comentar el efecto de conectarla.

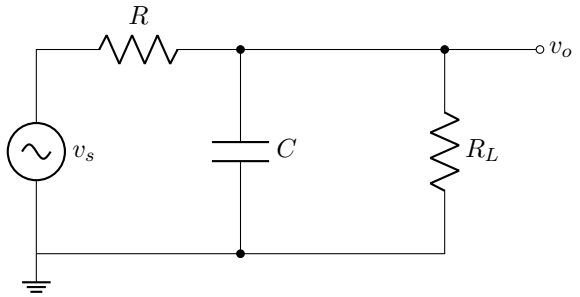


Figura 49: Problema 2: filtro RC con carga R_L.

Problema 3 (15 puntos, semana 4). Un sensor entrega $v_s(t) = 2{,}5\,\text{V} + 0{,}1\,\text{V}\sin(2\pi \cdot 1000\,t)$. Se conecta al filtro de la Figura 50 con $C = 100\,\text{nF}$ y $R = 2{,}2\,\text{k}\Omega$, sin carga.

(a) (5 p.) Obtener $H(s)$ y la frecuencia de corte, e identificar el tipo de filtro.

(b) (7 p.) Hallar $v_o(t)$ en régimen permanente: componente continua y amplitud y fase de la componente de 1 kHz.

(c) (3 p.) Si la componente alterna fuese de 0,5 V pico a 200 Hz, hallar su amplitud a la salida.

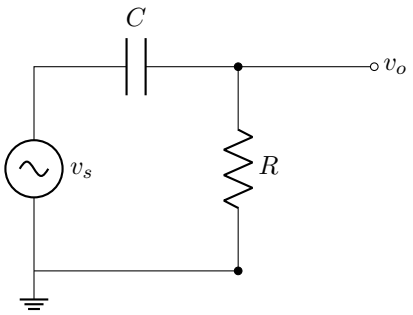


Figura 50: Problema 3: filtro pasa altas CR, salida en R.

Problema 4 (30 puntos, semana 5). El circuito de la Figura 51 tiene $R = 150\,\Omega$, $L = 22\,\text{mH}$ y $C = 47\,\text{nF}$.

(a) (4 p.) Hallar ω_0 y f_0.

(b) (8 p.) Con salida v_R (pasa banda), hallar Q, el ancho de banda (en Hz) y las frecuencias f_1 y f_2 de -3 dB.

(c) (4 p.) Con entrada sinusoidal de 1 V pico a f_0, hallar la amplitud de v_C y comentarla.

(d) (8 p.) Con un escalón de 1 V y salida v_C, hallar ζ, el régimen, el sobreimpulso y el tiempo de pico.

(e) (6 p.) Si R se duplica, decir cómo cambian f_0, Q y el ancho de banda, con valores.

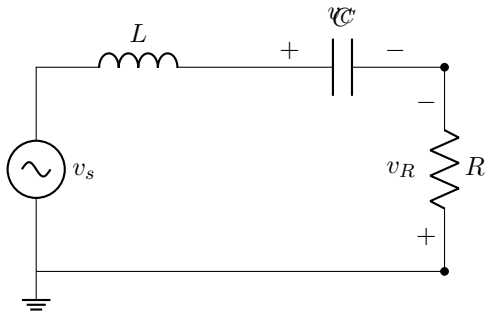


Figura 51: Problema 4: RLC serie. v_R da la salida pasa banda y v_C la respuesta al escalón.

Problema 5 (20 puntos, semana 5).

(a) (10 p.) Un RLC paralelo alimentado por una fuente de corriente tiene $R = 2\,\text{k}\Omega$, $L = 10\,\text{mH}$ y $C = 100\,\text{nF}$. Hallar ω_0, Q, el ancho de banda en Hz y la impedancia vista a ω_0.

(b) (10 p.) Para el circuito del Problema 4 con salida v_C, estimar $|V_C/V_s|$ a $\omega = 10\,\omega_0$ y compararlo con el de un filtro RC de primer orden cuya frecuencia de corte fuese ω_0. Explicar a partir de los denominadores por qué difieren.

21. Código y recursos de la semana

Los cuadernos de Python están en `codigo/python/semana_05/` y se entregan ejecutados, con las comprobaciones `assert`. Los scripts de MATLAB están en `codigo/matlab/semana_05/`; contienen los mismos datos y resultados, y no se ejecutaron en este entorno. Los resultados de ambos son cálculo analítico y simulación numérica; no son mediciones.

Código de la semana 5

`clase1_segundo_orden.ipynb` / `.m`
Reproduce S05-1-A, S05-1-B, S05-1-E1 y S05-1-E2: $H(s)$ simbólica del RLC serie y paralelo, ω_0, ζ, polos, sobreimpulso y tiempo de pico, contrastados con la simulación del escalón. Genera `escalon_zeta`. El script de MATLAB requiere Control System Toolbox.

`clase2_resonancia_q.ipynb` / `.m`
Reproduce S05-2-A, S05-2-B, S05-2-E1 y S05-2-E2: Q, ancho de banda, ω_1, ω_2, diseño del resonador paralelo con bobina real y verificación numérica del ancho a -3 dB. Genera `resonancia_q`.

`clase3_lab_resonancia.ipynb` / `.m`
Reproduce S05-3-A, S05-3-B, S05-3-E1 y S05-3-E2: predicción del laboratorio, tolerancias, valores de la columna «predicho» de la tabla A y decremento logarítmico. Genera `prediccion_lab`.

`parcial1_verificacion.ipynb` / `.m`
Verifica las respuestas esperadas de los cinco problemas del Parcial 1 (edición docente), incluida la integración numérica del Problema 1 y la comprobación simbólica del Problema 2.

22. Referencias de la semana

Documentación primaria de las herramientas usadas en el código. Fecha de consulta: 2026-11-03.

[1] SciPy community. *scipy.signal.TransferFunction* y *scipy.signal.step*. SciPy Manual v1.18.0. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.TransferFunction.html y https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.step.html.

[2] SciPy community. *scipy.integrate.solve_ivp*. SciPy Manual, versión estable en la fecha de consulta. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html (respuesta HTTP 200 en la fecha de consulta).

[3] MathWorks. *tf* y *step* (Control System Toolbox). Documentación en línea, versión vigente en la fecha de consulta. https://www.mathworks.com/help/control/ref/tf.html. El sitio rechaza el acceso automatizado, por lo que el enlace debe abrirse a mano.

[4] Matplotlib development team. *Matplotlib documentation*, versión estable en la fecha de consulta. https://matplotlib.org/stable/.

Parte VI

Semana 6: Diagramas de Bode

23. S06-1 Escalas logarítmicas, frecuencia, décadas y octavas

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) calcular cuántas décadas y octavas separan dos frecuencias; (2) ubicar una frecuencia en un eje logarítmico y construir un barrido logarítmico de frecuencias; (3) explicar por qué la respuesta en frecuencia se dibuja con eje horizontal logarítmico. Se comprueba con S06-1-E1 y S06-1-E2.

Se requieren logaritmos decimales y de base 2, la función de transferencia de primer orden $H(s)$ de las semanas 1 a 5 y la diferencia entre f (Hz) y ω (rad/s). Esta sesión no introduce decibelios; llegan el miércoles.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (calcular $\log_{10} 1000$ y 2^{10} sin calculadora). Explicación, 25 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de los ejercicios, 40 min. Cierre y contraste de resultados, 15 min. Antes de la clase, el estudiante revisa propiedades de los logaritmos y abre el cuaderno `clase1_escalas_logaritmicas.ipynb`; ese trabajo previo no cuenta como tiempo presencial.

23.1. Concepto físico y modelo

La respuesta en frecuencia de un sistema lineal e invariante es la función $H(\mathrm{j}\omega) = V_o(\mathrm{j}\omega)/V_i(\mathrm{j}\omega)$ evaluada para entradas senoidales en régimen permanente y condiciones iniciales nulas. Aquí $\omega = 2\pi f$, con f en hercios y ω en radianes por segundo. Los sistemas de audio, filtros y sensores operan en rangos de frecuencia que abarcan varios órdenes de magnitud; un eje lineal dedica casi todo el espacio a las frecuencias altas y comprime donde ocurre el cambio (Figura 53).

Un eje logarítmico coloca cada frecuencia en la posición $x = k \log_{10} f$, donde k es la longitud física asignada a una década. Entonces razones iguales de frecuencia ocupan longitudes iguales. Dos unidades describen esas razones:

$$N_{\mathrm{dec}} = \log_{10} \frac{f_2}{f_1}, \qquad N_{\mathrm{oct}} = \log_2 \frac{f_2}{f_1} = \frac{\log_{10}(f_2/f_1)}{\log_{10} 2} \approx 3{,}32\, N_{\mathrm{dec}}. \tag{107}$$

Una década es un factor 10; una octava, un factor 2. Con k cm por década, la posición relativa de f_2 respecto de f_1 es $k \log_{10}(f_2/f_1)$. La distancia entre 1 y 2 no es igual a la distancia entre 2 y 3: la primera ocupa $0{,}301k$ y la segunda $0{,}176k$.

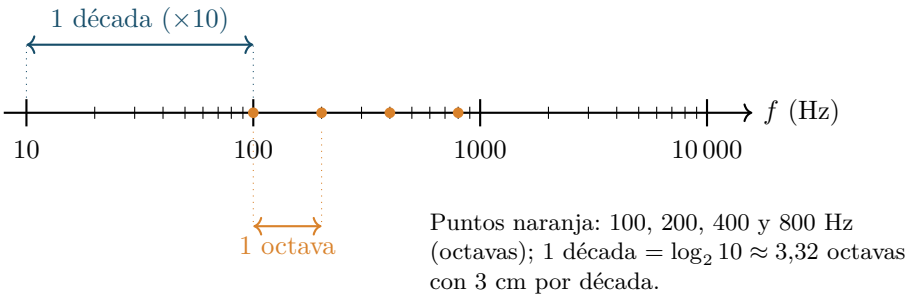


Figura 52: Eje logarítmico con 3 cm por década. Las marcas intermedias (2 a 9) se acercan hacia la derecha de cada década. Una octava a partir de 100 Hz termina en 200 Hz, y ocupa 0,301 de la longitud de la década.

Hipótesis y límites. El cero hertz no tiene posición en este eje porque $\log_{10} 0$ no está definido: la respuesta en continua se representa como el valor al que tiende la curva a la izquierda del rango dibujado. Un barrido logarítmico de n puntos por década usa $f_k = f_0\, 10^{k/n}$, con razón constante $10^{1/n}$ entre puntos vecinos.

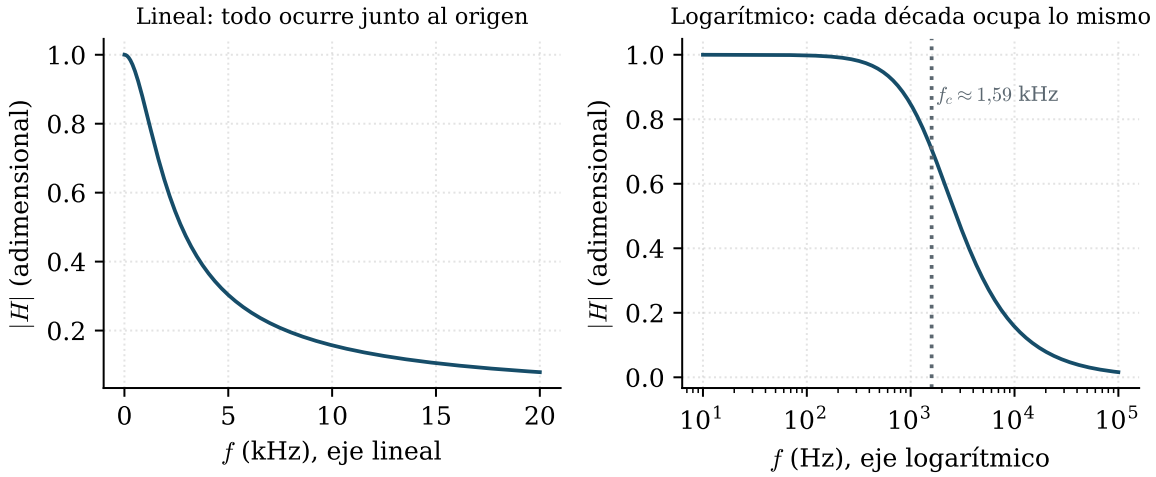


Figura 53: Magnitud $|H|$ (adimensional) de un RC pasa bajas, $R = 10\,\text{k}\Omega$ y $C = 10\,\text{nF}$, con $f_c = 1{,}59\,\text{kHz}$. Izquierda: eje lineal, el decaimiento queda comprimido en el borde izquierdo y toda la información de baja frecuencia (por debajo de 1 kHz) ocupa una fracción pequeña del eje. Derecha: eje logarítmico, la transición se aprecia con claridad. Generada en `clase1_escalas_logaritmicas.ipynb`.

Observe que, en la figura de la derecha, la curva cambia de forma cerca de f_c y que cada década ocupa la misma anchura.

23.2. Ejemplo S06-1-A Décadas y octavas de la banda de audio

Enunciado. Una banda de audio va de $f_1 = 20\,\text{Hz}$ a $f_2 = 20\,\text{kHz}$. Calcular el número de décadas y de octavas, y comprobar el resultado de octavas con el doblado repetido de f_1.

Datos y supuestos. $f_1 = 20\,\text{Hz}$, $f_2 = 20\,000\,\text{Hz}$; interesa solo la razón. Incógnitas: N_{dec}, N_{oct}.

Método. Aplicar (107): la razón de frecuencias es lo único que importa, no sus valores.

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{20000}{20} = 1000, \qquad N_{\text{dec}} = \log_{10} 1000 = 3, \tag{108}$$

$$N_{\text{oct}} = \frac{\log_{10} 1000}{\log_{10} 2} = \frac{3}{0{,}30103} = 9{,}966. \tag{109}$$

Interpretación. Son 3 décadas y casi 10 octavas; el oído cubre cerca de diez octavas.

Comprobación independiente. Doblar nueve veces: $20 \cdot 2^9 = 10\,240$ Hz; doblar una décima vez da 20 480 Hz, que supera 20 kHz. Luego N_{oct} está entre 9 y 10, de acuerdo con 9,966. Además $N_{\text{oct}}/N_{\text{dec}} = 3{,}322 = \log_2 10$.

23.3. Ejemplo S06-1-B Posición en el eje y barrido logarítmico

Enunciado. En un eje con $k = 4$ cm por década, ¿a qué distancia de la marca de 1 kHz está la de 3 kHz? Después se pide un barrido de 10 Hz a 100 kHz con 10 puntos por década: número de puntos, razón entre vecinos y frecuencia del cuarto punto.

Método. Posición $x = k \log_{10}(f/f_{\text{ref}})$; barrido con $f_j = f_0\, 10^{j/n}$.

Paso 1. Posición.

$$x = 4 \log_{10} \frac{3000}{1000} = 4(0{,}4771) = 1{,}908 \text{ cm}. \tag{110}$$

Paso 2. Barrido. De 10 Hz a 100 kHz hay $\log_{10}(10^5/10) = 4$ décadas. Con $n = 10$ hay $4 \cdot 10 + 1 = 41$ puntos (se cuentan los dos extremos). La razón es $10^{1/10} = 1{,}2589$. El cuarto punto ($j = 3$) es

$$f_3 = 10 \cdot 10^{3/10} = 10 \cdot 1{,}995 = 19{,}95 \text{ Hz}. \tag{111}$$

Interpretación. Cada 10 puntos la frecuencia se multiplica por 10; el cuarto punto cae cerca de 20 Hz porque $10^{0{,}3} \approx 2$.

Comprobación independiente. Con `numpy.logspace(1, 5, 41)` el cuaderno obtiene 41 puntos y razón $10^{0{,}1}$. Además, $f_{10} = 10 \cdot 10 = 100$ Hz coincide con el inicio de la segunda década.

23.4. Ejercicios

S06-1-E1 (décadas y octavas). Calcular cuántas octavas y cuántas décadas hay entre 50 Hz y 12,8 kHz. Comprobar con una cadena de doblados.

S06-1-E2 (barrido). Se desea medir de 20 Hz a 20 kHz con 25 puntos por década. Hallar el número de puntos, la razón entre puntos vecinos y las frecuencias del segundo y del tercer punto.

Pregunta conceptual. ¿Por qué no puede dibujarse $f = 0$ Hz en un eje logarítmico, y qué se hace para mostrar el comportamiento en continua? Justificar.

23.5. Errores frecuentes y comprobaciones

- Interpolar linealmente entre marcas: el punto medio visual entre 100 y 1000 es 316 Hz (raíz del producto), no 550.
- Confundir octava con década: una década son 3,32 octavas.
- Contar décadas por el número de marcas en vez de por la razón de frecuencias, o contar solo los puntos intermedios del barrido sin sumar uno.
- Mezclar f en Hz con ω en rad/s: $f = 1$ kHz equivale a $\omega = 6283$ rad/s.
- Poner $f = 0$ en la lista del barrido logarítmico.

23.6. Conexión con el curso

Los ejes logarítmicos son la base de los diagramas de Bode del miércoles y del jueves, de las próximas semanas con filtros y amplificadores, y de las mediciones de respuesta en frecuencia del proyecto, donde cada barrido debe justificar su rango y su densidad de puntos. Para el miércoles, repasar la relación $|H| = 1/\sqrt{1+(f/f_c)^2}$.

24. S06-2 Magnitud, decibelios, pendientes y fase

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) convertir entre relación de tensiones y decibelios con $G_{\mathrm{dB}} = 20\log_{10}|V_o/V_i|$; (2) leer pendientes en dB por década y por octava; (3) calcular magnitud y fase exactas de un RC en frecuencias dadas e identificar los valores clave ($-3{,}01\,\mathrm{dB}$ y $-45°$ en f_c). Se comprueba con S06-2-E1 y S06-2-E2.

Prerrequisitos: S06-1 (décadas y octavas) y $H(s) = 1/(1+s/\omega_c)$ del RC de las semanas anteriores.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (década y octava; $\log_{10} 2$). Explicación, 25 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de los ejercicios, 40 min. Cierre, 15 min. Trabajo previo: ejecutar el cuaderno `clase2_magnitud_db_fase.ipynb` hasta el ejemplo A; no cuenta como tiempo presencial.

24.1. Concepto físico y modelo

Topología y definiciones. Se estudia el RC pasa bajas de la Figura 54: entrada v_i aplicada a R, salida v_o tomada en C respecto de tierra y sin carga conectada. Con condiciones iniciales nulas y régimen permanente senoidal,

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1+\mathrm{j}\,\omega RC} = \frac{1}{1+\mathrm{j}\,f/f_c}, \qquad f_c = \frac{1}{2\pi RC}. \tag{112}$$

Aquí ω está en rad/s, f y f_c en Hz, y $\mathrm{j}\omega$ sustituye a s solo porque la entrada es senoidal en régimen permanente. Un filtro cargado requiere el modelo con carga; esta sesión no lo usa.

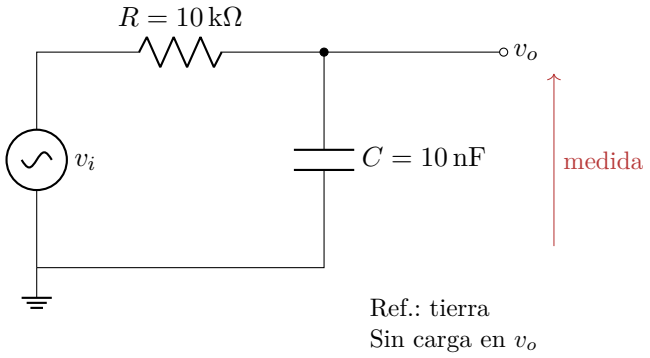


Figura 54: RC pasa bajas sin carga con $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$ y $C = 10\,\mathrm{nF}$. La tensión v_o se mide entre el nodo R–C y tierra; $f_c = 1{,}59\,\mathrm{kHz}$.

Magnitud y decibelios. La magnitud $|H|$ es adimensional y absoluta. Se expresa en decibelios con

$$G_{\mathrm{dB}} = 20\log_{10}\left|\frac{V_o}{V_i}\right|, \qquad |H| = 10^{G_{\mathrm{dB}}/20}. \tag{113}$$

El factor 20 corresponde a tensiones (o corrientes) porque la potencia es proporcional al cuadrado de la amplitud con la misma resistencia; para una relación de potencias se usa $10\log_{10}(P_2/P_1)$. La relación V_o/V_i es la misma si ambas amplitudes se expresan como pico o ambas como RMS; no se mezclan. Valores de uso frecuente:

$\lvert H\rvert$	0,01	0,1	$1/\sqrt{2}$	0,5	1	10
G_{dB}	-40	-20	$-3{,}01$	$-6{,}02$	0	$+20$

Los decibelios suman en una cascada sin interacción de cargas, porque el logaritmo convierte productos en sumas.

Pendiente. De (112), $|H| = 1/\sqrt{1+(f/f_c)^2}$. Para $f \ll f_c$ tiende a 1 (0 dB); para $f \gg f_c$ tiende a f_c/f, es decir $G_{\text{dB}} \approx -20\log_{10}(f/f_c)$: baja 20 dB por década o $20\log_{10} 2 = 6{,}02$ dB por octava. Las dos expresiones describen la misma pendiente.

Fase. $\varphi = \arg H(\mathrm{j}\omega) = -\arctan(f/f_c)$, en grados o radianes ($180^\circ = \pi$ rad). En f_c es $-45^\circ = -\pi/4$ rad; tiende a 0° y a -90° en los extremos. La Figura 55 reúne magnitud, pendiente y fase.

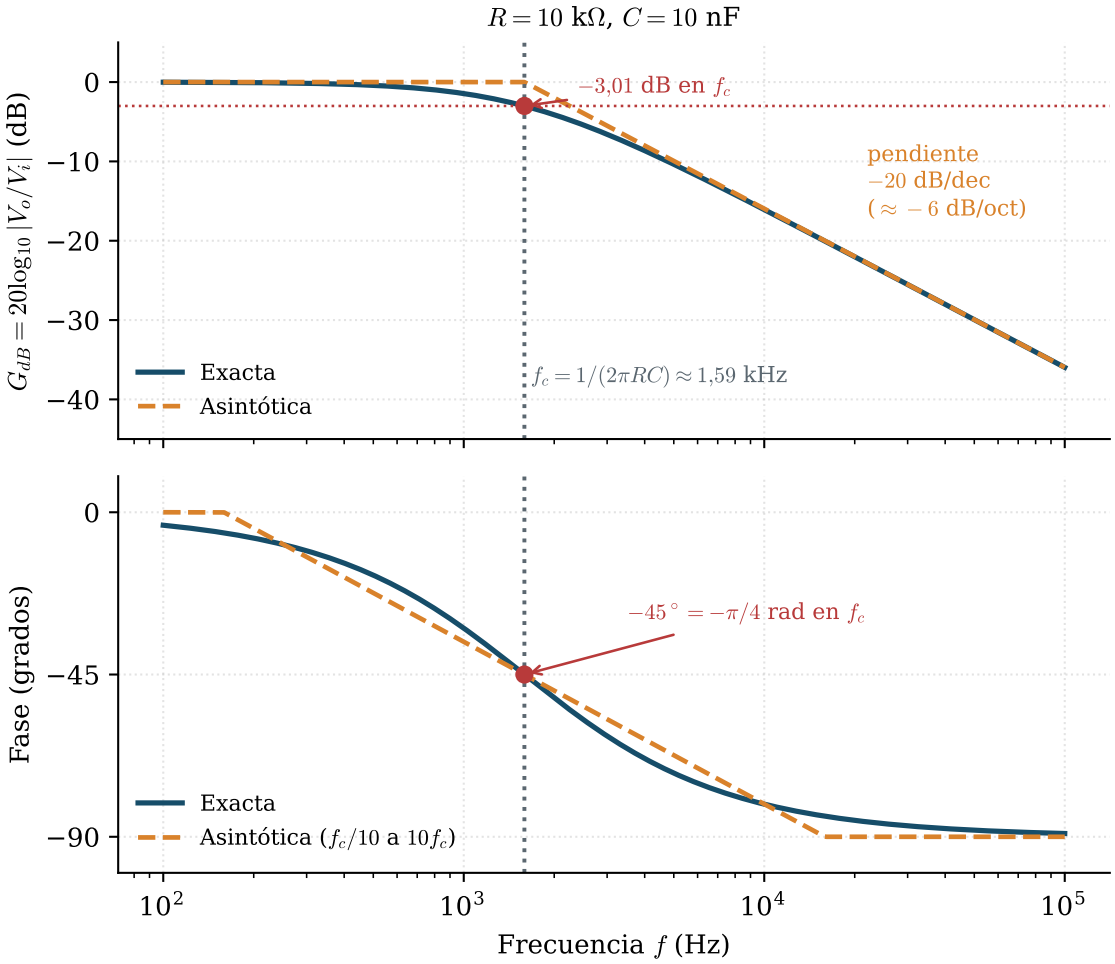


Figura 55: Diagrama de Bode del RC de la Figura 54. Arriba: magnitud en dB (azul continua, exacta; naranja de trazos, asintótica), con la marca de f_c, la línea de $-3{,}01$ dB y la pendiente -20 dB/dec. Abajo: fase en grados con -45° en f_c. Debe observarse que la curva exacta se separa de la asíntota solo cerca de f_c. Generada en `clase2_magnitud_db_fase.ipynb`.

24.2. Ejemplo S06-2-A Conversiones entre relación y decibelios

Enunciado. Convertir a dB las relaciones $V_o/V_i = 0{,}5$, $1/\sqrt{2}$, 10 y 0,01. Después, hallar la relación para $-3\,\text{dB}$ y para $+46\,\text{dB}$.

Método. Aplicar (113) en ambos sentidos.

$$20\log_{10} 0{,}5 = -6{,}02\,\text{dB}, \qquad 20\log_{10}(1/\sqrt{2}) = -3{,}01\,\text{dB}, \tag{114}$$

$$20\log_{10} 10 = +20\,\text{dB}, \qquad 20\log_{10} 0{,}01 = -40\,\text{dB}, \tag{115}$$

$$10^{-3/20} = 0{,}708, \qquad 10^{46/20} = 199{,}5. \tag{116}$$

Interpretación. $-3\,\text{dB}$ no es la mitad de la tensión: es 0,708; la mitad son $-6\,\text{dB}$. Es la *potencia* la que cae a la mitad ($10\log_{10} 0{,}5 = -3{,}01\,\text{dB}$).

Comprobación independiente. Al invertir las conversiones se recuperan los valores iniciales: $10^{-40/20} = 0{,}01$ y $10^{-6{,}02/20} = 0{,}5$.

24.3. Ejemplo S06-2-B Magnitud, dB y fase del RC

Enunciado. Para el RC de la Figura 54 calcular f_c y $|H|$, G_{dB} y φ en $f/f_c = 0{,}1$, 1, 2 y 10, y la pendiente entre $10f_c$ y $100f_c$.

Datos y supuestos. $R = 10\,\text{k}\Omega$, $C = 10\,\text{nF}$, sin carga, componentes ideales. Incógnitas: f_c, $|H|$, G_{dB}, φ.

Paso 1. $f_c = 1/(2\pi \cdot 10^4 \cdot 10^{-8}) = 1591{,}5\,\text{Hz}$.

Paso 2. Con $k = f/f_c$: $|H| = 1/\sqrt{1+k^2}$, $\varphi = -\arctan k$.

f/f_c	f (Hz)	$\lvert H\rvert$	G_{dB} (dB)	φ (°)
0,1	159,2	0,9950	−0,04	−5,71
1	1591,5	0,7071	−3,01	−45,00
2	3183,1	0,4472	−6,99	−63,43
10	15 915	0,0995	−20,04	−84,29

Paso 3. Pendiente. Entre $10f_c$ y $100f_c$ ($G_{\text{dB}} = -40{,}00\,\text{dB}$): $-40{,}00 - (-20{,}04) = -19{,}96\,\text{dB}$ por década, es decir, $\approx -20\,\text{dB/dec}$.

Interpretación. En f_c la amplitud cae a 0,707 y la fase vale $-45° = -\pi/4\,\text{rad}$; después de $10f_c$ el comportamiento es casi el de la asíntota.

Comprobación independiente. `scipy.signal.bode` reproduce $-3{,}010\,\text{dB}$ y $-45{,}00°$ en f_c (cuaderno). Límites: continua $\to 0\,\text{dB}$, 0°; alta frecuencia $\to$ pendiente $-20\,\text{dB/dec}$ y $-90°$.

24.4. Ejercicios

S06-2-E1 (cascada). Tres etapas sin interacción de carga tienen $+12\,\text{dB}$, $-3\,\text{dB}$ y $+20\,\text{dB}$ a una misma frecuencia. Hallar la ganancia total en dB, la relación V_o/V_i y la amplitud de salida (pico) para una entrada de 5 mV pico.

S06-2-E2 (otro RC). Un RC con $R = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ y $C = 33\,\text{nF}$, sin carga. Calcular f_c y, en 500 Hz y 5 kHz, $|H|$, G_{dB} y φ en grados y radianes. Comparar G_{dB} con la asíntota.

Pregunta conceptual. Un compañero afirma que "$-20\,\text{dB/dec}$" y "$-6\,\text{dB/oct}$" son pendientes distintas. ¿Tiene razón? Justificar.

24.5. Errores frecuentes y comprobaciones

- Usar $10\log_{10}$ con relaciones de tensión (o $20\log_{10}$ con potencias).

- Creer que $-3\,\text{dB}$ es la mitad de la tensión; es 0,707.
- Calcular la relación con una amplitud pico y otra RMS.
- Dar la fase de arctan en radianes cuando la calculadora está en grados, o viceversa.
- Decir "$-3\,\text{dB}$" sin indicar respecto de qué referencia (el nivel de continua o el máximo).
- Sumar decibelios de etapas que se cargan entre sí sin recalcular las ganancias con carga.

24.6. Conexión con el curso

Los valores clave de este RC reaparecen en los filtros de las semanas siguientes. En el proyecto, las especificaciones de ganancia se expresan en dB y su verificación exige distinguir amplitud pico de RMS. Para el jueves, traer la lista de frecuencias de esquina que se calculó aquí.

25. S06-3 Construcción manual de asíntotas y simulación: asintótico frente a exacto

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) trazar a mano las asíntotas de magnitud y fase de una H con polos y ceros reales; (2) estimar el error de las asíntotas respecto de la curva exacta; (3) obtener el diagrama con Python (o MATLAB) y compararlo con el trazado manual. Se comprueba con S06-3-E1 y S06-3-E2.

Prerrequisitos: S06-1 y S06-2. Trabajo previo: ejecutar el cuaderno de la clase 3 (`clase3_asintotas_vs_exacta.ipynb`) y tener a mano papel semilogarítmico o una cuadrícula en hoja de cálculo. Los resultados numéricos de esta sesión son cálculo y simulación; no hay mediciones.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (leer pendiente y esquinas en el Bode de la Figura 55). Explicación de las reglas, 20 min. Ejemplos guiados, 35 min. Práctica de los ejercicios, 40 min. Cierre y comparación con la simulación, 15 min. El software es el elegido por el docente; aquí se usa Python, con equivalente MATLAB en `codigo/matlab/semana_06`.

25.1. Concepto físico y modelo

Se parte de una función de transferencia con polos y ceros reales y negativos, escrita en forma normalizada (cada factor vale 1 en continua):

$$H(s) = K\,\frac{\prod_i (1 + s/\omega_{z,i})}{\prod_k (1 + s/\omega_{p,k})}, \qquad f_{z,i} = \frac{\omega_{z,i}}{2\pi},\ f_{p,k} = \frac{\omega_{p,k}}{2\pi}. \tag{117}$$

Se supone la topología ya fijada, condiciones iniciales nulas y régimen permanente senoidal ($s = \mathrm{j}\omega$). Como el logaritmo convierte productos en sumas, G_{dB} y φ son sumas de contribuciones de cada factor. Procedimiento:

1. Escribir H en forma normalizada y calcular $f_{z,i}$ y $f_{p,k}$ en hercios.
2. Nivel inicial: $20\log_{10}|K|$ con pendiente $0\,\text{dB/dec}$ (válido si no hay polos ni ceros en el origen).
3. En cada f_p la pendiente baja $20\,\text{dB/dec}$; en cada f_z sube $20\,\text{dB/dec}$.
4. Fase: cada polo aporta $-90°$ en total, con una rampa de $-45°$ por década entre $f_p/10$ y $10f_p$; cada cero aporta $+90°$ del mismo modo.

Error de un factor $1 + \mathrm{j}f/f_0$ respecto de su asíntota: 3,01 dB en f_0, 0,97 dB en $f_0/2$ y en $2f_0$, y 0,04 dB en $f_0/10$ y en $10f_0$ (signo: la curva exacta de un polo queda por debajo; la de un cero, por encima). En fase, la rampa se separa hasta 5,71° en $f_0/10$ y $10f_0$. Si dos esquinas están a menos de una década, los errores se suman y la asíntota empeora. Las asíntotas no reemplazan la curva exacta: sirven para diseñar, predecir y detectar errores del cálculo numérico.

Software. `scipy.signal.bode(sistema, w)` devuelve ω (rad/s), magnitud en dB y fase en grados; en MATLAB, `bode(sys)` con Control System Toolbox usa también rad/s por defecto. Hay que convertir si se quiere f en Hz. El cálculo numérico exacto es una simulación del modelo ideal; no incluye tolerancias ni efectos de carga.

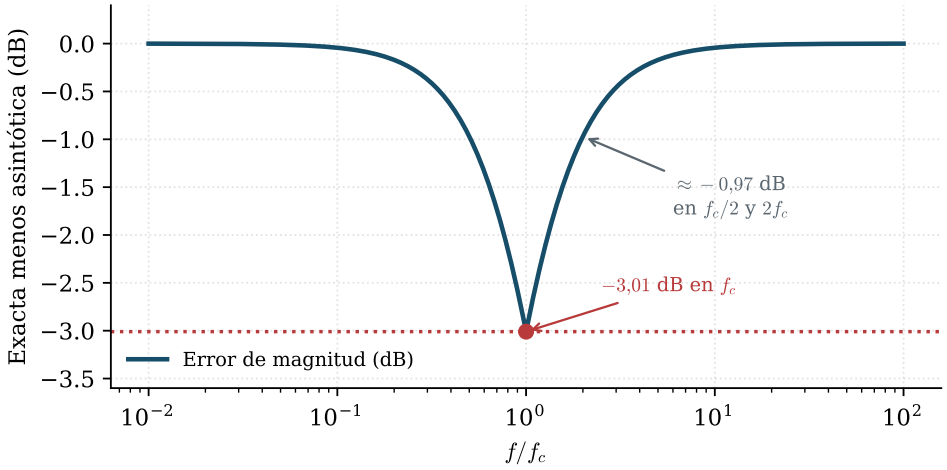


Figura 56: Error de magnitud de un polo simple: curva exacta menos asíntota, en dB, frente a f/f_c. El máximo, −3,01 dB, ocurre en f_c; en $f_c/2$ y $2f_c$ vale $\approx -0{,}97$ dB. Generada en `clase3_asintotas_vs_exacta.ipynb`.

25.2. Ejemplo S06-3-A Error de la asíntota en un polo simple

Enunciado. Para un polo simple $H = 1/(1 + \mathrm{j}f/f_c)$, calcular el error de magnitud en $f/f_c = 0{,}1$, 0,5, 1, 2 y 10, y el error máximo de la asíntota de fase.

Método. Error $= -10\log_{10}(1 + k^2) + 20\log_{10}\max(k, 1)$ con $k = f/f_c$.

k	Exacta (dB)	Asintótica (dB)	Error (dB)
0,1	−0,04	0	−0,04
0,5	−0,97	0	−0,97
1	−3,01	0	−3,01
2	−6,99	−6,02	−0,97
10	−20,04	−20,00	−0,04

Fase: en $k = 0{,}1$ la exacta es $-\arctan 0{,}1 = -5{,}71°$ y la asíntota 0°, con error 5,71°; el cuaderno confirma que es el máximo sobre $0{,}1 \le k \le 10$.

Interpretación y comprobación. La asíntota es mejor que 1 dB a una octava de f_c y tiene un error simétrico en $\log f$. Se comprobó con `numpy` sobre 20 001 puntos.

25.3. Ejemplo S06-3-B Un cero y dos polos

Enunciado. Trazar las asíntotas y comparar con la curva exacta para

$$H(s) = 100\,\frac{1 + s/\omega_z}{(1 + s/\omega_1)(1 + s/\omega_2)}, \quad f_1 = 100\,\text{Hz},\ f_z = 1\,\text{kHz},\ f_2 = 10\,\text{kHz}. \tag{118}$$

Datos y supuestos. Polos y cero reales separados una década; ganancia en continua $K = 100$ (40 dB); sistema ideal.

Paso 1. Nivel inicial $20\log_{10} 100 = 40\,\text{dB}$, pendiente 0.

Paso 2. Tramos. Hasta 100 Hz: 40 dB. De 100 Hz a 1 kHz: -20 dB/dec, de 40 a 20 dB. De 1 a 10 kHz: pendiente 0 (el cero compensa el polo), meseta de 20 dB. Desde 10 kHz: -20 dB/dec; llega a 0 dB en 100 kHz.

Paso 3. Fase. 0° hasta 10 Hz. Entre 10 y 100 Hz solo actúa la rampa del polo f_1: baja 45°/dec hasta $-45°$. Entre 100 Hz y 10 kHz la rampa del cero (+45°/dec, desde $f_z/10 = 100$ Hz) compensa la del polo f_1 (que termina en 1 kHz) y la del polo f_2 (desde 1 kHz): la fase asintótica se mantiene en $-45°$. Después de 10 kHz solo queda la rampa de f_2, que llega a $-90°$ en 100 kHz.

Paso 4. Comparación. Cálculo exacto (cuaderno):

f (Hz)	Exacta (dB)	Asintótica (dB)	Error (dB)	Fase exacta (°)
10	39,96	40,00	−0,04	−5,2
100	37,03	40,00	−2,97	−39,9
300	30,37	30,46	−0,09	−56,6
1000	22,92	20,00	+2,92	−45,0
3000	20,08	20,00	+0,08	−33,2
10 000	17,03	20,00	−2,97	−50,1
100 000	−0,04	0,00	−0,04	−84,8

Interpretación. Los errores mayores aparecen en las esquinas (cerca de 3 dB), con signo contrario en el cero. La fase exacta no se comporta como la meseta de $-45°$ de la asíntota: se aparta hasta 11,8° de ella porque la separación de una década no basta para que las rampas se compensen (Figura 57).

Comprobación independiente. `scipy.signal.bode` coincide con el cálculo directo en 100 Hz, 1 kHz y 10 kHz (tolerancia 10^{-6} en el cuaderno). Además, la ganancia a 10^5 Hz es $20\log_{10}(100 \cdot 0{,}1) - 20 = 0\,\text{dB}$.

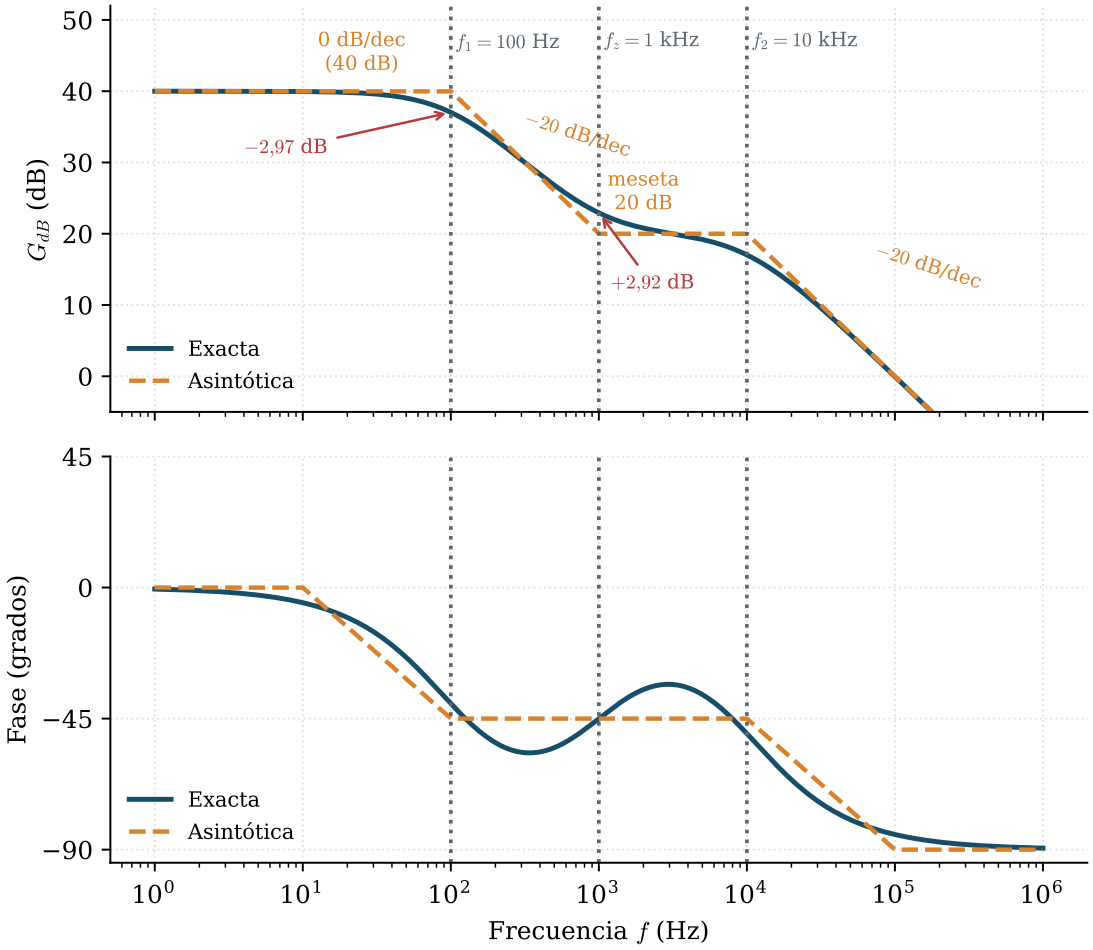


Figura 57: Bode del Ejemplo S06-3-B. Arriba, magnitud: curva exacta (azul continua) y asintótica (naranja, trazos), con $f_1 = 100\,\text{Hz}$, $f_z = 1\,\text{kHz}$ y $f_2 = 10\,\text{kHz}$ marcadas y los errores de $-2{,}97$ y $+2{,}92\,\text{dB}$. Abajo, fase en grados. Debe observarse que las pendientes cambian en cada esquina y que la mayor discrepancia está en las esquinas. Generada en `clase3_asintotas_vs_exacta.ipynb`.

25.4. Ejercicios

S06-3-E1 (construcción). Para $H(s) = 10\,(1 + s/\omega_1)/(1 + s/\omega_2)$ con $f_1 = 200\,\text{Hz}$ y $f_2 = 2\,\text{kHz}$: trazar la asíntota de magnitud, hallar el error en $f = 1\,\text{kHz}$ y el error máximo, y la fase exacta en 200 Hz.

S06-3-E2 (lectura inversa). Un diagrama asintótico muestra 26 dB hasta 500 Hz, después $-20\,\text{dB/dec}$ hasta 5 kHz y $-40\,\text{dB/dec}$ más allá. Escribir $H(s)$, y hallar la magnitud y la fase exactas en 5 kHz y 50 kHz.

Pregunta conceptual. Si dos polos coinciden en f_0, ¿qué pendiente aparece después de f_0 y cuánto vale el error exacto en f_0? Justificar.

25.5. Errores frecuentes y comprobaciones

- Trazar la asíntota sin normalizar: si un factor es $(s + \omega_1)$, hay que sacar ω_1 y ajustar K.
- Usar ω (rad/s) como frecuencia de esquina en un eje en Hz.
- Olvidar que el cero sube $20\,\text{dB/dec}$ y que $K < 1$ da un nivel inicial negativo en dB.

- Suponer que la asíntota de fase es la curva real; el error llega a 5,71° para un factor y puede ser mayor con esquinas próximas.
- Aceptar la salida del software sin comparar con el trazado manual; el desacuerdo indica un error de uno de los dos.

25.6. Conexión con el curso

El Bode asintótico servirá para el diseño de filtros y de la etapa de acondicionamiento del proyecto: antes de simular o medir, el estudiante dibuja la respuesta esperada y la compara con la simulación. Las semanas siguientes (amplificadores operacionales) añaden GBW y slew rate que modifican este diagrama.

Código y recursos de la semana

Código de la semana

- `codigo/python/semana_06/clase1_escalas_logaritmicas.ipynb`: décadas y octavas, barrido logarítmico, figura `lineal_vs_log`.
- `codigo/python/semana_06/clase2_magnitud_db_fase.ipynb`: conversiones dB, tabla del RC, ejercicios E1 y E2, figura `bode_rc`.
- `codigo/python/semana_06/clase3_asintotas_vs_exacta.ipynb`: error de las asíntotas, ejemplo B, figuras `bode_compuesto` y `error_asintota`.
- `codigo/matlab/semana_06/clase1_escalas_logaritmicas.m`, `clase2_magnitud_db_fase.m` y `clase3_asintotas_vs_exacta.m`: equivalentes (no ejecutados en este entorno; `bode` requiere Control System Toolbox).

Referencias de la semana

- SciPy community, *scipy.signal.bode*, SciPy v1.18.0 Manual. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.bode.html (consultado el 2026-11-03).
- MathWorks, *bode: Bode frequency response of dynamic system*, Control System Toolbox documentation. https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.bode.html (consultado el 2026-11-03).

Parte VII

Semana 7: Amplificadores operacionales

26. S07-1 Historia y modelo ideal del amplificador operacional

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) escribir el modelo $v_o = A(v_P - v_N)$ y obtener la ganancia con realimentación cuando A es finita; (2) enunciar las tres condiciones que justifican el cortocircuito

virtual; (3) calcular el techo y el piso de salida y el límite de entrada lineal a partir de una hoja de datos. Se comprueba al final con S07-1-E2.

Prerrequisitos: divisor de tensión y Thévenin (S01-1) y decibelios (semana 6). Los análisis detallados del inversor y del no inversor corresponden a la semana 8; aquí el no inversor solo sirve como circuito de prueba de las hipótesis del modelo.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (divisor de tensión y ganancia en dB, sin calificar). Historia y modelo, 25 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de los ejercicios, 40 min. Cierre y contraste de resultados, 15 min. Trabajo previo (no presencial): descargar las hojas de datos del LM358 y del TL081 y localizar las tablas de características eléctricas.

26.1. Breve historia

La expresión «amplificador operacional» se asocia al artículo de J. R. Ragazzini, R. H. Randall y F. A. Russell, «Analysis of Problems in Dynamics by Electronic Circuits», *Proceedings of the IRE*, vol. 35, n.º 5, 1947, pp. 444–452, que describe amplificadores de alta ganancia con realimentación para resolver ecuaciones integrodiferenciales; las fuentes secundarias discrepan sobre quién acuñó el término, por lo que aquí solo se cita el artículo. La función era matemática (sumar, integrar, derivar), de ahí el nombre. Las familias que se usarán en el laboratorio son de integración monolítica y muy anteriores a este curso: la hoja de datos del LM358 (TI, SLOS068) fecha su primera edición en junio de 1976 y la del TL081 (TI, SLOS081) en febrero de 1977, y ambas siguen en revisión (octubre de 2024 y septiembre de 2025). Una hoja de datos vigente describe, por tanto, un diseño antiguo con variantes nuevas; hay que identificar cuál se tiene en la mano.

26.2. Concepto físico y modelo

Un amplificador operacional es un amplificador de tensión diferencial de ganancia muy alta, con una entrada de alta impedancia y una salida de baja impedancia, que se usa casi siempre con una red de realimentación. Símbolos: v_P y v_N son las tensiones de las entradas no inversora e inversora respecto de la referencia; $v_d = v_P - v_N$; A es la ganancia diferencial en lazo abierto; R_{id} y R_o son las resistencias de entrada y de salida; V_{S+} y V_{S-} son las tensiones de alimentación. La Figura 58 muestra el modelo lineal.

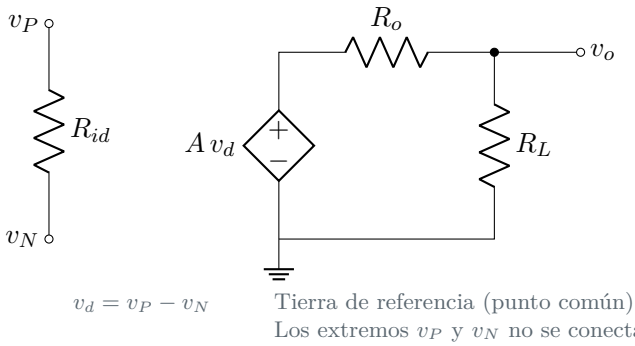


Figura 58: Modelo de ganancia finita del operacional. La fuente dependiente entrega $A\,v_d$ referida a tierra; v_P y v_N son terminales de entrada, no nodos conectados a tierra.

El modelo vale mientras la salida está dentro de los límites que impone la alimentación:

$$v_o = A\,(v_P - v_N), \qquad v_{o,\text{mín}} \le v_o \le v_{o,\text{máx}}. \tag{119}$$

El *modelo ideal* supone $A \to \infty$, $R_{id} \to \infty$ (corrientes de entrada nulas), $R_o = 0$, ancho de banda infinito, offset nulo y rechazo de modo común infinito. Ninguna de esas hipótesis se cumple exactamente; la clase del miércoles cuantifica cuánto fallan.

Realimentación negativa y cortocircuito virtual. Sea el no inversor de la Figura 59, en el que una fracción $\beta = R_g/(R_f + R_g)$ de la salida vuelve a la entrada inversora, $v_N = \beta v_o$, y $v_P = v_{in}$. Con (119):

$$v_o = A(v_{in} - \beta v_o) \;\Rightarrow\; G = \frac{v_o}{v_{in}} = \frac{A}{1 + A\beta}, \qquad v_d = \frac{v_o}{A}. \tag{120}$$

Si $A\beta \gg 1$, $G \approx 1/\beta = 1 + R_f/R_g$ y $v_d \approx 0$. Esta igualdad $v_P \approx v_N$ es el cortocircuito virtual y es una *consecuencia*, no una propiedad del componente. Se puede usar solo si se cumplen las tres condiciones siguientes: (i) hay realimentación negativa desde la salida a la entrada inversora, (ii) la salida está en régimen lineal (sin saturar) y (iii) $A\beta \gg 1$ a la frecuencia de trabajo. Si falta alguna, v_d no es pequeña y se debe usar (119) completa.

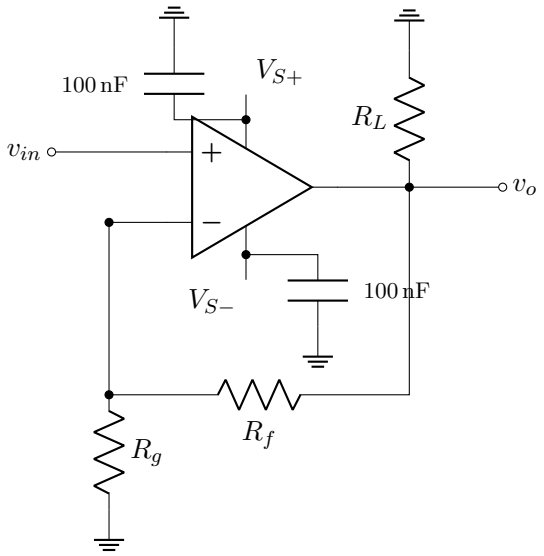


Figura 59: No inversor usado como circuito de prueba: alimentación partida V_{S+}, V_{S-} con un condensador cerámico de 100 nF entre cada pin de alimentación y tierra, carga R_L a tierra y red R_f–R_g de realimentación negativa. La tierra es la referencia común de v_{in}, v_o y las fuentes.

Saturación. Con alimentación V_{S+}, V_{S-} la salida no alcanza los rieles: queda a una distancia que depende del dispositivo y de la corriente de carga. La relación entrada–salida es una recta de pendiente G con dos tramos planos, como en la Figura 60. En un tramo plano v_d es mayor que v_o/A y no hay cortocircuito virtual. En lazo abierto o con realimentación positiva ocurre lo mismo: el dispositivo trabaja como comparador de baja calidad. Un LM358 no equivale a un comparador dedicado: su hoja de datos especifica el tiempo de recuperación de sobrecarga (10 µs típico para el LM358B, con la entrada excedida) y no ofrece histéresis ni garantías de conmutación; para comparar niveles se elige un comparador diseñado para ello.

Características ideales y reales. Con los valores de las hojas de datos de TI (versión y fecha en las referencias):

Característica	Ideal	LM358B	TL08xC
Ganancia en lazo abierto A	∞	mín. 70 kV/V (típ. 140)	mín. 25 kV/V (típ. 200)
Corriente de polarización I_B	0	máx. 35 nA	máx. 200 pA
Offset de entrada V_{OS}	0	máx. 3,0 mV	máx. 10 mV

Condiciones: LM358B con $V_S = 15\,\text{V}$ y $R_L \geq 10\,\text{k}\Omega$ para A, 25 °C; TL08xC con $\pm 15\,\text{V}$ y 25 °C. «Mín.» y «máx.» son valores garantizados; «típ.» no lo es. El resto de parámetros se estudia en S07-2.

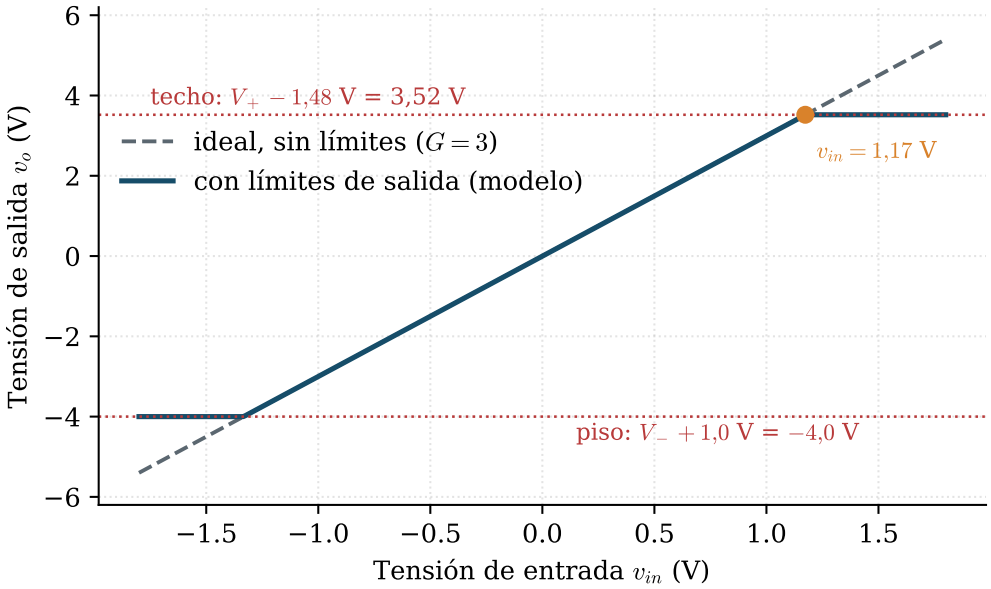


Figura 60: Característica de transferencia de un LM358B con $G = 3$ y alimentación $\pm 5\,\text{V}$ (modelo con los límites de salida de la hoja de datos). Debe observarse que la recta ideal solo se sigue hasta $v_{in} = 1{,}17\,\text{V}$; más allá la salida se aplana y el cortocircuito virtual deja de valer. Generada por el notebook `clase1_modelo_ideal.ipynb`.

26.3. Ejemplo S07-1-A Ganancia finita y diferencia entre entradas

Enunciado. El circuito de la Figura 59 tiene $R_f = 10\,\text{k}\Omega$, $R_g = 1\,\text{k}\Omega$, alimentación $\pm 15\,\text{V}$ y $R_L \geq 10\,\text{k}\Omega$. Con $A = 70\,000$ (mínimo del LM358B en esas condiciones) y $v_{in} = 0{,}5\,\text{V}$, hallar G, el error respecto de la ganancia ideal y $v_P - v_N$.

Datos y supuestos. $A = 7 \times 10^4$, $\beta = 1/11$. Sin saturación ($v_o \approx 5{,}5\,\text{V} \ll 15\,\text{V}$); R_{id} muy grande, sin corriente de entrada. Incógnitas: G, v_o, v_d.

Método. Se plantea el modelo (119) junto con $v_N = \beta v_o$, porque aún no se ha supuesto cortocircuito virtual y se quiere medir su validez.

$$G = \frac{A}{1 + A\beta} = \frac{70\,000}{1 + 70\,000/11} = 10{,}9983, \tag{121}$$

$$\varepsilon = \frac{11 - G}{11} = \frac{1}{1 + A\beta} = 1{,}57 \times 10^{-4}\ (0{,}016\ \%), \tag{122}$$

$$v_o = G\, v_{in} = 5{,}499\,\text{V}, \qquad v_d = \frac{v_o}{A} = 78{,}6\,\mu\text{V}. \tag{123}$$

Interpretación. La diferencia entre entradas es unas 7×10^4 veces menor que la salida: el cortocircuito virtual es una buena aproximación, y el error de ganancia lo fija $1/(1 + A\beta)$, no A solo. **Comprobación independiente.** El sistema lineal en (v_o, v_d) con $v_d + \beta v_o = v_{in}$ y $v_o - A v_d = 0$, resuelto numéricamente en el notebook, da los mismos valores; en el límite $A \to \infty$ se recupera $G = 11$.

26.4. Ejemplo S07-1-B Saturación y límite de entrada con alimentación partida

Enunciado. Un LM358B con $\pm 5\,\mathrm{V}$ ($V_S = 10\,\mathrm{V}$), $R_L = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $R_f = 2\,\mathrm{k\Omega}$, $R_g = 1\,\mathrm{k\Omega}$. Hallar el techo y el piso garantizados de salida, la amplitud de entrada a partir de la cual deja de ser lineal y comprobar el modo común.

Datos de la hoja de datos (LM358B, SLOS068AB, §5.5, 25 °C). Caída desde el riel positivo con $I_{out} = 1\,\mathrm{mA}$: típ. 1,4 V, máx. 1,48 V. Con salida a V_-: hasta 1 V sobre V_- (sumidero de 1 mA, máx.). Rango de modo común de V_- a $V_+ - 1{,}5\,\mathrm{V}$.

Método. Se usan los valores máximos de caída porque dan el límite garantizado, y se comprueba por separado cada límite: salida y modo común.

$$v_{o,\mathrm{máx}} = 5 - 1{,}48 = 3{,}52\,\mathrm{V}, \qquad v_{o,\mathrm{mín}} = -5 + 1{,}0 = -4{,}0\,\mathrm{V}, \tag{124}$$

$$G = 1 + \frac{R_f}{R_g} = 3 \;\Rightarrow\; v_{in,\mathrm{máx}} = \frac{3{,}52}{3} = 1{,}173\,\mathrm{V}, \quad v_{in,\mathrm{mín}} = \frac{-4{,}0}{3} = -1{,}333\,\mathrm{V}. \tag{125}$$

Modo común: $v_{CM} \approx v_{in} \le 5 - 1{,}5 = 3{,}5\,\mathrm{V}$; el límite de salida (1,17 V) se alcanza antes. La corriente de carga en el techo es $3{,}52/10\,000 = 0{,}352\,\mathrm{mA} < 1\,\mathrm{mA}$, por lo que el dato de 1 mA es conservador.

Interpretación. La salida real no llega a $\pm 5\,\mathrm{V}$ y es asimétrica. Con una señal de entrada de amplitud mayor que 1,17 V la parte superior se recorta (Figura 60). **Comprobación independiente.** Con $\pm 15\,\mathrm{V}$ y las mismas resistencias el mismo cálculo da un techo mucho mayor: el recorte depende de la alimentación, no de G.

26.5. Ejercicios

S07-1-E1. Con $R_f = 47\,\mathrm{k\Omega}$, $R_g = 1\,\mathrm{k\Omega}$ y $A = 70\,000$ (alimentación $\pm 15\,\mathrm{V}$), hallar G y el error relativo respecto de $1 + R_f/R_g$. ¿Qué A mínima da un error menor que 0,1 %?

S07-1-E2. Un LM358B con $\pm 5\,\mathrm{V}$, $R_L = 10\,\mathrm{k\Omega}$ y $G = 3$ recibe $v_{in} = 1{,}5\,\mathrm{V}$ en continua. ¿Cuánto vale la salida esperada ideal y la real? ¿Es válido el cortocircuito virtual? Justificar.

Pregunta conceptual. Se conecta la señal a la entrada no inversora de un LM358 sin ningún elemento entre la salida y las entradas y se aplica una diferencia de 1 mV. ¿Vale $v_P \approx v_N$? ¿Es adecuado usarlo así para detectar un umbral?

26.6. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Aplicar $v_P = v_N$ en lazo abierto, con realimentación positiva o con la salida saturada.
- Suponer que la salida llega al riel: hay que restar la caída que da la hoja de datos.
- Olvidar que el techo depende de la corriente de carga y del tipo de dispositivo.
- Quitar el condensador de 100 nF cerca de los pines de alimentación del montaje.
- Tomar un valor «típ.» como garantizado en un diseño.

Comprobar siempre: v_o dentro de los límites, v_{CM} dentro del rango, $A\beta \gg 1$ y unidades coherentes.

26.7. Conexión con el curso y el proyecto

Los límites de salida y de modo común se usarán para elegir la alimentación del acondicionamiento del sensor del proyecto. En la semana 8 se analizan el inversor y el no inversor; este modelo es la base para justificar cada simplificación.

27. S07-2 Parámetros reales y hojas de datos

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) estimar el error de salida en continua por offset y corrientes de polarización; (2) combinar GBW, slew rate y límites de salida para fijar frecuencia y amplitud utilizables; (3) leer una tabla de hoja de datos distinguiendo variante, condiciones y mín./típ./máx. Se comprueba con S07-2-E1 y S07-2-E2.

Prerrequisitos: S07-1 (modelo y realimentación) y decibelios y diagramas de Bode (semana 6).

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (calcular G y el ancho de banda de un no inversor con R_f y R_g dados). Explicación de cada parámetro, 30 min. Ejemplos guiados, 30 min. Lectura guiada de la hoja de datos en equipos, 30 min. Cierre y ejercicios, 20 min. Trabajo previo: ubicar en cada hoja de datos las tablas de «Electrical Characteristics» y las condiciones de prueba. Los ejercicios se resuelven en la sesión o como trabajo autónomo posterior.

27.1. Concepto físico y modelo

Símbolos nuevos: V_{OS}, tensión de offset de entrada; I_B, corriente de polarización (promedio de las dos entradas); I_{OS}, corriente de offset (diferencia entre las dos); GBW, producto ganancia–ancho de banda; SR, velocidad de variación de la salida; CMRR, rechazo de modo común; V_{CM}, tensión de modo común; G, ganancia en lazo cerrado.

Offset y corrientes de polarización. V_{OS} se modela como una fuente en serie con una entrada, que el circuito amplifica como si fuera señal. En el no inversor de ganancia $G = 1 + R_f/R_g$ y entrada a tierra, con I_B entrando al nodo inversor desde R_f (de la ecuación nodal con $v_N = V_{OS}$), el error en continua de la salida es

$$v_{o,\text{err}} = G\,V_{OS} + I_B\,R_f. \tag{126}$$

Los dos términos pueden sumarse en el peor caso. El signo real de cada uno es desconocido a priori y se acota con los valores máximos.

Ancho de banda y slew rate. Con un modelo de un polo, $A(f) \approx \text{GBW}/f$ para f mucho mayor que el polo del lazo abierto, y el ancho de banda a $-3\,\text{dB}$ en lazo cerrado es

$$f_c \approx \frac{\text{GBW}}{G}. \tag{127}$$

Esto es un límite de *pequeña señal*. La segunda limitación es de *gran señal*: un seno de pico V_p y frecuencia f exige una pendiente máxima $2\pi f V_p$. Si ésta supera SR la salida se deforma hacia un triángulo. La frecuencia de potencia plena y la amplitud máxima sin deformación son

$$f_{FP} = \frac{\text{SR}}{2\pi V_p}, \qquad V_{p,\text{máx}}(f) = \frac{\text{SR}}{2\pi f}. \tag{128}$$

La frecuencia utilizable la fija el menor de los dos límites y, además, la salida no puede superar sus límites de excursión.

CMRR. El rechazo de modo común se expresa como relación A_d/A_{cm} en dB, o como tensión de offset equivalente por voltio de modo común en μV/V. Ambas se relacionan por $\text{CMRR}_{dB} = 20\log_{10}(1/\text{valor en V/V})$: $20\,\mu\text{V/V}$ equivalen a 93,98 dB y $100\,\mu\text{V/V}$ a 80 dB. El error referido a la entrada es $V_{CM}\cdot$ valor en V/V.

Rango de modo común y excursión de salida. Es el intervalo de V_{CM} en que se garantizan las demás especificaciones; la salida tiene su propia excursión, que depende de la carga. Ambos límites son parte del diseño y se verifican por separado.

27.2. Cómo leer una hoja de datos

1. Identificar el sufijo y el paquete exactos; la misma hoja agrupa variantes con valores distintos.
2. Localizar la tabla con la alimentación, la temperatura y la carga de la prueba; un valor solo vale en esas condiciones.
3. Distinguir mín., típ. y máx. Para diseñar con garantía se usa el valor garantizado más desfavorable.
4. Comprobar la unidad y la convención (por ejemplo μV/V frente a dB).
5. Anotar la versión del documento y la fecha de consulta.

El Cuadro 4 reúne los valores utilizados en este capítulo. Todos son de las hojas de TI consultadas el 2026-11-03: LM358, LM358B, LM358A y variantes, SLOS068AB (junio de 1976, revisada en octubre de 2024), §5.5 y §5.7; TL081 y familia, SLOS081O (febrero de 1977, revisada en septiembre de 2025), §5.8 y §5.9. El «LM358 anterior» es la variante sin sufijo B de la tabla §5.7, con $V_S = 5\,\text{V}$ salvo indicación. Si el componente del banco es de otro fabricante, se usa la hoja de ese fabricante, no ésta.

Cuadro 4: Valores de hoja de datos usados en la semana (25 °C). Las condiciones están en el texto y en las secciones indicadas.

Parámetro	LM358B (§5.5)	LM358 anterior (§5.7)	TL08xC (§5.8, §5.9)
Alimentación recomendada	3 V a 36 V	3 V a 30 V	4,5 V a 40 V; 10 V a 30 V en paquetes NS y PS
V_{OS}	típ. ±0,3 mV, máx. ±3,0 mV	típ. 3 mV, máx. 7 mV	típ. 3 mV, máx. 10 mV
I_B	típ. −10 nA, máx. −35 nA	típ. −20 nA, máx. −250 nA	típ. 65 pA, máx. 200 pA
I_{OS}	típ. 0,5 nA, máx. 4 nA	típ. 2 nA, máx. 50 nA	típ. 5 pA, máx. 100 pA
A	mín. 70 kV/V, típ. 140 ($V_S = 15\,\text{V}$, $R_L \geq 10\,\text{k}\Omega$)	mín. 25, típ. 100 kV/V ($V_S = 15\,\text{V}$, $R_L \geq 2\,\text{k}\Omega$)	mín. 25, típ. 200 kV/V
GBW (típ.)	1,2 MHz	0,7 MHz	5,25 MHz; 3 MHz en paquetes NS y PS
SR	típ. 0,5 V/µs ($G = +1$)	típ. 0,3 V/µs ($G = +1$)	mín. 8, típ. 20 V/µs ($V_I = 10\,\text{V}$, $C_L = 100\,\text{pF}$, $R_L = 2\,\text{k}\Omega$)
CMRR	típ. 20 µV/V (94 dB), máx. 100 µV/V (80 dB)	mín. 65 dB, típ. 80 dB	mín. 70 dB, típ. 100 dB
Modo común	de V_- a $V_+ - 1{,}5\,\text{V}$	de V_- a $V_+ - 1{,}5\,\text{V}$	mín. ±11 V; típ. −12 a 15 V
Excursión de salida	caída máx. al riel +: 1,48 V ($I_{out} = 1\,\text{mA}$); sumidero a V_- máx. 1 V sobre V_- (1 mA)	no se usa	V_{OM} mín. ±12 V, típ. ±13,5 V ($R_L = 10\,\text{k}\Omega$)

Además, para el LM358B el rango de modo común recomendado a toda la temperatura es de V_- a $V_+ - 2\,\text{V}$. En la tabla del TL08xC, la fila de V_{CM} presenta ±11 V y «−12 a 15» en dos columnas; se interpretan como mínimo y típico.

27.3. Ejemplo S07-2-A Error de offset en continua

Enunciado. No inversor con $R_f = 100\,\text{k}\Omega$, $R_g = 1\,\text{k}\Omega$ y entrada a tierra. Hallar el máximo error de continua en la salida para LM358B, LM358BA (V_{OS} máx. $\pm 2{,}0\,\text{mV}$), LM358 anterior y TL08xC.

Datos y supuestos. $G = 101$. Se usan valores máximos del Cuadro 4 (I_B en módulo) y se supone que ambos términos de (126) se suman. No se consideran deriva con la temperatura ni resistencia de la fuente (entrada en cortocircuito a tierra). Incógnitas: $v_{o,\text{err}}$.

Método. Ecuación (126); es la suma de dos efectos independientes y permite ver cuál domina.

$$\text{LM358B:} \quad 101(3{,}0\,\text{mV}) + (35\,\text{nA})(100\,\text{k}\Omega) = 303\,\text{mV} + 3{,}5\,\text{mV} = 306{,}5\,\text{mV}, \tag{129}$$

$$\text{LM358BA:} \quad 202\,\text{mV} + 3{,}5\,\text{mV} = 205{,}5\,\text{mV}, \tag{130}$$

$$\text{LM358 anterior:} \quad 707\,\text{mV} + 25\,\text{mV} = 732\,\text{mV}, \tag{131}$$

$$\text{TL08xC:} \quad 1010\,\text{mV} + 0{,}02\,\text{mV} \approx 1{,}010\,\text{V}. \tag{132}$$

Interpretación. En el dispositivo bipolar domina $G\,V_{OS}$, y la corriente de polarización cuenta en el LM358 anterior; en el de entrada JFET la corriente es despreciable pero el offset garantizado es mayor. Menor I_B no implica menor error. **Comprobación independiente.** Resolver la ecuación nodal $(v_N - v_o)/R_f + v_N/R_g + I_B = 0$ con $v_N = V_{OS}$ da $v_o = 101V_{OS} + R_f I_B$ (comprobado simbólicamente en el notebook).

27.4. Ejemplo S07-2-B Ancho de banda, slew rate y amplitud útil

Enunciado. Un no inversor con $G = +11$ ($R_f = 10\,\text{k}\Omega$, $R_g = 1\,\text{k}\Omega$) se implementa con LM358B ($\pm 5\,\text{V}$) y con TL08xC ($\pm 15\,\text{V}$ en encapsulado distinto de NS y PS). Hallar el ancho de banda de pequeña señal, la frecuencia de potencia plena para los valores de V_p indicados y la amplitud máxima del LM358B a 100 kHz.

Supuestos. Modelo de un polo; valores típicos de GBW; SR mínimo del TL08xC. Salida con $R_L = 10\,\text{k}\Omega$.

$$f_c(\text{LM358B}) = \frac{1{,}2\,\text{MHz}}{11} = 109{,}1\,\text{kHz}, \qquad f_c(\text{TL08xC}) = \frac{5{,}25\,\text{MHz}}{11} = 477{,}3\,\text{kHz}, \tag{133}$$

$$f_{FP}(\text{LM358B}, V_p = 3\,\text{V}) = \frac{0{,}5 \times 10^6}{2\pi(3)} = 26{,}5\,\text{kHz}, \tag{134}$$

$$f_{FP}(\text{TL08xC}, V_p = 10\,\text{V}) = \frac{8 \times 10^6}{2\pi(10)} = 127{,}3\,\text{kHz (con SR típ.: 318,3 kHz)}, \tag{135}$$

$$V_{p,\text{máx}}(100\,\text{kHz}) = \frac{0{,}5 \times 10^6}{2\pi(10^5)} = 0{,}796\,\text{V}. \tag{136}$$

Interpretación. Con $V_p = 3\,\text{V}$ el LM358B está limitado por pendiente mucho antes de su ancho de banda de pequeña señal (26,5 kHz frente a 109,1 kHz); a 100 kHz solo admite unos 0,8 V de pico, aunque la ganancia aún sea cercana a $-3\,\text{dB}$ (Figuras 61 y 62). **Comprobación independiente.** Con $f = 26{,}5\,\text{kHz}$ y $V_p = 3\,\text{V}$ la pendiente máxima del seno es $2\pi f V_p = 0{,}5\,\text{V}/\mu\text{s} = \text{SR}$.

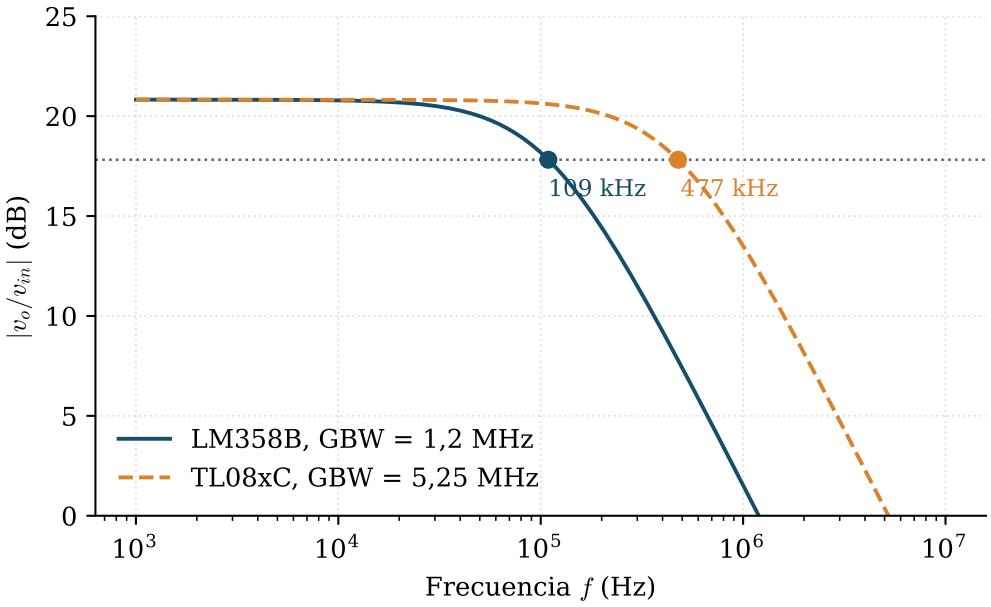


Figura 61: Magnitud de $G = +11$ con el modelo de un polo, para GBW de 1,2 MHz (LM358B) y 5,25 MHz (TL08xC). Debe observarse que el LM358B cae 3 dB en 109 kHz y el TL08xC en 477 kHz. Notebook `clase2_parametros_reales.ipynb`; es un modelo, no una medición.

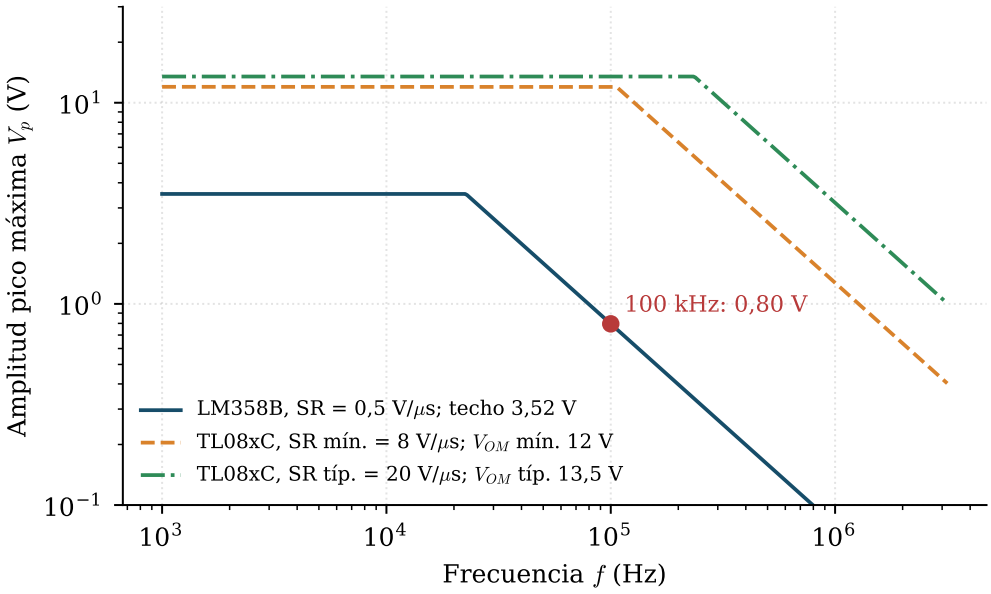


Figura 62: Amplitud pico máxima sin deformación por pendiente (ecuación (128)), recortada por el techo de salida. Debe observarse el codo en cada curva: a la izquierda manda la excursión de salida; a la derecha, el slew rate.

27.5. Ejercicios

S07-2-E1. Con el circuito de S07-2-A, la entrada es una tensión continua de 10 mV (salida ideal 1,01 V). Calcular para LM358B, LM358BA y TL08xC el error máximo de continua como porcentaje de la salida ideal, y proponer dos formas de reducirlo.

S07-2-E2. Un LM358B con $G = +10$ ($R_f = 9\,\text{k}\Omega$, $R_g = 1\,\text{k}\Omega$) recibe un seno de 0,2 V de pico a

50 kHz. Comprobar si el ancho de banda y el slew rate permiten reproducir la señal y hallar la amplitud máxima sin deformación a esa frecuencia.

Pregunta conceptual. Un TL08xC tiene GBW de 5,25 MHz. ¿Puede amplificar con ganancia 100 una señal de 1 MHz? Justificar.

27.6. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Aplicar $f_c = \text{GBW}/G$ sin revisar el slew rate ni la excursión de salida.
- Usar el valor típico de GBW o SR como si fuera garantizado.
- Mezclar µV/V con dB en CMRR.
- Leer la tabla de una variante distinta de la que se montará (sufijo, paquete).
- Calcular el error de offset con V_{OS} pero omitir G, o con I_B sin R_f.
- Ignorar que los valores de hoja valen en unas condiciones de alimentación y carga concretas.

27.7. Conexión con el curso y el proyecto

Esta tabla de lectura se convierte en el criterio de selección del operacional del acondicionamiento del proyecto: cada elección debe justificarse con una fila de la hoja de datos y con el peor caso. El jueves se contrastan estas predicciones con el laboratorio.

28. S07-3 Laboratorio: LM358 frente a TL081

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) montar un no inversor con alimentación partida y desacoplo y medir su respuesta; (2) obtener con osciloscopio el ancho de banda, el tiempo de subida por pendiente, la saturación y el offset de continua; (3) comparar la medición con la predicción por modelo y con la hoja de datos, y explicar las diferencias. Se comprueba con la tabla de comparación y con S07-3-E1 y S07-3-E2.

Prerrequisitos: S07-1 y S07-2 y el uso del osciloscopio de S01-3. Trabajo previo: completar la columna «Predicción» de las tablas con las ecuaciones de S07-2 y preparar los montajes sobre el papel. No se incluyen resultados medidos: los espacios los llena el estudiante.

Distribución propuesta de 120 minutos

Seguridad y diagnóstico de la referencia, 10 min. Montaje y revisión del docente antes de energizar, 20 min. Medición con el LM358, 35 min. Medición con el TL081, 25 min. Comparación y cierre, 30 min. Si el tiempo no alcanza, las prácticas C y D del TL081 pueden hacerse en una sesión posterior.

28.1. Seguridad y condiciones

Solo baja tensión aislada. Fuente doble con salida flotante y común explícito; verificar con el multímetro la continuidad entre las masas del generador, del osciloscopio y del común del montaje antes de conectar, y no llevar la masa de una sonda a un nodo distinto de la referencia del montaje.

Antes de conectar la placa, medir con el multímetro las tensiones de alimentación y su polaridad. Limitar la corriente de la fuente (por ejemplo, 50 mA, valor de práctica del laboratorio, no de la hoja de datos). No superar las tensiones recomendadas: ±5 V para el LM358 y ±15 V para el TL081. Si la fuente del laboratorio no proporciona ±15 V, no comparar el TL081 con la tabla de hoja de datos y declararlo en el informe.

28.2. Dispositivos y montaje

Anotar de cada circuito integrado fabricante, referencia completa con sufijo, paquete y código de fecha; los valores de predicción de esta guía son del LM358B y del TL08xC de TI (versiones en las referencias). Si el ejemplar es un LM358 sin sufijo B u otro fabricante, usar la columna correspondiente del Cuadro 4 y anotarlo.

Terminales (vista superior, encapsulado de 8 pines, hojas de TI): **LM358**: 1 = salida del amplificador 1, 2 = entrada inversora, 3 = entrada no inversora, 4 = V_-, 8 = V_+; usar solo el amplificador 1 y conectar el 2 como seguidor con su entrada no inversora (pin 5) a tierra, la inversora (pin 6) unida a su salida (pin 7). **TL081 (encapsulado P)**: 2 = entrada inversora, 3 = entrada no inversora, 4 = V_{CC-}, 6 = salida, 7 = V_{CC+}; los pines 1, 5 y 8 no se conectan.

Desacoplo: un condensador cerámico de 100 nF entre cada pin de alimentación y tierra, lo más cerca posible del circuito integrado (recomendación de ambas hojas). Carga: $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ a tierra, coincidente con la condición de prueba de las tablas. Resistencias: $R_f = 10\,\text{k}\Omega$, $R_g = 1\,\text{k}\Omega$ para $G = +11$; $R_f = 100\,\text{k}\Omega$, $R_g = 1\,\text{k}\Omega$ para $G = +101$; en el seguidor, $R_f = 0$ y sin R_g. Medir con el multímetro el valor real de cada resistencia.

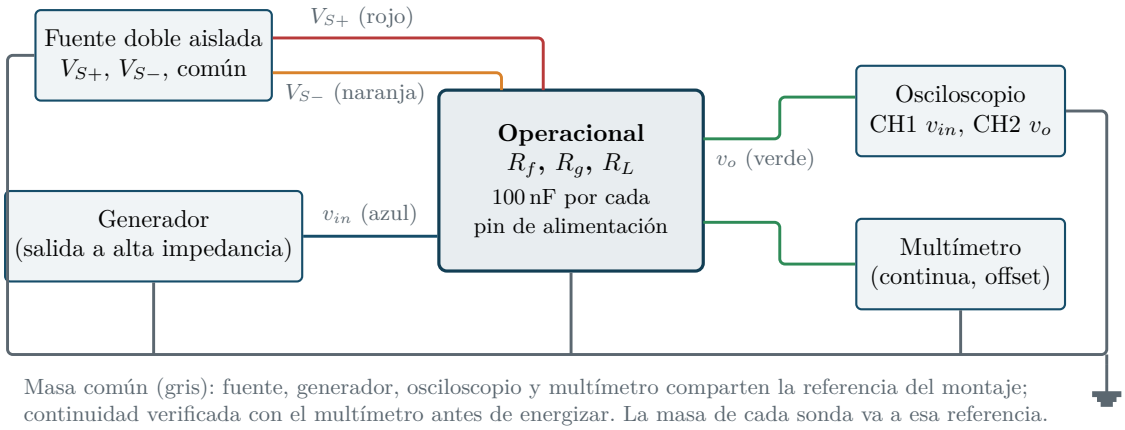


Figura 63: Conexiones del laboratorio: alimentación partida (rojo y naranja), señal de entrada (azul), salidas hacia el osciloscopio y el multímetro (verde) y masa común (gris). Cada pin de alimentación del operacional lleva un condensador de 100 nF. El circuito del operacional es el de la Figura 59.

Guía de laboratorio

Práctica A, escalón en el seguidor ($G = +1$). Generador de onda cuadrada de 10 kHz de 0 a 2 V (alta impedancia) y después de 0 a 0,1 V. Medir primero el tiempo de subida del propio generador, sin el montaje. Medir en CH2 el tiempo de subida 10–90 % con cursores. **Práctica B, respuesta en frecuencia ($G = +11$).** Seno de 20 mV pico a pico (10 mV de pico, de modo que la salida de 110 mV de pico no esté limitada por pendiente en el rango). Frecuencias del Cuadro 5. Medir con CH1 y CH2 la amplitud de entrada y salida en cada punto, calcular la ganancia en dB y buscar la frecuencia a la que cae 3 dB respecto de la ganancia en 1 kHz.

Práctica C, saturación ($G = +11$). Seno de 1 kHz; aumentar la amplitud de entrada desde 0,1 V de pico hasta observar el recorte. Anotar la amplitud de entrada a la que empieza y los niveles de recorte positivo y negativo. Si el generador no alcanza la amplitud necesaria, anotarlo.
Práctica D, offset en continua ($G = +101$). Entrada no inversora al común, nada más. Medir v_o con el multímetro en continua. Repetir, si hay varios ejemplares, con al menos tres de cada tipo.

28.3. Predicciones por modelo (sin mediciones)

Los valores del Cuadro 5 se calcularon en `clase3_laboratorio_lm358_tl081.ipynb` con modelo de un polo, GBW y SR del Cuadro 4; son predicciones por modelo, no resultados.

Cuadro 5: Ganancia predicha para $G = +11$ (modelo de un polo, 20 mV pico a pico a la entrada). La columna «Medición» se deja vacía.

f (kHz)	LM358B predicho (dB)	TL08xC predicho (dB)	Medición LM358 (dB)	Medición TL081 (dB)
1	20,83	20,83		
10	20,79	20,83		
50	20,00	20,78		
100	18,18	20,64		
200	14,43	20,13		
500	7,40	17,61		
1000	1,53	13,51		

Con 20 mV pico a pico, la salida es de 110 mV de pico y el LM358B no entra en límite de pendiente hasta unos 723 kHz ($f = \mathrm{SR}/2\pi V_p$), por lo que en los puntos de 1 MHz puede haber algo de deformación. La Figura 64 resume las curvas y la Figura 65 el escalón del seguidor.

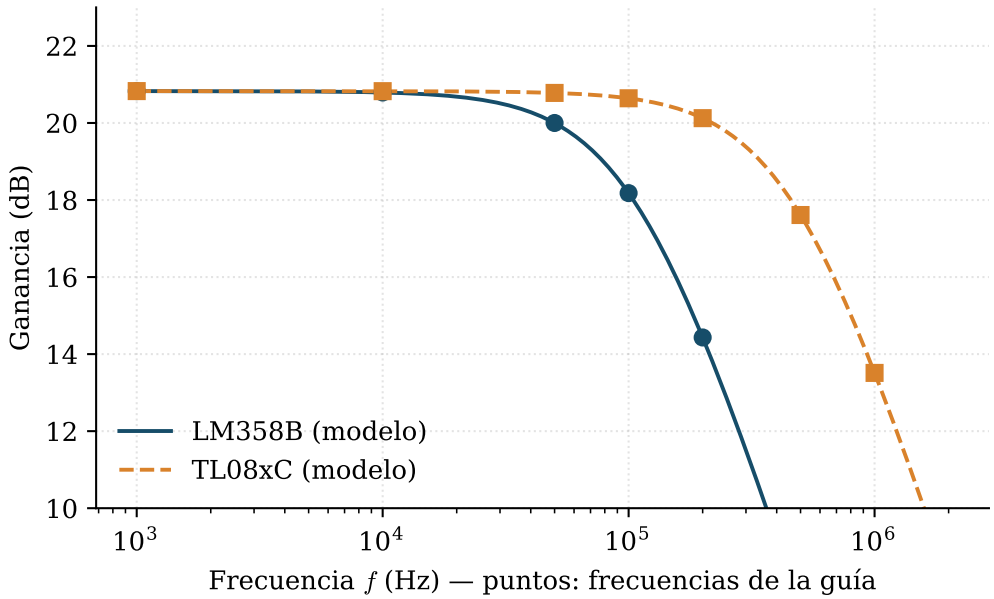


Figura 64: Predicción de la ganancia de la práctica B (modelo de un polo); los puntos marcan las frecuencias de la guía. Debe observarse la separación entre dispositivos a partir de 100 kHz. Simulación por modelo, no medición.

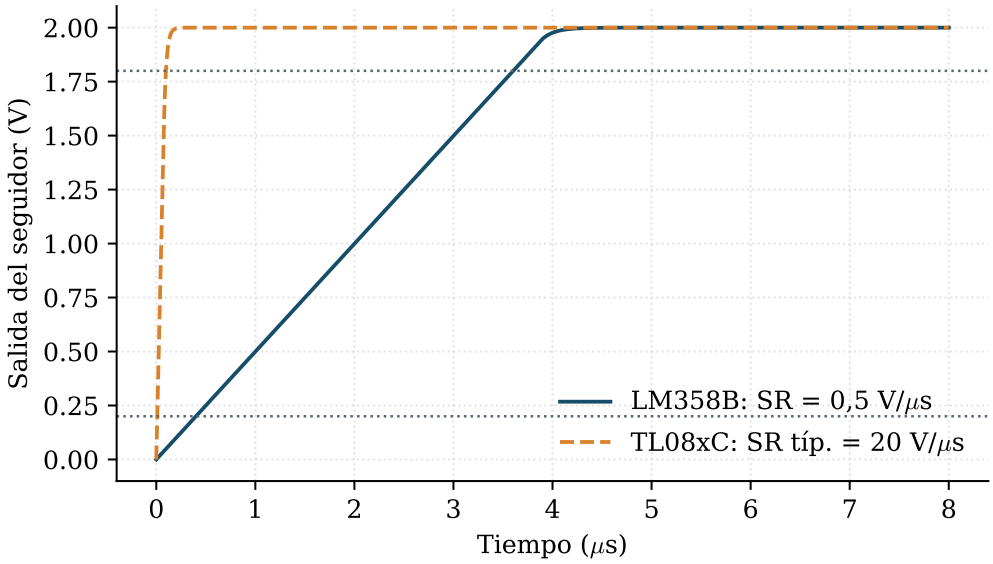


Figura 65: Predicción del escalón de 2 V en el seguidor: rampa de pendiente SR y cola exponencial de constante $1/(2\pi\,\mathrm{GBW})$; valores típicos de la hoja de datos. Debe observarse que el LM358B tarda unos 3,2 µs en pasar del 10 al 90 % y el TL08xC menos de 0,2 µs. Modelo, no medición.

28.4. Ejemplo S07-3-A Predicción del escalón del seguidor

Enunciado. Predecir el tiempo de subida 10–90 % del seguidor con escalón de 2 V y de 0,1 V para ambos dispositivos.

Datos y supuestos. SR típ.: 0,5 V/µs (LM358B) y 20 V/µs, mín. 8 V/µs (TL08xC); GBW 1,2 MHz y 5,25 MHz. Modelo: gran señal limitada por pendiente; pequeña señal de un polo con $t_r \approx 0{,}35/\mathrm{GBW}$ ($G = 1$, $f_c = \mathrm{GBW}$).

Método. Primero se decide qué límite manda comparando la pendiente que exige la señal con SR.

$$t_{10\text{–}90} = \frac{0{,}8\,(2\,\mathrm{V})}{\mathrm{SR}}: \quad \text{LM358B } 3{,}2\,\mu\mathrm{s}, \quad \text{TL08xC } 80\,\mathrm{ns}\ (\text{típ.}),\ 200\,\mathrm{ns}\ (\text{mín.}), \tag{137}$$

$$t_r(0{,}1\,\mathrm{V}) = \frac{0{,}35}{\mathrm{GBW}}: \quad \text{LM358B } 292\,\mathrm{ns}, \quad \text{TL08xC } 67\,\mathrm{ns}. \tag{138}$$

Interpretación. Con 2 V el LM358B está dominado por el slew rate; con 0,1 V, por GBW. Los tiempos del TL08xC son comparables con el tiempo de subida del generador y de la sonda, de modo que la medición puede estar limitada por los instrumentos; por eso se mide primero el generador. **Comprobación independiente.** La simulación del modelo (rampa más exponencial) del notebook da 3,20 µs para el LM358B.

28.5. Ejemplo S07-3-B Predicción de saturación y offset

Enunciado. Con $G = +11$, predecir la amplitud de entrada a la que se recorta la salida en LM358B (±5 V) y TL08xC (±15 V), y el máximo offset de salida con $G = +101$.

Datos y supuestos. Techo del LM358B garantizado $5 - 1{,}48 = 3{,}52$ V; TL08xC con $R_L = 10\,\mathrm{k\Omega}$: V_{OM} mín. 12 V, típ. 13,5 V. V_{OS} y I_B máximos del Cuadro 4.

$$v_{in,\mathrm{LM358B}} = \frac{3{,}52}{11} = 0{,}32\,\mathrm{V}, \qquad v_{in,\mathrm{TL08xC}} = \frac{12}{11}\ \text{a}\ \frac{13{,}5}{11} = 1{,}09\,\mathrm{V}\ \text{a}\ 1{,}23\,\mathrm{V}, \tag{139}$$

$$|v_o|_{\mathrm{offset}} \le 101 V_{OS} + I_B R_f: \ 306{,}5\,\mathrm{mV}\ (\mathrm{LM358B}), \tag{140}$$

$$732\,\mathrm{mV}\ (\mathrm{LM358\ anterior}),\ 1{,}010\,\mathrm{V}\ (\mathrm{TL08xC}). \tag{141}$$

Interpretación. Son cotas de peor caso; un ejemplar típico mostrará menos offset (típicos de V_{OS} 0,3 mV y 3 mV darían del orden de 30 mV y 300 mV), y una medición dentro de la cota es compatible con la hoja pero no la valida. **Comprobación independiente.** El cálculo se reproduce en el notebook y coincide con S07-2-A.

28.6. Tablas de resultados (vacías: las llena el estudiante)

Magnitud	Predicción	Simulación	Medición	Diferencia
$t_{10–90}$ seguidor 2 V, LM358				
$t_{10–90}$ seguidor 2 V, TL081				
$t_{10–90}$ seguidor 0,1 V, LM358				
$t_{10–90}$ seguidor 0,1 V, TL081				
$f_{-3\,\mathrm{dB}}$ con $G = +11$, LM358				
$f_{-3\,\mathrm{dB}}$ con $G = +11$, TL081				
Recorte positivo, LM358 / TL081				
Recorte negativo, LM358 / TL081				
Amplitud de entrada al inicio del recorte				
Offset de salida, $G = +101$, LM358 (ejemplares 1–3)				
Offset de salida, $G = +101$, TL081 (ejemplares 1–3)				

Registrar además fabricante y sufijo de cada ejemplar, instrumentos, ajuste del generador (alta impedancia), sondas y condiciones. Cada columna lleva su origen: predicción por modelo, simulación (si el docente la solicita; rotularla como tal) o medición. Clasificar cada diferencia como instrumento, tolerancia de las resistencias, parámetro de otra variante, montaje o modelo.

28.7. Ejercicios

S07-3-E1. Con resistencias al 1 % en el montaje de $G = +11$ ($R_f = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $R_g = 1\,\mathrm{k\Omega}$), hallar el intervalo de G y de la ganancia en dB. ¿Explica esa tolerancia por sí sola una diferencia de 0,5 dB a 1 kHz?

S07-3-E2. Si se usa una entrada de 100 mV pico a pico en lugar de 20 mV en la práctica B, ¿a partir de qué frecuencia limita la pendiente al LM358B y al TL08xC (con SR mínimo)? Compararla con f_c.

Pregunta conceptual. ¿Por qué un TL08xC tiene menor corriente de polarización garantizada que un LM358B y, sin embargo, puede mostrar mayor offset de salida en el montaje de $G = +101$?

28.8. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Energizar sin medir polaridad y tensión de alimentación, o sin el desacoplo de 100 nF.
- Dejar el generador con salida a 50 Ω cuando la carga es de alta impedancia (la amplitud real es el doble de la mostrada).
- Conectar la masa de la sonda a un nodo que no es la referencia.
- Medir un tiempo de subida del TL081 sin comprobar antes el del generador y de la sonda.
- Aplicar un valor de la hoja de datos de otra variante o fabricante al ejemplar del banco.
- Presentar la predicción por modelo como si fuera una medición.

28.9. Conexión con el curso y el proyecto

La tabla de comparación es la evidencia de selección del operacional para el acondicionamiento del proyecto: debe incluir variante, condiciones, predicción, medición y decisión justificada. En la semana 8 se medirán el inversor y el no inversor con la elección hecha aquí.

29. Código y recursos de la semana

Código de la semana 7

Python (`codigo/python/semana_07/`, ejecutados con salidas guardadas):

- `clase1_modelo_ideal.ipynb`: ganancia finita y error (S07-1-A), límites de salida y de entrada (S07-1-B), soluciones de S07-1-E1 y E2; genera `transferencia_sat`.
- `clase2_parametros_reales.ipynb`: offset (S07-2-A), GBW y slew rate (S07-2-B), CMRR, soluciones de S07-2-E1 y E2; genera `bode_g11` y `amplitud_vs_frecuencia`.
- `clase3_laboratorio_lm358_tl081.ipynb`: predicciones del laboratorio (tabla de ganancias, escalón del seguidor, saturación, offset), soluciones de S07-3-E1 y E2; genera `pred_ganancia_lab` y `pred_escalon_seguidor`. No contiene mediciones.

MATLAB (no ejecutados en este entorno), en `codigo/matlab/semana_07/`:

- `clase1_modelo_ideal.m`
- `clase2_parametros_reales.m`
- `clase3_laboratorio_lm358_tl081.m`

Equivalentes a los notebooks con los mismos datos.

30. Referencias de la semana

1. Texas Instruments, *Industry-Standard Dual Operational Amplifiers* (LM358, LM358B, LM358BA, LM358A, LM258, LM158, LM2904 y variantes). Secciones usadas: 4, 5.3, 5.5 y 5.7, hoja de datos SLOS068AB, junio de 1976, revisada en octubre de 2024. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf. Consultada el 2026-11-03.

2. Texas Instruments, *TL08xx FET-Input Operational Amplifiers* (TL081, TL082, TL084 y variantes), hoja de datos SLOS081O, febrero de 1977, revisada en septiembre de 2025. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl081.pdf. Consultada el 2026-11-03. Secciones usadas: 4, 5.3, 5.8 y 5.9.

3. J. R. Ragazzini, R. H. Randall y F. A. Russell, «Analysis of Problems in Dynamics by Electronic Circuits», *Proceedings of the IRE*, vol. 35, n.º 5, pp. 444–452, 1947. Registro bibliográfico: https://bvbvf1.bib-bvb.de/vufind/PrimoRecord/cdi_ieee_primary_1697371. Consultado el 2026-11-03 (solo datos de publicación; el contenido no se citó del texto original).

Parte VIII

Semana 8: Configuraciones básicas del amplificador operacional

31. S08-1 Amplificador inversor

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) obtener la ganancia, la impedancia de entrada y la excursión de salida de un amplificador inversor, indicando cuándo vale el cortocircuito virtual; (2) estimar el ancho de banda, el límite por slew rate y el margen de saturación con alimentación dual o simple; (3) dimensionar el desacoplo y la referencia de una etapa. Se comprueba al final con S08-1-E1 y S08-1-E2.

Prerrequisitos: modelo ideal y real del operacional, saturación y datos de hoja de datos (semana 5 del plan de clases), KCL y divisores (semana 1) y respuesta en frecuencia de primer orden (semanas 3 y 4).

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (¿qué fija la tensión del nodo inversor?, sin calificar). Explicación del modelo y de la deducción, 30 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de los ejercicios, 35 min. Cierre y errores frecuentes, 15 min. Antes de la clase el estudiante repasa los parámetros GBW, SR y saturación de una hoja de datos y prepara el archivo de simulación del jueves; ese trabajo previo no cuenta como tiempo presencial.

31.1. Concepto físico y modelo

Un operacional es una fuente de tensión controlada por la diferencia $v_+ - v_-$. Con A la ganancia diferencial (símbolo para la ganancia de lazo abierto) y v_o la tensión de salida,

$$v_o = A\,(v_+ - v_-), \qquad |v_o| \le V_{sat}. \tag{142}$$

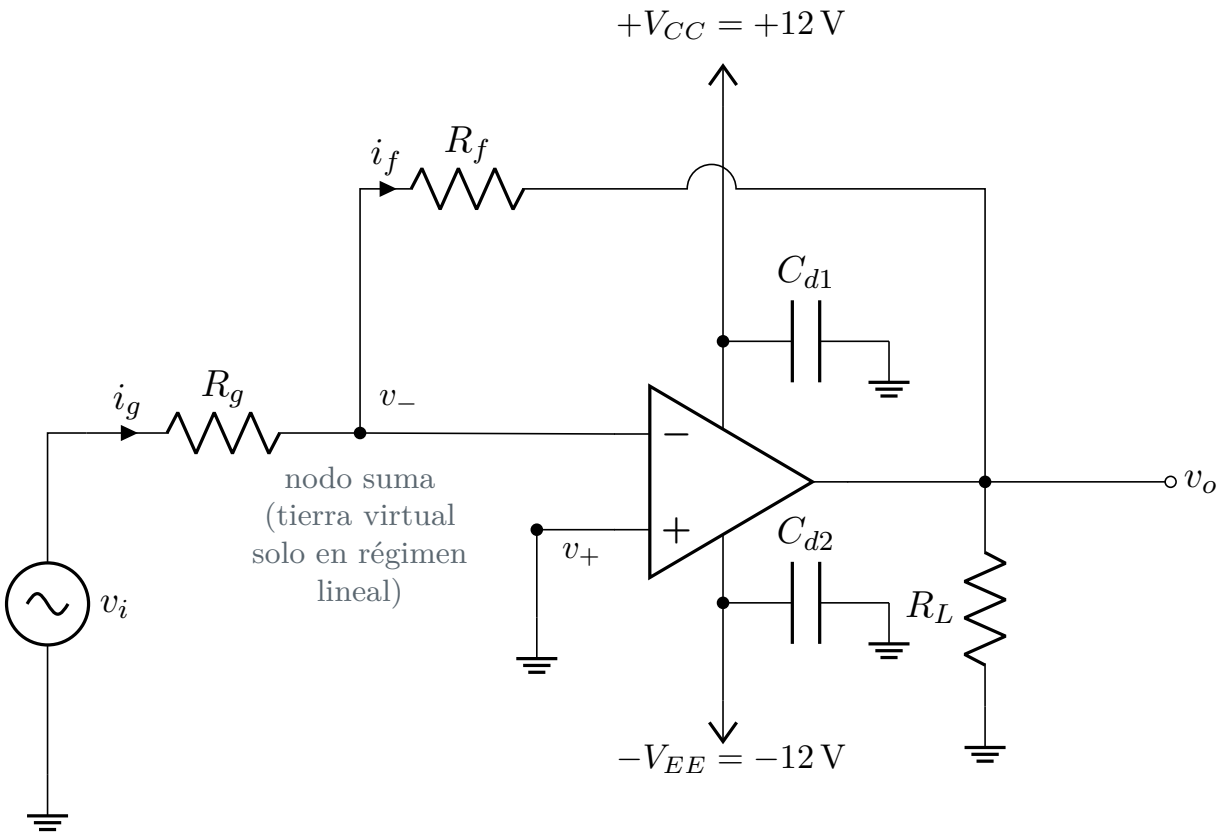
V_{sat} es la excursión máxima de salida. Depende de la alimentación: en este curso se declara un **operacional hipotético** (datos del ejercicio, no de un dispositivo comercial) con $A_0 = 10^5$ en continua, producto ganancia-ancho de banda $GBW = 1\,\text{MHz}$, slew rate $SR = 0{,}5\,\text{V/µs}$, resistencia de salida en lazo abierto $R_o = 100\,\Omega$, salida que llega hasta 1,5 V de cada riel y rango de modo común hasta 2 V de cada riel. Para el montaje real los valores salen de la hoja de datos del dispositivo y la revisión elegidos.

Cortocircuito virtual. Si hay realimentación *negativa* (una parte de v_o vuelve a la entrada inversora) y el amplificador trabaja en régimen lineal ($|v_o| < V_{sat}$), entonces $v_+ - v_- = v_o/A$ es muy pequeña y se aproxima $v_- \approx v_+$. Con las corrientes de entrada despreciables, $i_+ \approx i_- \approx 0$. Fuera de esas hipótesis (saturación, lazo abierto, realimentación positiva) el cortocircuito virtual **no** es válido.

Amplificador inversor. En la Figura 66, $v_+ = 0$, por lo que $v_- \approx 0$ (tierra virtual) y la KCL en el nodo v_-, con $i_- = 0$, da $i_g = i_f$:

$$\frac{v_i - v_-}{R_g} = \frac{v_- - v_o}{R_f} \;\Rightarrow\; A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_f}{R_g}. \tag{143}$$

Se define $G = R_f/R_g$. El signo negativo es un desfase de 180° para señales sinusoidales.



$C_{d1} = C_{d2} = 100\,\text{nF}$ cerámicos junto a los pines de alimentación.
El arco sobre el cable de alimentación indica cruce sin conexión.

Figura 66: Inversor con alimentación dual $\pm 12\,\text{V}$ y desacoplo. v_i, v_-, v_+ y v_o se miden respecto de tierra; i_g e i_f son las corrientes de R_g y R_f. Con realimentación negativa y régimen lineal, $v_- \approx 0$.

Efecto de la ganancia finita. Sin aproximar $v_- = 0$, de (142) con $v_+ = 0$ se tiene $v_- = -v_o/A$ y la KCL da

$$A_v = -\frac{G}{1 + \dfrac{1+G}{A}}, \qquad R_{in} = \frac{v_i}{i_g} = R_g + \frac{R_f}{1+A} \approx R_g. \tag{144}$$

$1 + G$ es la *ganancia de ruido*: es la ganancia con que la etapa amplifica una perturbación aplicada a la entrada no inversora y fija el ancho de banda. La impedancia de entrada es R_g porque el nodo inversor está casi a tierra: la fuente ve a R_g conectada a una tierra virtual. Por eso la fuente de entrada debe poder entregar v_i/R_g.

Impedancia de salida. La realimentación reduce R_o a

$$R_{out} \approx \frac{R_o}{1 + A\beta}, \qquad \beta = \frac{R_g}{R_g + R_f}. \tag{145}$$

Es una aproximación de primer orden, válida mientras R_o sea la única resistencia en serie con la salida y la carga no la comparta. Como A cae con la frecuencia, R_{out} crece y se acerca a R_o cerca de GBW.

Ancho de banda, slew rate y saturación. Con un polo dominante, $A(\mathrm{j}2\pi f) = A_0/(1+\mathrm{j}f/f_p)$ y $GBW = A_0 f_p$. La etapa tiene frecuencia de corte

$$f_c = \frac{GBW}{1+G}. \tag{146}$$

Para señal grande interviene SR: la salida $v_o = V_p \sin(2\pi f t)$ tiene pendiente máxima $2\pi f V_p$, que debe ser menor que SR:

$$f \le f_{SR} = \frac{SR}{2\pi V_p}. \tag{147}$$

La entrada máxima sin saturar es $|v_i| \le V_{sat}/G$, con $V_{sat} = V_{CC} - 1{,}5\,\mathrm{V}$ para el operacional declarado.

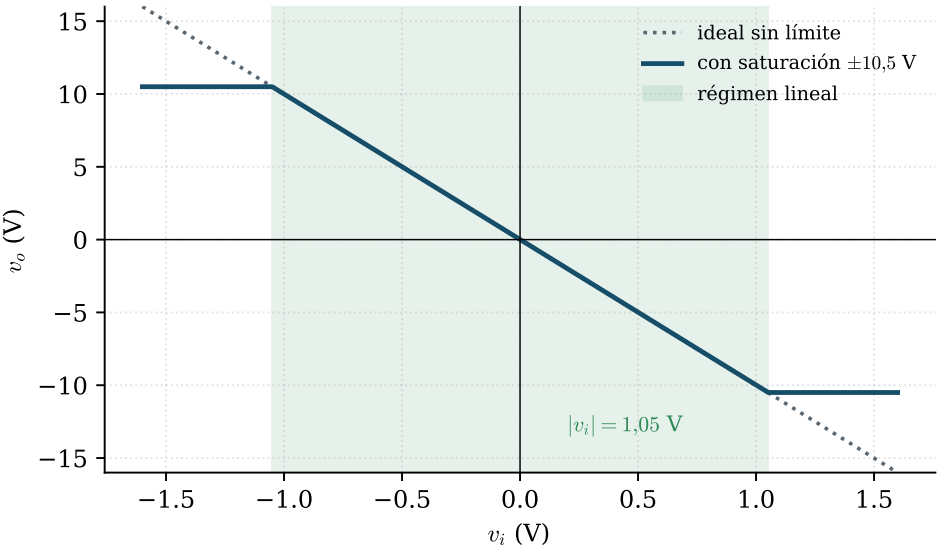


Figura 67: Característica $v_o(v_i)$ del inversor con $R_f/R_g = 10$ y $\pm 12\,\mathrm{V}$ (calculada en el notebook de la clase). Fuera de $|v_i| = 1{,}05\,\mathrm{V}$ la salida queda en $\pm 10{,}5\,\mathrm{V}$ y el cortocircuito virtual deja de valer.

Debe observarse que la recta de pendiente -10 solo existe dentro de la zona sombreada; el estudiante comprobará que (143) no describe los tramos planos.

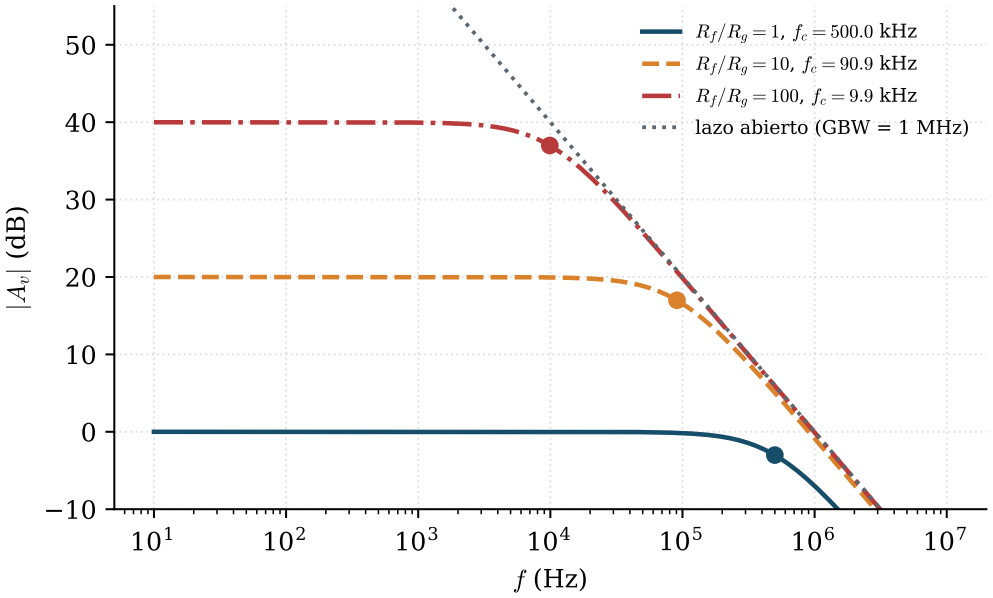


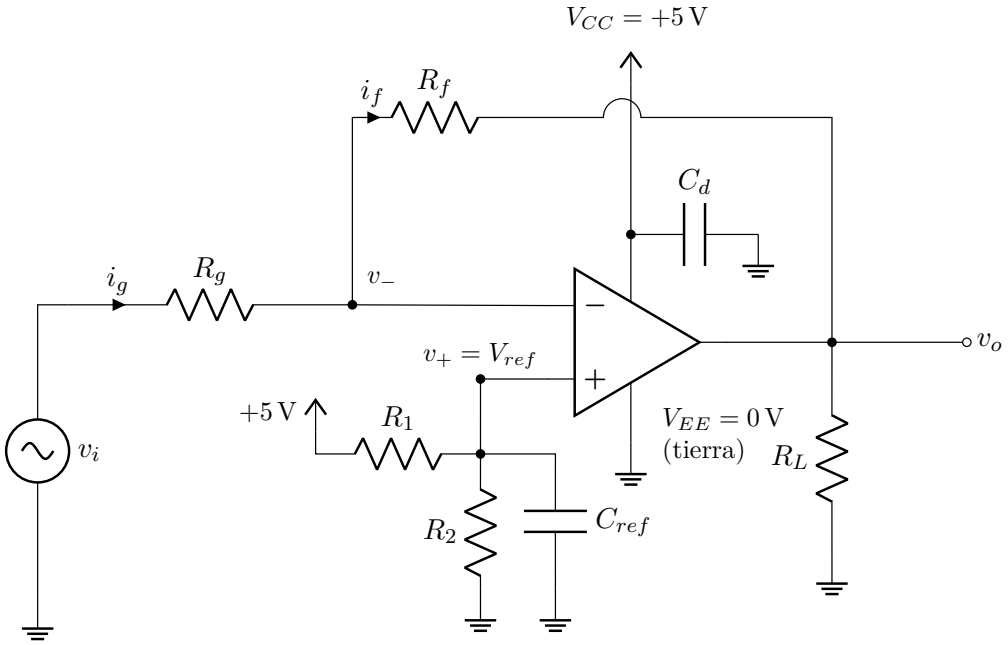
Figura 68: Magnitud del inversor para $R_f/R_g = 1$, 10 y 100 con $GBW = 1\,\text{MHz}$ (modelo de un polo, cálculo). Los círculos marcan $f_c = GBW/(1+G)$, a $-3\,\text{dB}$ de la ganancia de baja frecuencia.

Debe observarse que, al aumentar G, las curvas se separan de la recta de lazo abierto cada vez antes: el producto $G\,f_c$ es constante.

Alimentación dual y simple. Con alimentación dual ($\pm 12\,\text{V}$, Figura 66) la tierra es el punto medio y v_o puede ser de ambos signos. Con alimentación simple ($V_{CC} = 5\,\text{V}$, Figura 69) la señal debe centrarse en $V_{ref} = V_{CC}/2$ obtenida con un divisor; el nodo inversor ya no está a 0 V sino a V_{ref} y

$$v_o = V_{ref} - G\,(v_i - V_{ref}). \tag{148}$$

Siempre se declara la alimentación y se verifica que V_{ref} cumpla el rango de modo común. Cada pin de alimentación lleva un condensador cerámico de 100 nF lo más cerca posible, que entrega las corrientes rápidas de la salida y evita realimentación por el cableado de alimentación; C_{ref} filtra el ruido de la referencia.



$R_1 = R_2 = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $C_{ref} = 10\,\mu\mathrm{F}$, $C_d = 100\,\mathrm{nF}$. La señal v_i se mide respecto de tierra y está centrada en V_{ref}. El arco indica cruce sin conexión.

Figura 69: Inversor con alimentación simple de 5 V. El divisor R_1–R_2 fija $V_{ref} = 2{,}5\,\mathrm{V}$ en la entrada +. La salida se mide respecto de tierra y el pin negativo del operacional va a tierra.

31.2. Ejemplo S08-1-A Inversor de ganancia $-4{,}7$

Enunciado. En la Figura 66, $R_g = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $R_f = 47\,\mathrm{k\Omega}$, alimentación $\pm 12\,\mathrm{V}$ y $v_i = 1\,\mathrm{V}$ continua. Hallar v_o, i_g, R_{in} y verificar el balance de potencia. Repetir con una fuente de resistencia interna $R_s = 1\,\mathrm{k\Omega}$ en serie.

Datos y supuestos. Operacional hipotético, $A_0 = 10^5$; carga infinita; régimen lineal ($|v_o| < 10{,}5\,\mathrm{V}$) con realimentación negativa. Incógnitas: v_o, i_g, R_{in}.

Método. Cortocircuito virtual y KCL en v_-: es válido porque hay realimentación negativa y se comprobará que $|v_o| < V_{sat}$.

$$i_g = \frac{v_i - 0}{R_g} = \frac{1}{10\,000} = 0{,}1\,\mathrm{mA}, \tag{149}$$

$$v_o = -R_f i_f = -R_f i_g = -(47\,000)(10^{-4}) = -4{,}7\,\mathrm{V}. \tag{150}$$

La impedancia de entrada es $R_{in} = R_g + R_f/(1 + A) = 10\,000{,}47\,\Omega \approx 10\,\mathrm{k\Omega}$. Con R_s en serie, R_g efectiva es $R_s + R_g$ y $A_v = -47/11 = -4{,}273$, de modo que $v_o = -4{,}27\,\mathrm{V}$.

Interpretación. La fuente debe suministrar 0,1 mA; una resistencia interna del 10 % de R_g reduce la ganancia 9 %.

Comprobación independiente (potencia). La fuente entrega $v_i i_g = 100\,\mu\mathrm{W}$, que disipa R_g ($i_g^2 R_g = 100\,\mu\mathrm{W}$). R_f disipa $i_f^2 R_f = 470\,\mu\mathrm{W}$, que entrega la salida del operacional (v_o negativa con corriente i_f entrando por la salida): $4{,}7\,\mathrm{V} \cdot 0{,}1\,\mathrm{mA} = 470\,\mu\mathrm{W}$. La suma de potencias con signo es cero (sin contar el consumo propio de alimentación).

31.3. Ejemplo S08-1-B Límites por ancho de banda, slew rate y saturación

Enunciado. Un inversor con $R_g = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $R_f = 200\,\mathrm{k\Omega}$ ($G = 20$) y $\pm 12\,\mathrm{V}$ debe entregar $V_p = 8\,\mathrm{V}$ de pico. Hallar el error de ganancia en continua, la entrada máxima sin saturar, f_c, f_{SR} y cuál límite domina.

Datos y supuestos. $A_0 = 10^5$, $GBW = 1\,\text{MHz}$, $SR = 0{,}5\,\text{V/µs}$, $V_{sat} = 10{,}5\,\text{V}$. Un polo dominante.

Método. Se emplean (144), (146) y (147): cada una nombra un límite distinto.

$$A_v = -\frac{20}{1 + 21/10^5} = -19{,}9958 \quad (\text{error } 0{,}021\ \%), \tag{151}$$

$$|v_i|_{\text{máx}} = \frac{10{,}5}{20} = 0{,}525\,\text{V}, \qquad f_c = \frac{10^6}{21} = 47{,}6\,\text{kHz}, \tag{152}$$

$$f_{SR} = \frac{0{,}5 \times 10^6}{2\pi \cdot 8} = 9{,}95\,\text{kHz}. \tag{153}$$

La amplitud de entrada necesaria es $8/20 = 0{,}4\,\text{V} < 0{,}525\,\text{V}$: no satura. A f_{SR} la ganancia del polo dominante es $1/\sqrt{1 + (f_{SR}/f_c)^2} = 0{,}979$, es decir 2,1 % menos.

Interpretación. Con 8 V de pico el límite que domina es el slew rate (9,95 kHz), mucho antes que el ancho de banda de pequeña señal (47,6 kHz). Con 1 V de pico $f_{SR} = 79{,}6\,\text{kHz}$ y domina f_c. La Figura 70 muestra la señal a 5 kHz (sin distorsión visible) y a 20 kHz (triangular, pendiente 0,5 V/µs).

Comprobación independiente. Sustituir A en la KCL original: con $v_i = 1\,\text{V}$, $v_- = -v_o/A$ da residuo nulo (verificado numéricamente en el notebook). La simulación del modelo con límite de pendiente da una pendiente máxima de 0,500 V/µs a 20 kHz (simulación del modelo, no medición).

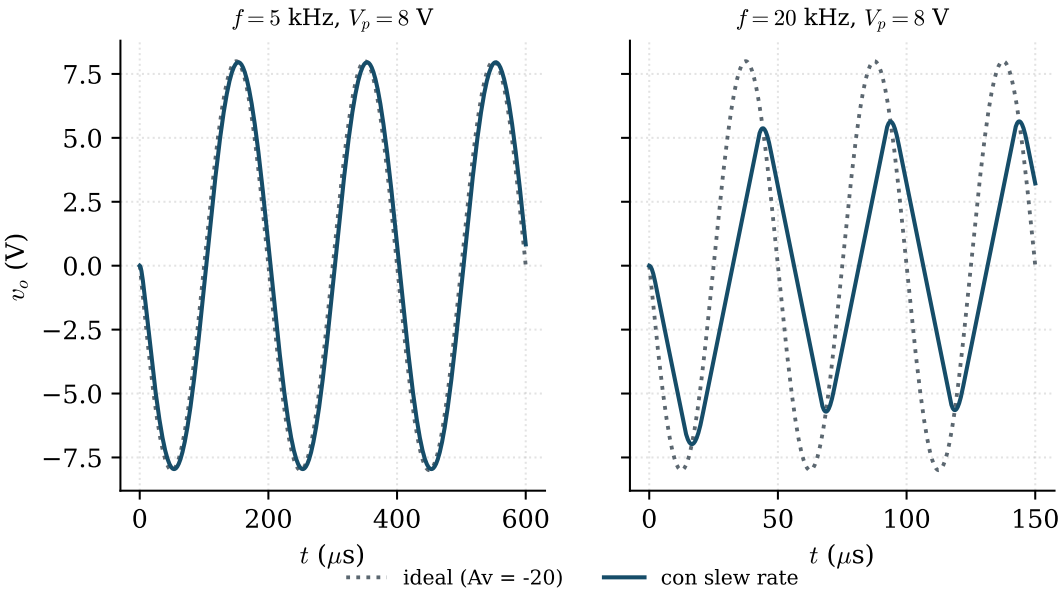


Figura 70: Salida del inversor de ganancia −20 con $V_p = 8\,\text{V}$ (simulación del modelo con límite de pendiente). A 5 kHz la pendiente máxima ideal (0,25 V/µs) está por debajo de SR; a 20 kHz (1,0 V/µs) la salida se vuelve triangular y su amplitud cae.

31.4. Ejercicios

S08-1-E1 (diseño con alimentación dual). Se necesita un inversor de ganancia −10 con $R_{in} = 22\,\text{k}\Omega$ y alimentación ±12 V (operacional declarado). Hallar R_g y R_f, la amplitud máxima de entrada sin saturar, la frecuencia de corte y la corriente que pide a la fuente con $v_i = 1\,\text{V}$. Comprobar que v_- es despreciable en el límite de saturación.

S08-1-E2 (alimentación simple). Con $V_{CC} = 5\,\text{V}$, $V_{ref} = 2{,}5\,\text{V}$, $R_g = 10\,\text{k}\Omega$ y $R_f = 20\,\text{k}\Omega$, hallar $v_o(v_i)$, el intervalo permitido de v_i (salida entre 1,5 V y 3,5 V) y la amplitud máxima de señal alrededor de V_{ref}. Verificar que V_{ref} cumple el rango de modo común.

Pregunta conceptual. Un estudiante retira R_f del inversor de la Figura 66 y mide la salida con $v_i = 10\,\text{mV}$. ¿Qué espera medir y por qué no puede usar el cortocircuito virtual?

31.5. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Aplicar $v_- = 0$ cuando el operacional satura o el lazo está abierto.
- Olvidar que $R_{in} = R_g$ (no es alta) y no incluir la resistencia interna de la fuente.
- Dimensionar solo con f_c y olvidar el slew rate para señales grandes.
- Con alimentación simple, centrar mal la señal o ignorar que el nodo inversor está en V_{ref}, no en 0 V.
- Omitir el desacoplo de cada pin de alimentación.
- Comprobación mínima: signo de v_o, $|v_o| < V_{sat}$ y $|G| \cdot f_c \approx GBW$.

31.6. Conexión con el proyecto

En el proyecto, la salida de un sensor de baja amplitud se acondicionará con un inversor o no inversor. El equipo documentará la alimentación elegida, el margen de saturación, la corriente que pide a la fuente de señal y el desacoplo. Para el jueves, preparar la simulación del inversor de $G = -4{,}7$ y registrar v_i y v_o; las capturas se rotularán como simulación.

32. S08-2 Amplificador no inversor y seguidor de tensión

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) obtener ganancia, impedancia de entrada y de salida del no inversor y del seguidor; (2) verificar el rango de modo común, la saturación, el ancho de banda y el slew rate; (3) decidir cuándo un seguidor evita el efecto de carga sobre una fuente de alta impedancia. Se comprueba al final con S08-2-E1 y S08-2-E2.

Prerrequisitos: S08-1 (modelo, cortocircuito virtual, $f_c = GBW/(1+G)$, f_{SR}) y divisores de Thévenin (semana 1). Se usa el mismo operacional hipotético de S08-1.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (¿qué gana un inversor de $G = 1$ frente a un seguidor?). Explicación y deducción, 25 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de los ejercicios, 40 min. Cierre y errores frecuentes, 15 min. Trabajo previo: repasar S08-1 y calcular las predicciones del jueves; no cuenta como tiempo presencial.

32.1. Concepto físico y modelo

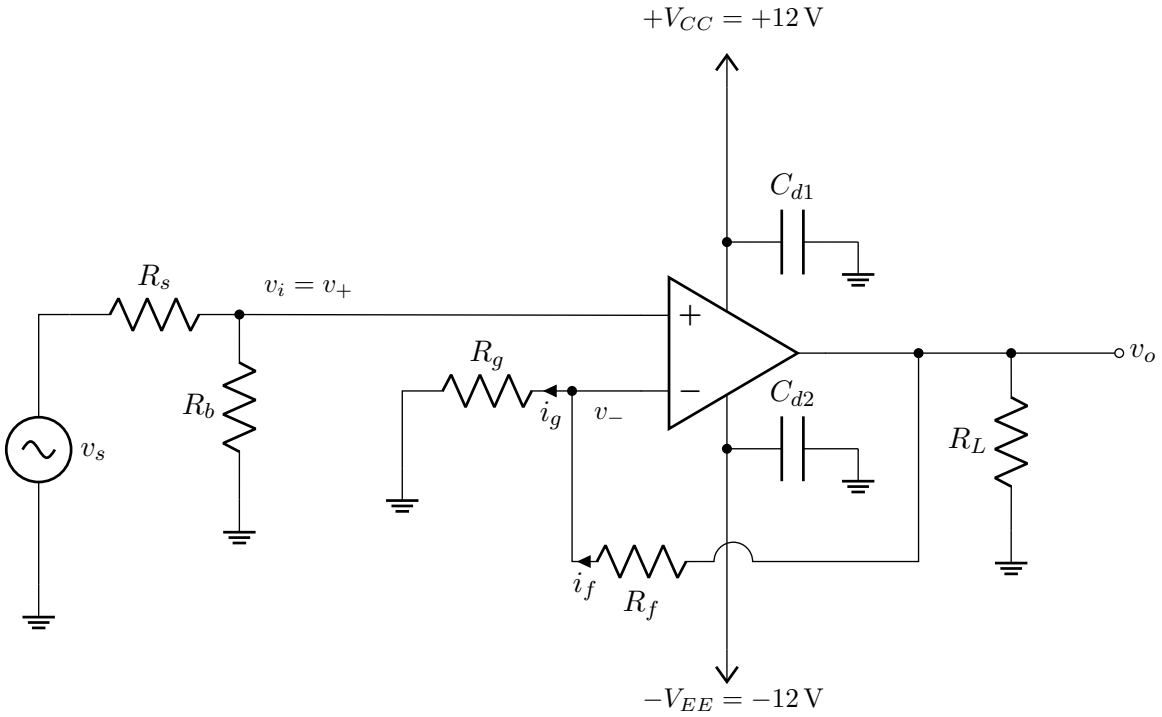
Amplificador no inversor. La señal entra por v_+ y la realimentación $\beta = R_g/(R_g + R_f)$ lleva a v_- una fracción de v_o. Con realimentación negativa y régimen lineal, $v_- \approx v_+ = v_i$ y el divisor R_f–R_g da $v_- = \beta v_o$:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{\beta} = 1 + \frac{R_f}{R_g} = 1 + G. \tag{154}$$

La ganancia es positiva y mayor o igual que 1: no hay inversión de fase. Con A finita,

$$A_v = \frac{1+G}{1+\dfrac{1+G}{A}}, \qquad f_c = \frac{GBW}{1+G}. \tag{155}$$

Esta vez la ganancia de ruido coincide con la ganancia de señal.



$R_b = 1\,\mathrm{M\Omega}$ fija la referencia de la entrada +. $v_- \approx v_+$ solo con realimentación negativa en régimen lineal. $C_{d1} = C_{d2} = 100\,\mathrm{nF}$. El arco indica cruce sin conexión.

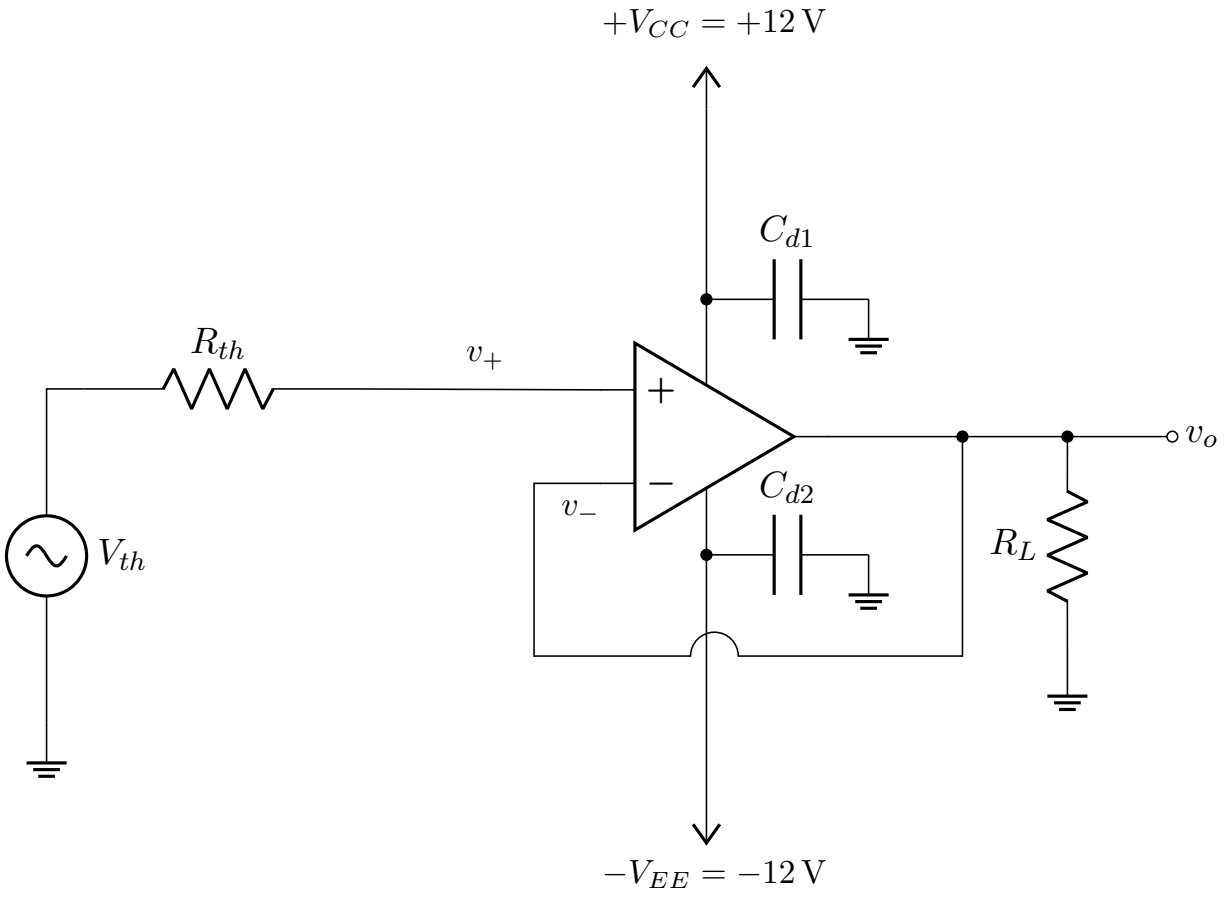
Figura 71: No inversor con alimentación dual $\pm 12\,\mathrm{V}$. R_s es la resistencia interna de la fuente y R_b fija la referencia de la entrada +. $v_i = v_+$ se mide respecto de tierra; $v_- \approx v_+$ solo con realimentación negativa en régimen lineal.

Impedancias. La señal ve la entrada no inversora. La resistencia propia del operacional en esa entrada es del orden de megaohmios o más y, en la práctica, la impedancia de entrada la fija R_b en paralelo. Esta ventaja tiene una consecuencia: la corriente de polarización I_b circula por la resistencia de la fuente y produce un error $I_b R_{th}$. La salida tiene la R_{out} de (145) con $\beta = 1/(1+G)$: es mucho menor que R_o a baja frecuencia y crece con f.

Seguidor (buffer). Con $R_f = 0$ y $R_g \to \infty$ (Figura 72) $\beta = 1$ y

$$A_v = 1, \qquad f_c = GBW, \qquad R_{out} \approx \frac{R_o}{1+A}. \tag{156}$$

Copia la tensión pero cambia la impedancia: R_{in} grande y R_{out} pequeña. Es la configuración con β más alto y, por tanto, la más exigente en estabilidad con cargas capacitivas; la hoja de datos del dispositivo indica si es estable con ganancia unidad.



$A_v = 1$: $v_o \approx v_+$ con realimentación negativa en régimen lineal.
El arco indica cruce sin conexión.

Figura 72: Seguidor de tensión alimentado por un sensor modelado como V_{th} en serie con R_{th}. Realimentación unitaria de la salida a la entrada $-$; $v_o \approx v_+$ con realimentación negativa y régimen lineal.

Límites que no aparecen en A_v. (i) La *saturación*: $|v_i| \leq V_{sat}/A_v$. (ii) El *rango de modo común* de entrada: en el seguidor y en el no inversor v_+ recorre la excursión de la señal; con el operacional declarado $|v_+| \leq 10\,\mathrm{V}$ con $\pm 12\,\mathrm{V}$, menor que V_{sat}. (iii) El *slew rate* (147) y (iv) la *corriente de salida*: la carga fija $i_o = v_o/R_L$, que no debe superar el límite de la hoja de datos. (v) La alimentación y el desacoplo se declaran igual que en S08-1.

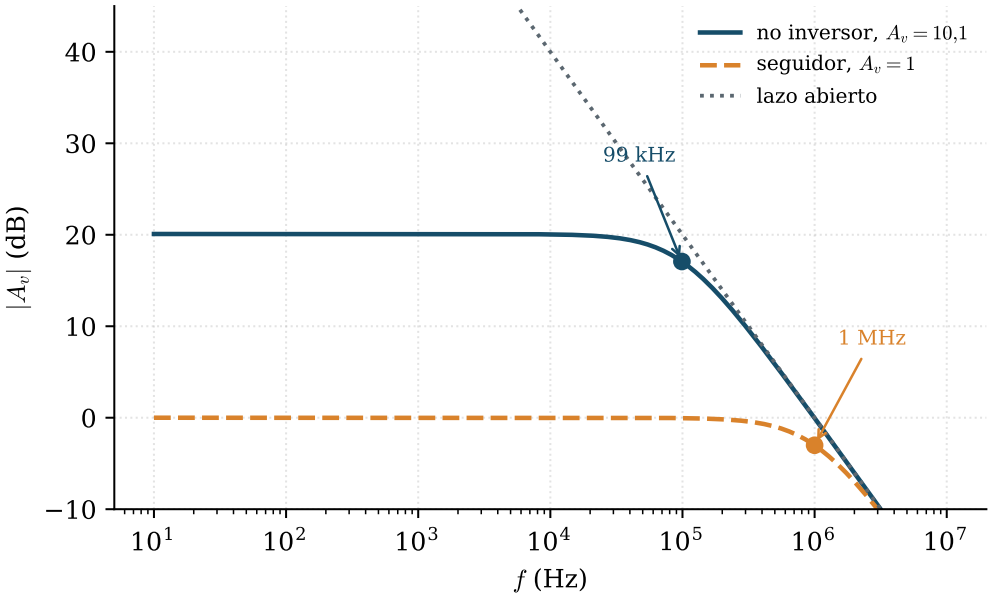


Figura 73: Magnitud del no inversor ($A_v = 10{,}1$) y del seguidor con $GBW = 1\,\text{MHz}$ (modelo de un polo, cálculo). Los círculos marcan f_c: 99 kHz y 1 MHz.

Debe observarse que el seguidor llega a $f_c = GBW$ y que ambas curvas terminan sobre la recta de lazo abierto.

32.2. Ejemplo S08-2-A No inversor de ganancia 10,1

Enunciado. En la Figura 71, $R_g = 1\,\text{k}\Omega$, $R_f = 9{,}1\,\text{k}\Omega$, $\pm 12\,\text{V}$, $R_b = 1\,\text{M}\Omega$, $R_s = 10\,\text{k}\Omega$. Con $v_i = 0{,}5\,\text{V}$ hallar v_o, la caída en R_f, $|v_i|_{\text{máx}}$, f_c y el efecto de R_s con R_b.

Datos y supuestos. Operacional declarado; régimen lineal; v_i es la tensión en v_+ (después del divisor R_s–R_b). Incógnitas: v_o, v_{R_f}, $|v_i|_{\text{máx}}$, f_c.

Método. Cortocircuito virtual en v_- y divisor R_g–R_f, porque hay realimentación negativa y se verificará $|v_o| < V_{sat}$.

$$A_v = 1 + \frac{9100}{1000} = 10{,}1, \qquad v_o = 10{,}1 \cdot 0{,}5 = 5{,}05\,\text{V}, \tag{157}$$

$$i_g = \frac{v_-}{R_g} = \frac{0{,}5}{1000} = 0{,}5\,\text{mA}, \qquad v_{R_f} = R_f i_g = 4{,}55\,\text{V}, \tag{158}$$

$$|v_i|_{\text{máx}} = \frac{10{,}5}{10{,}1} = 1{,}040\,\text{V}, \qquad f_c = \frac{10^6}{10{,}1} = 99{,}0\,\text{kHz}. \tag{159}$$

La tensión v_+ resulta de la fuente con $R_s = 10\,\text{k}\Omega$ y $R_b = 1\,\text{M}\Omega$: $v_+ = v_s\, R_b/(R_s + R_b) = 0{,}990\, v_s$, una pérdida de 1 %.

Interpretación. El no inversor carga poco a la fuente: con $R_b = 1\,\text{M}\Omega$ el error por carga es 1 %, contra la pérdida de 9 % que causaba $R_s = 1\,\text{k}\Omega$ en el inversor del Ejemplo S08-1-A.

Comprobación independiente. KVL: $v_o = v_- + v_{R_f} = 0{,}5\,\text{V} + 4{,}55\,\text{V} = 5{,}05\,\text{V}$. Con A finita, (155) da $|A_v| = 10{,}099$ a 10 Hz (diferencia de 0,01 % con 10,1).

32.3. Ejemplo S08-2-B Seguidor como separador de una fuente de alta impedancia

Enunciado. Un sensor modelado por $V_{th} = 2\,\text{V}$ y $R_{th} = 100\,\text{k}\Omega$ alimenta una carga $R_L = 1\,\text{k}\Omega$. Comparar la tensión en la carga con conexión directa y con un seguidor (Figura 72); hallar la corriente de salida y el error por $I_b = 50\,\text{nA}$ (dato hipotético). Estimar R_{out} a 100 kHz.

Método. Divisor de tensión para la conexión directa y seguidor ideal para la separación, corregida por $I_b R_{th}$ y R_{out}.

$$v_{L,\text{directo}} = V_{th}\frac{R_L}{R_{th}+R_L} = 2\cdot\frac{1}{101} = 19{,}8\,\text{mV}, \tag{160}$$

$$v_o \approx V_{th} - I_b R_{th} = 2 - (50\times10^{-9})(10^5) = 1{,}995\,\text{V}, \qquad i_o = \frac{v_o}{R_L} = 1{,}995\,\text{mA}. \tag{161}$$

En continua $R_{out} = R_o/(1+A_0) = 1{,}0\,\text{m}\Omega$. A 100 kHz, con $A = -\text{j}10$ aproximadamente, $R_{out} \approx 100/|1+A| = 9{,}95\,\Omega$ (Figura 74).

Interpretación. El seguidor eleva la tensión en la carga de 19,8 mV a casi 2 V: la carga ya no ve R_{th}. La corriente que pide la carga la entrega el operacional (2 mA, por debajo del límite de salida que indique la hoja de datos). Si R_L se redujera a decenas de ohmios, la corriente podría exceder ese límite.

Comprobación independiente. Con el operacional, la corriente por R_{th} es solo I_b, así que la caída $I_b R_{th} = 5\,\text{mV}$ es el único error de entrada (0,25 %). La corriente de la fuente sin seguidor sería $V_{th}/(R_{th}+R_L) = 19{,}8\,\mu\text{A}$, 400 veces mayor que I_b.

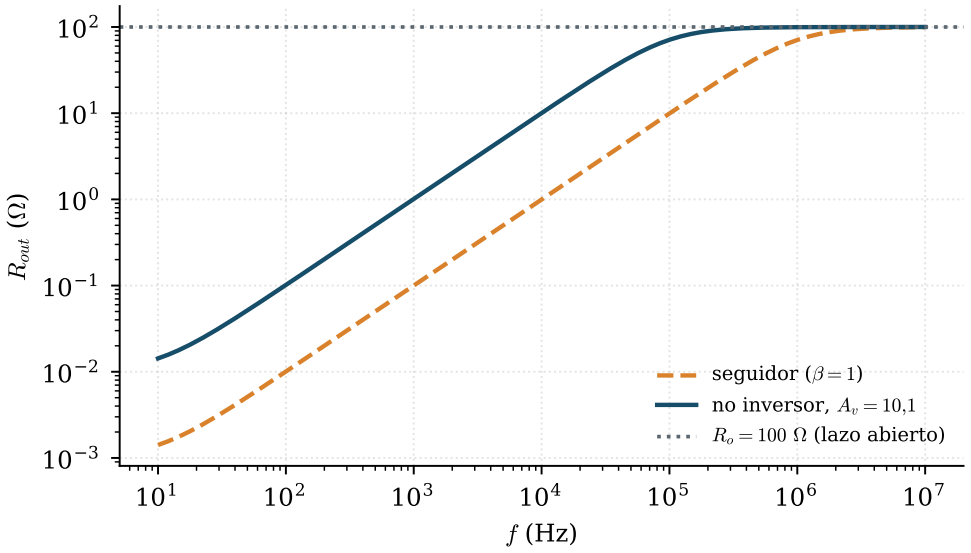


Figura 74: Resistencia de salida en lazo cerrado $R_o/(1+A\beta)$ del seguidor y del no inversor con $A_v = 10{,}1$ (cálculo, $R_o = 100\,\Omega$). Crece con la frecuencia porque A disminuye.

Debe observarse que R_{out} crece a 20 dB/década y que tiende a R_o cuando $A\beta$ se acerca a 1.

32.4. Ejercicios

S08-2-E1 (diseño no inversor). Con $R_g = 2{,}2\,\text{k}\Omega$ se requiere $A_v = 6$ con $\pm12\,\text{V}$. Hallar R_f, la entrada máxima sin saturar, f_c y, con $v_i = 1{,}5\,\text{V}$ de pico, la frecuencia máxima que el slew rate permite.

S08-2-E2 (seguidor). Una fuente de $V_{th} = 1{,}2\,\text{V}$ con $R_{th} = 47\,\text{k}\Omega$ alimenta $R_L = 2{,}2\,\text{k}\Omega$. Comparar la tensión en la carga con y sin seguidor, hallar la corriente de salida y el error de $I_b = 50\,\text{nA}$.

Pregunta conceptual. Un seguidor alimentado con $\pm 12\,\mathrm{V}$ recibe $v_i = 10{,}3\,\mathrm{V}$ en continua. La salida podría llegar a $10{,}5\,\mathrm{V}$. ¿Es seguro asumir que $v_o = v_i$?

32.5. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Escribir $A_v = -1 - R_f/R_g$ o perder el *uno*: la ganancia del no inversor es $1 + R_f/R_g$.
- Olvidar que la entrada + necesita una referencia (R_b): una entrada flotante deriva y satura.
- Suponer que el seguidor no tiene límites: dependen del modo común de entrada, de la corriente de salida y de la estabilidad con carga capacitiva.
- Usar $f_c = GBW/G$ en lugar de $GBW/(1+G)$.
- Ignorar $I_b R_{th}$ con fuentes de alta impedancia.

32.6. Conexión con el proyecto

El seguidor separa un sensor de alta impedancia de la etapa siguiente o de un conversor A/D; el no inversor da la ganancia sin cargar al sensor. En el proyecto se documentarán R_{th} del sensor, R_{in} de la etapa y el error de carga calculado. La entrada de un ADC se trata en una semana posterior; no se conectará la salida de un comparador a un ADC sin justificarlo. Para el jueves, calcular y llevar las predicciones de S08-3.

33. S08-3 Laboratorio: montaje y verificación experimental de las configuraciones básicas

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) montar con seguridad un inversor, un no inversor y un seguidor con alimentación dual declarada y desacoplo; (2) medir ganancia, desfase, ancho de banda, saturación y slew rate y compararlos con la predicción; (3) explicar las discrepancias por tolerancias, instrumentos y parámetros del dispositivo real. Se comprueba con la tabla de resultados y con S08-3-E1 y S08-3-E2.

Prerrequisitos: S08-1 y S08-2. Trabajo previo: elegir el operacional con el docente, leer su hoja de datos (pines, GBW, SR, saturación, modo común), calcular las predicciones y preparar la simulación. No se incluyen mediciones: todos los espacios de las tablas los llena el estudiante.

Distribución propuesta de 120 minutos

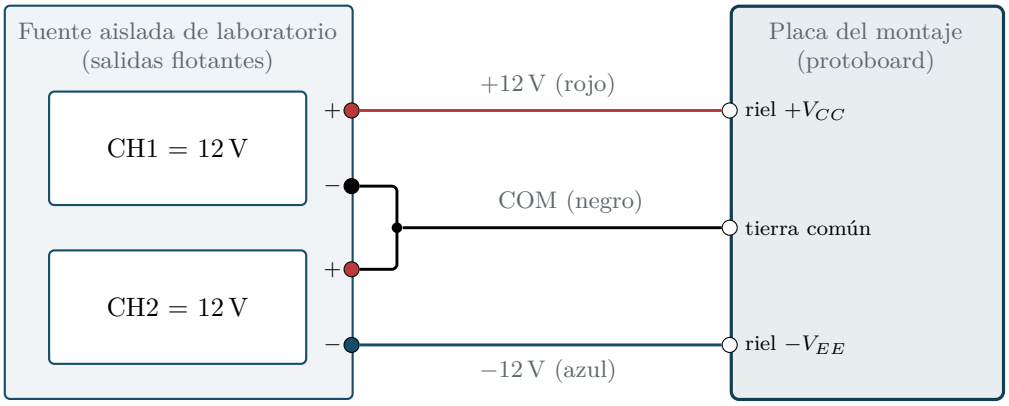
Seguridad y verificación de la alimentación, 10 min. Montaje y medición en continua del inversor, 25 min. Respuesta en frecuencia, saturación y slew rate, 30 min. No inversor y seguidor, 30 min. Comparación teoría–simulación–medición y cierre, 25 min. Si el tiempo no alcanza, el docente asigna el seguidor a una sesión posterior; ese cambio se registra en el informe.

Práctica S08-3: configuraciones básicas

Seguridad. Solo baja tensión aislada: fuente de laboratorio con salidas flotantes y $\pm 12\,\mathrm{V}$ como máximo; no hay conexión con la red. (1) Ajustar y comprobar con el multímetro

cada canal antes de conectar la placa (Figura 75). (2) Fijar el límite de corriente de la fuente en un valor bajo acordado con el docente. (3) Verificar el *pinout* y la polaridad en la hoja de datos del encapsulado antes de energizar; una alimentación invertida destruye el integrado. (4) Conectar la masa de las sondas del osciloscopio y del generador solo al nodo de tierra común del montaje, nunca a $+V_{CC}$, $-V_{EE}$ ni a la salida. (5) Quitar la señal antes de apagar la alimentación y apagar con las cargas conectadas solo si el docente lo permite. (6) Condensadores electrolíticos: respetar su polaridad.

Equipo. Fuente doble aislada, generador de funciones, osciloscopio con sondas ×10, multímetro, protoboard, operacional elegido (con familia y revisión anotadas), resistencias del 1 %, R_{gen} según el manual del generador, condensadores de 100 nF cerámicos y de 10 µF electrolíticos.



Cada canal se ajusta y se verifica con el multímetro antes de conectarlo a la placa. En la placa: 10 µF entre cada riel y tierra y 100 nF junto al integrado. Las cargas del montaje no superan los límites de corriente fijados en la fuente.

Figura 75: Conexión de la alimentación dual. Los dos canales de la fuente aislada se ponen en serie; la unión de − de CH1 con + de CH2 es la tierra común (COM) del montaje. Rojo: $+V_{CC}$; azul: $-V_{EE}$; negro: tierra.

33.1. Ejemplo S08-3-A Predicción del inversor y de su tolerancia

Enunciado. Para el montaje de la Figura 76 ($R_g = 10\,\text{k}\Omega$, $R_f = 47\,\text{k}\Omega$, resistencias del 1 %, $\pm 12\,\text{V}$, v_i de 0,5 V de pico a 1 kHz) predecir la ganancia con su intervalo, v_o, f_c, f_{SR} y el efecto de $R_{gen} = 50\,\Omega$.

Datos y supuestos. Operacional declarado en S08-1 (los valores del dispositivo real los dará su hoja de datos). Régimen lineal, realimentación negativa.

Método. (143) con cotas de tolerancia extremas, (146) y (147).

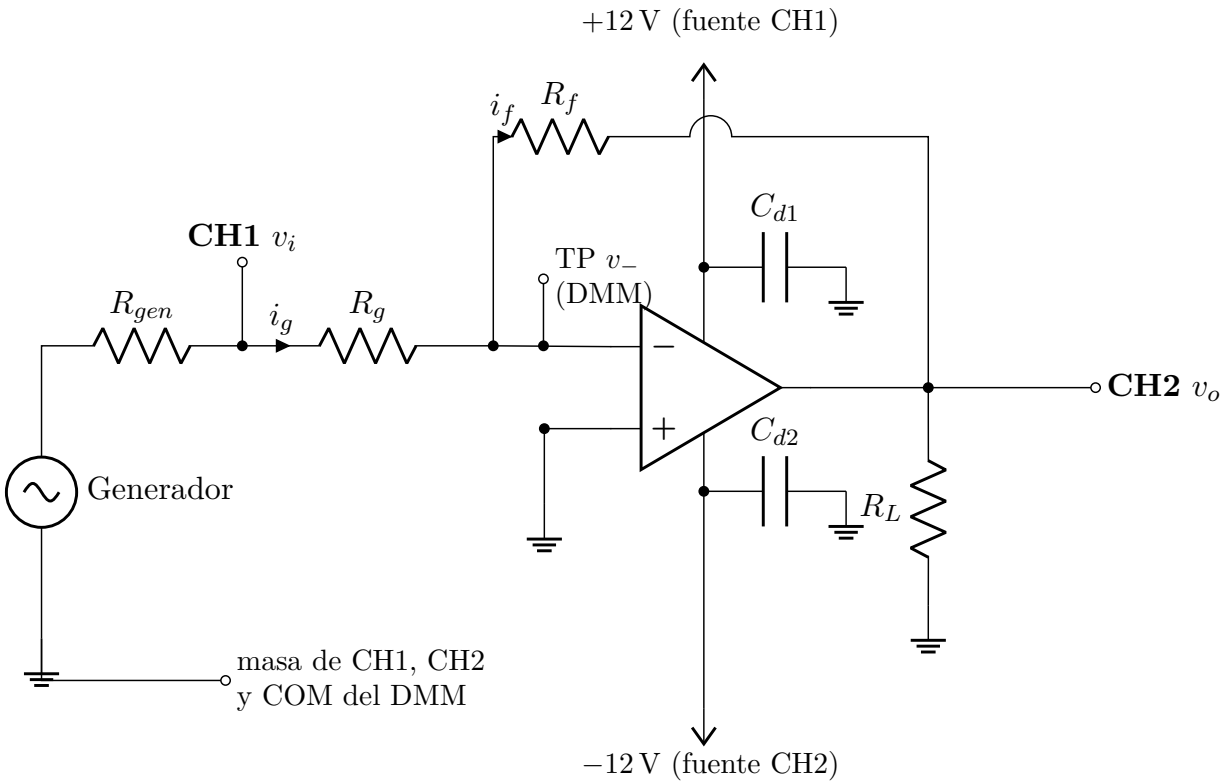
$$G = \frac{47}{10} = 4{,}7, \qquad G_{\text{mín}} = \frac{47 \cdot 0{,}99}{10 \cdot 1{,}01} = 4{,}607, \quad G_{\text{máx}} = \frac{47 \cdot 1{,}01}{10 \cdot 0{,}99} = 4{,}795, \tag{162}$$

$$V_{o,p} = 4{,}7 \cdot 0{,}5 = 2{,}35\,\text{V}, \quad f_c = \frac{10^6}{5{,}7} = 175{,}4\,\text{kHz}, \quad f_{SR} = \frac{0{,}5 \times 10^6}{2\pi \cdot 2{,}35} = 33{,}9\,\text{kHz}. \tag{163}$$

Con $R_{gen} = 50\,\Omega$ en serie, R_g efectiva es 10,05 kΩ: $G = 4{,}677$ (0,5 % menos). A 1 kHz el desfase del modelo es $-180{,}3°$ respecto de la entrada (equivalente a $+179{,}7°$: inversión de 180° más 0,3° de retardo por el polo).

Interpretación. Una ganancia medida entre 4,61 y 4,80 es compatible con las tolerancias; fuera de ese intervalo revisar R_{gen}, la sonda y el montaje. La amplitud de 2,35 V deja margen frente a 10,5 V.

Comprobación independiente. El notebook de la clase da los mismos valores (cálculo numérico) y el límite $R_{gen} \to 0$ recupera $G = 4{,}7$.



Todas las masas de instrumentos van a la tierra común del montaje (borne COM de la fuente). El arco indica cruce sin conexión.

Figura 76: Montaje del inversor para medición. CH1 mide v_i después de R_{gen} y CH2 mide v_o; el multímetro mide v_- en el punto de prueba. Todas las masas van a la tierra común. Las alimentaciones y su desacoplo siguen la Figura 75. Los pines se numeran según la hoja de datos del encapsulado.

33.2. Ejemplo S08-3-B Por qué R_{out} no se mide con carga a baja frecuencia

Enunciado. Con $R_o = 100\,\Omega$ (valor hipotético) y $A_0 = 10^5$, estimar R_{out} del inversor del Ejemplo A y la variación de v_o al conectar $R_L = 1\,\text{k}\Omega$ con $v_o = 5\,\text{V}$ en vacío. Decidir si el método de la carga es utilizable con el multímetro.

Método. (145) y el divisor R_{out}–R_L.

$$\beta = \frac{10}{57} = 0{,}1754, \qquad R_{out} = \frac{100}{1 + 10^5 \cdot 0{,}1754} = 5{,}7\,\text{m}\Omega, \tag{164}$$

$$\Delta v_o = v_o \, \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}} = 5 \cdot \frac{0{,}0057}{1000} = 28{,}5\,\mu\text{V}. \tag{165}$$

Interpretación. Una variación de 28,5 µV (0,0006 %) queda por debajo de la resolución y de la incertidumbre de un multímetro o de un osciloscopio. El estudiante informará R_{out} como «menor que la resolución del método» y no como un valor medido. Para ver R_{out} se mide en alta frecuencia, donde A cae y R_{out} crece (Figura 74).

Comprobación independiente. El límite $A \to \infty$ da $R_{out} \to 0$. Una carga de $100\,\Omega$ habría pedido 50 mA, por encima de lo que entrega un operacional general, por lo que tampoco se usa.

33.3. Procedimiento

1. **Parámetros del dispositivo (Tabla 6).** Anotar fabricante, referencia, encapsulado y revisión de la hoja de datos, con GBW, SR, V_{sat} para $\pm 12\,\mathrm{V}$ y rango de modo común, con la condición de cada valor.

2. **Alimentación.** Montar la Figura 75. Medir $+V_{CC}$ y $-V_{EE}$ respecto de tierra antes de conectar el integrado. Colocar C_{d1} y C_{d2} junto a los pines.

3. **Inversor, continua (Tabla 7).** Aplicar v_i de $\pm 0{,}2\,\mathrm{V}$, $\pm 0{,}5\,\mathrm{V}$ y $1{,}0\,\mathrm{V}$; medir v_i, v_- y v_o con el multímetro; calcular G e i_g.

4. **Inversor, frecuencia (Tabla 8).** Con $v_i = 0{,}2\,\mathrm{V}$ de pico, medir $|A_v|$ y el desfase a las frecuencias indicadas; hallar f_c ($-3\,\mathrm{dB}$).

5. **Saturación y slew rate (Tabla 9).** Aumentar v_i a $1\,\mathrm{kHz}$ hasta recorte y anotar $V_{o,\mathrm{máx}}$ y v_i de inicio; con cuadrada de $10\,\mathrm{kHz}$ y salida de varios voltios, medir la pendiente (cursores).

6. **No inversor ($R_g = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $R_f = 9{,}1\,\mathrm{k\Omega}$, $R_b = 1\,\mathrm{M\Omega}$).** Repetir los pasos 3 y 4 y verificar que no hay inversión de fase.

7. **Seguidor (Tabla 10).** Con generador, $R_{th} = 100\,\mathrm{k\Omega}$ en serie y $R_L = 1\,\mathrm{k\Omega}$, medir la señal en la carga con y sin seguidor.

8. **Cierre.** Completar la Tabla 11 con teoría, simulación y medición, y rotular cada origen.

Condición de aceptación sugerida: G medida dentro del intervalo del Ejemplo A, ampliado por la incertidumbre de los instrumentos; si no se cumple, se documenta y se analiza la causa sin ajustar los datos.

Cuadro 6: Parámetros del dispositivo según su hoja de datos (a llenar).

Parámetro	Valor	Condición / página
Referencia y revisión		
GBW		
SR		
V_{sat} con $\pm 12\,\mathrm{V}$		
Rango de modo común		
Corriente máxima de salida		

Cuadro 7: Inversor en continua (a llenar).

v_i nom. (V)	v_i med. (V)	v_- (mV)	v_o med. (V)	$G = v_o/v_i$	i_g (µA)	Dif. con $-4{,}7$
$+0{,}2$						
$-0{,}2$						
$+0{,}5$						
$-0{,}5$						
$+1{,}0$						

Cuadro 8: Respuesta en frecuencia con $v_i = 0{,}2\,\text{V}$ de pico (a llenar).

	Inversor			No inversor		
f (Hz)	v_o pico (V)	$\lvert A_v \rvert$	fase (°)	v_o pico (V)	$\lvert A_v \rvert$	fase (°)
100						
1000						
10 000						
50 000						
100 000						
200 000						
f_c (kHz)						

Cuadro 9: Saturación y slew rate (a llenar).

Magnitud	Medición	Origen del valor teórico
v_i de inicio de recorte (V)		
$V_{o,\text{máx}}$ positivo y negativo (V)		
Pendiente de la salida con cuadrada (V/µs)		
t_{10-90} con escalón pequeño (µs)		
t_{10-90} con escalón grande (µs)		

Cuadro 10: Seguidor con fuente de $100\,\text{k}\Omega$ y $R_L = 1\,\text{k}\Omega$ (a llenar).

Condición	Amplitud en la carga (V)	Amplitud de la fuente (V)
Directo (sin seguidor)		
Con seguidor		
Con seguidor: $v_o - v_+$		

Cuadro 11: Resumen teoría–simulación–medición (a llenar).

Magnitud	Predicción	Simulación	Medición	Diferencia
G inversor				
f_c inversor				
G no inversor				
f_c no inversor				
Pendiente de salida (SR)				
$V_{o,\text{máx}}$				

33.4. Ejercicios

S08-3-E1. Para el inversor del Ejemplo A hallar la amplitud de escalón de salida ΔV_{crit} a partir de la cual el slew rate limita el tiempo de subida, y estimar t_{10-90} para escalones de salida de $0{,}2\,\text{V}$ y de $4\,\text{V}$.

S08-3-E2. Para medir R_{in} del inversor se pone $R_x = 10\,\text{k}\Omega$ en serie con la entrada y se compara v_o con y sin R_x. Deducir R_{in} en función de la razón $r = v_{o2}/v_{o1}$ y calcular r esperada si $R_{in} = 10\,\text{k}\Omega$. ¿Qué error relativo en R_{in} produce un error de 1 % en r?

Pregunta conceptual. Al subir v_i la salida se queda plana en $10{,}5\,\text{V}$ y v_- ya no es cercana a $0\,\text{V}$. ¿Por qué ocurre y qué hipótesis del modelo deja de cumplirse?

33.5. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Conectar la masa de una sonda a un nodo que no es tierra común.
- Alimentación invertida o pin equivocado por no revisar la hoja de datos.
- Medir f_c con amplitud tan grande que el slew rate o la saturación falsean el corte.
- Ignorar R_{gen}, las sondas y la carga del osciloscopio.
- Presentar una simulación o un valor de hoja de datos como medición.
- Concluir sobre R_{out} con un método cuya resolución no lo permite.

33.6. Conexión con el proyecto

La tabla de resumen es el formato de evidencia del proyecto: toda decisión de diseño se respalda con predicción, simulación y medición, y se documentan alimentación, desacoplo, margen de saturación y límites del dispositivo elegido.

34. Código y recursos de la semana

Código de la semana

- `codigo/python/semana_08/clase1_inversor.ipynb`: ganancia, R_{in}, ganancia finita, saturación, f_c y f_{SR} del inversor; genera `transferencia_inv`, `bode_inv` y `slew_inv`.
- `codigo/python/semana_08/clase2_noinversor_seguidor.ipynb`: no inversor, seguidor con carga, $R_{out}(f)$; genera `bode_noinv` y `rout_seguidor`.
- `codigo/python/semana_08/clase3_laboratorio_predicciones.ipynb`: predicciones y tolerancias del laboratorio; genera `tr_escalon`. No contiene mediciones.
- `codigo/matlab/semana_08/clase1_inversor.m`, `clase2_noinversor_seguidor.m`, `clase3_laboratorio_predicciones.m`: equivalentes en MATLAB base (no ejecutados en este entorno).

35. Referencias de la semana

- Texas Instruments. *TL08xx FET-Input Operational Amplifiers* (hoja de datos SLOS081O, revisada en septiembre de 2025). https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl081.pdf. Consultada el 2026-11-03. Se usa solo como ejemplo de dónde obtener *GBW*, *SR*, pines y rangos del dispositivo real; los valores numéricos del texto son del operacional hipotético de las sesiones.

Las hojas de datos del dispositivo que el docente elija para el laboratorio (por ejemplo, un LM358) deben consultarse y registrarse con su revisión antes de la práctica; no se citan aquí porque no se consultaron en esta redacción.

Parte IX

Semana 9: Aplicaciones avanzadas de amplificadores operacionales

36. S09-1 Sumador inversor y restador diferencial

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) obtener la salida de un sumador inversor y de un restador a partir de KCL, con el nodo de entrada inversora y la referencia definidos; (2) diseñar las resistencias para pesos y ganancias dados y calcular la resistencia que ve cada fuente; (3) estimar cómo la tolerancia de las resistencias degrada el rechazo de modo común del restador y cuándo ese error es inaceptable. Se comprueba al final con los ejercicios S09-1-E1 y S09-1-E2.

Prerrequisitos: amplificador inversor y no inversor con realimentación negativa (semanas 7 y 8), KCL por nodos, divisor de tensión y equivalente de Thévenin (S01-1). Esta sesión no usa Laplace.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (inversor con R_f/R_1 y divisor de tensión, sin calificar). Explicación del sumador y del restador, 30 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de los ejercicios, 35 min. Cierre y contraste de resultados, 15 min. Trabajo previo, no presencial: repasar el cortocircuito virtual y la tensión de saturación de salida del operacional que se usará el jueves. Todos los cálculos de la sesión se reproducen en el cuaderno `clase1_sumador_restador.ipynb`.

36.1. Concepto físico y modelo

Las dos configuraciones usan un operacional con realimentación negativa por resistencias. Mientras el operacional trabaje en régimen lineal, la tensión entre sus entradas es casi nula (cortocircuito virtual) y las corrientes de entrada son despreciables. Con estas hipótesis, el circuito es resistivo y basta KCL.

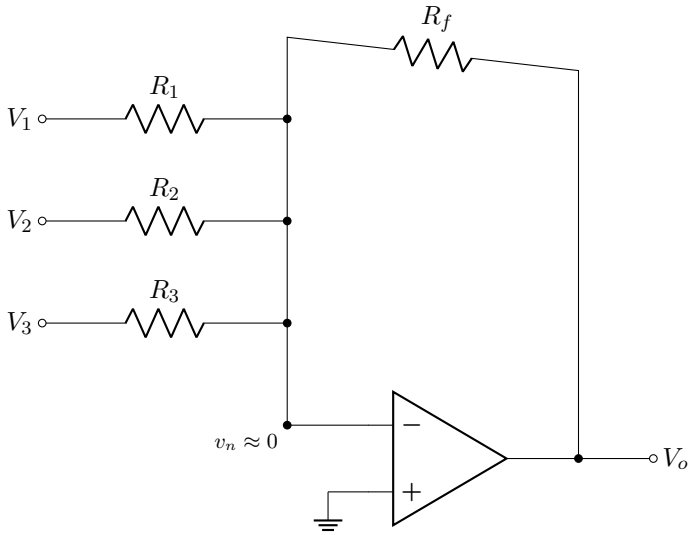
Supuestos del curso. Alimentación $\pm 12\,\mathrm{V}$; excursión de salida lineal supuesta de $\pm 10\,\mathrm{V}$ (valor de trabajo del curso; el valor real depende del dispositivo, de la carga y de la alimentación y debe tomarse de su hoja de datos); ganancia en lazo abierto A grande; resistencias de carga y fuentes de entrada de baja impedancia salvo que se indique lo contrario. Si $|V_o|$ supera la excursión lineal, el operacional satura, deja de haber cortocircuito virtual y las ecuaciones de esta sesión dejan de valer.

Símbolos. V_1, V_2, V_3 son las tensiones de las fuentes respecto de tierra; R_k es la resistencia en serie con la fuente V_k; R_f es la resistencia de realimentación; v_n es la tensión del nodo de la entrada inversora; V_o es la tensión de salida respecto de tierra; i_k es la corriente que entra al nodo n por R_k.

Sumador inversor. La entrada no inversora está a tierra, de modo que $v_n \approx 0$. La corriente por R_k es $i_k = V_k/R_k$ y no depende de las demás fuentes, porque todas ven el mismo nodo a tensión nula. KCL en n, sin corriente hacia el operacional, da $\sum_k i_k + V_o/R_f = 0$, es decir

$$V_o = -R_f \sum_k \frac{V_k}{R_k} = -\left(\frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \frac{R_f}{R_3}V_3\right). \tag{166}$$

Cada entrada tiene su propio peso R_f/R_k. Con ganancia en lazo abierto finita A, el valor exacto es $V_o = V_{o,\text{ideal}}/[1 + (1 + R_f/R_p)/A]$, donde $R_p = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3$ y $1 + R_f/R_p$ es la ganancia de ruido.



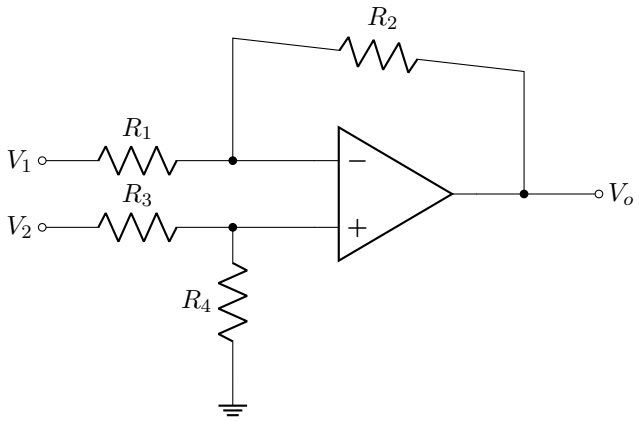
Referencia: tierra. Nodo n en tierra virtual (realimentación negativa, régimen lineal).

Figura 77: Sumador inversor de tres entradas. El nodo n está a tensión casi nula: cada fuente impone V_k/R_k independientemente de las demás, y la fuente V_k ve exactamente R_k hacia tierra virtual.

Restador (amplificador diferencial). Se aplica V_1 a la entrada inversora mediante R_1 con realimentación R_2, y V_2 a la no inversora mediante el divisor R_3–R_4 (Figura 78). Con cortocircuito virtual, $v_n = v_p = V_2 R_4/(R_3 + R_4)$. KCL en el nodo inversor, $(V_1 - v_n)/R_1 = (v_n - V_o)/R_2$, da

$$V_o = \frac{R_4}{R_3 + R_4}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_1. \tag{167}$$

Si $R_2/R_1 = R_4/R_3 = k$, se obtiene $V_o = k\,(V_2 - V_1)$: el circuito amplifica la diferencia y rechaza la componente común.



$R_2/R_1 = R_4/R_3 = k$: $V_o = k(V_2 - V_1)$. Referencia: tierra.

Figura 78: Restador con $R_2/R_1 = R_4/R_3 = k$. La entrada no inversora es un divisor de tensión; por eso las dos fuentes ven impedancias distintas.

Límite: la tolerancia. Se define $V_d = V_2 - V_1$ y $V_{cm} = (V_1 + V_2)/2$. Con resistencias exactas la ganancia de modo común es $A_{cm} = 0$. Con tolerancia relativa t en cada resistencia, el peor caso se produce cuando las desviaciones se combinan en el sentido que más desequilibra los cocientes, y se tiene aproximadamente

$$\mathrm{CMRR}_{\mathrm{peor}} \approx \frac{1+k}{4t}. \tag{168}$$

Esta aproximación se contrasta con los 16 vértices de tolerancia en el cuaderno.

36.2. Ejemplo S09-1-A Sumador con pesos distintos

Enunciado. En la Figura 77, $R_f = 20\,\mathrm{k\Omega}$, $R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $R_2 = 20\,\mathrm{k\Omega}$, $R_3 = 40\,\mathrm{k\Omega}$, $V_1 = 0{,}5\,\mathrm{V}$, $V_2 = 1{,}0\,\mathrm{V}$ y $V_3 = -1{,}0\,\mathrm{V}$. Hallar V_o, las corrientes de entrada, el efecto de $A = 10^5$ y el intervalo de V_1 que mantiene la salida lineal.

Datos y supuestos. Alimentación $\pm 12\,\mathrm{V}$, excursión $\pm 10\,\mathrm{V}$, operacional ideal salvo en el paso 4. Incógnitas: V_o, i_k, $V_{1,\mathrm{máx}}$.

Método. Se utiliza (166): es válida porque el nodo n está a tierra virtual y la realimentación es negativa.

Paso 1. Pesos. $R_f/R_1 = 2$, $R_f/R_2 = 1$, $R_f/R_3 = 0{,}5$.

Paso 2. Salida.

$$V_o = -\big[2(0{,}5) + 1(1{,}0) + 0{,}5(-1{,}0)\big] = -(1{,}0 + 1{,}0 - 0{,}5) = -1{,}5\,\mathrm{V}. \tag{169}$$

Paso 3. Corrientes. $i_1 = 0{,}5/10\,000 = 50\,\mu\mathrm{A}$, $i_2 = 50\,\mu\mathrm{A}$, $i_3 = -1/40\,000 = -25\,\mu\mathrm{A}$; la suma es $75\,\mu\mathrm{A}$. La corriente por R_f es la misma, con sentido hacia la salida, y $V_o = -R_f \cdot 75\,\mu\mathrm{A} = -1{,}5\,\mathrm{V}$.

Paso 4. Ganancia finita. $R_p = 10 \parallel 20 \parallel 40 = 5{,}714\,\mathrm{k\Omega}$, ganancia de ruido $1 + 20/5{,}714 = 4{,}5$. El error relativo es $-4{,}5/10^5 = -4{,}5 \times 10^{-5}$, y $V_o = -1{,}499\,93\,\mathrm{V}$: despreciable frente a la tolerancia de las resistencias.

Paso 5. Linealidad. Con V_2 y V_3 fijos, $V_o = -(2V_1 + 0{,}5)$. La condición $|V_o| \le 10\,\mathrm{V}$ da $-5{,}25 \le V_1 \le 4{,}75\,\mathrm{V}$.

Interpretación. Cada fuente entrega una corriente fijada solo por su propia resistencia; por eso el sumador permite mezclar señales sin que se carguen entre sí. La salida es negativa: el signo menos es parte del diseño y se corrige con una segunda etapa inversora si hace falta.

Comprobación independiente. KCL en n con $v_n = 0$: $75\,\mu\mathrm{A}$ entran y deben salir por R_f. La solución simbólica del sistema nodal con A finito, en el cuaderno, converge a (166) cuando $A \to \infty$ (comprobado con `assert`).

36.3. Ejemplo S09-1-B Restador y efecto de la tolerancia

Enunciado. En la Figura 78, $R_1 = R_3 = 10\,\mathrm{k\Omega}$ y $R_2 = R_4 = 47\,\mathrm{k\Omega}$. Las fuentes son $V_1 = 2{,}100\,\mathrm{V}$ y $V_2 = 2{,}250\,\mathrm{V}$. Hallar V_o con resistencias exactas y estimar el error si cada resistencia tiene tolerancia de $1\,\%$.

Datos y supuestos. $k = 4{,}7$; $V_d = 0{,}150\,\mathrm{V}$; $V_{cm} = 2{,}175\,\mathrm{V}$; fuentes de impedancia despreciable. Incógnitas: V_o, A_{cm}, CMRR.

Método. Se utiliza (167) y se recalcula la salida en los vértices de tolerancia, porque el peor caso ocurre en los extremos.

Paso 1. Salida ideal. $V_o = 4{,}7\,(2{,}250 - 2{,}100) = 0{,}705\,\mathrm{V}$. Con la forma general, $0{,}8246 \cdot 5{,}7 \cdot 2{,}250 - 4{,}7 \cdot 2{,}100$, donde $R_4/(R_3 + R_4) = 0{,}8246$, se obtiene el mismo valor.

Paso 2. Peor caso con $t = 1\,\%$. Evaluando los 16 vértices se encuentra $|A_{cm}|_{\mathrm{máx}} = 0{,}0335$, de

modo que

$$\mathrm{CMRR}_{\text{peor}} = 20\log_{10}\frac{4{,}7}{0{,}0335} = 42{,}9\,\text{dB}, \tag{170}$$

frente a $20\log_{10}[(1+k)/(4t)] = 43{,}1$ dB de (168).

Paso 3. Error en la salida. El error por modo común es $A_{cm}V_{cm} = 0{,}0335 \cdot 2{,}175 = 73$ mV, el 10 % de V_o. Con tolerancia de 5 % el CMRR de peor caso baja a 28,4 dB; con 0,1 % sube a 63,1 dB.

Interpretación. El rechazo de modo común del restador lo fija el emparejamiento de las resistencias, no el operacional. Una diferencia de 150 mV sobre un nivel común de 2,175 V exige resistencias de precisión (0,1 %) o un amplificador de instrumentación.

Comprobación independiente. Con $R_1 = R_3$ y $R_2 = R_4$ exactos, $V_d = 0$ da $V_o = 0$ para cualquier V_{cm}. La Figura 79 muestra en (b) las rectas $V_o(V_{cm})$ para sorteos de resistencias al 1 % y el peor caso.

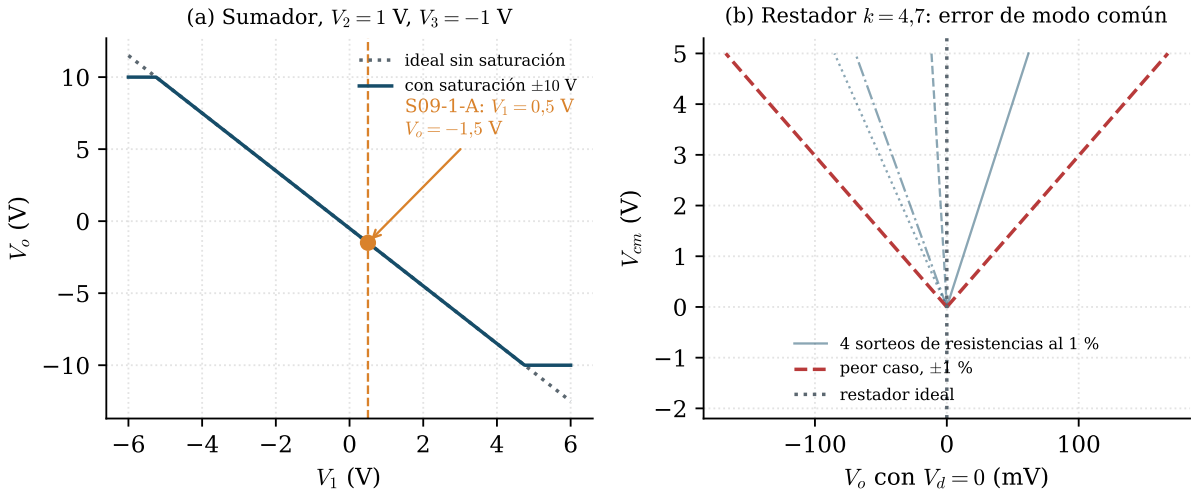


Figura 79: Resultados de cálculo (cuaderno de S09-1). (a) El sumador S09-1-A es lineal hasta ±10 V de salida y satura fuera de esa zona. (b) Con $V_d = 0$ la salida de un restador ideal es cero; con resistencias al 1 % aparece un error proporcional a V_{cm}. Observe cómo el peor caso limita el nivel común admisible.

36.4. Ejercicios

S09-1-E1 (diseño de un sumador). Con $R_f = 30\,\text{k}\Omega$, diseñar un sumador inversor de dos entradas que cumpla $V_o = -(3V_1 + 2V_2)$. Hallar R_1 y R_2, la resistencia que ve cada fuente y V_o para $V_1 = 0{,}2$ V y $V_2 = -0{,}1$ V. Con ese V_2, hallar el intervalo de V_1 que mantiene la salida lineal (±10 V).

S09-1-E2 (restador para un puente). Un puente resistivo entrega $V_1 = 2{,}5000$ V y $V_2 = 2{,}5120$ V. Se desea una ganancia diferencial de 100 con $R_1 = R_3 = 10\,\text{k}\Omega$. Hallar $R_2 = R_4$, V_o, la resistencia que ve V_2 y la corriente que entrega V_1. Después, la fuente V_1 tiene una resistencia de salida $R_s = 500\,\Omega$ en serie: hallar el nuevo V_o y el error relativo, y proponer cómo corregirlo.

Pregunta conceptual. En el sumador inversor, ¿por qué cambiar V_2 no modifica la corriente que entrega V_1? ¿Qué deja de cumplirse si la salida satura?

36.5. Errores frecuentes y comprobaciones

Errores frecuentes

- Usar (167) sin igualar R_2/R_1 con R_4/R_3 y suponer que el circuito rechaza el modo común.
- Suponer que las dos entradas del restador ven la misma resistencia: V_2 ve $R_3 + R_4$; V_1 ve R_1 más lo que le imponga V_2.
- Ignorar la resistencia de salida de la fuente (sensor, divisor): modifica R_1 efectiva.
- Olvidar el signo del sumador inversor o la saturación de la salida.
- Calcular el CMRR a partir del operacional sin considerar la tolerancia de las resistencias.

Criterios de comprobación: (a) $V_o = 0$ cuando todas las entradas son nulas; (b) $|V_o|$ dentro de la excursión lineal; (c) suma de corrientes en el nodo n nula; (d) con $V_d = 0$ la salida del restador no cambia con V_{cm} salvo por la tolerancia.

36.6. Conexión con el curso

El sumador permite combinar un sensor con un desplazamiento de nivel (por ejemplo, para llevar una señal bipolar a un rango admisible por una etapa posterior), y el restador acondiciona un puente. El jueves y las semanas de sensores reutilizarán estas etapas. En el proyecto se pedirá justificar la tolerancia de las resistencias frente al CMRR necesario, con evidencia de cálculo.

37. S09-2 Integrador, derivador y comparador con histéresis

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) obtener $H(s)$ del integrador con resistencia de realimentación y del derivador con red de estabilización, y decidir en qué intervalo de frecuencias cada uno se comporta como integral o derivada; (2) explicar por qué el derivador ideal es inestable y amplifica ruido, y justificar R_s y C_f; (3) diseñar un comparador con histéresis y explicar por qué un operacional como el LM358 no equivale a un comparador dedicado. Se comprueba al final con S09-2-E1, S09-2-E2 y la pregunta conceptual.

Prerrequisitos: S09-1, función de transferencia y diagrama de Bode (semanas 2 a 5), cortocircuito virtual y ganancia de ruido $1/\beta$ (semanas 7 y 8).

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (Bode de un RC y significado de $1/\beta$). Integrador, 25 min de explicación y ejemplo. Derivador, 25 min. Comparador e histéresis, 25 min. Práctica de los ejercicios, 25 min. Cierre, 10 min. Es una sesión densa: si el tiempo no alcanza, el estudiante resuelve S09-2-E1 de forma autónoma antes del jueves. Trabajo previo: revisar el efecto de V_{os} y de las corrientes de polarización en un operacional. Cálculos reproducibles en `clase2_integrador_derivador_comparador.ipynb`.

37.1. Concepto físico y modelo

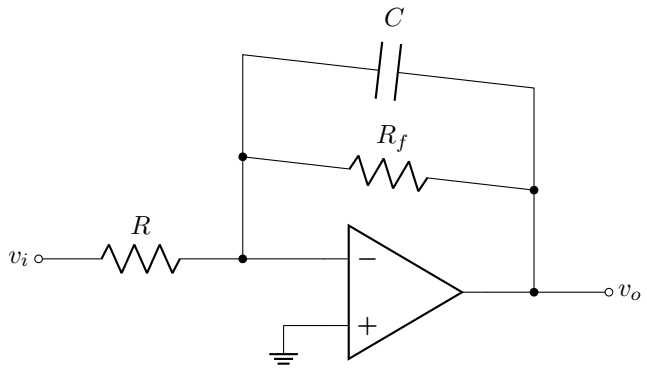
Supuestos comunes. Operacional con alimentación $\pm 12\,\mathrm{V}$ y excursión lineal supuesta de $\pm 10\,\mathrm{V}$, salvo en el comparador donde se declara la alimentación. Para estabilidad se usa un modelo genérico

de un polo, $A(s) = A_0/(1 + s/\omega_p)$ con $A_0 = 10^5$ y GBW $= 1\,\text{MHz}$; no es un dispositivo comercial. Las funciones de transferencia suponen condiciones iniciales nulas y régimen lineal.

Integrador. Con R en la entrada y el paralelo $R_f \parallel C$ como realimentación (Figura 80), la impedancia de realimentación es $Z_f = R_f/(1 + sR_fC)$ y

$$H(s) = -\frac{Z_f}{R} = -\frac{R_f/R}{1 + sR_fC}. \tag{171}$$

Si $R_f \to \infty$ queda $H(s) = -1/(sRC)$, un integrador ideal: $v_o(t) = -\frac{1}{RC}\int v_i\,\mathrm{d}t + v_o(0)$. El polo está en $s = -1/(R_fC)$, es decir $f_c = 1/(2\pi R_fC)$ en hercios; solo para $f \gg f_c$ el circuito integra. Sin R_f, el desvío de entrada V_{os} y las corrientes de polarización se integran y la salida deriva hasta saturar: R_f fija la ganancia en continua en R_f/R y evita esa deriva.



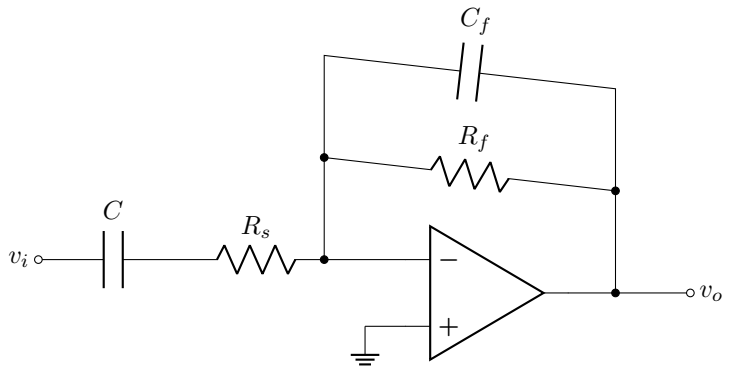
R_f limita la ganancia en continua a R_f/R; sin R_f el circuito integra su propio desvío.

Figura 80: Integrador inversor con R_f en paralelo con C. $H(s) = -(R_f/R)/(1 + sR_fC)$; la entrada no inversora va a tierra.

Derivador. Intercambiando los papeles, con C en la entrada y R_f en la realimentación, $H(s) = -sR_fC$: la ganancia sube 20 dB por década sin límite. Dos problemas: amplifica el ruido de alta frecuencia y es inestable. La razón de la inestabilidad es que la ganancia de ruido $1/\beta = 1 + Z_f/Z_i = 1 + sR_fC$ crece a 20 dB por década mientras $|A(j\omega)|$ cae a 20 dB por década; las curvas se cruzan con velocidad de cierre de 40 dB por década y el margen de fase es casi nulo. Se añaden R_s en serie con C y C_f en paralelo con R_f (Figura 81):

$$H(s) = -\frac{sR_fC}{(1 + sR_sC)(1 + sR_fC_f)}. \tag{172}$$

Con $R_sC = R_fC_f$ hay un polo doble en $f_p = 1/(2\pi R_sC)$. Por debajo de $f_p/10$ el circuito deriva; por encima, la ganancia cae. R_s limita la ganancia de alta frecuencia a R_f/R_s.



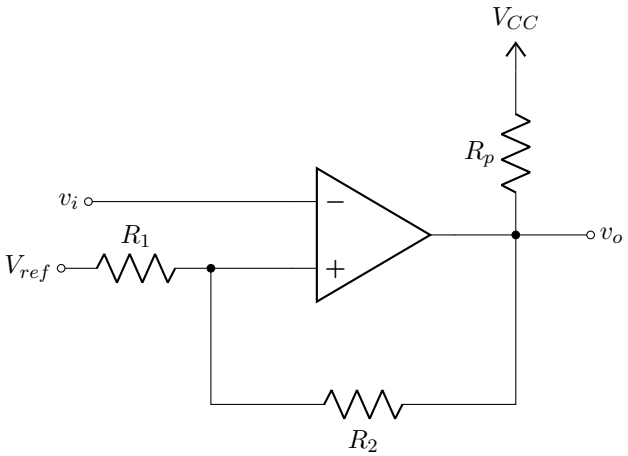
R_s limita la ganancia de alta frecuencia a R_f/R_s; C_f agrega un polo en $1/(2\pi R_f C_f)$.

Figura 81: Derivador estabilizado. R_s y C_f limitan la ganancia de alta frecuencia y devuelven el margen de fase.

Comparador. Un comparador compara dos tensiones y entrega solo dos niveles lógicos: sin realimentación negativa la ganancia diferencial es enorme, la salida está casi siempre saturada y el cortocircuito virtual no se aplica. No se usa como amplificador lineal. Una entrada con ruido cerca del umbral produce varios flancos. La histéresis, con realimentación positiva, define dos umbrales. En la Figura 82, v_i va a la entrada inversora y la no inversora recibe V_{ref} por R_1 y la salida por R_2. KCL en la entrada no inversora, $(v_+ - V_{ref})/R_1 + (v_+ - v_o)/R_2 = 0$, da

$$v_+ = V_{ref} + (v_o - V_{ref})\frac{R_1}{R_1 + R_2}. \tag{173}$$

Con salida alta, $v_o = V_{OH}$, y $V_{TH} = v_+$; con salida baja, $v_o = V_{OL}$, y $V_{TL} = v_+$. La histéresis es $V_H = V_{TH} - V_{TL}$. La salida pasa a nivel bajo cuando v_i sube sobre V_{TH} y vuelve a alto cuando v_i baja de V_{TL}. Como el circuito es inversor, la característica entrada-salida describe un lazo recorrido en sentido horario.



Comparador de colector abierto (p. ej. LM393); R_p es el pull-up. El nivel alto lo fija V_{CC} a través de R_p.

Figura 82: Comparador con histéresis (disparador de Schmitt inversor) con salida de colector abierto y pull-up R_p. Cuando la salida está en nivel alto, R_p queda en serie con R_2 dentro del camino de realimentación.

Por qué un LM358 no equivale a un comparador dedicado. Se toma como referencia el LM393 (familia de dos comparadores de colector abierto, hoja de datos de Texas Instruments

SLCS005AH). Diferencias que aparecen en las hojas de datos: (a) el LM393 está especificado con respuesta de comparación (tiempo de respuesta de 1,3 µs típico para un escalón de 100 mV con 5 mV de sobreexcitación en las variantes sin sufijo B, con R_L a 5 V por 5,1 kΩ y $C_L = 15$ pF) y su salida es de colector abierto compatible con niveles TTL, MOS y CMOS; (b) el LM358 es un operacional compensado para realimentación negativa, con producto ganancia-ancho de banda y velocidad de variación especificados (en las variantes sin sufijo B, 0,3 V/µs) pero no una respuesta ante sobreexcitación; (c) su salida no llega al riel positivo: la hoja de datos (SLOS068AB, variante B) la sitúa entre unos 1,4 V y 1,6 V por debajo de V^+ según la corriente, lo que puede incumplir el nivel alto de una entrada lógica con alimentación baja. Como estimación de cálculo, a 0,3 V/µs un cambio de 5 V toma unos 17 µs, un orden de magnitud más que el comparador. Un operacional con realimentación positiva puede funcionar en bajas velocidades, pero esa decisión exige verificar los datos de la variante concreta; no es una equivalencia automática. No se debe suponer histéresis interna en ninguno de los dos: se agrega con resistencias, como en (173).

La salida de un comparador es un nivel digital. Para llevarla a un GPIO hay que comprobar tensión y corriente admitidas por la entrada de destino, y no conectarla a un ADC como si fuese una medición analógica.

37.2. Ejemplo S09-2-A Integrador con R_f

Enunciado. En la Figura 80, $R = 10\,\text{k}\Omega$, $C = 10\,\text{nF}$ y $R_f = 1\,\text{M}\Omega$. Hallar $H(s)$, f_c, la respuesta a una cuadrada de ± 1 V y 1 kHz, y el efecto de $V_{os} = 2\,\text{mV}$.

Datos y supuestos. $RC = 0{,}1$ ms, $R_fC = 10$ ms; condensador descargado en $t = 0$; régimen permanente para la cuadrada; solo se considera V_{os} (sin corrientes de polarización).

Método. Se usa (171) y, para la cuadrada, la integración por tramos.

Paso 1. Función de transferencia.

$$H(s) = -\frac{100}{1 + s\,(10\,\text{ms})}, \qquad f_c = \frac{1}{2\pi R_f C} = 15{,}9\,\text{Hz}, \qquad |H(0)| = 100\ (40\,\text{dB}). \tag{174}$$

Paso 2. Zona de integración. Se exige $f \geq 10 f_c \approx 159$ Hz. A 1 kHz, $|H| = 1{,}5913$ frente a $1/(\omega RC) = 1{,}5915$: diferencia de $-0{,}013$ %, y fase $+90{,}91°$ frente a $+90°$ del integrador ideal inversor.

Paso 3. Cuadrada. Con $v_i = +1$ V durante 0,5 ms, la pendiente es $-V/RC = -10$ V/ms, y la variación es

$$\Delta v_o = -\frac{1}{0{,}1\ \text{ms}} \cdot 0{,}5\ \text{ms} = -5\,\text{V}. \tag{175}$$

La salida es una triangular de 5 V pico a pico ($\pm 2{,}5$ V), simétrica porque la entrada tiene valor medio nulo.

Paso 4. Offset. Sin R_f, V_{os} actúa como entrada continua de 2 mV: rampa de $V_{os}/RC = 20$ V/s, y la salida alcanza 10 V en 0,5 s. Con R_f, el offset se amplifica por la ganancia no inversora y el desvío se estabiliza en $V_{os}(1 + R_f/R) = 0{,}202$ V.

Interpretación. R_f compra estabilidad en continua a costa de integrar solo por encima de f_c. Un valor mayor de R_f ensancha la zona de integración, pero aumenta el desvío en continua.

Comprobación independiente. La simulación del modelo por `lsim` de $H(s)$ da 4,999 V pico a pico (cálculo, no medición). Además, con $R_f \to \infty$, $H(s) \to -1/(sRC)$.

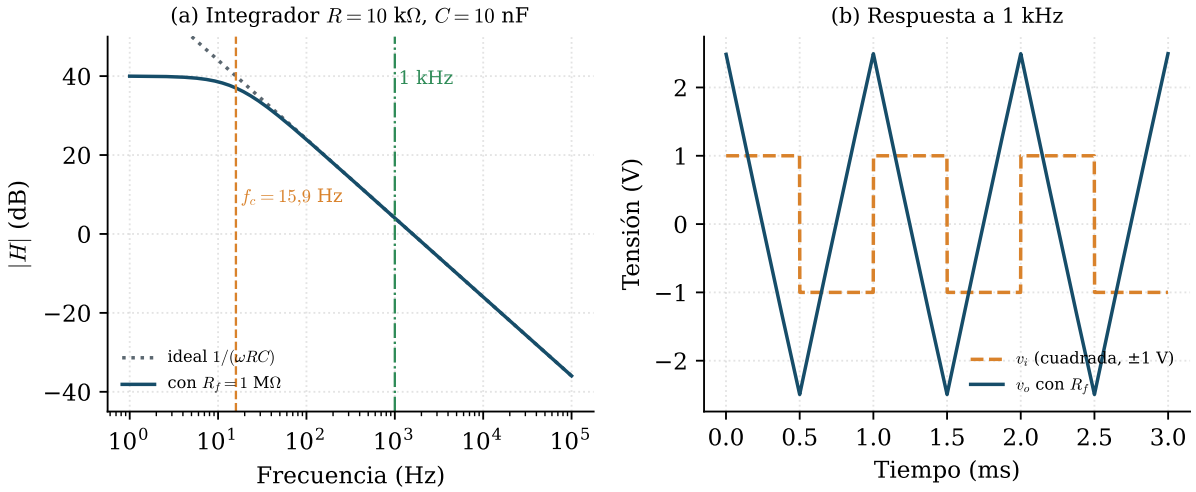


Figura 83: Cálculo del cuaderno de S09-2. (a) Magnitud del integrador ideal y con R_f: coinciden por encima de unos 160 Hz. (b) Respuesta a una cuadrada de ±1 V y 1 kHz: una triangular de 5 V pico a pico.

37.3. Ejemplo S09-2-B Derivador estabilizado

Enunciado. Diseñar un derivador con $R_f C = 1$ ms para señales de hasta 1 kHz, con $C = 10$ nF, y comprobar su estabilidad con el modelo de operacional con GBW = 1 MHz.

Datos y supuestos. Alimentación ±12 V, modelo de un polo; carga y desacoplo adecuados; polos de la red a una década por encima de la banda útil.

Paso 1. Valores. $R_f = 100$ kΩ. Se elige $R_s = 1$ kΩ, de modo que $f_p = 1/(2\pi R_s C) = 15{,}9$ kHz y $R_s C = 10$ µs. Igualar las constantes da $C_f = R_s C / R_f = 100$ pF.

Paso 2. Función de transferencia. Por (172), $H(s) = -\dfrac{10^{-3}\, s}{(1 + 10^{-5} s)^2}$. En f_p el módulo es $|H| = 50$ (33,98 dB), la mitad del valor ideal (99,9). A 100 Hz, $|H| = 0{,}628$ frente a $\omega R_f C = 0{,}628$; a 1 kHz, 6,258 frente a 6,283.

Paso 3. Margen de fase. Se calcula $T = A/(1/\beta)$ con $1/\beta = 1 + Z_f/Z_i$ y se busca el cruce $|T| = 1$:

Configuración	Cruce	Margen de fase
Derivador ideal (sin red)	12,6 kHz	0,8°
Solo R_s	14,6 kHz	43,2°
R_s y C_f	20,2 kHz	103,2°

Paso 4. Ruido. Triangular de 5 V pico a pico a 100 Hz: pendiente 1000 V/s, luego $v_o = \mp R_f C \cdot 1000 = \mp 1$ V (simulación: ±0,997 V). Con 5 mV de ruido a 50 kHz, el derivador ideal entregaría $5\text{ mV} \cdot 314 = 1{,}57$ V; el estabilizado, $5\text{ mV} \cdot 28{,}9 = 0{,}145$ V.

Interpretación. Sin red, el margen de fase es prácticamente nulo y el circuito oscila ante cualquier perturbación. La red sacrifica la derivada por encima de f_p, a cambio de estabilidad y menos ruido. El margen de fase elevado del modelo no garantiza el comportamiento de un dispositivo real, que debe verificarse con la hoja de datos y con medición.

Comprobación independiente. $H(s)$ obtenida por análisis nodal simbólico con A finito y límite $A \to \infty$ coincide con (172).

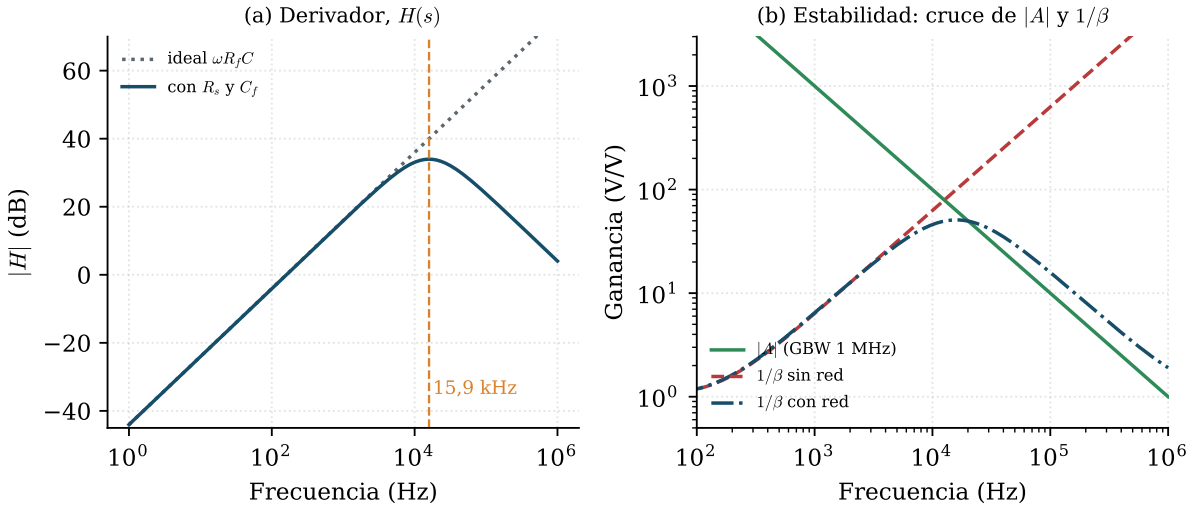


Figura 84: Cálculo del cuaderno de S09-2. (a) Magnitud del derivador ideal y estabilizado, con el polo doble en 15,9 kHz. (b) Cruce de $|A|$ con $1/\beta$: sin red cruzan casi con 40 dB por década de cierre; con red, la curva $1/\beta$ se aplana y se curva hacia abajo antes del cruce.

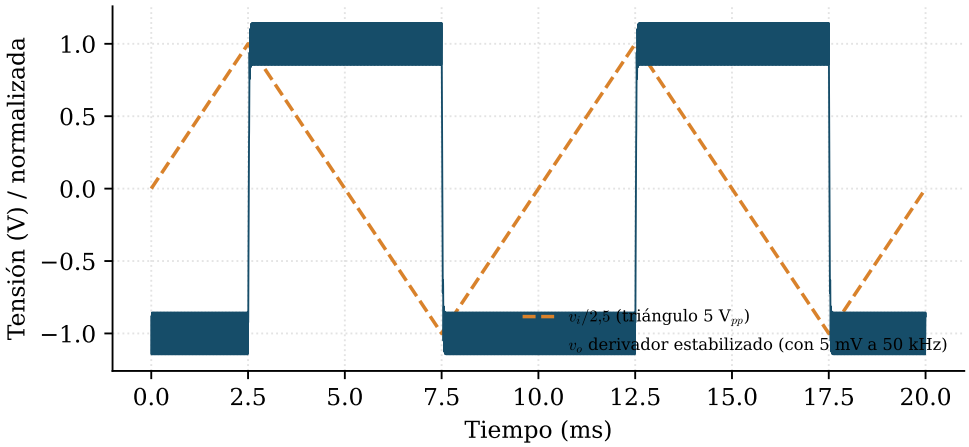


Figura 85: Simulación del cuaderno de S09-2 (no es una medición). Triangular de 5 V pico a pico a 100 Hz (dividida entre 2,5) y salida del derivador estabilizado con 5 mV de ruido a 50 kHz: se obtienen tramos casi planos de ∓ 1 V con esquinas redondeadas y ruido residual pequeño.

37.4. Ejemplo S09-2-C Comparador con histéresis y colector abierto

Enunciado. Con $V_{CC} = 5\,\text{V}$, $V_{ref} = 2{,}5\,\text{V}$, $R_1 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 91\,\text{k}\Omega$, $R_p = 10\,\text{k}\Omega$ y salida de colector abierto, hallar los umbrales y la histéresis, y verificar el efecto de un ruido de 40 mV rms sobre una senoidal de 50 Hz.

Datos y supuestos. Comparador tipo LM393 alimentado a 5 V; $V_{OL} \approx 0{,}1\,\text{V}$ (supuesto del ejemplo; debe leerse en las curvas de la hoja de datos para la corriente real); V_{OH} lo fija V_{CC} a través de R_p; entrada $v_i = 2{,}5\,\text{V} + 0{,}8\,\text{V}\,\text{sen}(2\pi\,50\,t)$ más ruido.

Método. Se usa (173). Con salida alta, el camino $V_{CC} \to R_p \to R_2 \to v_+$ hace que R_2 efectiva sea $R_2 + R_p$. Con salida baja, el transistor satura y fija V_{OL}.

Paso 1. Caso ideal ($V_{OH} = 5\,\text{V}$, $V_{OL} = 0$, sin R_p): $R_1/(R_1 + R_2) = 0{,}099$; $V_{TH} = 2{,}7475$ y $V_{TL} = 2{,}2525\,\text{V}$, $V_H = 0{,}495\,\text{V}$.

Paso 2. Con colector abierto.

$$V_{TH} = V_{ref} + (V_{CC} - V_{ref})\frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_p} = 2{,}5 + 2{,}5 \cdot \frac{10}{111} = 2{,}7252\,\text{V}, \tag{176}$$

$$V_{TL} = V_{ref} + (V_{OL} - V_{ref})\frac{R_1}{R_1 + R_2} = 2{,}5 - 2{,}4 \cdot \frac{10}{101} = 2{,}2624\,\text{V}. \tag{177}$$

La histéresis es $V_H = 0{,}463\,\text{V}$ y el centro se desplaza $-6{,}2\,\text{mV}$ respecto de V_{ref}.

Paso 3. Ruido. La histéresis (0,46 V) debe superar el pico a pico del ruido cerca del umbral. En la simulación de 60 ms (3 ciclos) sin histéresis aparecen 1098 flancos de salida; con histéresis, 6 (dos por ciclo).

Interpretación. La histéresis convierte un umbral en una banda, a costa de retrasar el cambio. El pull-up modifica el umbral superior porque R_p queda en serie con R_2: ignorarlo desplaza 22 mV.

Comprobación independiente. Las ecuaciones de nodo en v_+ resueltas por separado para cada nivel de salida dan los mismos umbrales (cuaderno). Para $V_{OH} = V_{CC}$ y $R_p = 0$ se recupera el caso ideal.

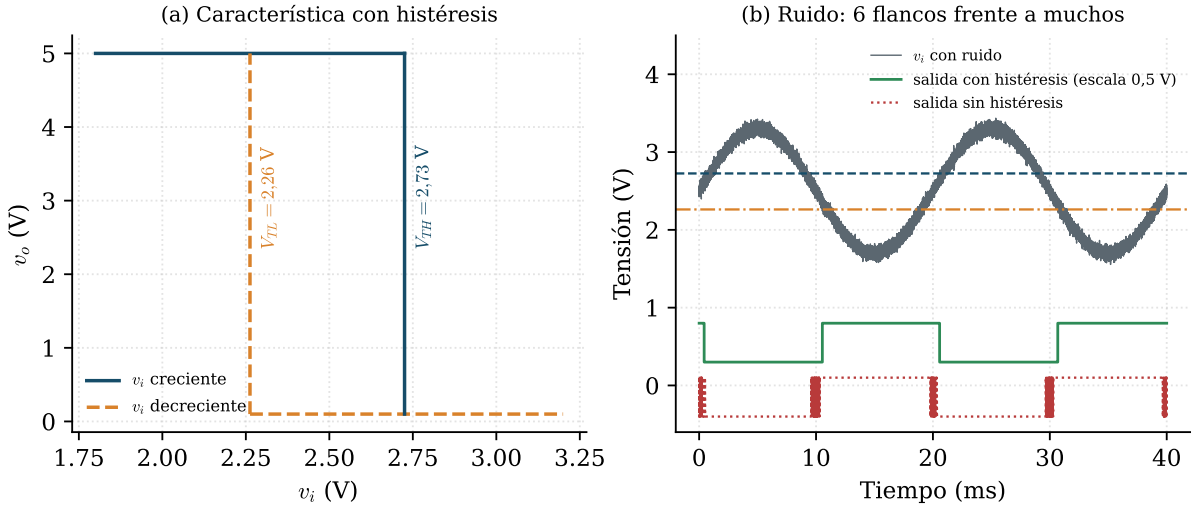


Figura 86: Simulación del cuaderno de S09-2 (semilla fija; no es una medición). (a) Característica con histéresis y umbrales calculados. (b) Entrada con ruido de 40 mV rms y salidas con y sin histéresis (desplazadas verticalmente para verlas): con histéresis solo hay seis flancos.

37.5. Ejercicios

S09-2-E1 (integrador). Un integrador con $R = 10\,\text{k}\Omega$, $C = 47\,\text{nF}$ y $R_f = 470\,\text{k}\Omega$ recibe un escalón de 0,2 V en $t = 0$ con el condensador descargado. Hallar $H(s)$, f_c, $v_o(t)$, el valor final, el tiempo que tarda en llegar a $-5\,\text{V}$ y compararlo con el tiempo del integrador ideal. Concluir hasta qué instante la aproximación ideal es válida.

S09-2-E2 (diseño de Schmitt). Con $V_{CC} = 5\,\text{V}$, comparador de colector abierto con $R_p = 4{,}7\,\text{k}\Omega$, $V_{ref} = 1{,}5\,\text{V}$, $R_1 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 100\,\text{k}\Omega$ y $V_{OL} = 0{,}1\,\text{V}$, hallar V_{TH}, V_{TL}, V_H y el centro de la banda. ¿Rechaza un ruido de 0,2 V pico a pico? Hallar el R_2 que da $V_H = 0{,}30\,\text{V}$.

Pregunta conceptual. (a) ¿Por qué un derivador ideal amplifica el ruido y puede oscilar, y qué hace R_s para evitarlo? (b) ¿Por qué no basta con cambiar un comparador por un LM358 conectado sin realimentación negativa?

37.6. Errores frecuentes y comprobaciones

Errores frecuentes

- Dejar el integrador sin R_f ni camino de reinicio, y esperar una rampa estable en el laboratorio.
- Usar la fórmula ideal fuera de la zona $f \geq 10 f_c$ (o $t \ll \tau$).
- Montar el derivador ideal sin R_s y C_f y atribuir la oscilación al ruido de la fuente.
- Tratar un comparador como amplificador lineal o aplicar cortocircuito virtual con realimentación positiva.
- Olvidar el pull-up en un comparador de colector abierto o ignorar que R_p modifica el umbral superior.
- Conectar la salida del comparador a un ADC como si fuera una medición analógica, o a un GPIO sin comprobar niveles y corriente.

Criterios de comprobación: límites en continua y alta frecuencia de $H(s)$; margen de fase estimado con $T = A/(1/\beta)$; $V_{TH} > V_{TL}$ y V_H mayor que el ruido pico a pico.

37.7. Conexión con el curso

El integrador y el derivador se emplean para acondicionar señales de sensores (por ejemplo, convertir una variación en pendiente). El comparador con histéresis se vuelve a usar en alarmas y en la entrada digital de un sistema embebido. En el proyecto se pedirá justificar por qué un comparador dedicado y no un operacional, con los datos de la hoja de datos de la variante elegida. Para el jueves, repasar $H(s)$ y Bode de un filtro de primer orden.

38. S09-3 Diseño de un filtro activo y laboratorio

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) diseñar con valores normalizados un filtro pasa bajas activo de primer orden con ganancia y uno Sallen-Key de segundo orden, a partir de f_c, ganancia y Q; (2) obtener $H(s)$, el Bode y las desviaciones por tolerancia y por producto ganancia-ancho de banda; (3) medir la respuesta en frecuencia de ambos filtros y contrastarla con la predicción, explicando las discrepancias. Se comprueba con S09-3-E1, S09-3-E2 y la tabla del laboratorio.

Prerrequisitos: S09-2, filtro RC de primer orden y Bode (semanas 3 a 5), amplificador inversor y seguidor. Trabajo previo, no presencial: calcular los valores normalizados y completar las columnas de predicción de las tablas.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico y seguridad, 10 min. Explicación del diseño de ambos filtros, 25 min. Ejemplos guiados, 25 min. Montaje y medición en el laboratorio, 45 min. Comparación predicción–medición y cierre, 15 min. Si el tiempo no alcanza, el filtro Sallen-Key se mide en una sesión posterior. Cálculos reproducibles en `clase3_filtros_activos.ipynb`.

38.1. Concepto físico y modelo

Supuestos. Operacional con alimentación dual y régimen lineal; modelo de un polo con GBW = 1 MHz para estimar efectos de frecuencia finita (modelo genérico del curso); condiciones iniciales nulas al usar $H(s)$; carga de la salida de alta impedancia. La frecuencia f se da en hercios y ω en radianes por segundo; las ganancias se dan en dB solo cuando se indica.

Primer orden con ganancia. Con R_i en la entrada y $R_f \parallel C_f$ en la realimentación (Figura 87),

$$H(s) = -\frac{R_f/R_i}{1 + sR_fC_f}, \qquad K = \frac{R_f}{R_i}, \qquad f_c = \frac{1}{2\pi R_fC_f}. \tag{178}$$

La ganancia en continua es $-K$; en f_c la magnitud es $K/\sqrt{2}$ ($-3{,}01$ dB respecto de K) y la fase del cociente aporta $-45°$; la pendiente asintótica es de -20 dB por década. La fuente ve la resistencia R_i, de modo que una resistencia de fuente R_s cambia la ganancia a $R_f/(R_i + R_s)$.

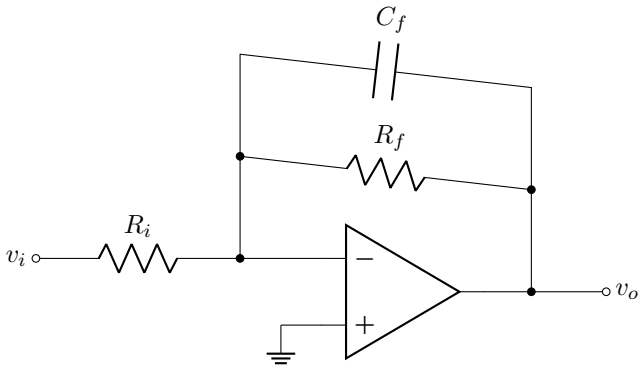


Figura 87: Filtro pasa bajas inversor de primer orden con ganancia. Diseño: elegir R_i, fijar $R_f = KR_i$ y calcular $C_f = 1/(2\pi f_c R_f)$.

Sallen-Key pasa bajas de ganancia unitaria. Se denomina v_1 al nodo entre las dos resistencias y v_p a la entrada no inversora, que es igual a v_o por el seguidor (Figura 88). KCL en v_p: $(v_1 - v_o)/R = sC_2v_o$, de donde $v_1 = v_o(1 + sRC_2)$. KCL en v_1: $(v_i - v_1)/R + (v_o - v_1)sC_1 + (v_o - v_1)/R = 0$. Eliminando v_1,

$$H(s) = \frac{1}{1 + 2sRC_2 + s^2R^2C_1C_2} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + (\omega_0/Q)\,s + \omega_0^2}, \tag{179}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{R\sqrt{C_1C_2}}, \qquad Q = \frac{\sqrt{C_1C_2}}{2C_2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{C_1}{C_2}}. \tag{180}$$

Para una respuesta Butterworth (máximamente plana), $Q = 1/\sqrt{2}$, es decir $C_1 = 2C_2$; entonces $|H(\mathrm{j}\omega_0)| = 1/\sqrt{2}$ y la fase es $-90°$. La pendiente final es de -40 dB por década. Con $Q > 1/\sqrt{2}$ aparece un pico; $Q < 1/\sqrt{2}$ redondea la rodilla. Con resistencias iguales y condensadores iguales, una ganancia $K = 1 + R_b/R_a$ da $Q = 1/(3 - K)$, y $K \to 3$ lleva a la oscilación.

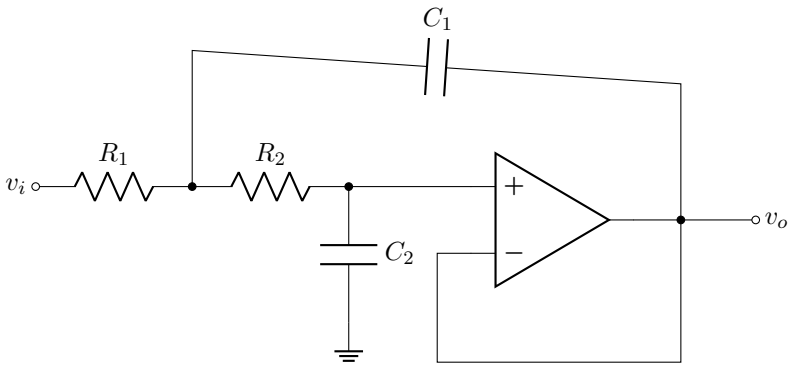


Figura 88: Sallen-Key pasa bajas de ganancia unitaria. C_1 va del nodo v_1 a la salida y C_2 de la entrada no inversora a tierra; el seguidor es la realimentación a la entrada inversora.

Límites. (a) Tolerancias: f_0 varía con R y con $\sqrt{C_1C_2}$; Q, con la razón C_1/C_2. (b) Frecuencia finita: el producto ganancia-ancho de banda limita el filtro de primer orden a $\mathrm{GBW}/(1+K)$ y, en el Sallen-Key, degrada la atenuación en la banda atenuada. (c) La impedancia de la fuente se suma a R_i (primer orden) o a R_1 (Sallen-Key). (d) Una carga de baja impedancia exige comprobar la corriente de salida del operacional.

38.2. Ejemplo S09-3-A Pasa bajas de primer orden con ganancia

Enunciado. Diseñar un filtro inversor con $|K| \approx 4$ y $f_c \approx 1\,\mathrm{kHz}$ con valores comerciales, hallar $H(s)$, el Bode en puntos clave y la verificación numérica.

Datos y supuestos. $R_i = 8{,}2\,\mathrm{k\Omega}$ (alta impedancia respecto de una fuente de $600\,\Omega$); resistencias de la serie E24 y condensador de 4,7 nF; $\mathrm{GBW} = 1\,\mathrm{MHz}$. Incógnitas: R_f, C_f, K, f_c.

Método. Se usa (178). Se elige $R_f = 33\,\mathrm{k\Omega}$ para que $K = R_f/R_i \approx 4$ y se calcula f_c con el condensador comercial más cercano a $1/(2\pi \cdot 1000 \cdot 33\,000) = 4{,}82\,\mathrm{nF}$.

Paso 1. Ganancia. $K = 33/8{,}2 = 4{,}024$, que son 12,09 dB.

Paso 2. Frecuencia de corte.

$$f_c = \frac{1}{2\pi(33\,000)(4{,}7\times10^{-9})} = 1026\,\mathrm{Hz}, \qquad \omega_c = 6447\,\mathrm{rad/s}, \qquad \tau = R_fC_f = 155{,}1\,\mu\mathrm{s}. \tag{181}$$

Paso 3. Función de transferencia. $H(s) = -\dfrac{4{,}024}{1 + 1{,}551\times10^{-4}\,s}$.

Paso 4. Puntos del Bode. A 1026 Hz, $|H| = 2{,}846 = 9{,}08\,\mathrm{dB}$, fase del cociente $-45°$ (fase total $135°$ por el signo del inversor). A 5 kHz, $-1{,}84\,\mathrm{dB}$; a 10 kHz, $-7{,}73\,\mathrm{dB}$; pendiente entre 10 kHz y 100 kHz, $-19{,}95\,\mathrm{dB}$ por década.

Paso 5. Efecto de GBW y de la fuente. Con el modelo de un polo, a 5 kHz el resultado es $-1{,}88\,\mathrm{dB}$ frente a $-1{,}84\,\mathrm{dB}$: diferencia de 0,04 dB. Con una resistencia de fuente $R_s = 600\,\Omega$, K pasa a $33/8{,}8 = 3{,}75$ ($-6{,}8\,\%$).

Interpretación. Con R_i elegida, la ganancia queda definida por la razón R_f/R_i y la frecuencia de corte por R_fC_f. Un condensador de otra serie (por ejemplo 3,9 nF) daría $f_c = 1{,}24\,\mathrm{kHz}$ (cálculo); la tolerancia del condensador se transfiere directamente a f_c.

Comprobación independiente. En f_c el módulo es $K/\sqrt{2} = 2{,}846$ y la fase $135°$ (comprobado con `assert`); además, el análisis nodal simbólico con A finito converge a (178).

38.3. Ejemplo S09-3-B Sallen-Key Butterworth

Enunciado. Diseñar un Sallen-Key de ganancia unitaria con $f_0 \approx 1\,\text{kHz}$ y respuesta Butterworth; verificar $H(s)$, la sensibilidad a tolerancias y el efecto de GBW.

Datos y supuestos. $C_2 = 10\,\text{nF}$; $C_1 = 2C_2 = 20\,\text{nF}$ (dos de 10 nF en paralelo); $R_1 = R_2 = R$ de la serie E24; GBW $= 1\,\text{MHz}$.

Método. Se usa (179) y (180). La condición $C_1 = 2C_2$ fija $Q = 0{,}7071$; R ajusta f_0.

Paso 1. Resistencia. $R = 1/(\omega_0\sqrt{C_1 C_2}) = 1/(2\pi \cdot 1000 \cdot \sqrt{2} \cdot 10^{-8}) = 11{,}25\,\text{k}\Omega$; el valor E24 más cercano es $11\,\text{k}\Omega$.

Paso 2. Resultados. $\omega_0 = 6428\,\text{rad/s}$, $f_0 = 1023{,}1\,\text{Hz}$, $Q = 0{,}7071$. $H(s) = 1/(1 + 2{,}2 \times 10^{-4}\,s + 2{,}42 \times 10^{-8}\,s^2)$ con s en rad/s.

Paso 3. Bode. En f_0, $-3{,}01\,\text{dB}$ y $-90°$. A 2 kHz, $-11{,}93\,\text{dB}$ y $-135{,}6°$; a 10 kHz, $-39{,}60\,\text{dB}$; pendiente entre 10 kHz y 100 kHz de $-40{,}0\,\text{dB}$ por década.

Paso 4. Tolerancias. Con R al 1 % y C al 5 % (4000 sorteos uniformes, semilla fija), f_0 varía entre 972 Hz y 1084 Hz (±6,0 %) y Q entre 0,673 y 0,743; el pico máximo resultante es $+0{,}04\,\text{dB}$.

Paso 5. GBW. Con el modelo de un polo, a 10 kHz la diferencia es de 0,02 dB; a 100 kHz, la atenuación cambia de $-79{,}60\,\text{dB}$ a $-79{,}66\,\text{dB}$ y la fase se desvía de $-179{,}2°$ a $+175{,}1°$: el seguidor real deja de seguir la señal a esa frecuencia (resultado del modelo de un polo, no de un dispositivo).

Interpretación. Los condensadores deben elegirse con tolerancia estrecha (película o NP0), porque Q depende de su razón y f_0 de su producto. Las resistencias al 1 % bastan.

Comprobación independiente. $H(s)$ coincide con la forma normalizada $\omega_0^2/(s^2 + \omega_0 s/Q + \omega_0^2)$ evaluada con `scipy.signal` en nueve frecuencias (cuaderno). La Figura 89 muestra los dos filtros y la Figura 90 el efecto de Q y de las tolerancias.

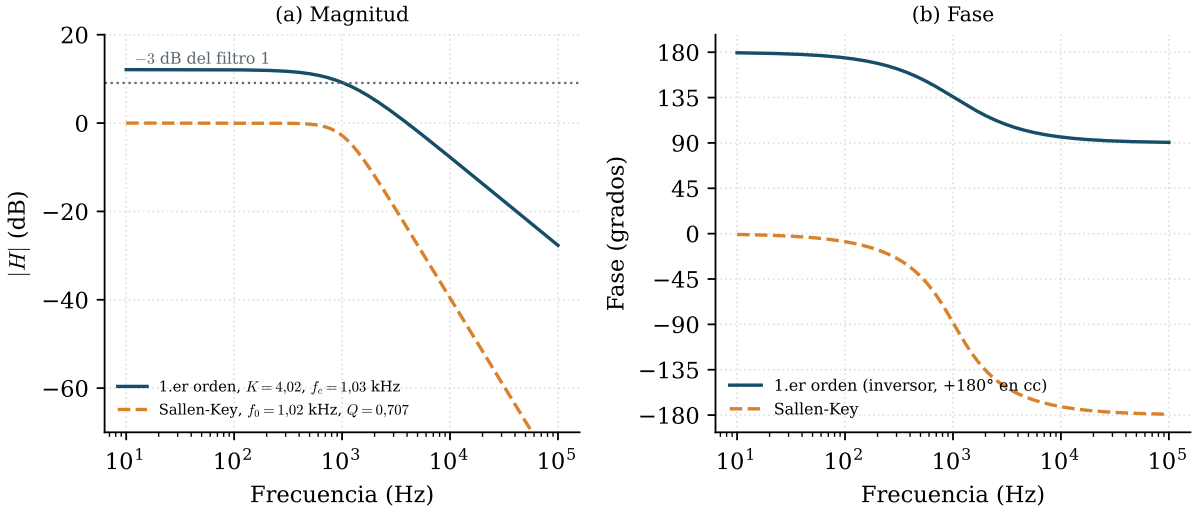


Figura 89: Cálculo del cuaderno de S09-3. (a) Magnitud: el filtro de primer orden tiene 12,1 dB de ganancia y cae a $-20\,\text{dB}$ por década; el Sallen-Key cae a $-40\,\text{dB}$ por década. (b) Fase en grados. Observe que ambos cruzan su mitad de variación en torno a 1 kHz.

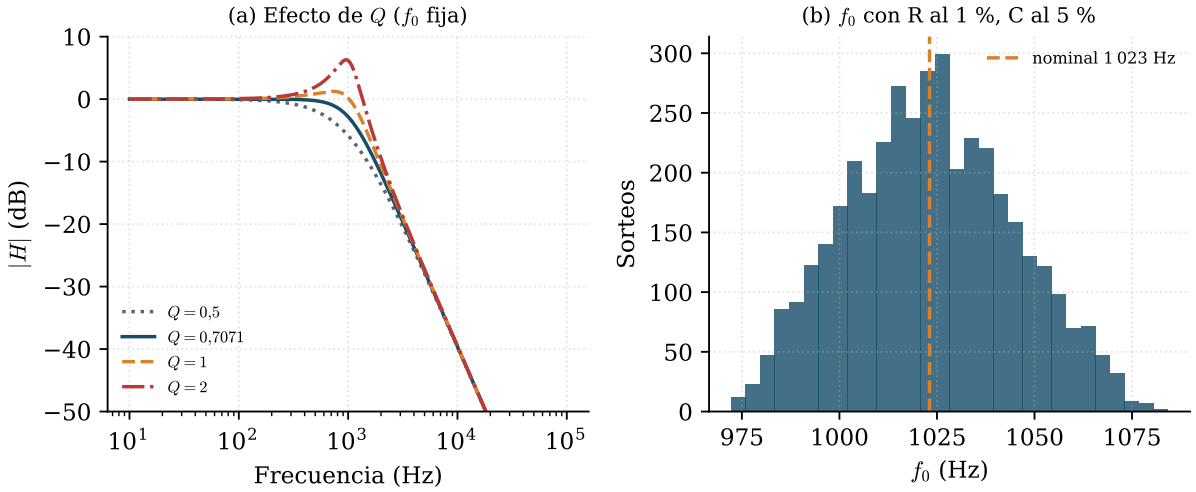


Figura 90: Cálculo del cuaderno de S09-3. (a) Magnitud del Sallen-Key con f_0 fija y distintos Q: a mayor Q, mayor pico. (b) Histograma de f_0 con resistencias al 1 % y condensadores al 5 % (4000 sorteos con semilla fija).

Laboratorio S09-3: respuesta en frecuencia de dos filtros activos

Objetivo. Medir $|H|$ y la fase de los dos filtros diseñados y contrastarlos con la predicción. Los resultados de medición los registra el estudiante; en esta guía las columnas de medición están vacías.

Seguridad y referencias. Solo baja tensión aislada: fuente dual de laboratorio de $\pm V_{CC}$ (valor y modelo del operacional fijados por el docente, con GBW ≥ 1 MHz), generador con amplitud de 0,5 V pico sin componente continua. Verificar con el multímetro la polaridad de la alimentación antes de conectar y el desacoplo de 100 nF entre cada riel y tierra cerca del operacional. Las masas del generador, de la fuente y del osciloscopio se unen en un punto del montaje (Figura 91); no conectar la masa de una sonda a ningún nodo distinto de tierra. No usar el LM358 como sustituto sin revisar las condiciones de alimentación y de modo común.

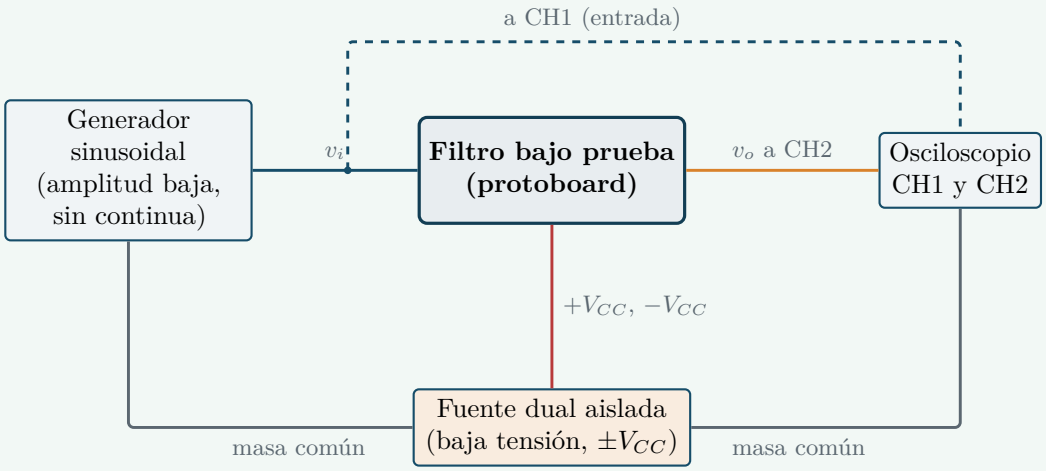


Figura 91: Montaje de medición. CH1 mide la entrada y CH2 la salida; las dos sondas con su masa en tierra. El filtro bajo prueba se cambia entre el de primer orden y el Sallen-Key.

Preparación. (1) Medir con el medidor LCR o el multímetro los valores reales de las resistencias y condensadores y anotarlos. (2) Completar la columna de predicción con $H(s)$ y los valores medidos. (3) Montar el filtro de primer orden de S09-3-A.

Procedimiento. (1) Aplicar una senoidal de 0,5 V pico a las frecuencias de la tabla; en cada punto medir la amplitud pico de v_i y de v_o con cursores, y el desfase con cursores de tiempo. (2) Hallar f_c (la frecuencia donde la ganancia cae 3 dB respecto de la banda de paso). (3) Medir la pendiente entre 5 kHz y 10 kHz. (4) Repetir con el Sallen-Key. (5) Comparar y explicar las diferencias: tolerancias, resistencia de salida del generador, carga de las sondas y GBW.

Tabla 1. Filtro de primer orden (S09-3-A). La predicción es resultado de cálculo con valores nominales; V_i y V_o son amplitudes pico; la medición queda vacía.

f (Hz)	$\lvert H\rvert$ pred. (dB)	Fase pred. (°)	V_i (V)	V_o (V)	$\lvert H\rvert$ med. (dB)	Fase med. (°)
100	12,05	174,4				
200	11,93	169,0				
500	11,17	154,0				
1000	9,19	135,7				
2000	5,28	117,2				
5000	−1,84	101,6				
10000	−7,73	95,9				

Tabla 2. Sallen-Key (S09-3-B).

f (Hz)	$\lvert H\rvert$ pred. (dB)	Fase pred. (°)	V_i (V)	V_o (V)	$\lvert H\rvert$ med. (dB)	Fase med. (°)
100	−0,00	−7,9				
200	−0,01	−16,0				
500	−0,24	−42,2				
1000	−2,82	−88,2				
2000	−11,93	−135,6				
5000	−27,57	−163,2				
10000	−39,60	−171,7				

Tabla 3. Resumen.

Magnitud	Predicción	Medición	Diferencia	Causa probable
f_c filtro 1 (Hz)	1026			
Ganancia en banda, filtro 1 (dB)	12,09			
$f_{-3\,\mathrm{dB}}$ Sallen-Key (Hz)	1023			
Pendiente 5–10 kHz, filtro 1 (dB/déc.)	$\approx -19{,}6$			
Pendiente 5–10 kHz, Sallen-Key (dB/déc.)	$\approx -40{,}0$			

Informe. Adjuntar tablas completas, capturas rotuladas como medición, valores reales de los componentes, la comparación con la predicción y una decisión justificada: ¿qué filtro usaría para atenuar ruido a 10 kHz en un sensor y por qué?

38.4. Ejercicios

S09-3-E1 (primer orden con ganancia). Diseñar un pasa bajas inversor con $|K| = 10$ y $f_c = 500\,\mathrm{Hz}$ con $R_i = 10\,\mathrm{k\Omega}$. Elegir R_f y un C_f de la serie E12, hallar la f_c real, el módulo en dB a 5 kHz y compararlo con el valor con GBW = 1 MHz. Si el generador tiene $R_s = 600\,\Omega$, hallar el error de ganancia.

S09-3-E2 (Sallen-Key con ganancia). Diseñar un Sallen-Key con resistencias iguales, condensadores iguales de 10 nF, $f_0 \approx 2\,\mathrm{kHz}$ y $K = 1{,}586$ (Butterworth). Hallar R (E96), $R_a = 10\,\mathrm{k\Omega}$ y R_b (usar 5,9 kΩ), K, Q, f_0 real, la ganancia en continua en dB y la variación de Q si R_a y R_b varían $\pm 1\,\%$.

Pregunta conceptual. ¿Por qué $Q = 1/\sqrt{2}$ da la respuesta máximamente plana y qué ocurre con la forma de $|H|$ si Q sube a 2? ¿Qué ventaja y qué riesgo tiene subir K en lugar de ajustar C_1/C_2?

38.5. Errores frecuentes y comprobaciones

Errores frecuentes

- Confundir f_c en hercios con ω_c en radianes por segundo al calcular C_f o R.
- Olvidar que la fuente en serie con R_i cambia la ganancia y el diseño pierde su ganancia nominal.
- Intercambiar C_1 y C_2 en el Sallen-Key (la condición $C_1 > C_2$ es necesaria para $Q \geq 0{,}5$ con $K = 1$).
- Medir en el laboratorio con una sonda con la masa en un nodo distinto de tierra, o con el generador con componente continua.
- Comparar la medición con la predicción sin medir antes los componentes reales.
- Describir una discrepancia sin identificar su causa con una estimación (tolerancia, GBW, carga de la sonda).

Criterios de comprobación: ganancia en continua; magnitud de -3 dB en f_c (o f_0 con $Q = 1/\sqrt{2}$); pendiente asintótica; fase de $-90°$ en f_0; coherencia entre predicción y medición dentro de la tolerancia esperada.

38.6. Conexión con el curso

Estos filtros son el acondicionamiento previo a la adquisición: limitan el ancho de banda antes de convertir (semana 10, adquisición de datos). En el proyecto se pedirá justificar f_c, Q y la ganancia según el sensor y el rango de entrada de la etapa siguiente, con evidencia de cálculo y de medición. Las capturas del osciloscopio se rotularán como medición y las del simulador como simulación.

39. Código y recursos de la semana

Código de la semana 9

Todos los cuadernos de Python están ejecutados, con salidas guardadas, y usan los estilos comunes de `codigo/python/comun`. Las figuras de curvas de este capítulo las genera el cuaderno indicado. Los scripts de MATLAB no se han ejecutado en este entorno.

- `codigo/python/semana_09/clase1_sumador_restador.ipynb`: deducción nodal del sumador y del restador con A finito, ejemplos S09-1-A y S09-1-B, CMRR de peor caso en 16 vértices de tolerancia, ejercicios S09-1-E1 y S09-1-E2; genera `sumador_restador`.
- `codigo/python/semana_09/clase2_integrador_derivador_comparador.ipynb`: $H(s)$ del integrador y del derivador, simulación con `lsim`, margen de fase con el modelo de un polo, umbrales del disparador con colector abierto y simulación con ruido, ejercicios S09-2-E1 y S09-2-E2; genera `integrador`, `derivador_bode`, `derivador_tiempo` y `schmitt`.
- `codigo/python/semana_09/clase3_filtros_activos.ipynb`: $H(s)$ y Bode del filtro de primer orden y del Sallen-Key, tolerancias por simulación de Monte Carlo, efecto de GBW, predicciones de las tablas del laboratorio, ejercicios S09-3-E1 y S09-3-E2; genera `bode_filtros` y `sk_sensibilidad`.
- `codigo/matlab/semana_09/clase1_sumador_restador.m`, `clase2_integrador_derivador_comparador.m` y `clase3_filtros_activos.m`:

scripts equivalentes (MATLAB base y Control System Toolbox), con la salvedad de que los sorteos aleatorios no reproducen los de NumPy.

40. Referencias de la semana

Fecha de consulta de todas las referencias: 2026-11-03.

1. Texas Instruments. *LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators*. Hoja de datos SLCS005AH, octubre de 1979, revisada en abril de 2025. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393.pdf.

2. Texas Instruments. *LM358, LM358B, LM2904 and related: Industry-Standard Dual Operational Amplifiers*. Hoja de datos SLOS068AB, junio de 1976, revisada en octubre de 2024. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf.

3. Karki, J. *Analysis of the Sallen-Key Architecture*. Texas Instruments, informe de aplicación SLOA024B, julio de 1999, revisado en septiembre de 2002. https://www.ti.com/lit/an/sloa024b/sloa024b.pdf.

Parte X

Semana 10: Sensores y adquisición de datos

41. S10-1 Concepto de sensor y tipos

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) clasificar un sensor por magnitud medida, principio físico y tipo de salida, y describirlo con sensibilidad, offset, rango y tiempo de respuesta; (2) acondicionar un sensor resistivo con un divisor de tensión y calcular su sensibilidad en un punto de operación; (3) estimar el error por autocalentamiento y el retardo dinámico de un sensor de primer orden. Se comprueba al final con el ejercicio S10-1-E2 y la pregunta conceptual.

Prerrequisitos: divisor de tensión y equivalente de Thévenin (S01-1), respuesta de primer orden y constante de tiempo (semana 3) y ganancia de un amplificador no inversor (semana 8). Esta sesión no usa hojas de datos; todos los parámetros de sensores son *datos de ejemplo de práctica*, no valores de un fabricante.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (¿qué magnitud mide un teléfono móvil y con qué sensor?, sin calificar). Explicación, 30 min. Ejemplos guiados, 35 min. Práctica de los ejercicios, 30 min. Cierre y contraste, 15 min. Trabajo previo, no presencial: repasar el divisor de tensión y la respuesta al escalón de un RC. El docente puede dedicar parte del cierre a presentar el hilo conductor del proyecto: qué magnitud medirá cada grupo.

41.1. Concepto físico y modelo

Un *sensor* convierte una magnitud física o química de interés (temperatura, presión, nivel, luz, corriente) en una señal que un sistema puede procesar, normalmente eléctrica. Se usa *transductor* para el elemento que realiza la conversión de energía; el *sensor* incluye además el encapsulado y

a veces una electrónica mínima, y un *transmisor* entrega una señal normalizada. En el curso se trabaja la cadena de la Figura 92: la señal del sensor casi nunca es compatible con el convertidor A/D y requiere acondicionamiento.

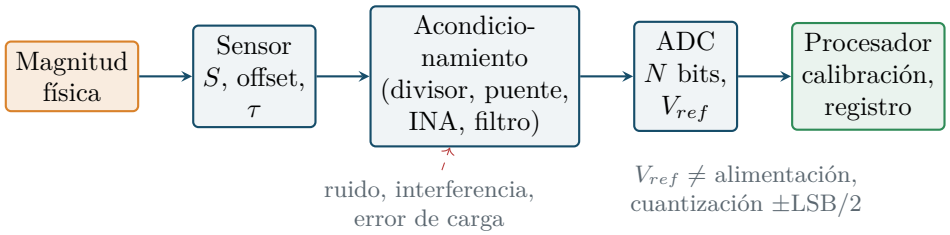


Figura 92: Cadena de medida del curso: del fenómeno físico al dato. Cada bloque agrega errores (carga, ruido, cuantización) que se estudian esta semana. La referencia V_{ref} del ADC es una especificación propia del convertidor y no es, en general, la tensión de alimentación.

Modelo estático. Sea x la magnitud medida (por ejemplo, temperatura en °C) y v la salida eléctrica. Para un sensor con comportamiento lineal en su rango

$$v = v_0 + S\,x, \qquad S = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}, \tag{182}$$

donde v_0 es el *offset* (salida con $x = 0$) y S la *sensibilidad*, con unidades de salida sobre unidad de entrada (mV/°C). Si el sensor no es lineal, S depende del punto de operación y se evalúa como pendiente local. Otros términos: *rango* (valores de x en que el modelo y la especificación valen), *resolución* (menor cambio detectable), *exactitud* (cercanía al valor verdadero), *repetibilidad* (dispersión al repetir la medida en las mismas condiciones), *linealidad* (desviación respecto a una recta de ajuste), *histéresis* y *deriva*. Exactitud y resolución no son lo mismo: un sensor puede mostrar muchas cifras y estar sesgado.

Modelo dinámico. Muchos sensores térmicos y de gas se comportan como un sistema de primer orden con constante de tiempo τ. Con condiciones iniciales en equilibrio, ante un escalón de x de x_1 a x_2 la indicación es

$$x_m(t) = x_1 + (x_2 - x_1)\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right), \qquad t_{90} = \tau \ln 10 \approx 2{,}30\,\tau. \tag{183}$$

Ante una rampa de pendiente ρ, el error permanente de retraso es $\rho\,\tau$. Este modelo asume que no hay retardo puro y que τ no cambia con la condición de montaje; esto último suele ser falso (aire quieto o en movimiento, con o sin vaina).

Tipos de sensores. La Tabla 12 organiza las familias más comunes por el tipo de salida, que determina el acondicionamiento.

Salida	Ejemplos de principio	Acondicionamiento y atención
Resistiva	NTC, RTD, galga extensométrica, LDR	Divisor o puente con excitación conocida; limitar la corriente por autocalentamiento; cables largos añaden resistencia.
Tensión analógica	Termopar (µV), sensor integrado con salida lineal	Amplificación, filtrado; la impedancia de salida y la carga del ADC afectan la lectura.
Corriente	Lazo de 4 mA a 20 mA	Resistencia de conversión a tensión; admite cables largos; valorar la caída en el lazo.
Digital con bus	I2C, SPI, 1-Wire	Convertidor interno; verificar dirección, niveles lógicos y tasa de muestreo; la calibración sigue siendo necesaria.
Frecuencia o pulsos	Caudalímetros, encóders	Entrada de captura o interrupción; antirrebote y niveles lógicos.

Cuadro 12: Clasificación práctica de sensores por tipo de salida.

Un sensor se llama *pasivo* si necesita excitación (NTC, RTD) y *activo* si genera su propia señal (termopar, fotodiodo en modo fotovoltaico). Un sensor «digital» incluye un ADC; no elimina el error de cuantización ni la necesidad de verificar contra un patrón.

Sensor resistivo en divisor. Un termistor NTC sigue, en un rango acotado, el modelo de dos parámetros

$$R_t(T) = R_0 \exp\left[\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right], \tag{184}$$

con T y T_0 en kelvin, R_0 la resistencia a T_0 y β una constante del material (aquí 3950 K, dato de ejemplo). En el divisor de la Figura 93, sin carga,

$$v_o = V_{cc}\,\frac{R_t}{R_t + R}, \qquad S(T) = \frac{\mathrm{d}v_o}{\mathrm{d}T} = V_{cc}\,\frac{R}{(R+R_t)^2}\,\frac{\mathrm{d}R_t}{\mathrm{d}T}, \qquad \frac{\mathrm{d}R_t}{\mathrm{d}T} = -\frac{\beta R_t}{T^2}. \tag{185}$$

La sensibilidad es máxima cuando $R \approx R_t$ en el punto de interés. La salida no es lineal: la Figura 94 muestra la desviación respecto a la tangente. La corriente por el termistor implica disipación $P = I^2 R_t$ y, con una constante de disipación δ (potencia por kelvin de calentamiento), un error $\Delta T = P/\delta$.

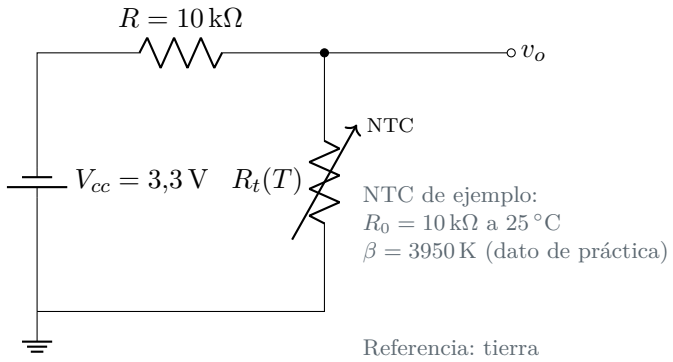


Figura 93: Divisor con termistor NTC (parámetros de ejemplo). La salida v_o se toma sobre el NTC respecto de tierra; al conectar un ADC, su impedancia de entrada queda en paralelo con R_t.

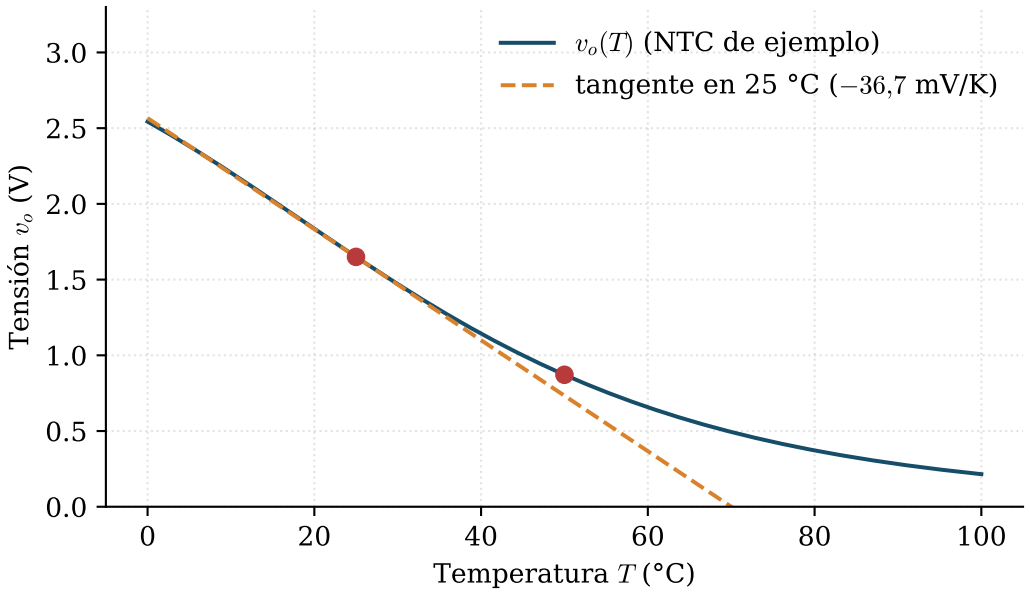


Figura 94: Salida del divisor de la Figura 93 en función de la temperatura (cálculo, notebook `clase1_sensores`). La tangente en 25 °C se aleja de la curva a medida que cambia T: la sensibilidad no es constante.

41.2. Ejemplo S10-1-A Divisor con NTC y sensibilidad local

Enunciado. Con la Figura 93, $V_{cc} = 3{,}3\,\text{V}$, $R = 10\,\text{k}\Omega$, $R_0 = 10\,\text{k}\Omega$ a $T_0 = 25\,^\circ\text{C}$ y $\beta = 3950\,\text{K}$ (datos de ejemplo). Calcular v_o a 25 °C y a 50 °C, y la sensibilidad a 25 °C. Sin carga.

Datos y supuestos. $T_0 = 298{,}15\,\text{K}$, $T = 323{,}15\,\text{K}$. Sin carga en v_o, termistor descrito por (184). Incógnitas: $v_o(25)$, $v_o(50)$, $S(25)$.

Método. Se aplica el divisor (185); para S se deriva el modelo.

A 25 °C: $R_t = R_0 = 10\,\text{k}\Omega$ y $v_o = 3{,}3 \cdot \dfrac{10}{20} = 1{,}650\,\text{V}$.

A 50 °C:

$$R_t = 10\,000\,\exp\!\left[3950\left(\tfrac{1}{323{,}15} - \tfrac{1}{298{,}15}\right)\right] = 3588\,\Omega, \tag{186}$$

$$v_o = 3{,}3 \cdot \frac{3588}{3588 + 10\,000} = 0{,}871\,\text{V}. \tag{187}$$

Sensibilidad a 25 °C:

$$\frac{\mathrm{d}R_t}{\mathrm{d}T} = -\frac{3950 \cdot 10\,000}{298{,}15^2} = -444{,}4\,\Omega/\text{K}, \qquad S = 3{,}3 \cdot \frac{10\,000}{(20\,000)^2} \cdot (-444{,}4) = -36{,}66\,\text{mV/K}. \tag{188}$$

Interpretación. Por cada grado que sube la temperatura, la salida baja unos 37 mV. A 50 °C la pendiente es menor ($-24{,}3\,\text{mV/K}$): la sensibilidad cae a medida que el NTC se aleja de $R_t \approx R$.

Comprobación independiente. Una derivada numérica centrada de $v_o(T)$ en 25 °C (paso $10^{-4}\,\text{K}$) coincide con $-36{,}66\,\text{mV/K}$, y $v_o(25) = V_{cc}/2$ por simetría del divisor (cálculos en el notebook `clase1_sensores`).

41.3. Ejemplo S10-1-B Respuesta dinámica de un sensor de primer orden

Enunciado. Un sensor de temperatura de ejemplo tiene $\tau = 8\,\text{s}$. Se sumerge en un medio que pasa de 25 °C a 60 °C. Calcular (a) el tiempo para indicar el 90 % del cambio, (b) la indicación en $t = \tau$ y (c) el error permanente si el medio se calienta a 2 °C/min.

Método. Se usa el modelo (183), con condiciones iniciales de equilibrio.

(a) $t_{90} = \tau \ln 10 = 8 \cdot 2{,}3026 = 18{,}42\,\text{s}$.

(b) $x_m(\tau) = 25 + 35\,(1 - \text{e}^{-1}) = 25 + 35 \cdot 0{,}6321 = 47{,}12\,^\circ\text{C}$.

(c) $\rho = 2\,^\circ\text{C/min} = 0{,}0333\,^\circ\text{C/s}$ y el retraso permanente es $\rho\tau = 0{,}267\,^\circ\text{C}$.

Interpretación. Un sensor lento no puede seguir una variación rápida: la frecuencia de muestreo del ADC no compensa la lentitud del sensor (Figura 95).

Comprobación independiente. Sustituyendo t_{90} en (183) resulta 56,5 °C, que es $25 + 0{,}9 \cdot 35$.

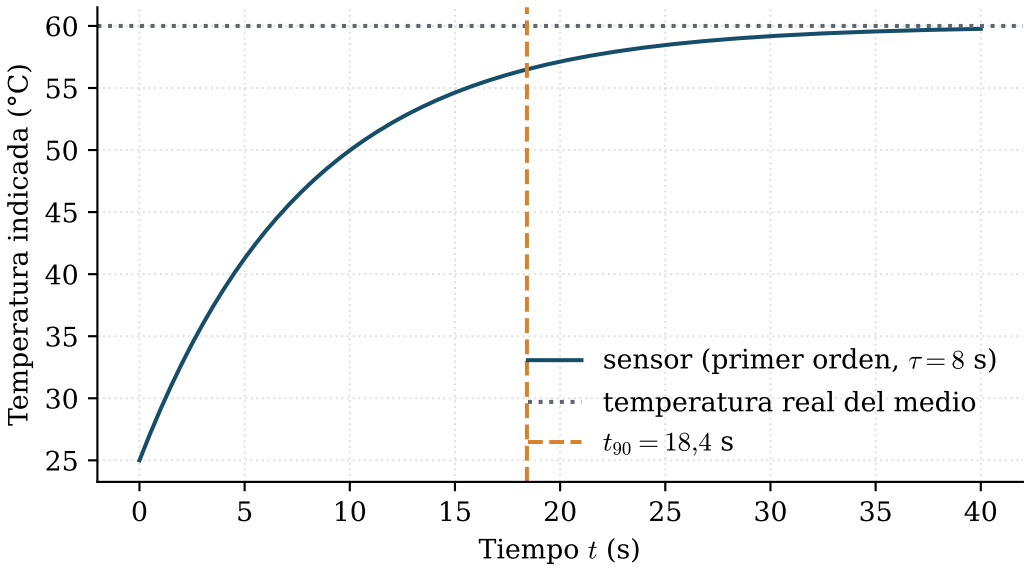


Figura 95: Respuesta al escalón del sensor del ejemplo S10-1-B (cálculo). La línea de puntos es la temperatura del medio; la de trazos marca t_{90}.

41.4. Ejercicios

S10-1-E1 (rango y acondicionamiento). Un sensor de presión de ejemplo entrega 0,5 V a 0 bar y 4,5 V a 10 bar, con comportamiento lineal y alimentado a 5 V. Hallar la sensibilidad y la tensión a 7 bar. La entrada del ADC solo admite 0 V a 3,3 V: diseñar un divisor resistivo que entregue como máximo 3,0 V a 10 bar, con $R_a = 10\,\text{k}\Omega$ en serie, y dar la tensión a 7 bar y la resistencia de Thévenin que ve el ADC. Indicar qué condición debe cumplir la impedancia de entrada del ADC.

S10-1-E2 (autocalentamiento). El NTC de la Figura 93 funciona a 25 °C con $V_{cc} = 3{,}3\,\text{V}$ y $R = 10\,\text{k}\Omega$. Su constante de disipación en aire quieto es $\delta = 1{,}5\,\text{mW/K}$ (dato de ejemplo). Hallar la potencia disipada y el error de temperatura. Cuantificar la mejora si la tensión se aplica solo el 10 % del tiempo.

Pregunta conceptual. Un sensor de temperatura indica siempre 2 °C más que un patrón, pero repite la lectura con una variación de 0,05 °C. ¿Es preciso, exacto, ambas cosas o ninguna? ¿Qué procedimiento corrige el sesgo?

41.5. Errores frecuentes y comprobaciones

- Confundir resolución del instrumento con exactitud del sensor.
- Suponer lineal un sensor que solo lo es en un rango y evaluar S fuera de él.
- Usar T en °C dentro de exp del modelo del NTC: debe ir en kelvin.

- Conectar la salida del divisor a un ADC de baja impedancia sin recalcular el divisor con carga.
- Ignorar la disipación del sensor y la constante de tiempo cuando se decide la frecuencia de muestreo.
- Considerar que un sensor digital no necesita calibración.

41.6. Conexión con el proyecto

Cada grupo escribe la ficha de su magnitud: rango, resolución necesaria, velocidad de variación y tipo de sensor candidato, con la justificación. Esa ficha alimenta la selección del miércoles y el diseño de la semana 14. Lectura previa para el miércoles: encontrar la hoja de datos de un sensor de temperatura y localizar su alimentación, salida y exactitud.

42. S10-2 Datasheets, lectura de planos y selección de sensores

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) extraer de una hoja de datos los parámetros que condicionan el diseño (alimentación, salida, exactitud con su condición de ensayo, límites típicos y garantizados); (2) leer un plano esquemático e identificar referencia, nodos, designadores y efecto de cada componente; (3) construir un presupuesto de error y justificar la selección de sensor y resolución del ADC. Se comprueba con S10-2-E1 y S10-2-E2.

Prerrequisitos: S10-1 (modelo del sensor), divisor con carga (S01-1), parámetros reales de operacionales (semana 7) y ganancia del no inversor (semana 8).

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (¿qué significa «típico» frente a «máximo»?). Explicación, 25 min. Ejemplos guiados, 35 min. Práctica de los ejercicios, 35 min. Cierre, 15 min. Trabajo previo: cada estudiante trae la hoja de datos de un sensor de su proyecto, con alimentación, salida y exactitud marcadas. Sin laboratorio esta sesión.

42.1. Concepto, método de lectura y modelo de error

Una hoja de datos describe un componente bajo condiciones de ensayo definidas. Se lee en este orden: (1) *condiciones absolutas máximas* (no son condiciones de funcionamiento); (2) *condiciones recomendadas* (alimentación, temperatura); (3) *tabla eléctrica*, donde cada parámetro tiene condición de ensayo y columnas típico, límite ensayado o de diseño; (4) curvas típicas (informativas, no garantizadas); (5) circuito de aplicación, encapsulado y asignación de pines. Una cifra «típica» describe un valor central y no es una garantía de diseño.

Caso de lectura: LM35. Se usa el sensor de temperatura integrado LM35 de Texas Instruments (hoja SNIS159H, revisión de diciembre de 2017, consultada el 2026-11-03). Valores tomados de ese documento: factor de escala lineal de 10,0 mV/°C; alimentación de 4 V a 30 V; para la versión LM35A, exactitud a 25 °C de ±0,2 °C (típica) y ±0,5 °C (límite ensayado), y ±1 °C (límite ensayado) a las temperaturas extremas del rango especificado (−55 °C a 150 °C); regulación de carga típica de ±0,4 mV/mA a 25 °C; corriente de reposo del orden de 56 µA a 5 V (típica). La exactitud se define respecto de 10 mV/°C × T_{caja}. El circuito básico funciona desde unos 2 °C; para temperaturas negativas se usa el circuito de rango completo del documento. Dos consecuencias: el dispositivo *no*

funciona con un riel de 3,3 V (mínimo 4 V) y la salida debe acondicionarse para el rango del ADC. Las cifras citadas deben cotejarse con la hoja vigente antes de un diseño real.

Presupuesto de error. Cada fuente de error e_k se expresa en la magnitud medida (aquí °C). Si no se conoce la correlación entre fuentes, se dan dos cotas: la suma de peor caso y la combinación cuadrática (RSS), válida solo si las fuentes son independientes y de magnitud comparable:

$$e_{pc} = \sum_k |e_k|, \qquad e_{RSS} = \sqrt{\sum_k e_k^2}. \tag{189}$$

Un error de ganancia se refiere a la lectura a fondo de escala. Para un no inversor, $G = 1 + R_f/R_g$, con tolerancia fraccional t en ambas resistencias, $G_{max} = 1 + \frac{R_f(1+t)}{R_g(1-t)}$.

Lectura de planos. Un esquema se lee desde las alimentaciones a la señal: qué es la referencia (símbolo de tierra), qué designador corresponde a cada componente (U circuitos integrados, R, C, J conectores) y qué hace cada uno. Un condensador de 100 nF entre alimentación y tierra junto al circuito integrado es de desacoplo. Un RC en la salida es un filtro de primer orden con $f_c = 1/(2\pi RC)$, y su resistencia, junto con la carga, forma un divisor. La Figura 96 es el plano de trabajo de esta sesión.

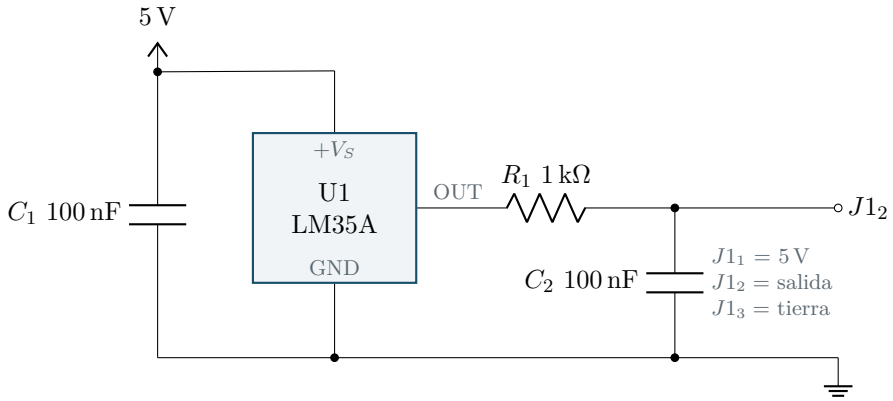


Figura 96: Plano de un módulo de temperatura (valores de práctica): sensor U1 alimentado a 5 V con desacoplo C_1, filtro R_1C_2 y conector J1 hacia el ADC. Todas las tensiones se miden respecto de la tierra inferior.

42.2. Ejemplo S10-2-A Lectura de la hoja de datos y adaptación al ADC

Enunciado. Se mide de 5 °C a 100 °C con un LM35A alimentado a 5 V. El ADC es de 12 bits con referencia externa $V_{ref} = 2{,}5$ V (dato de ejemplo; no es la alimentación). Hallar la tensión de salida a 100 °C, decidir si se necesita ganancia, y la resolución y el error de cuantización en °C. Calcular también el error por carga si el nodo alimenta un divisor de 10 kΩ a 1 V.

Datos. $S = 10$ mV/°C (hoja de datos), $N = 12$, $V_{ref} = 2{,}5$ V.

Método. Convertir el rango en tensión, comparar con la entrada del ADC y obtener el escalón $\text{LSB} = V_{ref}/2^N$.

$$v(100) = 0{,}010 \cdot 100 = 1{,}000\,\text{V} < 2{,}5\,\text{V}, \tag{190}$$

$$\text{LSB} = \frac{2{,}5}{4096} = 610{,}4\,\mu\text{V}, \qquad \frac{\text{LSB}}{S} = 0{,}0610\,^\circ\text{C por cuenta}, \qquad e_q = \pm\frac{0{,}0610}{2} = \pm 0{,}0305\,^\circ\text{C}. \tag{191}$$

Con ganancia $G = 2$ (no inversor) la salida llega a 2,000 V y el escalón baja a $\mathrm{LSB}/(GS) = 0{,}0305\,^{\circ}\mathrm{C}$, con $e_q = \pm 0{,}0153\,^{\circ}\mathrm{C}$. La ganancia mejora la resolución mientras la salida del amplificador se mantenga dentro del ADC y de su propio rango de salida.

Carga. Un divisor de 10 kΩ a 1 V toma 0,1 mA; con la regulación de carga típica, el cambio de salida es $0{,}4 \cdot 0{,}1 = 0{,}04$ mV, es decir 0,004 °C: despreciable.

Interpretación. El sensor entrega un máximo de 1 V, el 40 % del rango del ADC. Sin ganancia se desperdician 1,3 bits.

Comprobación independiente. El número de niveles en el rango de 95 °C es $95/0{,}0610 = 1557$, menor que 4096 (aprovecha el 38 % del código). Con $G = 2$ resultan 3115 niveles, el doble. Cálculos en `clase2_datasheets.ipynb`.

42.3. Ejemplo S10-2-B Presupuesto de error y selección

Enunciado. Para el sistema anterior con $G = 2$ se exige un error total menor o igual a $\pm 1{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$ en 100 °C. Evaluar con resistencias de ganancia de 1 % y de 0,1 %. Se asume un offset del amplificador de ±1 mV referido a la entrada (dato de ejemplo) y el límite ensayado del sensor de $\pm 1\,^{\circ}\mathrm{C}$, tomado como cota conservadora en 100 °C porque la hoja solo lista valores a 25 °C y a los extremos del rango.

Método. Convertir cada fuente a °C y comparar con (189).

Ganancia con tolerancia t. Con $R_f = R_g = 10\,\mathrm{k}\Omega$:

$$t = 0{,}01: \; G_{max} = 1 + \tfrac{1{,}01}{0{,}99} = 2{,}0202, \quad \tfrac{\Delta G}{G} = 1{,}01\,\% \Rightarrow 1{,}01\,^{\circ}\mathrm{C} \text{ en } 100\,^{\circ}\mathrm{C}, \tag{192}$$

$$t = 0{,}001: \; \tfrac{\Delta G}{G} = 0{,}10\,\% \Rightarrow 0{,}10\,^{\circ}\mathrm{C}. \tag{193}$$

Offset. $1\,\mathrm{mV}/(10\,\mathrm{mV}/^{\circ}\mathrm{C}) = 0{,}10\,^{\circ}\mathrm{C}$. **Cuantización.** $0{,}0153\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Fuente (°C)	Resistencias 1 %	Resistencias 0,1 %
Sensor	1,000	1,000
Ganancia	1,010	0,100
Offset	0,100	0,100
Cuantización	0,015	0,015
Suma de peor caso	2,125	1,215
RSS	1,425	1,010

Cuadro 13: Presupuesto de error en 100 °C (cotas; cálculo, `clase2_datasheets.ipynb`).

Interpretación. Con resistencias de 1 % la suma de peor caso (2,125 °C) no cumple y el RSS (1,425 °C) cumple con poco margen, bajo el supuesto de independencia. Con 0,1 % ambos cumplen. La mayor contribución evitable es la ganancia, no el ADC: pasar de 12 a 16 bits no mejoraría nada. Una calibración de dos puntos (S10-3) elimina el error de ganancia y de offset del acondicionamiento, pero no el del sensor si no se calibra con él conectado.

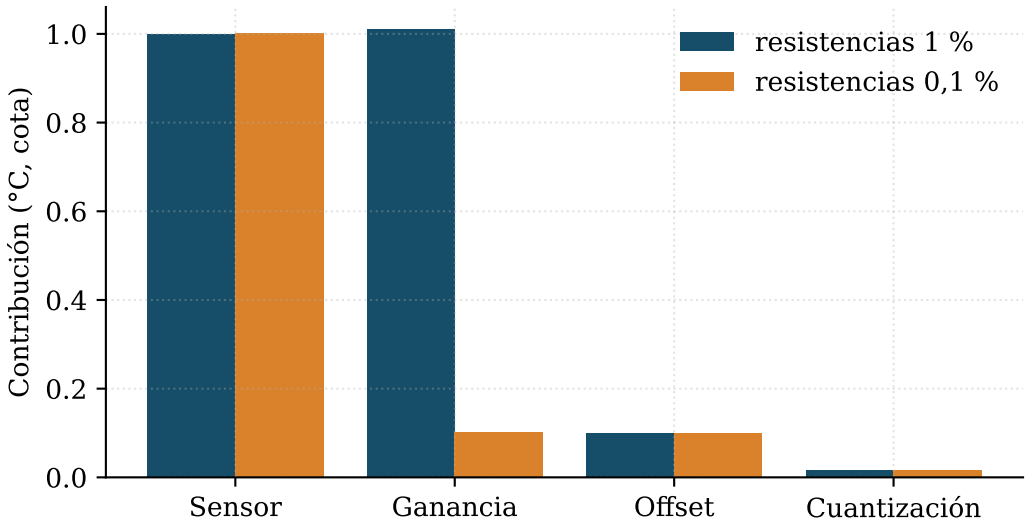


Figura 97: Contribución de cada fuente de error en 100 °C con resistencias de 1 % (azul) y de 0,1 % (naranja, rayado). Observe que la ganancia domina en el primer caso.

Comprobación independiente. La relación G_{max} se verificó evaluando las cuatro combinaciones extremas de tolerancias; la mayor es 2,0202. La suma de la tabla reproduce 2,125 °C.

42.4. Ejercicios

S10-2-E1 (lectura de plano y carga). En la Figura 96 el sensor mide 37 °C. La entrada del ADC se modela como una resistencia de 100 kΩ a tierra (dato de ejemplo). Hallar la tensión en J1 pin 2, el error en °C causado por R_1 y la frecuencia de corte del filtro R_1C_2. Proponer un cambio para reducir el error.

S10-2-E2 (selección de resolución). Se requiere resolución de 0,1 °C en 0 °C a 100 °C con el sensor de este plano. (a) ¿Cuántos bits mínimos de ADC hacen falta si el escalón debe ser igual a la resolución y se usa todo el rango de código? (b) Con $G = 1$ y $V_{ref} = 2{,}5$ V, ¿cuántos bits hacen falta para que LSB ≤ 1 mV? Explicar la diferencia.

Pregunta conceptual. Una hoja de datos da exactitud «típica» de ±0,2 °C y «ensayada» de ±0,5 °C. ¿Cuál cifra usa para un diseño que debe cumplir una especificación en producción y por qué?

42.5. Errores frecuentes y comprobaciones

- Leer solo la primera página y diseñar con el valor típico como si fuera garantizado.
- Ignorar la condición de ensayo (temperatura, alimentación, corriente de carga) de un parámetro.
- Alimentar un sensor con un riel inferior a su mínimo de alimentación (el LM35 pide 4 V).
- Suponer que V_{ref} del ADC es igual a la alimentación del microcontrolador.
- Sumar fuentes de error sin convertirlas a la misma magnitud, o aplicar RSS a fuentes correlacionadas.
- Confundir designadores o seguir un cruce de líneas sin punto como conexión.

42.6. Conexión con el proyecto

Cada grupo entrega una hoja de una página: sensor candidato, parámetros extraídos con su condición de ensayo y página de la hoja, rango de salida frente a la entrada del ADC elegido, y presupuesto de error. Debe identificar qué requisito falla primero. Para el jueves, traer el plano de acondicionamiento propuesto.

43. S10-3 Interfaz con sensores, adquisición y calibración

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) acondicionar un sensor resistivo con un puente y un amplificador diferencial o de instrumentación y justificar la elección; (2) calcular el escalón, el error de cuantización, la relación señal-ruido (SNR) y el efecto del promediado de un ADC de N bits con referencia V_{ref} propia; (3) calibrar un canal con dos puntos y verificarlo con puntos independientes. Se comprueba con S10-3-E1 y S10-3-E2.

Prerrequisitos: S10-1 y S10-2, amplificadores diferencial y no inversor (semanas 8 y 9), decibelios (semana 6).

Distribución propuesta de 120 minutos

Se ofrecen dos configuraciones, a decidir por el docente porque el segundo parcial cae en esta semana (semana 10, jueves; sin hora fijada en las fuentes). *Opción A, sin parcial el jueves*: diagnóstico 10 min, explicación 30, ejemplos 35, práctica 30, cierre 15; el laboratorio de calibración se hace como trabajo autónomo. *Opción B, con Parcial 2 el mismo jueves*: 40 min de clase (ejemplos A y B resumidos, calibración del ejemplo C en el cierre) y 80 min de parcial (Sección «Parcial 2»); los ejercicios y el laboratorio pasan a trabajo autónomo. Trabajo previo: traer el plano de acondicionamiento del miércoles.

43.1. Concepto físico y modelo

Acondicionamiento. Se adapta la señal del sensor al rango, impedancia y ruido del ADC.

- *Divisor*: simple, no lineal, para sensores resistivos de gran variación (S10-1). Su salida tiene un nivel continuo grande.
- *Puente de Wheatstone*: convierte una pequeña variación de resistencia en una diferencia de tensión, sin el nivel continuo del divisor. Con excitación V_{ex} y la rama R_s inferior derecha (Figura 98)

$$v_b = v_B - v_A = V_{ex}\left(\frac{R_s}{R_s + R} - \frac{1}{2}\right), \tag{194}$$

  que es nulo cuando $R_s = R$. La relación $v_b(R_s)$ no es lineal y los dos nodos A y B tienen un nivel de modo común de $V_{ex}/2$, ninguno de ellos a tierra.
- *Amplificador diferencial* de cuatro resistencias: $G_d = R_2/R_1$. Con resistencias de tolerancia fraccional t, el rechazo de modo común limitado por el apareamiento es aproximadamente

$$\mathrm{CMRR} \approx \frac{1 + G_d}{4t}. \tag{195}$$

  Es una cota de peor caso; la CMRR del propio operacional se suma. Un diferencial carga el puente con una impedancia modesta.
- *Amplificador de instrumentación* (tres operacionales o circuito integrado dedicado): entradas de alta impedancia y ganancia fijada por una resistencia R_g. En la estructura clásica, con R_F

iguales en la etapa de entrada, $G = 1 + 2R_F/R_g$ (la etapa de salida de ganancia unitaria). Los circuitos integrados dedicados definen su propia fórmula y rango de modo común en su hoja de datos; no se asumen aquí.

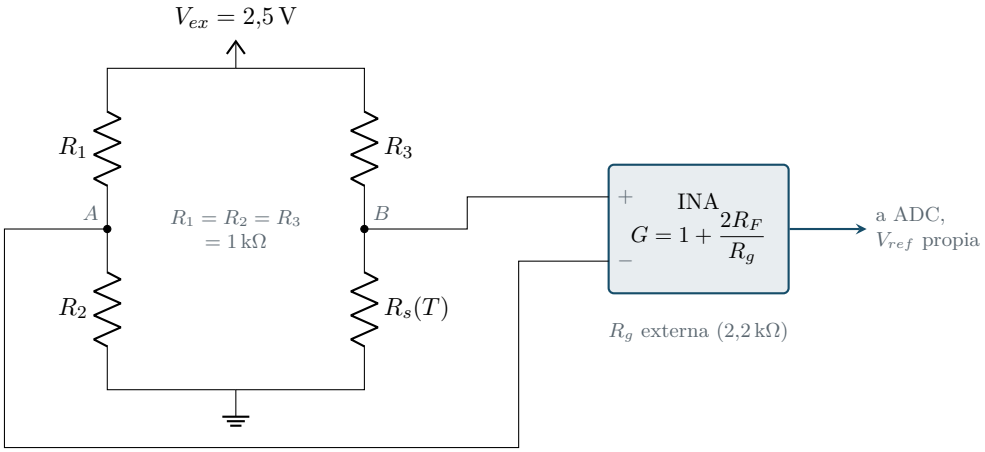


Figura 98: Puente de Wheatstone con $R_s(T)$ (sensor resistivo de ejemplo) y amplificador de instrumentación. A y B están a un nivel de modo común $V_{ex}/2$; el amplificador debe aceptarlo en su rango de entrada. La salida alimenta un ADC con su propia V_{ref}.

En todos los casos se declaran alimentación, rango de modo común de entrada y excursión de salida del amplificador. Un operacional alimentado a un solo riel no llega a 0 V de salida salvo que sea de salida a carril; la señal debe quedar dentro de ese margen, o se añade un nivel de referencia.

Conversión A/D. Un ADC de N bits con referencia V_{ref} (rango 0 a V_{ref}) divide el rango en 2^N escalones:

$$\mathrm{LSB} = \frac{V_{ref}}{2^N}, \qquad n = \left\lfloor \frac{v_{in}}{\mathrm{LSB}} \right\rfloor \text{ (o redondeo, según el convertidor)}, \qquad e_q \in \left[-\tfrac{\mathrm{LSB}}{2}, \tfrac{\mathrm{LSB}}{2}\right]. \quad (196)$$

Con redondeo, el error de cuantización es aproximadamente uniforme y su valor eficaz es $\mathrm{LSB}/\sqrt{12}$. Para una senoidal de escala completa, la SNR ideal es

$$\mathrm{SNR}_{ideal} = 6{,}02\,N + 1{,}76 \text{ dB}, \quad (197)$$

y con ruido total adicional se define $\mathrm{SNR} = 20\log_{10}(V_{rms,señal}/V_{rms,ruido})$ y el número efectivo de bits $\mathrm{ENOB} = (\mathrm{SNR} - 1{,}76)/6{,}02$. Si el ruido es blanco y no correlacionado entre muestras, promediar M lecturas reduce el ruido eficaz por $\sqrt{M}$ (mejora de $10\log_{10} M$ dB), con la condición de que la señal no cambie durante el promedio y de que no haya error sistemático (un sesgo no se promedia). La referencia V_{ref} es una característica del convertidor, que puede ser interna, externa o derivada de la alimentación según la variante; no se asume igual a la alimentación. En ESP32 y Raspberry Pi, rango, atenuación y linealidad del ADC dependen de la variante y revisión: se verifican con documentación del fabricante cuando se fije la placa (semana 12).

Conversión D/A. Un DAC de N bits produce $v = n\,V_{ref}/2^N$, con el mismo escalón $V_{ref}/2^N$ y un error de cuantización de $\pm\mathrm{LSB}/2$ si se redondea el valor deseado. Un DAC de 10 bits con 3,3 V de referencia tiene un escalón de 3,22 mV. Aparece en actuadores y referencias programables; su tratamiento se limita aquí a esta definición.

Calibración de dos puntos. Se aplican al canal dos valores de referencia conocidos x_1, x_2 (medidos con un patrón mejor que el canal) y se registran las cuentas n_1, n_2. Suponiendo un canal

lineal,

$$x(n) = x_1 + k\,(n - n_1), \qquad k = \frac{x_2 - x_1}{n_2 - n_1}. \tag{198}$$

Corrige offset y ganancia del conjunto sensor, acondicionamiento y ADC, pero no la no linealidad: por eso se verifica con puntos intermedios no usados para calibrar. La incertidumbre del patrón se propaga a k. Los puntos de calibración se eligen cerca de los extremos del rango de trabajo.

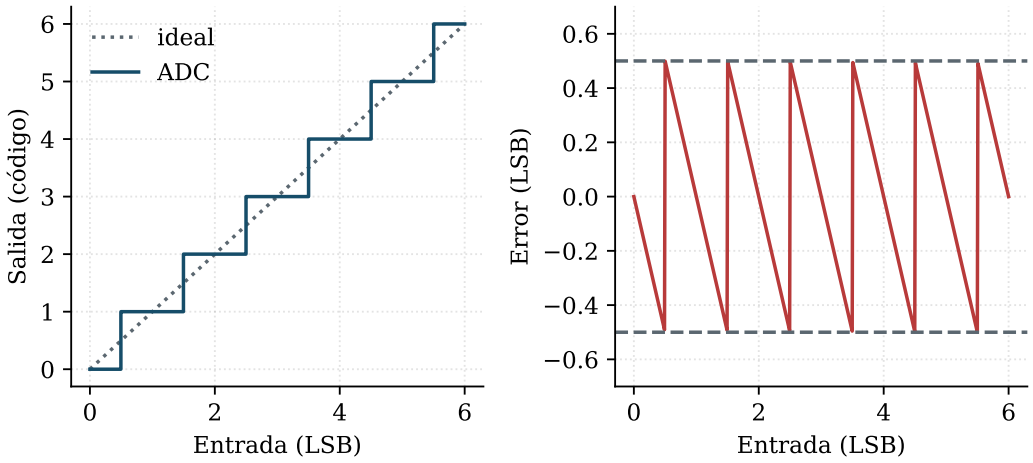


Figura 99: Cuantización con redondeo (cálculo): la función de transferencia en escalera (izquierda) y el error acotado a ±0,5 LSB (derecha).

43.2. Ejemplo S10-3-A Puente con sensor resistivo e instrumentación

Enunciado. En la Figura 98, $V_{ex} = 2{,}5\,\text{V}$, $R_1 = R_2 = R_3 = 1\,\text{k}\Omega$ y $R_s = 1000(1 + 0{,}00385\,T)\,\Omega$ con T en °C (parámetros de ejemplo, no de una hoja de datos). Hallar v_b a 0 °C y 100 °C, la sensibilidad en 0 °C, la desviación respecto a una recta con esa pendiente a 100 °C y la ganancia necesaria para llevar 100 °C cerca de 2 V; con $R_F = 10\,\text{k}\Omega$ hallar R_g.

Datos y supuestos. Fuente de excitación ideal y estable, salida del puente sin carga (amplificador de entrada de impedancia muy alta), resistencias fijas ideales. Incógnitas: v_b, S, G, R_g.

Método. Se aplica (194); la ganancia se obtiene de $G = 2/v_b(100)$ y de $G = 1 + 2R_F/R_g$.

$$R_s(0) = 1000\,\Omega \Rightarrow v_b = 0; \qquad R_s(100) = 1385\,\Omega \Rightarrow v_b = 2{,}5\left(\tfrac{1385}{2385} - 0{,}5\right) = 0{,}2018\,\text{V}. \tag{199}$$

$$S(0) = V_{ex}\frac{R}{(R + R_s)^2}\frac{\mathrm{d}R_s}{\mathrm{d}T} = 2{,}5 \cdot \frac{1000}{2000^2} \cdot 3{,}85 = 2{,}406\,\text{mV/°C}. \tag{200}$$

La recta con esa pendiente daría 240,6 mV a 100 °C; la desviación es de 38,8 mV, el 16 % del valor lineal. Para ganancia, $G = 2/0{,}2018 \approx 9{,}91$; con $R_F = 10\,\text{k}\Omega$, $R_g = 2R_F/(G - 1) = 20\,000/8{,}91 = 2{,}24\,\text{k}\Omega$. Se elige el valor normalizado 2,2 kΩ y resulta $G = 1 + 20\,000/2200 = 10{,}09$ y $v_o(100) = 2{,}036\,\text{V}$.

Interpretación. Se amplifica solo la diferencia útil. La salida va de 0 V a unos 2 V, por lo que el amplificador debe llegar a 0 V (alimentación, referencia y salida a carril declaradas) y la referencia del ADC debe cubrir ese valor. El resultado no es lineal: se requiere linealización por software o calibración multipunto si el rango es amplio.

Comprobación independiente. Por Thévenin: $v_B = 2{,}5 \cdot 1385/2385 = 1{,}4518\,\text{V}$ y $v_A = 1{,}25\,\text{V}$; la diferencia es 0,2018 V. El notebook `clase3_interfaz_calibracion` reproduce estos valores.

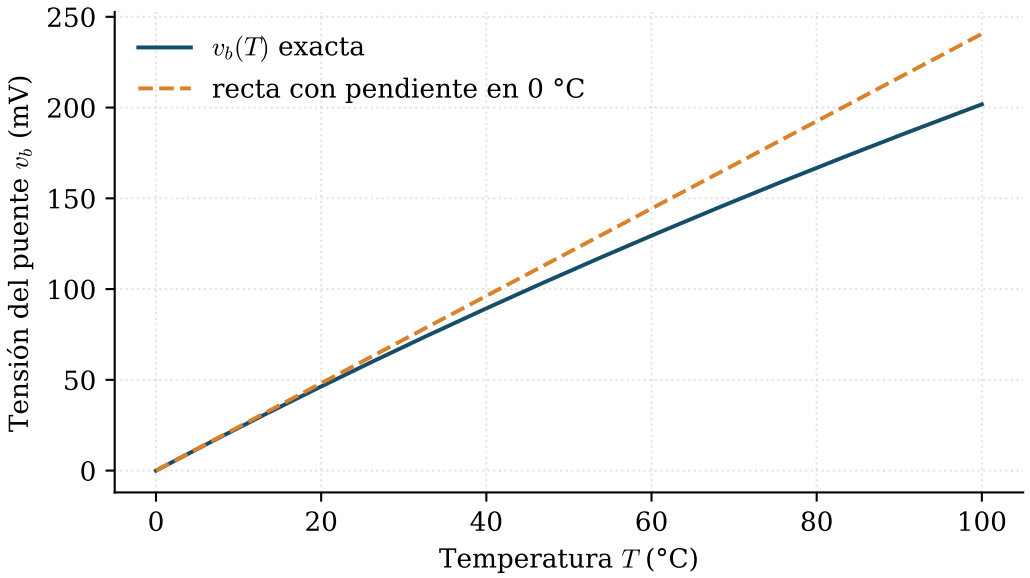


Figura 100: Tensión del puente frente a temperatura (cálculo): la curva exacta se separa de la recta con la pendiente en 0 °C. La diferencia justifica la verificación con puntos intermedios.

43.3. Ejemplo S10-3-B Cuantización, SNR y promediado

Enunciado. La salida del ejemplo anterior entra a un ADC de 12 bits con $V_{ref} = 2{,}5\,\text{V}$ (referencia propia, dato de ejemplo; la alimentación puede ser otra). Hallar el escalón, el error máximo y eficaz de cuantización, la SNR ideal y, si una senoidal de escala completa tiene un ruido total de 1,2 mV eficaces (dato de ejemplo), la SNR y el ENOB; después, el efecto de promediar $M = 16$ lecturas.

Método. Se usan (196) y (197).

$$\text{LSB} = \frac{2{,}5}{4096} = 610{,}4\,\mu\text{V}, \quad e_{q,max} = 305{,}2\,\mu\text{V}, \quad e_{q,rms} = \frac{610{,}4}{\sqrt{12}} = 176{,}2\,\mu\text{V}, \tag{201}$$

$$\text{SNR}_{ideal} = 6{,}02 \cdot 12 + 1{,}76 = 74{,}0\,\text{dB}. \tag{202}$$

La amplitud de la senoidal de escala completa es $V_{ref}/2 = 1{,}25\,\text{V}$ y su valor eficaz $1{,}25/\sqrt{2} = 0{,}884\,\text{V}$:

$$\text{SNR} = 20\log_{10}\frac{0{,}884}{1{,}2\times10^{-3}} = 57{,}3\,\text{dB}, \qquad \text{ENOB} = \frac{57{,}3 - 1{,}76}{6{,}02} = 9{,}2\ \text{bits}, \tag{203}$$

$$\sigma_M = \frac{1{,}2}{\sqrt{16}} = 0{,}30\,\text{mV}, \qquad \text{SNR}_M = 57{,}3 + 10\log_{10}16 = 69{,}4\,\text{dB}. \tag{204}$$

Interpretación. El ruido (1,2 mV) es seis veces el error de cuantización (0,18 mV), así que el ADC de 12 bits trabaja como uno de 9 bits y comprar más bits no ayuda; lo que ayuda es reducir ruido (filtrado, apantallado, promediado). El promediado de 16 muestras mejora 12 dB (unos 2 bits), solo si el ruido es blanco y la señal es estacionaria durante 16 muestras.

Comprobación independiente. Una simulación con 400 000 entradas uniformes redondeadas da una desviación típica del error de 0,2889 LSB frente a $1/\sqrt{12} = 0{,}2887$ (notebook). Datos de ruido de este ejemplo son supuestos, no mediciones.

43.4. Ejemplo S10-3-C Calibración de dos puntos (datos de ejemplo)

Enunciado. Un canal de temperatura se calibra con dos temperaturas de referencia conocidas. **Los datos siguientes son de ejemplo, no son mediciones:** $x_1 = 5{,}0\,°\text{C} \rightarrow n_1 = 520$ y

$x_2 = 95{,}0\,°\text{C} \to n_2 = 3541$. Obtener la ecuación de conversión, estimar los puntos de verificación 25 °C, 50 °C y 75 °C con cuentas de ejemplo 1182, 2041 y 2862, y comentar la incertidumbre del patrón si es de ±0,1 °C en cada punto.

Método. Ecuación (198).

$$k = \frac{95 - 5}{3541 - 520} = 0{,}029\,791\,°\text{C/cuenta}, \tag{205}$$

$$x(n) = 5{,}0 + 0{,}029791\,(n - 520). \tag{206}$$

x_{ref} (°C)	n	$x(n)$ (°C)	Error (°C)
25	1182	24,72	−0,28
50	2041	50,31	+0,31
75	2862	74,77	−0,23

Interpretación. Los errores en los puntos de calibración son nulos por construcción; los puntos intermedios muestran un residuo de 0,3 °C por una no linealidad de los datos de ejemplo. El residuo en los puntos de verificación es la medida de la calidad de la calibración, no la de los extremos. La incertidumbre relativa de k por el patrón es $\sqrt{0{,}1^2 + 0{,}1^2}/90 = 0{,}16\,\%$ (propagación cuadrática suponiendo errores independientes).

Comprobación independiente. $x(520) = 5$ y $x(3541) = 95$ exactos; con la lectura de ejemplo $n = 2000$ resulta 49,09 °C. El mismo cálculo en MATLAB (`clase3_interfaz_calibracion.m`) debe dar el mismo resultado (no ejecutado en este entorno).

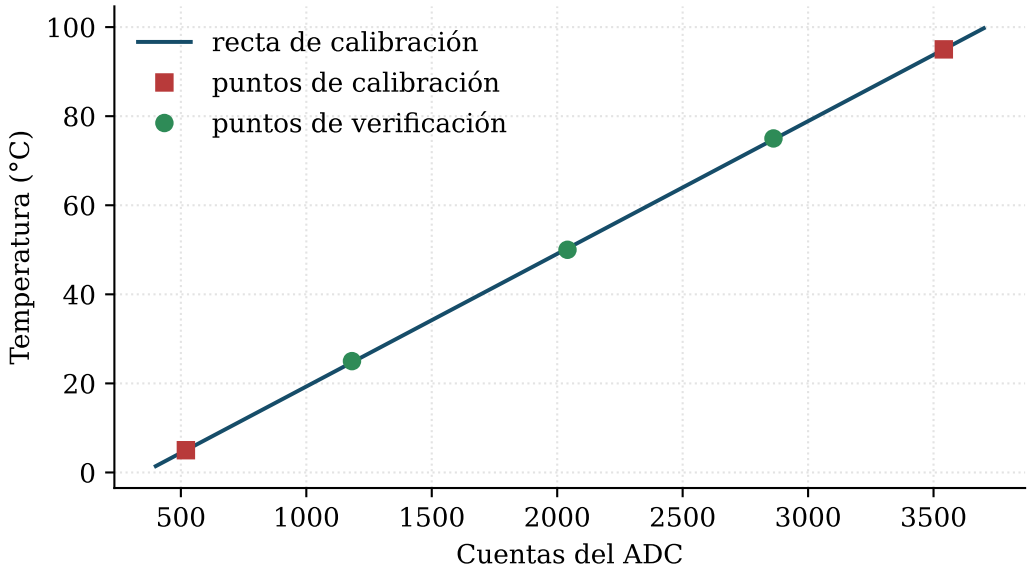


Figura 101: Recta de calibración de dos puntos (cuadrados rojos) y puntos de verificación (círculos verdes), con datos de ejemplo. La distancia vertical entre un círculo y la recta es el residuo.

Laboratorio: calibración de un canal de temperatura (guía; resultados vacíos)

Objetivo. Calibrar un canal sensor-acondicionamiento-ADC con dos temperaturas de referencia y verificarlo con tres puntos independientes. **Seguridad.** Solo baja tensión aislada (alimentación de laboratorio o USB). Sin conexión a red. Se usa agua a temperatura moderada, con el sensor encapsulado y aislado; no se usa agua hirviendo ni se sumerge una placa. Las masas del osciloscopio y del equipo se revisan antes de conectarlas. **Material.** Sensor y acondicionamiento definidos en el diseño del grupo, ADC (variante y placa por fijar), patrón

de temperatura de exactitud mejor que el canal (por definir), recipientes. **Procedimiento.** (1) Registrar V_{ref} real y alimentación. (2) Esperar al menos 5τ en cada punto. (3) Tomar 50 lecturas por punto. (4) Calcular media y desviación típica. (5) Obtener k y offset. (6) Verificar con tres puntos nuevos. **Entrega.** Tabla, residuos y estimación de la incertidumbre. La tabla se deja vacía hasta realizar la práctica.

Punto	x_{ref} (°C)	Cuentas (media)	σ (cuentas)	Error tras calibrar (°C)
Calibración 1				
Calibración 2				
Verificación 1				
Verificación 2				
Verificación 3				

43.5. Ejercicios

S10-3-E1 (diferencial y modo común). El puente del ejemplo A se conecta a un amplificador diferencial de cuatro resistencias con $G_d = 10$ ($R_1 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 100\,\text{k}\Omega$) y tolerancia de 1 %. Hallar la CMRR de peor caso por apareamiento, el error equivalente en la entrada debido al modo común $V_{ex}/2$ y su equivalente en °C usando $S(0) = 2{,}406\,\text{mV/°C}$. Concluir si conviene un amplificador de instrumentación.

S10-3-E2 (calibración y extrapolación). Con los datos de ejemplo del ejercicio C, recalibrar con los puntos 25 y 75 °C (cuentas 1182 y 2862) y estimar el error en 5 y 95 °C (cuentas 520 y 3541). Comparar con la calibración en los extremos y concluir sobre la elección de puntos.

Pregunta conceptual. Un compañero afirma que con el mismo sensor, subir de 12 a 16 bits el ADC mejorará la exactitud de la medida. ¿Qué datos pediría para decidir?

43.6. Errores frecuentes y comprobaciones

- Suponer V_{ref} igual a la alimentación, o aplicar al ADC una señal fuera de 0 a V_{ref}.
- Calibrar con dos puntos y declarar la exactitud sin verificar con puntos independientes.
- Promediar muestras de una señal que cambia, o promediar un error sistemático.
- Usar un diferencial con resistencias de baja precisión para un puente y atribuir el error al sensor.
- Medir durante el transitorio del sensor ($t < 5\tau$) en lugar de esperar el equilibrio.
- Usar un operacional de un solo riel cuya salida no llega a 0 V y perder el extremo bajo del rango.

43.7. Conexión con el proyecto

La calibración de dos puntos es entregable de la semana 16 (validación). Cada grupo prepara desde ahora la tabla de calibración, el número de lecturas por punto y la política de verificación. La lógica difusa y el procesamiento posterior de los datos (en el cronograma de semana 9) se tratan como extensión opcional; véanse los pendientes.

44. Parcial 2 (semanas 6 a 10)

Instrucciones y especificación

Cubre Diagramas de Bode (semana 6), operacionales reales (semana 7), configuraciones básicas (semana 8), aplicaciones (semana 9) y sensores y adquisición (semana 10). Peso sugerido en la evaluación del curso: 15 %, pendiente de confirmación por el docente. Duración propuesta: 80 minutos (el docente decide; ver el reparto del jueves en S10-3). Se permite calculadora; en todo cálculo se escriben las unidades. Si un dato falta, se declara el supuesto. Puntaje total: 100.

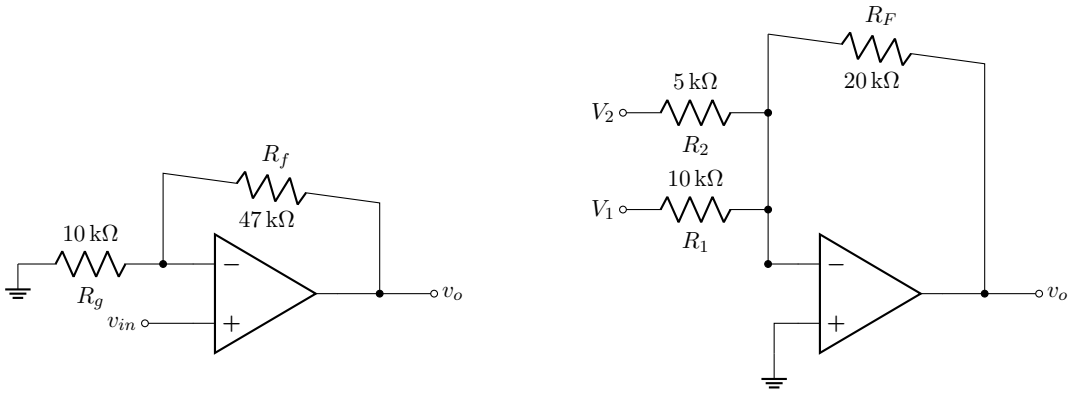
Pregunta	Resultado evaluado	Semana	Puntos
P1	Frecuencia de corte, magnitud en dB y fase de un RC	6	20
P2	Amplificador no inversor real: ganancia, ancho de banda, saturación y slew rate	7–8	20
P3	Sumador inversor e integrador	9	20
P4	Comparador como alarma y tolerancia del umbral	9–10	10
P5	Sensor, ganancia y ADC	10	20
P6	Calibración de dos puntos	10	10

Cuadro 14: Tabla de especificaciones del Parcial 2.

44.1. Enunciados

P1 (20 puntos, Bode). Un filtro RC pasabajos sin carga tiene $R = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ y $C = 33\,\text{nF}$; entrada v_i, salida sobre el condensador, condiciones iniciales nulas. (a) Escribir $H(s)$ y hallar la frecuencia de corte en Hz (5 puntos). (b) A $f = 5\,\text{kHz}$ calcular la magnitud exacta en dB y la fase, y el error de la asíntota (10 puntos). (c) ¿Cuánto vale la magnitud en dB y qué pendiente tiene a $f = 10 f_c$? (5 puntos).

P2 (20 puntos, operacional real). El circuito de la Figura 102(a) usa un operacional alimentado con $\pm 5\,\text{V}$ con excursión de salida de $\pm 3{,}5\,\text{V}$, producto ganancia-ancho de banda de $1\,\text{MHz}$ y slew rate de $0{,}5\,\text{V}/\mu\text{s}$ (datos del problema), en realimentación negativa y régimen lineal. (a) Hallar la ganancia y el ancho de banda a $-3\,\text{dB}$ (6 puntos). (b) Para $v_{in} = 0{,}5\,\text{V}$ pico a $20\,\text{kHz}$, calcular la amplitud de salida y comprobar si se limita por slew rate (8 puntos). (c) ¿Cuál es la mayor amplitud de entrada sin recorte, y qué pasa con $0{,}8\,\text{V}$ pico? (6 puntos).



(a) No inversor (b) Sumador inversor

Figura 102: Circuitos de las preguntas P2 (a) y P3 (a). Los operacionales se alimentan con $\pm 5\,\text{V}$, no se dibujan las alimentaciones ni los condensadores de desacoplo, y se suponen en régimen lineal.

P3 (20 puntos, sumador e integrador). (a) En el sumador de la Figura 102(b), $V_1 = 0{,}4\,\text{V}$ y

$V_2 = -0{,}3\,\text{V}$ en continua. Hallar v_o (8 puntos). (b) Un integrador inversor ideal tiene $R = 10\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{nF}$ con $v_C(0) = 0$ y recibe $v_i = -0{,}5\,\text{V}$ constante desde $t = 0$. Hallar la pendiente de v_o, $v_o(2\,\text{ms})$ y el instante en que se alcanza la saturación de 3,5 V. Indicar por qué un integrador real necesita una resistencia en paralelo con C (12 puntos).

P4 (10 puntos, comparador). Se quiere una alarma cuando un LM35 (10 mV/°C) supera 60 °C. Un comparador (sin realimentación) recibe la salida del sensor y el umbral de un divisor desde 5 V con $R_a = 22\,\text{k}\Omega$ (arriba) y $R_b = 3\,\text{k}\Omega$ (abajo). (a) Hallar el umbral en volts y en °C (4 puntos). (b) Con resistencias de 1 % y fuente de 5 V exacta, hallar el intervalo del umbral en °C (4 puntos). (c) Explicar en una frase por qué no se usa un amplificador lineal y qué se añade para evitar oscilaciones por ruido (2 puntos).

P5 (20 puntos, sensor y ADC). Un sensor entrega 10 mV/°C de 0 °C a 100 °C. Se amplifica con un no inversor de $G = 2$ y se digitaliza con un ADC de 10 bits y $V_{ref} = 2{,}048\,\text{V}$, referencia propia distinta de la alimentación de 3,3 V. (a) Hallar la salida del amplificador a 100 °C y justificar que cabe en el ADC (4 puntos). (b) Hallar el escalón en V y en °C de sensor, y el error máximo de cuantización (8 puntos). (c) Con redondeo hacia abajo, ¿qué código resulta a 37,0 °C? (4 puntos). (d) Un compañero calculó el escalón con 3,3 V/1024: ¿en qué se equivoca y qué error produce? (4 puntos).

P6 (10 puntos, calibración). El canal de P5 se calibra con dos puntos (datos del problema): 10,0 °C produce 104 cuentas y 90,0 °C produce 913 cuentas. (a) Obtener la ecuación $x(n)$ (6 puntos). (b) Para una lectura de 520 cuentas, hallar la temperatura y compararla con la conversión ideal de 0,1 °C/cuenta (4 puntos).

Código y recursos de la semana

Código de la semana 10

Python (ejecutados, con salidas guardadas), en `codigo/python/semana_10/`:

- `clase1_sensores.ipynb`: divisor con NTC, sensibilidad, respuesta al escalón, ejercicios S10-1-E1/E2; genera `ntc_divisor`, `sensor_escalon`.
- `clase2_datasheets.ipynb`: resolución y presupuesto de error con LM35A, ejercicios S10-2; genera `presupuesto_error`.
- `clase3_interfaz_calibracion.ipynb`: puente e instrumentación, cuantización, SNR, promediado, calibración de dos puntos; genera `puente_no_lineal`, `cuantizacion`, `calibracion_2p`.
- `parcial2_verificacion.ipynb`: contraste de las respuestas del Parcial 2.

MATLAB (no ejecutado en este entorno), en `codigo/matlab/semana_10/`: `clase1_sensores.m`, `clase2_datasheets.m`, `clase3_interfaz_calibracion.m`, `parcial2_verificacion.m`, con los mismos datos y resultados.

Referencias de la semana

- Texas Instruments. *LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors*, hoja de datos SNIS159H, agosto de 1999, revisada en diciembre de 2017. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf. Consultada el 2026-11-03.

Parte XI

Semana 11: Introducción al Internet de las Cosas

45. S11-1 Qué es IoT, historia y arquitectura en capas

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) definir Internet de las Cosas (IoT) y distinguir un dispositivo IoT de un dispositivo conectado de forma aislada; (2) ubicar los componentes de un sistema en las capas de percepción, red, plataforma y aplicación; (3) estimar los bytes y la tasa de datos de un nodo que publica mediante MQTT. Se comprueba al final con el ejercicio S11-1-E2.

Se requieren los conceptos de sensor y acondicionamiento (semanas 8 a 10), bits y bytes, y el uso de potencias de diez en unidades SI. No se necesita programar un microcontrolador: la sesión es de modelado.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (el estudiante lista tres objetos «inteligentes» que usa y qué datos envían). Explicación de definición, historia y capas, 30 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de los ejercicios, 35 min. Cierre, 15 min. Antes de la clase, el estudiante lee la definición de la UIT-T (referencia 1) y prepara el notebook de la sesión; ese trabajo previo no cuenta como tiempo presencial.

45.1. Concepto, historia y modelo

Definición. La Recomendación UIT-T Y.2060 (2012) define el IoT como «una infraestructura global para la sociedad de la información que habilita servicios avanzados mediante la interconexión de cosas (físicas y virtuales) basada en tecnologías de la información y la comunicación interoperables, existentes y en evolución» (traducción libre del texto en inglés, referencia 1). Dos ideas ordenan el resto de la semana: hay una *cosa* que mide o actúa sobre el mundo físico, y hay un *servicio* que usa esos datos. Un termómetro conectado por Bluetooth a un teléfono, sin que los datos se integren en un servicio, es un dispositivo conectado; un conjunto de termómetros cuyos datos alimentan una regla de alarma compartida sí es un sistema IoT.

Historia mínima verificada. Según su propio relato, Kevin Ashton recuerda que la expresión nació como título de una presentación suya en Procter & Gamble en 1999 (referencia 3, con la salvedad indicada en las referencias). La definición normativa citada arriba data de 2012. Este texto no incluye cifras de mercado ni de número de dispositivos porque no se verificaron con fuentes primarias.

Arquitectura de cuatro capas. Se usa un modelo didáctico (la UIT-T propone el suyo en la misma recomendación; consultar la referencia 1 para comparar). La Figura 103 muestra las capas y sus componentes típicos.

- *Percepción*: sensores, actuadores y el microcontrolador que los gobierna. Aquí se miden magnitudes físicas y se acondicionan las señales, como en el Módulo III del curso.
- *Red*: radio local, gateway y enlace hacia Internet. Transporta mensajes; no interpreta su significado.

- *Plataforma*: broker de mensajes, almacenamiento de series de tiempo y reglas. Recibe, guarda y procesa.
- *Aplicación*: paneles, alertas y órdenes al usuario o de vuelta al actuador.

La seguridad y la gestión (identidad, cifrado, actualizaciones) atraviesan las cuatro capas: no son una quinta capa que se añade al final.

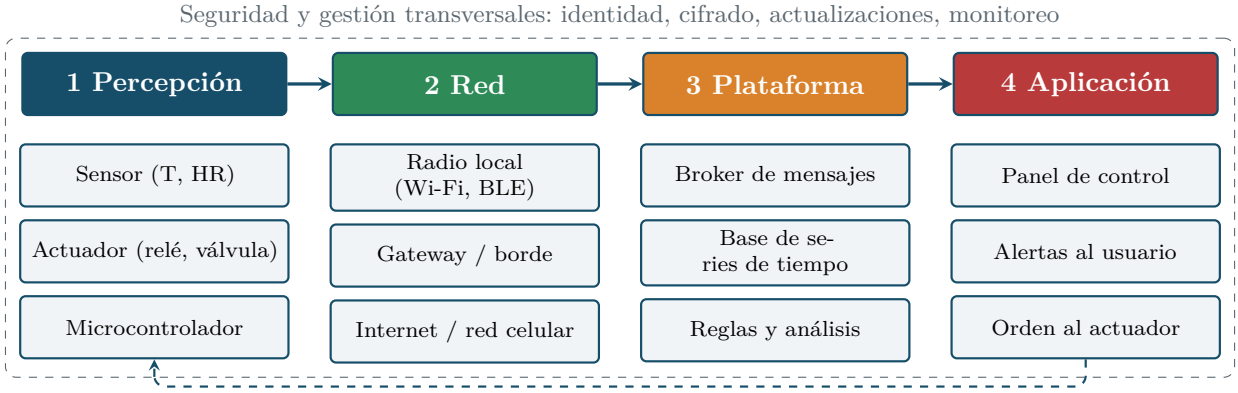


Figura 103: Arquitectura IoT de cuatro capas. Las flechas continuas indican el sentido de los datos; la línea de trazos, el retorno de órdenes hacia el actuador. Debe observarse que la capa de percepción contiene tanto los elementos que miden como el actuador que recibe la orden de retorno.

Tasa de datos de un nodo. Para dimensionar la red se cuentan los bytes de cada mensaje. Con MQTT 3.1.1 (referencia 2), un mensaje PUBLISH de calidad de servicio (QoS) 0 ocupa

$$L_{MQTT} = 1 + n_{RL} + 2 + L_t + L_p, \tag{207}$$

donde 1 B es el primer byte de la cabecera fija, n_{RL} el número de bytes del campo «Remaining Length» (1 B si el resto vale menos de 128 B), 2 B la longitud del tópico, L_t la longitud del tópico en bytes y L_p la de la carga útil. Con QoS 1 o 2 se añaden 2 B de identificador de paquete. Si cada mensaje viaja sobre TCP/IPv4 sin opciones se suman $L_{cab} = 40\,\text{B}$. La tasa agregada de N nodos que publican cada T es

$$R = \frac{N\,(L_{MQTT} + L_{cab})\,8}{T} \quad [\text{bit/s}]. \tag{208}$$

La hipótesis es que no se cuentan TLS, acuses de TCP, enlace ni conexión inicial: el resultado es una cota inferior del tráfico real.

45.2. Ejemplo S11-1-A Bytes de un mensaje de ambiente

Enunciado. Un nodo publica en el tópico `aula/n01/ambiente` (17 caracteres ASCII) temperatura y humedad. Comparar la carga útil JSON `{"t":23.4,"h":51.2,"ts":1767225600}` con una binaria de campos `int16`, `uint16` y `uint32`.

Datos y supuestos. $L_t = 17\,\text{B}$; QoS 0; $L_{cab} = 40\,\text{B}$. Incógnitas: L_p, L_{MQTT} y el tamaño total en cada formato.

Método. Contar caracteres de la carga y aplicar (207); es un conteo directo y no requiere modelo estadístico.

$$L_p^{JSON} = 35\,\text{B}, \qquad L_p^{bin} = 2+2+4 = 8\,\text{B}, \tag{209}$$

$$L_{MQTT}^{JSON} = 1+1+2+17+35 = 56\,\text{B}, \qquad L_{MQTT}^{bin} = 1+1+2+17+8 = 29\,\text{B}, \tag{210}$$

$$L_{total}^{JSON} = 56+40 = 96\,\text{B}, \qquad L_{total}^{bin} = 29+40 = 69\,\text{B}. \tag{211}$$

Interpretación. El formato binario reduce el mensaje a 72 % del JSON (69/96), pero se pierde legibilidad: el consumidor debe conocer el orden y la escala de los campos. Para pocos nodos, la legibilidad suele pesar más.

Comprobación independiente. El notebook cuenta los mismos bytes con `len()` y verifica con `assert`. Con QoS 1 el JSON pasa a 58 B de MQTT, es decir, 2 B más.

45.3. Ejemplo S11-1-B Tasa agregada y volumen mensual

Enunciado. Cincuenta nodos como los del ejemplo A publican cada $T = 60\,\text{s}$. Hallar la tasa agregada en el gateway y el volumen mensual de 30 días con cada formato.

Método. Aplicar (208) y multiplicar por el número de mensajes del mes.

$$R^{JSON} = \frac{50 \cdot 96 \cdot 8}{60} = 640\,\text{bit/s}, \qquad R^{bin} = \frac{50 \cdot 69 \cdot 8}{60} = 460\,\text{bit/s}, \tag{212}$$

$$V^{JSON} = 50 \cdot 96 \cdot \frac{30 \cdot 86400}{60} = 207{,}4\,\text{MB}, \qquad V^{bin} = 149{,}0\,\text{MB}. \tag{213}$$

Interpretación. La tasa media es ínfima frente a la capacidad de cualquier enlace Wi-Fi, así que el cuello de botella de este sistema no es el ancho de banda medio sino la energía y la fiabilidad (sesión 3). El volumen mensual solo importa si el enlace tiene plan de datos medido. La Figura 104 muestra que la tasa cae como $1/T$: duplicar el periodo la reduce a la mitad.

Comprobación independiente. Por mensaje: $50 \times 96 \times 8 = 38\,400$ bit cada minuto, es decir, 640 bit/s. El `assert` del notebook lo confirma.

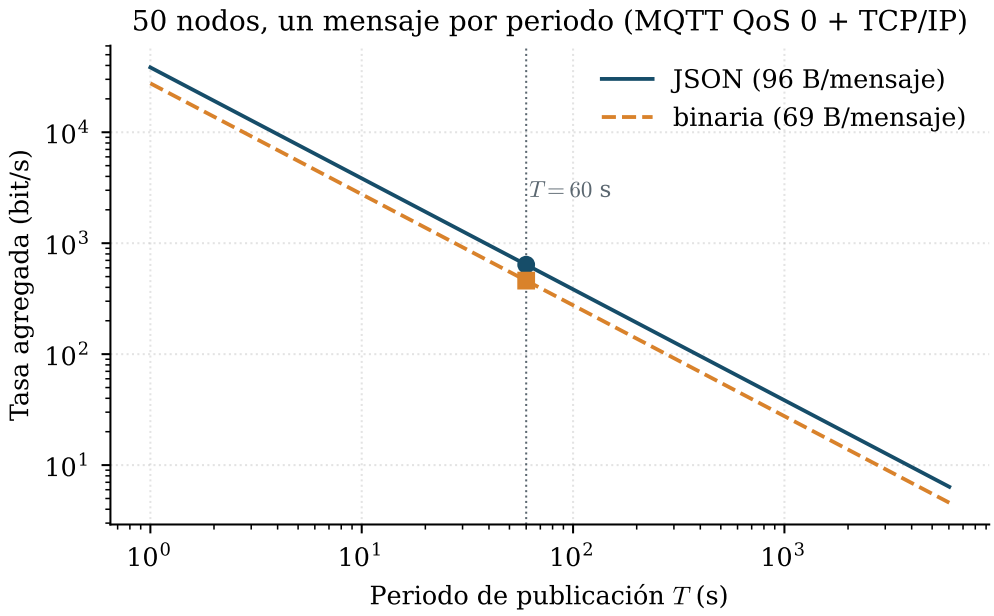


Figura 104: Tasa agregada de 50 nodos frente al periodo de publicación, en escala logarítmica. Los marcadores señalan $T = 60\,\text{s}$: 640 bit/s (JSON) y 460 bit/s (binaria). Origen: cálculo del notebook `clase1_arquitectura_datos`.

45.4. Ejercicios

S11-1-E1 (QoS y tópico largo). Un nodo publica la carga binaria de 8 B con QoS 1 en un tópico de 30 caracteres. Hallar el tamaño del mensaje con cabeceras TCP/IP.

S11-1-E2 (periodo mínimo). Doscientos nodos publican la carga JSON (tópico de 17 caracteres, QoS 0). Hallar el menor periodo T para que la tasa agregada no supere 5 kbit/s.

Pregunta conceptual. Un reloj inteligente envía pasos al teléfono por Bluetooth y no los comparte con ningún servicio. ¿Es un sistema IoT según la definición de la UIT-T? Justifica.

45.5. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Identificar IoT con «tener Wi-Fi». La definición exige integrar los datos en un servicio.
- Mezclar bit y byte en la tasa, o kilobits con kibibytes.
- Olvidar que MQTT, TCP/IP, TLS y enlace suman cabeceras; el cálculo de esta sesión es una cota inferior.
- Suponer que la tasa media describe el pico cuando muchos nodos transmiten a la vez.
- Colocar el gateway en la capa de percepción por estar «cerca» del sensor; su función es de red.

45.6. Conexión con el proyecto

El diagrama de cuatro capas será la base del documento de diseño conceptual del jueves y de la arquitectura del proyecto integrador. En el proyecto se pedirá justificar el formato del mensaje y el periodo de publicación con una cuenta de bytes como la de esta sesión.

46. S11-2 Aplicaciones: Smart Home, Industria 4.0 y telecomunicaciones

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) relacionar los requisitos de latencia, energía y robustez de tres dominios con decisiones de arquitectura; (2) elaborar un presupuesto de latencia extremo a extremo; (3) justificar con una cuenta cuándo conviene procesar en el borde y cuándo en la nube. Se comprueba con el ejercicio S11-2-E2.

Se requiere la sesión S11-1 (capas y tasa de datos) y conocimiento básico de muestreo (semana 10).

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (ejemplos de IoT en la vida del estudiante). Explicación de los dominios, 25 min. Ejemplos guiados, 35 min. Práctica de los ejercicios, 35 min. Cierre, 15 min. Antes de la clase, el estudiante identifica un sistema real de su entorno y lo describe con las cuatro capas; el trabajo previo no cuenta como tiempo presencial.

46.1. Concepto, dominios y modelo

Una misma arquitectura se dimensiona de forma distinta según el dominio (Figura 105). Los textos de la figura son criterios didácticos, no estadísticas.

Smart Home	Industria 4.0	Telecomunicaciones
Sensores: presencia, temperatura, apertura	Sensores: vibración, corriente, presión	Activos: radios, repetidores, energía
Decisión: reglas simples, local	Decisión: borde para lazos	Decisión: telemetría y alar-
Prioridad: costo, instalación, privacidad	Prioridad: latencia, robustez, seguridad	Prioridad: cobertura, disponibilidad, escala

Figura 105: Tres dominios de aplicación y la prioridad de diseño que domina cada uno. Debe observarse que la misma capa de percepción pide sensores distintos y que la decisión cambia de lugar.

- *Smart Home*: muchos nodos baratos, instalación sencilla y datos personales. Pesan el costo, la privacidad y la tolerancia a fallos de Internet: una luz no debe depender de la nube.
- *Industria 4.0 y aplicaciones industriales*: monitoreo de condición (vibración, corriente, presión) y lazos de control. Pesan la latencia determinista, la robustez ambiental y la seguridad.
- *Telecomunicaciones*: supervisión remota de radios, repetidores y fuentes de energía en sitios dispersos. Pesan la cobertura, la disponibilidad y la gestión a escala.

Para comparar tecnologías de comunicación (Wi-Fi, BLE, Zigbee/Thread, LoRaWAN, NB-IoT y LTE-M) se usan criterios cualitativos: alcance, consumo, tasa y costo de infraestructura. Las cifras exactas dependen de la especificación y de la región, y deben consultarse en la norma o en la hoja del módulo antes de decidir; este texto no las incluye.

Borde y nube. El *borde* es el cómputo cercano a los nodos (en el gateway o en el propio microcontrolador); la *nube* es el cómputo remoto, alcanzado por Internet. La latencia extremo a extremo de un lazo es la suma de sus tramos (Figura 106):

$$L = \sum_k L_k = L_{muestreo} + L_{radio} + L_{broker} + L_{proc} + L_{act}\ (+L_{WAN} + L_{nube}). \tag{214}$$

Aquí $L_{muestreo}$ vale, en el peor caso, un periodo completo de muestreo, porque un evento puede ocurrir justo después de una muestra; L_{WAN} es el tiempo de ida y vuelta (RTT) hacia la nube. Los valores usados son supuestos de diseño, no mediciones.

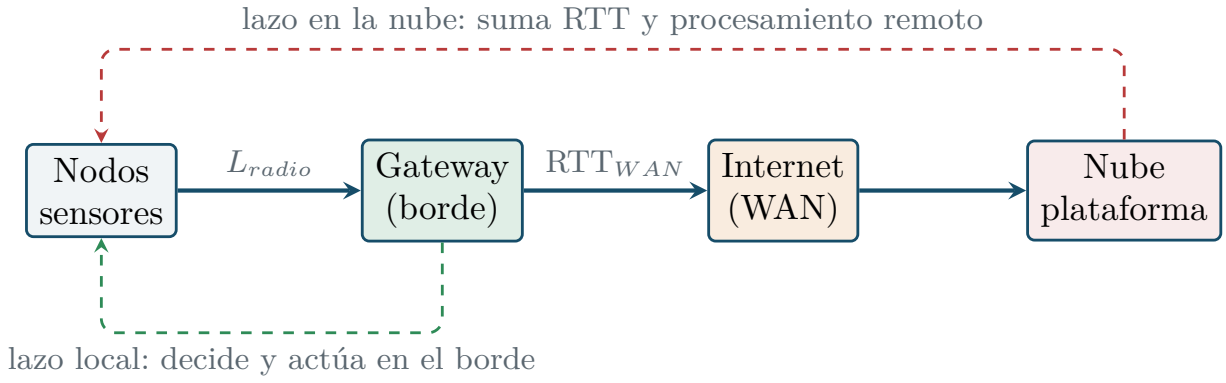


Figura 106: Dos lazos de decisión. El lazo local (verde) evita el enlace WAN; el lazo en la nube (rojo) le suma RTT y procesamiento remoto.

46.2. Ejemplo S11-2-A Alarma doméstica

Enunciado. Un sensor de humo publica cada 500 ms. La alarma debe sonar en menos de 1 s. Comparar el procesamiento en el gateway con el procesamiento en la nube.

Datos y supuestos (ilustrativos). Radio y gateway 30 ms; broker local 5 ms; procesamiento en el borde 10 ms; enlace al actuador 20 ms; RTT hacia la nube 80 ms; procesamiento en la nube 20 ms.

Método. Sumar los tramos con (214), tomando el peor caso de muestreo.

$$L_{borde} = 500 + 30 + 5 + 10 + 20 = 565\,\text{ms}, \tag{215}$$

$$L_{nube} = 500 + 30 + 5 + 20 + 80 + 20 = 655\,\text{ms}. \tag{216}$$

Interpretación. Ambas opciones cumplen el límite de 1 s. El tramo dominante es el periodo de muestreo (500 de 565 ms), no la nube. Un sistema de seguridad debe además seguir funcionando sin Internet, argumento a favor del borde que no depende de la latencia.

Comprobación independiente. El notebook suma los mismos tramos y verifica con `assert`. Despejando el RTT en (214), la ruta por la nube deja de cumplir cuando el RTT supera $1000 - (655 - 80) = 425$ ms; con 500 ms sumaría 1075 ms.

46.3. Ejemplo S11-2-B Lazo industrial y reducción de datos

Enunciado. Un lazo de protección debe actuar en menos de 20 ms. Se muestrea a 1 kHz. Además, 20 sensores de vibración de 3 ejes y 16 bit a 1 kHz se supervisan. Evaluar la latencia en borde y nube, y la tasa de datos cruda frente a seis características por segundo en `float32`.

Supuestos. Radio y gateway 5 ms; broker 2 ms; procesamiento en el borde 3 ms; actuador 1 ms; RTT y procesamiento en la nube como en el ejemplo A. Muestreo en el peor caso: 1 ms.

Paso 1. Latencia.

$$L_{borde} = 1 + 5 + 2 + 3 + 1 = 12\,\text{ms} \;\leq\; 20\,\text{ms}, \tag{217}$$

$$L_{nube} = 1 + 5 + 2 + 1 + 80 + 20 = 109\,\text{ms} \;>\; 20\,\text{ms}. \tag{218}$$

Paso 2. Datos. Por sensor, crudo: $3 \cdot 16 \cdot 1000 = 48$ kbit/s; los 20 suman 960 kbit/s. Con características: $6 \cdot 32 = 192$ bit/s por sensor y 3840 bit/s en total. La reducción es $960000/3840 = 250$ veces.

Interpretación. La ruta por la nube no cumple el lazo aunque su capacidad de cálculo sea mayor; es una restricción física del tiempo de ida y vuelta, no un defecto del servicio. Procesar en el borde reduce además la carga del enlace, a costa de perder la señal cruda (mitigable con almacenamiento local y envío bajo demanda). Las tasas no incluyen cabeceras.

Comprobación independiente. Con un solo sensor crudo, 48 kbit/s equivalen a 6 kB/s; en una hora son 21,6 MB, valor coherente con el producto 6000×3600.

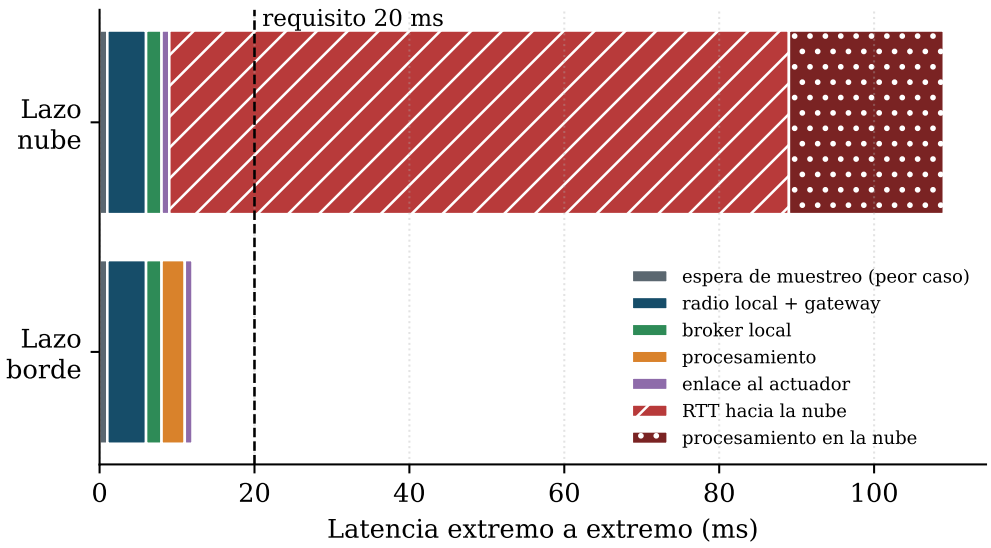


Figura 107: Latencia del lazo industrial por tramos en el borde y en la nube, con el requisito de 20 ms. Debe observarse que el RTT de la nube por sí solo supera el requisito. Origen: cálculo del notebook `clase2_latencia_borde_nube`.

46.4. Ejercicios

S11-2-E1 (sensibilidad al RTT). En el ejemplo A el RTT hacia la nube sube a 200 ms. ¿Sigue cumpliendo la ruta por la nube? ¿Y si además el muestreo pasa a 100 ms?

S11-2-E2 (decisión). Una planta tiene 8 motores. Cada uno envía vibración cruda con 3 ejes de 12 bit a 2 kHz. Calcular la tasa total sin procesar y decidir, con una cuenta, si se envía todo a la nube o se calculan características en el borde.

Pregunta conceptual. Si el borde cumple todos los lazos rápidos, ¿para qué se mantiene la nube en la arquitectura? Da dos razones.

46.5. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Atribuir toda la latencia a la red y olvidar el periodo de muestreo.
- Medir un RTT promedio y diseñar un lazo con plazo estricto: debe usarse el peor caso.
- Enviar señal cruda a la nube «por si acaso» sin cuenta de volumen y de costo.
- Elegir la tecnología de comunicación por moda sin consultar su especificación.
- Hacer que una función de seguridad dependa de la nube.

46.6. Conexión con el proyecto

El presupuesto de latencia y la decisión borde-nube serán un apartado del informe de diseño del proyecto. Para el jueves, el estudiante trae el sistema real descrito en las cuatro capas y una estimación del plazo máximo que tolera su aplicación.

47. S11-3 Diseño conceptual de un proyecto IoT

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) traducir una necesidad en requisitos medibles y verificables; (2) elaborar un presupuesto de energía y de ancho de banda de un nodo; (3) justificar la selección de sensores y comunicación y registrar riesgos con mitigación. Se comprueba con el ejercicio S11-3-E2 y con la ficha de diseño de la sección de laboratorio.

Se requieren las sesiones S11-1 y S11-2, el cálculo de carga y corriente media (promedio ponderado en el tiempo) y las nociones de sensor y acondicionamiento.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (el estudiante enuncia en una frase qué problema resolvería su sistema). Explicación del flujo de diseño, 20 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de los ejercicios, 20 min. Laboratorio de diseño (ficha en equipo), 30 min. Cierre, 10 min. Antes de la clase, cada equipo trae una necesidad candidata (por ejemplo, monitorear el ambiente de un laboratorio). Este trabajo previo no cuenta como tiempo presencial. La sesión es de diseño sobre papel y cálculo: no requiere hardware.

47.1. Concepto y modelo: del requisito a la verificación

Un diseño conceptual es un conjunto de decisiones justificadas antes de comprar o programar. La Figura 108 resume el flujo; la flecha de retorno indica que un presupuesto que no cierra obliga a revisar la arquitectura o los requisitos.

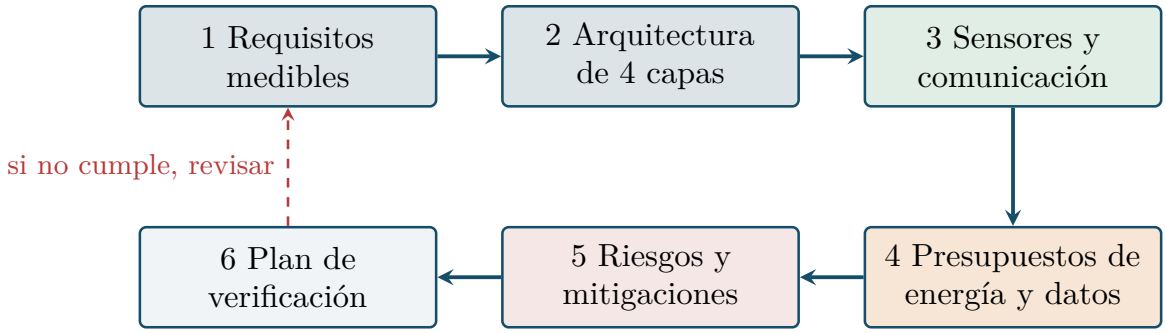


Figura 108: Flujo de diseño conceptual. Debe observarse que los presupuestos y los riesgos se evalúan antes de elegir componentes definitivos, y que la verificación cierra el ciclo.

Requisitos medibles. Cada requisito lleva magnitud, valor, condición y método de verificación. Ejemplo para un monitor de ambiente de aula: R1, medir temperatura con incertidumbre expandida a definir por el equipo en el intervalo de operación; R2, publicar una medida al menos cada 16 min; R3, autonomía de 365 días con batería; R4, funcionamiento local si falla Internet; R5, ningún dato personal. Los valores son propuestas del ejemplo, no normas.

Selección de sensores y comunicación. Se justifica con criterios, no con marcas: magnitud y rango, resolución e incertidumbre requeridas, interfaz (analógica o digital), tensión de alimentación, consumo en medida y en reposo, tiempo de respuesta, y disponibilidad de documentación. Para la comunicación: alcance, consumo por mensaje, infraestructura existente, seguridad y costo. Las cifras se toman de la hoja de datos de la variante exacta del módulo; ESP32, por ejemplo, tiene

variantes con capacidades distintas. La Figura 109 muestra un nodo genérico: los pines se rotulan solo después de elegir la placa y su revisión.

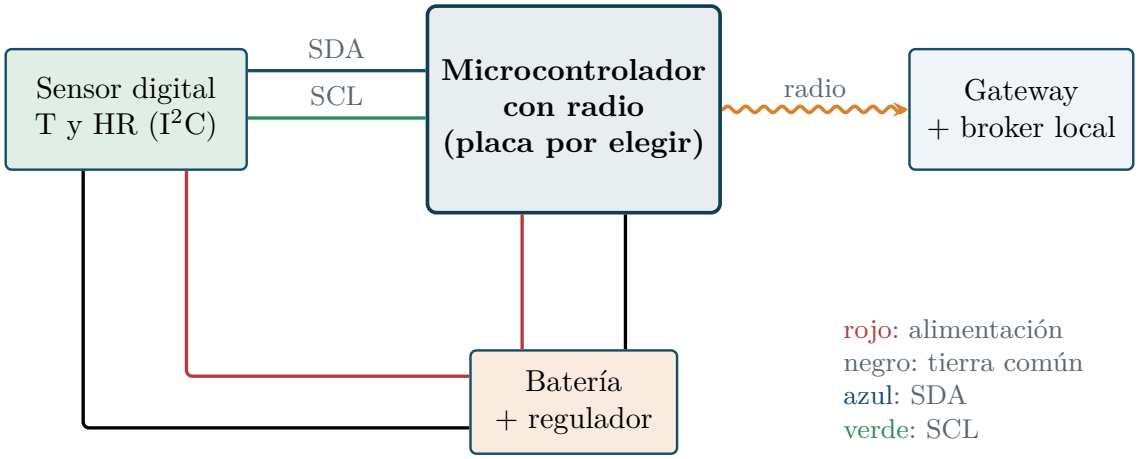


Figura 109: Diagrama de bloques de un nodo de ambiente con sensor digital I^2C, alimentación por batería y regulador, y enlace por radio a un gateway. Código de colores de cable: rojo, alimentación; negro, tierra común; azul, SDA; verde, SCL. La tensión del regulador y la compatibilidad de niveles lógicas deben comprobarse con las hojas de datos.

Presupuesto de energía. Un nodo que despierta cada T, permanece activo t_a con corriente I_a y duerme el resto con I_s consume una corriente media

$$\bar{I} = \frac{I_a t_a + I_s\,(T - t_a)}{T}. \tag{219}$$

Con una batería de carga útil $Q_u = \eta\, Q_{nom}$ (η es la fracción utilizable), la vida es

$$t_{vida} = \frac{Q_u}{\bar{I}}. \tag{220}$$

Para una autonomía objetivo t_{obj}, la corriente media máxima es $\bar{I}_{max} = Q_u / t_{obj}$ y el periodo mínimo es

$$T_{min} = \frac{(I_a - I_s)\, t_a}{\bar{I}_{max} - I_s}, \qquad \bar{I}_{max} > I_s. \tag{221}$$

Las hipótesis: I_a es la media durante t_a; la batería entrega esa corriente (los picos del radio exigen condensador o batería con baja resistencia interna); se desprecian autodescarga, temperatura, envejecimiento y rendimiento del regulador. El modo de reposo profundo de un microcontrolador apaga la CPU y la mayor parte de la RAM y mantiene activo solo el dominio de reloj de tiempo real (referencia 4); su corriente real debe medirse con el montaje completo, porque sensor, regulador y divisores también consumen.

Presupuesto de ancho de banda. Se usa (208) y el volumen mensual $V = N\,L\,(30 \cdot 86400/T)$.

Riesgos. Se registran con causa, efecto, probabilidad e impacto estimados por el equipo y una mitigación con su método de verificación (tercera tabla de la ficha del laboratorio de diseño).

47.2. Ejemplo S11-3-A Vida de batería con dos periodos

Enunciado. Un nodo tiene $I_a = 100\,\text{mA}$ durante $t_a = 2\,\text{s}$ (arranque, medida, conexión y envío), $I_s = 20\,\mu\text{A}$ en reposo y una batería de 2500 mA h con 80 % utilizable. Hallar la vida con $T = 60\,\text{s}$ y $T = 600\,\text{s}$.

Datos y supuestos. Los de arriba, ilustrativos. $Q_u = 2{,}5 \cdot 3600 \cdot 0{,}8 = 7200\,\mathrm{C}$.

Método. Corriente media con (219) y vida con (220).

$$\bar{I}(60) = \frac{0{,}1 \cdot 2 + 20 \times 10^{-6} \cdot 58}{60} = 3{,}353\,\mathrm{mA}, \qquad t_{vida} = \frac{7200}{3{,}353 \times 10^{-3}} = 24{,}9\,\mathrm{d}, \tag{222}$$

$$\bar{I}(600) = \frac{0{,}1 \cdot 2 + 20 \times 10^{-6} \cdot 598}{600} = 0{,}353\,\mathrm{mA}, \qquad t_{vida} = 235{,}9\,\mathrm{d}. \tag{223}$$

Interpretación. Aumentar el periodo diez veces extiende la vida 9,5 veces, no 10, porque la corriente de reposo ya aporta una fracción creciente. La energía de cada ciclo activo (0,2 C) domina frente a la de reposo (1,2 mC durante 58 s).

Comprobación independiente. Carga por ciclo a $T = 60$: $0{,}2 + 0{,}00116 = 0{,}2012\,\mathrm{C}$; ciclos posibles $7200/0{,}2012 = 35\,785$, equivalentes a $35\,785 \cdot 60/86400 = 24{,}9\,\mathrm{d}$.

47.3. Ejemplo S11-3-B Periodo mínimo para un año y presupuesto de datos

Enunciado. Con los datos del ejemplo A, el requisito R3 exige 365 días. Hallar el periodo mínimo y la tasa y el volumen de 50 nodos que envían el mensaje binario de 69 B de la sesión 1. Analizar el efecto de reducir t_a a 1 s.

Método. Despejar con (221).

$$\bar{I}_{max} = \frac{7200}{365 \cdot 86400} = 0{,}2283\,\mathrm{mA}, \tag{224}$$

$$T_{min} = \frac{(0{,}1 - 20 \times 10^{-6}) \cdot 2}{2{,}283 \times 10^{-4} - 2 \times 10^{-5}} = \frac{0{,}19996}{2{,}083 \times 10^{-4}} = 960\,\mathrm{s} = 16\,\mathrm{min}. \tag{225}$$

Con $t_a = 1\,\mathrm{s}$ el numerador se reduce a la mitad y $T_{min} = 480\,\mathrm{s}$. Para 50 nodos con $T = 960\,\mathrm{s}$:

$$R = \frac{50 \cdot 69 \cdot 8}{960} = 28{,}8\,\mathrm{bit/s}, \qquad V = 50 \cdot 69 \cdot \frac{30 \cdot 86400}{960} = 9{,}31\,\mathrm{MB\ por\ mes}. \tag{226}$$

Interpretación. La energía fija el periodo mínimo; el ancho de banda no es restricción. Reducir el tiempo activo (por ejemplo, evitando renegociar la conexión en cada ciclo) rinde tanto como reducir la corriente. Esta conclusión depende de los supuestos: debe confirmarse con la medición del montaje.

Comprobación independiente. Sustituir $T = 960\,\mathrm{s}$ en (220) da $t_{vida} = 365\,\mathrm{d}$ (el `assert` del notebook usa tolerancia de 10^{-6} d).

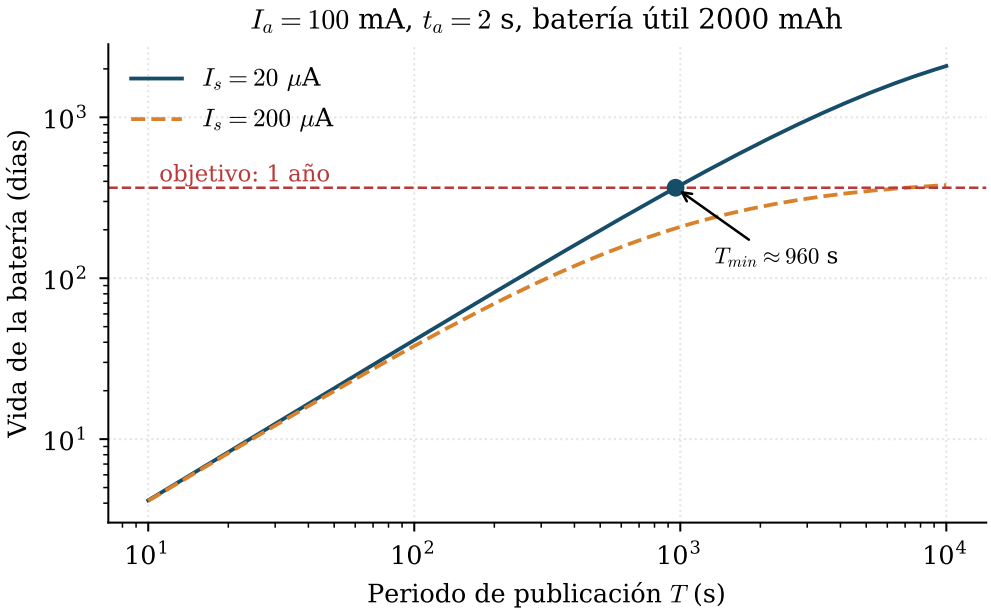


Figura 110: Vida de la batería frente al periodo de publicación para $I_s = 20\,\mu\text{A}$ y $200\,\mu\text{A}$ ($I_a = 100\,\text{mA}$, $t_a = 2\,\text{s}$, $2000\,\text{mA h}$ útiles). Debe observarse que con la corriente de reposo mayor la curva se aplana y el objetivo de un año no se alcanza para ningún periodo. Origen: cálculo del notebook `clase3_presupuesto_nodo`.

47.4. Ejercicios

S11-3-E1 (batería menor). Repite el ejemplo B con una batería de $1200\,\text{mA h}$ (80 % útil) y calcula T_{min}.

S11-3-E2 (sensor adicional y escala). Se añade un sensor que consume $5\,\text{mA}$ durante $0{,}5\,\text{s}$ por ciclo (dentro del ciclo de $T = 960\,\text{s}$, en lugar de dormir). ¿Se sigue cumpliendo el año con la batería de $2500\,\text{mA h}$? Además, calcula tasa y volumen mensual con 200 nodos y mensaje de 69 B.

Pregunta conceptual. Un equipo elige un microcontrolador por su bajísimo consumo en reposo y descuida el resto del nodo. Con $T = 600\,\text{s}$ la vida pasa de 235,9 días ($I_s = 20\,\mu\text{A}$) a 62,7 días si $I_s = 1\,\text{mA}$. ¿Qué elementos del nodo pueden causar esa corriente de reposo y qué medición lo detecta?

47.5. Laboratorio de diseño: ficha conceptual

Ficha de diseño conceptual (sin hardware)

Cada equipo completa en 30 minutos las tablas siguientes para su necesidad candidata. Se evalúa la justificación y la evidencia de cálculo, no que el sistema funcione. Las celdas se dejan vacías en esta edición; el estudiante registra sus propios valores y cálculos, con el origen de cada dato (hoja de datos, supuesto o medición).

Id	Requisito (magnitud, valor, condición)	Método de verificación	Capa responsable
R1			
R2			
R3			
R4			

Parámetro del presupuesto	Símbolo	Valor	Unidad	Origen del dato
Corriente activa	I_a			
Tiempo activo	t_a			
Corriente de reposo	I_s			
Carga útil de batería	Q_u			
Periodo	T			
Longitud del mensaje	L			

Riesgo	Causa y efecto	Probabilidad/impacto	Prioridad	Mitigación y verificación

Ficha de diseño conceptual: requisitos, presupuesto y riesgos (vacía).

47.6. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Redactar requisitos sin valor ni método de verificación («rápido», «de bajo consumo»).
- Calcular la vida de batería con I_a de la hoja de datos de una sola etapa e ignorar el radio, el regulador y el sensor.
- Suponer que toda la capacidad nominal de la batería es utilizable.
- Tratar el ancho de banda como restricción cuando la energía o el costo la dominan, o al revés, sin hacer la cuenta.
- Elegir un componente sin fijar variante, revisión y fuente de su hoja de datos.
- Dejar la seguridad (credenciales, actualizaciones, datos personales) para el final.

47.7. Conexión con el proyecto

La ficha de esta sesión es el primer entregable de diseño del proyecto integrador. En la semana 12 se fija la placa, su revisión y se mide el consumo real para sustituir los supuestos de esta sesión; en la semana 13 se implementa el transporte de mensajes. Las curvas y cálculos de esta semana se

rotulan como cálculo, no como medición.

48. Código y recursos de la semana

Código de la semana

Python (`codigo/python/semana_11/`; ejecutados con salidas y `assert`):

- `clase1_arquitectura_datos.ipynb`: bytes de un mensaje MQTT PUBLISH, JSON frente a carga binaria, tasa agregada y volumen mensual; genera `tasa_datos.pdf`.
- `clase2_latencia_borde_nube.ipynb`: presupuesto de latencia de una alarma doméstica y de un lazo industrial, y reducción de datos por cálculo en el borde; genera `latencia.pdf`.
- `clase3_presupuesto_nodo.ipynb`: corriente media, vida de batería, periodo mínimo para un año de autonomía y volumen de datos; genera `vida_bateria.pdf`.

MATLAB (`codigo/matlab/semana_11/`; no ejecutados en este entorno; reproducen los mismos números con MATLAB base):

- `clase1_arquitectura_datos.m`
- `clase2_latencia_borde_nube.m`
- `clase3_presupuesto_nodo.m`

Todos los parámetros eléctricos y de tiempo son valores de diseño ilustrativos. Deben sustituirse por mediciones del montaje o por datos de la hoja del componente elegido.

49. Referencias de la semana

Fecha de consulta de todas las referencias: 2026-11-03.

1. UIT-T. *Recomendación Y.2060: Overview of the Internet of things* (aprobada el 2012-06-15; renumerada Y.4000 el 2016-02-05 sin modificación). https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2060-201206-I. La definición citada en la sesión 1 se tomó de la reproducción de la UIT en https://itu.int/en/publications/Documents/tsb/2016-InternetOfThings/files/basic-html/page21.html.

2. OASIS. *MQTT Version 3.1.1*, OASIS Standard, 29 de octubre de 2014. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html.

3. Ashton, K. «That 'Internet of Things' thing». *RFID Journal*, 2009. https://www.rfidjournal.com/expert-views/that-internet-of-things-thing. El servidor rechazó la consulta directa (HTTP 403); el dato citado procede de resúmenes secundarios y debe contrastarse con el original.

4. Espressif Systems. *ESP-IDF Programming Guide, Sleep Modes* (versión `stable`). https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/system/sleep_modes.html.

Parte XII

Semana 12: ESP32 y comunicaciones

50. S12-1 Arquitectura del ESP32, GPIO, ADC y PWM

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) identificar los bloques del ESP32 que intervienen en una medición y en una salida de potencia baja, con la plataforma fijada; (2) dimensionar un divisor que lleve la señal de un sensor al rango efectivo del ADC y distinguir resolución de exactitud; (3) calcular resolución máxima, cuentas de duty y rizado de una salida PWM. Se comprueba al final con S12-1-E2 y la pregunta conceptual.

Se requieren el divisor de tensión y el equivalente de Thévenin (S01-1), y la constante de tiempo de un circuito RC. No se necesita programar: el firmware de apoyo se entrega como listado.

Distribución propuesta de 120 minutos

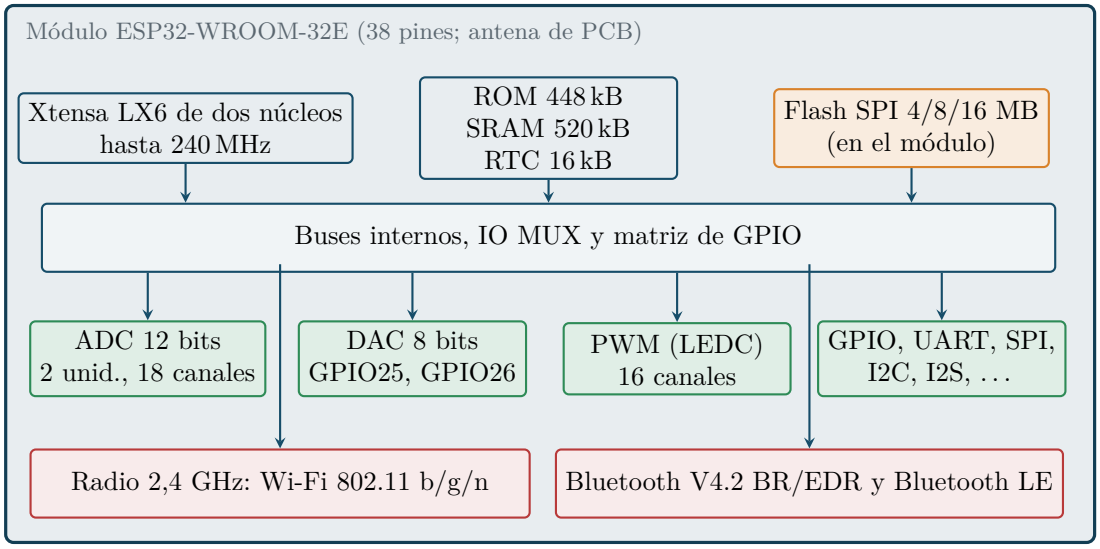
Diagnóstico, 10 min (divisor y Thévenin, sin calificar). Explicación de la plataforma, GPIO y ADC, 30 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de los ejercicios, 35 min. Cierre y contraste, 15 min. Trabajo previo autónomo: leer las tablas de pines de la hoja de datos [S12-1] y revisar el divisor de S01-1. La prueba en hardware se hace el jueves (S12-3); esta sesión es de cálculo y diseño.

50.1. Plataforma fijada y qué está verificado

Todo el material de la semana usa **ESP32-DevKitC V4 con el módulo ESP32-WROOM-32E** (variante ESP32-DevKitC-32E, antena de PCB, flash de 4 MB según la guía de la placa [S12-4]). El módulo integra el chip ESP32-D0WD-V3 o ESP32-D0WDR2-V3 [S12-1]. No se asume que otra variante (S2, S3, C3, WROVER) tenga el mismo ADC, los mismos pines o Bluetooth clásico.

Datos tomados de la hoja de datos del módulo v2.1 [S12-1] (consulta 2026-11-03), con V_{DD} la tensión de alimentación de los pines digitales:

- Alimentación del módulo: 3,0 V a 3,6 V (típica 3,3 V); la fuente debe poder entregar al menos 0,5 A.
- Nivel alto de entrada $V_{IH} \geq 0{,}75V_{DD}$, con máximo $V_{DD} + 0{,}3\,\text{V}$; nivel bajo $V_{IL} \leq 0{,}25V_{DD}$. Con $V_{DD} = 3{,}3\,\text{V}$: $V_{IH} \geq 2{,}475\,\text{V}$ y máximo 3,6 V. **Un nivel de 5 V excede ese máximo**: los GPIO no son tolerantes a 5 V.
- Salida: $V_{OH} \geq 0{,}8V_{DD} = 2{,}64\,\text{V}$, $V_{OL} \leq 0{,}1V_{DD}$. Con la intensidad máxima de excitación y las condiciones de la tabla, 40 mA de fuente y 28 mA de sumidero. No se verificó un límite absoluto de corriente por pin; el diseño debe quedar muy por debajo.
- Cinco pines de arranque (*strapping*): GPIO0, GPIO2, GPIO12 (MTDI), GPIO15 (MTDO) y GPIO5. Con el pin libre, sus valores por defecto son: GPIO0 y GPIO5 en alto, GPIO2 y GPIO12 en bajo, GPIO15 en alto. Un circuito externo puede cambiar el modo de arranque.
- GPIO34, GPIO35, GPIO36 (SENSOR_VP) y GPIO39 (SENSOR_VN) son solo de entrada. GPIO6 a GPIO11 los usa la flash del módulo y no están disponibles.



Fuente: hoja de datos del módulo v2.1 (2026-08-05). Solo se muestran prestaciones declaradas allí.

Figura 111: Bloques del ESP32-WROOM-32E que usa esta semana. Cada bloque corresponde a una prestación declarada en la hoja de datos [S12-1]; no es el diagrama interno del fabricante.

En la figura 111 se observa que el ADC, el PWM y los GPIO comparten la matriz de pines, y que las radios son bloques separados: la medición analógica y la radio coinciden en el mismo chip, pero no en el mismo recurso, salvo ADC2 (ver S12-2).

50.2. ADC: modelo, rango y exactitud

El ESP32 tiene dos ADC SAR de 12 bits y 18 canales de entrada en total [S12-1]. Con $D_{max} = 2^{12} = 4096$ y V_{max} el máximo medible según la atenuación, la tensión equivalente a un código D_{out} es [S12-3]

$$V_{out} = \frac{D_{out}\, V_{max}}{D_{max}}, \qquad \text{LSB} = \frac{V_{max}}{D_{max}}. \tag{227}$$

Con la atenuación máxima (`atten = 3` en la hoja de datos; el nombre depende del entorno: `ADC_11db` en Arduino, `ADC_ATTEN_DB_12` en ESP-IDF, correspondencia que debe confirmarse con la versión del núcleo usada) el rango efectivo es 150 mV a 2450 mV y el error total tras calibración con eFuse es de ±60 mV [S12-1, Tabla 11]. En 2450 mV la hoja de datos advierte que la exactitud empeora por encima de un resultado de 3000. Sin calibrar hay diferencias de ±6 % entre chips. La linealidad declarada es DNL $\in [-7, 7]$ LSB e INL $\in [-12, 12]$ LSB, con Wi-Fi y Bluetooth apagados.

La referencia no es V_{DD}: por diseño la referencia del ADC es de 1100 mV, con variación entre chips de 1000 mV a 1200 mV, y por eso se calibra [S12-3]. Tomar V_{DD} como referencia sería un error de modelo. ESP-IDF recomienda un condensador de 100 nF en el pin y promediar muestras para reducir ruido. **No se verificó** la impedancia de entrada ni la máxima resistencia de fuente admisible; el diseño de esta semana mantiene resistencias de pocos kilohmios y la validación es experimental.

La figura 112 muestra la cuantización ideal: error de ±LSB/2 = ±0,299 mV. Pero el error total de calibración, 60 mV, equivale a 100 LSB: la resolución de 12 bits no es exactitud de 12 bits.

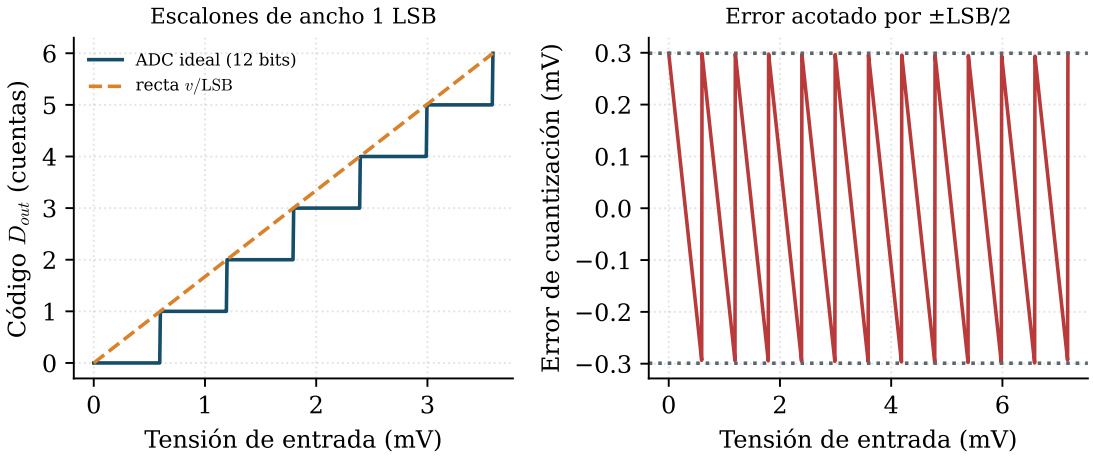


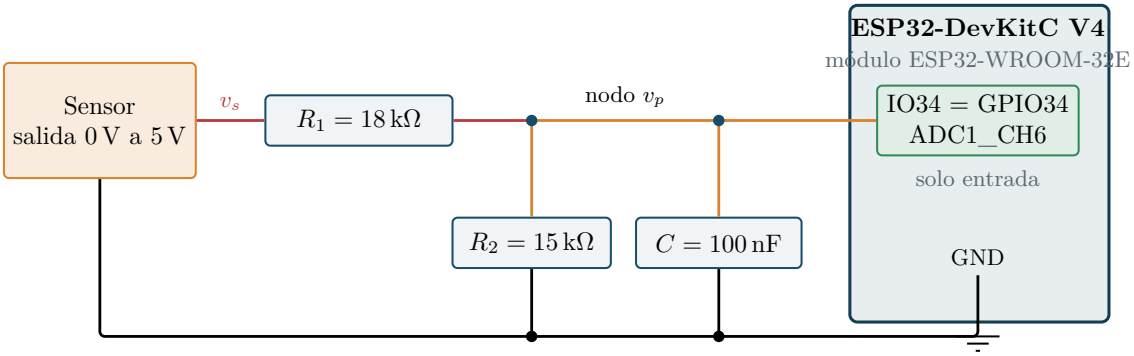
Figura 112: Cuantización de un ADC de 12 bits con $V_{max} = 2450\,\text{mV}$ (modelo ideal, notebook de la clase 1). Izquierda: escalones de 0,598 mV. Derecha: error acotado por ±LSB/2.

50.3. GPIO y PWM

Un GPIO de salida se modela como una fuente de V_{OH} con resistencia interna no especificada aquí; por eso se calcula el peor caso con $V_{OH} = 0{,}8V_{DD}$, el mínimo garantizado. El PWM del ESP32 lo genera el periférico LEDC: 16 canales, resolución de hasta 20 bits y salida en cualquier GPIO de salida mediante la matriz [S12-2, S12-3]. Con reloj f_{clk} (APB, 80 MHz), frecuencia de PWM f y divisor mínimo 1, la resolución máxima en bits es

$$N_{max} = \left\lfloor \log_2 \frac{f_{clk}}{f} \right\rfloor, \qquad D_{cuentas} = \text{round}(d\,2^N), \quad d = \frac{D_{cuentas}}{2^N}. \tag{228}$$

Esta relación es una aproximación (la documentación da $f \approx f_{clk}/(\text{divisor} \cdot 2^N)$ y no una fórmula exacta); es consistente con el ejemplo de ESP-IDF de 5 kHz y 13 bits.



Rojo: señal del sensor. Naranja: nodo acondicionado $v_p = v_s\,R_2/(R_1 + R_2)$. Negro: referencia común (tierra). La masa del sensor y la del ESP32 se unen. Para $v_s = 5\,\text{V}$: $v_p = 2{,}27\,\text{V}$ (cálculo, S12-1-A).

Figura 113: Conexión propuesta de un sensor de 0 V a 5 V al ADC1 del ESP32-DevKitC V4: divisor R_1–R_2, condensador C en el pin y referencia común. Rotulado de pines según la hoja de datos [S12-1] y la guía de la placa [S12-4]. Diseño propuesto, sin probar en hardware.

50.4. Ejemplo S12-1-A Divisor para un sensor de 0 a 5 V

Enunciado. Un sensor entrega 0 V a 5 V con baja impedancia de salida y se conecta al GPIO34 por el circuito de la figura 113: $R_1 = 18\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 15\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{nF}$. Hallar la tensión máxima

en el pin, la resistencia de Thévenin, la frecuencia de corte del filtro, el LSB referido al sensor, el mínimo medible y el peor caso con resistencias del 1 %.

Datos y supuestos. Atenuación máxima: rango efectivo 0,150 V a 2,450 V, LSB = 0,598 mV. Se desprecia la corriente de entrada del ADC (hipótesis a validar en el laboratorio). Incógnitas: k, v_p, R_{th}, f_c.

Método. Divisor de tensión sin carga (S01-1) más Thévenin visto desde el pin, porque el condensador forma con R_{th} un RC.

$$k = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{15}{33} = 0{,}4545, \qquad v_p(5\,\mathrm{V}) = 5(0{,}4545) = 2{,}273\,\mathrm{V}, \tag{229}$$

$$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(18000)(15000)}{33000} = 8{,}182\,\mathrm{k\Omega}, \tag{230}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_{th} C} = \frac{1}{2\pi(8182)(100 \times 10^{-9})} = 194{,}5\,\mathrm{Hz}. \tag{231}$$

El LSB visto en el sensor es $\mathrm{LSB}/k = 0{,}598\,\mathrm{mV}/0{,}4545 = 1{,}316\,\mathrm{mV}$. El mínimo del sensor que cae dentro del rango efectivo es $0{,}150\,\mathrm{V}/k = 0{,}330\,\mathrm{V}$ y el error total de $\pm 60\,\mathrm{mV}$ equivale a $\pm 132\,\mathrm{mV}$ en el sensor. Con 1 % en ambas resistencias el peor caso es $k_{max} = \dfrac{1{,}01R_2}{0{,}99R_1 + 1{,}01R_2} = 0{,}4595$ y $v_p = 2{,}298\,\mathrm{V} < 2{,}45\,\mathrm{V}$.

Interpretación. El rango del sensor cabe con margen de 0,15 V, pero un sensor entre 0 y 0,33 V no se mide con la exactitud declarada. El corte de 194,5 Hz limita el ancho de banda de la señal útil; si el sensor es más rápido, C debe reducirse. Si R_2 se abre, el pin recibe la tensión del sensor: la protección contra ese fallo no se analizó y debe estudiarse antes de un montaje permanente.

Comprobación independiente. Nodal en el pin con corriente de ADC nula: $(5 - v_p)/18000 = v_p/15000 \Rightarrow v_p = 2{,}273\,\mathrm{V}$ (verificado con `sympy` en el notebook).

50.5. Ejemplo S12-1-B Cuentas de duty y rizado de un PWM filtrado

Enunciado. Se genera PWM a $f = 5\,\mathrm{kHz}$ con reloj de 80 MHz y se desea un promedio aproximado de 35 % de 3,3 V. Hallar la resolución máxima, las cuentas, el duty real, el paso en tensión y el rizado pico a pico tras un filtro RC de $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$ y $C = 1\,\mu\mathrm{F}$ (sin carga).

Método. Ecuación (228) para el duty; para el rizado, la respuesta exacta de un RC en régimen permanente ante un tren de pulsos, contrastada con la aproximación de pequeño rizado.

$$N_{max} = \left\lfloor \log_2 \frac{80 \times 10^6}{5 \times 10^3} \right\rfloor = \lfloor \log_2 16000 \rfloor = \lfloor 13{,}97 \rfloor = 13, \tag{232}$$

$$D_{cuentas} = \mathrm{round}(0{,}35 \cdot 8192) = \mathrm{round}(2867{,}2) = 2867, \qquad d = \frac{2867}{8192} = 34{,}998\,\%, \tag{233}$$

$$\bar{v} = 3{,}3(0{,}34998) = 1{,}1549\,\mathrm{V}, \qquad \Delta v_{paso} = \frac{3{,}3}{8192} = 0{,}403\,\mathrm{mV}. \tag{234}$$

Con $\tau = RC = 10\,\mathrm{ms}$ ($f_c = 15{,}92\,\mathrm{Hz}$) y $T = 0{,}2\,\mathrm{ms}$, el rizado exacto es

$$\Delta v_{pp} = V_{DD}\,\frac{(1 - \mathrm{e}^{-dT/\tau})(1 - \mathrm{e}^{-(1-d)T/\tau})}{1 - \mathrm{e}^{-T/\tau}} = 15{,}01\,\mathrm{mV}, \tag{235}$$

y la aproximación $V_{DD}\,d(1-d)\,T/\tau = 3{,}3(0{,}35)(0{,}65)(0{,}02) = 15{,}0\,\mathrm{mV}$ coincide.

Interpretación. El paso de duty es mucho menor que el error del ADC o la tolerancia de V_{OH}: el promedio real depende de la tensión de salida del pin, no de las cuentas. Aumentar N más allá de lo necesario no mejora la exactitud. La figura 114 muestra que tras unos $5\tau = 50\,\mathrm{ms}$ el promedio se asienta.

Comprobación independiente. Simulación temporal del RC por pasos (notebook): el promedio del último periodo es 1,1546 V, a 0,3 mV del ideal.

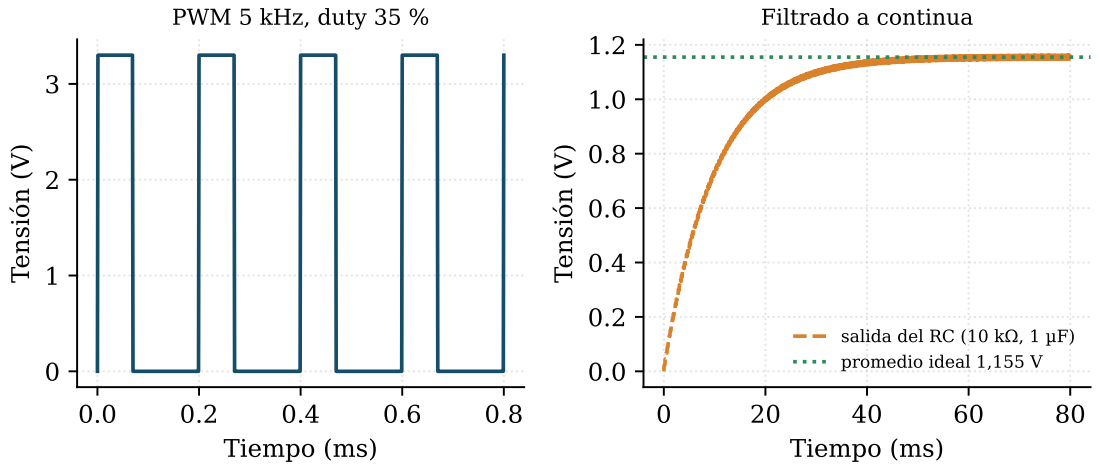


Figura 114: PWM de 5 kHz con duty 2867/8192 (izquierda) y salida de un RC de 10 kΩ/1 µF (derecha), simulación del notebook de la clase 1. Se observa el asentamiento en unas pocas constantes de tiempo y el promedio de 1,155 V.

50.6. Firmware de apoyo

El siguiente listado reúne la lectura del ADC con atenuación máxima y la salida PWM. **No se compiló ni se ejecutó en hardware**; requiere el núcleo arduino-esp32 3.x (funciones `ledcAttach` y `ledcWrite` documentadas en la rama *latest*). Anote la versión exacta del núcleo que use.

```
/*
 * Circuitos II - Semana 12, sesion 1: ADC y PWM en ESP32.
 * Plataforma: ESP32-DevKitC V4 con ESP32-WROOM-32E (variante ESP32-DevKitC-32E).
 * Entorno: Arduino IDE o arduino-cli con el nucleo arduino-esp32 3.x (API ledcAttach/ledcWrite).
 *          Anote la version exacta del nucleo que use.
 * ESTADO: NO COMPILADO NI EJECUTADO EN HARDWARE. Revision documental solamente.
 *
 * Conexion (baja tension; ver la figura de cableado del ADC en el texto):
 *   Sensor 0-5 V -> R1 18 kOhm -> GPIO34 (ADC1_CH6) -> R2 15 kOhm -> GND, con C 100 nF de GPIO34 a GND.
 *   GPIO18 -> R 330 Ohm -> LED -> GND (salida PWM).
 * Nunca aplique mas de 3,3 V (VDD) al pin: VIH maximo = VDD + 0,3 V segun la hoja de datos del modulo.
 */
#include <Arduino.h>

constexpr uint8_t PIN_ADC = 34;        // GPIO34, solo entrada, ADC1_CH6
constexpr uint8_t PIN_PWM = 18;        // GPIO18, salida generica (no es pin de arranque)
constexpr uint32_t PWM_FREQ_HZ = 5000;
constexpr uint8_t  PWM_BITS = 13;      // maximo = floor(log2(80e6/5e3)) = 13 con reloj APB de 80 MHz
constexpr float    DUTY_OBJETIVO = 0.35f;   // 35 %
constexpr float    K_DIV = 15.0f / (18.0f + 15.0f);   // R2/(R1+R2), valores nominales

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogReadResolution(12);                          // 0..4095
  analogSetPinAttenuation(PIN_ADC, ADC_11db);        // rango efectivo 150..2450 mV (Tabla 11, hoja de datos)
  ledcAttach(PIN_PWM, PWM_FREQ_HZ, PWM_BITS);
  const uint32_t cuentas = (uint32_t)lroundf(DUTY_OBJETIVO * (1UL << PWM_BITS));
  ledcWrite(PIN_PWM, cuentas);
  Serial.printf("PWM: %lu de %lu cuentas (%.4f %%)\n", (unsigned long)cuentas,
                (unsigned long)(1UL << PWM_BITS), 100.0f * cuentas / (1UL << PWM_BITS));
  Serial.println("raw,mV_pin,V_sensor");
```

```
}

void loop() {
  // Promedio de 64 muestras: reduce ruido aleatorio (no corrige el error de ganancia del
      chip).
  uint32_t acum_raw = 0, acum_mv = 0;
  for (int i = 0; i < 64; ++i) {
    acum_raw += analogRead(PIN_ADC);
    acum_mv  += analogReadMilliVolts(PIN_ADC);
  }
  const float raw = acum_raw / 64.0f;
  const float mv  = acum_mv / 64.0f;
  const float v_sensor = (mv / 1000.0f) / K_DIV;
  Serial.printf("%.1f,%.1f,%.3f\n", raw, mv, v_sensor);
  delay(500);
}
```

50.7. Ejercicios

S12-1-E1 (GPIO y LED). Un LED rojo se conecta del GPIO18 a tierra con una resistencia en serie. Se supone V_f entre 1,8 V y 2,0 V. Con $V_{OH} \geq 2{,}64$ V se exige al menos 3 mA en el peor caso. Hallar la resistencia máxima, escoger un valor E12 y calcular el intervalo de corriente resultante. Comparar con los 40 mA y 28 mA de la tabla de la hoja de datos.

S12-1-E2 (divisor de 0 a 10 V). Un sensor industrial de baja impedancia entrega 0 V a 10 V. Diseñar un divisor con resistencias de 1 % de la serie E24 que deje el pin por debajo de 2,45 V en el peor caso, y obtener el mínimo medible del sensor, el LSB referido al sensor y R_{th}. Explicar qué ocurre si el sensor sube a 12 V.

Pregunta conceptual. El ADC del ESP32 tiene 12 bits y una hoja de datos que declara un error total de ±60 mV en el rango de 150 mV a 2450 mV. ¿Cuántos bits efectivos justifica cada dato y por qué promediar muestras no corrige el error de ganancia del chip?

50.8. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Aplicar 5 V a un GPIO o al ADC: el máximo de V_{IH} es 3,6 V con $V_{DD} = 3{,}3$ V.
- Usar V_{DD} como referencia del ADC: la referencia de diseño es 1100 mV y se calibra.
- Confundir resolución (LSB) con exactitud (error total de ±60 mV).
- Elegir GPIO34–GPIO39 como salida, GPIO6–GPIO11 como GPIO, o dejar un circuito externo en un pin de arranque.
- Calcular el duty de PWM con una resolución mayor que N_{max} para la frecuencia elegida.
- Olvidar unir la masa del sensor con la del ESP32.

50.9. Conexión con el proyecto

Cada sensor del proyecto integrador necesita una tabla de acondicionamiento (rango del sensor, divisor, R_{th}, f_c, mínimo y máximo en el pin) y un plan de pines justificado. La tabla se usa en el laboratorio del jueves y en la semana 13, cuando se envíen datos por MQTT. Para el jueves, el estudiante trae el cálculo de su divisor.

51. S12-2 Wi-Fi, Bluetooth y configuraciones

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) declarar qué comunicaciones ofrece el módulo fijado y qué límites trae cada una; (2) dimensionar la carga de datos de un nodo de telemetría y elegir entre texto y formato binario; (3) verificar un plan de pines frente a las restricciones de ADC1/ADC2, pines solo de entrada, pines de arranque y flash. Se comprueba al final con S12-2-E2.

Se requieren S12-1 (plataforma, GPIO y ADC) y nociones de bits, bytes y tasa. No se usa MQTT todavía: llega en la semana 13.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (qué hizo el pin elegido en S12-1). Explicación de Wi-Fi, Bluetooth y configuración, 30 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de ejercicios, 35 min. Cierre, 15 min. Trabajo previo: instalar el entorno Arduino con el núcleo arduino-esp32 3.x y copiar `config.h.example` a `config.h` con los datos de una red de 2,4 GHz de pruebas. Prueba de enlace en hardware: actividad opcional con los listados; no sustituye al laboratorio del jueves.

51.1. Qué comunicaciones ofrece el módulo y qué no se verificó

Para el ESP32-WROOM-32E (hoja de datos v2.1 [S12-1], consulta 2026-11-03):

- **Wi-Fi:** 802.11 b/g/n en 2,4 GHz, canales con frecuencia central entre 2412 MHz y 2484 MHz. La tasa de 802.11n *hasta 150 Mbit/s* es una tasa de capa física; el caudal útil con TCP/IP y MQTT es mucho menor y debe medirse. **No hay Wi-Fi de 5 GHz.**
- **Bluetooth:** Bluetooth V4.2 BR/EDR y Bluetooth LE, con transmisores clase 1, 2 y 3. La documentación del núcleo Arduino indica que el perfil SPP (puerto serie sobre Bluetooth clásico) solo existe en el chip ESP32 original [S12-5]; por eso el listado de SPP no se traslada sin comprobar a otras variantes.
- **Alimentación:** 3,0 V a 3,6 V y fuente capaz de al menos 0,5 A. Una fuente USB o un cable pobres pueden provocar reinicios al transmitir (cuestión práctica, a medir).

No se verificó en esta semana: el consumo de corriente por modo, el alcance, el caudal real, la API completa de BLE (solo se incluye SPP) y los modos de estación y punto de acceso más allá del uso de estación en el listado. Quien los use debe consultar la documentación vigente.

Dos configuraciones afectan al resto del diseño. Primero, **ADC2 y Wi-Fi**: ESP-IDF indica que ADC2 también lo usa el controlador Wi-Fi y que la lectura *oneshot* protege el acceso entre ambos [S12-3]; con Wi-Fi activo, el sensor analógico va en un pin de ADC1 (GPIO32–GPIO36, GPIO39). Segundo, **credenciales**: la red y la clave van en un archivo de configuración separado que no se publica.

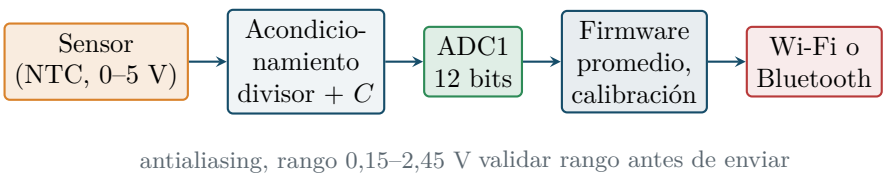


Figura 115: Cadena de adquisición y transporte de la semana. La salida de la cadena es un mensaje validado; el broker y el consumidor se tratan en la semana 13.

51.2. Modelo de carga de datos

Sea B el tamaño en bytes de un mensaje y f_m el número de mensajes por segundo. La carga útil es $R_u = B\,f_m$ en B/s, sin incluir cabeceras de TCP/IP ni de MQTT. Si el caudal efectivo del enlace es R_{enl}, la frecuencia máxima de mensajes es

$$f_{m,max} = \frac{R_{enl}}{B}. \tag{236}$$

El valor de R_{enl} no se ha medido en este material: se usa 100 kbit/s (12,5 kB/s) solo como supuesto de planificación que el estudiante sustituye por su medición.

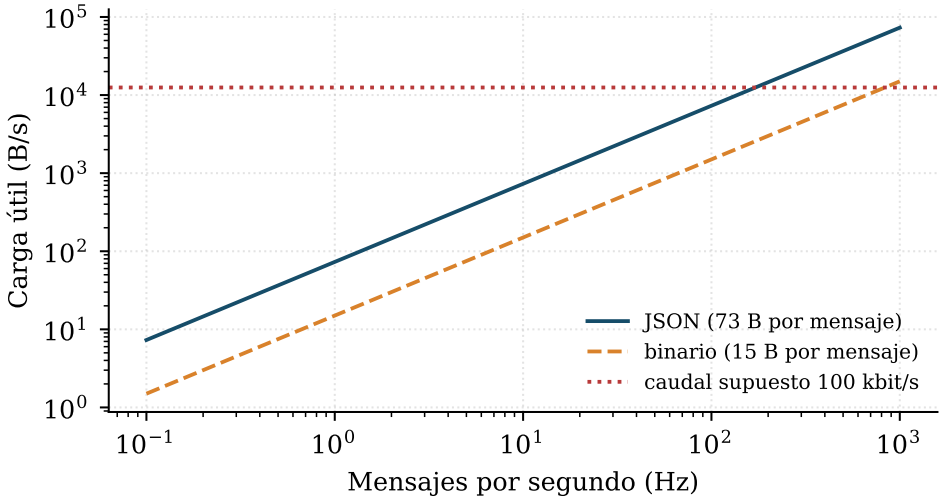


Figura 116: Carga útil frente a mensajes por segundo para un mensaje JSON de 73 B y uno binario de 15 B (cálculo del notebook de la clase 2). La línea de trazos rojos es el caudal supuesto de 100 kbit/s. Debe observarse cuánto adelanta cada formato el cruce con el límite.

51.3. Ejemplo S12-2-A Texto frente a binario

Enunciado. Un nodo envía 4 canales de tensión en milivoltios con identificador, contador de secuencia y marca de tiempo. Comparar el tamaño de un mensaje JSON con uno binario y hallar la frecuencia máxima por (236) con el caudal supuesto.

Datos. JSON compacto:

```
{"id":"esp32-01","seq":1234,"t":1730600000,"v":[1.234,2.345,0.512,3.021]}
```

Binario: identificador 1 B, secuencia 2 B, tiempo 4 B y 4 canales de 2 B en mV (`<BHI4H`, little-endian).

Método. Contar bytes y aplicar (236).

$$B_{json} = 73\ \text{B}, \qquad B_{bin} = 1+2+4+4(2) = 15\ \text{B}, \qquad \frac{73}{15} = 4{,}87, \tag{237}$$

$$f_{m,max}^{json} = \frac{12500}{73} = 171\ \text{Hz}, \qquad f_{m,max}^{bin} = \frac{12500}{15} = 833\ \text{Hz}. \tag{238}$$

A $f_m = 10$ Hz: 730 B/s en JSON y 150 B/s en binario.

Interpretación. El binario es 4,87 veces más compacto, pero el JSON es legible, extensible y no necesita decodificador propio. A 10 Hz ambos caben holgadamente en el caudal supuesto. El criterio de elección no es solo el tamaño: incluye depuración y compatibilidad. En el binario las unidades (mV como entero sin signo de 16 bits) deben fijarse y documentarse, y un valor mayor de 65,535 V no cabe; el rango de este sensor sí.

Comprobación independiente. El notebook empaqueta el mensaje con `struct.pack`, lo desempaqueta y comprueba que se recuperan los mismos valores y que `calcsize` da 15 B.

51.4. Ejemplo S12-2-B Revisión de un plan de pines con Wi-Fi activo

Enunciado. Un grupo propone: GPIO12 y GPIO25 como entradas analógicas, GPIO34 como salida PWM, GPIO6 como entrada digital y GPIO18 como salida. El nodo usará Wi-Fi. Encontrar los problemas y proponer un plan corregido.

Método. Contrastar cada pin con las restricciones de la hoja de datos [S12-1] y ESP-IDF [S12-3]: ADC1 en GPIO32–GPIO36 y GPIO39; ADC2 en GPIO0, 2, 4, 12–15, 25–27; solo entrada en GPIO34, 35, 36, 39; arranque en GPIO0, 2, 5, 12, 15; flash en GPIO6–GPIO11.

GPIO	Uso propuesto	Observación
12	entrada analógica	ADC2 con Wi-Fi activo; además pin de arranque (MTDI)
25	entrada analógica	ADC2 con Wi-Fi activo
34	salida PWM	pin solo de entrada
6	entrada digital	ocupado por la flash del módulo
18	salida	sin observación

Plan corregido: entradas analógicas en GPIO32, GPIO33 y GPIO35 (ADC1); PWM en GPIO18; entrada digital en GPIO19.

Interpretación. Cinco observaciones sobre cuatro pines. Un pin puede ser válido para una función y no para otra; GPIO12 muestra que dos restricciones independientes pueden sumarse.

Comprobación independiente. La función `revisar()` del notebook codifica las restricciones y devuelve las cinco observaciones del plan propuesto y ninguna del plan corregido (`assert`). Es una revisión de datos de la hoja de datos, no una prueba en hardware.

51.5. Firmware de apoyo

Listados de la actividad opcional (no compilados ni ejecutados en hardware). Primero la conexión Wi-Fi como estación, con tiempo de espera y reconexión, y su archivo de configuración de ejemplo.

```
// Copie este archivo como config.h y complete sus datos. NO suba config.h a ningun repositorio.
#pragma once
#define WIFI_SSID "su_red_2_4GHz"
#define WIFI_PASS "su_clave"
```

```
/*
 * Circuitos II - Semana 12, sesion 2: Wi-Fi en modo estacion con reconexion.
 * Plataforma: ESP32-DevKitC V4 con ESP32-WROOM-32E. Nucleo arduino-esp32 3.x (anote la version).
 * ESTADO: NO COMPILADO NI EJECUTADO EN HARDWARE. Revision documental solamente.
 * El modulo trabaja en 2,4 GHz (802.11 b/g/n): no se conecta a redes solo de 5 GHz.
 * Configuracion: copie config.h.example como config.h en esta carpeta.
 */
#include <WiFi.h>
#include "config.h"

constexpr uint32_t TIMEOUT_CONEXION_MS = 15000;
constexpr uint32_t REINTENTO_MS = 5000;

bool conectar() {
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
  const uint32_t t0 = millis();
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - t0 < TIMEOUT_CONEXION_MS) {
    delay(250);
```

```
  }
  return WiFi.status() == WL_CONNECTED;
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println(conectar() ? "Conectado" : "Sin conexion (se reintentara)");
}

void loop() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.printf("IP=%s RSSI=%d dBm canal=%d\n", WiFi.localIP().toString().c_str(),
                  WiFi.RSSI(), WiFi.channel());
    delay(2000);
  } else {
    // Perdida de red: no bloquear la adquisicion local; reintentar con espera acotada.
    Serial.println("Red perdida; reintentando...");
    WiFi.disconnect();
    delay(REINTENTO_MS);
    conectar();
  }
}
```

Después, Bluetooth clásico con SPP; solo es aplicable al ESP32 original [S12-5].

```
/*
 * Circuitos II - Semana 12, sesion 2: Bluetooth clasico (perfil SPP) como puerto serie inalambrico.
 * Plataforma: ESP32-DevKitC V4 con ESP32-WROOM-32E. La hoja de datos del modulo (v2.1) declara
 * Bluetooth V4.2 BR/EDR y Bluetooth LE; la documentacion del nucleo indica que SPP solo existe en el
 * chip ESP32 original. No es valido para otras variantes (S2, S3, C3...) sin comprobarlo.
 * ESTADO: NO COMPILADO NI EJECUTADO EN HARDWARE. Revision documental solamente.
 * Requiere un esquema de particiones con espacio suficiente para Bluetooth (ver menu de la placa).
 */
#include "BluetoothSerial.h"

#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error "Bluetooth clasico no esta habilitado en esta configuracion del nucleo/placa."
#endif

BluetoothSerial SerialBT;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  SerialBT.begin("ESP32-S12");      // nombre visible; el emparejamiento lo hace el telefono o el PC
  Serial.println("Dispositivo listo para emparejar: ESP32-S12");
}

void loop() {
  // Eco: lo recibido por Bluetooth se muestra en USB y viceversa.
  while (SerialBT.available()) Serial.write(SerialBT.read());
  while (Serial.available())   SerialBT.write(Serial.read());
  delay(10);
}
```

51.6. Ejercicios

S12-2-E1 (carga de datos). Un nodo envía 6 canales con los mismos campos del ejemplo A a 5 Hz. Hallar el tamaño del mensaje JSON y binario (identificador 1 B, secuencia 2 B, tiempo 4 B, 6 canales de 2 B), la carga útil en B/s y la frecuencia máxima con el caudal supuesto de 100 kbit/s. El JSON de ejemplo es:

```
{"id":"esp32-01","seq":1234,"t":1730600000,"v":[1.234,2.345,0.512,3.021,1.111,2.222]}
```

S12-2-E2 (plan de pines). Proponer un plan para 3 sensores analógicos, 1 salida PWM y 1

entrada digital con Wi-Fi activo, sin usar pines de arranque ni solo de entrada como salida, y justificar cada pin con una frase.

Pregunta conceptual. Un compañero afirma que "todo ESP32 trae Bluetooth clásico y ADC de 12 bits con los mismos pines". ¿Qué parte puede afirmarse para el ESP32-WROOM-32E con la documentación de esta semana y qué parte no?

51.7. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Leer un sensor analógico en ADC2 con Wi-Fi activo.
- Tomar los 150 Mbit/s del estándar como caudal de la aplicación.
- Intentar conectarse a una red de solo 5 GHz.
- Publicar `config.h` con la clave de la red.
- Suponer que un listado de Bluetooth clásico funciona en cualquier ESP32.
- Bloquear la adquisición esperando la red: la lectura local debe seguir aunque no haya enlace.

51.8. Conexión con el proyecto

El plan de pines y el formato de mensaje (campos, unidades, tipo) del proyecto se definen aquí y se usan en la semana 13 para los tópicos y el *payload* de MQTT. Entregar para el jueves: plan de pines revisado y un mensaje de ejemplo con su tamaño en bytes.

52. S12-3 Programación práctica y lectura de sensores

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) dimensionar un divisor con un sensor resistivo (NTC) dentro del rango efectivo del ADC y estimar la resolución en grados; (2) justificar una frecuencia de muestreo, un filtro y un promedio para que una interferencia de 60 Hz no se convierta en error; (3) calibrar con dos puntos y validar el rango antes de convertir. Se comprueba al final con el laboratorio y con S12-3-E2.

Se requieren S12-1 y S12-2 y el filtro RC de las semanas anteriores. Prerrequisito del laboratorio: haber revisado el cálculo del divisor y el plan de pines.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (qué mide realmente el ADC y qué no). Explicación, 20 min. Ejemplos guiados, 25 min. Laboratorio guiado, 50 min. Ejercicios y cierre, 15 min. Trabajo previo: cálculo del divisor del estudiante y revisión del listado `s12_c3_ntc.ino`. Los listados no han sido probados en hardware: la primera ejecución es del estudiante y se registra.

52.1. Concepto físico y modelo

Un NTC es una resistencia cuya magnitud baja al subir la temperatura. Un modelo habitual, válido en un intervalo limitado, usa un parámetro B y la resistencia R_{25} a $T_0 = 298{,}15\,\mathrm{K}$:

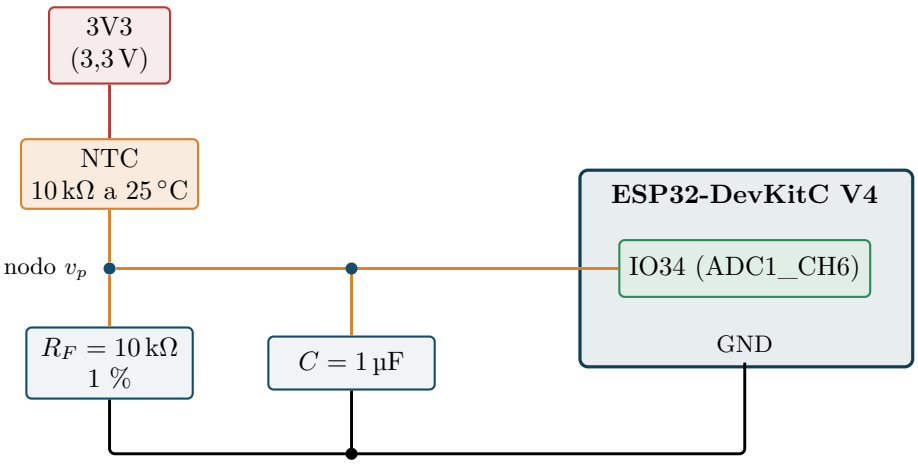
$$R_{NTC}(T) = R_{25}\exp\left[B\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_0}\right)\right], \qquad T = \left[\frac{1}{T_0}+\frac{1}{B}\ln\frac{R_{NTC}}{R_{25}}\right]^{-1}. \tag{239}$$

Aquí T está en kelvin. Los valores $R_{25} = 10\,\mathrm{k\Omega}$ y $B = 3950\,\mathrm{K}$ son **datos del ejemplo**; los del termistor real deben tomarse de su hoja de datos.

El NTC se pone arriba, a 3,3 V, y una resistencia fija R_F abajo (figura 117), de modo que la tensión del pin crece con la temperatura y se mantiene entre 0,15 V y 2,45 V:

$$v_p = V_{al}\,\frac{R_F}{R_F + R_{NTC}}, \qquad R_{NTC} = R_F\,\frac{V_{al}-v_p}{v_p}. \tag{240}$$

Atención: el ADC no usa V_{al} como referencia (S12-1). El divisor *no es ratiométrico* respecto del ADC: si V_{al} cambia, v_p cambia y el ADC no lo compensa.



$v_p = 3{,}3\,\mathrm{V}\,R_F/(R_F + R_{NTC})$. 0 °C a 50 °C → 0,76 V a 2,43 V (cálculo).
GPIO34 pertenece a ADC1. Parámetros del NTC: tomar los de su hoja de datos.

Figura 117: Conexión del NTC al GPIO34 (ADC1_CH6) del ESP32-DevKitC V4. $C = 1\,\mu\mathrm{F}$ forma con la resistencia de Thévenin del divisor (5 kΩ a 25 °C) un filtro RC de $f_c = 31{,}8\,\mathrm{Hz}$. Diseño propuesto, sin probar en hardware.

Aliasing. Si se muestrea a f_s una componente de frecuencia f, aparece en el espectro discreto a la frecuencia alias

$$f_a = \left| f - f_s\,\mathrm{round}\left(\frac{f}{f_s}\right)\right|. \tag{241}$$

Con $f_s = 10\,\mathrm{Hz}$ y $f = 60\,\mathrm{Hz}$, $f_a = 0$: la interferencia aparece como un desplazamiento continuo que ningún filtro digital posterior distingue de la señal. Con $f_s = 100\,\mathrm{Hz}$, $f_a = 40\,\mathrm{Hz}$. La defensa es analógica (filtro antes del ADC) y por promedio sincronizado.

52.2. Ejemplo S12-3-A Rango, sensibilidad y error del divisor con NTC

Enunciado. Con $R_F = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $V_{al} = 3{,}3\,\mathrm{V}$ y los parámetros del ejemplo, verificar que 0 °C a 50 °C cabe en el rango efectivo del ADC, hallar la sensibilidad a 25 °C, la resolución en grados y el error por la tensión de alimentación.

Método. Ecuaciones (239) y (240). La sensibilidad dv_p/dT se obtiene por diferencia centrada en 24,5 °C y 25,5 °C.

T (°C)	R_{NTC} (Ω)	v_p (V)
0	33 621	0,757
25	10 000	1,650
50	3 588	2,429

Todo cae entre 0,15 V y 2,45 V, aunque 50 °C deja solo 21 mV de margen. Sensibilidad a 25 °C: 36,66 mV/°C. Resolución por LSB: 0,598 mV/(36,66 mV/°C) = 0,016 °C por código. El error total de calibración ±60 mV equivale a ±1,64 °C.

Alimentación. Si V_{al} es 3,0 V o 3,6 V y el firmware supone 3,3 V, a 25 °C real se calcula 20,95 °C y 29,16 °C: errores de −4,05 °C y +4,16 °C.

Interpretación. La resolución del ADC (0,016 °C) es mucho mejor que su exactitud (1,64 °C), que a su vez es menor que el error por alimentación no medida. Hay que medir V_{al} o alimentar el divisor desde una referencia estable, y calibrar.

Comprobación independiente. El notebook invierte (240) y (239) para cada temperatura de la tabla y recupera la temperatura original con error menor que 10^{-9} °C (`assert`).

52.3. Ejemplo S12-3-B Aliasing de 60 Hz y defensas

Enunciado. La tensión del pin es 1,650 V (NTC a 25 °C) más un acoplamiento de 60 Hz de amplitud $A = 50$ mV y fase desconocida. Se lee a $f_s = 10$ Hz. Hallar el error, el efecto del condensador de la figura 117 y el de un promedio de 100 muestras a 1 kHz.

Método. Muestrear la interferencia: $\sin(2\pi \cdot 60\,n/10 + \varphi) = \sin\varphi$, porque $60/10 = 6$ es entero. La lectura promedio es $V_0 + A\sin\varphi$ y el error máximo es A. El condensador atenúa con $|H| = 1/\sqrt{1+(f/f_c)^2}$.

$$\text{sin filtro:}\quad A = 50\,\text{mV} \;\Rightarrow\; \frac{50}{36{,}66} = 1{,}36\,^\circ\text{C}, \tag{242}$$

$$\text{con } C = 1\,\mu\text{F}:\quad f_c = \frac{1}{2\pi(5000)(10^{-6})} = 31{,}83\,\text{Hz}, \tag{243}$$

$$|H(60\,\text{Hz})| = 0{,}469\ (-6{,}6\,\text{dB}),\quad 23{,}4\,\text{mV} \Rightarrow 0{,}64\,^\circ\text{C}. \tag{244}$$

Con 100 muestras a 1 kHz se promedian exactamente 6 ciclos de 60 Hz, y la suma de $\sin(2\pi \cdot 60\,n/1000+\varphi)$ sobre $n = 0\ldots99$ es nula para cualquier φ: el error de ese tipo es nulo (numéricamente menor que 10^{-12} V).

Interpretación. Un RC de primer orden de $f_c = 31{,}8$ Hz atenúa solo 6,6 dB a 60 Hz. El promedio sincronizado es mucho más eficaz, pero exige que la ventana contenga un número entero de ciclos y que la red sea de 60 Hz. Con una red de 50 Hz, 0,1 s contiene 5 ciclos y también sirve; para otra frecuencia de interferencia hay que recalcular la ventana, y una interferencia no periódica no se elimina así. La figura 118 resume el efecto.

Comprobación independiente. Se barre la fase de 0 a 360° en el notebook: el error máximo sin filtro es 50 mV (igual a A), con RC 23,4 mV y con promedio nulo; los tres resultados se verifican con `assert`.

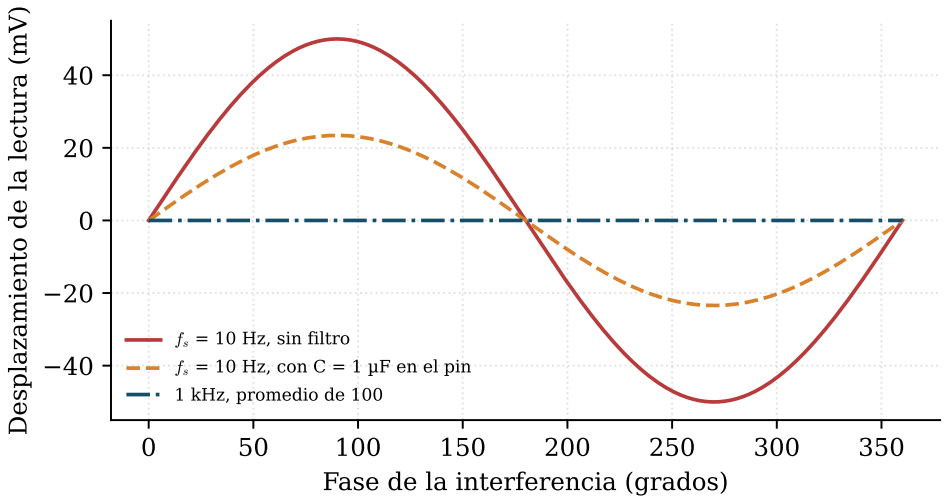


Figura 118: Desplazamiento de la lectura por una interferencia de 60 Hz y 50 mV de amplitud en función de su fase (simulación numérica del notebook de la clase 3). Sin filtro, a 10 Hz, el error llega a ±50 mV; con $C = 1\,\mu$F baja a ±23,4 mV; con promedio de 100 muestras a 1 kHz es nulo.

52.4. Firmware de apoyo

Lectura del NTC con atenuación máxima, promedio sobremuestreado, validación de rango antes de convertir y salida en formato CSV. **No compilado ni ejecutado en hardware.**

```
/*
 * Circuitos II - Semana 12, sesion 3: lectura de un NTC con ADC1, sobremuestreo y conversion a grados.
 * Plataforma: ESP32-DevKitC V4 con ESP32-WROOM-32E. Nucleo arduino-esp32 3.x (anote la version).
 * ESTADO: NO COMPILADO NI EJECUTADO EN HARDWARE. Revision documental solamente.
 *
 * Circuito (ver la figura de cableado del NTC en el texto): 3V3 -> NTC -> GPIO34 -> R_F 10 kOhm -> GND,
 * con C 1 uF de GPIO34 a GND. R_F = 10 kOhm al 1 %. Los parametros del NTC (R25, B) deben tomarse de la
 * hoja de datos del termistor que se use; los valores de abajo son los del ejemplo del texto.
 * GPIO34 pertenece a ADC1: se puede usar con Wi-Fi activo (ADC2 comparte recursos con Wi-Fi).
 */
#include <Arduino.h>
#include <math.h>

constexpr uint8_t PIN_ADC = 34;
constexpr float R_F = 10000.0f;       // ohm, resistencia fija a GND
constexpr float R25 = 10000.0f;       // ohm, NTC a 25 C (parametro del ejemplo)
constexpr float BETA = 3950.0f;       // K (parametro del ejemplo)
constexpr float T0_K = 298.15f;
constexpr float V_ALIM = 3.3f;        // V nominal del divisor; la alimentacion real debe medirse
constexpr float V_MIN_MV = 150.0f, V_MAX_MV = 2450.0f;   // rango efectivo declarado (atenuacion maxima)
constexpr int   N_SOBRE = 100;        // 100 muestras a 1 kHz = 0,1 s = 6 ciclos completos de 60 Hz
constexpr uint32_t PERIODO_MUESTRA_US = 1000;

float leer_mv_sobremuestreado() {
  uint64_t acum = 0;
  uint32_t t = micros();
  for (int i = 0; i < N_SOBRE; ++i) {
    acum += analogReadMilliVolts(PIN_ADC);
    t += PERIODO_MUESTRA_US;
    while ((int32_t)(micros() - t) < 0) { /* espera activa breve */ }
  }
```

```
  return (float)acum / N_SOBRE;
}

float temperatura_c(float v_mv) {
  const float v = v_mv / 1000.0f;
  const float r_ntc = R_F * (V_ALIM - v) / v;                // NTC arriba, R_F abajo
  const float inv_t = 1.0f / T0_K + logf(r_ntc / R25) / BETA;
  return 1.0f / inv_t - 273.15f;
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogReadResolution(12);
  analogSetPinAttenuation(PIN_ADC, ADC_11db);
  Serial.println("ms,mV,T_C,estado");
}

void loop() {
  const float mv = leer_mv_sobremuestreado();
  const bool en_rango = (mv >= V_MIN_MV && mv <= V_MAX_MV);
  if (en_rango) {
    Serial.printf("%lu,%.1f,%.2f,ok\n", millis(), mv, temperatura_c(mv));
  } else {
    Serial.printf("%lu,%.1f,nan,fuera_de_rango\n", millis(), mv);   // validar antes de
        convertir
  }
  delay(500);
}
```

Laboratorio S12-3: lectura de un ADC del ESP32 y comparación con una referencia

Objetivo. Comparar la lectura del ADC1 (GPIO34) con un multímetro, estimar el error de cada punto y comprobar el efecto del promedio sobre una tensión conocida y sobre el NTC.
Material. ESP32-DevKitC V4 con ESP32-WROOM-32E alimentado por USB, protoboard, fuente de laboratorio de baja tensión con limitación de corriente o un potenciómetro de 10 kΩ entre 3V3 y GND, multímetro, NTC de 10 kΩ, $R_F = 10\,\text{k}\Omega$ al 1 %, $C = 1\,\mu\text{F}$, termómetro de referencia.
Seguridad. Baja tensión aislada solamente. **No aplicar más de** 3,3 V **al pin** (el máximo de V_{IH} es 3,6 V). Si se usa un sensor de 5 V, solo a través del divisor, y con la masa común. No conectar la masa de un osciloscopio a un nodo energizado sin comprobar su referencia a tierra. No medir red eléctrica.
Procedimiento.

1. Cargar `s12_c1_adc_pwm` con el divisor R_1–R_2 del ejemplo S12-1-A. Si no se dispone de la fuente de 5 V variable, usar el potenciómetro entre 3V3 y GND directamente sobre el pin (sin divisor) y ajustar la constante `K_DIV` a 1.
2. Fijar la tensión del sensor en 5 valores del rango, medirla con el multímetro y anotar la lectura promedio del ADC. Anotar también la marca del multímetro y su rango.
3. Calcular el error de cada punto y las dos constantes de la calibración de dos puntos (S12-3-E1) con los valores extremos usados.
4. Cargar `s12_c3_ntc` y registrar tensión, temperatura calculada y la del termómetro de referencia en 3 temperaturas distintas.
5. Repetir 3 con `N_SOBRE = 1` (sin promedio) y comparar la dispersión.

Tabla de resultados 1 (tensión). Sin datos: el estudiante los registra.

Punto	$v_{multím.}$ (V)	lectura ADC (mV)	v_{sensor} calculada (V)	error (mV)	observaciones
1					
2					
3					
4					
5					

Tabla de resultados 2 (temperatura).

Punto	T_{ref} (°C)	v_p (mV)	T_{calc} (°C)	dispersión con $N = 1$	dispersión con $N = 100$
1					
2					
3					

Preguntas de análisis. (a) ¿El error observado cabe en ±60 mV? Si no, enumerar causas posibles sin asumirlas. (b) ¿Cambia la lectura con la red Wi-Fi apagada y encendida? (c) ¿Qué errores aportan el multímetro, R_F y V_{al}? (d) ¿Cuánto mejoró el promedio la dispersión?
Evidencia a entregar. Los listados con la versión del núcleo, las dos tablas completas, la fotografía del montaje con tierra visible y un párrafo que declare qué se midió y qué se calculó. Las capturas de simulación, si las hay, se rotulan como simulación.

52.5. Ejercicios

S12-3-E1 (calibración de dos puntos). Con datos *hipotéticos de enunciado*: se aplican 0,500 V y 2,000 V y el ADC lee 0,532 V y 2,071 V. Hallar ganancia y desplazamiento de la recta de corrección, corregir una lectura de 1,200 V y calcular la temperatura del ejemplo A con y sin corrección (NTC y circuito del ejemplo, $V_{al} = 3{,}3$ V). Discutir qué supone una calibración de dos puntos.

S12-3-E2 (aliasing y filtro). Una señal se muestrea a $f_s = 100$ Hz y hay interferencia de 60 Hz. Hallar la frecuencia alias y la frecuencia de corte de un RC de primer orden que atenúe 60 Hz en 40 dB. Calcular C con $R = 5\,\text{k}\Omega$ y discutir si el resultado es razonable para un sensor de temperatura.

Pregunta conceptual. ¿Por qué un divisor alimentado desde 3,3 V no es ratiométrico respecto del ADC del ESP32 y qué dos medidas reducen el error resultante?

52.6. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Suponer que el divisor desde 3V3 compensa las variaciones del ADC (no es ratiométrico).
- Muestrear a una frecuencia que convierte la interferencia de red en continua, y creer que se promedia el ruido.
- Promediar un número no entero de ciclos de la interferencia.
- Convertir a grados sin validar que la tensión esté entre 0,15 V y 2,45 V.
- Usar la hoja de datos de otro NTC o asumir B sin consultarla.
- Calibrar con instrumentos peores que el ADC o con puntos fuera del intervalo de uso.

52.7. Conexión con el proyecto

Esta sesión produce la rutina de adquisición validada (rango, promedio, calibración) y su tabla de error. En la semana 13 el valor convertido se empaqueta y se publica; solo se publica un valor que pasó la validación de rango, y las lecturas fuera de rango se informan como estado y no como dato. El informe del proyecto debe separar lo calculado, lo simulado y lo medido.

53. Código y recursos de la semana

Código de la semana

Estado general. El firmware de `codigo/esp32/semana_12/` **no se ha compilado ni ejecutado en hardware**: es código revisado solo en lo documental. Los notebooks sí se ejecutaron y sus `assert` pasaron; son cálculos, no mediciones.

- `codigo/python/semana_12/clase1_adc_pwm_divisor.ipynb`: cuantización del ADC, divisor 0–5 V, cuentas de duty y rizado del PWM. Reproduce las figuras 112 y 114.
- `codigo/python/semana_12/clase2_comunicaciones_carga_datos.ipynb`: tamaño de mensajes, carga frente a frecuencia y verificación del plan de pines. Reproduce la figura 116.
- `codigo/python/semana_12/clase3_lectura_ntc_antialiasing.ipynb`: divisor con NTC, error por alimentación, aliasing de 60 Hz y calibración de dos puntos. Reproduce la figura 118.
- `codigo/matlab/semana_12/clase1_adc_pwm.m`, `clase2_carga_datos.m`, `clase3_ntc_alias.m`: equivalentes de los cálculos. No ejecutados en este entorno.
- Firmware Arduino (núcleo arduino-esp32 3.x): `s12_c1_adc_pwm`, `s12_c2_wifi_sta` (con `config.h.example`), `s12_c2_bt_spp` y `s12_c3_ntc`.

54. Referencias de la semana

Todas consultadas el 2026-11-03. Los documentos de Espressif cambian de versión; verificar la vigente antes de fijar un diseño.

[S12-1] Espressif Systems, *ESP32-WROOM-32E & ESP32-WROOM-32UE Datasheet*, versión 2.1 (historial: 2026-08-05). https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_en.pdf

[S12-2] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, versión 5.3. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[S12-3] Espressif Systems, *ESP-IDF Programming Guide v6.1*, ESP32: "ADC Oneshot Mode Driver" https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/adc/adc_oneshot.html; "ADC Calibration Driver" https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/adc/adc_calibration.html; "LED Control (LEDC)" https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/ledc.html.

[S12-4] Espressif Systems, *ESP32-DevKitC V4 Getting Started Guide*. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html

[S12-5] Espressif Systems, documentación de arduino-esp32 (rama *latest*, sin número de versión visible

en la página): *LEDC*, *ADC* y *Bluetooth*, bajo https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/.

Parte XIII

Semana 13: MQTT, Raspberry Pi y Python

55. S13-1 MQTT: broker, topics, publicación, suscripción y QoS

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) diseñar una jerarquía de topics y escribir filtros con `+` y `#` que seleccionen exactamente los topics previstos; (2) elegir el nivel de QoS para un caso y calcular el tamaño y el tráfico de sus mensajes; (3) definir el esquema del payload y el mensaje de estado con *retain* y última voluntad para detectar un nodo caído. Se comprueba al final con S13-1-E1 y S13-1-E2.

Se requieren las ideas de protocolo cliente-servidor y de ancho de banda de las semanas anteriores y la práctica previa con el ESP32 y Wi-Fi (el cronograma la ubica antes de esta semana). Esta sesión no instala nada en la Raspberry Pi: eso se hace el miércoles, de modo que la carga de IoT no se concentra en una sola clase.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (¿qué le ocurre a un dato si el Wi-Fi se cae a mitad de envío?). Explicación, 25 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de los ejercicios, 40 min. Cierre, 15 min. **Trabajo previo (autónomo, 30 min):** leer la guía de apoyo de MQTT y ejecutar la sección 1 de `clase1_mqtt.ipynb`; no cuenta como tiempo presencial. **Extensión:** activar el listener TLS descrito en el `LEEME.md`.

55.1. Concepto físico y modelo

MQTT es un protocolo de mensajería *publicación/suscripción* sobre TCP. Tres roles: el *publicador* (el nodo ESP32 que envía una medida), el *broker* (el servidor que recibe, filtra y reenvía) y el *suscriptor* (el programa que consume). Publicador y suscriptor no se conocen: solo comparten el *topic*. El broker se ejecutará en la Raspberry Pi (Figura 119).

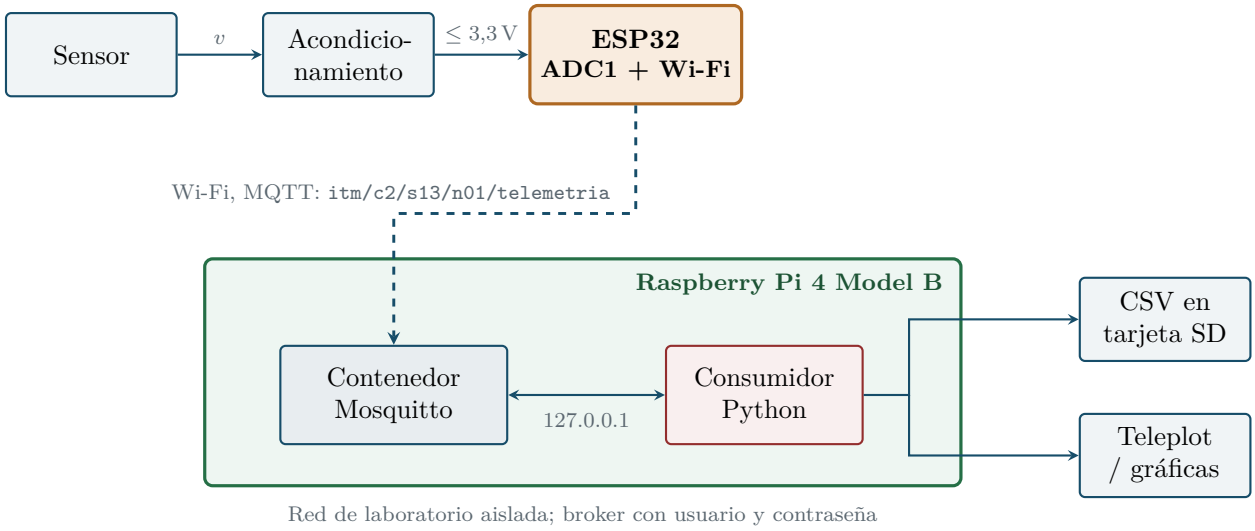


Figura 119: Arquitectura mínima comprobable de la semana: sensor, acondicionamiento, ESP32, broker en un contenedor sobre la Raspberry Pi y consumidor Python. El enlace discontinuo es el único que viaja por la red de laboratorio. Se debe poder señalar, para cada flecha, el tipo de señal y su rango.

Topics. Un topic es una cadena UTF-8 jerárquica con niveles separados por `/` (Figura 120). Un filtro de suscripción puede usar `+` (exactamente un nivel) y `#` (todos los niveles restantes, solo al final). Los comodines no existen en el topic de una publicación. Los topics que comienzan con `$` (por ejemplo `$SYS`) son del broker y no coinciden con filtros que empiezan por `+` o `#` (OASIS 3.1.1, sec. 4.7).

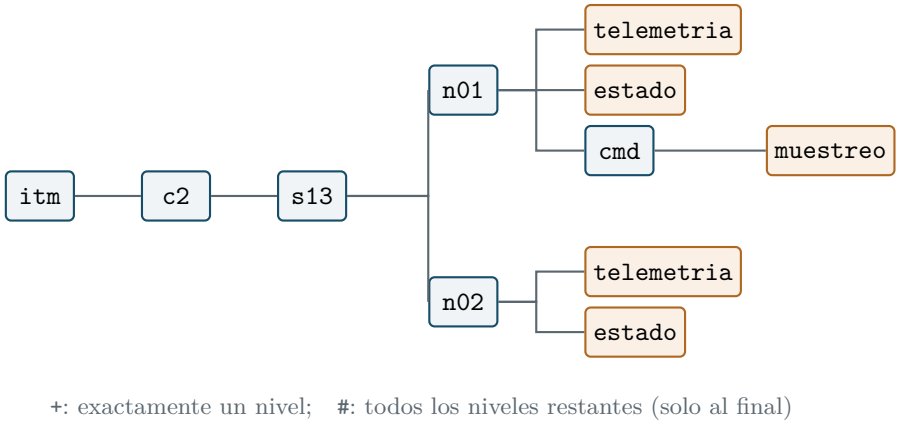


Figura 120: Jerarquía de topics del curso. Las hojas naranja llevan datos o estado; `cmd/muestreo` permite pedir un cambio de periodo al nodo. Debe observarse que cada filtro selecciona una rama completa del árbol.

QoS. Es un acuerdo por mensaje entre emisor y receptor: QoS 0, *a lo sumo una vez* (sin confirmación, puede perderse); QoS 1, *al menos una vez* (confirmación PUBACK; puede duplicarse); QoS 2, *exactamente una vez* (cuatro paquetes: PUBLISH, PUBREC, PUBREL, PUBCOMP). Figura 121. El QoS efectivo de un mensaje entregado es el menor entre el de la publicación y el de la suscripción.

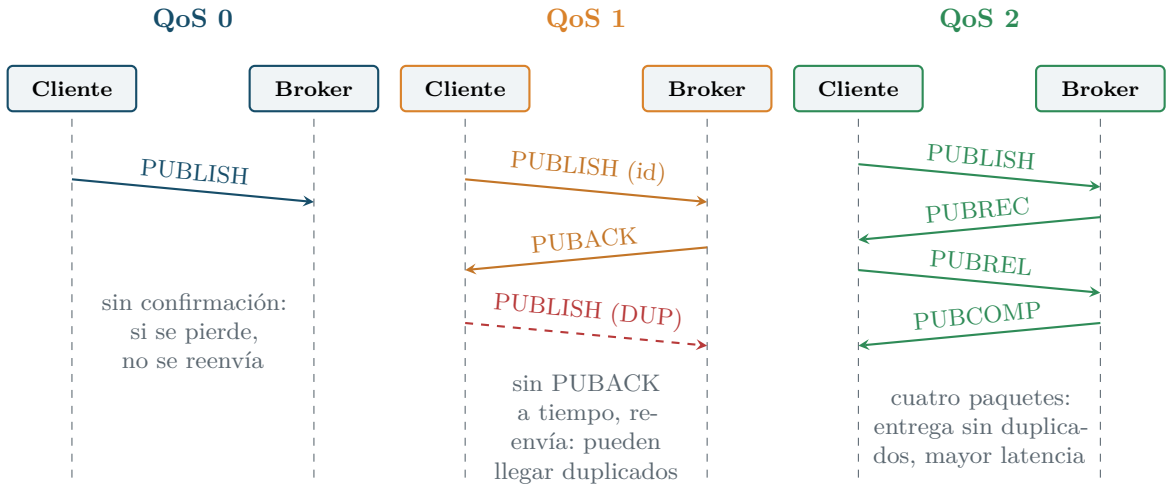


Figura 121: Intercambios por nivel de QoS entre cliente y broker (el tiempo avanza hacia abajo). En QoS 1 el reenvío con la marca DUP explica los duplicados. Debe observarse que solo QoS 2 evita el duplicado, a costa de más paquetes y latencia.

Estado y última voluntad. Al conectarse, el nodo publica `online` en `.../estado` con *retain*: un suscriptor que llega tarde recibe el último valor de inmediato. En el CONNECT declara además una *última voluntad* (Will) `offline` con *retain*; el broker la publica si la conexión se cierra sin DISCONNECT. Si el Keep Alive K es distinto de cero y el broker no recibe ningún paquete en $1{,}5\,K$, cierra la conexión (OASIS 3.1.2.10), de modo que el tiempo de detección es

$$t_{det} \approx 1{,}5\,K. \tag{245}$$

Un retain con carga de cero bytes borra el mensaje retenido.

Tamaño de un PUBLISH. Con L_t la longitud en bytes del topic, L_p la del payload y $\beta = 1$ si QoS > 0 (identificador de 2 bytes), el campo de longitud restante vale $R = 2 + L_t + 2\beta + L_p$ y el paquete mide

$$S = 1 + n_R + R, \qquad n_R = \begin{cases} 1 & R < 128 \\ 2 & 128 \le R < 16384 \end{cases} \tag{246}$$

bytes (capa MQTT; TCP, IP y TLS añaden cabeceras). Las confirmaciones suman 4 B en QoS 1 (PUBACK) y $3 \times 4 = 12$ B en QoS 2.

Esquema del payload. Se usa JSON UTF-8 con versión, para poder evolucionar: `{"v":1, "nodo":"n01","seq":1234,"ms":617000,."adc":2048,"mv":1650.4}`, con `seq` contador creciente, `ms` milisegundos desde el arranque (no es hora de reloj), `adc` cuentas crudas (0 a 4095 con 12 bits) y `mv` milivoltios calibrados. Todo mensaje que no cumpla el esquema se descarta y se cuenta; no se corrige.

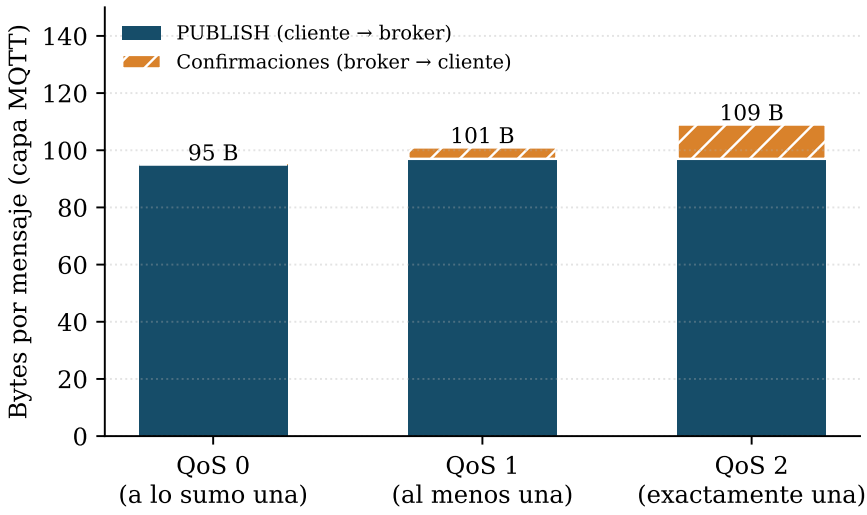


Figura 122: Bytes por mensaje según QoS para el topic y el payload del ejemplo B (cálculo con (246); notebook `clase1_mqtt`). Debe observarse que pasar de QoS 0 a QoS 2 añade 14 bytes sobre 95, no un múltiplo.

55.2. Ejemplo S13-1-A Filtros sobre una lista de topics

Enunciado. Dados los seis topics siguientes, indicar cuántos coinciden con cada filtro de la tabla:

- `itm/c2/s13/n01/telemetria`, `itm/c2/s13/n02/telemetria`
- `itm/c2/s13/n01/estado`, `itm/c2/s13/n01/cmd/muestreo`
- `itm/c2/s12/n01/telemetria`, `$SYS/broker/uptime`

Datos, incógnitas y supuestos. Seis topics; incógnita: coincidencias por filtro. Se aplican las reglas de la sec. 4.7 de OASIS 3.1.1 y un broker conforme.

Método. Comparar nivel por nivel: `+` acepta cualquier valor en ese nivel y exige que exista; `#` acepta cualquier cola, incluida vacía en su nivel padre.

Filtro	Coincidencias
`itm/c2/s13/+/telemetria`	2
`itm/c2/s13/n01/#`	3 (telemetria, estado, cmd/muestreo)
`itm/c2/s13/#`	4
`#`	5 (no incluye `$SYS`)
`+/c2/s13/n01/estado`	1
`itm/c2/s13/n01`	0 (nivel exacto, ningún topic termina ahí)

Interpretación. El filtro `itm/c2/s13/+/telemetria` es el que necesita el consumidor: recibe todos los nodos sin recibir el estado ni las órdenes.

Comprobación independiente. Contar a mano sobre la Figura 120 y comparar con la función `topic_coincide` del notebook (seis aserciones, todas verificadas). El filtro `itm/#/estado` es inválido porque `#` solo puede ser el último nivel.

55.3. Ejemplo S13-1-B Tamaño de paquetes, tráfico y detección de caída

Enunciado. Un nodo publica en `itm/c2/s13/n01/telemetria` el payload del esquema anterior (66 B). Diez nodos idénticos publican a 2 Hz. Calcular el tamaño por mensaje y el tráfico MQTT total en QoS 0, 1 y 2, y el tiempo en que el broker declara caído un nodo con $K = 15$ s.

Datos y supuestos. $L_t = 25$ B (contado carácter a carácter), $L_p = 66$ B, $N = 10$, $f = 2\,\text{Hz}$. Solo capa MQTT, sin retransmisiones ni cabeceras TCP/IP/TLS.

Método. Aplicar (246); sumar las confirmaciones; multiplicar por Nf.

Paso 1. QoS 0. $R = 2 + 25 + 66 = 93 < 128$, luego $n_R = 1$ y $S_0 = 1 + 1 + 93 = 95\,\text{B}$.

Paso 2. QoS 1 y 2. Con identificador, $R = 95$ y $S_1 = S_2 = 1 + 1 + 95 = 97\,\text{B}$. Con confirmaciones: $97 + 4 = 101\,\text{B}$ (QoS 1) y $97 + 12 = 109\,\text{B}$ (QoS 2).

Paso 3. Tráfico.

$$Q_0 = (10)(2)(95) = 1900\,\text{B/s} = 15{,}2\,\text{kbit/s}, \tag{247}$$

$$Q_1 = (10)(2)(101) = 2020\,\text{B/s} = 16{,}16\,\text{kbit/s}, \tag{248}$$

$$Q_2 = (10)(2)(109) = 2180\,\text{B/s} = 17{,}44\,\text{kbit/s}. \tag{249}$$

Paso 4. Detección. Por (245), $t_{det} = 1{,}5 \cdot 15 = 22{,}5\,\text{s}$.

Interpretación. El enlace local no es el límite: 17,44 kbit/s es insignificante frente a un enlace Wi-Fi. La decisión de QoS se toma por la consecuencia de perder o duplicar un dato, no por el ancho de banda. Un nodo caído tarda 22,5 s en detectarse; para reaccionar antes se reduce K a costa de más paquetes de PINGREQ.

Comprobación independiente. El notebook calcula los mismos tamaños con una función que implementa (246) (aserciones 95, 97, 97) y, contra un Mosquitto local, recibe 20 de 20 mensajes válidos con QoS 1, descarta uno inválido y entrega el estado retenido a un suscriptor tardío. Esa prueba es de software en un equipo de escritorio, no un resultado de ESP32.

55.4. Ejercicios

S13-1-E1 (filtros). Un nodo publica en los topics siguientes:

- `itm/c2/s13/n01/temp`, `itm/c2/s13/n01/hum`
- `itm/c2/s13/n02/temp`, `itm/c2/s13/n02/luz`
- `itm/c2/s13/n02/estado`

Hallar cuántos topics selecciona `itm/c2/s13/+/temp` y cuántos `itm/c2/s13/n02/#`. Indicar si `itm/c2/s13/+/te+` es un filtro válido.

S13-1-E2 (dimensionado). Con el mismo payload de 66 B y topic de 25 B, 25 nodos publican a 1 Hz. Calcular el tráfico MQTT en QoS 0 y en QoS 2, el sobrecoste relativo de QoS 2 y el tiempo de detección con $K = 30\,\text{s}$.

Pregunta conceptual. Un consumidor suscrito con QoS 1 guarda cada mensaje en un archivo. Tras una caída breve de red aparecen dos filas con el mismo `seq`. ¿Es un fallo? ¿Cómo debe tratarse sin pasar a QoS 2?

55.5. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Poner comodines en el topic de una publicación: es un error de protocolo.
- Creer que QoS 2 protege contra un payload inválido: solo garantiza la entrega, no el contenido.
- Suscribirse una sola vez fuera de `on_connect`: tras una reconexión sin sesión persistente el cliente queda sin suscripciones.
- Usar el mismo *client id* en dos programas: el broker expulsa al anterior y ambos se reconectan en bucle.

- Dejar el broker con acceso anónimo y expuesto: usar usuario y contraseña, y TLS fuera de una red aislada.
- Olvidar que PubSubClient publica solo con QoS 0 en el ESP32; el QoS 1 de la prueba corresponde al cliente Python.

55.6. Conexión con el proyecto

La propuesta del proyecto debe incluir el árbol de topics, el esquema del payload y la justificación del QoS por canal. Para el miércoles, preparar la tarjeta SD con Raspberry Pi Imager (trabajo previo de la siguiente sesión) y llevar el nombre de la red del laboratorio.

56. S13-2 Raspberry Pi, sistema operativo, Docker y tarjeta SD

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) describir qué hay en la tarjeta SD y qué escribe cada componente (sistema, contenedor, datos); (2) dimensionar la reserva de almacenamiento para una red de nodos y una política de retención; (3) levantar el broker con `docker compose`, comprobar que exige usuario y contraseña, y registrar versiones y estado. Se comprueba con S13-2-E1, S13-2-E2 y la tabla del laboratorio.

Se requiere la sesión anterior (topics, QoS, payload) y manejo básico de la terminal. Para no concentrar la carga en una sola clase: la *instalación del sistema operativo en la tarjeta* es trabajo previo; en clase se trabaja Docker y el broker.

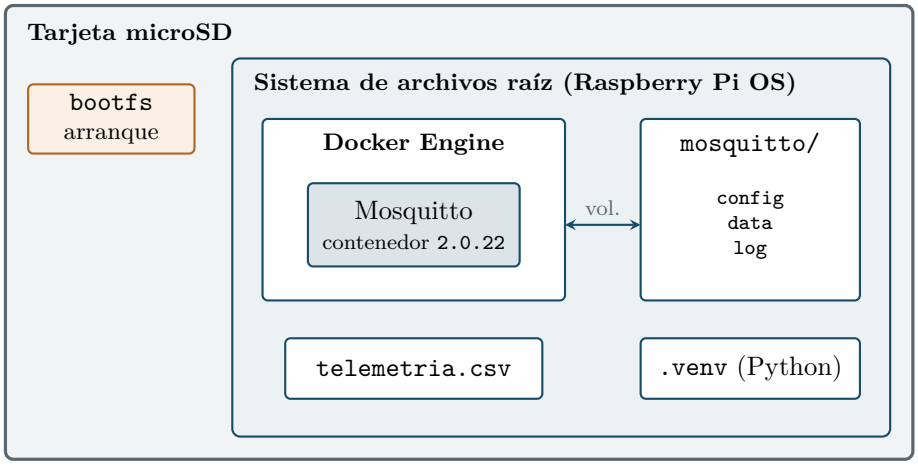
Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (verificar que la Pi arranca y responde por SSH). Explicación, 20 min. Ejemplos guiados, 25 min. Laboratorio, 50 min. Cierre, 15 min. **Trabajo previo (autónomo, 45 min):** escribir Raspberry Pi OS en la tarjeta con Raspberry Pi Imager y activar SSH en la personalización. **Guía de apoyo:** `LEEME.md` de `codigo/raspberry/semana_13`. **Extensión:** listener TLS y copia de seguridad de `mosquitto/data`. Si un grupo no tiene una Pi, usa Docker Desktop en su computador con el mismo compose; ese caso se rotula en la bitácora.

56.1. Concepto físico y modelo

Plataforma. Se fija como referencia una **Raspberry Pi 4 Model B** (SoC BCM2711). Sus pines GPIO trabajan a 3,3 V y no toleran 5 V (documentación de Raspberry Pi). La *revisión* de la placa (código de revisión) se lee en la propia placa con `grep -E 'Model|Revision' /proc/cpuinfo`; el material no la presupone y el estudiante la anota en la tabla del laboratorio, porque las capacidades dependen de ella. Una Pi 3 u otra familia cambia memoria y alimentación: no se asume equivalencia.

Sistema operativo y tarjeta. Raspberry Pi OS se escribe con Raspberry Pi Imager: se elige el modelo, el sistema (la variante *Lite* sin escritorio basta para un servidor), la tarjeta (dejando marcada la opción que excluye discos del sistema, para no borrar el equipo anfitrión) y la personalización de nombre, usuario, Wi-Fi y SSH. Desde Raspberry Pi OS Bookworm ya no existe el archivo `wpa_supplicant.conf` en la partición de arranque: el Wi-Fi se configura en Imager.



Puerto: `127.0.0.1:1883` → 1883 del contenedor. Todo lo que se escribe usa la SD.

Figura 123: Contenido de la tarjeta microSD: partición de arranque, sistema de archivos raíz, Docker Engine con el contenedor de Mosquitto y las carpetas de volúmenes. Debe observarse que los datos del broker, el CSV y el entorno Python comparten el mismo medio: todo lo que se registre consume su vida útil y su espacio.

Docker. Un contenedor ejecuta el broker con su propio sistema de archivos y red, a partir de una *imagen* con versión fija. Se declara en `docker-compose.yml`: imagen `eclipse-mosquitto:2.0.22` (no `latest`: la etiqueta `2` ya apunta a la serie 2.1), puerto publicado `127.0.0.1:1883`, y tres volúmenes para configuración (solo lectura), datos y registros. En Debian se instala Docker Engine con el plugin `docker-compose-plugin` desde el repositorio oficial de Docker (Debian 12 Bookworm y 13 Trixie figuran como compatibles); la guía de Docker no menciona Raspberry Pi OS, por lo que se verifica la versión instalada y se registra.

Seguridad mínima. `allow_anonymous false` y `password_file` exigen usuario y contraseña. Si no hay listeners definidos, Mosquitto 2.0 admite conexiones anónimas locales; por eso el archivo de configuración define el listener y desactiva el acceso anónimo de forma explícita. Fuera de una red aislada se activa TLS (`certfile`, `keyfile`, `cafile`). Las contraseñas no se escriben en ningún archivo del repositorio.

Almacenamiento. Si cada mensaje válido ocupa B bytes en el CSV, N nodos publican a f Hz durante D días, el volumen y el tiempo hasta agotar una reserva $\mathcal{R}$ son

$$V_d = N\, f\, B\, (86400), \qquad t_{lleno} = \frac{\mathcal{R}}{V_d}, \qquad N_{max} = \left\lfloor \frac{\mathcal{R}}{f\, B\, (86400)\, D} \right\rfloor . \tag{250}$$

Se usa 1 GiB $= 2^{30}$ B. La reserva $\mathcal{R} = 4$ GiB es una decisión de diseño del curso, no una propiedad de la tarjeta; el desgaste por escrituras depende del fabricante y no se estima aquí.

56.2. Ejemplo S13-2-A Volumen diario y tiempo hasta llenar la reserva

Enunciado. El consumidor escribe en el CSV una línea como la siguiente (más el salto de línea):

```
1793712998.862,itm/c2/s13/n01/telemetria,n01,123456,61728000,2047,1649.6
```

Diez nodos publican a 1 Hz. Hallar el volumen diario y el tiempo en agotar 4 GiB.

Datos y supuestos. $N = 10$, $f = 1\,\text{Hz}$, $B = 73\,\text{B}$ (72 caracteres más el salto de línea, contados con `len`), $\mathcal{R} = 4 \cdot 2^{30} = 4\,294\,967\,296\,\text{B}$. Sin pérdidas ni compresión; sin contar los registros del sistema.

Método. Aplicar (250).

$$V_d = (10)(1)(73)(86400) = 63\,072\,000\,\text{B/d} = 60{,}15\,\text{MiB/d}, \tag{251}$$

$$t_{lleno} = \frac{4\,294\,967\,296}{63\,072\,000} = 68{,}1\,\text{d}. \tag{252}$$

Interpretación. A este ritmo y formato, la reserva dura poco más de dos meses: no basta con que el sistema funcione hoy.

Comprobación independiente. El notebook calcula B con `len` y repite la cuenta (aserción $V_d = 63\,072\,000\,\text{B}$). Aproximadamente: $63\,\text{MB}/4{,}3\,\text{GB} \approx 1/68$.

56.3. Ejemplo S13-2-B Nodos máximos con retención de 30 días

Enunciado. Con la misma reserva se exige guardar 30 días de datos. Hallar N_{max} a 1 Hz y a 0,2 Hz, y el efecto de un registro compacto de 38 B sin el topic ni `ms` (25 nodos a 1 Hz).

Método. Despejar N_{max} en (250) con $D = 30$.

Paso 1. A 1 Hz, el volumen por nodo en 30 días es

$$fB(86400)D = (1)(73)(86400)(30) = 189\,216\,000\,\text{B}, \qquad \frac{4\,294\,967\,296}{189\,216\,000} = 22{,}70 \;\Rightarrow\; N_{max} = 22. \tag{253}$$

Paso 2. A 0,2 Hz: por nodo 37 843 200 B; cociente 113,5; $N_{max} = 113$.

Paso 3. Registro compacto, 25 nodos a 1 Hz: $V_d = (25)(1)(38)(86400) = 82\,080\,000\,\text{B} = 78{,}3\,\text{MiB/d}$ y $t_{lleno} = 52{,}3\,\text{d}$, frente a 150,4 MiB/d y 27,2 d con 73 B.

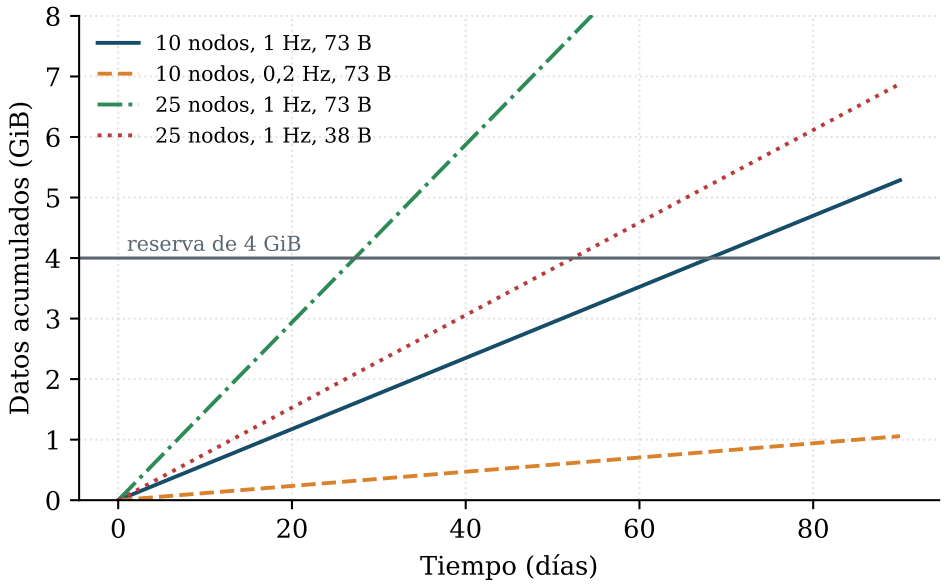


Figura 124: Datos acumulados frente al tiempo para cuatro configuraciones (cálculo del notebook `clase2_raspberry_docker`). La línea gris marca la reserva de 4 GiB. Debe observarse que reducir la frecuencia cinco veces alarga cinco veces el plazo, y que acortar el registro a la mitad lo duplica aproximadamente.

Interpretación. Con 73 B, un curso de 22 nodos a 1 Hz ya agota la reserva en 30 días. Bajar la frecuencia o compactar el registro son decisiones de ingeniería que deben figurar en la propuesta.

Comprobación independiente. Multiplicando N_{max} por el volumen por nodo: $22 \times 189\,216\,000 = 4\,162\,752\,000 < 4\,294\,967\,296$, y con 23 nodos se obtiene $4\,351\,968\,000 > 4\,294\,967\,296$: el entero es el máximo.

56.4. Laboratorio S13-L Broker en la Raspberry Pi

Laboratorio S13-L: broker Mosquitto con Docker

Objetivo. Levantar el broker con autenticación y publicar un mensaje local. **Seguridad.** Solo red de laboratorio aislada, baja tensión y fuente oficial de la Pi; no exponer el puerto 1883 a internet.
Procedimiento. (1) Anotar modelo y revisión de la Pi y la versión del sistema operativo. (2) Instalar Docker Engine y el plugin Compose y registrar sus versiones. (3) Crear los usuarios con `mosquitto_passwd` (contraseñas propias, no compartidas) y copiar `.env.ejemplo` a `.env`. (4) `docker compose up -d`; revisar `docker compose ps`. (5) Probar `mosquitto_pub` sin credenciales (debe fallar) y con credenciales (debe funcionar). (6) Detener y volver a arrancar el contenedor; comprobar que el estado retenido persiste.
Criterio de aceptación. Conexión anónima rechazada; conexión autenticada aceptada; el broker sobrevive a un reinicio del contenedor.

Dato o prueba	Resultado del estudiante
Modelo y código de revisión de la Pi	
Versión de Raspberry Pi OS (64 bits)	
Versión de Docker y de Compose	
Imagen y etiqueta del broker	
Intento anónimo (rechazado / aceptado)	
Intento autenticado (rechazado / aceptado)	
Estado retenido tras reinicio (sí / no)	
Espacio libre en la SD (`df -h /`)	

El compose y los scripts se probaron en Docker Desktop (macOS, arm64) y no en una Raspberry Pi; los resultados de esta tabla deben medirse en la placa real.

56.5. Ejercicios

S13-2-E1 (reserva). Cuarenta nodos publican a 0,5 Hz registros de 73 B durante 14 días. Calcular los GiB necesarios.

S13-2-E2 (formato binario). Se propone guardar cada muestra en 16 B binarios. Con 10 nodos a 1 Hz, hallar el volumen diario y los días hasta agotar 4 GiB, y comparar con el ejemplo A.

Pregunta conceptual. ¿Por qué el compose publica el puerto en `127.0.0.1` por defecto y fija la versión de la imagen? ¿Qué riesgo introduce cada alternativa (`0.0.0.0`, `latest`)?

56.6. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Alimentar la Pi con una fuente sin capacidad suficiente: aparecen reinicios y corrupción de la SD. Usar una fuente adecuada al modelo.
- Apagar la Pi sin `sudo shutdown`: riesgo de corromper el sistema de archivos.
- Escribir la imagen sobre el disco equivocado: dejar marcada la exclusión de discos del sistema en Imager.
- Subir al repositorio el archivo `.env` o `passwords`.
- Montar la configuración con permisos que el contenedor no puede leer, o dejarla legible por todos (Mosquitto 2.0.22 lo advierte).
- Medir el consumo de espacio solo al principio: el CSV crece sin límite si no hay rotación.

56.7. Conexión con el proyecto

La arquitectura IoT de la propuesta debe indicar dónde corre el broker, cuánto almacenamiento reserva y por cuánto tiempo retiene los datos, con la cuenta de (250). El jueves, el consumidor Python que se ejecuta en esta Pi lee del broker que se acaba de levantar.

57. S13-3 Python, Teleplot, visualización y comunicación ESP32–Raspberry

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) calibrar un canal ADC con dos puntos de referencia y juzgar el resultado; (2) obtener pérdidas, duplicados y desorden a partir de los números de secuencia; (3) validar y graficar un flujo de telemetría con Python y reenviarlo a Teleplot; y (4) entregar la propuesta del proyecto con arquitectura, topics y plan de pruebas. Se comprueba con S13-3-E1, S13-3-E2 y la lista de verificación de la propuesta.

Se requiere el broker de la sesión anterior y el esquema del payload de S13-1. Se aplica la regla de probar primero la adquisición local y después la red.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (¿cómo se sabe si una lectura es creíble?). Explicación, 20 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica con el consumidor y el nodo (real o simulado), 40 min. Entrega y cierre de la propuesta, 20 min. **Trabajo previo (autónomo, 30 min):** ejecutar `publicador_simulado.py` contra el broker y abrir el CSV generado. **Guía de apoyo:** `LEEME.md`. **Extensión:** cableado real del nodo y comparación con un voltímetro; con el ESP32 conectado por USB se usa `puente_teleplot.py` o la extensión de Teleplot.

57.1. Concepto físico y modelo

Cadena de adquisición. El sensor entrega una tensión; el acondicionamiento la lleva al rango del ADC; el ESP32 la digitaliza, la publica y el consumidor en Python la valida y la guarda (Figura 119). El ADC de 12 bits entrega cuentas $n \in [0, 4095]$. La relación ideal con un fondo de escala de 3300 mV es $v = n\,(3300/4095)$, pero el rango efectivo y la linealidad dependen del módulo,

de la atenuación configurada y de cada chip. Por eso se calibra con referencias medidas: con dos puntos (n_1, v_1) y (n_2, v_2),

$$a = \frac{v_2 - v_1}{n_2 - n_1}, \qquad b = v_1 - a\,n_1, \qquad v = a\,n + b. \tag{254}$$

La recta pasa exactamente por los dos puntos; su calidad en el resto del rango solo se conoce comparando con una referencia independiente.

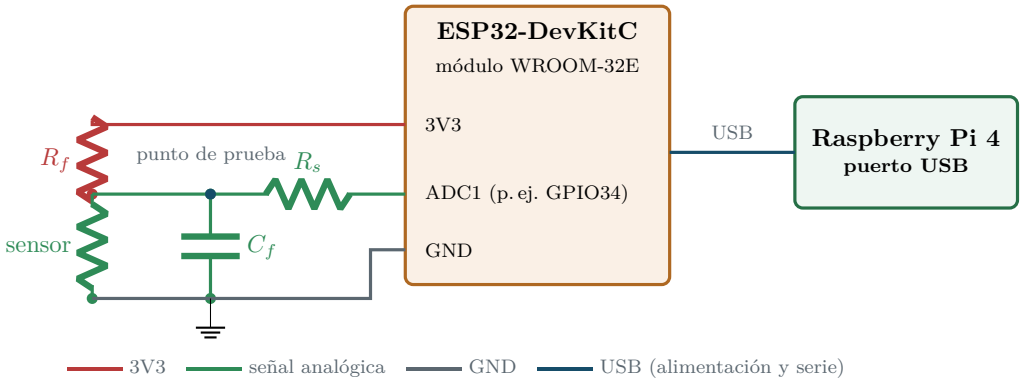


Figura 125: Diagrama de cableado del nodo (conceptual): divisor con resistencia fija R_f y sensor resistivo, resistencia serie R_s y condensador C_f hacia el pin ADC1, tierra común y USB a la Raspberry Pi. Los colores indican 3V3 (rojo), señal analógica (verde), GND (gris) y USB (azul). Los valores de R_f, R_s y C_f se calculan para el sensor elegido; los pines se verifican con la hoja de la placa. El punto de prueba permite medir con voltímetro antes de conectar el ADC.

Una tensión sobre 3,3 V en un pin del ESP32 puede dañarlo. Una salida de 5 V no se conecta directamente al ADC ni a un GPIO; un comparador entrega un estado binario y entra por un GPIO, no por la ruta analógica.

Secuencia y pérdida. El contador `seq` crece de uno en uno. Con la lista de valores recibidos, los *esperados* son máx − mín +1, los *únicos* son los distintos, los *perdidos* son esperados menos únicos y la tasa es

$$p = \frac{\text{perdidos}}{\text{esperados}}. \tag{255}$$

Un valor repetido es un *duplicado*; uno menor que el máximo ya visto es *desorden*. Si el nodo se reinicia, `seq` vuelve a cero: debe leerse junto con `ms`.

Teleplot. Es una herramienta de visualización de series en tiempo real. Recibe por UDP en el puerto 47269 líneas `nombre:valor` o `nombre:marca_ms:valor` (README de Teleplot). Como UDP no confirma entrega ni guarda historial, Teleplot sirve para *ver* la señal durante el desarrollo; el almacenamiento y el análisis los hace el consumidor.

Comunicación ESP32–Raspberry. Hay dos rutas, y se elige según la prueba. (a) *Serie por USB*: el nodo imprime `nombre:valor`; sirve para la prueba local de adquisición y para Teleplot, y no requiere red. (b) *MQTT sobre Wi-Fi*: el nodo publica y la Pi consume (S13-1, S13-2). La ruta (a) se valida primero.

57.2. Ejemplo S13-3-A Calibración de dos puntos

Enunciado. Con una tensión conocida de 520,0 mV el ADC entrega 620 cuentas, y con 2745,0 mV entrega 3410 (datos ficticios de ejemplo, no medidos). Hallar a y b y comparar con la relación ideal

para $n = 2000$.

Datos y supuestos. Referencias medidas con un voltímetro de exactitud suficiente; relación lineal en el intervalo; mismo canal y atenuación durante la medida.

Método. Aplicar (254).

$$a = \frac{2745{,}0 - 520{,}0}{3410 - 620} = \frac{2225}{2790} = 0{,}797\,491\,\text{mV/cuenta}, \tag{256}$$

$$b = 520{,}0 - (0{,}797491)(620) = 25{,}56\,\text{mV}. \tag{257}$$

Con $n = 2000$: $v = (0{,}797491)(2000) + 25{,}56 = 1620{,}5\,\text{mV}$. La relación ideal da $(3300/4095)(2000) = 1611{,}7\,\text{mV}$.

Interpretación. Las dos estimaciones difieren 8,8 mV (0,5 %). Esa diferencia no dice cuál es correcta: solo una tercera referencia lo decide.

Comprobación independiente. La recta reproduce los dos puntos: $a(620) + b = 520{,}0$ y $a(3410) + b = 2745{,}0$ (aserciones del notebook).

57.3. Ejemplo S13-3-B Pérdidas, duplicados y desorden

Enunciado. El consumidor recibió, en este orden, los números de secuencia 0, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 9, 8, 10, 11, 14, 15. Hallar esperados, únicos, perdidos, duplicados, desorden y p.

Método. Aplicar las definiciones y (255).

Paso 1. El mínimo es 0 y el máximo 15: esperados = 16.

Paso 2. Valores distintos: 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, es decir 13 únicos. Faltan 4, 12 y 13: perdidos $= 16 - 13 = 3$.

Paso 3. El 6 aparece dos veces: 1 duplicado. El 8 llega después del 9: 1 desorden.

Paso 4. $p = 3/16 = 0{,}1875$, o 18,75 %.

Interpretación. El duplicado y el desorden son compatibles con QoS 1 y reenvíos; las tres pérdidas indican que algún mensaje nunca llegó y exige revisar el nivel de QoS o la red.

Comprobación independiente. Contar los huecos entre 0 y 15 sobre la lista ordenada: los números 4, 12 y 13 faltan; el notebook obtiene el mismo diccionario de resultados.

Flujo simulado. El notebook genera 60 s de telemetría a 2 Hz con una señal sintética, un 6 % de pérdida al azar (semilla fija) y tres payloads con ADC fuera de rango. El validador rechaza los tres, el análisis de secuencia cuenta 10 huecos de 120 (7 pérdidas de red y 3 rechazos) y el promedio móvil de 5 muestras suaviza la señal. Es una **simulación**: no proviene de un ESP32.

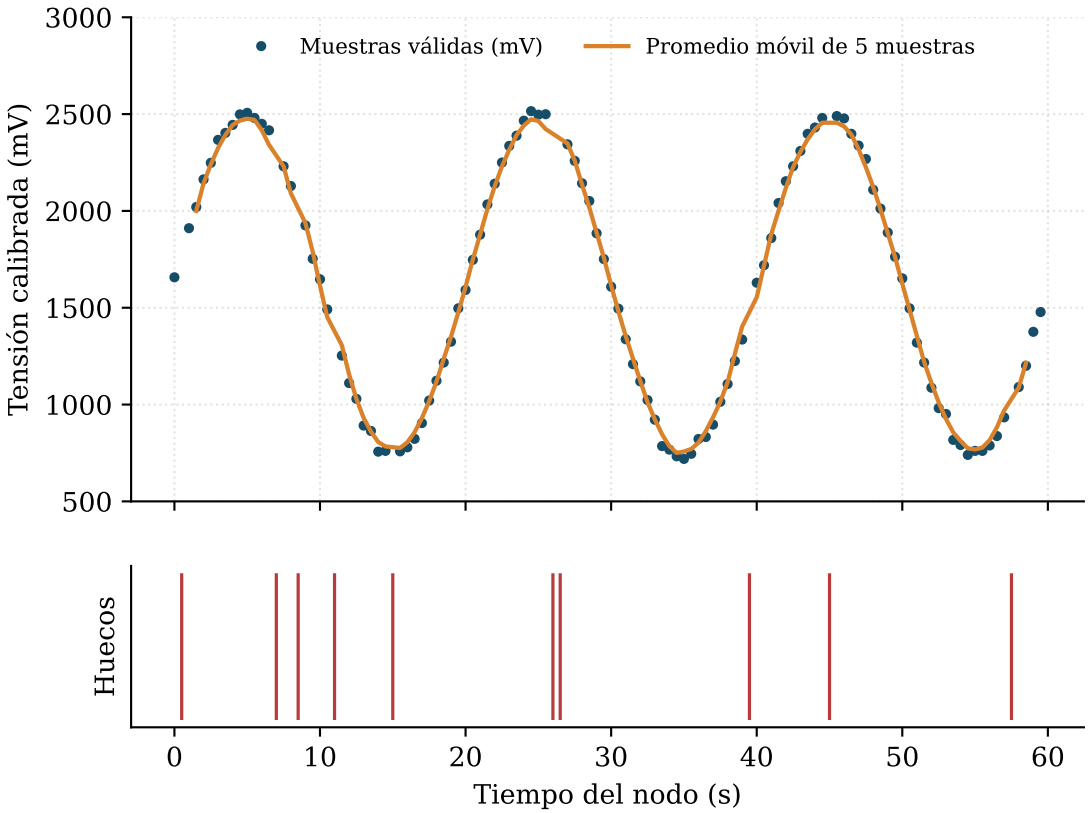


Figura 126: Telemetría simulada. Arriba, las muestras válidas de tensión calibrada y su promedio móvil de 5 muestras; abajo, los huecos de la secuencia (líneas rojas). Debe observarse que los huecos no alteran la forma de la señal a 2 Hz, pero un hueco largo sí dejaría un tramo sin datos.

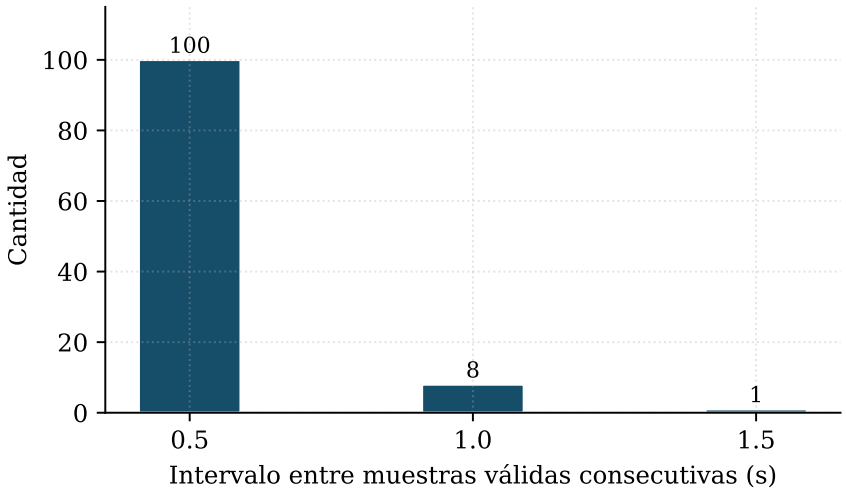


Figura 127: Intervalos entre muestras válidas consecutivas del flujo simulado: 100 de 0,5 s, 8 de 1,0 s y 1 de 1,5 s. Debe observarse que los intervalos son múltiplos del periodo, firma de las pérdidas.

57.4. Entrega de la propuesta del proyecto

Hoy se entrega la propuesta del proyecto. Las fuentes del curso no coinciden en la fecha: el plan de clases la sitúa en esta sesión y el cronograma la lista como entregable de la semana 14 (Diseño del proyecto). El docente define cuál rige.

Componente	Qué debe contener
Problema y alcance	Variable a medir, usuario, qué se considerará éxito.
Sensor y acondicionamiento	Sensor elegido, rango eléctrico, circuito de acondicionamiento con valores, tierra y protección; cálculo del rango frente al ADC.
Nodo ESP32	Familia, módulo y placa con revisión; pines verificados con la hoja de datos; tasa de muestreo y su justificación.
Comunicación MQTT	Árbol de topics, esquema del payload con unidades, QoS por canal, estado y última voluntad, autenticación.
Raspberry Pi y servicios	Modelo y revisión, broker, consumidor, almacenamiento y retención (cuenta de (250)).
Visualización y análisis	Qué se grafica, qué decisión o automatización se deriva.
Pruebas	Prueba local, reinicio del nodo, pérdida de red, mensaje inválido y comparación con una referencia.
Lista de materiales y cronograma	Componentes con fuente; hitos hasta la semana 17.

La propuesta pide decisiones justificadas y evidencia prevista, no un dispositivo ya terminado. Los pesos de evaluación los fija el docente.

57.5. Ejercicios

S13-3-E1 (tres puntos). Se miden tres referencias: (620, 520,0 mV), (2000, 1618,0 mV) y (3410, 2745,0 mV) (datos ficticios). Ajustar $v = an + b$ por mínimos cuadrados, hallar los tres residuos y compararlos con el error de la recta de dos puntos en $n = 2000$.

S13-3-E2 (secuencia). El consumidor recibió 10, 11, 12, 12, 14, 13, 15, 18, 19, 19, 20. Hallar esperados, únicos, perdidos, duplicados, desorden y p.

Pregunta conceptual. Un compañero propone guardar los datos solo en Teleplot porque ya muestra la gráfica. ¿Qué información se pierde y qué prueba del cierre del proyecto no podría hacerse?

57.6. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Calibrar con dos puntos muy cercanos: la pendiente amplifica el error de medida.
- Aplicar la calibración sin comprobar el rango: una tensión sobre 3,3 V no es válida para el ADC.
- Usar `seq` sin tener en cuenta que se reinicia con el nodo.
- Tratar `ms` como hora de reloj: es tiempo desde el arranque.
- Dar por válido un payload porque `json.loads` no falló: faltan tipos, rangos y versión.
- Confiar en Teleplot como registro: UDP puede perder paquetes sin avisar.
- Suponer que el ADC2 del ESP32 sirve en cualquier momento junto con el Wi-Fi: verificar en la documentación del chip; el código usa un canal ADC1.

57.7. Conexión con el proyecto

Las semanas 14 a 17 usan este flujo: diseño y lista de materiales (14), montaje e integración (15), validación con las pruebas de cierre (16) y sustentación (17). La propuesta de hoy fija la arquitectura

que se defenderá. Las cifras de las simulaciones de esta semana no son resultados del proyecto de ningún grupo.

58. Código y recursos de la semana

Código de la semana

Notebooks de Python (`codigo/python/semana_13/`, ejecutados con aserciones):

- `clase1_mqtt.ipynb`: filtros de topics, tamaño de paquetes MQTT 3.1.1 por QoS, tiempo de detección por Keep Alive y un intercambio publicación/suscripción contra un broker Mosquitto local (o un broker simulado si no hay uno). Genera la Figura 122.
- `clase2_raspberry_docker.ipynb`: bytes por registro, volumen diario, reserva de la tarjeta SD y revisión automática del compose y de `mosquitto.conf`. Genera la Figura 124.
- `clase3_python_telemetria.ipynb`: calibración de dos puntos, análisis de secuencia, flujo simulado con pérdidas y mensajes inválidos, y envío UDP en formato Teleplot. Genera las Figuras 126 y 127.

Scripts MATLAB (`codigo/matlab/semana_13/`, no ejecutados en este entorno): `clase1_mqtt.m`, `clase2_raspberry_docker.m`, `clase3_python_telemetria.m`. Reproducen los cálculos de tamaño de paquete, reserva de almacenamiento, calibración y análisis de secuencia.
Raspberry Pi (`codigo/raspberry/semana_13/`): `docker-compose.yml`, `mosquitto/config/mosquitto.conf`, `protocolo.py`, `consumidor_mqtt.py`, `publicador_simulado.py`, `puente_teleplot.py` y `LEEME.md`. El compose y los scripts Python se probaron en Docker Desktop (macOS, arm64) con `eclipse-mosquitto:2.0.22` y paho-mqtt 2.1.0; **no se ejecutaron en una Raspberry Pi**.
ESP32 (`codigo/esp32/semana_13/nodo_mqtt/`): `nodo_mqtt.ino` y `config.h.ejemplo`. **No se compiló ni se probó en hardware**; es código para revisión.

59. Referencias de la semana

Todas las páginas se consultaron el 2026-11-03.

1. OASIS, *MQTT Version 3.1.1*, OASIS Standard, 2014. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html.
2. Eclipse Mosquitto, *mosquitto.conf man page*. https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html.
3. Docker Hub, *eclipse-mosquitto* (imagen oficial; etiqueta 2.0.22 usada en las pruebas). https://hub.docker.com/_/eclipse-mosquitto.
4. Docker Inc., *Install Docker Engine on Debian*. https://docs.docker.com/engine/install/debian/.
5. Raspberry Pi Ltd, *Getting started* (Raspberry Pi Imager, acceso remoto, SSH). https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html.
6. Raspberry Pi Ltd, *Raspberry Pi hardware* (GPIO a 3,3 V no tolerantes a 5 V). https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html.

7. Eclipse Paho, *Paho Python client: migración a la versión 2.0* (`CallbackAPIVersion`). https://eclipse.dev/paho/files/paho.mqtt.python/html/migrations.html.

8. Espressif, *ESP32-DevKitC V4 User Guide*. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html.

9. N. O'Leary, *PubSubClient* (README: QoS, búfer, estado de mantenimiento). https://github.com/knolleary/pubsubclient.

10. Nesnes, *Teleplot* (README: formato de telemetría y puerto UDP 47269). https://github.com/nesnes/teleplot.

Parte XIV

Semana 14: Proyecto final, Fase 1 (definición y diseño)

60. S14-1 Definición final, requisitos medibles y presupuesto de rango y resolución

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) convertir la idea de su proyecto en requisitos medibles, cada uno con magnitud, rango, resolución, exactitud, frecuencia y criterio de aceptación; (2) calcular la resolución de la cadena de medida a partir de la sensibilidad del sensor, la ganancia y los bits del ADC; (3) comprobar con el peor caso de tolerancias que la señal permanece dentro del rango efectivo del ADC. Se comprueba al final con el ejercicio S14-1-E1.

Se requieren el amplificador no inversor y las tolerancias de resistencias (semanas 6 a 8), el muestreo y la conversión A/D (semanas 11 y 12) y la propuesta de proyecto entregada en la semana 13. El estudiante trae su propuesta escrita; ese trabajo previo no cuenta como tiempo presencial.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (cada grupo enuncia en una frase qué mide, con qué rango y para qué decisión). Explicación, 25 min. Ejemplos guiados, 30 min. Taller de requisitos y presupuesto de rango con la plantilla de la Tabla 15, 40 min. Cierre, 15 min: cada grupo lee su requisito más exigente y su criterio de aceptación. Las tutorías de la semana se atienden en el taller y fuera de la clase.

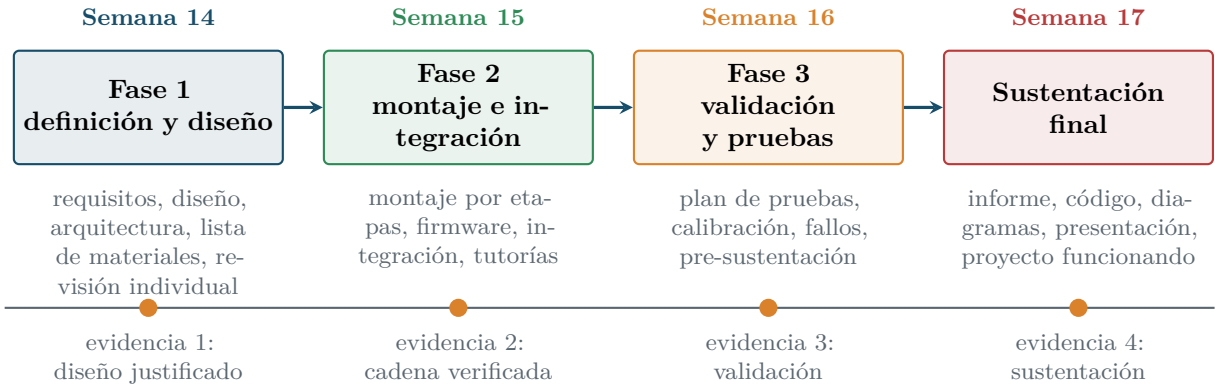


Figura 128: Fases del proyecto final en las semanas 14 a 17 con el entregable de cada fase. Cada punto naranja marca una evidencia que el grupo conserva para el informe técnico. Obsérvese que la validación (semana 16) solo puede comprobar lo que se definió como requisito en la semana 14.

60.1. Concepto físico y modelo

Un proyecto de medición con IoT convierte una magnitud física en un dato que otra persona usa para decidir. Un requisito es útil si se puede comprobar. «Medir bien la temperatura» no lo es; «medir de 0 a 100 °C con error máximo de 0,5 °C frente a un termómetro de referencia, en 20 ensayos» sí lo es, porque permite aceptar o rechazar el resultado con evidencia.

Símbolos. T es la magnitud (temperatura, en °C). El sensor se modela, en su rango lineal, como

$$v_s = V_0 + S\,T, \tag{258}$$

con V_0 la tensión a 0 °C y S la sensibilidad en V/°C. El amplificador no inversor con realimentación negativa y régimen lineal tiene ganancia

$$G = 1 + \frac{R_f}{R_g}, \qquad v_a = G\,v_s. \tag{259}$$

Un ADC de N bits con escala completa nominal V_{FS} cuantifica con paso (cuenta o LSB)

$$q = \frac{V_{FS}}{2^N}. \tag{260}$$

Referida a la magnitud, la resolución de la cadena es

$$\Delta T = \frac{q}{G\,S} \quad [\text{°C por cuenta}]. \tag{261}$$

Hipótesis y límites. La ecuación (261) es solo la resolución de cuantificación. La exactitud depende además del ruido, la no linealidad, la referencia del ADC, las tolerancias del sensor y de las resistencias, y la calibración. Un ADC de 12 bits no mide con 12 bits de exactitud. Además, el *rango efectivo* del ADC (el intervalo donde la conversión es suficientemente lineal) puede ser menor que 0 a V_{FS} y depende de la variante de la placa y de la configuración; en este material se usa el *supuesto de ejemplo* 0,1 V a 2,5 V y se sustituye por el valor verificado en la documentación primaria de la placa elegida y por la calibración. Con tolerancia ε en cada resistencia, el peor caso de la ganancia es

$$G_{\text{mín}} = 1 + \frac{R_f(1-\varepsilon)}{R_g(1+\varepsilon)}, \qquad G_{\text{máx}} = 1 + \frac{R_f(1+\varepsilon)}{R_g(1-\varepsilon)}. \tag{262}$$

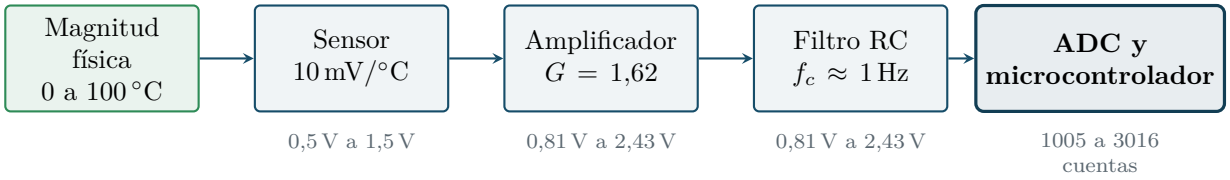


Figura 129: Cadena de medida del proyecto de referencia con los intervalos de tensión de cada etapa (valores de ejemplo, derivados en los ejemplos de esta sesión). El presupuesto de rango se comprueba etapa por etapa; el de error se verifica en la semana 16.

60.2. Plantilla de requisitos

La Tabla 15 se completa en el taller. El criterio de aceptación se fija ahora, antes de medir; si se modifica después de ver los datos, el cambio se registra con su razón. Cada requisito tendrá una prueba en el plan de la semana 16.

Cuadro 15: Plantilla de requisitos medibles (vacía; la completa cada grupo).

ID	Requisito (magnitud, rango, resolución, exactitud, frecuencia)	Origen o necesidad	Criterio de aceptación y método de prueba	Prueba (ID en el plan)
RQ1				
RQ2				
RQ3				
RQ4				
RQ5				

60.3. Ejemplo S14-1-A Resolución de la cadena de medida

Enunciado. Un sensor analógico lineal genérico tiene $V_0 = 0{,}5\,\mathrm{V}$ y $S = 10\,\mathrm{mV/°C}$ (valores de ejemplo; se sustituyen por la hoja de datos del sensor elegido). Se mide de 0 a 100 °C. El ADC tiene $N = 12$ bits con $V_{FS} = 3{,}3\,\mathrm{V}$ nominal (supuesto). Un amplificador no inversor con $R_f = 6{,}2\,\mathrm{k\Omega}$ y $R_g = 10\,\mathrm{k\Omega}$ precede al ADC. Hallar la resolución con y sin amplificador y el número de cuentas que cubre el intervalo.

Datos e incógnitas. $S = 0{,}010\,\mathrm{V/°C}$, $V_{FS} = 3{,}3\,\mathrm{V}$, $N = 12$. Incógnitas: q, ΔT sin y con G, cuentas del intervalo.

Supuestos. Sensor lineal, amplificador ideal en régimen lineal, alimentación suficiente para la excursión de salida, ADC ideal salvo la cuantificación.

Método. Se aplican (260), (259) y (261), porque el requisito se expresa en °C.

$$q = \frac{3{,}3}{4096} = 0{,}8057\,\mathrm{mV}, \tag{263}$$

$$\Delta T_{\sin} = \frac{q}{S} = \frac{0{,}8057 \times 10^{-3}}{0{,}010} = 0{,}0806\,^{\circ}\mathrm{C}, \tag{264}$$

$$G = 1 + \frac{6{,}2}{10} = 1{,}62, \qquad \Delta T_{\mathrm{con}} = \frac{q}{GS} = \frac{0{,}8057 \times 10^{-3}}{(1{,}62)(0{,}010)} = 0{,}0497\,^{\circ}\mathrm{C}. \tag{265}$$

La salida del amplificador va de $1{,}62\,(0{,}5) = 0{,}81\,\mathrm{V}$ a $1{,}62\,(1{,}5) = 2{,}43\,\mathrm{V}$. El intervalo ocupa $(2{,}43 - 0{,}81)/q = 2011$ cuentas de 4096 (49,1 %).

Interpretación. El amplificador mejora la resolución de cuantificación de 0,081 °C a 0,050 °C por cuenta, pero la incertidumbre de cuantificación ($\pm q/2GS = \pm 0{,}025\,^{\circ}\mathrm{C}$) es una parte pequeña del error de 0,5 °C del requisito de ejemplo: el error dominante será de calibración y de no linealidad, no de bits.

Comprobación independiente. El cuaderno `clase1_requisitos.ipynb` repite el cálculo y lo comprueba con `assert`. Verificación de orden de magnitud: 3,3 V/4096 es cercano a 0,8 mV, y 0,8 mV entre 10 mV/°C es 0,08 °C.

60.4. Ejemplo S14-1-B Peor caso de la ganancia y margen al rango del ADC

Enunciado. Con el circuito anterior se usan resistencias de tolerancia 1 %. El rango efectivo supuesto del ADC es 0,1 V a 2,5 V. Comprobar que la salida cumple el rango en todo el intervalo de temperatura y estimar el error de ganancia sin calibrar.

Método. Se usa (262) con $\varepsilon = 0{,}01$ porque las tolerancias de R_f y R_g pueden actuar en sentido opuesto. El valor máximo de v_a ocurre con $G_{\mathrm{máx}}$ a 100 °C; el mínimo, con $G_{\mathrm{mín}}$ a 0 °C.

$$G_{\mathrm{mín}} = 1 + \frac{6200(0{,}99)}{10000(1{,}01)} = 1{,}6077, \qquad G_{\mathrm{máx}} = 1 + \frac{6200(1{,}01)}{10000(0{,}99)} = 1{,}6325, \tag{266}$$

$$v_{a,\mathrm{máx}} = G_{\mathrm{máx}}(1{,}5) = 2{,}449\,\mathrm{V}, \qquad v_{a,\mathrm{mín}} = G_{\mathrm{mín}}(0{,}5) = 0{,}804\,\mathrm{V}. \tag{267}$$

Los márgenes son $2{,}5 - 2{,}449 = 51\,\mathrm{mV}$ al límite superior y 704 mV al inferior. El diseño cumple, pero el margen superior es estrecho.

Interpretación. La ganancia varía −0,76 % y +0,77 % respecto de la nominal. Si el firmware usara $G = 1{,}62$ y la ganancia real fuera $G_{\mathrm{máx}}$, la lectura aparente a 100 °C sería 101,2 °C: un error de ganancia de 1,2 °C que supera al requisito de ejemplo, de modo que la calibración con patrón es obligatoria y no un adorno.

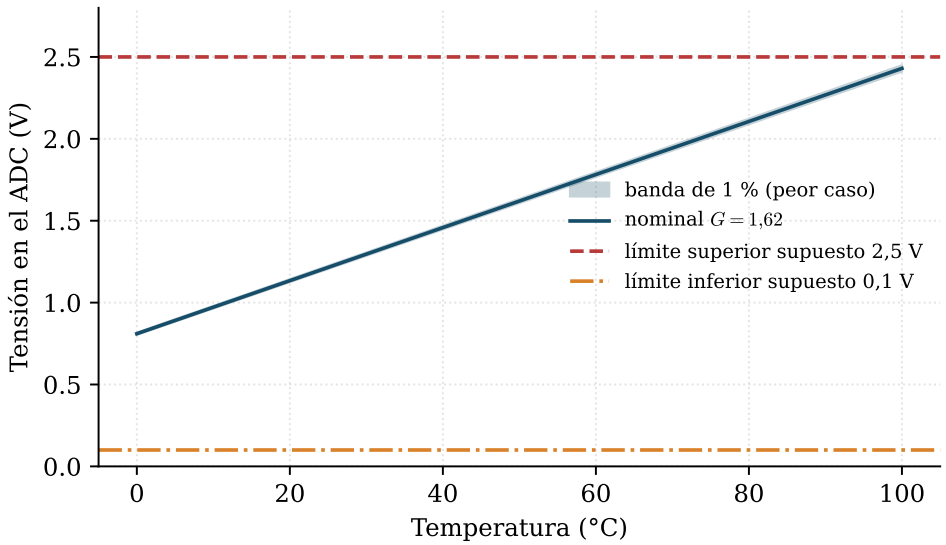


Figura 130: Tensión en el ADC frente a la temperatura: la banda sombreada es el peor caso por tolerancia de 1 % y las líneas de trazos son los límites supuestos del rango efectivo. Obsérvese que la parte superior de la banda se acerca a 2,5 V en 100 °C. Generada por `clase1_requisitos.ipynb`.

Comprobación independiente. La ganancia $1 + R_f/R_g$ crece con R_f y decrece con R_g,

de modo que sus extremos ocurren en $R_f(1 \pm \varepsilon)$ con $R_g(1 \mp \varepsilon)$, como en (262). El cuaderno `clase1_requisitos.ipynb` comprueba con `assert` los valores 1,6077 y 1,6325 y los márgenes.

60.5. Ejercicios

S14-1-E1 (decisión de componentes). Un sensor genérico entrega 0 V a 0 °C y $S = 4\,\text{mV/°C}$ y se mide de 0 a 120 °C. Con $R_g = 2{,}2\,\text{k}\Omega$ se consideran $R_f = 6{,}8\,\text{k}\Omega$, $8{,}2\,\text{k}\Omega$ y $9{,}1\,\text{k}\Omega$ (tolerancia 1 %, rango efectivo 0,1 V a 2,5 V, ADC de 12 bits y $V_{FS} = 3{,}3\,\text{V}$). Elegir una y justificar con el peor caso y la resolución. Indicar el defecto de usar 0 °C con $V_0 = 0$ en un ADC cuyo rango efectivo empieza en 0,1 V.

S14-1-E2 (bits necesarios). Con la cadena del ejemplo A ($G = 1{,}62$, $S = 10\,\text{mV/°C}$, $V_{FS} = 3{,}3\,\text{V}$), ¿cuántos bits hacen falta como mínimo para una resolución de cuantificación de 0,1 °C por cuenta? Explicar por qué ese resultado no basta para afirmar una exactitud de 0,1 °C.

Pregunta conceptual. Un grupo propone cambiar el ADC de 12 a 16 bits externo para «tener más exactitud». ¿Qué debe comprobar antes de aceptar que la exactitud mejora?

60.6. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Confundir resolución (cuenta) con exactitud (cercanía al valor verdadero).
- Suponer que el ADC mide linealmente de 0 a V_{FS} sin verificar su rango efectivo.
- Calcular la ganancia con resistencias nominales y olvidar la tolerancia o el efecto de la carga del filtro siguiente.
- Escribir requisitos que no se pueden probar («rápido», «preciso») o fijar el criterio de aceptación después de medir.
- Dimensionar la ganancia para que la salida llegue exactamente a V_{FS}, sin margen para el peor caso.

60.7. Conexión con el proyecto

Los requisitos de la Tabla 15 alimentan el plan de pruebas de la semana 16 y la matriz de trazabilidad del informe. El presupuesto de rango y resolución se integra en la plantilla de la sesión S14-3. Para la sesión siguiente, cada grupo trae el esquema preliminar de su acondicionamiento con G, el peor caso y el margen al rango del ADC.

61. S14-2 Diseño electrónico: antialiasing y presupuesto de energía

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) determinar la frecuencia a la que se pliega una interferencia al muestrear y diseñar un filtro RC previo al ADC con criterio justificado; (2) construir un presupuesto de energía por fases de operación y estimar la autonomía; (3) elegir entre alternativas de diseño citando el presupuesto. Se comprueba con S14-2-E2.

Se requieren la respuesta en frecuencia de un RC (semanas 3 y 4), el muestreo (semana 11) y los resultados de la sesión S14-1. Trabajo previo: cada grupo trae el esquema preliminar de su acondicionamiento.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (¿qué frecuencia aparece si se muestrea a 20 Hz una señal de 23 Hz?). Explicación, 25 min. Ejemplos guiados, 30 min. Taller de diseño de su filtro y su presupuesto de energía con la Tabla 16, 40 min. Cierre, 15 min: comparación de decisiones entre grupos.

61.1. Concepto físico y modelo

Al muestrear a f_s (en Hz), una componente de frecuencia f se confunde con otra de frecuencia

$$f_a = \left| f - f_s \,\mathrm{round}\left(\frac{f}{f_s}\right) \right|, \tag{268}$$

donde round redondea al entero más cercano. Si f_a cae dentro de la banda de la señal, la interferencia no se puede separar después de muestrear; por eso el filtrado se hace *antes* del ADC. Con $f_s = 20\,\mathrm{Hz}$, una interferencia de 60 Hz (por ejemplo, acoplada desde la red a los cables) da $f_a = 0\,\mathrm{Hz}$: se convierte en un desplazamiento continuo.

Para un RC de primer orden con salida en vacío, $f_c = 1/(2\pi RC)$ en Hz y $|H(f)| = 1/\sqrt{1 + (f/f_c)^2}$ en magnitud absoluta, o $20\log_{10}|H|$ en dB. La constante de tiempo es $\tau = RC$. El filtro conectado al ADC es un filtro cargado: la entrada de muestreo del ADC tiene una impedancia y una capacidad que la documentación primaria de la placa elegida especifica; si R es grande, el modelo en vacío deja de ser válido. Se consulta ese dato y, si no se cumple, se baja R y se sube C, o se coloca un seguidor entre filtro y ADC.

Presupuesto de energía. Si el nodo opera en fases k con corriente I_k durante t_k, la corriente promedio en un ciclo $T_c = \sum t_k$ es

$$\bar{I} = \frac{\sum_k I_k t_k}{T_c}, \qquad t_{\mathrm{aut}} = \frac{\eta_u\, C_b}{\bar{I} + I_{\mathrm{cont}}}, \tag{269}$$

con C_b la capacidad nominal de la batería (mA h), η_u la fracción utilizable e I_{cont} la corriente continua de otras etapas (sensor, amplificador). Un regulador lineal entrega a la carga la misma corriente que consume y disipa $P = (V_{in} - V_{out})I$. Las corrientes de este material son *supuestos de ejemplo*; se sustituyen por la hoja de datos de la placa y por medición.

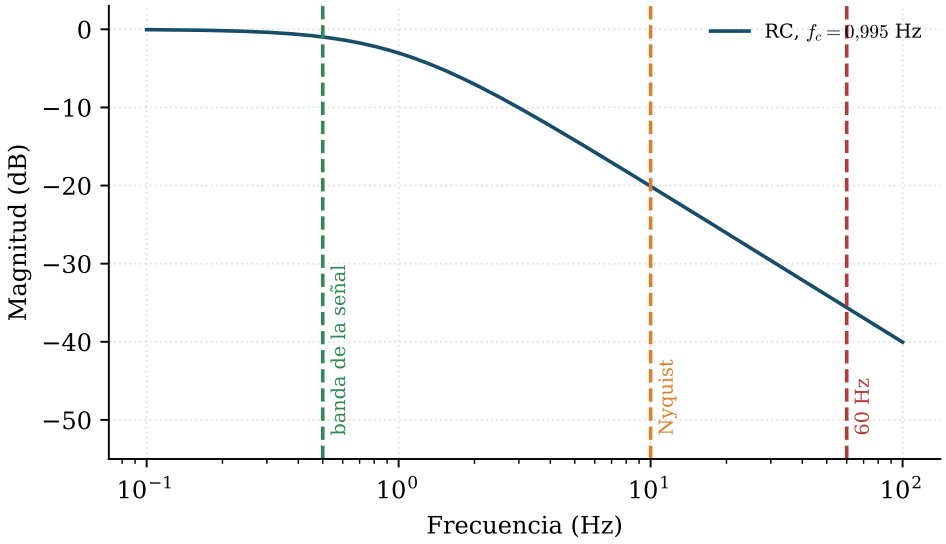


Figura 131: Magnitud del filtro RC con $f_c \approx 1\,\mathrm{Hz}$. Se marcan la banda de la señal (0,5 Hz), la frecuencia de Nyquist (10 Hz) y 60 Hz. Obsérvese que un RC de primer orden da solo −20 dB en Nyquist: no sustituye un muestreo suficiente. Generada por `clase2_diseno_electronico.ipynb`.

61.2. Ejemplo S14-2-A Filtro RC contra la interferencia de 60 Hz

Enunciado. Una señal de temperatura varía por debajo de 0,5 Hz y se muestrea a $f_s = 20\,\text{Hz}$. Hay una interferencia de 60 Hz de 20 mV de amplitud pico a la entrada del filtro (supuesto). Se propone $R = 16\,\text{k}\Omega$ y $C = 10\,\mu\text{F}$. Hallar f_c, la atenuación a 10 Hz y 60 Hz, el residuo en cuentas y en °C (con $G = 1{,}62$, $S = 10\,\text{mV/°C}$, $q = 0{,}8057\,\text{mV}$) y el tiempo de establecimiento.

Supuestos. Filtro en vacío (se discute la carga abajo), ADC ideal, interferencia sinusoidal.

Método. Se usa (268) para saber dónde cae la interferencia y el modelo RC de primer orden para atenuarla.

$$f_a = |60 - 20 \cdot 3| = 0\,\text{Hz}, \tag{270}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi(16000)(10 \times 10^{-6})} = 0{,}9947\,\text{Hz}, \tag{271}$$

$$|H(60\,\text{Hz})| = \frac{1}{\sqrt{1 + (60/0{,}9947)^2}} = 0{,}01658\ (-35{,}6\,\text{dB}), \qquad |H(10\,\text{Hz})| \text{ es } -20{,}1\,\text{dB}. \tag{272}$$

El residuo es $(0{,}020)(0{,}01658) = 0{,}332\,\text{mV}$, es decir 0,41 cuentas o $0{,}332 \times 10^{-3}/(1{,}62 \cdot 0{,}010) = 0{,}0205\,°\text{C}$. Además $\tau = RC = 0{,}16\,\text{s}$ y $5\tau = 0{,}80\,\text{s}$, mucho menor que el período de reporte de 10 s.

Interpretación y decisión. Una interferencia de 20 mV produce un error de 0,02 °C, pequeño frente a 0,5 °C. Con $R = 1{,}6\,\text{k}\Omega$ y $C = 100\,\mu\text{F}$ se obtiene el mismo f_c; la elección depende de la impedancia de fuente que admite el ADC (favorece R pequeña) y de la tolerancia y fugas del condensador grande (favorece C pequeña). Esa decisión se justifica con la documentación primaria de la placa y se confirma midiendo.

Comprobación independiente. Para $f \gg f_c$, $|H| \approx f_c/f = 0{,}9947/60 = 0{,}01658$, igual al valor exacto en cuatro cifras; a 60 Hz el polo en 0,995 Hz da casi −20 dB por década desde f_c, consistente con −35,6 dB. El cuaderno repite el cálculo con `assert`.

61.3. Ejemplo S14-2-B Presupuesto de energía y autonomía

Enunciado. En un ciclo de 60 s el nodo transmite 1,5 s con 120 mA, mide y procesa 3,0 s con 40 mA y reposa el resto con 0,5 mA (valores supuestos). El sensor y el amplificador consumen de forma continua 1,0 mA. La batería tiene 2000 mA h nominales, con 80 % utilizable. Hallar la corriente promedio y la autonomía, y la potencia disipada en un regulador lineal de 5 V a 3,3 V durante la transmisión.

Método. Promedio ponderado por tiempo (269) y $P = (V_{in} - V_{out})I$.

$$\bar{I} = \frac{120(1{,}5) + 40(3{,}0) + 0{,}5(55{,}5)}{60} = \frac{180 + 120 + 27{,}75}{60} = 5{,}4625\,\text{mA}, \tag{273}$$

$$I_{\text{tot}} = 5{,}4625 + 1{,}0 = 6{,}4625\,\text{mA}, \qquad t_{\text{aut}} = \frac{0{,}8(2000)}{6{,}4625} = 247{,}6\,\text{h} \approx 10{,}3\,\text{d}, \tag{274}$$

$$P_{\text{LDO}} = (5 - 3{,}3)(0{,}120) = 204\,\text{mW}, \qquad \eta = \frac{3{,}3}{5} = 66\,\%. \tag{275}$$

Interpretación. La transmisión aporta $180/60 = 3\,\text{mA}$ de los 6,46 mA, el procesamiento 2 mA y la corriente continua analógica 1 mA. La autonomía real exige medir la corriente del nodo, porque los picos de la transmisión y la caída de la batería no son constantes. El LDO disipa 204 mW durante la transmisión: se comprueba su encapsulado y refrigeración con la hoja de datos.

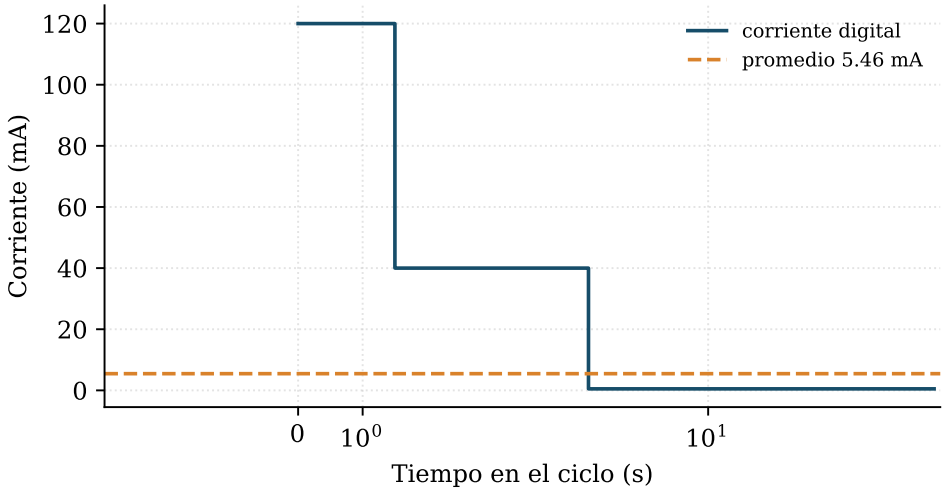


Figura 132: Perfil de corriente digital del ciclo de 60 s (eje de tiempo simétrico-logarítmico) y su promedio de 5,46 mA. Obsérvese que la transmisión, aunque dura 1,5 s de 60 s, aporta más de la mitad de la carga digital del ciclo. Generada por `clase2_diseno_electronico.ipynb`.

Comprobación independiente. Con las cargas en mA s: $180 + 120 + 27{,}75 = 327{,}75$ mA s por ciclo; $327{,}75/60 = 5{,}4625$ mA. Una autonomía de 1600 mA h dividida entre el consumo de 6,46 mA es cercana a 250 h. El cuaderno comprueba ambos valores.

Cuadro 16: Plantilla de presupuesto de energía, ADC y ancho de banda (vacía; la completa cada grupo con datos de su hoja de datos y, después, de su medición).

Concepto	Valor de diseño (con unidad)	Fuente (hoja de datos, cálculo o medición)	Margen o criterio	Responsable
Energía				
Fases y corrientes				
Corriente continua analógica				
Capacidad y fracción utilizable				
Autonomía requerida y calculada				
ADC				
Variante, bits, V_{FS}, rango efectivo				
G, peor caso, ΔT				
f_s, f_c, alias de interferencias				
Ancho de banda				
Tamaño del mensaje y cadencia				
Volumen diario (S14-3)				

61.4. Ejercicios

S14-2-E1 (alias y filtro). Se muestrea a $f_s = 25\,\text{Hz}$. Determinar a qué frecuencia se pliegan interferencias de 50 Hz y 60 Hz. Con $C = 22\,\mu\text{F}$ elegir R de la serie E24 para $f_c \approx 1\,\text{Hz}$ y hallar la atenuación en dB a 60 Hz. Decidir si la interferencia plegada cae dentro de la banda de la señal (menor de 0,5 Hz).

S14-2-E2 (decisión de reposo). Con el mismo perfil del ejemplo B, el ciclo pasa a 300 s (la transmisión y la medición duran lo mismo). Calcular la autonomía y la fracción de la corriente total que corresponde a la etapa analógica continua. Proponer y justificar una medida de diseño, indicando qué evidencia pediría para aceptarla.

Pregunta conceptual. ¿Por qué filtrar la señal después de muestrearla no elimina el alias, y qué cambia si se aumenta f_s en lugar de añadir un filtro?

61.5. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Suponer que un filtro RC de primer orden elimina el alias; solo lo atenúa en proporción f_c/f.
- Dimensionar el filtro en vacío cuando el ADC tiene una impedancia de entrada o una capacidad de muestreo que lo carga.
- Calcular la autonomía con la corriente de reposo y olvidar los picos de transmisión, o usar la capacidad nominal completa de la batería.
- Usar datos de una placa distinta de la elegida o tomar los supuestos de este material como datos reales.
- Olvidar la disipación de un regulador lineal.

61.6. Conexión con el proyecto

Los valores de f_c, R, C y la corriente promedio se registran en la Tabla 16 y se verifican en la semana 15 con mediciones en los puntos de prueba. En el informe se justifica por qué se eligió cada valor y qué margen quedó. Para la sesión siguiente, cada grupo trae el diagrama de bloques de su arquitectura.

62. S14-3 Arquitectura IoT, lista de materiales, riesgos y revisión individual

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) definir una arquitectura mínima comprobable con fronteras de prueba y estimar su volumen de datos; (2) elaborar una lista de materiales (BOM) con criterio de selección y trazabilidad a los requisitos; (3) priorizar riesgos con una matriz y proponer mitigaciones con responsable. Se comprueba con S14-3-E2.

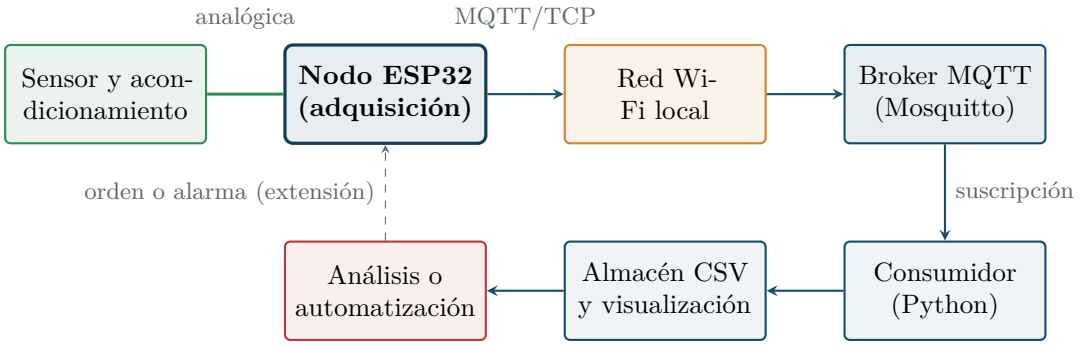
Se requieren MQTT y el broker local (semana 13), el presupuesto de rango y energía (S14-1 y S14-2). Trabajo previo: diagrama de bloques del grupo.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (¿qué se prueba primero si el dato no llega al panel?). Explicación, 25 min. Ejemplos guiados, 25 min. Taller de arquitectura, BOM y riesgos con las plantillas de la sesión, 40 min. Revisión individual, 20 min: cada estudiante defiende en dos minutos una decisión de su grupo ante otro grupo, con la lista de verificación de la Tabla 19.

62.1. Concepto físico y modelo

Una arquitectura IoT mínima comprobable separa sensor, acondicionamiento, adquisición, transporte, broker, consumidor y visualización. Cada frontera es un lugar donde se puede aislar una falla: si el dato llega al broker pero no al panel, el defecto está aguas abajo. Se empieza localmente (broker en la red del laboratorio); la nube es una extensión que depende de cuentas y disponibilidad. Se distinguen sensor, controlador (nodo), puerta de enlace y servidor.



Fronteras de prueba: (1) analógica, (2) firmware local, (3) transporte, (4) consumidor. La nube es una extensión.

Figura 133: Arquitectura de referencia con sus fronteras de prueba. La línea de trazos es una extensión opcional (automatización). La variante de ESP32, la placa y la revisión se fijan en el diseño y se verifican en la documentación primaria; este diagrama no asigna pines.

Presupuesto de ancho de banda. Un mensaje PUBLISH de MQTT 3.1.1 con tópico de n_t bytes y payload de n_p bytes ocupa, sin TCP ni TLS y con QoS 0, $L = 1 + \ell_r + 2 + n_t + n_p$ bytes, donde ℓ_r es 1 si $2 + n_t + n_p < 128$ y 2 en otro caso (OASIS, 2014). Con una cadencia f_m en Hz, el caudal es $B = Lf_m$ en B/s y el volumen diario es $86\,400\,B$. El detalle del esquema del mensaje se desarrolla en S15-3.

Matriz de riesgos. Cada riesgo recibe probabilidad P e impacto I en escala de 1 a 5 y se prioriza con $P \times I$. El producto es una ayuda de ordenamiento, no una medida objetiva; las puntuaciones deben justificarse y revisarse. Los umbrales de la Figura 134 (alto ≥ 15, medio de 8 a 14, bajo ≤ 7) son una convención de ejemplo.

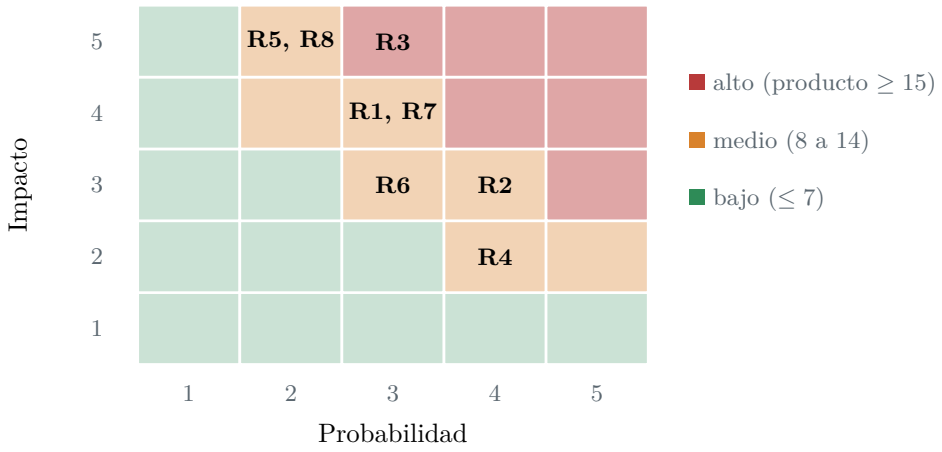


Figura 134: Matriz de riesgos con los ocho riesgos ilustrativos del ejemplo S14-3-B. Obsérvese que el riesgo R3 es el único en la zona alta. Los grupos construyen su propia matriz con puntuaciones propias.

62.2. Ejemplo S14-3-A Volumen de datos: muestra cruda frente a estadístico

Enunciado. Un nodo muestrea a 20 Hz. Se comparan dos diseños: enviar cada muestra o enviar un promedio cada 10 s. El tópico es `itm/circuitos2/g01/n01/temperatura` y el payload de ejemplo ocupa 82 B. Hallar el caudal y el volumen diario y anual.

Datos y supuestos. $n_t = 34\,\mathrm{B}$, $n_p = 82\,\mathrm{B}$ (esquema de ejemplo), QoS 0, sin cabeceras de TCP, IP ni Wi-Fi.

Método. Se calcula L y se multiplica por la cadencia.

$$2 + n_t + n_p = 118 < 128 \;\Rightarrow\; \ell_r = 1, \qquad L = 1 + 1 + 118 = 120\,\mathrm{B}, \tag{276}$$

$$B_{\text{crudo}} = 120 \cdot 20 = 2400\,\mathrm{B/s} = 19{,}2\,\mathrm{kbit/s}, \quad V_{\text{crudo}} = 207{,}4\,\mathrm{MB/d}, \tag{277}$$

$$B_{\text{prom}} = 120 \cdot 0{,}1 = 12\,\mathrm{B/s}, \quad V_{\text{prom}} = 1{,}037\,\mathrm{MB/d}. \tag{278}$$

La razón es $20/0{,}1 = 200$. Al año, 75,7 GB frente a 0,38 GB.

Interpretación. Enviar el promedio reduce el volumen 200 veces. Se pierde información de alta frecuencia (picos de menos de 10 s). La decisión se toma con el requisito: si la aplicación solo necesita la tendencia, el promedio basta; si necesita detectar picos, se envía además el máximo y el mínimo del intervalo.

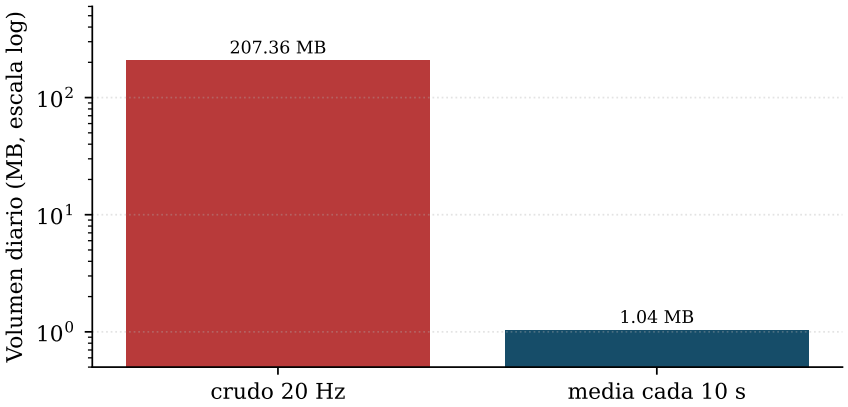


Figura 135: Volumen diario de datos para los dos diseños (escala logarítmica; los valores sobre las barras son los calculados). La diferencia es de dos órdenes de magnitud. Generada por `clase3_arquitectura.ipynb`.

Comprobación independiente. 8640 mensajes al día por 120 B dan 1,0368 MB. El cuaderno cuenta los bytes con `len(...encode())` y comprueba 82, 34, 120 y 122 (QoS 1) con `assert`.

62.3. Ejemplo S14-3-B Priorización de riesgos

Enunciado. Ocho riesgos ilustrativos (R1 a R8) con las puntuaciones de la Figura 134: R1 saturación del amplificador (3, 4), R2 retraso de componentes (4, 3), R3 pérdida de red durante la sustentación (3, 5), R4 interferencia de 60 Hz (4, 2), R5 cortocircuito que daña la placa (2, 5), R6 broker mal configurado (3, 3), R7 sin patrón de referencia para calibrar (3, 4) y R8 pérdida del código por falta de versiones (2, 5). Ordenar y proponer una mitigación con responsable para los tres primeros.

Método. Producto $P \times I$ y orden descendente; los empates se rompen con el impacto.

$$\text{R3} : 15 \text{ (alto)}, \qquad \text{R1} = \text{R2} = \text{R7} = 12, \qquad \text{R5} = \text{R8} = 10, \qquad \text{R6} = 9, \qquad \text{R4} = 8. \tag{279}$$

Con el desempate por impacto: R3, R1, R7, R2, R5, R8, R6, R4. Mitigaciones propuestas: R3, un modo de demostración con datos locales y un registro en el nodo del último mensaje, con responsable de comunicaciones; R1, el cálculo de peor caso de S14-1 y un limitador de entrada del ADC, con responsable de diseño analógico; R7, solicitar y reservar el patrón de referencia y fijar la fecha de calibración, con responsable de validación.

Interpretación. Solo R3 es alto, pero seis de los ocho riesgos están en la zona media, de modo que la priorización fina requiere juicio. Tras mitigar, el riesgo se reevalúa; una mitigación que no se puede verificar no cambia su probabilidad.

Comprobación independiente. Se recalculan los productos y los niveles a mano y en el cuaderno de la sesión, que lo comprueba con `assert` para R1, R3 y R4; las celdas de la figura se revisan contra las coordenadas (P, I) del enunciado.

Cuadro 17: Plantilla de matriz de riesgos (vacía).

ID	Riesgo y consecuencia	P	I	$P \times I$	Mitigación y evidencia de que funciona	Responsable

Cuadro 18: Plantilla de lista de materiales (BOM; vacía). No se escriben precios ni disponibilidad sin cotización verificada.

Ref.	Componente y referencia exacta (variante, revisión)	Requisito que atiende (RQ)	Cant.	Criterio de selección (hoja de datos, margen)	Alternativa y estado

Cuadro 19: Lista de verificación de la revisión individual de la Fase 1 (cada estudiante la completa con evidencia).

Punto a verificar	¿Cumple?	Evidencia (documento, cálculo, página)
Cada requisito tiene criterio de aceptación y prueba prevista		
Rango y resolución de la cadena, con peor caso por tolerancias		
Variante de ESP32, placa y revisión fijadas con documentación primaria		
Ninguna entrada excede su tensión máxima admisible (sin suponer tolerancia a 5 V)		
Filtro previo al ADC justificado con f_s y la impedancia de fuente permitida		
Presupuesto de energía y de ancho de banda completo (Tabla 16)		
Esquema de tópicos y mensaje definido; broker local previsto		
BOM con alternativa para los componentes críticos		
Matriz de riesgos con mitigaciones y responsables		
Cronograma de las semanas 15 a 17 con hitos		
Baja tensión aislada en el montaje; sin conexión directa a la red eléctrica		

62.4. Ejercicios

S14-3-E1 (volumen). El nodo de un grupo reporta cada 5 s con el mismo tópico y payload del ejemplo A, QoS 0. Calcular los mensajes por día, el volumen diario y decidir si convendría aumentar la cadencia a un mensaje por segundo, justificando con el requisito y con la autonomía de S14-2.

S14-3-E2 (riesgo y mitigación). Un grupo identifica el riesgo «el sensor adquirido tiene un rango lineal distinto del esperado», con $P = 5$ e $I = 4$. Calcular su prioridad y su nivel. Proponer una mitigación verificable que reduzca P a 2 y recalcular. Indicar qué evidencia mostraría que la probabilidad realmente bajó.

Pregunta conceptual. Enviar solo el promedio cada 10 s reduce 200 veces el volumen. ¿En qué caso esa reducción haría fallar el sistema, y qué dato adicional resolvería el problema con poco costo?

62.5. Rúbricas y cierre de la Fase 1

Al cierre de la semana el grupo entrega: requisitos con criterios (Tabla 15), diagrama de bloques y arquitectura, esquema electrónico preliminar con presupuesto de rango, filtro y energía (Tabla 16), BOM, matriz de riesgos, cronograma de las semanas 15 a 17 y la revisión individual de cada integrante. Criterios de valoración: (1) cada decisión de diseño tiene una justificación con cálculo o fuente; (2) los requisitos se pueden probar; (3) hay margen de peor caso; (4) los riesgos tienen mitigación verificable; (5) el material es consistente entre documentos. Una propuesta con un esquema que parece correcto pero sin justificación no cumple.

62.6. Errores frecuentes y comprobaciones

Error frecuente

- Diseñar la arquitectura sin fronteras de prueba, de modo que una falla no se puede localizar.
- Estimar el volumen de datos sin considerar el encabezado del protocolo o el cambio de ℓ_r cuando $2 + n_t + n_p \geq 128$.
- Puntuar riesgos sin justificación y tratar el producto $P \times I$ como una medida objetiva.
- Incluir en la BOM un componente sin variante o revisión exacta, o con tensión de entrada supuesta sin verificar.
- Dejar la nube como dependencia crítica de la demostración, sin modo local.

62.7. Conexión con el proyecto

La BOM y la matriz de riesgos se actualizan cada semana; en la semana 15 se monta por etapas, en la 16 se valida con un plan que cubre los riesgos altos y en la 17 se sustenta con la evidencia reunida. Antes de la clase siguiente, cada grupo adquiere o reserva los componentes y organiza el repositorio con control de versiones.

Código y recursos de la semana

Código de la semana 14

Python (carpeta `codigo/python/semana_14/`, ejecutados con `assert`; todos los valores de sensor, ADC, corrientes y riesgos son supuestos de ejemplo rotulados):

- `clase1_requisitos.ipynb`: resolución, peor caso de la ganancia y rango del ADC; genera `banda_adc`.
- `clase2_diseno_electronico.ipynb`: alias, filtro RC y presupuesto de energía; genera `antialias` y `perfil_corriente`.
- `clase3_arquitectura.ipynb`: tamaño de PUBLISH, volumen diario y matriz de riesgos; genera `volumen_diario`.

MATLAB (`codigo/matlab/semana_14/`; no ejecutados en este entorno): `clase1_requisitos.m`, `clase2_diseno_electronico.m` y `clase3_arquitectura.m`, con los mismos datos.

Referencias de la semana

- OASIS, *MQTT Version 3.1.1* (OASIS Standard, editores A. Banks y R. Gupta), 29 de octubre de 2014, https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html, consultado el 2026-11-03.

Parte XV

Semana 15: Proyecto final, Fase 2 (montaje, programación e integración)

63. S15-1 Montaje y verificación eléctrica por etapas

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) calcular las tensiones esperadas en los puntos de prueba de su cadena sensor, acondicionamiento y ADC y compararlas con sus mediciones; (2) evaluar en el peor caso de tolerancia un divisor que adapta una señal de 5 V a la entrada de un ADC; (3) decidir y justificar en qué etapa detiene el montaje cuando un criterio no se cumple. Se comprueba al final con S15-1-E2 y con la tabla del laboratorio.

Se requieren el diseño de la Fase 1 (semana 14), el amplificador no inversor, el divisor de tensión y el manejo básico del multímetro y del osciloscopio. Los valores numéricos de esta sesión son **supuestos de ejemplo** de una línea base común (sensor lineal genérico, amplificador no inversor, ADC de 12 bit); cada grupo los sustituye por los de su hoja de datos y de su propia medición.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (cada grupo muestra su esquema y señala sus tres puntos de prueba). Explicación, 20 min. Ejemplos guiados, 25 min. Laboratorio de montaje por etapas, 55 min, con tutoría permanente. Cierre, 10 min (cada grupo declara qué etapa alcanzó y qué evidencia tiene). Antes de la clase, el grupo imprime su esquema, calcula la tabla de valores esperados y revisa la continuidad de los cables; ese trabajo previo no cuenta como tiempo presencial.

63.1. Concepto físico y modelo

Montar todo y encender es la forma más lenta de encontrar un error. Un montaje por etapas se energiza de la fuente hacia la carga y se detiene en la primera etapa cuyo resultado no coincide con el cálculo. Para que la comparación tenga sentido se define un *punto de prueba* (TP) por etapa, con su referencia de tierra y su valor esperado calculado antes de conectar. Aquí: TP1, salida del sensor; TP2, salida del acondicionamiento; TP3, pin de entrada del ADC. Todos se miden respecto de la misma masa.

Símbolos. T es la temperatura en °C. El sensor genérico entrega $V_s = V_0 + kT$ con $V_0 = 0{,}5\,\mathrm{V}$ y $k = 10\,\mathrm{mV/°C}$ (supuestos). El amplificador no inversor tiene ganancia $G = 1 + R_f/R_g$ y entrega $V_o = GV_s$ mientras el operacional esté en régimen lineal. El ADC tiene $N_b = 12$ bit, tensión de fondo de escala nominal supuesta $V_{FS} = 3{,}3\,\mathrm{V}$ y paso $q = V_{FS}/2^{N_b}$. Las cuentas esperadas son $c = V_o/q$.

$$V_s = V_0 + kT, \qquad V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_g}\right) V_s, \qquad q = \frac{V_{FS}}{2^{N_b}}, \qquad c = \frac{V_o}{q}. \tag{280}$$

Hipótesis: sensor lineal, salida del sensor con baja impedancia frente a la entrada del amplificador, operacional que alcanza la salida pedida con la alimentación elegida, y un rango efectivo del ADC (en este ejemplo 0,1 V a 2,5 V) que *se verifica* con la documentación primaria y con una medición; no se asume igual a V_{FS}.

Adaptación de nivel. Una señal de 5 V no se conecta a una entrada que no esté declarada tolerante a esa tensión. Un divisor con R_a (serie) y R_b (a tierra) entrega, sin carga,

$$V_o = V_{in}\frac{R_b}{R_a + R_b}, \tag{281}$$

y, como V_o crece con R_b y decrece con R_a, el peor caso con tolerancia ε se obtiene en las esquinas:

$$V_{o,\text{máx}} = V_{in}\frac{R_b(1+\varepsilon)}{R_a(1-\varepsilon) + R_b(1+\varepsilon)}, \qquad V_{o,\text{mín}} = V_{in}\frac{R_b(1-\varepsilon)}{R_a(1+\varepsilon) + R_b(1-\varepsilon)}. \tag{282}$$

El divisor no protege contra una sobretensión en V_{in} ni contra el comportamiento del ADC con impedancia de fuente alta (la resistencia de Thévenin del divisor es $R_a \parallel R_b$); ambas cuestiones se revisan en la hoja de datos.

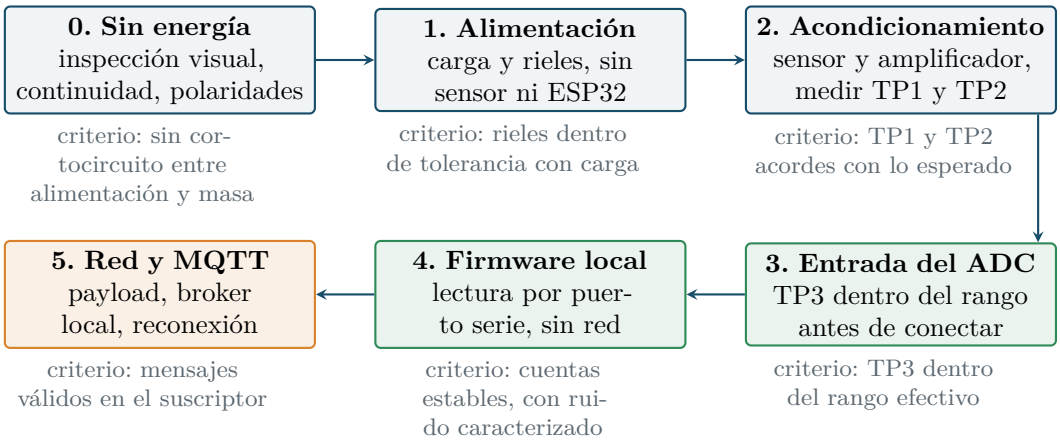


Figura 136: Puesta en marcha por etapas. Cada etapa tiene un criterio de paso; si no se cumple, se corrige antes de continuar. Qué observar: el firmware y la red solo se prueban después de que TP1, TP2 y TP3 estén verificados.

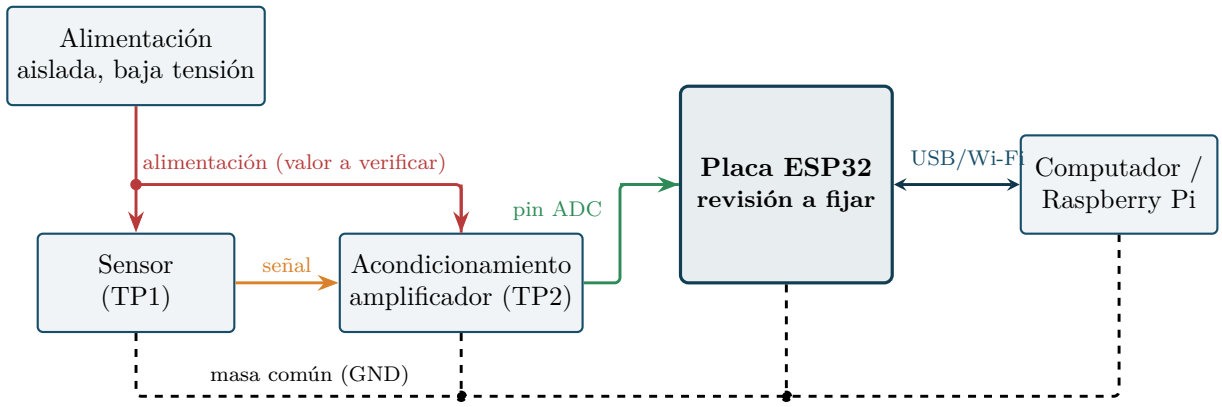


Figura 137: Diagrama de bloques y cableado genérico con código de colores. Los pines se asignan con el esquemático de la placa elegida; aquí solo se indica qué conecta con qué. Todas las masas se unen en un punto de referencia común.

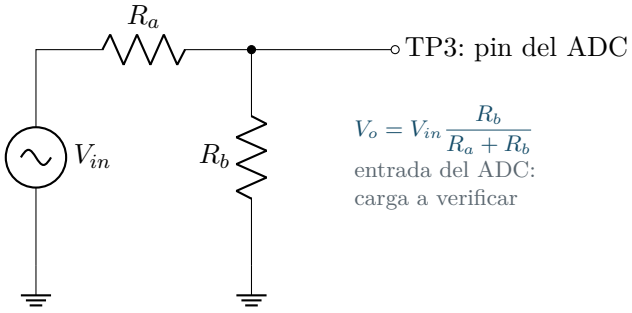


Figura 138: Divisor de adaptación de nivel. V_{in} es la señal de 5 V (supuesta), TP3 el punto de medida y la entrada del ADC se trata como carga a verificar. Todas las tensiones se miden respecto de tierra.

63.2. Ejemplo S15-1-A Tensiones esperadas en los puntos de prueba

Enunciado. Con la línea base, obtener V_s, V_o y las cuentas para $T = 0\,°\text{C}$, $25\,°\text{C}$ y $100\,°\text{C}$, comprobar que V_o cae dentro del rango efectivo supuesto y estimar el efecto de resistencias del 1 % en R_f y R_g.

Datos. $V_0 = 0{,}5\,\text{V}$, $k = 10\,\text{mV/°C}$, $R_f = 6{,}2\,\text{k}\Omega$, $R_g = 10\,\text{k}\Omega$, $V_{FS} = 3{,}3\,\text{V}$, $N_b = 12$. Incógnitas: V_s, V_o, c. Supuestos: los de la sección anterior.

Método. Aplicar (280) etapa por etapa; es la misma secuencia de medida que se seguirá en el laboratorio.

Pasos. $G = 1 + 6200/10000 = 1{,}62$ y $q = 3{,}3/4096 = 0{,}8057\,\text{mV}$. Para $T = 0$: $V_s = 0{,}50\,\text{V}$, $V_o = 1{,}62(0{,}50) = 0{,}810\,\text{V}$ y $c = 0{,}810/0{,}8057 \times 10^{-3} \approx 1005$. Para $T = 25\,°\text{C}$: $V_s = 0{,}750\,\text{V}$, $V_o = 1{,}215\,\text{V}$, $c \approx 1508$. Para $T = 100\,°\text{C}$: $V_s = 1{,}500\,\text{V}$, $V_o = 2{,}430\,\text{V}$, $c \approx 3016$.

Peor caso con 1 %. $G_{\text{máx}} = 1 + \dfrac{6200(1{,}01)}{10000(0{,}99)} = 1{,}6325$ y $G_{\text{mín}} = 1 + \dfrac{6200(0{,}99)}{10000(1{,}01)} = 1{,}6077$. Entonces $V_o(100\,°\text{C})$ queda entre $2{,}412\,\text{V}$ y $2{,}449\,\text{V}$, a $51\,\text{mV}$ del límite supuesto de $2{,}5\,\text{V}$.

Interpretación. Los tres valores forman la tabla esperada del laboratorio (Tabla 20). El margen de 51 mV es pequeño: la tolerancia del sensor y la salida real del operacional lo pueden consumir, por lo que debe verificarse que el operacional alcance 2,43 V con su alimentación.

Comprobación independiente. El cuaderno `clase1_montaje.ipynb` repite el cálculo con `numpy` y comprueba con `assert` los tres valores y el margen. Comprobación física: $V_o(100)/V_o(0) = 2{,}43/0{,}81 = 3$ coincide con $V_s(100)/V_s(0) = 1{,}5/0{,}5 = 3$, como exige una ganancia sin offset.

63.3. Ejemplo S15-1-B Divisor de adaptación de 5 V a ADC con peor caso

Enunciado. Un módulo entrega hasta 5,0 V y el ADC admite como máximo 2,5 V (supuesto a verificar). Evaluar $R_a = R_b = 10\,\text{k}\Omega$ y $R_a = 11\,\text{k}\Omega$, $R_b = 10\,\text{k}\Omega$ con resistencias del 1 %.

Método. Usar (282): el criterio es sobre el máximo, no sobre el valor nominal.

Opción 1. Nominal $= 2{,}500\,\text{V}$ (exactamente el límite). Máximo: $5\dfrac{10(1{,}01)}{10(0{,}99) + 10(1{,}01)} = 5\dfrac{10{,}1}{20} = 2{,}525\,\text{V}$. Excede el límite; se descarta.

Opción 2. Nominal $= 5(10)/21 = 2{,}381\,\text{V}$. Máximo $= 5\dfrac{10{,}1}{10{,}89 + 10{,}1} = 2{,}406\,\text{V}$ y mínimo $= 5\dfrac{9{,}9}{11{,}11 + 9{,}9} = 2{,}356\,\text{V}$. Cumple con un margen de $94\,\text{mV}$.

Interpretación y límites. La opción 2 es aceptable si la entrada nunca supera 5,0 V. La corriente del divisor es $5/21000 = 0{,}238\,\text{mA}$; la resistencia vista por el ADC es $R_a \parallel R_b = 5{,}24\,\text{k}\Omega$, que

puede ser alta para la entrada de muestreo; se decide con la hoja de datos (por ejemplo, con un condensador de acumulación y un seguidor).

Comprobación independiente. Una simulación de Monte Carlo de 200 000 pares de resistencias uniformes en ±1 % (cuaderno) da un intervalo de 2,356 V a 2,406 V, dentro de las esquinas calculadas. Es una comprobación matemática, no una medición.

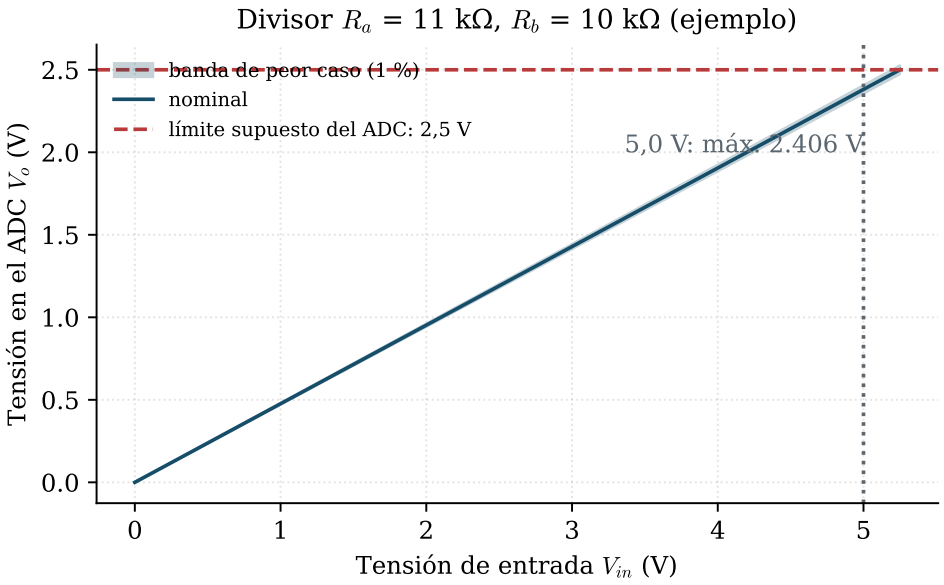


Figura 139: Banda de peor caso del divisor de 11 kΩ y 10 kΩ (cálculo). La banda debe quedar por debajo de la recta de trazos para todo $V_{in} \leq 5$ V; por encima de ese valor la entrada excedería el límite supuesto.

63.4. Laboratorio S15-1 Montaje y verificación por etapas

Laboratorio S15-1

Objetivo. Verificar TP1, TP2 y TP3 contra el cálculo y documentar la etapa alcanzada. **Equipo propuesto** (no es el inventario real): fuente de baja tensión aislada y con límite de corriente, multímetro, osciloscopio con sonda ×10, protoboard o placa perforada. **Seguridad:** solo baja tensión aislada; el montaje no se conecta a la red. Antes de unir la masa del osciloscopio con el circuito, revisar su referencia a tierra.

Procedimiento. (1) Con el circuito sin energía, comprobar continuidad entre cada masa y que no hay corto entre alimentación y masa. (2) Fijar el límite de corriente de la fuente en un valor justificado por el consumo esperado y energizar solo los rieles; medir y anotar. (3) Conectar sensor y amplificador, sin ESP32; medir TP1 y TP2 con el sensor en una condición conocida (por ejemplo, la temperatura ambiente medida con un termómetro de referencia). (4) Si TP2 está dentro del criterio, medir TP3 *antes* de conectar el pin del ADC. (5) Conectar el ADC y repetir TP3. (6) Anotar con fecha y hora cada etapa y el criterio con el que se aprobó.

Criterio de aceptación (el grupo lo fija antes de medir y lo justifica): diferencia máxima admitida entre esperado y medido en TP1, TP2 y TP3, derivada de la tolerancia de resistencias y de la resolución del instrumento.

Cuadro 20: Tabla de resultados del laboratorio S15-1. Los valores esperados son de ejemplo (línea base) a 25 °C y se sustituyen por el cálculo del grupo; las columnas de medición están vacías a propósito.

Punto	Esperado (V)	Medido (V)	Resolución del instrumento	Diferencia (V)	¿Cumple el criterio?	Hora
Riel de alimentación	(según diseño)					
TP1 salida del sensor	0,750					
TP2 salida del amplificador	1,215					
TP3 pin del ADC	1,215					
Cuentas del ADC (sin unidad)	≈ 1508					

63.5. Ejercicios

S15-1-E1 (tabla propia). Con la línea base, calcular V_s, V_o y las cuentas esperadas para $T = 37\,^{\circ}\mathrm{C}$. Indicar si V_o cae dentro del rango efectivo supuesto y qué decisión tomaría si la lectura medida en TP2 fuera 1,31 V con el sensor a esa temperatura.

S15-1-E2 (decisión de divisor). Un módulo puede entregar hasta 5,25 V (alimentación de 5 V con +5 %). El ADC admite 2,5 V como máximo (supuesto). Mantener $R_b = 10\,\mathrm{k\Omega}$ y elegir de la serie E24 el menor R_a que cumpla en el peor caso con resistencias del 1 %. Justificar la elección, calcular el margen y decir qué parte del problema no resuelve el divisor.

Pregunta conceptual. Un compañero mide TP2 y obtiene el valor esperado, pero las cuentas del ADC son la mitad de las esperadas. ¿En qué etapa del proceso de la Figura 136 buscaría primero, y qué dos medidas haría para decidir?

63.6. Errores frecuentes y comprobaciones

- Conectar una señal de 5 V a un pin sin verificar su tolerancia, o suponer que la tolerancia de un pin vale para todos.
- Suponer que V_{FS} es la tensión de alimentación y que todo el rango de 0 a V_{FS} es lineal; el rango efectivo se mide.
- Diseñar el divisor con el valor nominal e ignorar el máximo de peor caso y la tensión máxima de entrada.
- Medir con la masa del osciloscopio en un nodo que no es la masa del circuito, o dejar masas sin unir.
- Energizar todo a la vez y no registrar en qué etapa se detuvo el montaje.
- Rellenar la tabla con el valor esperado en lugar del medido.

63.7. Conexión con el proyecto

La tabla de TP1 a TP3 se incluye en el informe técnico (sección de validación, plantilla de S15-3) con fecha, instrumento y resolución. Las decisiones de este montaje, como el divisor elegido y el criterio de aceptación, deben figurar en la lista de decisiones justificadas del grupo. Para la sesión siguiente, cada grupo lleva TP3 verificado o la causa documentada de por qué no lo está.

64. S15-2 Programación y adquisición local

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) estimar cuántas muestras debe promediar para alcanzar una incertidumbre de lectura objetivo y reconocer cuándo el promedio no ayuda; (2) convertir cuentas a temperatura con una calibración de dos puntos y validarla con un punto independiente; (3) leer un esqueleto de firmware, completar sus marcadores y justificar cada parámetro de configuración. Se comprueba al final con S15-2-E2.

Se requiere el TP3 verificado de S15-1, la noción de cuantización y de desviación estándar, y el uso del puerto serie. Los datos de ruido y de calibración de los ejemplos son **sintéticos**, generados con semilla fija en el cuaderno; no son mediciones.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (el grupo muestra cuentas crudas en reposo). Explicación, 20 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica con el firmware y registro de cuentas, 45 min, con tutoría permanente. Cierre, 15 min. Antes de la clase, el grupo instala el entorno de desarrollo de su placa y comprueba que puede cargar un programa mínimo; ese trabajo previo no cuenta como tiempo presencial.

64.1. Concepto físico y modelo

Una lectura del ADC es el valor verdadero más un error. Se modela cada muestra como $c_i = c_0 + e_i$ con e_i de media cero y desviación estándar σ (en cuentas, LSB). Si se promedian N muestras y los errores son *independientes*,

$$\sigma_N = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}, \qquad N \geq \left(\frac{\sigma}{\sigma_{\text{obj}}} \right)^2 . \tag{283}$$

Hipótesis y límites: el promedio no corrige el error de ganancia ni de offset, ni la no linealidad del ADC; solo reduce el ruido aleatorio. Con ruido correlacionado (por ejemplo, interferencia de baja frecuencia o deriva), la desviación del promedio es mayor: para un proceso autorregresivo de coeficiente ρ y N grande, $\sigma_N \approx \dfrac{\sigma}{\sqrt{N}} \sqrt{\dfrac{1+\rho}{1-\rho}}$. Si el ruido es menor que aproximadamente medio LSB, el promedio no mejora la resolución porque la cuantización lo oculta. Promediar N muestras por lectura obliga a muestrear N veces más rápido: para f_s lecturas por segundo, la tasa cruda es $N f_s$ y debe ser compatible con el ADC y con el resto de la tarea.

Calibración de dos puntos. Se mide la salida c_1, c_2 para dos temperaturas de referencia T_1, T_2 y se supone respuesta lineal entre ellas:

$$T(c) = T_1 + (c - c_1)\, \frac{T_2 - T_1}{c_2 - c_1}. \tag{284}$$

La calibración se valida con un tercer punto que no se usó para calcularla. La pendiente nominal esperada es $q/(Gk)$, con $q = 0{,}8057\,\text{mV}$, $G = 1{,}62$ y $k = 10\,\text{mV/°C}$: $0{,}0497\,°\text{C}$ por cuenta, es decir, un LSB equivale a unas cinco centésimas de grado.

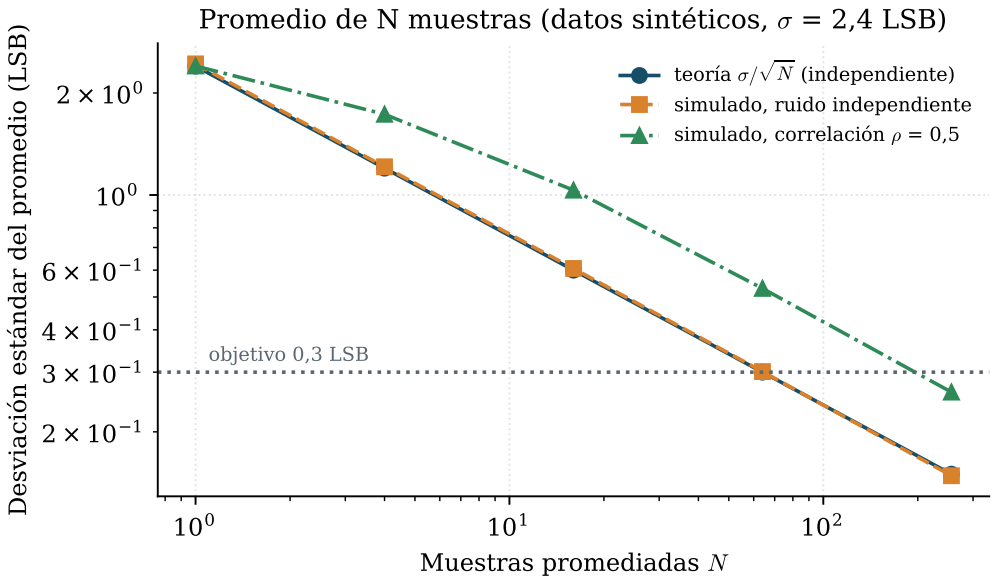


Figura 140: Desviación del promedio frente a N (simulación con datos sintéticos, $\sigma = 2{,}4$ LSB). La recta de la teoría y el ruido independiente coinciden; con correlación $\rho = 0{,}5$ la curva queda por encima. Qué observar: a partir de $N = 64$ se alcanza el objetivo de 0,3 LSB solo si el ruido es independiente.

64.2. Ejemplo S15-2-A Número de muestras para un objetivo de ruido

Enunciado. En reposo, un grupo observa (dato sintético) $\sigma = 2{,}4$ LSB por muestra. Se desea una incertidumbre de lectura de 0,3 LSB con 20 lecturas por segundo. Hallar N, la incertidumbre en °C y la tasa cruda.

Método. Aplicar (283): el requisito es sobre la desviación del promedio. Se supone ruido independiente y sin deriva durante la ventana.

Pasos. $N \geq (2{,}4/0{,}3)^2 = 64$. Entonces $\sigma_N = 2{,}4/\sqrt{64} = 0{,}30$ LSB, que en temperatura es $0{,}30 \times 0{,}0497\,°\text{C} = 0{,}015\,°\text{C}$. Tasa cruda: $64 \times 20 = 1280$ muestras/s.

Interpretación. La resolución de la medida (cuánto cambia la lectura por LSB) sigue siendo 0,0497 °C; lo que mejora es la repetibilidad. Una incertidumbre de 0,015 °C no significa exactitud de 0,015 °C: la exactitud depende de la calibración, del sensor y del error de ganancia.

Comprobación independiente. El cuaderno simula 4000 lecturas por cada N: con ruido independiente se obtiene 0,301 LSB para $N = 64$ (teoría 0,300 LSB); con $\rho = 0{,}5$ se obtiene 0,530 LSB, cercano al factor $\sqrt{3} \approx 1{,}73$ de la teoría. Es una simulación con datos sintéticos, no una medición.

64.3. Ejemplo S15-2-B Conversión de cuentas a temperatura con dos puntos

Enunciado. Con datos sintéticos de calibración $(c_1, T_1) = (1398,\ 20{,}0\,°\text{C})$ y $(c_2, T_2) = (2601,\ 80{,}0\,°\text{C})$, obtener $T(c)$, evaluar $c = 2000$ y validar con $(c_v, T_v) = (2002,\ 50{,}0\,°\text{C})$.

Pasos. La pendiente es $m = (80 - 20)/(2601 - 1398) = 60/1203 = 0{,}049\,875\,°\text{C}$ por cuenta. Por (284), $T(c) = 20 + 0{,}049875\,(c - 1398)$. Para $c = 2000$: $T = 20 + 0{,}049875(602) = 50{,}02\,°\text{C}$.

Validación. Con $c_v = 2002$: $T = 20 + 0{,}049875(604) = 50{,}125\,°\text{C}$; el error es $50{,}125 - 50{,}0 = 0{,}125\,°\text{C}$ (definido como valor calculado menos referencia).

Interpretación. La pendiente medida (0,049 875 °C por cuenta) difiere de la nominal (0,049 73 °C por cuenta) en 0,3 %, coherente con la tolerancia de R_f y R_g. Un error de validación de 0,125 °C, unas 2,5 cuentas, es mayor que la repetibilidad del ejemplo A: la causa más probable es no linealidad

o error en la referencia, no el ruido.

Comprobación independiente. `sympy` confirma que (284) da T_1 en c_1 y T_2 en c_2, y el cuaderno comprueba $T(2000)$ y el error de validación con `assert`.

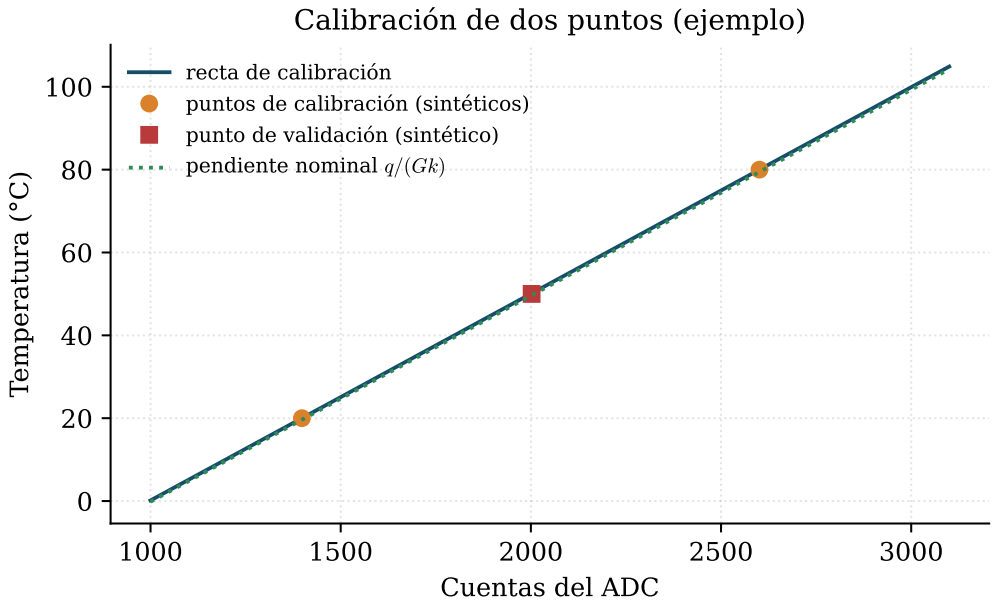


Figura 141: Recta de calibración con puntos sintéticos de ejemplo. El punto de validación (cuadrado) no se usó para calcular la recta. La línea de puntos verde es la pendiente nominal $q/(Gk)$.

64.4. Esqueleto de firmware

Los archivos están en `codigo/python/semana_15/firmware_esqueleto/` (`firmware_esqueleto.ino` y `config.h`). Fijan la estructura: configuración separada, promedio de N lecturas, conversión por la ecuación (284), estado de saturación y salida por puerto serie. Los pines están como marcadores (`-1`) que el grupo debe definir con el esquemático de su placa y revisión; no se asume que cualquier pin ADC sea utilizable con Wi-Fi activo. **Estado: revisado como código, no probado en hardware.**

Registro S15-2: adquisición local

Con el sensor en reposo, registrar 200 lecturas promediadas y completar la Tabla 21 (vacía a propósito). Con el mismo registro, estimar σ de una muestra cruda (modificando $N = 1$) y comparar con (283).

Cuadro 21: Registro de adquisición local (sin datos).

N	Media (cuentas)	Desviación estándar (cuentas)	Teoría $\sigma/\sqrt{N}$	Observaciones
1				
16				
64				

64.5. Ejercicios

S15-2-E1 (número de muestras). Un grupo observa (dato sintético) $\sigma = 3$ LSB. Se exige 0,5 LSB. Hallar N, la tasa cruda para 20 lecturas por segundo y decidir qué haría si la autocorrelación a un retardo fuera 0,6.

S15-2-E2 (calibración). Con la calibración de la sesión, convertir $c = 1500$ y $c = 2400$ a temperatura. Un tercer punto de validación da $c = 2400$ para una referencia de 70,0 °C. Calcular el error, expresarlo en cuentas y decir si basta una tolerancia de 0,1 °C fijada antes de medir.

Pregunta conceptual. ¿Por qué promediar 1000 muestras no corrige que el sensor lea 0,5 °C de más en todo el rango, y qué se debe cambiar en la calibración?

64.6. Errores frecuentes y comprobaciones

- Promediar enteros con división entera y perder resolución; promediar en coma flotante o acumulando en un entero de 32 bit.
- Llamar «resolución» a la repetibilidad tras promediar o confundirla con la exactitud.
- Calibrar y validar con los mismos puntos.
- Convertir con $V_{FS} = 3{,}3$ V ideal sin verificar el rango efectivo ni la no linealidad de la variante elegida.
- Medir una saturación y publicarla como temperatura válida, en lugar de marcar el estado.
- Dejar credenciales o pines reales en el repositorio que se entrega.

64.7. Conexión con el proyecto

Las ecuaciones (283) y (284) y las tablas de esta sesión alimentan la sección de calibración y de presupuesto de incertidumbre del informe técnico. El grupo debe declarar N, f_s, los puntos de calibración y de validación, la referencia usada y por qué elige cada valor. La salida CSV del firmware es la entrada del análisis de datos de las semanas 16 y 17.

65. S15-3 Integración IoT: payload, reconexión e informe técnico

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) definir un esquema de payload, calcular su tamaño y validar mensajes localmente, incluidos los inválidos; (2) dimensionar reintentos con retroceso exponencial y el búfer para una caída de red de duración dada; (3) decidir qué evidencia de integración entra en cada sección del informe técnico. Se comprueba al final con S15-3-E2 y con la lista de verificación de integración.

Se requieren S15-2 (cuentas y temperatura), nociones de cliente y broker MQTT y la ejecución de un broker local en el computador del grupo. Se prueba primero la adquisición local y después la red; las cuentas en la nube son una extensión opcional. Los mensajes, los tamaños y los tiempos de los ejemplos son **valores de diseño de ejemplo**, no resultados de red.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (cada grupo muestra una lectura local válida). Explicación, 20 min. Ejemplos guiados, 25 min. Laboratorio de integración, 50 min, con tutoría permanente. Cierre, 15 min: avance de la lista de verificación y revisión del esqueleto del informe. Antes de la

clase, el grupo instala un broker local, redacta su esquema de payload y escribe su lista de pruebas; ese trabajo previo no cuenta como tiempo presencial.

65.1. Concepto físico y modelo

Un nodo de medida produce un mensaje con la lectura y su contexto. Con MQTT 3.1.1 (OASIS, 2014; véase Referencias de la semana), el nodo publica en un *tópico* y un *broker* lo reparte a los suscriptores. Parámetros que se deciden y justifican:

- **Tópico.** Jerárquico y estable; en el ejemplo `itm/circuitos2/<grupo>/<nodo>/temperatura`. El estado del nodo va en otro tópico.
- **Payload.** Campos, tipos, unidades, rango y versión. Ejemplo: `v`, `ts` (UTC, ISO 8601), `temp_c` en °C, `adc` en cuentas, `n` y `estado`. El receptor valida todo mensaje y rechaza los que no cumplan.
- **QoS.** 0: como máximo una entrega; 1: al menos una, con posibles duplicados (el consumidor debe ser tolerante, por ejemplo usando `ts`); 2: exactamente una, con más intercambio de paquetes. Para telemetría periódica suele bastar 0 o 1; la elección se justifica.
- **Retain y último testamento (LWT).** Un mensaje de estado retenido le informa a un suscriptor nuevo del último estado conocido; el LWT lo publica el broker si el nodo desaparece sin desconectarse.

Tamaño. Para un PUBLISH de MQTT 3.1.1 con tópico de n_t bytes y payload de n_p bytes, sin contar TCP ni TLS, el tamaño es

$$L = 1 + \ell_r + 2 + n_t + 2\,[\text{QoS} > 0] + n_p, \qquad \ell_r = \begin{cases} 1, & r < 128 \\ 2, & 128 \le r < 16384 \end{cases} \tag{285}$$

con $r = 2 + n_t + 2[\text{QoS} > 0] + n_p$ la longitud restante. El volumen diario con un mensaje cada 10 s es $8640\,L$.

Reconexión. Al perder el broker, reintentar a ritmo constante puede saturar la red; un retroceso exponencial espacia los intentos. Con retardo inicial d_0 y tope $d_{\text{máx}}$, el retardo antes del intento k ($k = 0, 1, \dots$) es

$$d_k = \min\!\left(d_{\text{máx}},\, d_0\, 2^k\right), \qquad t_k = \sum_{j=0}^{k} d_j. \tag{286}$$

Aquí t_k es el instante del intento k contado desde la caída. Durante una caída de T minutos, con un mensaje cada 10 s, se generan $M = 6T$ mensajes; si el búfer circular guarda B mensajes y la política descarta el más antiguo, se pierden $\max(0, M - B)$. Para sensores de variable lenta (como temperatura) se suele conservar los más recientes; si se necesita la historia completa, se amplía el almacenamiento.

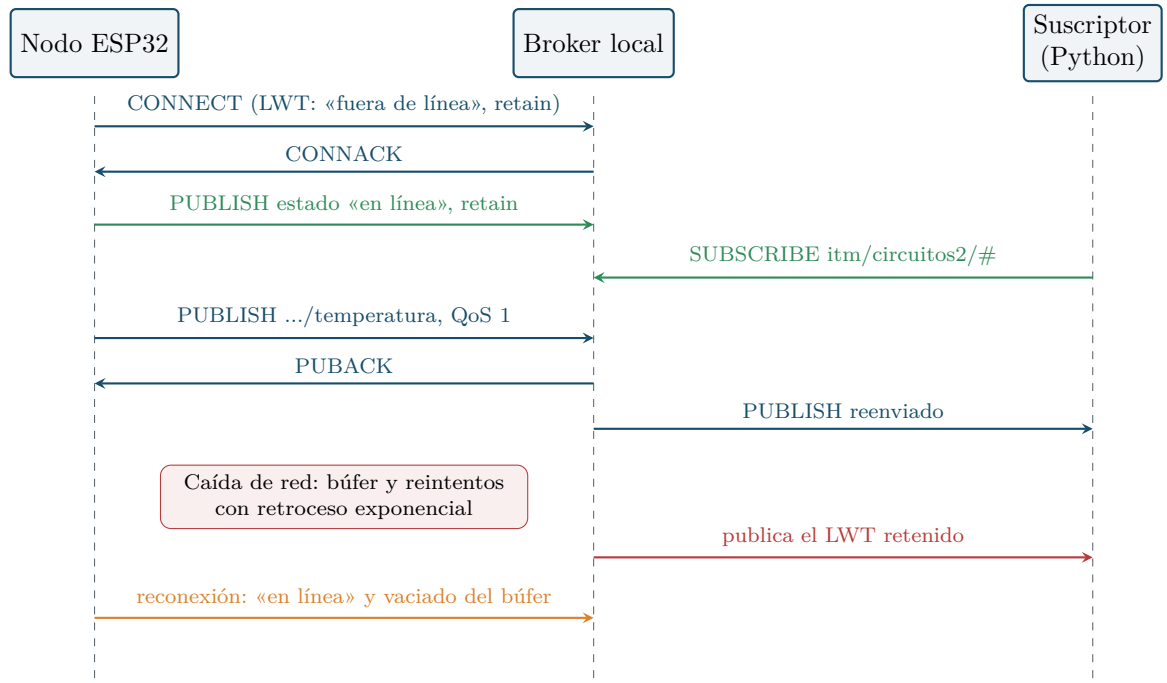


Figura 142: Secuencia de publicación con LWT, QoS 1, retain y reconexión. Qué observar: el estado retenido siempre refleja el último evento, y los datos acumulados se envían solo después de restablecer la sesión.

65.2. Ejemplo S15-3-A Payload, tamaño y validador local

Enunciado. Para el mensaje de ejemplo

```
{"v":1,"ts":"2026-11-10T14:03:20Z","temp_c":24.89,"adc":1496,"n":64,"estado":"ok"}
```

calcular el tamaño del payload, de un PUBLISH con QoS 0 y QoS 1, el volumen diario y verificar el validador con mensajes sintéticos.

Datos y método. Tópico `itm/circuitos2/g03/n01/temperatura` (ejemplo). Se cuentan bytes UTF-8 del JSON compacto (sin espacios) y se aplica (285).

Pasos. $n_p = 82\,\text{B}$ y $n_t = 34\,\text{B}$. QoS 0: $r = 2+34+82 = 118 < 128$, $\ell_r = 1$ y $L = 1+1+118 = 120\,\text{B}$. QoS 1: $r = 120$ y $L = 122\,\text{B}$. Volumen diario en QoS 0: $8640 \times 120 = 1{,}037\,\text{MB}$.

Validación. El validador `validador_payload.py` acepta el mensaje válido y rechaza los nueve restantes de la lista sintética: JSON truncado, campo ausente, temperatura como texto, fuera de rango, ADC imposible, marca de tiempo inválida, `NaN`, booleano como número y campo no admitido.

Interpretación. El tamaño es pequeño; el diseño importa por la *validez* del contenido: un mensaje con `NaN` o con una temperatura fuera del rango del sensor no debe llegar a la gráfica ni al análisis. La validación local no demuestra que un sensor físico esté bien calibrado.

Comprobación independiente. El cuaderno `clase3_integracion.ipynb` cuenta los bytes con `len(...encode)` y comprueba con `assert` que 82, 34, 120 y 122 son los valores y que exactamente un mensaje es aceptado.

65.3. Ejemplo S15-3-B Reconexión con retroceso y tamaño del búfer

Enunciado. $d_0 = 1\,\text{s}$, $d_{\text{máx}} = 60\,\text{s}$. Para una caída de 10 min, hallar los instantes de reintento y cuántos intentos se hacen; después dimensionar el búfer para caídas de 10 y 30 minutos con mensajes almacenados de 128 B (supuesto: payload más metadatos).

Pasos. Los retardos son 1, 2, 4, 8, 16, 32 y luego 60 (tope). Los instantes son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 123, 183, 243, 303, 363, 423, 483 y 543 s; el siguiente (603) excede 600 s. Son 14 intentos. Mensajes generados: $M = 60$ para 10 min y $M = 180$ para 30 min. Memoria: $60 \times 128 = 7680$ B y $180 \times 128 = 23\,040$ B.

Interpretación. El tope evita que el siguiente intento tarde más de un minuto después de recuperar la red; sin tope, tras 10 minutos el retardo sería de 512 s. La memoria disponible en la variante de placa elegida se verifica (memoria libre con Wi-Fi y MQTT activos); de lo contrario, se almacena en tarjeta o se reduce la política. Con 45 min se generan 270 mensajes y, con $B = 180$, se pierden los 90 más antiguos.

Comprobación independiente. El cuaderno calcula los instantes con un bucle, y los valores de memoria con `assert`. La Figura 143 muestra ambos resultados.

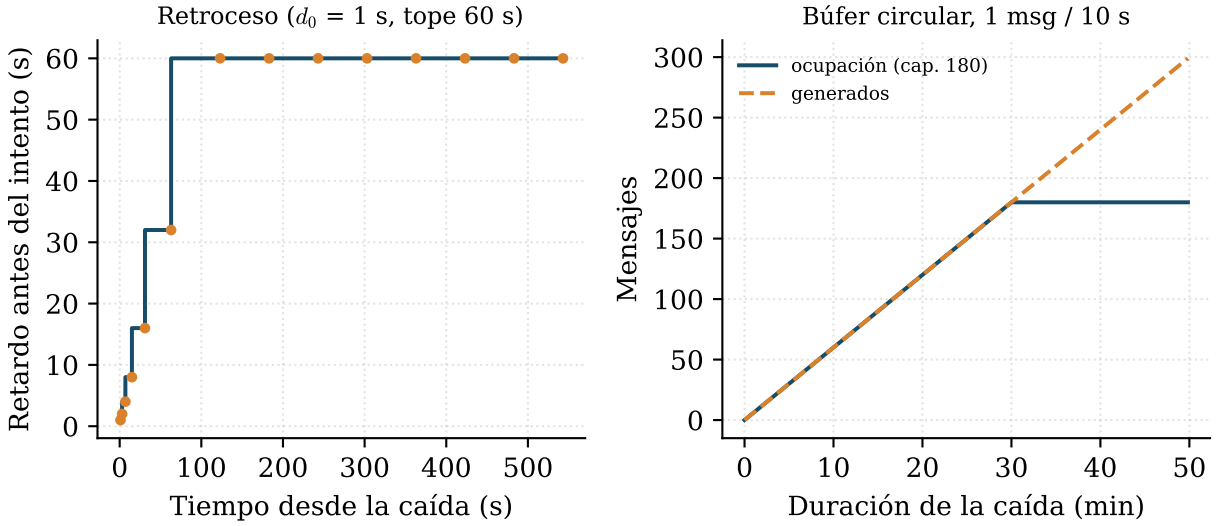


Figura 143: Izquierda: retardo del intento frente al tiempo desde la caída. Derecha: ocupación de un búfer circular de 180 mensajes frente a la duración de la caída (cálculo; mensaje cada 10 s). Qué observar: el búfer se satura a los 30 min y a partir de ahí se descartan datos.

65.4. Laboratorio S15-3 Integración y pruebas de cierre

Laboratorio S15-3

Objetivo. Verificar la cadena nodo, broker y suscriptor con los casos de la Tabla 22. **Equipo propuesto:** computador con broker MQTT local (por ejemplo, Eclipse Mosquitto , véase Referencias de la semana) en una red de laboratorio sin exposición a internet, cliente suscriptor en Python y el nodo de la sesión anterior. No se publican credenciales en el repositorio ni se habilita acceso anónimo fuera de la red local.
Procedimiento. (1) Arrancar el broker y el suscriptor, que aplica el validador. (2) Encender el nodo y comprobar el estado retenido. (3) Contrastar la temperatura publicada con la referencia. (4) Enviar mensajes inválidos de prueba y confirmar el rechazo. (5) Reiniciar el nodo. (6) Detener el broker durante un tiempo fijado antes de la prueba, reanudarlo y verificar reconexión y vaciado del búfer. (7) Anotar para cada caso resultado y evidencia (captura, archivo de registro).
Criterios de aceptación. Los fija el grupo antes de probar y los justifica en el informe.

Cuadro 22: Plan de pruebas de integración (sin resultados). El resultado esperado se redacta antes de ejecutar la prueba.

Caso	Acción	Resultado esperado	Resultado observado	Evidencia (archivo)
P1 arranque	Encender el nodo			
P2 mensaje válido	Esperar un ciclo			
P3 comparación con referencia	Medir una referencia			
P4 mensaje inválido	Publicar uno de la lista			
P5 reinicio del nodo	Reiniciar			
P6 pérdida y recuperación	Detener y reanudar el broker			
P7 valor fuera de rango	Simular sensor desconectado			

65.5. Plantilla de informe técnico (borrador)

Cada sección indica qué evidencia debe incluir; una sección sin evidencia queda marcada como pendiente.

Cuadro 23: Esqueleto del informe técnico y evidencia mínima por sección.

Sección	Evidencia que debe contener
1. Resumen y alcance	Qué mide el sistema, rango, para qué sirve, qué no hace.
2. Requisitos y especificaciones	Tabla de requisitos con criterio de aceptación y justificación de cada valor.
3. Arquitectura y diagrama de bloques	Sensor, acondicionamiento, ADC, nodo, transporte, broker, visualización; versión de placa y de librerías.
4. Diseño electrónico	Esquemático, cálculos (ganancia, filtro, divisor), tolerancias y peor caso, presupuesto de energía, de ADC y de ancho de banda.
5. Firmware y software	Estructura, configuración, versión, instrucciones de reproducción, estado (revisado, probado).
6. Calibración y validación	Puntos de calibración y de validación separados, referencia, incertidumbre, tablas de S15-1 y S15-2.
7. Integración y pruebas	Tabla P1 a P7 con resultados y evidencias; fallos encontrados y correcciones.
8. Análisis de riesgos	Matriz de riesgos (probabilidad, impacto, mitigación, responsable).
9. Conclusiones y trabajo pendiente	Qué se logró, qué falta, límites.
10. Anexos	Código fuente, diagramas editables, lista de materiales.

65.6. Plantilla de presupuesto de energía, ADC y ancho de banda

Cuadro 24: Presupuesto del nodo (se completa con datos de hoja de datos y medición; las celdas están vacías).

Elemento	Parámetro	Valor	Fuente (hoja de datos / medición)	Margen
Energía	Corriente en modo activo (mA)			
Energía	Corriente de pico en transmisión (mA)			
ADC	Rango efectivo (V) y resolución (bit)			
ADC	Paso q (mV) y tasa cruda (muestras/s)			
Ancho de banda	Bytes por mensaje y por día			

65.7. Lista de verificación de integración

- ☐ TP1, TP2 y TP3 verificados y registrados con fecha.
- ☐ Rango efectivo del ADC verificado; estado de saturación definido.
- ☐ Calibración con puntos de validación independientes.
- ☐ Esquema de payload documentado y validador con casos inválidos.
- ☐ Tópicos, QoS, retain y LWT decididos y justificados.
- ☐ Reconexión con tope probada; tamaño de búfer justificado.
- ☐ Credenciales fuera del repositorio; broker no expuesto.
- ☐ Versiones de placa, entorno y librerías anotadas.
- ☐ Código separado en configuración y lógica; estado «probado en hardware» declarado solo si se probó.

65.8. Ejercicios

S15-3-E1 (tamaño). Se añade al payload de ejemplo el campo `rssi` con valor -61 (en dBm), escrito como par clave-valor JSON. Calcular el tamaño del payload, de un PUBLISH con QoS 0 y el volumen diario. Explicar por qué el validador estricto lo rechaza y qué cambio de esquema haría.

S15-3-E2 (reconexión). Con $d_0 = 2\,\text{s}$ y $d_{\text{máx}} = 120\,\text{s}$, hallar los instantes de reintento y el número de intentos en una caída de 15 minutos. Dimensionar el búfer de mensajes de 128 B. Decidir y justificar si descartar el más antiguo o el más reciente en un sistema de monitoreo de temperatura.

Pregunta conceptual. Un suscriptor recibe dos veces el mismo mensaje con QoS 1 y ve «fuera de línea» retenido aunque el nodo está funcionando. Explicar una causa de cada fenómeno y cómo se previene.

65.9. Errores frecuentes y comprobaciones

- Aceptar cualquier mensaje y graficar sin validar rango, tipo o marca de tiempo.
- Reintentar sin retardo o sin tope, bloqueando el ciclo de lectura mientras se reconecta.

- Usar un identificador de cliente repetido en dos nodos, de modo que el broker los desconecta mutuamente.
- Olvidar publicar «en línea» retenido tras reconectar, o dejar un LWT sin retain.
- Dejar contraseñas en el código entregado o exponer el broker sin autenticación.
- Declarar «funciona» sin una prueba de reinicio y de pérdida de red.

65.10. Conexión con el proyecto

El informe técnico de la semana 16 parte de esta plantilla; la tabla de pruebas P1 a P7 y el presupuesto son los insumos de la validación de la semana 16. La sustentación de la semana 17 pide mostrar qué pruebas fallaron y cómo se corrigieron. Cada grupo anota sus decisiones de QoS, retain, tope de reintento y tamaño de búfer con su justificación.

66. Tutorías permanentes y avance de la Fase 2

Durante la semana el docente atiende por grupo; cada tutoría deja un registro breve. La tabla está vacía y la completa el grupo con el docente. Las decisiones tomadas en tutoría se consignan en el informe técnico con su justificación.

Cuadro 25: Registro de tutoría (una fila por sesión de tutoría; sin datos).

Fecha y hora	Grupo	Etapa alcanzada (0 a 5)	Decisión y justificación	Compromiso para la próxima tutoría

66.1. Criterios del avance de la Fase 2

El grupo muestra, al cierre de la semana: (1) cadena analógica verificada con evidencia en TP1 a TP3; (2) adquisición local con N, calibración y validación justificadas; (3) integración con validación de mensajes y reconexión probada o con la causa de cada falla documentada; (4) borrador del informe técnico con evidencia en cada sección completada; (5) lista de riesgos actualizada (probabilidad, impacto, mitigación). Un dispositivo que funciona sin decisiones justificadas ni evidencia no cumple los criterios.

Código y recursos de la semana

Código de la semana 15

Python (carpeta `codigo/python/semana_15/`, ejecutados; usan numpy y sympy; todos los datos de ruido, calibración y mensajes son sintéticos y están rotulados como tales):

- `clase1_montaje.ipynb`: tensiones esperadas en TP1 a TP3, peor caso del divisor con 1 % y comprobación Monte Carlo; genera `divisor_banda`.
- `clase2_adquisicion.ipynb`: promedio de N muestras con ruido independiente y correlacionado, calibración de dos puntos; genera `sobremuestreo` y `calibracion`.
- `clase3_integracion.ipynb`: tamaño del payload y del PUBLISH, validador con

mensajes sintéticos, retroceso exponencial y búfer; genera `backoff_buffer`.

- `validador_payload.py`: validador local del esquema de ejemplo (se ejecuta solo con `python3`).
- `firmware_esqueleto/` (`firmware_esqueleto.ino`, `config.h`): esqueleto en estilo Arduino-ESP32, *revisado como código, no probado en hardware*; los pines son marcadores.

MATLAB (`codigo/matlab/semana_15/`; no ejecutados en este entorno): `clase1_montaje.m`, `clase2_adquisicion.m` y `clase3_integracion.m`, con los mismos datos que los cuadernos.

Referencias de la semana

- OASIS, *MQTT Version 3.1.1* (OASIS Standard, editores A. Banks y R. Gupta), 29 de octubre de 2014, https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html, consultado el 2026-11-03.
- Eclipse Foundation, *Documentation | Eclipse Mosquitto*, https://mosquitto.org/documentation/, consultado el 2026-11-03.
- Espressif Systems, *ADC* (Arduino-ESP32, documentación en línea, versión *latest*), https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html, consultado el 2026-11-03. Los rangos del ADC y la atenuación dependen de cada variante: se verifican en la hoja de datos de la placa elegida.

Parte XVI

Semana 16: Validación, pruebas y pre-sustentación del proyecto final

67. S16-1 Plan de pruebas y calibración

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) redactar un plan de pruebas cuyo criterio de aceptación queda fijado antes de medir; (2) ajustar una recta de calibración con unos puntos y validarla con otros distintos; (3) calcular sesgo, MAE, RMSE y error máximo, y expresar un error relativo con una definición explícita que no divida por una referencia nula. Se comprueba al final con el ejercicio S16-1-E2.

Se requieren el acondicionamiento con amplificador no inversor y la cuantización de un ADC vistos en el curso, además del montaje de la semana 15 con un registro de la versión del código y del hardware. Esta sesión no introduce Laplace.

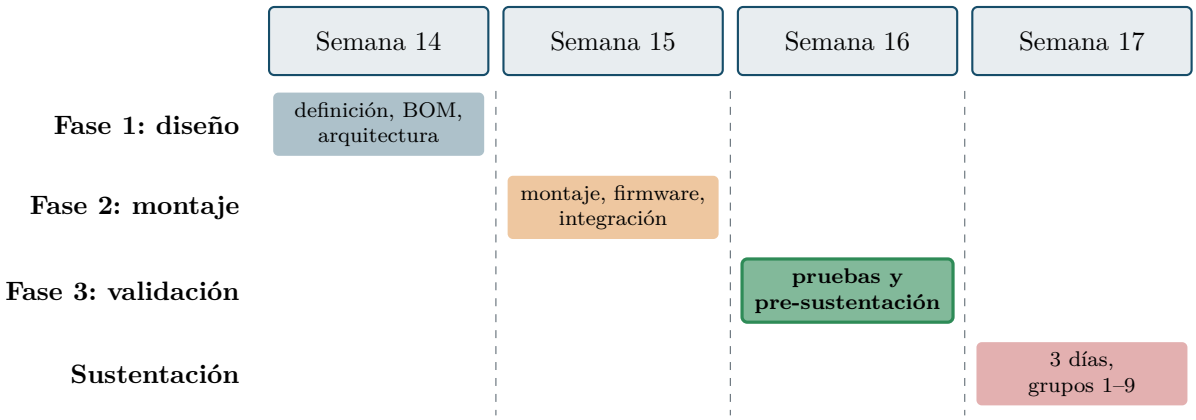


Figura 144: Ubicación de la semana 16 en el proyecto final. La Fase 3 cierra el desarrollo con evidencia; las fechas reales las fija el calendario institucional.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (cada grupo declara qué parte del montaje funciona y con qué evidencia, sin calificar). Explicación, 25 min. Ejemplos guiados, 30 min. Práctica de los ejercicios y redacción del plan de pruebas propio, 40 min. Cierre, 15 min: cada grupo lee su criterio de aceptación y justifica por qué no depende de los datos que aún no tiene. Antes de la clase, el grupo identifica qué patrón de referencia usará, con su resolución e incertidumbre declaradas por quien lo suministra, y lleva el código etiquetado con una versión; ese trabajo previo no cuenta como tiempo presencial.

67.1. Concepto físico y modelo

Los ejemplos de esta semana usan una línea base común, marcada como *supuesto de ejemplo* y no como hoja de datos: un sensor analógico lineal genérico de $V_0 = 0{,}5\,\mathrm{V}$ a $0\,^\circ\mathrm{C}$ y $k_s = 10\,\mathrm{mV/^\circ C}$, en el alcance de 0 a $100\,^\circ\mathrm{C}$; un amplificador no inversor con $R_f = 6{,}2\,\mathrm{k\Omega}$ y $R_g = 10\,\mathrm{k\Omega}$; y un ADC de $b = 12$ bit con tensión de fondo de escala nominal supuesta $V_{FS} = 3{,}3\,\mathrm{V}$. Cada grupo sustituye estos datos por los de su sensor y su placa (familia, módulo y revisión), porque el rango útil y la linealidad del ADC dependen de la variante y de la configuración de atenuación.

Modelo nominal. La tensión del sensor es $V_s = V_0 + k_s T$, con T la temperatura en °C. La ganancia y el escalón del ADC son

$$G = 1 + \frac{R_f}{R_g}, \qquad \mathrm{LSB} = \frac{V_{FS}}{2^b}, \qquad N_{nom} = \frac{G\,V_s}{\mathrm{LSB}} = m_{nom} T + n_{nom}, \tag{287}$$

donde N es el código en cuentas, $m_{nom} = G k_s/\mathrm{LSB}$ en cuentas por °C y $n_{nom} = G V_0/\mathrm{LSB}$ en cuentas. Con los supuestos, $G = 1{,}62$, $\mathrm{LSB} = 0{,}8057\,\mathrm{mV}$, $m_{nom} = 20{,}108/^\circ\mathrm{C}$ (cuentas por grado), $n_{nom} = 1005{,}4$ cuentas y una resolución de $1/m_{nom} = 0{,}0497\,^\circ\mathrm{C}$ por cuenta. La salida del amplificador va de $0{,}810\,\mathrm{V}$ a $2{,}430\,\mathrm{V}$; ese margen debe estar dentro del intervalo utilizable del ADC elegido, lo cual se verifica con la documentación primaria de la revisión de placa. Los cálculos de esta sección se reproducen en `clase1_calibracion.ipynb`.

Calibración y validación. El modelo real difiere del nominal por tolerancias, derivas y no linealidades. Se ajusta una recta $N = mT + n$ con k *puntos de calibración* (T_i, N_i) por mínimos cuadrados:

$$m = \frac{\sum_i (T_i - \bar{T})(N_i - \bar{N})}{\sum_i (T_i - \bar{T})^2}, \qquad n = \bar{N} - m\bar{T}, \qquad \hat{T} = \frac{N - n}{m}. \tag{288}$$

Los residuos en esos mismos puntos miden el ajuste, no el desempeño: son optimistas porque el ajuste se hizo para minimizarlos. El desempeño se mide con *puntos de validación* distintos de los de calibración, comparando $\hat{T}$ con la referencia T_{ref} mediante el error con signo $e_j = \hat{T}_j - T_{ref,j}$.

Métricas. Para q puntos de validación:

$$b = \frac{1}{q}\sum_j e_j, \quad \mathrm{MAE} = \frac{1}{q}\sum_j |e_j|, \quad \mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{q}\sum_j e_j^2}, \quad e_{max} = \max_j |e_j|. \tag{289}$$

El sesgo b indica un error sistemático; el RMSE combina sesgo y dispersión, pues $\mathrm{RMSE}^2 = b^2 + \sigma_e^2$ con σ_e^2 la varianza poblacional de e. El error relativo se define *referido al alcance*,

$$\varepsilon_{FS} = 100\,\frac{e_{max}}{T_{max} - T_{min}}\ \%, \tag{290}$$

y no como $|e|/T_{ref}$, que no existe a 0 °C y se dispara cerca de cero. Si se necesita un error relativo a la lectura, se declara el umbral de T_{ref} por debajo del cual no se calcula.

Criterio de aceptación. Se escribe en el plan de pruebas *antes* de medir, con su justificación: debe superar la incertidumbre declarada del patrón y la resolución del ADC, y responder a la necesidad de la aplicación. Fijarlo después de ver los resultados invalida la comparación. La incertidumbre de una medición se trata con los criterios de la Guía GUM (JCGM 100:2008).

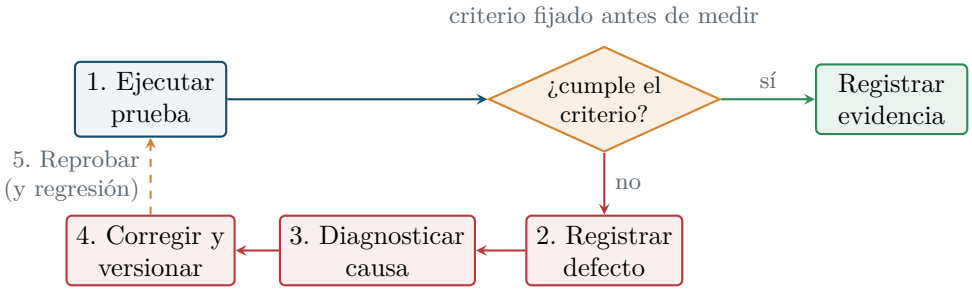


Figura 145: Ciclo prueba–defecto–corrección–reprueba. Una corrección solo se acepta si la misma prueba y las pruebas de regresión cumplen el criterio fijado de antemano.

67.2. Ejemplo S16-1-A Ajuste lineal y residuos (datos sintéticos)

Enunciado. Con los seis puntos de la Tabla 26, ejemplo sintético, no medición, obtener m, n y los residuos en grados. Datos en cuentas y °C; incógnitas: m, n, e_i.

T_{ref} (°C)	0	20	40	60	80	100
N (cuentas, sintético)	1013	1418	1815	2221	2622	3030

Cuadro 26: Puntos de calibración sintéticos para el ejemplo. No son mediciones.

Supuestos y método. La relación es lineal en el alcance y el patrón es exacto. Se elige mínimos cuadrados porque hay más puntos que parámetros y el ruido es de ambos signos; dos puntos solo darían la recta por ellos, sin medida del ajuste.

Desarrollo. $\bar{T} = 50\,°\mathrm{C}$, $\bar{N} = 12119/6 = 2019{,}83$ y $\sum(T_i - \bar{T})^2 = 7000$. Como $\sum(T_i - \bar{T}) = 0$, el

numerador de (288) es $\sum(T_i-\bar{T})N_i$:

$$\sum(T_i-\bar{T})N_i = -50(1013)-30(1418)-10(1815)+10(2221)+30(2622)+50(3030) = 141\,030, \tag{291}$$

$$m = \frac{141\,030}{7000} = 20{,}147/^\circ\text{C}, \qquad n = 2019{,}83-(20{,}147)(50) = 1012{,}5 \text{ cuentas}. \tag{292}$$

Los residuos $\hat{T}_i - T_{ref,i}$ resultan +0,026, +0,128, −0,167, −0,015, −0,112 y +0,139 °C, con máximo 0,167 °C.

Interpretación. Frente al modelo nominal ($m_{nom}=20{,}108$; $n_{nom}=1005{,}4$) el ajuste desplaza el origen unas 7 cuentas, equivalentes a 0,35 °C: un error de offset que la calibración corrige.

Comprobación independiente. La suma de residuos en cuentas es cero (condición de las ecuaciones normales) y `numpy.polyfit` y la solución de las ecuaciones normales coinciden en el notebook. La pendiente de los extremos, $(3030-1013)/100 = 20{,}17$, es consistente con m.

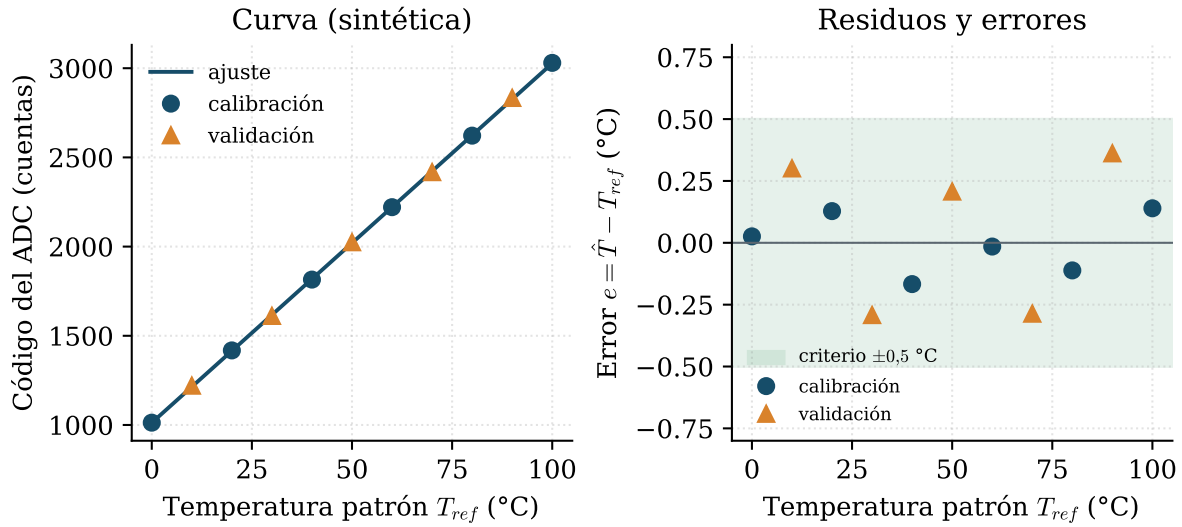


Figura 146: Izquierda: curva de calibración y puntos de validación (ejemplo sintético, no medición). Derecha: residuos de calibración y errores de validación; la banda verde es el criterio ±0,5 °C. Debe observarse que los errores de validación son mayores que los residuos de calibración.

67.3. Ejemplo S16-1-B Validación con puntos separados

Enunciado. Con la recta del ejemplo A se validan cinco puntos distintos (sintéticos): $T_{ref} = 10, 30, 50, 70, 90$ °C con $N = 1220, 1611, 2024, 2417, 2833$. Criterio fijado antes: $e_{max} \le 0{,}5$ °C y RMSE $\le 0{,}3$ °C. Decidir si se cumple.

Método. Convertir cada código con $\hat{T} = (N - 1012{,}48)/20{,}147$ y aplicar (289). Se usan puntos que no participaron en el ajuste para que el resultado no sea optimista.

T_{ref} (°C)	10	30	50	70	90
$\hat{T}$ (°C)	10,300	29,708	50,207	69,713	90,361
e (°C)	+0,300	−0,292	+0,207	−0,287	+0,361

Cuadro 27: Validación sintética (no medición) con los puntos de la calibración del ejemplo A.

Resultados. $b = +0{,}058$ °C; MAE = 0,290 °C; RMSE = $\sqrt{0{,}4314/5} = 0{,}294$ °C; $e_{max} = 0{,}361$ °C, es decir $\varepsilon_{FS} = 0{,}361$ %.

Decisión. Ambos umbrales se cumplen, pero el RMSE queda al 98 % del límite. Con solo cinco puntos y sin la incertidumbre del patrón, la conclusión es «cumple en esta validación»; no se puede afirmar que seguirá cumpliendo. Sin calibrar, con el modelo nominal, $e_{max} = 0{,}892\,°\text{C}$ y $\text{RMSE} = 0{,}589\,°\text{C}$ no cumplen, de modo que la calibración fue necesaria. La resolución del ADC, $0{,}0497\,°\text{C}$, es mucho menor que los errores, por lo que no los explica.

Comprobación independiente. $\text{RMSE}^2 = b^2 + \sigma_e^2 = 0{,}0034 + 0{,}0829 = 0{,}0863$, igual a $0{,}4314/5$. El notebook verifica además que ningún punto de validación coincide con uno de calibración.

67.4. Ejercicios

S16-1-E1 (ajuste a mano). Tres puntos sintéticos de calibración: $(0\,°\text{C}, 1010)$, $(50\,°\text{C}, 2020)$ y $(100\,°\text{C}, 3022)$ cuentas. Obtener m y n, la temperatura estimada para $N = 2517$ y su diferencia con la estimada por el modelo nominal, y el residuo en $50\,°\text{C}$.

S16-1-E2 (decisión con criterio). Cinco errores de validación (sintéticos) valen $+0{,}20$, $-0{,}35$, $+0{,}10$, $+0{,}45$ y $-0{,}15\,°\text{C}$, con alcance de $100\,°\text{C}$. Con el criterio $e_{max} \leq 0{,}5\,°\text{C}$ y $\text{RMSE} \leq 0{,}3\,°\text{C}$, calcular b, MAE, RMSE, e_{max} y ε_{FS}, decidir y explicar qué falta para generalizar la conclusión.

Pregunta conceptual. Un grupo calibra con seis puntos y «valida» con esos mismos seis. ¿Qué información falta en su informe y por qué la validación no es independiente?

Laboratorio de la sesión: plan de pruebas y tablas de calibración y validación

Objetivo observable. Dejar escrito el plan de pruebas del grupo y ejecutar la calibración y la validación de su sensor con puntos separados. **Seguridad.** Solo baja tensión aislada; no conectar el montaje a la red; la masa de la sonda del osciloscopio se conecta únicamente a la referencia común del montaje, después de revisar que no haya tensiones peligrosas respecto de tierra; el patrón de temperatura y la fuente de calor son los que el laboratorio autorice y aísle eléctricamente del circuito.
Equipo propuesto (a confirmar con el inventario del laboratorio): fuente de baja tensión, multímetro, osciloscopio, patrón de temperatura con incertidumbre declarada, ESP32 con la revisión elegida por el grupo.
Predicción previa. Antes de medir, cada grupo calcula con (287) el código esperado en cada punto y fija su criterio de aceptación. Las tablas siguientes se entregan vacías: todo dato se registra con su fecha, la versión del código y el instrumento. No se rellenan con datos sintéticos.

ID	Requisito que cubre	Procedimiento y patrón	Criterio (fijado antes)	Evidencia (archivo, versión)	¿Cumple?
P1					
P2					
P3					
P4					

Cuadro 28: Plantilla del plan de pruebas (vacía).

Conjunto	T_{ref} (°C)	Código N (cuentas)	$\hat{T}$ (°C)	e (°C)	Observaciones
Calibración					
Calibración					
Calibración					
Validación					
Validación					
Validación					

Cuadro 29: Tablas de calibración y validación (vacías). Los puntos de validación deben ser distintos de los de calibración.

Preguntas de análisis. (1) ¿Qué sesgo, MAE, RMSE y e_{max} resultan y se cumple el criterio? (2) ¿La resolución del ADC o la incertidumbre del patrón explican parte del error? (3) ¿Qué ocurre si la temperatura se recorre en sentido ascendente y descendente?

67.5. Errores frecuentes y comprobaciones

- Validar con los mismos puntos usados para calibrar.
- Fijar el umbral de aceptación después de ver el error.
- Dividir el error por T_{ref} cuando la referencia puede ser cero.
- Concluir con un solo número («RMSE bajo») sin sesgo ni error máximo.
- Suponer que el fondo de escala del ADC es la tensión de alimentación sin verificar la revisión de la placa.
- Calibrar con un patrón sin incertidumbre declarada y no anotar la versión del código.

67.6. Conexión con el proyecto

El plan de pruebas y las tablas de esta sesión son la base del informe técnico: cada requisito del proyecto debe tener una prueba con criterio y evidencia (sesión S16-3). La calibración alimenta la conversión de unidades del nodo; si el código cambia, se vuelve a ejecutar la validación. Para el miércoles, cada grupo prepara los puntos de inyección de fallos de su arquitectura.

68. S16-2 Pruebas ante fallos y desempeño

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) diseñar una inyección controlada de fallos con comportamiento esperado, tiempo de recuperación y evidencia; (2) resumir la latencia con media, desviación, percentil 95 y jitter, indicando qué mide cada una; (3) acotar una tasa de fallos a partir de un número finito de pruebas sin fallos, con la regla de tres y el intervalo de Wilson. Se comprueba al final con S16-2-E2.

Se requieren el plan de pruebas de la sesión S16-1, el montaje de la semana 15 con adquisición local ya comprobada y un broker MQTT local con versión registrada (no se usa la etiqueta `latest` de un contenedor sin anotar la versión probada).

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 10 min (qué fallos espera cada grupo que su sistema tolere). Explicación, 25 min. Ejemplos guiados, 30 min. Laboratorio de inyección de fallos y ejercicios, 40 min. Cierre, 15 min: contraste de lo predicho con lo observado. Antes de la clase, cada grupo escribe su predicción para los seis fallos y verifica que puede detener y reiniciar su broker y su nodo sin tocar la red eléctrica; ese trabajo previo no cuenta como tiempo presencial.

68.1. Concepto físico y modelo

Arquitectura y supuestos. La línea base del proyecto (supuesto de ejemplo) es la de la sesión anterior: sensor y acondicionamiento con $G = 1{,}62$, ADC de 12 bit y muestreo a $f_s = 20\,\text{Hz}$. El nodo ESP32, cuya familia, módulo y revisión fija cada grupo, publica cada 10 s un mensaje en el tópico `itm/circuitos2/<grupo>/<nodo>/temperatura`. Cada mensaje resume las $20 \times 10 = 200$ muestras del intervalo (supuesto: promedio). El payload declara unidades, versión del firmware y marca de tiempo, por ejemplo la línea siguiente.

```
{"ts":"2026-11-04T10:00:10Z","T_C":23.4,"u":"degC","fw":"v0.3"}
```

Los valores y las credenciales de este texto son ilustrativos y no se publican credenciales reales. El broker es local; no se expone a internet sin autenticación.

Fallos inyectados. Un fallo es una condición que el grupo provoca de forma controlada para observar la respuesta del sistema. Para cada fallo se define antes el comportamiento esperado (qué se detecta, qué se publica, cómo se recupera) y el tiempo máximo de recuperación. Los seis puntos de la Figura 147 son: F1 sensor desconectado, F2 saturación del acondicionamiento, F3 reinicio del nodo, F4 pérdida de red, F5 broker caído y F6 payload inválido. Un sensor desconectado deja la entrada flotante: el código debe reconocer lecturas fuera del rango válido (aquí, tensiones por debajo de 0,810 V o por encima de 2,430 V, que no corresponden al alcance de 0 a 100 °C) y marcar la medición como inválida, no publicarla como temperatura. La saturación se provoca solo dentro de los límites de entrada del ADC de la placa elegida, comprobados en su documentación primaria; no se aplican tensiones superiores a las permitidas. Para el estado del nodo se recomienda un mensaje de disponibilidad con último deseo (*last will*) y retención; el nivel de calidad de servicio de la telemetría se justifica según si se tolera pérdida o duplicado (MQTT 3.1.1).

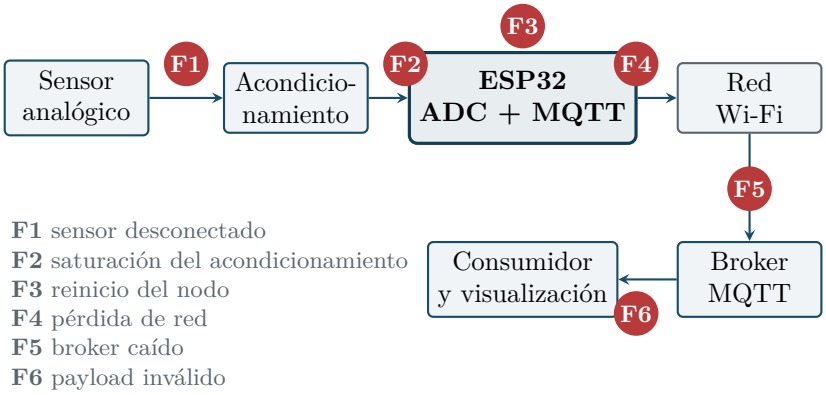


Figura 147: Arquitectura mínima del proyecto con los puntos de inyección F1 a F6. El nodo es el ESP32 con ADC y cliente MQTT; el consumidor y el broker se ejecutan en un equipo local.

Latencia. Se define la latencia de un mensaje como $L = t_{rec} - t_{ts}$, con t_{ts} la marca de tiempo dentro del payload y t_{rec} el instante de recepción en el consumidor. Solo tiene sentido si ambos relojes están sincronizados; si no, se mide con un mismo reloj (por ejemplo, ecos) y se declara. Para n muestras L_i:

$$\bar{L} = \frac{1}{n}\sum L_i, \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum (L_i - \bar{L})^2}, \quad J = \frac{1}{n-1}\sum_{i=2}^{n} |L_i - L_{i-1}|, \tag{293}$$

y el percentil 95, P_{95}, es el valor bajo el cual queda el 95 % de las muestras ordenadas, calculado por interpolación lineal entre vecinos. El jitter J definido aquí es la variación media entre mensajes consecutivos; el protocolo RTP usa un estimador suavizado distinto (RFC 3550), de modo que debe declararse cuál se emplea. La media se desplaza por valores atípicos y oculta la cola de la distribución; P_{95} la describe mejor.

Pruebas sin fallos. Si se realizan n pruebas independientes en las mismas condiciones y ocurren f fallos, $\hat{p} = f/n$ estima la probabilidad de fallo, pero con n finito es incierta. El intervalo de Wilson al 95 % ($z = 1{,}96$) es

$$\frac{\hat{p} + \dfrac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \dfrac{z^2}{4n^2}}}{1 + \dfrac{z^2}{n}}. \tag{294}$$

Para $f = 0$ el límite superior es $z^2/(n + z^2)$, cercano a la regla de tres, $p_{sup} \approx 3/n$ (Brown, Cai y DasGupta, 2001, comparan intervalos). Cero fallos en n pruebas no prueba fiabilidad perfecta: solo acota la tasa de fallo. El resultado vale si las pruebas son independientes y representativas; repetir un mismo reinicio sin variar la condición no lo es.

68.2. Ejemplo S16-2-A Estadística de latencia (muestras sintéticas)

Enunciado. Una serie de $n = 200$ latencias sintéticas, generada con semilla 16 en el notebook y guardada en `datos/latencia_ejemplo_sintetico.csv`, es un ejemplo, no una medición. Calcular (293), P_{95} y decidir con el criterio de ejemplo $P_{95} \leq 500\,\text{ms}$.

Método. Resumir con estadísticos de centro, dispersión y cola; la media sola no basta para un criterio sobre el peor 5 %.

Resultados. $\bar{L} = 126{,}95\,\text{ms}$, $s = 31{,}67\,\text{ms}$, $P_{95} = 183{,}51\,\text{ms}$, $J = 34{,}20\,\text{ms}$ y máximo 246,2 ms (Figura 148).

Interpretación. Se cumple el criterio con holgura, pues P_{95} es 37 % del umbral y la latencia máxima es mucho menor que el periodo de 10 s: no se acumulan mensajes. La cola derecha hace que P_{95} supere la media en 1,45 veces. J y s tienen valores parecidos aquí, pero miden cosas distintas: s la dispersión respecto de la media, J el salto entre mensajes consecutivos.

Comprobación independiente. Se ordena la serie y se interpola en la posición $0{,}95(n-1) = 189{,}05$; el notebook verifica que coincide con `percentile`. J se recalcula con la diferencia entre mensajes consecutivos.

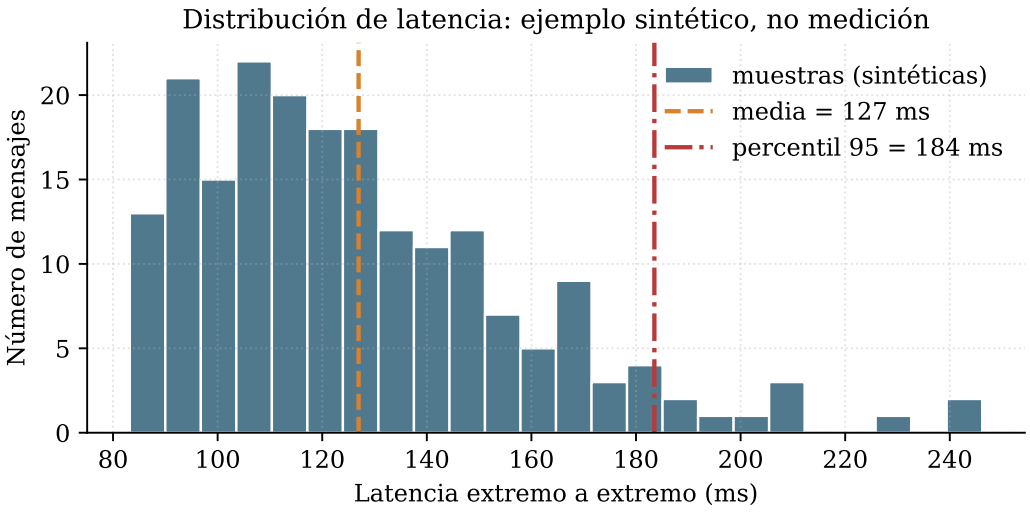


Figura 148: Histograma de latencia (muestras sintéticas, no medición) con la media y el percentil 95. Debe observarse que la cola derecha separa ambas líneas.

68.3. Ejemplo S16-2-B Cero fallos en 30 reinicios y número de pruebas

Enunciado. Un grupo reinicia su nodo 30 veces y el sistema se recupera en todas. (a) Acotar la probabilidad de fallo con la regla de tres y con Wilson. (b) Repetir con 2 fallos en 40 reinicios.

Supuestos. Reinicios independientes y en condiciones comparables; confianza de 95 %.

Desarrollo (a). Regla de tres: $p_{sup} \approx 3/30 = 10$ %. Wilson con $f = 0$:

$$p_{sup} = \frac{z^2}{n + z^2} = \frac{3{,}8416}{30 + 3{,}8416} = 0{,}1135, \tag{295}$$

con $p_{inf} = 0$. **(b)** $\hat{p} = 0{,}05$; aplicando (294) con $f = 2$, $n = 40$, el intervalo es [1,4 %, 16,5 %].

Interpretación. Treinta recuperaciones exitosas solo permiten afirmar, con 95 % de confianza, que la tasa de fallo es a lo sumo 11 %; no se puede declarar una fiabilidad de 99 %. En (b) el intervalo es amplio: la estimación de 5 % es poco precisa.

Comprobación independiente. Cada límite de Wilson cumple $(\hat{p} - p)^2 = z^2 p(1 - p)/n$; el notebook lo verifica numéricamente para $f = 2$, $n = 40$.

68.4. Ejercicios

S16-2-E1 (latencia a mano). Ocho latencias sintéticas en milisegundos: 120, 135, 128, 150, 142, 131, 260 y 125. Calcular media, desviación muestral, mediana, P_{95} (interpolación lineal) y J. Explicar el efecto del valor 260.

S16-2-E2 (pruebas sin fallo). En 60 reinicios no hay fallos. Dar el límite superior por regla de tres y por Wilson. ¿Cuántos reinicios sin fallos se requieren para que el límite de Wilson sea inferior a 2 %, y qué indica la regla de tres?

Pregunta conceptual. ¿Por qué un criterio de desempeño de red debe darse con un percentil y no solo con la media?

Laboratorio de la sesión: inyección de fallos

Objetivo observable. Provocar cada fallo de la Figura 147, registrar el comportamiento observado y el tiempo de recuperación y compararlos con la predicción escrita antes. **Segu-**

ridad. Baja tensión aislada; el montaje no se conecta a la red. Para F2 no se superan los límites de entrada del ADC de la placa. Los cortes de red y de broker se hacen con el equipo local del grupo, no con la red institucional.
Procedimiento. (1) Anotar versión de firmware, del broker y fecha. (2) Con el sistema estable, esperar tres mensajes consecutivos válidos. (3) Provocar un fallo a la vez y registrar la hora. (4) Restablecer y anotar la hora del primer mensaje válido. (5) Repetir al menos tres veces cada fallo. La tabla se entrega vacía; los datos reales no se sustituyen por datos de ejemplo.

ID	Fallo inyectado	Comportamiento predicho (antes)	Comportamiento observado	Recuperación (s)	¿Cumple?
F1	Sensor desconectado				
F2	Saturación				
F3	Reinicio del nodo				
F4	Pérdida de red				
F5	Broker caído				
F6	Payload inválido				

Cuadro 30: Inyección de fallos (vacía).

Preguntas de análisis. (1) ¿Qué fallo no se detectó y qué cambia en el código o en el diseño? (2) ¿Qué ocurre con los datos durante F4 y F5: se pierden, se almacenan o se duplican? (3) ¿Con cuántas repeticiones se puede acotar la tasa de fallo y con qué intervalo?

68.5. Errores frecuentes y comprobaciones

- Reportar solo la media de la latencia.
- Comparar marcas de tiempo de dos equipos sin sincronizar sus relojes.
- Publicar como temperatura un código generado con el sensor desconectado.
- Afirmar fiabilidad con pocas pruebas sin intervalo.
- Provocar varios fallos a la vez y no poder atribuir el efecto.
- Dejar credenciales o direcciones reales en el código entregado.

68.6. Conexión con el proyecto

La tabla de fallos y las estadísticas de latencia pasan al informe técnico como evidencia de robustez. Cada fallo no resuelto se registra como defecto con su causa, y se prioriza en la sesión S16-3.

69. S16-3 Corrección de errores, trazabilidad y pre-sustentación

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) registrar y priorizar defectos con un diagrama de Pareto, considerando también su severidad; (2) construir una matriz de trazabilidad requisito–prueba–evidencia y calcular dos coberturas con definición explícita; (3) presentar el estado del proyecto en una pre-sustentación con guion, checklist y rúbrica conocidos de antemano. Se comprueba al final con S16-3-E2 y con la retroalimentación de la pre-sustentación.

Se requieren los resultados de calibración y de fallos de las sesiones S16-1 y S16-2 y el registro de versiones del código y del hardware.

Distribución propuesta de 120 minutos

Diagnóstico, 5 min. Explicación, 15 min. Ejemplos guiados, 20 min. Ejercicios, 15 min (mientras otros grupos se preparan). Pre-sustentación, 55 min. Cierre, 10 min. El tiempo por grupo depende del número de grupos: con nueve grupos puede ser un formato corto de unos 6 min (4 de demostración y 2 de preguntas) o repartirse con las sesiones anteriores; lo decide el docente. Antes de la clase, cada grupo entrega su registro de defectos, su matriz de trazabilidad y el código etiquetado; ese trabajo previo no cuenta como tiempo presencial.

69.1. Concepto físico y modelo

Registro de defectos. Cada fallo de una prueba, como el que dispara el ciclo de la Figura 145, se registra con identificador, fecha, versión del código y del hardware, prueba que lo detectó, descripción reproducible, categoría, severidad $\sigma \in \{1, 2, 3\}$ (1 baja, 3 alta: pérdida de datos, riesgo eléctrico o daño del hardware), causa, corrección, prueba de regresión y estado. Una corrección sin registro de causa ni prueba de regresión no se considera cerrada.

Diagrama de Pareto. Se ordenan las categorías por frecuencia c_k decreciente y se grafica el porcentaje acumulado

$$A_k = 100\,\frac{\sum_{j\le k} c_j}{\sum_j c_j}\ \%. \tag{296}$$

Las primeras categorías, que suman cerca del 80 %, son candidatas a atacar primero. La frecuencia no es la severidad: una categoría poco frecuente pero de $\sigma = 3$ (por ejemplo, una entrada que supera el límite del ADC) se atiende antes. El Pareto es una herramienta de priorización, no de diagnóstico.

Trazabilidad y cobertura. Se enumeran N_R requisitos medibles del proyecto, cada uno con identificador y criterio. La matriz los une con las pruebas y con la evidencia (archivo con versión). Se definen dos coberturas:

$$C_{prueba} = 100\,\frac{R_{con\ prueba}}{N_R}\ \%, \qquad C_{evid} = 100\,\frac{R_{con\ evidencia}}{N_R}\ \%, \tag{297}$$

donde «con evidencia» significa que existe una ejecución registrada, con la versión y el resultado, aunque el resultado no cumpla. Una cobertura de 100 % no demuestra que las pruebas sean buenas, solo que no quedó un requisito sin verificar.

Pre-sustentación. Es un ensayo con retroalimentación, no una evaluación de la entrega final. Se presenta el estado real, con los defectos abiertos y las limitaciones. Si la demostración en vivo depende de la red, se tiene un plan alternativo con datos registrados y rotulados como tales.

69.2. Ejemplo S16-3-A Pareto de un registro de defectos (sintético)

Enunciado. Un registro sintético de 28 defectos tiene las frecuencias de la Tabla 31, ejemplo, no resultados de un grupo. Calcular el acumulado y decidir qué categorías atacar.

Categoría	Defectos	Acumulado (%)
Conexión y cableado	9	32,1
Offset y ganancia (calibración)	7	57,1
Formato del payload	5	75,0
Reconexión MQTT	4	89,3
Saturación del ADC	2	96,4
Documentación	1	100,0

Cuadro 31: Registro de defectos sintético, ya ordenado.

Método. Aplicar (296): por ejemplo $A_2 = 100(9+7)/28 = 57{,}1$ % y $A_4 = 100(25)/28 = 89{,}3$ %.

Interpretación. Cuatro categorías cubren el 89,3 % de los defectos y las tres primeras el 75,0 %. Atacar cableado y calibración elimina más de la mitad. La saturación del ADC tiene solo dos casos, pero si su severidad es 3 se corrige primero por riesgo de daño al hardware.

Comprobación independiente. El último acumulado es 100 % y la suma de frecuencias es 28; ambas condiciones se verifican en el notebook.

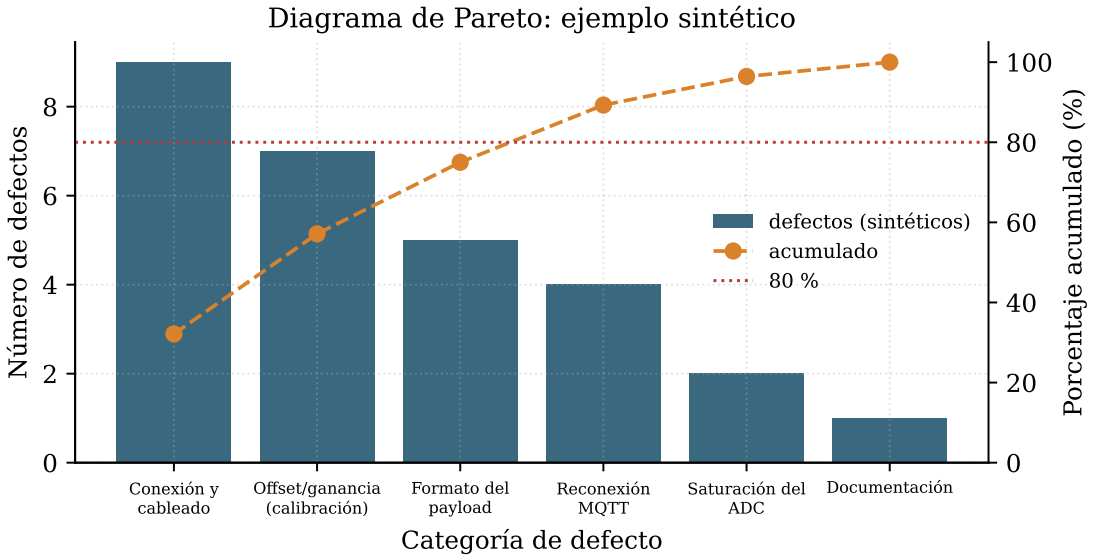


Figura 149: Diagrama de Pareto sintético (no son resultados de un grupo). La línea naranja es el acumulado y la punteada roja marca el 80 %. Debe observarse que el acumulado cruza el 80 % en la cuarta categoría.

69.3. Ejemplo S16-3-B Matriz de trazabilidad y cobertura

Enunciado. Con los ocho requisitos sintéticos de la Tabla 32, calcular C_{prueba} y C_{evid} y proponer acciones.

Requisito (sintético)	Criterio	Prueba	Evidencia
R1 Rango de 0 a 100 °C	barrido completo	P1	sí
R2 Exactitud	$e_{max} \leq 0{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$	P2	sí
R3 Latencia	$P_{95} \leq 500\,\mathrm{ms}$	P3	sí
R4 Reconexión tras caída de red	recupera en un plazo fijado	P4	sí
R5 Payload válido	rechaza mensajes inválidos	P5 (planificada)	no
R6 Saturación detectada	marca de lectura inválida	—	no
R7 Disponibilidad	límite superior de fallos fijado	P6 (planificada)	no
R8 Visualización	muestra el tópico y la unidad	P7	sí

Cuadro 32: Matriz de trazabilidad sintética.

Desarrollo. Siete requisitos tienen prueba definida y cinco, evidencia:

$$C_{prueba} = 100 \cdot \frac{7}{8} = 87{,}5\ \%, \qquad C_{evid} = 100 \cdot \frac{5}{8} = 62{,}5\ \%. \tag{298}$$

Interpretación y acciones. R6 carece de prueba: se define con la inyección F2. R5 y R7 tienen prueba pero no evidencia: se ejecutan y se registra el resultado con la versión. Todo avance de cobertura se anota en la matriz; no cuenta como evidencia una prueba de la que no hay registro.

Comprobación independiente. No hay evidencia sin prueba definida (el notebook lo verifica); contando por filas de la tabla se obtienen los mismos 7 y 5.

69.4. Ejercicios

S16-3-E1 (Pareto). Un registro sintético tiene seis categorías con 12, 6, 5, 3, 2 y 2 defectos. Calcular el acumulado y decir cuántas categorías se requieren para superar el 80 %. Señalar un caso en que no atacaría primero la categoría más frecuente.

S16-3-E2 (cobertura). Un proyecto tiene 10 requisitos: 8 con prueba definida y 6 con evidencia registrada. Calcular C_{prueba} y C_{evid} y decir cuántos requisitos faltan para llegar a 100 % de evidencia y qué trabajo implica cada uno.

Pregunta conceptual. Un grupo tiene 100 % de cobertura de evidencia. ¿Se puede concluir que el proyecto cumple sus requisitos?

69.5. Checklist de pre-sustentación

Cada grupo marca lo que puede demostrar con evidencia; lo que no está marcado se declara como pendiente.

- ☐ El sistema funciona desde el arranque, con el código etiquetado con una versión.
- ☐ Diagrama de bloques y de conexiones actualizados, con pines verificados para la revisión de placa elegida.
- ☐ Lista de materiales final y presupuesto de energía, ADC y ancho de banda actualizados.
- ☐ Calibración con puntos separados de los de validación y criterio fijado antes.
- ☐ Plan de pruebas con resultados, y tabla de inyección de fallos completada.
- ☐ Registro de defectos con Pareto y matriz de trazabilidad con las dos coberturas.
- ☐ Matriz de riesgos actualizada y revisión de seguridad (baja tensión, aislamiento, referencia del osciloscopio).
- ☐ Credenciales fuera del repositorio y broker no expuesto a internet.

☐ Borrador del informe técnico con limitaciones declaradas.

☐ Presentación ensayada con tiempo y plan alternativo de demostración.

Plantillas de la sesión: matriz de riesgos y registro de defectos

Las tablas se entregan vacías. No se llenan con datos de ejemplo.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Responsable	Estado

Cuadro 33: Matriz de riesgos (vacía). Probabilidad e impacto en escala de 1 a 3 definida por el grupo.

ID	Versión	Descripción reproducible	Cat.	Sev.	Causa y corrección	Prueba de regresión	Estado

Cuadro 34: Registro de defectos (vacío).

69.6. Guion de 10 minutos y estructura del informe

Minutos	Contenido
0–1	Problema, usuario y requisitos medibles.
1–3	Arquitectura y decisiones justificadas, con alternativas descartadas y su razón.
3–5	Calibración y validación: puntos separados, criterio fijado antes, métricas.
5–7	Pruebas ante fallos y desempeño: latencia, recuperación, intervalos.
7–8	Demostración (o datos registrados rotulados como tales).
8–9	Defectos abiertos, limitaciones y riesgos restantes.
9–10	Conclusiones y trazabilidad requisito–prueba–evidencia.

Cuadro 35: Guion propuesto de 10 minutos. La duración definitiva la fija el docente; en la pre-sustentación se presenta una versión abreviada.

Estructura del informe técnico (sección de validación). (1) Requisitos y criterios fijados antes de medir. (2) Método y equipos, con versión y fecha. (3) Resultados de calibración y validación en tablas y gráficas con ejes y unidades. (4) Pruebas ante fallos y de desempeño. (5) Defectos, causas y correcciones. (6) Matriz de trazabilidad. (7) Limitaciones, incertidumbre y trabajo futuro. (8) Anexos: código, diagramas, datos crudos.

69.7. Rúbrica de pre-sustentación

La rúbrica indica qué se observará; la retroalimentación es formativa.

Criterio	Evidencia que se espera	Señal de alerta
Diseño y justificación	Decisiones con alternativas, supuestos y cálculos	Solo se describe el montaje
Calibración y validación	Puntos separados, criterio previo, métricas	Se valida con los datos de calibración
Pruebas ante fallos	Predicción, observación y recuperación por fallo	Solo se prueba el caso feliz
Defectos y trazabilidad	Pareto, severidad y cobertura con registro	Matriz sin evidencia
Integración y funcionamiento	Funciona desde el arranque con versión etiquetada	Depende de ajustes manuales no documentados
Comunicación	Ajuste al tiempo, ejes legibles, responde con datos	Respuestas sin evidencia

Cuadro 36: Rúbrica de pre-sustentación para estudiantes (sin puntajes).

69.8. Errores frecuentes y comprobaciones

- Cerrar un defecto sin prueba de regresión ni causa.
- Priorizar solo por frecuencia e ignorar la severidad.
- Registrar la cobertura como 100 % con evidencia sin versión o de otra configuración.
- Presentar solo la demostración exitosa y omitir los defectos abiertos.
- Cambiar el código tras la validación sin repetirla.
- Entregar el informe sin los datos crudos ni la versión del código.

69.9. Conexión con el proyecto

La pre-sustentación prepara las sustentaciones de la semana 17: los defectos abiertos se corrigen o se declaran como limitaciones, y la matriz de trazabilidad y las tablas de validación son anexos del informe técnico.

70. Código y recursos de la semana

Código de la semana

Notebooks en `codigo/python/semana_16/` (ejecutados; todos usan datos sintéticos rotulados) y scripts equivalentes en `codigo/matlab/semana_16/` (No ejecutados en este entorno).

- `clase1_calibracion.ipynb` y `.m`: línea base, ajuste por mínimos cuadrados, validación con puntos separados, métricas y las figuras de calibración.
- `clase2_fallos_latencia.ipynb` y `.m`: estadística de latencia, histograma, regla de tres e intervalo de Wilson; genera `datos/latencia_ejemplo_sintetico.csv`.
- `clase3_defectos_trazabilidad.ipynb` y `.m`: Pareto de defectos y cobertura de la matriz de trazabilidad.
- `plantilla_validacion.ipynb` y `.m`: carga de un CSV de validación, estadísticos, error y gráfica; el CSV de ejemplo es sintético y se reemplaza por el del grupo.

71. Referencias de la semana

- JCGM 100:2008, *Evaluation of measurement data. Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)*, BIPM, 2008. https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf. Consultado el 2026-11-03.
- L. D. Brown, T. T. Cai y A. DasGupta, «Interval estimation for a binomial proportion», *Statistical Science* 16(2), 101–133, 2001. https://doi.org/10.1214/ss/1009213286. Consultado el 2026-11-03.
- OASIS, *MQTT Version 3.1.1*, OASIS Standard, 2014. http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html. Consultado el 2026-11-03.
- H. Schulzrinne et al., *RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications*, RFC 3550, IETF, 2003 (definición del jitter de RTP). https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3550. Consultado el 2026-11-03.
- Espressif Systems, *ADC Oneshot Mode Driver*, ESP-IDF Programming Guide (seleccionar el chip y la versión del grupo). https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc_oneshot.html. Consultado el 2026-11-03.

Parte XVII

Semana 17: Sustentaciones finales del proyecto

72. S17-1 Día 1: protocolo y agenda de sustentación

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el grupo podrá (1) calcular la agenda de una jornada con su holgura y su sensibilidad a los retrasos; (2) construir un guion de demostración con presupuesto de tiempo y un criterio, fijado de antemano, para pasar al plan B; (3) verificar con una lista que cada entregable existe y tiene la evidencia que lo respalda. Se comprueba con el ejercicio S17-1-E2.

Se requieren el plan de pruebas y los resultados de validación de la semana 16, el código con su configuración separada y los diagramas de bloques y de arquitectura IoT. Las sustentaciones se organizan en tres días: el día 1 para los grupos 1 a 3, el día 2 para los grupos 4 a 6 y el día 3 para los grupos 7 a 9. Los tiempos de esta sesión son una propuesta; el docente fija los definitivos.

Distribución propuesta de 120 minutos (jornada de sustentación)

Apertura y protocolo, 6 min. Tres grupos de 30 min cada uno (exposición 12, demostración 10, preguntas 8), con dos cambios de 4 min. Cierre del día, 6 min. Holgura reservada, 10 min. El diagnóstico se sustituye por la revisión de la lista de entregables en la apertura; la explicación es el protocolo; la práctica son las sustentaciones; el cierre recoge los hallazgos del día. Trabajo previo, fuera del tiempo presencial: ensayo cronometrado, copia de seguridad del código y de los datos, y prueba del arranque en el lugar de la sustentación. Los grupos que no presentan observan y registran una pregunta técnica por exposición.

72.1. Concepto y modelo

Una sustentación no demuestra solo que el dispositivo funciona: muestra las decisiones de diseño, la evidencia que las respalda y los límites de lo que se midió. El tiempo es un recurso finito y se

presupuesta igual que la energía o el ancho de banda.

Sean N el número de grupos, T_a la apertura, T_f el cierre, T_c cada cambio entre grupos, T_e, T_d y T_p la exposición, la demostración y las preguntas de cada grupo, y T la duración de la jornada. La holgura H es el tiempo no asignado:

$$H = T - \Big[T_a + N\,(T_e + T_d + T_p) + (N-1)\,T_c + T_f\Big]. \tag{299}$$

Si cada grupo excede su exposición en r y no lo recupera, la holgura restante es $H(r) = H - Nr$, y la jornada se desborda si $r > H/N$. La hipótesis es que los retrasos son iguales y se suman; en la práctica un retraso se propaga a los grupos siguientes.

Para la demostración, de duración T_d (en segundos), cada paso i tiene un tiempo presupuestado t_i y

$$h_d = T_d - \sum_i t_i \geq 0, \qquad t^* = t_{\text{arranque}} + h_d. \tag{300}$$

El instante t^* es el límite para activar el plan B: si el sistema no ha entregado su primer dato válido en t^*, se continúa con la alternativa sin seguir esperando. El tiempo que queda, $T_d - t^*$, debe bastar para el plan B.

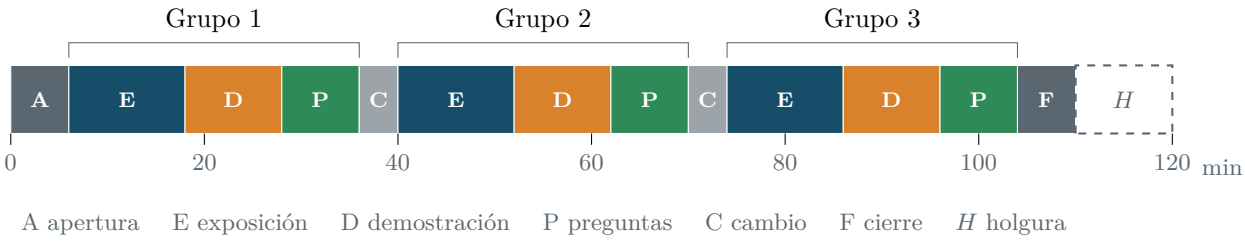


Figura 150: Línea de tiempo propuesta para una jornada de 120 minutos. Observe que la holgura H aparece al final y que cada grupo ocupa 30 minutos más un cambio de 4 minutos.

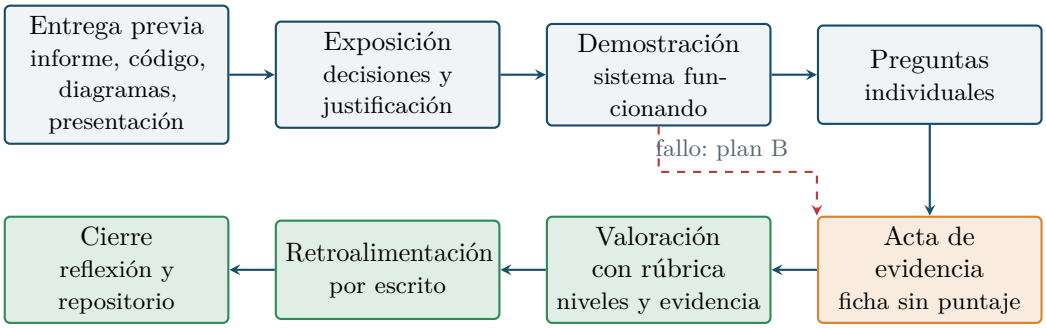


Figura 151: Proceso de evaluación: entrega previa, exposición, demostración, preguntas, acta de evidencia, valoración con rúbrica, retroalimentación y cierre. La línea de trazos indica que un fallo de la demostración no la anula: se registra y se pasa al plan B.

72.2. Lista de verificación de entregables

Cada grupo la completa antes de la sustentación y la entrega con el informe. La columna de evidencia se llena con una ruta, versión o página, no con «sí».

Entregable	Condición mínima	Evidencia (ruta o página)	Listo
Informe técnico	Estructura de la sesión 2; requisitos, pruebas, datos y conclusiones enlazados		☐
Código fuente	Versión identificable, instrucciones de instalación, configuración separada, sin credenciales		☐
Diagramas	Bloques, esquema eléctrico, cableado y arquitectura IoT; tierra y niveles de tensión rotulados		☐
Presentación	Una idea por lámina; decisiones con su justificación; límites declarados		☐
Proyecto funcionando	Arranque ensayado, plan B definido, baja tensión aislada		☐
Datos de validación	CSV original, condiciones, instrumento de referencia y resolución		☐

72.3. Ejemplo S17-1-A Agenda por franjas y holgura

Enunciado. Con la distribución de la Figura 150, calcular la hora de inicio de cada grupo, la holgura y el mayor retraso entero r por grupo que aún cabe en los 120 min.

Datos y supuestos. $T = 120\,\text{min}$, $N = 3$, $T_a = T_f = 6\,\text{min}$, $T_c = 4\,\text{min}$, $T_e = 12\,\text{min}$, $T_d = 10\,\text{min}$, $T_p = 8\,\text{min}$. Tiempos de propuesta, sin retrasos previos. Incógnitas: inicios, H, $r_{\text{máx}}$.

Método. La ecuación (299) da H; los inicios se obtienen acumulando.

$$T_e + T_d + T_p = 12 + 10 + 8 = 30\,\text{min}, \tag{301}$$

$$\text{ocupado} = 6 + 3(30) + 2(4) + 6 = 110\,\text{min}, \qquad H = 120 - 110 = 10\,\text{min}. \tag{302}$$

Inicios: el grupo 1 a los 6 min, el 2 a $6+30+4 = 40$ min y el 3 a $40+34 = 74$ min. Retraso admisible: $H - Nr \geq 0$ da $r \leq 10/3 = 3{,}33$, luego $r_{\text{máx}} = 3\,\text{min}$ con holgura restante de 1 min.

Interpretación. La holgura equivale a 3 min por grupo; un retraso de 4 min por grupo desborda la jornada en 2 min (Figura 150, cuaderno `clase1_agenda`).

Comprobación independiente. El grupo 3 termina a $74 + 30 = 104$ min y el cierre a $104 + 6 = 110$ min, coherente con el total ocupado.

72.4. Ejemplo S17-1-B Guion de demostración con plan B

Enunciado. Una demostración dura $T_d = 600\,\text{s}$. Construir el presupuesto de tiempo, el instante t^* y el contenido del plan B si el broker no responde.

Datos y supuestos. Arranque ensayado de 90 s; broker local en la misma red de la sala; nodo con baja tensión aislada. Los tiempos se midieron en el ensayo del grupo (dato del grupo, no de este texto).

Método. Presupuestar cada paso, calcular h_d y t^* con (300) y dimensionar el plan B con el tiempo restante.

Paso	t_i (s)	Evidencia que se muestra
Arranque del nodo	90	registro serie del arranque
Adquisición local	120	valores y referencia lado a lado
Publicación MQTT	120	mensajes recibidos en el consumidor
Fallo inducido y reconexión	150	registro de pérdida y recuperación
Lectura de resultados	60	tabla de error de validación
Total	540	

$$h_d = 600 - 540 = 60\,\text{s}, \qquad t^* = 90 + 60 = 150\,\text{s}, \qquad T_d - t^* = 450\,\text{s}. \tag{303}$$

Plan B. Si a los 150 s no hay mensajes en el consumidor, se muestra el registro local en vivo (180 s), el error contra la referencia (150 s) y la explicación del fallo con su hipótesis (120 s); suman 450 s. Un video previo solo complementa, rotulado como grabación anterior; no sustituye la demostración.

Interpretación. El plan B conserva la evidencia de adquisición y de validación y se activa por una regla, no por impulso.

Comprobación independiente. $180 + 150 + 120 = 450 = 600 - 150$; el plan B ocupa exactamente el tiempo restante, sin holgura: por eso conviene ensayarlo.

72.5. Ejercicios

S17-1-E1 (reparto alternativo). Con $T_e = 10\,\text{min}$, $T_d = 12\,\text{min}$, $T_p = 8\,\text{min}$, $T_c = 3\,\text{min}$ y $T_a = T_f = 6\,\text{min}$, hallar H. Si un grupo se excede 5 min y no se recupera, ¿cuánta holgura queda? Decidir y justificar qué ajuste haría al reparto.

S17-1-E2 (guion propio). Su demostración dura 12 min y su arranque ensayado es de 150 s. Elabore el presupuesto, calcule t^*, defina el plan B y entregue la evidencia que mostraría en cada paso. Justifique por qué su umbral no es mayor ni menor.

Pregunta conceptual. ¿Por qué el criterio para activar el plan B debe fijarse antes de la sustentación y no durante ella?

72.6. Errores frecuentes y comprobaciones

- Presupuestar el tiempo sin ensayar el arranque en el lugar de la sustentación.
- Contar la holgura como tiempo extra de exposición.
- Mostrar credenciales de red o del broker en pantalla; usar configuración separada.
- Sustituir la demostración por un video sin declararlo.
- Entregar un plan B que no cabe en el tiempo restante.

72.7. Conexión con el proyecto

La lista de entregables resume lo construido en las semanas 14 a 16. Los diagramas, el plan de pruebas y los datos de validación deben estar listos hoy; la sesión 2 describe cómo se integran en el informe técnico.

73. S17-2 Día 2: informe técnico final y acta de sustentación

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) organizar el informe técnico de modo que cada conclusión remita a un requisito y a datos concretos; (2) comprobar si un enunciado de conclusión está respaldado por los datos y reformularlo cuando no lo está; (3) reportar un error o una incertidumbre indicando su definición, el número de pruebas y sus límites. Se comprueba con S17-2-E1.

Se requieren los datos de validación de la semana 16 y las nociones de media, desviación típica y error absoluto y relativo.

Distribución propuesta de 120 minutos (jornada del día 2, grupos 4 a 6)

Apertura y revisión de la lista de entregables, 6 min. Tres grupos de 30 min (exposición 12, demostración 10, preguntas 8), con cambios de 4 min. Cierre, 6 min y holgura de 10 min, como en S17-1. Mientras un grupo presenta, el evaluador completa el acta de la Cuadro 37 con evidencia observada. Trabajo previo: cada grupo aplica el ejemplo A a sus propias conclusiones antes de entregar el informe; es tiempo autónomo, no presencial.

73.1. Concepto y modelo

Un informe técnico es una cadena de trazabilidad: cada requisito se verifica con una prueba, cada prueba produce datos, los datos se analizan y la conclusión dice solo lo que el análisis permite (Figura 152).

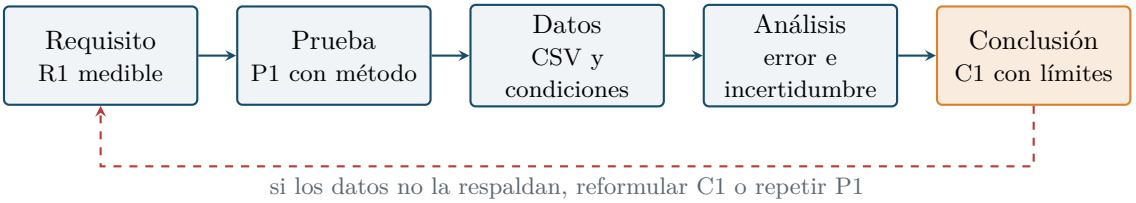


Figura 152: Cadena de trazabilidad del informe. Si el análisis no respalda la conclusión, se reformula la conclusión o se repite la prueba; no se ajusta el criterio después de ver los datos.

Definiciones de error. Sea x_{ref} el valor del instrumento de referencia y x el valor del sistema. El error absoluto es

$$e = x - x_{\mathrm{ref}}, \qquad e_{\mathrm{FS}} = \frac{e}{X_{\mathrm{FS}}} \times 100\ \%, \qquad e_{\mathrm{rel}} = \frac{e}{x_{\mathrm{ref}}} \times 100\ \%, \tag{304}$$

donde X_{FS} es el fondo de escala y e_{rel} solo se define con $x_{\mathrm{ref}} \neq 0$. Las tres expresiones dan cifras distintas para los mismos datos; el requisito debe decir cuál usa.

Incertidumbre. Con n repeticiones, la componente de tipo A es $u_A = s/\sqrt{n}$, siendo s la desviación típica muestral. Una resolución Δ (por ejemplo, un escalón del convertidor) aporta una componente de tipo B $u_\Delta = \Delta/\sqrt{12}$, y un límite $\pm a$ supuesto uniforme aporta $a/\sqrt{3}$. La combinada y la expandida, según la guía GUM, son

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_\Delta^2 + u_{\mathrm{ref}}^2}, \qquad U = k\,u_c, \quad k = 2. \tag{305}$$

Con $k = 2$ la cobertura es aproximadamente del 95 % solo si la distribución es cercana a la normal; se declara como supuesto. U caracteriza la media, no cada lectura individual.

73.2. Plantilla de informe técnico

Sección	Contenido mínimo	Evidencia que debe adjuntar
1. Resumen y requisitos	Problema, alcance y requisitos R1, R2, … medibles con criterio de aceptación fijado antes de medir	Tabla de requisitos
2. Arquitectura y diseño electrónico	Diagrama de bloques, esquema, acondicionamiento, rango y resolución del ADC, alimentación; justificación de cada decisión y alternativas descartadas	Diagramas y cálculos con unidades
3. Firmware y comunicación	Tópicos, esquema del carga útil, QoS, reconexión, validación de mensajes; configuración sin credenciales	Código con versión y pruebas locales
4. Presupuestos	Energía, ADC y ancho de banda con su fuente (cálculo, simulación o medida)	Plantillas de la semana 14
5. Plan de pruebas y validación	Calibración y validación en puntos distintos, instrumento de referencia, repeticiones, condiciones	Tablas y CSV originales
6. Resultados	Errores con su definición, incertidumbre, gráficas con ejes y unidades	Cuaderno o script reproducible
7. Fallos, riesgos y trazabilidad	Matriz de riesgos, fallos observados, causa, acción y nueva prueba	Registro de fallos
8. Conclusiones	Cada una enlazada a un requisito y a un dato, con sus límites	Referencia cruzada
9. Anexos	Lista de materiales, versiones de librerías y herramientas, repositorio	Archivo de versiones

73.3. Ficha o acta de sustentación (tablas vacías)

Cuadro 37: Acta de sustentación. Se completa durante la sesión con hechos observables; los niveles de la rúbrica se asignan después, con esta evidencia.

Grupo y proyecto	
Evaluador y hora de inicio	
Entregables recibidos (lista de S17-1)	
Decisiones de diseño justificadas (cuáles)	
Demostración: resultado, plan B usado (sí/no)	
Preguntas formuladas y respuestas observadas	
Evidencia mostrada (datos, registros)	
Observaciones y recomendaciones	

Cuadro 38: Verificación de requisitos durante la sustentación (vacía).

Req.	Prueba realizada	Resultado	Cumple (sí/no/parcial)	Evidencia
R1				
R2				
R3				

73.4. Ejemplo S17-2-A Coherencia entre requisito, medición y conclusión

Enunciado. Un grupo midió la tensión de una ruta de acondicionamiento contra un multímetro de referencia en 10 puntos (Cuadro 39). El requisito es R1: $|e_{\mathrm{FS}}| \le 2\ \%$. El informe afirma: C1 «el error es menor que 1 % del fondo de escala en todo el rango», C2 «se cumple R1» y C3 «el error relativo es bajo». Decidir cuáles están respaldadas.

Datos y supuestos. *Datos sintéticos de ejemplo, no son mediciones.* $X_{\mathrm{FS}} = 3{,}3\,\mathrm{V}$; una sola pasada por punto; e según (304). Incógnitas: máximo de $|e_{\mathrm{FS}}|$ y de $|e_{\mathrm{rel}}|$.

Cuadro 39: Validación sintética de ejemplo (rotulada como tal).

V_{ref} (V)	V (V)	e (mV)	e_{FS} (%)	e_{rel} (%)
0,20	0,205	5	0,15	2,50
0,50	0,511	11	0,33	2,20
0,80	0,793	−7	−0,21	−0,88
1,10	1,118	18	0,55	1,64
1,40	1,386	−14	−0,42	−1,00
1,70	1,712	12	0,36	0,71
2,00	2,027	27	0,82	1,35
2,30	2,281	−19	−0,58	−0,83
2,60	2,636	36	1,09	1,38
2,90	2,874	−26	−0,79	−0,90

Método. Calcular (304) en cada fila y comparar el máximo con cada umbral.

$$e_{\mathrm{FS,max}} = \frac{36\,\mathrm{mV}}{3{,}3\,\mathrm{V}} \times 100\ \% = 1{,}09\ \% \quad (V_{\mathrm{ref}} = 2{,}60\,\mathrm{V}), \tag{306}$$

$$|e_{\mathrm{rel}}|_{\mathrm{máx}} = \frac{5\,\mathrm{mV}}{0{,}20\,\mathrm{V}} \times 100\ \% = 2{,}50\ \%. \tag{307}$$

Resultado e interpretación. C1 *no está respaldada*: el punto de 2,60 V excede 1 %. C2 *sí lo está* en los 10 puntos, pero solo entre 0,20 y 2,90 V y con una pasada por punto; no se extrapola a otros rangos ni a otras condiciones. C3 es ambigua: con e_{rel} el peor caso es 2,5 % a 0,20 V, mayor que el peor e_{FS}. Redacción honesta: «En 10 puntos entre 0,20 y 2,90 V, una pasada por punto, el error máximo fue 36 mV (1,09 % del fondo de escala de 3,3 V), dentro del límite de R1 de ±2 %».

Comprobación independiente. El cuaderno `clase2_validacion` recalcula la tabla desde el CSV y comprueba con `assert` que el máximo no es menor que 1 % y que los 10 puntos cumplen R1. La Figura 153 muestra el punto de 2,60 V fuera de la banda de ±1 %.

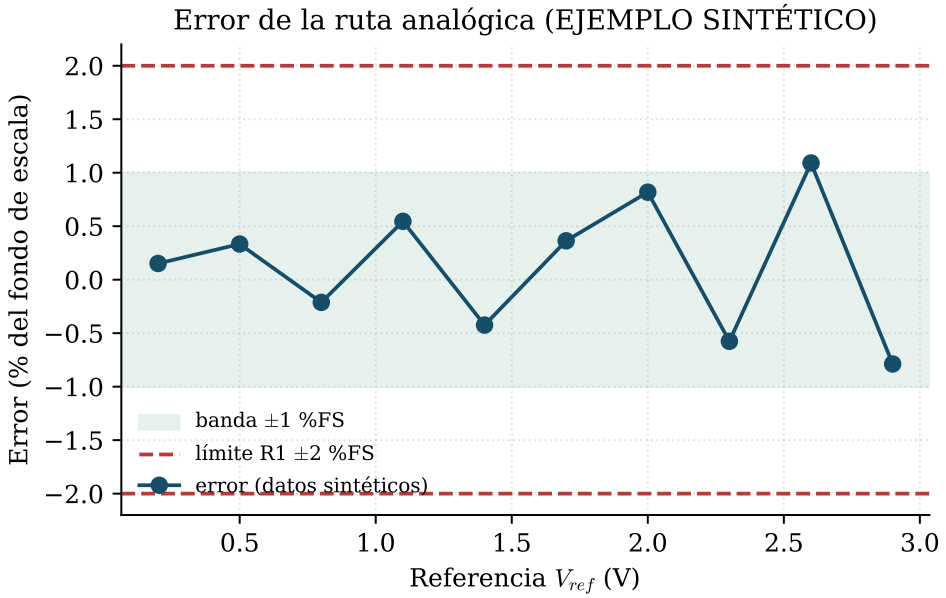


Figura 153: Error en % del fondo de escala frente a la referencia (datos sintéticos). Observe un punto fuera de la banda de ±1 % y todos dentro del límite de ±2 %.

73.5. Ejemplo S17-2-B Reporte honesto de incertidumbre y error

Enunciado. En $V_{\text{ref}} = 1{,}700\,\text{V}$ se hicieron 10 lecturas: 1,712; 1,709; 1,715; 1,711; 1,708; 1,714; 1,710; 1,713; 1,709 y 1,712 V (*sintéticas*). Reportar el resultado.

Datos y supuestos. Convertidor supuesto de 12 bits en un rango de 3,3 V (la variante real de la placa se verifica en su documentación primaria); referencia con límite supuesto de ±0,5 mV (distribución uniforme). Condiciones constantes durante las 10 lecturas.

Cálculo. Con (305):

$$\bar{V} = 1{,}7113\,\text{V}, \quad s = 2{,}312\,\text{mV}, \quad u_A = \frac{2{,}312}{\sqrt{10}} = 0{,}731\,\text{mV}, \tag{308}$$

$$\Delta = \frac{3{,}3}{2^{12}} = 0{,}806\,\text{mV}, \quad u_\Delta = \frac{0{,}806}{\sqrt{12}} = 0{,}233\,\text{mV}, \quad u_{\text{ref}} = \frac{0{,}5}{\sqrt{3}} = 0{,}289\,\text{mV}, \tag{309}$$

$$u_c = \sqrt{0{,}731^2 + 0{,}233^2 + 0{,}289^2} = 0{,}820\,\text{mV}, \quad U = 2u_c = 1{,}64\,\text{mV}. \tag{310}$$

El sesgo es $\bar{V} - V_{\text{ref}} = 11{,}3\,\text{mV}$, unas siete veces U.

Interpretación. La dispersión es pequeña, pero el sesgo no se explica por ella: hay un error sistemático (offset o ganancia) que se corrige por calibración y se revalida en puntos distintos. Reporte: «A 1,700 V de referencia, media de 10 lecturas 1,7113 V, sesgo +11,3 mV, $U = 1{,}64$ mV ($k = 2$, supuestos arriba) para la media; $s = 2{,}3$ mV para una lectura; no incluye deriva térmica ni variación entre unidades».

Comprobación independiente. El cuaderno recalcula cada componente y verifica con `assert` que $|\text{sesgo}| > U$.

73.6. Ejercicios

S17-2-E1 (conclusión frente a datos). Cinco latencias sintéticas de extremo a extremo (ms): 118, 131, 125, 342 y 122. El requisito es latencia $\leq 200\,\text{ms}$. El informe dice: «la latencia siempre fue menor de 200 ms». Evaluar la afirmación, redactar una conclusión honesta e indicar qué prueba adicional pediría y por qué.

S17-2-E2 (calibración y validación). Un grupo ajustó un sensor de temperatura con tres puntos (0, 25 y 50 °C de referencia) y concluye «calibrado, error nulo». Identifique qué evidencia falta y proponga un plan mínimo con puntos de calibración y de validación distintos, repeticiones y criterio de aceptación fijado antes.

Pregunta conceptual. ¿Por qué una incertidumbre expandida pequeña no garantiza que el sistema mida bien?

73.7. Errores frecuentes y comprobaciones

- Llamar «error» a cifras con definiciones distintas sin decirlo.
- Concluir con la media y omitir los valores extremos.
- Calibrar y validar con los mismos puntos.
- Extrapolar más allá del rango medido o de las condiciones probadas.
- Cambiar el criterio de aceptación después de ver los datos.
- Copiar datos sintéticos de la plantilla en el informe como si fueran mediciones.

73.8. Conexión con el proyecto

El informe final reutiliza las plantillas de plan de pruebas y de presupuestos de las semanas 14 a 16. Con el cuaderno `clase2_validacion` cada grupo analiza su CSV real y adjunta el cuaderno como evidencia reproducible.

74. S17-3 Día 3: rúbricas, retroalimentación y cierre del curso

Resultados, prerrequisitos y distribución

Al terminar, el estudiante podrá (1) asignar un nivel de la rúbrica a cada criterio citando evidencia observable; (2) conciliar dos valoraciones que difieren, volviendo a la evidencia y no promediando; (3) redactar una retroalimentación y una reflexión de cierre que identifiquen decisiones, límites y mejoras. Se comprueba con S17-3-E2.

Se requieren el informe técnico, el acta de la sesión 2 y la lista de entregables de la sesión 1.

Distribución propuesta de 120 minutos (jornada del día 3, grupos 7 a 9)

Apertura, 6 min. Tres grupos de 30 min (exposición 12, demostración 10, preguntas 8), con cambios de 4 min. Cierre del curso, 6 min, y holgura de 10 min. En el cierre se entrega la retroalimentación inicial, se recogen las reflexiones y se indica el repositorio final. Trabajo previo: autoevaluación con la rúbrica y la reflexión de la Sección 74.4; es tiempo autónomo. La valoración con la rúbrica la realiza el docente tras la sesión, con el acta como evidencia.

74.1. Concepto y modelo

Una rúbrica es un modelo de valoración: criterios, niveles y descriptores observables. Aquí los niveles son Inicial, Básico, Logrado y Destacado. Un nivel se asigna solo si hay evidencia que lo respalda y no si el grupo «parece» dominar el tema. Los descriptores son públicos para los estudiantes; los puntajes que de ellos derivan los fija el docente.

Rúbrica del proyecto.

Criterio	Inicial	Básico	Logrado	Destacado
Definición	Objetivo vago, sin requisitos medibles	Requisitos sin criterio de aceptación	Requisitos medibles con criterio fijado antes de medir	Además prioriza y justifica el alcance frente a alternativas
Diseño electrónico	Circuito sin cálculos	Cálculos sin justificar la elección o sin límites	Elección justificada con cálculos, rangos, alimentación y protección	Además compara alternativas con evidencia y declara límites de validez
Integración IoT	Componentes aislados	Datos llegan, sin esquema ni manejo de fallos	Esquema de mensaje, reconexión y validación de datos probadas	Además demuestra recuperación ante fallo con registro
Calibración y validación	Sin patrón o sin datos propios	Mide, pero calibra y valida con los mismos puntos o sin definir el error	Puntos distintos, error definido, n declarado, criterio previo	Además repeticiones, incertidumbre y análisis de causas
Trazabilidad y fallos	Sin registro de fallos	Fallos listados sin causa	Causa, acción y nueva prueba por cada fallo	Además prevención y vínculo con los requisitos
Informe	Desordenado, sin enlaces entre secciones	Completo pero conclusiones sin datos	Cada conclusión enlazada con requisito y datos, con límites	Además reproducible: otro grupo podría repetir las pruebas
Sustentación	Lectura de láminas	Describe lo hecho sin justificar	Justifica decisiones con evidencia y responde con datos	Además reconoce límites y propone mejoras fundadas

Rúbrica de sustentación.

Criterio	Inicial	Básico	Logrado	Destacado
Dominio y justificación	No explica por qué decidió	Explica qué hizo	Justifica cada decisión principal con cálculo o dato	Además discute alternativas descartadas y su efecto
Demostración	No funciona y no hay alternativa	Funciona parcialmente o sin evidencia	Funciona con evidencia, o falla y gestiona el plan B con registro	Además demuestra un fallo inducido y la recuperación
Evidencia	Afirmaciones sin datos	Datos sin condiciones o sin referencia	Datos originales con condiciones y referencia	Además incertidumbre y reproducibilidad
Claridad y tiempo	Excede o no usa el tiempo, confuso	Orden irregular	Orden lógico, tiempo cumplido	Además todos participan con roles claros
Respuestas	Responde sin base	Responde en general	Responde con datos propios	Además identifica lo que no sabe y cómo averiguarlo

74.2. Ejemplo S17-3-A Asignar un nivel con evidencia

Enunciado. Un grupo sintético presenta para «Calibración y validación»: calibración con 3 puntos y validación con 2 puntos distintos de los de ajuste, una lectura por punto, error definido como $e = x - x_{\text{ref}}$ en % del fondo de escala, criterio ≤ 2 % fijado en el plan de pruebas, y sin incertidumbre. Asignar el nivel.

Método. Comparar cada hecho con el descriptor, de arriba hacia abajo, y detenerse en el mayor nivel cuyos hechos se cumplen todos.

Aplicación. Básico: se cumple (mide y calibra). Logrado: puntos distintos (sí), error definido (sí), n declarado (sí, una lectura por punto), criterio previo (sí): se cumple. Destacado exige repeticiones e incertidumbre: no se cumple.

Resultado. Nivel Logrado. **Interpretación.** Para subir a Destacado el grupo necesita repeticiones y una incertidumbre; una sola lectura por punto limita la conclusión. **Comprobación independiente.**

Cada hecho citado figura en el plan de pruebas y la tabla de validación; si alguno faltara, el nivel bajaría.

74.3. Ejemplo S17-3-B Conciliar dos valoraciones

Enunciado. Dos evaluadores valoran una sustentación sintética (orden: dominio, demostración, evidencia, claridad, respuestas). El evaluador A asigna Destacado, Logrado, Logrado, Logrado, Destacado. El evaluador B asigna Logrado, Logrado, Básico, Logrado, Logrado. Proponer el procedimiento y el resultado.

Método. Se comparan por criterio; donde difieren en un nivel, cada uno cita evidencia del acta; si la diferencia es de dos niveles o más, interviene un tercer lector. No se promedia: el promedio oculta qué criterio genera el desacuerdo.

Aplicación. Difieren dominio, evidencia y respuestas (en un nivel cada uno). A cita la justificación del rango del ADC con cálculo (acta, fila 4); B no la oyó porque anotaba. Se confirma el acta: dominio Destacado. En evidencia, B señala que el CSV no estaba en el anexo; se comprueba que sí, en la lámina 9: Logrado. En respuestas, B anota que una de cuatro se respondió sin datos: Logrado.

Resultado. Niveles conciliados (sintéticos): Destacado, Logrado, Logrado, Logrado, Logrado. **Comprobación independiente.** Cada nivel final tiene una cita del acta; los criterios que no difirieron no se reabren.

74.4. Retroalimentación y cierre del curso

Retroalimentación. Cada comentario tiene tres partes: hecho observado (con referencia al acta o al informe), criterio de la rúbrica y acción concreta de mejora. «Mejorar la validación» no es retroalimentación; «validar con puntos distintos de los de calibración, con tres repeticiones» sí lo es.

Reflexión individual (máximo una página). (1) Una decisión de diseño que cambiaría y qué evidencia la motiva. (2) Un fallo del proyecto: causa, cómo se detectó y qué prueba lo habría anticipado. (3) Qué concepto del curso, de los sistemas dinámicos a los sensores y el IoT, resultó decisivo y por qué.

Repositorio final. Contiene el informe en PDF, el código con su versión, la configuración de ejemplo sin credenciales, los diagramas editables, los CSV originales de validación, los cuadernos de análisis y un archivo con las versiones de herramientas y librerías. El grupo decide si lo hace público y con qué licencia; no incluye claves ni datos personales.

74.5. Ejercicios

S17-3-E1 (decidir dónde mejorar). Un grupo sintético quedó en los niveles Logrado, Destacado, Destacado, Logrado, Básico, Destacado, Logrado (orden de la rúbrica del proyecto). Quedan dos días. Elija los dos criterios que intentaría mejorar, indique la evidencia concreta que cada nivel superior exige y justifique la decisión con el esfuerzo requerido.

S17-3-E2 (caso con fallo). Informe completo, con matriz de riesgos y validación en puntos distintos con error definido; en la demostración el mensaje MQTT no llegó, se activó el plan B con registro local y error frente a la referencia, y la integración extremo a extremo solo consta en registros de ensayos previos. Asigne un nivel a cada criterio del proyecto, cite la evidencia y justifique por qué el fallo no determina por sí solo toda la valoración.

Pregunta conceptual. ¿Por qué promediar automáticamente dos valoraciones que difieren puede perjudicar al grupo o al evaluador más acertado?

74.6. Errores frecuentes y comprobaciones

- Asignar un nivel por impresión general sin citar evidencia.
- Cambiar los descriptores o los pesos después de ver los resultados.
- Valorar la cantidad de código o de páginas en vez de las decisiones y la evidencia.
- Promediar valoraciones en lugar de conciliar con el acta.
- Retroalimentación sin acción concreta.
- Incluir claves o credenciales en el repositorio final.

74.7. Conexión con el proyecto

La rúbrica de niveles es la lista de comprobación que el grupo aplicó a su propio proyecto en las semanas 14 a 16. La retroalimentación y la reflexión cierran el curso y quedan, con el informe y los datos, en el repositorio final.

75. Código y recursos de la semana

Código de la semana

Todos los cuadernos están ejecutados y contienen `assert`. Los datos son sintéticos y están rotulados como tales; no son mediciones.

- `codigo/python/semana_17/clase1_agenda.ipynb` y `codigo/matlab/semana_17/clase1_agenda.m`: agenda del día, holgura, figura `holgura_retraso` y presupuesto de la demostración con plan B.
- `clase2_validacion.ipynb` y `clase2_validacion.m`: plantilla de análisis de validación (carga CSV, estadísticos, errores, gráfica `validacion_error`) e incertidumbre de una medición repetida. El archivo `datos_validacion_ejemplo_SINTETICO.csv` se sustituye por los datos propios.
- `clase3_rubricas.ipynb` y `clase3_rubricas.m`: agregación de puntajes, sensibilidad y conciliación entre evaluadores (solo edición docente); figura `perfil_puntajes`.

Los scripts de MATLAB no se ejecutaron en este entorno.

76. Referencias de la semana

- JCGM 100:2008, *Evaluation of measurement data: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)*, BIPM/JCGM, 2008. https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf. Consultado el 2026-11-03.
- OASIS, *MQTT Version 3.1.1*, OASIS Standard, 29 de octubre de 2014. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html. Consultado el 2026-11-03.

Anexos

A. Trazabilidad: cómo se obtuvo cada resultado

Cada cifra de los ejemplos y ejercicios se calcula en un notebook de Python y se contrasta con comprobaciones independientes (`assert`). Esto es comprobación matemática; no sustituye simulación de circuitos ni medición. Las figuras de curvas las generan los mismos notebooks; los esquemas son fuentes TikZ/CircuitikZ editables.

A.1. Estructura de carpetas

Carpeta	Contenido
`latex/semanas/sNN/`	Texto de la semana NN: `semana.tex`, `clase_K.tex` (martes, miércoles, jueves) y `figuras/`
`codigo/python/semana_NN/`	Notebooks de Jupyter por clase (`claseK_tema.ipynb`), con salidas guardadas
`codigo/matlab/semana_NN/`	Scripts de MATLAB equivalentes por clase (`claseK_tema.m`), con secciones `%%`
`codigo/esp32/`, `codigo/raspberry/`	Firmware y configuración de las semanas 12 y 13
`control/semanas/`	Registro por semana: sesiones, ejemplos, problemas verificados, divergencias de fuentes y pendientes
`build/semanas/`	PDF de cada semana, en edición docente y de estudiantes

A.2. Cómo ejecutarlo

Desde la carpeta `Circuitos_II_Claude`:

```
python3.14 scripts/bootstrap.py --install      # crea .venv e instala dependencias
rtk proxy .venv/bin/python scripts/ejecutar_notebooks.py        # todos los notebooks
rtk proxy .venv/bin/python scripts/ejecutar_notebooks.py 7 8    # solo semanas 7 y 8
rtk proxy .venv/bin/python scripts/compilar.py                  # libro completo
rtk proxy .venv/bin/python scripts/compilar_semana.py 7         # una semana
```

Los notebooks también se abren con Jupyter o con VS Code (kernel Python del `.venv`). Cada notebook añade la carpeta `codigo/python/comun` al camino de búsqueda para usar el estilo común de figuras.

A.3. Alcance de la verificación

- Python: los notebooks se ejecutan desde cero y sus `assert` pasan. Es comprobación matemática.
- MATLAB: los scripts están escritos de forma equivalente, pero no se ejecutaron (no hay MATLAB en el equipo de producción).
- Firmware ESP32 y Raspberry Pi: sin compilar ni probar en hardware, salvo lo que cada semana declare.
- Laboratorios: las tablas de medición están vacías; no hay mediciones ni capturas de simulador.
- Revisión del docente: pendiente en todas las sesiones.

B. Capítulo piloto: modelado de circuitos RC y RL

C. Qué se busca explicar

Una resistencia ideal relaciona tensión y corriente sin almacenar energía. Un condensador y un inductor añaden una variable que conserva memoria del estado previo del circuito. Por esa razón, después de cambiar la entrada, la salida puede necesitar un intervalo para acercarse a su nuevo valor.

Al terminar este bloque, el estudiante debería poder obtener el modelo de un RC desde KCL, resolver su respuesta al escalón y explicar cómo cambian la respuesta y la frecuencia de corte al conectar una carga. También debería reconocer la variable continua de un RL y comprobar una solución mediante su ecuación diferencial.

Se requieren leyes de Kirchhoff, divisores de tensión, derivada de una exponencial y números complejos básicos. La introducción formal a Laplace corresponde a su sesión posterior. Aquí se anticipa únicamente la relación necesaria para conectar el modelo temporal con la función de transferencia.

Propuesta de uso docente

Un bloque de 120 minutos puede dedicar 15 minutos al diagnóstico, 25 al modelo RC, 25 al ejemplo guiado, 30 al ejercicio y 15 al contraste de resultados, con 10 minutos de cierre. Los apartados de carga, frecuencia y RL pueden utilizarse en sesiones posteriores o como preparación; no se presupone que todo el capítulo cabe en una sola clase.

D. Del circuito a la ecuación diferencial

Considerar el RC de la Figura 154. La fuente ideal impone $v_i(t)$ respecto de tierra. La salida se mide sobre el condensador mediante un instrumento ideal de impedancia infinita. Se supone que R y C son constantes y que no existen resistencias ni inductancias parásitas.

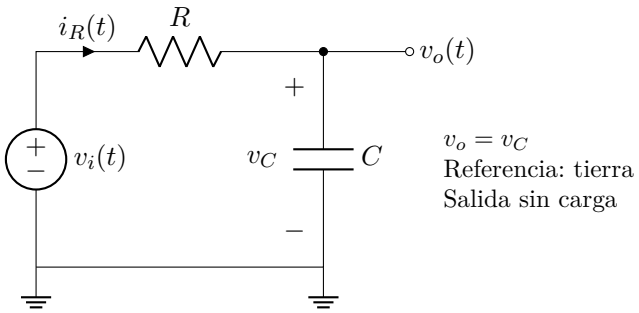


Figura 154: RC pasa bajas sin carga. La corriente se define desde la fuente hacia el nodo de salida y v_C se mide con polaridad positiva en el nodo superior.

La caída sobre la resistencia es $v_i - v_C$. Por la ley de Ohm y la relación constitutiva del condensador,

$$i_R(t) = \frac{v_i(t) - v_C(t)}{R}, \qquad i_C(t) = C\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t}. \tag{311}$$

Como la salida no consume corriente, KCL en el nodo superior exige $i_R = i_C$. Sustituir ambas

expresiones y multiplicar por R produce

$$\frac{v_i - v_C}{R} = C\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t}, \tag{312}$$

$$RC\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t} + v_C = v_i. \tag{313}$$

La dimensión de RC es tiempo: $\Omega\,\mathrm{F} = \mathrm{s}$. El primer término de (313) tiene, por tanto, unidades de tensión, igual que los otros dos. Esta comprobación permite detectar, por ejemplo, la sustitución incorrecta de RC por R/C.

D.1. Por qué la tensión del condensador es continua

Integrar $i_C = C\,\mathrm{d}v_C/\mathrm{d}t$ en un intervalo alrededor del instante de cambio da

$$v_C(0^+) - v_C(0^-) = \frac{1}{C}\int_{0^-}^{0^+} i_C(t)\,\mathrm{d}t. \tag{314}$$

Si la corriente permanece finita, el área de esa integral tiende a cero y $v_C(0^+) = v_C(0^-)$. En este circuito, la resistencia limita la corriente ante un escalón finito. La continuidad no se debe a que la tensión de entrada cambie lentamente.

E. Ejemplo RC-01 Respuesta a un escalón

Enunciado. En la Figura 154, $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 100\,\mathrm{nF}$ y el condensador está inicialmente descargado. En $t = 0$ la entrada cambia de cero a $5\,\mathrm{V}$. Hallar $v_C(t)$, $i_R(t)$, la constante de tiempo y el tiempo necesario para quedar a menos del $1\,\%$ del valor final.

E.1. Paso 1 Fijar datos y condiciones

Convertir a unidades SI antes de operar:

$$R = 10^4\,\Omega, \quad C = 10^{-7}\,\mathrm{F}, \quad v_C(0^+) = 0, \quad v_i(t) = 5\,\mathrm{V} \text{ para } t \geq 0. \tag{315}$$

El valor final es $v_C(\infty) = 5\,\mathrm{V}$: en régimen continuo el condensador ideal no consume corriente y no hay caída en R.

E.2. Paso 2 Resolver el modelo

Para una entrada constante V, la ecuación es $RC\,\mathrm{d}v_C/\mathrm{d}t + v_C = V$. La solución particular es $v_p = V$. La ecuación homogénea,

$$RC\frac{\mathrm{d}v_h}{\mathrm{d}t} + v_h = 0, \tag{316}$$

admite $v_h = A\exp[-t/(RC)]$. La solución total es

$$v_C(t) = V + A\exp\left(-\frac{t}{RC}\right). \tag{317}$$

En $t = 0^+$, $0 = V + A$ y por ello $A = -V$. Definiendo $\tau = RC$,

$$\boxed{v_C(t) = V\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right), \quad t \geq 0.} \tag{318}$$

E.3. Paso 3 Sustituir y obtener la corriente

$$\tau = (10^4)(10^{-7}) = 10^{-3}\,\mathrm{s} = 1\,\mathrm{ms}, \tag{319}$$

$$v_C(t) = 5\left(1 - \mathrm{e}^{-t/(1\,\mathrm{ms})}\right)\,\mathrm{V}. \tag{320}$$

Usar la ley de Ohm para la corriente evita confundirla con la tensión:

$$i_R(t) = \frac{V - v_C(t)}{R} = \frac{V}{R}\mathrm{e}^{-t/\tau}, \tag{321}$$

$$\boxed{i_R(t) = 0{,}5\,\mathrm{mA}\,\mathrm{e}^{-t/(1\,\mathrm{ms})}.} \tag{322}$$

La corriente comienza en 0,5 mA y disminuye a cero. La tensión comienza en cero y aumenta hacia 5 V; ambas describen el mismo proceso desde variables distintas.

E.4. Paso 4 Interpretar la constante de tiempo

En $t = \tau$, la salida alcanza $1 - \mathrm{e}^{-1} \approx 0{,}6321$ de su variación total. No alcanza exactamente el valor final después de un número finito de constantes de tiempo.

t/τ	t (ms)	v_C (V)	Error respecto de 5 V (%)
0	0	0	100
1	1	3,1606	36,79
3	3	4,7511	4,98
5	5	4,9663	0,674

Para un error menor del 1 %,

$$\frac{|V - v_C|}{V} = \mathrm{e}^{-t/\tau} < 0{,}01, \tag{323}$$

$$-\frac{t}{\tau} < \ln(0{,}01), \tag{324}$$

$$t > -\tau \ln(0{,}01) = 4{,}6052\,\mathrm{ms}. \tag{325}$$

La regla de cinco constantes de tiempo satisface aquí la banda del 1 %, pero la condición exacta se obtiene de la desigualdad.

E.5. Paso 5 Comprobar por sustitución

Derivar (318) da $\mathrm{d}v_C/\mathrm{d}t = (V/\tau)\mathrm{e}^{-t/\tau}$. Como $\tau = RC$,

$$RC\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t} + v_C = V\mathrm{e}^{-t/\tau} + V\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right) \tag{326}$$

$$= V. \tag{327}$$

La expresión satisface el modelo y las condiciones inicial y final. Esta comprobación es distinta de volver a evaluar la misma fórmula con una calculadora.

F. Qué describe la función de transferencia

Aplicar Laplace unilateral a (313) da

$$RC\left[sV_C(s) - v_C(0^-)\right] + V_C(s) = V_i(s). \tag{328}$$

Con energía inicial nula, $v_C(0^-) = 0$ y

$$\boxed{H(s) = \frac{V_C(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{1 + sRC}.} \tag{329}$$

El polo es $s_p = -1/(RC) = -1000\,\mathrm{s}^{-1}$. Su parte real negativa corresponde a una respuesta natural que decae. En este modelo RC estable no hay ceros finitos.

Si $v_C(0^-) = V_0 \neq 0$, entonces

$$V_C(s) = \frac{V_i(s)}{1 + sRC} + \frac{RCV_0}{1 + sRC}. \tag{330}$$

El primer término representa la respuesta debida a la entrada con estado inicial nulo. El segundo representa el efecto de la energía inicial. La función de transferencia sigue describiendo la relación de estado cero, pero no basta por sí sola para calcular la respuesta total con $V_0 \neq 0$.

G. Respuesta en frecuencia del RC

En régimen sinusoidal permanente se evalúa (329) en $s = \mathrm{j}\omega$, con $\omega = 2\pi f$:

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{1 + \mathrm{j}\omega RC}, \tag{331}$$

$$|H(\mathrm{j}\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}, \tag{332}$$

$$\angle H(\mathrm{j}\omega) = -\arctan(\omega RC). \tag{333}$$

La frecuencia de corte cumple $\omega_c RC = 1$. Por tanto,

$$\omega_c = 1000\,\mathrm{rad/s}, \qquad \boxed{f_c = \frac{1}{2\pi RC} = 159{,}1549\,\mathrm{Hz}.} \tag{334}$$

En el corte, $|H| = 1/\sqrt{2}$ y la fase es $-45°$. La magnitud en decibelios es $20\log_{10}|H| = -3{,}0103\,\mathrm{dB}$, habitualmente aproximada a $-3\,\mathrm{dB}$.

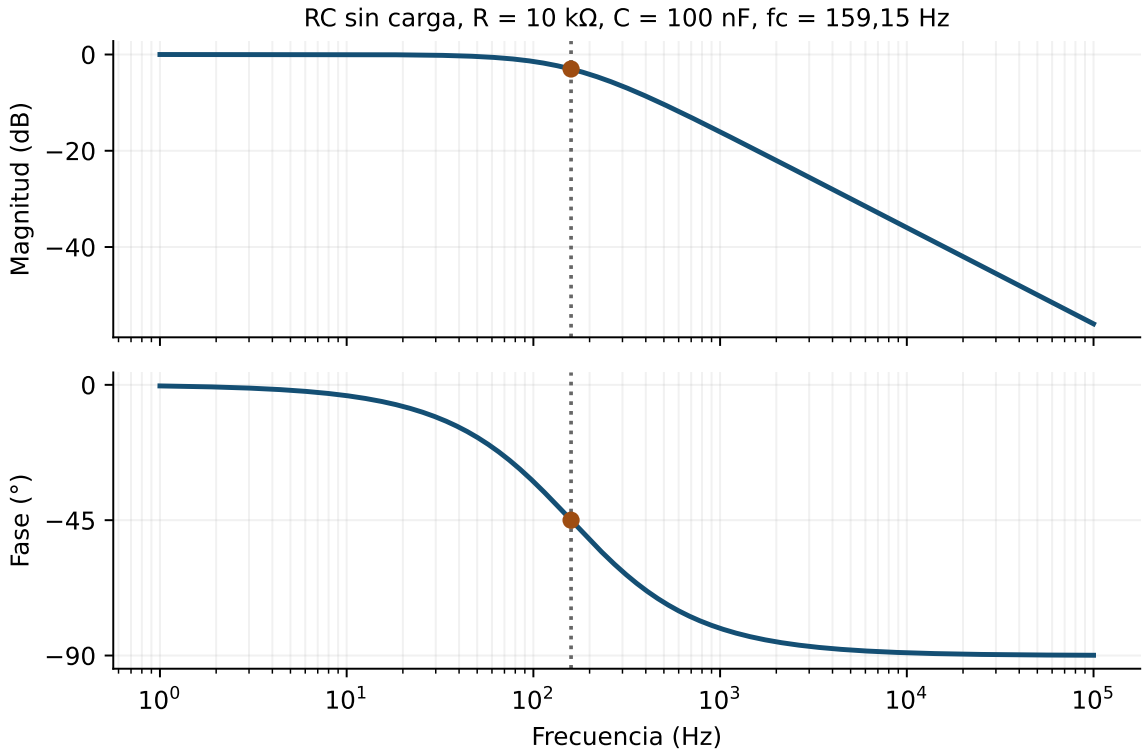


Figura 155: Bode calculado del RC sin carga. El punto de corte vincula la constante de tiempo con la magnitud y la fase. El eje de frecuencia usa Hz, no rad/s.

Para $f \ll f_c$, la salida se aproxima a la entrada. Para $f \gg f_c$, la magnitud disminuye aproximadamente 20 dB por década. Esa pendiente asintótica no significa que todo el diagrama sea una recta. La Figura 155 muestra la transición suave y el cambio de fase.

H. Ejemplo RC-02 Efecto de una carga

Enunciado. Conectar $R_L = 10\,\mathrm{k\Omega}$ en paralelo con el condensador del ejemplo RC-01. Hallar el valor final, la constante de tiempo y la frecuencia de corte para la misma entrada de 5 V.

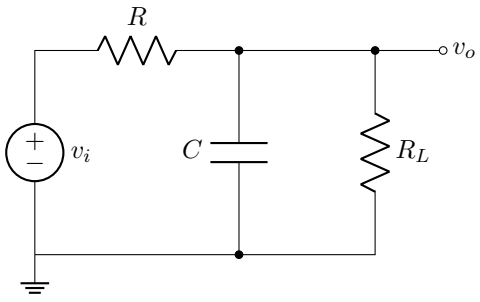


Figura 156: La carga añade una rama que consume corriente. La salida sigue medida respecto de tierra. No corresponde reutilizar el modelo sin carga.

H.1. Paso 1 Escribir KCL con todas las ramas

$$\frac{v_i - v_o}{R} = C\frac{\mathrm{d}v_o}{\mathrm{d}t} + \frac{v_o}{R_L}. \tag{335}$$

Agrupar los términos de salida y dividir por $1 + R/R_L$ permite identificar la nueva forma de primer orden:

$$RC\frac{\mathrm{d}v_o}{\mathrm{d}t} + \left(1 + \frac{R}{R_L}\right) v_o = v_i, \tag{336}$$

$$\underbrace{(R \parallel R_L)C}_{\tau_L} \frac{\mathrm{d}v_o}{\mathrm{d}t} + v_o = \underbrace{\frac{R_L}{R + R_L}}_{K} v_i. \tag{337}$$

H.2. Paso 2 Evaluar ganancia y tiempo

$$K = \frac{10\,000}{10\,000 + 10\,000} = 0{,}5, \tag{338}$$

$$R \parallel R_L = \frac{10\,000 \times 10\,000}{20\,000} = 5\,\mathrm{k\Omega}, \tag{339}$$

$$\tau_L = (5000)(10^{-7}) = 0{,}5\,\mathrm{ms}, \tag{340}$$

$$v_o(\infty) = K\,V = 2{,}5\,\mathrm{V}, \tag{341}$$

$$f_{c,L} = \frac{1}{2\pi\tau_L} = 318{,}3099\,\mathrm{Hz}. \tag{342}$$

Con condensador descargado, $v_o(t) = 2{,}5[1 - \exp(-t/0{,}5\,\mathrm{ms})]\,\mathrm{V}$. La carga reduce la ganancia continua y la constante de tiempo. La frecuencia de corte anterior se entiende respecto de la ganancia continua del circuito cargado: $|H(\mathrm{j}\omega_{c,L})| = K/\sqrt{2}$, no $1/\sqrt{2}$.

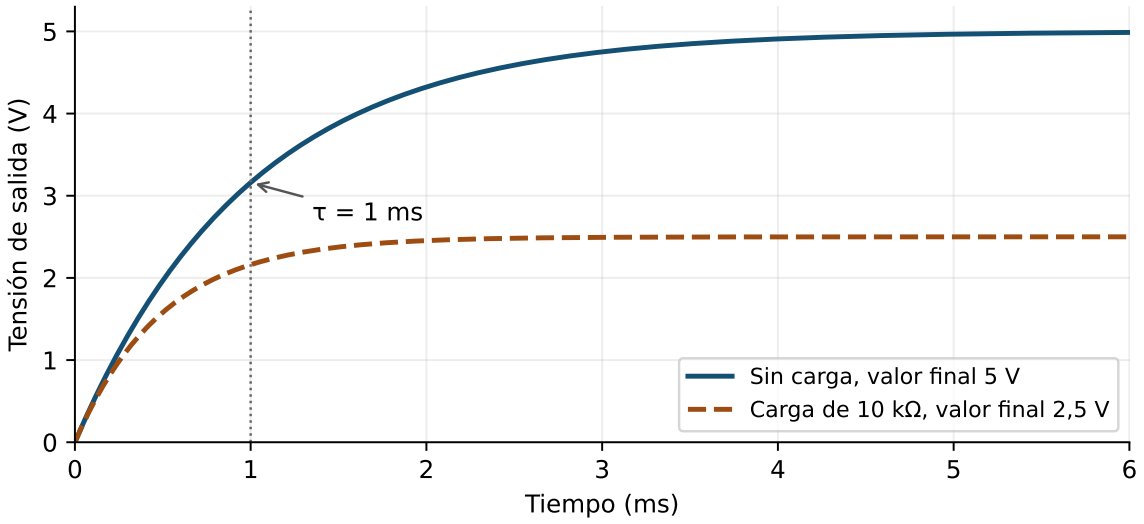


Figura 157: Respuestas calculadas con y sin carga. La salida cargada alcanza antes su propio valor final, pero ese valor es menor. Comparar solo rapidez ocultaría el error de ganancia.

H.3. Paso 3 Comprobar el límite físico

En continua, el condensador queda abierto y el divisor de resistencias iguales entrega $v_o = 5/2 = 2{,}5\,\mathrm{V}$. Además, $R_L \to \infty$ recupera $K \to 1$ y $\tau_L \to RC$. Ambos límites concuerdan con el modelo.

I. Ejemplo RL-01 Corriente y tensión en un inductor

Enunciado. Una fuente aplica un escalón de 5 V a una serie $R = 100\,\Omega$, $L = 100\,\text{mH}$, inicialmente sin corriente. Hallar $i_L(t)$ y $v_L(t)$, con polaridad pasiva sobre el inductor.

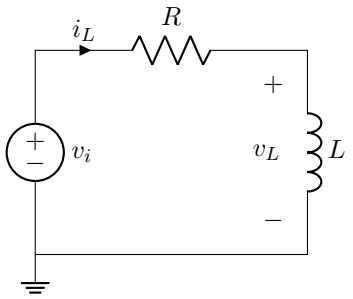


Figura 158: Serie RL con corriente hacia el terminal positivo del inductor. La tensión v_L se mide entre su terminal superior y tierra.

I.1. Paso 1 Modelo y condiciones

KVL en el lazo da $v_i = Ri_L + L\,\mathrm{d}i_L/\mathrm{d}t$. La corriente del inductor es continua si su tensión permanece finita; por tanto, $i_L(0^+) = 0$. En continua ideal, $v_L(\infty) = 0$ e $i_L(\infty) = V/R = 50\,\text{mA}$.

I.2. Paso 2 Resolver la corriente

Dividir la ecuación entre R permite reconocer la constante $\tau_L = L/R$:

$$\frac{L}{R}\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + i_L = \frac{V}{R}, \tag{343}$$

$$\tau_L = \frac{0{,}1}{100} = 1\,\text{ms}, \tag{344}$$

$$\boxed{i_L(t) = 50\,\text{mA}\left(1 - \mathrm{e}^{-t/(1\,\text{ms})}\right).} \tag{345}$$

La notación τ_L se utiliza aquí para el RL; no debe confundirse con la constante del RC cargado del apartado anterior.

I.3. Paso 3 Obtener la tensión y verificar

$$v_L(t) = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = V\mathrm{e}^{-t/\tau_L}, \tag{346}$$

$$Ri_L(t) + v_L(t) = V(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau_L}) + V\mathrm{e}^{-t/\tau_L} = V. \tag{347}$$

La tensión inicial es 5 V; la corriente inicial sigue siendo cero. A los 2 ms, $i_L = 50(1 - \mathrm{e}^{-2}) = 43{,}2332\,\text{mA}$. La energía final almacenada es $E_L = LI^2/2 = 125\,\mu\text{J}$.

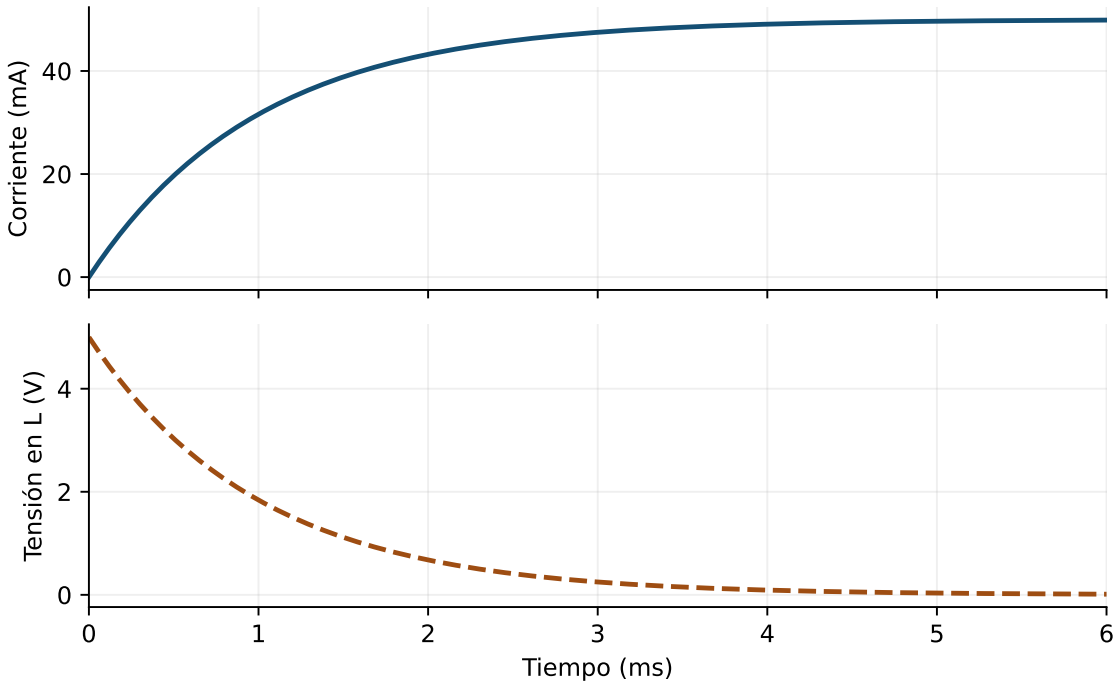


Figura 159: Corriente y tensión calculadas en el RL. Se usan ejes separados porque las variables tienen unidades distintas. El descenso de v_L acompaña el aumento de corriente.

J. Ejercicios de práctica

J.1. E-01 Calcular tensión y corriente

Un RC sin carga tiene $R = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ y $C = 220\,\text{nF}$. La entrada pasa de cero a 3,3 V y el condensador está descargado. Calcular v_C e i_R a los 2 ms.

J.2. E-02 Diseñar una frecuencia de corte

Diseñar un RC sin carga para $f_c = 500\,\text{Hz}$ usando $C = 100\,\text{nF}$. Seleccionar una resistencia de $3{,}3\,\text{k}\Omega$ como alternativa comercial propuesta y calcular el corte nominal real. Estimar sus extremos si la resistencia tiene tolerancia de $\pm 5\,\%$ y el condensador de $\pm 10\,\%$, sin considerar otros efectos.

J.3. E-03 Condensador con energía inicial

En RC-01, cambiar únicamente la condición inicial a $v_C(0^-) = 2\,\text{V}$. Obtener $v_C(t)$ y su valor en una constante de tiempo.

J.4. Pregunta conceptual

Al conectar una carga de resistencia finita al RC, un estudiante observa una respuesta más rápida y concluye que el filtro ha mejorado. ¿Qué debe comprobar antes de aceptar esa conclusión?

K. Laboratorio propuesto y errores frecuentes

K.1. Preparación y procedimiento

Esta guía es una propuesta que debe ajustarse al equipo disponible. Utilizar una fuente de baja tensión aislada o generador, resistencia y condensador conocidos, multímetro y osciloscopio con sonda apropiada. Confirmar la referencia a tierra de los instrumentos antes de conectar sus masas. No se necesita ni se propone conexión a la red eléctrica.

1. Medir o registrar R y C disponibles y calcular τ. Verificar el circuito de la Figura 154 con la alimentación desconectada.
2. Configurar una señal cuadrada entre cero y 5 V, sin tensiones negativas, a 50 Hz. Confirmar en el canal de entrada los niveles reales; la indicación del generador puede depender de su configuración de carga.
3. Medir entrada y salida respecto de la misma tierra. Empezar con una base temporal del orden de 1 ms por división y ajustar para ver el flanco y la carga. Registrar atenuación de sonda e impedancia de entrada.
4. Medir el tiempo desde el flanco hasta el 63,21 % de la variación observada de salida. Compararlo con el RC obtenido de los componentes reales.
5. Repetir con $R_L = 10\,\mathrm{k\Omega}$. Calcular primero K y $(R \parallel R_L)C$. Comparar valor final y constante de tiempo.
6. Guardar capturas, valores de componentes, condiciones de medida y discrepancias. No reemplazar mediciones faltantes por valores de la curva calculada.

Caso	$v_o(\infty)$ calculado	τ calculada	Medición
Sin carga nominal	5 V	1 ms	Por realizar
Con carga nominal	2,5 V	0,5 ms	Por realizar

La aceptación experimental debe considerar tolerancia de componentes, impedancias y resolución temporal. Como criterio inicial, el valor medido debe ser compatible con el intervalo calculado usando las tolerancias o mediciones reales y la incertidumbre aplicable. No se fija un porcentaje universal sin conocer los instrumentos.

K.2. Errores que conviene detectar

- Confundir 100 nF con 100 µF. Cambia la constante de tiempo por un factor de mil.
- Usar $1/(RC)$ como frecuencia en Hz. Esa expresión corresponde a frecuencia angular; falta el factor 2π para obtener Hz.
- Aplicar $v_C = V(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$ sin comprobar la condición inicial ni la carga.
- Afirmar que el condensador llega exactamente a su valor final en 5τ. Queda una diferencia de aproximadamente 0,674 % de la variación inicial.
- Comparar tensión pico de entrada con tensión RMS de salida. La razón solo representa la ganancia si las magnitudes se definen del mismo modo.

Conexión con el proyecto del curso

El mismo RC puede atenuar componentes rápidas de una señal antes de un ADC. Para elegirlo no basta fijar una frecuencia de corte: habrá que conocer la banda del sensor, el muestreo, la impedancia que admite el ADC y el error de amplitud tolerable. Esa conexión se desarrollará después con un dispositivo y una placa concretos.